



场的统计物理学

Statistical Physics of Fields

Mehran Kardar

麻省理工学院物理系

第 1 版 (第 5 次印刷) · Cambridge University
Press · 2007 (2012 年第 5 次印刷)

Model: Codex (GPT-5.6 Sol)

审核: 曹溪能

Updated: 2026-08-29

本书简介

许多科学家熟悉分形，却较少有人了解尺度不变性与普适性，而正是这些概念构成了此类迷人形状无处不在的根基。这些内禀性质涌现自简单基本组分的集体行为。开篇各章把姊妹卷《粒子的统计物理学》中建立的粒子观点自然地衔接到本书研究的粗粒化统计场。本书细致说明如何从对称性与局域性等基本原则构造这些理论，并如何运用重整化群等创新方法研究它们。扰动论、精确解、重整化及其他工具共同展示尺度不变性与普适性的涌现。全书最后讨论界面的非平衡动力学以及随机介质中的有向路径，这些内容与作者本人的研究密切相关。

本书涵盖统计力学的较高级应用，适合作为物理学高年级研究生教材。内容源于 Kardar 教授在麻省理工学院讲授的统计物理课程。大量融入正文的习题向读者介绍渗流、粗糙化等新颖应用。书末给出的部分习题解答适于自学和磨炼计算方法。教师还可以通过密码保护的网站 www.cambridge.org/9780521873413 获取更多解答。

Mehran Kardar 是麻省理工学院物理学教授，至本书出版时已在统计物理领域从事教学与研究二十年。他在剑桥大学获得学士学位，在麻省理工学院获得博士学位；曾任哈佛大学初级研究员、牛津大学 Guggenheim 研究员，并曾在加州大学圣塔芭芭拉分校访学以及在伯克利任 Miller 研究员。

推荐语

“在这部十分及时的现代教材中，Kardar 以异常清晰的视角呈现了统计力学的整体图景，揭示这个多样学科各部分之间的联系。两卷书把热力学的经典起点与涨落效应、随机动力学以及重整化和标度理论的现代观点平滑地连接起来。学生会欣赏书中用一般论述和实例呈现困难概念时的精确与清晰。我尤其喜欢那些源自物理学各处乃至物理学之外的、有趣而富启发性的丰富习题；它们说明了统计力学的力量与广泛适用性。

《粒子的统计物理学》为物理学家简明介绍了概率论数学，这是理解统计力学不可或缺、却遗憾地被大多数统计力学教材遗漏的先修内容。古老的气体动理论也获得了更新的处理，并强调其与流体动力学的联系。

我在哈佛攻读研究生时，是从波士顿地区各处赶往麻省理工学院旁听 Kardar 高等统计力学课程的众多学生之一。终于，Kardar 通过《场的统计物理学》把这门精彩课程带给整个物理学界！本书直观而严谨地介绍统计物理中的场论及相关方法。它对重整化群的讲解是我见过最出色、最富物理直觉的，并把讨论扩展到二维拓扑缺陷这一常被忽视或未被恰当解释的优美问题。书中还充分展示了多样的晶格模型和技巧，它们与连续方法相互补充。最后两章令人信服地表明，重整化与涨落概念同样适用于非平衡问题——统计力学的前沿领域之一。”

Leon Balents, 加州大学圣塔芭芭拉分校物理系

“《粒子的统计物理学》是 Kardar 在麻省理工学院讲授近二十年的创新而广受欢迎的研究生课程所结出的可喜成果。它精湛地阐述了这门在二十世纪物理学发展中发挥关键作用的学科之精髓；统计力学不仅经受住量子力学的发展，还丰富了后者。随着定量生物学等学科兴起，它对于未来科学的重要性只会增强。

《场的统计物理学》建立在《粒子的统计物理学》奠定的基础之上，讲述过去三十五年中的革命性发展，其中许多由重整化群思想推动。大量内容取材于凝聚态物理问题，而其中若干开创性贡献正出自 Kardar 本人。对具备场论和统计力学背景的理论研究者而言，这部清晰的论著尤其值得关注。”

David R. Nelson, 哈佛大学 Arthur K. Solomon 生物物理学教授

“如果 Landau 与 Lifshitz 要为他们的经典《统计物理学》编写新版，成果或许会与 Mehran Kardar 的这部珍品相似。Kardar 是极其罕见的科学家：既精于形式体系，又是一位惊人地细致周到的教师。他在这两卷书中充分展示了这两方面才华；每一位严肃学习理论统计物理的学生都应把它们置于书架之上。

Kardar 尤其透彻地解释了那些过于新颖、甚至未能收入 Landau 与 Lifshitz 最近的第三版（1980）的理论主题之微妙处，例如随机介质中的有向路径和生长表面的动力学——据我所知，其他教材均未涉及。对标度与重整化群等大多数现代理论统计物理教材都会讨论的主题，他同样给出了细致论述。”

H. Eugene Stanley, 波士顿大学聚合物研究中心主任

“这是我很久以来见过的最有价值的教材之一。本书由该领域的领军人物撰写，对统计物理作了晶莹清晰、优雅而全面的讲述。我确信，它将成为下一代统计物理研究者、学生和实践者心目中的“标准”参考书。我真希望学生时代就拥有此书；不过，今后能在教学中依靠它，也是一种幸运。”

Alessandro Vespignani, 印第安纳大学生物复杂性中心

原版出版信息与版权声明

原书作者：Mehran Kardar，麻省理工学院物理系。Cambridge University Press 在剑桥、纽约、墨尔本、马德里、开普敦、新加坡、圣保罗、德里和墨西哥城出版；英国地址为 The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU，在美国由纽约的 Cambridge University Press 出版。书目信息见 www.cambridge.org/9780521873413。

原版版权：© M. Kardar 2007。原书受版权保护；除法定例外及相关集体许可协议的规定外，未经 Cambridge University Press 书面许可，不得复制原书任何部分。2007 年首次出版，2012 年第 5 次印刷，由英国 MPG Books Group 印刷装订。英国图书馆保存本书目录记录。精装本 ISBN：978-0-521-87341-3。Cambridge University Press 不对原书所引外部第三方网站网址的持续有效性或准确性负责，也不保证这些网站内容现在或将来准确、适当。

译本说明

本译本以 2007 年 Cambridge University Press 出版、2012 年第 5 次印刷的 published PDF 为公式、结构、编号和可见内容的最高权威. `pdftotext` 等提取结果仅作为工作底稿；遇到公式、上下标、符号、编号、脚注、图表或段落次序不清时，均回到原 PDF 核查. 当前环境未安装 MinerU，未因此安装或升级任何共享依赖.

本工程采用 MathTranslations 模板约定，中文句末使用半角句点，术语首次正式出现时保留英文，并通过真实的 LaTeX 标签维护交叉引用. 原书疑似错误或仍有歧义之处保留原貌并列入问题清单，不作静默修正. 本译本由曹溪能审核.

前言

许多科学家和非科学工作者都熟悉分形——这种抽象的自相似对象与云朵或山地景观的形状相仿。但较少有人熟悉尺度不变性和普适性，而正是这些概念构成了此类形状无处不在的根基。这些性质可能从简单底层组分的集体行为中涌现，并通过依据对称性轻易构造出的统计场论加以研究。本书说明如何建立这样的理论，以及如何用重整化群等创新方法研究它们。

本书内容直接源于我为统计力学研究生课程第二学期所作的讲授；自 1988 年起，我不时在麻省理工学院讲授这门课。第一学期向学生介绍统计物理的基本概念与工具，相应内容收入姊妹卷。第二学期讨论更高级的应用，主要是集体现象、相变和重整化群，并假定读者已熟悉基本概念。本书主要面向偏重理论的物理学研究生，也适合博士后研究人员和富有进取心的本科生。由于这些内容相对较新，相关教材较少，尽管近几年已经开始出现一些。本书从相变问题出发，说明如何根据对称性构造适当的统计场论；继而运用扰动论、重整化群、精确解和其他工具展示尺度不变性与普适性的涌现。最后两章讨论界面的非平衡动力学以及随机介质中的有向路径，它们与作者的研究密切相关。

做习题是学习这些内容不可或缺的一环。在授课过程中，我编写了大量习题及解答，并把它们整合进本书。每章之后有两组习题：第一组的解答收入书末，旨在介绍更多主题并强化技术工具；第二组不提供解答，可用于布置作业。

我衷心感谢许多往届学生：他们协助组织材料、习题与解答，排印正文和插图，并指出各种排印错误和疏漏。本书最后的编辑工作是在访问 Kavli 理论物理研究所期间完成的。我也感谢美国国家科学基金会通过研究资助给予的支持。

目录

本书简介	i
推荐语	ii
原版出版信息与版权声明	iii
译本说明	iv
前言	v
第 1 章 从粒子到场的集体行为	1
1.1 引言	1
1.2 声子与弹性	2
1.3 相变	8
1.4 临界行为	9
第 2 章 统计场	17
2.1 引言	17
2.2 Landau–Ginzburg 哈密顿量	18
2.3 鞍点近似与平均场理论	20
2.4 连续对称性破缺与 Goldstone 模	25
2.5 离散对称性破缺与畴壁	27
习题	28
第 3 章 涨落	31
3.1 散射与涨落	31
3.2 关联函数与磁化率	32
3.3 下临界维数	35
3.4 与实验的比较	37
3.5 高斯积分	38
3.6 对鞍点的涨落修正	40
3.7 Ginzburg 判据	41
习题	42
第 4 章 标度假设	47
4.1 齐次性假设	47
4.2 关联长度的发散	50
4.3 临界关联函数与自相似性	51
4.4 重整化群 (概念)	52
4.5 重整化群 (形式化)	54
4.6 高斯模型 (直接解)	57
4.7 高斯模型 (重整化群)	59
习题	61

第 5 章	微扰重整化群	63
5.1	高斯模型中的期望值	63
5.2	微扰论中的期望值	64
5.3	微扰论的图示表示	65
5.4	磁化率	66
5.5	微扰重整化群 (一阶)	69
5.6	微扰重整化群 (二阶)	72
5.7	ϵ 展开	74
5.8	其他相互作用的无关性	76
5.9	关于 ϵ 展开的评述	78
	习题	79
第 6 章	格点系统	83
6.1	模型与方法	83
6.2	转移矩阵	86
6.3	一维位置空间重整化群	88
6.4	Niemeijer–van Leeuwen 累积量近似	92
6.5	Migdal–Kadanoff 移键近似	96
6.6	Monte Carlo 模拟	98
	习题	100
第 7 章	级数展开	104
7.1	低温展开	104
7.2	高温展开	105
7.3	一维 Ising 模型的精确解	107
7.4	二维 Ising 模型中的自对偶性	108
7.5	三维 Ising 模型的对偶	109
7.6	对幽灵环求和	112
7.7	方格 Ising 模型的精确自由能	116
7.8	二维 Ising 模型的临界行为	120
	习题	126
第 8 章	超越自旋波	131
8.1	非线性 σ 模型	131
8.2	XY 模型中的拓扑缺陷	137
8.3	Coulomb 气体的重整化群	141
8.4	二维固体	146
8.5	二维熔化	149
	习题	152
第 9 章	耗散动力学	158
9.1	粒子的布朗运动	158
9.2	场的平衡动力学	161

9.3	守恒场的动力学	164
9.4	平衡系统中的一般标度不变性	165
9.5	开放系统的非平衡动力学	168
9.6	生长表面的动力学	172
第 10 章	随机介质中的有向路径	176
10.1	引言	176
10.2	随机键伊辛模型的高温展开	177
10.3	一维链	178
10.4	有向路径与转移矩阵	181
10.5	关联函数的矩	184
10.6	二维中的概率分布	187
10.7	更高维	189
10.8	随机符号	192
10.9	DPRM 的其他实现	194
10.10	强局域化电子的量子干涉	197
10.11	定位子展开与前向散射路径	199
10.12	磁场响应	201
10.13	么正传播	204
10.14	么正平均	205
第 11 章	部分习题解答	209
	原书主题索引	289
	术语索引	298

从粒子到场的集体行为

1.1 引言

二十世纪物理学最成功的方面之一，是揭示了物质的原子本性，刻画了它的基本组分，并描述了支配这些粒子相互作用与动力学的定律。一个持续存在的挑战，是弄清这些底层要素如何产生现实世界中观察到的纷繁物态。宏观领域中的新集体性质如何从微观粒子的动力学中涌现，正是统计力学（statistical mechanics）的主题。

物质的微观描述涉及许多自由度：气体中粒子的位置与动量集合 $\{\mathbf{p}_i, \mathbf{q}_i\}$ ，磁体中的自旋构型 $\{\mathbf{s}_i\}$ ，或巨正则系综中的占据数 $\{n_i\}$ 。这些自由度的演化由从底层哈密顿量 $\mathcal{H}$ 导出的经典或量子运动方程支配。

宏观描述通常只涉及少数几个唯象变量。例如，气体的平衡性质由压强 P 、体积 V 、温度 T 、内能 E 和熵 S 给定。热力学定律约束这些平衡态函数。

一般而言，从微观运动方程逐步导出宏观性质是不可能的，而且在很大程度上也没有必要。统计力学转而在这两个层次之间建立概率联系。例如，在温度为 T 的正则系综中，系统的每一个微观态 μ 以概率 $p(\mu) = \exp[-\beta\mathcal{H}(\mu)]/Z$ 出现，其中 $\beta = (k_B T)^{-1}$ 。为保证总概率归一为一，配分函数（partition function） $Z(T)$ 必须等于 $\sum_{\mu} \exp[-\beta\mathcal{H}(\mu)]$ 。随后由自由能 $F = -k_B T \ln Z$ 提取系统宏观态的热力学信息。

统计力学的处理方案虽然绕开了粒子的动力学，却只有对少数简单系统才能完整实施；这些系统大多是无相互作用的粒子集合，其配分函数可以精确计算。以这类精确解为基准作微扰处理，可以纳入相互作用的某些效应。然而，即便对于非理想气体这样相对简单的情形，微扰方法在凝聚点附近也会失效。另一方面，恰恰是相互作用所产生的众多新相和新性质，使宏观物理变得有趣。我们尤其希望回答下列问题：

1. 在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下，强相互作用会产生固体、液晶、磁体、超导体等新的物态。我们如何从底层粒子的相互作用出发，描述如此不同的宏观行为的涌现？描述这些相的宏观状态需要哪些热力学变量？在体响应函数（热容、磁化率等）的测量中，哪些特征可以识别它们？
2. 系统具有哪些特征性的低能激发？正如固体中的声子或超流氦中的情形，低能激发通常是集体模，它们涉及许多微观自由度（粒子）的协调运动。这些模容易受热涨落激发，也可由散射实验探测。

粒子相互作用的底层微观哈密顿量通常相当复杂，使得从头开始的粒子方法难以处理这一问题。然而，许多这样的系统在宏观行为上具有不少共同特征，仍可用统计力学方法富有成效地研究。尽管组分之间的相互作用在微观尺度上十分具体，我们仍可期待，对足够多的粒子取平均会得到较简单的描述。（这与中心极限定理保证许多随机变量之和具有简单的高斯概率分布函数意义相同。）在许多情形下，这一期待确实成

立：相互作用系统的集体行为在长波长和长时间尺度上变得更简单。（类比粒子流体的 Navier–Stokes 方程，这有时称为流体动力学极限。）适用于这些长度和时间尺度的平均变量，不再是离散的粒子自由度集合，而是缓慢变化的连续场。例如，Navier–Stokes 方程中出现的速度场，与流体中各个粒子的速度截然不同。因此，研究相互作用系统集体行为的恰当方法，是场的统计力学（statistical mechanics of fields）。相应地，本书的目标如下：

- **目标：**学会描述和分类物态、它们的集体性质，以及从一个相转变为另一个相的机制。
- **工具：**经典场论的方法；对称性的运用、用微扰论处理非线性，以及重整化群（renormalization group, RG）方法。
- **范围：**使读者充分熟悉这些材料，从而能够阅读相变、生长现象、聚合物、超导体等主题的当前文献。

1.2 声子与弹性

弹性理论是场论最简单的例子之一。我们将说明，弹性介质的某些性质既可以用从第一性原理出发的复杂方法得到，也可以用诉诸问题对称性的简单得多的方法得到。因而，它是一个原型，展示了从唯象方法可以获知多少内容。这里的具体例子与后文要讨论的主题关系不大，但它完整体现了我们将采用的方法论。计算固体低温热容这一任务，既可用从头算方法，也可用唯象方法处理。

粒子方法

从第一性原理计算固体材料的热容相当复杂。我们简要勾勒其中若干步骤：

- 从头算的起点是电子和离子的 Schrödinger 方程，它只能近似处理，例如采用密度泛函形式。我们不这样做，而是从离子坐标的多体势能 $\mathcal{V}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_N)$ 出发；这个势能本身可能正是这种量子力学处理的结果。
- 零温下的理想晶格位置通过极小化 $\mathcal{V}$ 得到，通常形成晶格 $\mathbf{q}^*(\ell, m, n) = \ell \hat{\mathbf{a}} + m \hat{\mathbf{b}} + n \hat{\mathbf{c}} \equiv \mathbf{q}_{\mathbf{r}}^*$ ，其中 $\mathbf{r} = (\ell, m, n)$ 是一个整数组， $\hat{\mathbf{a}}$ 、 $\hat{\mathbf{b}}$ 和 $\hat{\mathbf{c}}$ 是单位矢量。
- 理想位置附近的小涨落（源于有限温度或量子效应）通过令 $\mathbf{q}_{\mathbf{r}} = \mathbf{q}_{\mathbf{r}}^* + \mathbf{u}(\mathbf{r})$ 纳入。形变的势能代价为

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}^* + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} \sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 \mathcal{V}}{\partial q_{\mathbf{r}, \alpha} \partial q_{\mathbf{r}', \beta}} u_{\alpha}(\mathbf{r}) u_{\beta}(\mathbf{r}') + O(u^3), \quad (1.1)$$

其中指标 α 和 β 表示空间分量。（注意， $\mathcal{V}$ 的一阶导数在平衡位置消失。）小形变的完整哈密顿量由在式 (1.1) 上加动能 $\sum_{\mathbf{r}, \alpha} p_{\alpha}(\mathbf{r})^2 / (2m)$ 得到，其中 $p_{\alpha}(\mathbf{r})$ 是 $u_{\alpha}(\mathbf{r})$ 的共轲动量。

- 下一步是将导数矩阵对角化，以求出振动的简正模（声子）。由于基态构型是规则晶格，该矩阵的元素必须满足各种平移和旋转对称性。例如，它们只能依赖离子位置矢量 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 之差，即

$$\frac{\partial^2 \mathcal{V}}{\partial q_{\mathbf{r},\alpha} \partial q_{\mathbf{r}',\beta}} = K_{\alpha\beta}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (1.2)$$

这一平移对称性使我们至少可以用 Fourier 模将哈密顿量部分对角化，

$$u_\alpha(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{\sqrt{N}} u_\alpha(\mathbf{k}). \quad (1.3)$$

上式求和受到限制，只有第一 Brillouin 区内的波矢 $\mathbf{k}$ 才对求和有贡献。此时哈密顿量为

$$\mathcal{H} = \mathcal{V}^* + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k},\alpha,\beta} \left[\frac{|p_\alpha(\mathbf{k})|^2}{m} + K_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) u_\alpha(\mathbf{k}) u_\beta^*(\mathbf{k}) \right]. \quad (1.4)$$

这里 $u_\beta(\mathbf{k})^*$ 是 $u_\beta(\mathbf{k})$ 的复共轭。Fourier 变换后的矩阵 $K_{\alpha\beta}(\mathbf{k})$ 的具体形式虽由微观相互作用决定，却必须服从底层晶体学点群的对称性。假定将这个 3×3 矩阵对角化得到本征值 $\{\kappa_\lambda(\mathbf{k})\}$ 。哈密顿量的二次部分于是分解为一组独立（无相互作用）的谐振子。

- 最后一步是量子化每个振子，得到

$$\mathcal{H} = \mathcal{V}^* + \sum_{\mathbf{k},\lambda} \hbar \omega_\lambda(\mathbf{k}) \left(n_\lambda(\mathbf{k}) + \frac{1}{2} \right), \quad (1.5)$$

其中 $\omega_\lambda(\mathbf{k}) = \sqrt{\kappa_\lambda(\mathbf{k})/m}$ ，而 $\{n_\lambda(\mathbf{k})\}$ 是占据数集合。温度为 T 时的平均能量为

$$E(T) = \mathcal{V}^* + \sum_{\mathbf{k},\lambda} \hbar \omega_\lambda(\mathbf{k}) \left(\langle n_\lambda(\mathbf{k}) \rangle + \frac{1}{2} \right), \quad (1.6)$$

由初等统计力学可知，平均占据数为 $\langle n_\lambda(\mathbf{k}) \rangle = 1/[\exp(\hbar \omega_\lambda/k_B T) - 1]$ 。显然， $E(T)$ 以及其他宏观函数具有复杂行为，并通过 $\{\kappa_\lambda(\mathbf{k})\}$ 依赖微观细节。这些函数是否有某些特征（例如 $T \rightarrow 0$ 时的函数依赖关系）不依赖微观特征？答案是肯定的，下面用一个一维例子说明。

考虑一条被约束为在一维运动的粒子链。对平均间距 a 附近的形变 $\{u_n\}$ ，最一般的二次势能为

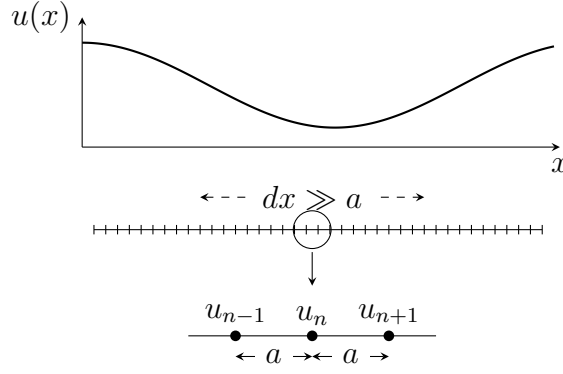


图 1.1: 一维粒子链的位移 $\{u_n\}$, 以及连续弦的粗粒化场 $u(x)$.

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}^* + \frac{K_1}{2} \sum_n (u_{n+1} - u_n)^2 + \frac{K_2}{2} \sum_n (u_{n+2} - u_n)^2 + \cdots, \quad (1.7)$$

其中 $\{K_i\}$ 可视为连接第 i 近邻粒子的弹簧的 Hooke 常数. 通过下式分解为简正模:

$$u_n = \int_{-\pi/a}^{\pi/a} \frac{dk}{2\pi} e^{-ikna} u(k), \quad u(k) = a \sum_n e^{ikna} u_n. \quad (1.8)$$

注意这里的归一化与式 (1.3) 不同. 势能为

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}^* + \frac{K_1}{2} \sum_n \int_{-\pi/a}^{\pi/a} \frac{dk}{2\pi} \frac{dk'}{2\pi} (e^{ika} - 1)(e^{ik'a} - 1) e^{-i(k+k')na} u(k) u(k') + \cdots, \quad (1.9)$$

利用恒等式 $\sum_n e^{-i(k+k')na} = \delta(k+k') 2\pi/a$, 并注意到 $u(-k) = u^*(k)$, 可将其化简为

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}^* + \frac{1}{2a} \int_{-\pi/a}^{\pi/a} \frac{dk}{2\pi} [K_1(2 - 2\cos ka) + K_2(2 - 2\cos 2ka) + \cdots] |u(k)|^2. \quad (1.10)$$

简正模的一个典型频谱为 $\omega(k) = \sqrt{[2K_1(1 - \cos ka) + \cdots]/m}$, 如图 1.2 所示. 在 $k \rightarrow 0$ 极限下, 色散关系变为线性, 即 $\omega(k) \rightarrow v|k|$; 由斜率可辨认出“声速” $v = a\sqrt{\bar{K}/m}$, 其中 $\bar{K} = K_1 + 4K_2 + \cdots$.

对一条含 N 个粒子的链, 这些激发的内能为

$$E(T) = \mathcal{V}^* + Na \int_{-\pi/a}^{\pi/a} \frac{dk}{2\pi} \frac{\hbar\omega(k)}{\exp[\hbar\omega(k)/(k_B T)] - 1}. \quad (1.11)$$

当 $T \rightarrow 0$ 时, 只有满足 $\hbar\omega(k) < k_B T$ 的模被激发. 因而只有激发谱的 $k \rightarrow 0$ 部分重要, $E(T)$ 化简为

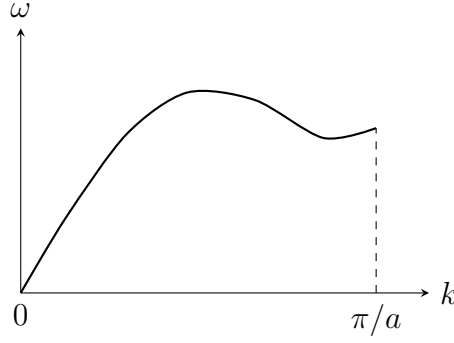


图 1.2: 粒子链上声子的典型色散关系.

$$E(T) \approx \mathcal{V}^* + Na \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} \frac{\hbar v |k|}{\exp(\hbar v |k|/k_B T) - 1} = \mathcal{V}^* + Na \frac{\pi}{6\hbar v} (k_B T)^2. \quad (1.12)$$

注

1. 尽管完整的激发能谱可能相当复杂, 但当 $k \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{K(k)}{2} = K_1(1 - \cos ka) + K_2(1 - \cos 2ka) + \cdots \rightarrow \frac{\bar{K}}{2} k^2, \quad \bar{K} = K_1 + 4K_2 + \cdots. \quad (1.13)$$

因此, 更远邻的相互作用会改变声速, 却不改变 $k \rightarrow 0$ 时色散关系的形式.

2. 热容 $C(T) = dE/dT$ 正比于 T . 这种依赖关系是普适性质, 也就是说, 它不是材料特有的, 并且与原子间相互作用的选择无关.
3. 能量的 T^2 依赖来自 $k \rightarrow 0$ (或 $\lambda \rightarrow \infty$) 的激发, 即来自涉及许多粒子的集体模. 恰恰对于这些模, 统计学考虑才可能有意义.

唯象 (场) 方法

现在我们概述同一问题的一种介观方法, 并说明它如何提供额外的洞见以及如何轻易推广到更高维. 低温下典型激发的波长满足 $\lambda > \lambda(T) \approx \hbar v/(k_B T) \gg a$, 其中 a 是晶格间距. 我们可以通过称为粗粒化 (coarse graining) 的平均过程, 消去不重要的短波长模. 其思想是考察一点 x 及其周围长度为 dx 的区间 (图 1.1). 我们选择 $a \ll dx \ll \lambda(T)$; 也就是说, 该区间大到足以包含许多晶格点, 却远短于典型声子的特征波长. 在此区间内, 所有位移 u 都近似相同, 因此可以定义平均形变场 $u(x)$. 按照构造, 函数 $u(x)$ 在 dx 上缓慢变化; 尽管该区间包含许多晶格点, 从这个函数的视角看, 它的大小仍是无穷小的. 我们应始终记住, 虽然 $u(x)$ 被视为连续函数, 但它在与晶格间距 a 相当的距离上没有任何变化.

- 通过考察位移随时间的变化，可以定义速度场 $\dot{u}(x) \equiv \partial u / \partial t$. 此时动能通过 $\rho = m/a$ 与质量密度联系为 $\rho \int dx \dot{u}(x)^2 / 2$.
- 对于这条链，最一般的势能泛函 $\mathcal{V}[u]$ 是什么？先验地，我们对 $\mathcal{V}[u]$ 的形式所知不多，但可用下列一般原则构造它：

局域性：在大多数情况下，粒子间相互作用是短程的，因而可以在每一点 x 定义势能密度 Φ ，使得 $\mathcal{V}[u] = \int dx \Phi(u(x), \partial u / \partial x, \dots)$. 当然，通过包含所有阶导数，我们也可描述长程相互作用. 在这一语境下，局域性意味着高阶导数项较不重要.

平移对称性：链的整体平移不改变其内能，因此能量密度必须满足约束 $\Phi[u(x) + c] = \Phi[u(x)]$. 这意味着 Φ 不能直接依赖 $u(x)$ ，而只能依赖其导数 $\partial u / \partial x$ 、 $\partial^2 u / \partial x^2$ 等.

稳定性：由于涨落发生在一个平衡解附近， u 或其导数的一次项不可能存在.（稳定性还要求 $\mathcal{V}[u]$ 的二次部分为正定.）

满足这些约束的最一般势能可展开成幂级数

$$\mathcal{V}[u] = \int dx \left[\frac{K}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \frac{L}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)^2 + \dots + M \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + \dots \right], \quad (1.14)$$

Fourier 变换后得到

$$\begin{aligned} \mathcal{V}[u] = & \int \frac{dk}{2\pi} \left[\frac{K}{2} k^2 + \frac{L}{2} k^4 + \dots \right] |u(k)|^2 \\ & - iM \int \frac{dk_1}{2\pi} \frac{dk_2}{2\pi} k_1 k_2 (k_1 + k_2)^2 u(k_1) u(k_2) u(-k_1 - k_2) + \dots \end{aligned} \quad (1.15)$$

当 $k \rightarrow 0$ 时，更高阶的梯度项（例如正比于 L 的项）变得不重要. 同样，对于小形变，可以忽略 u 的二阶以上项（例如系数为 M 的三次项）. 构造式 (1.14) 时还使用了另一个假设，即镜像形变 $u(x)$ 与 $u(-x)$ 具有相同能量. 对于没有反演对称性的更复杂晶格，这一假设可能不成立.

加上动能，得到一个简单的一维场论，其哈密顿量为

$$\mathcal{H} = \frac{\rho}{2} \int dx \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + v^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right].$$

这是一个一维弹性（弦）理论，含有依赖材料的常数 ρ 和 $v = \sqrt{K/\rho}$. 唯象方法虽然不能告诉我们这些参数的数值，却确实表明低能激发满足色散关系 $\omega = v|k|$ （考察 Fourier 模即可得到）.

现在可以将弦的弹性理论推广到任意维数 d ：离散的粒子形变 $\{\mathbf{u}_n\}$ 被粗粒化为连续形变场 $\mathbf{u}(\mathbf{x})$. 对各向同性材料，势能 $\mathcal{V}[\mathbf{u}]$ 必须在旋转和平移下均保持不变（它们由 $u_\alpha(\mathbf{x}) \mapsto R_{\alpha\beta} u_\beta(\mathbf{x}) + c_\alpha$ 描述，其中 $R_{\alpha\beta}$ 是旋转矩阵）. 一个有用的局域量是对称应变场

$$u_{\alpha\beta}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_\alpha}{\partial x_\beta} + \frac{\partial u_\beta}{\partial x_\alpha} \right), \quad (1.16)$$

用它可将最一般的二次形变哈密顿量写成

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \int d^d \mathbf{x} \left[\sum_{\alpha} \left(\rho \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial t} \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial t} \right) + \sum_{\alpha, \beta} (2\mu u_{\alpha\beta} u_{\alpha\beta} + \lambda u_{\alpha\alpha} u_{\beta\beta}) \right]. \quad (1.17)$$

弹性模量 μ 和 λ 称为 Lamé 系数. 对重复指标求和保证结果具有旋转不变性. 在 Fourier 基底 $\mathbf{u}(\mathbf{k}) = \int d^d \mathbf{x} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \mathbf{u}(\mathbf{x})$ 中, 这一旋转不变性更为显然, 因为哈密顿量

$$\mathcal{H} = \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} \left[\frac{\rho}{2} |\dot{\mathbf{u}}(\mathbf{k})|^2 + \frac{\mu}{2} k^2 |\mathbf{u}(\mathbf{k})|^2 + \frac{\mu + \lambda}{2} |\mathbf{k} \cdot \mathbf{u}(\mathbf{k})|^2 \right] \quad (1.18)$$

明显只含旋转不变量 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}$ 、 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$ 和 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{u}$. 我们还可将哈密顿量分解为两类声模: 纵模满足 $\mathbf{k} \parallel \mathbf{u}$, 其 $v_{\ell} = \sqrt{(2\mu + \lambda)/\rho}$; 横模满足 $\mathbf{k} \perp \mathbf{u}$, 其 $v_t = \sqrt{\mu/\rho}$. 于是体积 L^d 中的内能为

$$\begin{aligned} E(t) &= L^d \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} \left[\frac{\hbar v_{\ell} k}{\exp(\hbar v_{\ell} k / k_B T) - 1} + \frac{(d-1)\hbar v_t k}{\exp(\hbar v_t k / k_B T) - 1} \right] \\ &\approx \mathcal{A}(v_{\ell}, v_t) L^d (k_B T)^{d+1}. \end{aligned} \quad (1.19)$$

当 $T \rightarrow 0$ 时, 比热按 $C \propto T^d$ 趋于零.

注

1. 所有依赖材料的参数最终都进入系数 $\mathcal{A}$, 而随 T 的标度是普适的.
2. 普适指数起源于 $\mathbf{k} \rightarrow 0$ 的 (流体动力学) 模. 高频 (短波长) 模只在高温下起作用.
3. 标度指数依赖维数和相互作用的范围. (长程 Coulomb 相互作用会给出不同结果.)
4. 幂律的实验观测会提醒我们其背后的物理. 例如, 在超流氦中, 观察到 $C \propto T^3$ (而不是理想 Bose 气体预期的 $C \propto T^{3/2}$), 便立即意味着 Landau 所指出的声子型激发.

还有许多其他广为人知的例子说明幂律的普适性和重要性. 例如, 考虑一团在某种未指定介质中运动的示踪粒子. 某个特征尺度 x 随时间 t 的标度, 可以提示支配粒子运动的可能动力学. 三种简单的可能性是:

1. 扩散, 此时 $x \propto \sqrt{Dt}$.
2. 耗散输运, 此时 $x \propto vt$.
3. 自由受力运动, 此时 $x \propto gt^2/2$, 如在重力场中那样.

流体流动的 Navier-Stokes 方程是另一个例子. 我们可以用这些例子归纳建立和分析唯象场论的一般准则. 这一过程的若干步骤是:

1. 构造粗粒化哈密顿量的输入来自对称性、相互作用范围和维数方面的考虑.
2. 与上例不同, 一般而言, 所得有效场论中的非线性不能忽略. 我们将学习如何用微扰论和重整化群方法处理这些非线性.
3. 分析的输出用普适指数及其他函数依赖关系表示, 随后可与观测比较.

1.3 相变

粒子间相互作用最引人注目的后果, 是出现新的物态, 其集体行为与少数几个粒子的行为几乎毫无相似之处. 那么, 粒子如何从一种宏观状态转变到一种完全不同的宏观状态? 从形式上看, 所有宏观性质都可以由自由能或配分函数导出. 由于相变通常涉及各种响应函数的剧烈变化, 它们必定对应于自由能的奇点. 有限粒子集合的正则配分函数总是解析函数. 因而, 只有对无穷多个粒子, 即在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下, 才能得到相变及其相伴的非解析性. 因此, 相变研究关系到寻找自由能中各种奇点的起源并刻画它们.

相变的经典例子是气体凝结成液体. 一个典型粒子系统的相图由两种视角示于图 1.3. 液-气凝结转变的一些重要特征如下:

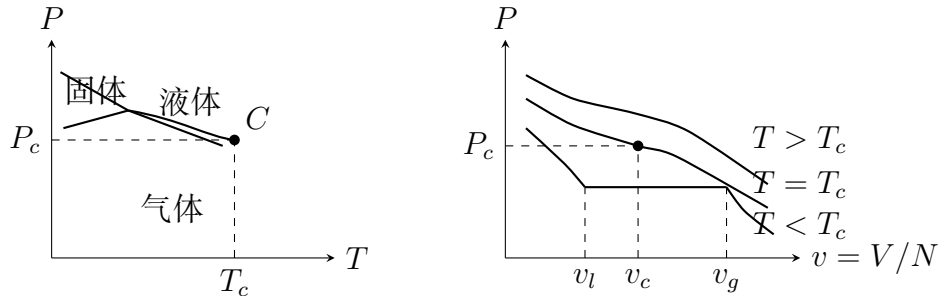


图 1.3: 典型系统在压强-温度坐标中的示意相图 (左). 压强-比体积坐标中的等温线 (右) 在临界点以下的共存区内是平坦的.

1. 在温度-压强平面 (T, P) 中, 相变发生在一条终止于临界点 (T_c, P_c) 的线上.
2. 在体积-压强平面 $(P, v \equiv V/N)$ 中, 温度 $T < T_c$ 时, 转变表现为一个共存区间, 对应于密度 $\rho_g = 1/v_g$ 的气体与密度 $\rho_l = 1/v_l$ 的液体的混合物.
3. 由于共存线终止, 可以绕过临界点, 从气相连续地 (不经过相变) 进入液相. 因此, 液相与气相之间并无根本差别.

从数学角度看, 系统的自由能在 (P, T) 平面中是解析函数, 只有沿相边界存在一条支割线. 临界点附近的观测还表明:

4. 共存液相与气相的密度差在趋近 T_c 时消失, 即当 $T \rightarrow T_c^-$ 时, $\rho_{\text{liquid}} \rightarrow \rho_{\text{gas}}$.
5. 从高温一侧趋近 T_c 时, 压强-体积等温线逐渐变得更平坦. 这意味着当 $T \rightarrow T_c^+$ 时, 等温压缩率 $\kappa_T = -(\partial V / \partial P)_T / V$ 发散.
6. 接近临界状态时, 流体看起来呈“乳白色”. 这一称为临界乳光 (critical opalescence) 的现象表明, 气体中发生了波长足够长、可以散射可见光的集体涨落. 这些涨落必然涉及许多粒子, 因此用粗粒化过程描述它们可能是合适的.

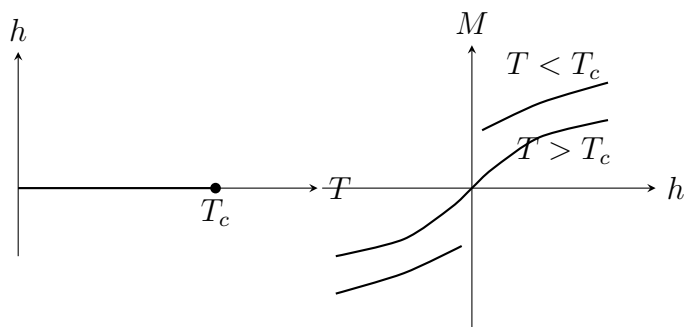


图 1.4: 左: 典型磁体在磁场-温度坐标中的相图. 右: 磁化强度-磁场等温线.

某些物质 (例如铁或镍) 的顺磁相与铁磁相之间会发生一种相关但可能不那么熟悉的相变. 这些材料在 Curie 温度 T_c 以下会自发磁化. 当 $T < T_c$ 时, 随着磁场 h 穿过零点, 物质的磁化强度发生不连续变化. (h, T) 平面中的相图以及磁化等温线 $M(h)$, 与凝结问题中的对应图形有许多共同之处. 在两种情形下, 一条不连续转变线都终止于临界点, 等温线在该点附近都表现出奇异行为. 磁体的相图在外观上更简单, 因为对称性 $h \mapsto -h$ 保证临界点位于 $h_c = M_c = 0$.

1.4 临界行为

临界点附近的奇异行为由一组临界指数 (critical exponents) 刻画. 这些指数描述各种热力学函数的非解析性. 最常遇到的指数列举如下.

- **序参量:** 按照定义, 共存线上有不止一个平衡相. 序参量 (order parameter) 是在各相中取值不同的热力学函数, 因而可以用来区分它们. 对磁体而言, 磁化强度

$$m(T) = \frac{1}{V} \lim_{h \rightarrow 0} M(h, T)$$

充当序参量. 在零场下, m 在顺磁体中为零, 在铁磁体中非零, 并且在转变附近表现为

$$m(T, h = 0) \propto \begin{cases} 0, & T > T_c, \\ |t|^\beta, & T < T_c, \end{cases} \quad (1.20)$$

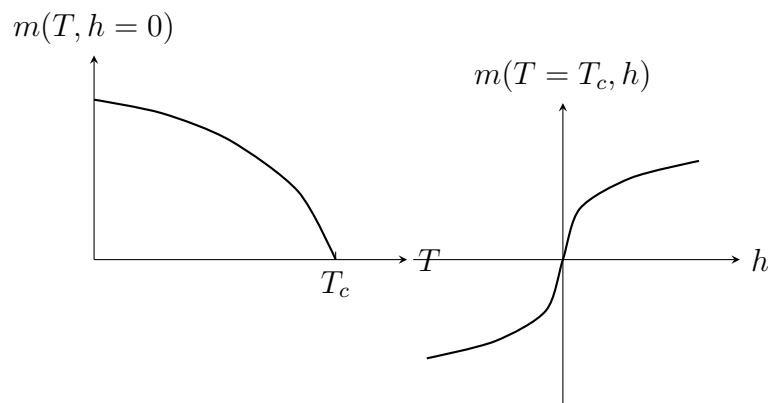


图 1.5: 磁体磁化强度的奇异行为.

其中 $t = (T_c - T)/T_c$ 是约化温度. 沿共存线的序参量奇异行为, 传统上用临界指数 β 表示. 在有限磁场中相变消失, 也就是说, 在有限 h 下磁化强度随 T 连续变化. 因而, 这种非解析性让人联想到复平面中的支割线. 对于 (T, h) 平面中任何通过临界点 $T = T_c, h = 0$ 的路径, 磁化强度都是非解析的. 特别地, 沿临界等温线, 它以另一个记为 δ 的指数趋于零, 其定义为

$$m(T = T_c, h) \propto h^{1/\delta}. \quad (1.21)$$

液-气共存线上的两相可以通过它们的密度 ρ_g 和 ρ_l 区分. 它们与临界点密度之差 $\rho_l - \rho_c$ 和 $\rho_c - \rho_g$ 可以充当序参量. 在临界点附近, 这两个量以及 $\rho_l - \rho_g$ 都以指数 β 趋于零. 此时, 指数 δ 描述图 1.3 中临界等温线的奇异形式.

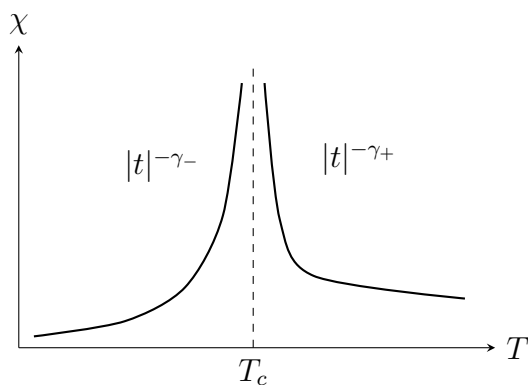


图 1.6: 磁化率的发散由临界指数 $\gamma_{\pm}$ 描述.

- **响应函数:** 临界系统对外部扰动非常敏感, 液-气临界点处的无限压缩率就是典型例子.

序参量对其共轭场的响应发散用指数 γ 表示. 例如, 对磁体有

$$\chi_{\pm}(T, h = 0) \propto |t|^{-\gamma_{\pm}}, \quad (1.22)$$

其中原则上需要两个指数 γ_+ 和 γ_- 来描述相变两侧的发散. 事实上, 几乎在所有情形下, 同一种奇异性支配两侧, 且 $\gamma_+ = \gamma_- = \gamma$.

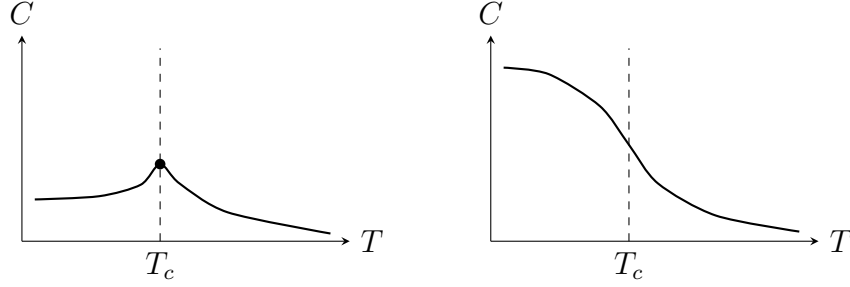


图 1.7: 当振幅的相对符号不同时, 负的热容指数 α 可能 (左) 也可能不 (右) 描述一个尖点奇性.

热容是热响应函数, 它在零场下的奇异性由指数 α 描述, 即

$$C_{\pm}(T, h = 0) \propto |t|^{-\alpha_{\pm}}. \quad (1.23)$$

正的 α 对应于图 1.6 那样的发散, 而负的 α 描述有限热容, 它可能具有图 1.7 所示的尖点. 我们还会遇到 α 为零的情形.

- **长程关联:** 宏观响应函数与材料微观组分的涨落之间存在密切联系. 事实上, 临界点处响应函数的发散意味着长距离上的关联涨落, 同时也是这种关联涨落的结果. 下面在磁体磁化率的语境中探究这一联系.

一个方便的起点是磁场 h 中的 (Gibbs) 配分函数

$$Z(h) = \text{tr}[\exp(-\beta\mathcal{H}_0 + \beta hM)], \quad (1.24)$$

其中 $\mathcal{H}_0$ 描述磁体的内能, 而 $-hM$ 是产生磁化强度 M 时克服磁场所做的功. 符号 tr 表示对所有微观自由度求和. 平衡磁化强度由

$$\langle M \rangle = \frac{\partial \ln Z}{\partial(\beta h)} = \frac{1}{Z} \text{tr}[M \exp(-\beta\mathcal{H}_0 + \beta hM)] \quad (1.25)$$

计算, 而磁化率于是与磁化强度的方差相关:

$$\begin{aligned} \chi &= \frac{\partial M}{\partial h} = \beta \left\{ \frac{1}{Z} \text{tr}[M^2 e^{-\beta\mathcal{H}_0 + \beta hM}] - \left[\frac{1}{Z} \text{tr}(M e^{-\beta\mathcal{H}_0 + \beta hM}) \right]^2 \right\} \\ &= \frac{1}{k_B T} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2). \end{aligned} \quad (1.26)$$

总磁化强度通过把系统不同部分的贡献相加得到：

$$M = \int d^3\mathbf{r} m(\mathbf{r}), \quad (1.27)$$

其中 $m(\mathbf{r})$ 是位置 $\mathbf{r}$ 处的局域磁化强度. (暂时把磁化强度视为标量.) 将上式代入式 (1.26) 得

$$k_B T \chi = \int d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{r}' [\langle m(\mathbf{r})m(\mathbf{r}') \rangle - \langle m(\mathbf{r}) \rangle \langle m(\mathbf{r}') \rangle]. \quad (1.28)$$

均匀系统的平移对称性意味着 $\langle m(\mathbf{r}) \rangle = m$ 是常数, 而 $\langle m(\mathbf{r})m(\mathbf{r}') \rangle = G(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 只依赖于间距. 我们可以用连通关联函数 (connected correlation function) 表示结果, 其定义为

$$\langle m(\mathbf{r})m(\mathbf{r}') \rangle_c \equiv \langle [m(\mathbf{r}) - \langle m(\mathbf{r}) \rangle][m(\mathbf{r}') - \langle m(\mathbf{r}') \rangle] \rangle = G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') - m^2. \quad (1.29)$$

对式 (1.28) 中的质心坐标积分会给出一个体积因子 V , 磁化率因而为

$$\chi = \beta V \int d^3\mathbf{r} \langle m(\mathbf{r})m(\mathbf{0}) \rangle_c. \quad (1.30)$$

上式左边是体响应函数, 它与微观自由度的连通关联函数之积分相联系. 连通关联函数度量系统某一部分的局域涨落如何影响另一部分的涨落. 这种影响通常延伸到一个特征距离 ξ , 称为关联长度 (correlation length). (可以严格证明, 该函数在大间距下必定衰减到零; 在许多情形下, $G_c(\mathbf{r}) \equiv \langle m(\mathbf{r})m(\mathbf{0}) \rangle_c$ 在间距 $|\mathbf{r}| > \xi$ 时按 $\exp(-|\mathbf{r}|/\xi)$ 衰减.) 微观关联可以由散射实验探测. 例如, 近临界液-气混合物的乳白外观 (临界乳光) 是密度涨落散射光造成的. 由于光的波长远大于典型原子间距, 密度涨落必须在长距离上相关, 才能散射可见光.

令 g 表示 $|\mathbf{r}| < \xi$ 时关联函数的一个典型值. 由式 (1.30) 可得 $k_B T \chi / V < g \xi^3$; 因此 $\chi \rightarrow \infty$ 必然意味着 $\xi \rightarrow \infty$. 关联长度的这一发散解释了临界乳光的观测. 趋近临界点时, 关联长度发散为

$$\xi_{\pm}(T, h = 0) \propto |t|^{-\nu_{\pm}}, \quad (1.31)$$

其指数满足 $\nu_+ = \nu_- = \nu$.

习题

1. 二元合金：一种二元合金（例如 β 黄铜）含有 N_A 个 A 型原子和 N_B 个 B 型原子. 原子形成简单立方晶格, 每个原子只与其六个最近邻相互作用. 假设同类近邻 $A-A$ 和 $B-B$ 之间有吸引能 $-J$ ($J > 0$), 而一个 $A-B$ 对的能量为排斥性的 $+J$.

- (a) 最低能量构型，即系统在零温下的状态，是什么？
- (b) 假设原子随机分布在 N 个格点上，估算总相互作用能；也就是说，每个格点分别以概率 $p_A = N_A/N$ 和 $p_B = N_B/N$ 独立地被占据。
- (c) 在同一近似下估算合金的混合熵。假设 $N_A, N_B \gg 1$ 。
- (d) 利用上述结果，求自由能函数 $F(x)$ ，其中 $x = (N_A - N_B)/N$ 。将 $F(x)$ 展开到 x 的四阶，并证明在某个临界温度 T_c 以下， F 的凸性要求不再成立。本题余下各问以 (d) 中得到的展开式代替完整函数 $F(x)$ 。
- (e) 分别对 $T > T_c$ 、 $T = T_c$ 和 $T < T_c$ 勾画 $F(x)$ 。当 $T < T_c$ 时，存在一个成分范围 $x < x_{\text{sp}}(T)$ ，其中 $F(x)$ 不是凸函数，因此该成分是局域不稳定的。求 $x_{\text{sp}}(T)$ 。
- (f) 合金通过分离为成分分别是 $\pm x_{\text{eq}}(T)$ 的富 A 相和富 B 相，使其自由能达到全局最小；这里 $x_{\text{eq}}(T)$ 使函数 $F(x)$ 最小。求 $x_{\text{eq}}(T)$ 。
- (g) 在 (T, x) 平面中勾画分相边界 $\pm x_{\text{eq}}(T)$ ，以及所谓的旋节线 (spinodal line) $\pm x_{\text{sp}}(T)$ 。（旋节线标志着亚稳性和滞后效应开始出现。）
2. 磁性的 *Ising* 模型：晶体中电子的局域环境有时迫使其自旋与某一给定晶格方向平行或反平行。作为这类材料磁性的模型，我们用单个变量 $\sigma_i = \pm 1$ (*Ising* 自旋) 表示自旋方向。自旋构型 $\{\sigma_i\}$ 的能量于是为

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N J_{ij} \sigma_i \sigma_j - h \sum_i \sigma_i,$$

其中 h 是外磁场， J_{ij} 是格点 i 与 j 上自旋之间的相互作用能。

- (a) 对 N 个自旋，我们作一个很强的近似：所有自旋之间的相互作用都相同，且 $J_{ij} = -J/N$ (等效近邻模型)。证明此时能量可写成 $E(M, h) = -N[Jm^2/2 + hm]$ ，其中磁化强度 $m = \sum_{i=1}^N \sigma_i / N = M/N$ 。
- (b) 配分函数为 $Z(h, T) = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp(-\beta \mathcal{H})$ 。证明它可重写成 $Z = \sum_M \exp[-\beta F(m, h)]$ ；类比习题 (1) 即可容易地计算 $F(m, h)$ 。本题余下各问只使用 $F(m, h)$ 对 m 的四阶展开式。
- (c) 实际自由能为 $F(h, T) = -k_B T \ln Z(h, T)$ 。用鞍点积分证明，它由 $F(h, T) = \min_m [F(m, h)]$ 给出。鞍点方法何时有效？注意， $F(m, h)$ 是解析函数，但在 $T < T_c$ 时不是凸函数；真实自由能 $F(h, T)$ 是凸函数，却由于取极小而变得非解析。
- (d) 对 $h = 0$ ，求自发磁化开始出现时的临界温度 T_c ，并计算低温相中的磁化强度 $\bar{m}(T)$ 。
- (e) 计算响应函数的奇异（非解析）行为

$$C = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{h=0}, \quad \chi = \left. \frac{\partial \bar{m}}{\partial h} \right|_{h=0}.$$

3. 晶格气模型：考虑体积 V 内服从哈密顿量

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \mathcal{V}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)$$

的粒子气体.

(a) 证明巨配分函数 Ξ 可写成

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^N \int \prod_{i=1}^N d^3\mathbf{r}_i \exp \left[-\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} \mathcal{V}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \right].$$

(b) 现在将体积 V 分成 $\mathcal{N} = V/a^3$ 个体积为 a^3 的小胞元, 并把间距 a 取得足够小, 使每个胞元 α 要么为空, 要么被一个粒子占据; 即胞元占据数 n_α 限制为 0 或 1 ($\alpha = 1, 2, \dots, \mathcal{N}$). 用求和 $a^3 \sum_{\alpha=1}^{\mathcal{N}}$ 近似积分 $\int d^3\mathbf{r}$ 后, 证明

$$\Xi \approx \sum_{\{n_\alpha=0,1\}} \left(\frac{e^{\beta\mu} a^3}{\lambda^3} \right)^{\sum_\alpha n_\alpha} \exp \left[-\frac{\beta}{2} \sum_{\alpha,\beta=1}^{\mathcal{N}} n_\alpha n_\beta \mathcal{V}(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta) \right].$$

(c) 令 $n_\alpha = (1 + \sigma_\alpha)/2$, 并以 $\mathcal{V}(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta) = -J/\mathcal{N}$ 近似势, 证明该模型与习题 (2) 所研究的模型相同. 这对该非理想气体的行为意味着什么?

4. 表面活性剂凝结：在面积为 A 的水面上加入 N 个表面活性剂分子. 它们服从哈密顿量

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \mathcal{V}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j),$$

其中 $\mathbf{r}_i$ 和 $\mathbf{p}_i$ 是表示粒子 i 的位置和动量的二维矢量.

- (a) 用对 $\mathbf{r}_i$ 和 $\mathbf{p}_i$ 的积分写出配分函数 $Z(N, T, A)$ 的表达式, 并完成动量积分. 粒子间势 $\mathcal{V}(\mathbf{r})$ 在间距 $|\mathbf{r}| < a$ 时为无穷大, 在 $|\mathbf{r}| > a$ 时为吸引势, 并满足 $\int_a^\infty 2\pi r dr \mathcal{V}(r) = -u_0$.
- (b) 估算 N 粒子系统的位置相空间中可用的非排除总面积.
- (c) 假设均匀密度 $n = N/A$, 估算系统的总势能. 对上一问所允许的全部构型都使用这一势能, 写出 Z 的一个近似式.
- (d) 没有表面活性剂时水的表面张力为 σ_0 , 它近似与温度无关. 计算存在表面活性剂时的表面张力 $\sigma(n, T)$.
- (e) 证明在某一温度 T_c 以下, 所得 σ 的表达式显然不正确. 你认为低温下会发生什么?

(f) 计算表面活性剂所贡献的热容 C_A , 并写出 C_σ 的表达式而无须显式求值.

5. 气体的临界行为: 气体的压强 P 通过截断展开式

$$P = k_B T n - \frac{b}{2} n^2 + \frac{c}{6} n^3$$

与其密度 $n = N/V$ 和温度 T 相联系, 其中 b 和 c 假定为与温度无关的正常数.

- (a) 求出该方程必定失效的临界温度 T_c , 以及临界点相应的密度 n_c 和压强 P_c . 由此求比值 $k_B T_c n_c / P_c$.
- (b) 计算等温压缩率 $\kappa_T = -V^{-1}(\partial V / \partial P)_T$, 并对 $n = n_c$ 勾画它随 T 的变化.
- (c) 在临界等温线上, 给出 $(P - P_c)$ 关于 $(n - n_c)$ 的表达式.
- (d) $T < T_c$ 时等温线中的不稳定性, 通过分离为密度 n_+ 的液体和密度 n_- 的气体而得到避免. 对接近 T_c 的温度, 这些密度表现为 $n_\pm \approx n_c(1 \pm \delta)$. 使用 Maxwell 构造或其他方法, 求 $\delta(T)$ 的隐式方程, 并指出当 $(T_c - T) \rightarrow 0$ 时它的行为. (提示: 沿一条等温线, 化学势的变化满足 $d\mu = dP/n$.)
- (e) 现在考虑服从 Dieterici 状态方程的气体:

$$P(v - b) = k_B T \exp\left(-\frac{a}{k_B T v}\right),$$

其中 $v = V/N$. 求其临界点处的比值 $Pv/(k_B T)$.

- (f) 对 Dieterici 气体, 在 $v = v_c$ 时计算等温压缩率 κ_T 关于 $T - T_c$ 的函数.
- (g) 在 Dieterici 临界等温线上, 将压强展开到 $(v - v_c)$ 的最低非零阶.

6. 磁性薄膜: 沉积有限层数 n 可得到一种 (简单立方) 晶体薄膜. 每个原子都具有三分量 (Heisenberg) 自旋, 它们通过哈密顿量

$$-\beta \mathcal{H} = \sum_{\alpha=1}^n \sum_{\langle i, j \rangle} J_H \mathbf{s}_i^\alpha \cdot \mathbf{s}_j^\alpha + \sum_{\alpha=1}^{n-1} \sum_i J_V \mathbf{s}_i^\alpha \cdot \mathbf{s}_i^{\alpha+1}$$

相互作用. (单位矢量 $\mathbf{s}_i^\alpha$ 表示第 α 层格点 i 上的自旋.) 由变分密度 $\rho_0 \propto \exp(-\beta \mathcal{H}_0)$ 得到平均场近似, 其中试探哈密顿量为

$$-\beta \mathcal{H}_0 = \sum_{\alpha=1}^n \sum_i \mathbf{h}^\alpha \cdot \mathbf{s}_i^\alpha.$$

注意, 最一般的单格点密度矩阵可以包含高阶项 $L_{c_1, \dots, c_p}^\alpha s_{c_1}^\alpha \cdots s_{c_p}^\alpha$, 其中 s_c 表示矢量 $\mathbf{s}$ 的分量 c .

- (a) 计算配分函数 $Z_0(\{\mathbf{h}^\alpha\})$ 和 $\beta F_0 = -\ln Z_0$.
 - (b) 用 Langevin 函数 $\mathcal{L}(h) = \coth(h) - 1/h$ 表示磁化强度 $m_\alpha = |\langle \mathbf{s}_i^\alpha \rangle_0|$ 和 $\langle \beta \mathcal{H}_0 \rangle_0$.
 - (c) 在所有变分场 $\{\mathbf{h}^\alpha\}$ 都平行这一（合理）假设下，计算 $\langle \beta \mathcal{H} \rangle_0$.
 - (d) 精确自由能 $\beta F = -\ln Z$ 满足 Gibbs 不等式 $\beta F \leq \beta F_0 + \langle \beta \mathcal{H} - \beta \mathcal{H}_0 \rangle_0$. 给出使 $\beta \mathcal{H}_0$ 最优的磁化强度 $\{m_\alpha\}$ 的自洽方程. 你会如何数值求解这些方程?
 - (e) 取极限 $n \rightarrow \infty$, 求临界温度和体内磁化强度的行为. (注意 $\lim_{m \rightarrow 0} \mathcal{L}^{-1}(m) = 3m + 9m^3/5 + O(m^5)$.)
 - (f) 将自洽方程线性化，证明薄膜的临界温度依赖层数 n ，其形式为 $kT_c(n \gg 1) \approx kT_c(\infty) - J_V \pi^2 / (3n^2)$.
 - (g) 导出自洽方程的连续形式，并保留到 m 的三次项. 证明所得非线性微分方程有形如 $m(x) = m_{\text{bulk}} \tanh(kx)$ 的解. 这一解描述什么情形?
 - (h) 如何修改上述解以描述半无限系统? 求愈合长度 $\lambda \sim 1/k$ 的临界行为.
 - (i) 证明表面层的磁化强度按 $|T - T_c|$ 趋于零.
- (f) 中的结果说明了一个相当普遍的结论：尺度为 L 的有限系统，其转变温度从下方趋近渐近的（无限尺度）极限， $T_c(L) = T_c(\infty) - A/L^{1/\nu}$ ，其中 ν 是控制关联长度发散的指数. 然而，一些液晶薄膜看起来违背了这一行为. 事实上，在这些薄膜中，表面层上的耦合更强，因此表面层先于体内有序. 关于这种情形下 T_c 对层数依赖关系的讨论，见 H. Li、M. Paczuski、M. Kardar 和 K. Huang, *Phys. Rev. B* **44**, 8274 (1991).

统计场

2.1 引言

我们在上一章中已经指出，热力学函数在临界点（共存线的终点）处的奇异行为可以用一组临界指数 $\{\alpha, \beta, \gamma, \dots\}$ 来刻画。实验观测表明，这些指数具有相当强的普适性，即它们与所研究的材料无关，并且在一定程度上也与相变的性质无关。例如，在 CO_2 凝结过程中，共存边界的消失与蛋白质溶液分离为稀相和浓相时的相分离具有相同的奇异行为。这种行为的普适性需要得到解释。我们还指出，响应函数的发散以及由散射研究对涨落所作的直接观测都表明，在临界点附近，涨落具有长波长，并且在距离 $\xi \gg a$ 的范围内保持关联，其中 a 是典型的粒子间距。这样的关联涨落涉及许多粒子，因此，仿照弹性理论采用粗粒化方法来描述它们或许是合适的。这里我们将构造这样一种统计场论（statistical field theory）。

尽管所得结果具有更广泛的适用性，我们仍将用对称性更为明晰的磁性系统语言来组织讨论。考虑铁一类的材料；实验观察到，它在 Curie 温度 T_c 以下呈铁磁性，如图 1.4 所示。磁性的微观起源是量子力学的，其中涉及巡游电子、电子自旋及其相互作用等要素，它们由微观哈密顿量 $\mathcal{H}_{\text{mic}}$ 描述。原则上，对所有自由度求和得到配分函数，便可从中提取系统的全部热力学性质；用符号写为

$$Z(T) = \text{tr}[e^{-\beta \mathcal{H}_{\text{mic}}}], \quad \beta = \frac{1}{k_B T}. \quad (2.1)$$

在实践中，这个公式用处不大，因为微观哈密顿量和自由度都过于复杂，无法据此进行计算。

要确定哪些要素可能产生铁磁性，微观理论当然是必要的。然而，一旦已经知道系统存在磁性，这样的理论并不一定适于描述磁化如何因热涨落而消失。为处理后一问题，从相互作用电子集合的（量子）统计力学出发实在过于复杂。我们转而注意到，Curie 点附近的重要自由度是自旋的长波集体激发（很像低温下支配固体热容的长波声子）。因而，更合理的做法是聚焦于这些涨落的统计性质，因为最终正是它们导致了相变。为此，我们将关注点从微观尺度移到中间的介观尺度；这一尺度远大于晶格间距，却远小于系统尺寸。以类似于图 1.1 所示粗粒化过程的方式，我们定义磁化场 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ ，它代表点 $\mathbf{x}$ 附近基本自旋的平均。必须强调，虽然将 $\mathbf{x}$ 当作连续变量处理，函数 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 在晶格间距量级的距离上却不会发生变化；也就是说，它的 Fourier 变换只包含小于某个上截止 $\Lambda \sim 1/a$ 的波矢。

从原始自由度到场 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 的变换是一种变量替换。（这一映射不可逆，因为许多微观细节在平均过程中被抹去了。）原则上，通过变换由 Boltzmann 权重 $e^{-\beta \mathcal{H}_{\text{mic}}}$ 产生的原始微观概率，仍可得到场 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 各种构型所对应的概率。在这一过程中配分函数保持不

变，可写成

$$Z(T) = \text{tr}[e^{-\beta\mathcal{H}_{\text{mic}}}] \equiv \int \mathcal{D}\mathbf{m}(\mathbf{x}) \mathcal{W}[\mathbf{m}(\mathbf{x})]. \quad (2.2)$$

符号 $\mathcal{D}\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 表示对场的所有允许构型积分，稍后将对此加以讨论。场的不同构型以概率 $\mathcal{W}[\mathbf{m}(\mathbf{x})]$ 加权，而这正是我们希望求出的量。

虽然得到 $\mathcal{W}[\mathbf{m}(\mathbf{x})]$ 的精确形式并不比求解完整问题更容易，但实际上可以用少数几个唯象参数来描述它。（这类似于用少数几个弹性模量描述固体形变的能量代价。）在相变语境中，Landau 最先用这种方法描述氦中超流性的出现。事实上，这种方法可以相当普遍地应用于发生相变的不同类型系统，此时 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 描述相应的序参量场（order parameter field）。因而，我们将把问题推广到存在于 d 维空间中的 n 分量场，即

$$\mathbf{x} \equiv (x_1, x_2, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d \quad (\text{空间}), \quad \mathbf{m} \equiv (m_1, m_2, \dots, m_n) \in \mathbb{R}^n \quad (\text{序参量}).$$

这一一般框架所涵盖的一些具体情形如下： $n = 1$ 描述液-气相变、二元混合物以及单轴磁体； $n = 2$ 适用于超流、超导和面内磁体； $n = 3$ 对应于经典磁体。尽管大多数物理情形出现在三维空间（ $d = 3$ ）中，表面（ $d = 2$ ）和导线（ $d = 1$ ）上也存在重要现象。相对论性场论由类似的结构描述，但其中 $d = 4$ 。

2.2 Landau–Ginzburg 哈密顿量

利用式 (2.2) 中的粗粒化权重，可以定义一个有效哈密顿量

$$\beta\mathcal{H}[\mathbf{m}(\mathbf{x})] \equiv -\ln \mathcal{W}[\mathbf{m}(\mathbf{x})], \quad (2.3)$$

它通过 Boltzmann 因子给出场构型的概率。在上一章为构造形变固体的弹性理论而概述的步骤指引下，我们将依据以下原则构造 $\beta\mathcal{H}[\mathbf{m}(\mathbf{x})]$ 。

局域性与均匀性：如果一个系统由彼此不连通的部分组成，那么总概率由各独立概率的乘积给出。与式 (2.3) 相应的哈密顿量于是分解为来自每一位置的贡献之和，在连续表象中则变为积分，即

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \Phi[\mathbf{m}(\mathbf{x}), \mathbf{x}]. \quad (2.4)$$

这里 Φ 是能量密度，原则上它在不同位置可以具有不同的函数形式。对于空间中均匀的材料， $\mathbf{x}$ 中的不同位置是等价的，因而可以略去 Φ 对 $\mathbf{x}$ 的显式依赖。当系统处于外势中或含有内部杂质时，情况并非如此。当然，我们感兴趣的是更复杂的系统：相互作用使系统不同部分之间存在某种耦合。为此，我们在式 (2.4) 中加入场的梯度，将其推广为

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \Phi[\mathbf{m}(\mathbf{x}), \nabla\mathbf{m}, \nabla^2\mathbf{m}, \dots]. \quad (2.5)$$

同样，一般的非局域相互作用可以通过纳入许多阶导数来描述。如果只取少数几阶导数便能得到良好描述，那么“局域”表象就是有用的。短程相互作用属于这种情形（甚至包

括液-气混合物中的 van der Waals 相互作用), 但长程相互作用 (如 Coulomb 相互作用) 则不然.¹

解析性与多项式展开: Φ 的函数形式接下来写成 $\mathbf{m}$ 及其梯度的幂级数. 为说明这种展开的合理性, 让我们再次考察一组独立自由度 (例如自旋) 的简单例子. 微观尺度上的概率分布可能很复杂; 例如, 自旋的模可能被约束为固定值, 也可能被量子化为某些特定值. 在介观尺度上, 场 $\mathbf{m}$ 由许多这样的自旋平均而得. 平均过程通常会简化概率分布; 在大多数情形下, 中心极限定理意味着, 总和的概率分布会趋近于高斯形式.² 在构造统计场论时, 我们其实是在寻找中心极限定理的推广, 以描述相互作用的自由度. 关键在于, 从微观尺度过渡到介观尺度时, 与微观自由度有关的非解析性会被抹去, 而粗粒化场的概率分布则由 $\mathbf{m}$ 的幂次解析展开得到. 当然, 宏观尺度上存在与相变有关的非解析性. 然而, 这类奇异性涉及无穷多个 (宏观数量的) 自由度. 因此, 通过聚焦于介观尺度, 我们避开了短尺度和长尺度上可能出现的奇异性!

对称性: 在平均过程中能够保留下来的一个要素是任何底层微观对称性. 这些对称性进而限制了有效哈密顿量可能具有的形式和展开. 例如, 在没有外磁场时, 磁化的所有方向都是等价的, 因而 $\mathcal{H}[R_n \mathbf{m}(\mathbf{x})] = \mathcal{H}[\mathbf{m}(\mathbf{x})]$, 其中 R_n 是 n 维序参量空间中的旋转. $\mathbf{m}$ 的线性项与这一对称性不相容, 展开中的第一项正比于

$$m^2(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{m}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{m}(\mathbf{x}) \equiv \sum_{i=1}^n m_i(\mathbf{x}) m_i(\mathbf{x}), \quad (2.6)$$

其中 $\{m_i\}$ 表示矢量场的各个分量. 级数中的高阶项由

$$m^4(\mathbf{x}) \equiv [m^2(\mathbf{x})]^2, \quad m^6(\mathbf{x}) \equiv [m^2(\mathbf{x})]^3, \quad \dots$$

构成.

在构造含矢量场梯度的项时, 应当牢记系统的空间对称性. 在各向同性系统中, 空间的所有方向都是等价的, 因而应使用在空间旋转下不变的导数组合. 最简单的这类项为

$$(\nabla \mathbf{m})^2 \equiv \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha=1}^d \partial_{\alpha} m_i \partial_{\alpha} m_i, \quad (2.7)$$

其中 ∂_{α} 表示沿空间第 α 个方向的偏导数. 如果不同方向并不等价, 还允许有更多的项. 例如, 对于矩形晶格上的二维磁体 (原胞与坐标轴对齐), $\partial_1 m_i \partial_1 m_i$ 与 $\partial_2 m_i \partial_2 m_i$ 的系数可以不同. 不过, 通过适当地重新标度坐标, 最低阶梯度项仍可化为式 (2.7) 的形式. 各向同性系统中的一个四阶梯度项为

$$(\nabla^2 \mathbf{m})^2 \equiv \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha=1}^d \sum_{\beta=1}^d (\partial_{\alpha} \partial_{\alpha} m_i) (\partial_{\beta} \partial_{\beta} m_i),$$

而 $\mathbf{m}$ 的一个可能的四次项为

$$m^2 (\nabla \mathbf{m})^2 \equiv \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{\alpha=1}^d m_i m_j \partial_{\alpha} m_i \partial_{\alpha} m_j.$$

¹长程相互作用与短程相互作用之间的精确分界将在后文讨论.

²更精确地说, 对 n 个自旋作平均时, m^2 的系数趋于常数, 而展开中的高阶项则按 n 的幂衰减.

各向异性还会产生更高阶的项；一般而言，它们不能通过简单的重新标度消去。

下面很快就会说明，为描述磁性系统乃至绝大多数相变，只需保留少数几项便已足够，由此得到所谓的Landau–Ginzburg 哈密顿量 (Landau–Ginzburg Hamiltonian)：

$$\beta\mathcal{H} = \beta F_0 + \int d^d x \left[\frac{t}{2} m^2(\mathbf{x}) + u m^4(\mathbf{x}) + \frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \cdots - \mathbf{h} \cdot \mathbf{m}(\mathbf{x}) \right]. \quad (2.8)$$

对短尺度上的磁性与非磁性自由度积分，还会产生一个总的常数 βF_0 。这一项对总自由能的贡献是解析的（如前所述），以后大多将其忽略。式 (2.8) 还把磁功 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{m}$ 对哈密顿量的贡献包括在内，其中 $\mathbf{h} \equiv \beta \mathbf{B}$ ， $\mathbf{B}$ 是磁场。³ 磁场还可能产生更高阶的项，例如 $m^2 \mathbf{m} \cdot \mathbf{h}$ ，但它们不如上式中明确写出的项重要。

稳定性： 由于粗粒化 Boltzmann 权重源自一个定义良好的物理问题，它不得导致任何非物理的场构型。特别地，当 $\mathbf{m}$ 的取值趋于无穷大时，概率不应发散。这一条件意味着， $\mathbf{m}$ 的最高次幂项的系数，例如式 (2.8) 中的参数 u ，应为正。对含梯度项的符号也存在相关约束，以避免振荡不稳定性。

Landau–Ginzburg 哈密顿量依赖于—组唯象参数 $\{t, u, K, \dots\}$ 。这些参数是微观相互作用以及温度、压强等外部参数的非普适函数。充分认识后一要点至关重要，因为它可能造成混淆。虽然场的某一特定构型的概率由 Boltzmann 权重 $\exp\{-\beta\mathcal{H}[\mathbf{m}(\mathbf{x})]\}$ 给出，但这并不意味着指数中的所有项都正比于 $(k_B T)^{-1}$ 。这种依赖关系只对真正的微观哈密顿量成立。更准确地说，Landau–Ginzburg 哈密顿量是一种有效自由能：它是在把微观自由度积分掉（粗粒化）的同时，将其平均值约束为 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 而得到的。正因为从第一性原理实施这一方案十分困难，我们才仅根据对称性来假定所得有效自由能的形式。代价是，这些唯象参数对原始微观参数以及温度等外部约束具有未知的函数依赖（因为必须计入粗粒化过程中丢失的短程涨落的熵）。对这些函数形式的约束同样来自对称性、解析性和稳定性，正如构造 $\Phi[\mathbf{m}]$ 的函数形式时所讨论的那样。特别地，这些介观系数是外部参数的解析函数，例如可展开为温度 T 的幂级数。

2.3 鞍点近似与平均场理论

通过只关注粗粒化磁化场，我们已经大大简化了原问题。现在，应当从与式 (2.8) 中 Landau–Ginzburg 哈密顿量相应的配分函数

$$Z = \int \mathcal{D}\mathbf{m}(\mathbf{x}) \exp\{-\beta\mathcal{H}[\mathbf{m}(\mathbf{x})]\} \quad (2.9)$$

中求出各种热力学函数（以及它们的奇异行为）。哈密顿量中出现的自由度是 $\mathbf{x}$ 的函数，符号 $\mathcal{D}\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 指泛函积分。在实践中，泛函积分是作为离散积分的极限得到的：先把连续坐标 $\mathbf{x} \equiv (x_1, x_2, \dots, x_d)$ 离散为由 $\mathcal{N}$ 个点 $\mathbf{i} \equiv (i_1, i_2, \dots, i_d)$ 组成、晶格间距为 a 的

³注意，由于纳入了克服外场所作的功，我们处理的是 Gibbs 正则系综，此时 $-k_B T \ln Z$ 是 Gibbs 自由能。这一技术性区别通常被忽略；我们将令 $-k_B T \ln Z = F$ ，继续使用通常为 Helmholtz 自由能保留的符号。

晶格；再用适当的差分替换各个导数，于是泛函积分写为

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}\mathbf{m}(\mathbf{x}) f\left[\mathbf{m}(\mathbf{x}), \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial x_\alpha}, \dots\right] \\ \equiv \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^{\mathcal{N}} \int d\mathbf{m}_i f\left[\mathbf{m}_i, \frac{\mathbf{m}_{i_\alpha+1} - \mathbf{m}_{i_\alpha}}{a}, \dots\right]. \end{aligned}$$

关于泛函积分是否存在，实际上有许多数学上的疑虑。这些问题大多与短距离上自由度过多有关，因为这会容许行为相当恶劣的函数。我们无须为这些问题担忧，因为已知底层问题具有定义良好的晶格间距，它限制并控制着短距离行为。

即使经过上述全部简化，计算式 (2.9) 中的 Landau–Ginzburg 配分函数仍不容易。第一步，我们采用鞍点近似 (saddle point approximation)，以式 (2.9) 被积函数的最大值来代替积分；这对应于场 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 的最概然构型。磁体中相互作用的自然倾向是使各磁化矢量彼此平行，因此预期式 (2.8) 中的参数 K 为正。⁴ $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 的模或方向发生任何变化，都会因式 (2.8) 中的 $K(\nabla \mathbf{m})^2$ 项而受到“能量惩罚”。因此，在最概然构型中场是均匀的，把积分限制在这一子空间便有

$$Z \approx Z_{\text{sp}} = e^{-\beta F_0} \int d\mathbf{m} \exp\left\{-V \left[\frac{t}{2}\mathbf{m}^2 + u(\mathbf{m}^2)^2 + \dots - \mathbf{h} \cdot \mathbf{m}\right]\right\}, \quad (2.10)$$

其中 V 是系统体积。在 $V \rightarrow \infty$ 的极限下，积分由使被积函数指数达到最大的鞍点 $\bar{\mathbf{m}}$ 控制。相应的鞍点自由能为

$$\beta F_{\text{sp}} = -\ln Z_{\text{sp}} \approx \beta F_0 + V \min_{\mathbf{m}} \Psi(\mathbf{m}), \quad (2.11)$$

其中

$$\Psi(\mathbf{m}) \equiv \frac{t}{2}\mathbf{m}^2 + u(\mathbf{m}^2)^2 + \dots - \mathbf{h} \cdot \mathbf{m}. \quad (2.12)$$

最概然磁化将与外场同向，即 $\mathbf{m}(\mathbf{x}) = \bar{m} \hat{\mathbf{h}}$ ；其大小由

$$\Psi'(\bar{m}) = t\bar{m} + 4u\bar{m}^3 + \dots - h = 0 \quad (2.13)$$

确定。令人惊讶的是，这个简单方程抓住了相变处行为的定性特征。

虽然函数 $\Psi(\bar{m})$ 是解析的，并无奇异性，式 (2.11) 中的鞍点自由能却完全可能是非解析的。这是因为取最小值并非解析过程，它会像下面即将展示的那样引入奇异性。式 (2.10) 的鞍点评价之所以合理，是因为取了 $V \rightarrow \infty$ 的热力学极限；对于有限的 V ，该积分完全是解析的。在临界点附近，磁化很小，因此只保留 $\Psi(\mathbf{m})$ 展开中的最低次幂是合理的。（稍后可以自治地检验，展开中舍去的项确实只是很小的修正。） $\Psi(\bar{m})$ 的行为强烈依赖于参数 t 的符号。

- (1) 当 $t > 0$ 时，稳定性并不需要四次项，因此可将其忽略。式 (2.13) 的解为 $\bar{m} = h/t$ ，它描述顺磁行为。最概然磁化与磁场同向，并且在 $\mathbf{h} \rightarrow 0$ 时连续趋于零。磁化率 $\chi = 1/t$ 在 $t \rightarrow 0$ 时发散。

⁴稳定性条件也要求这一点。

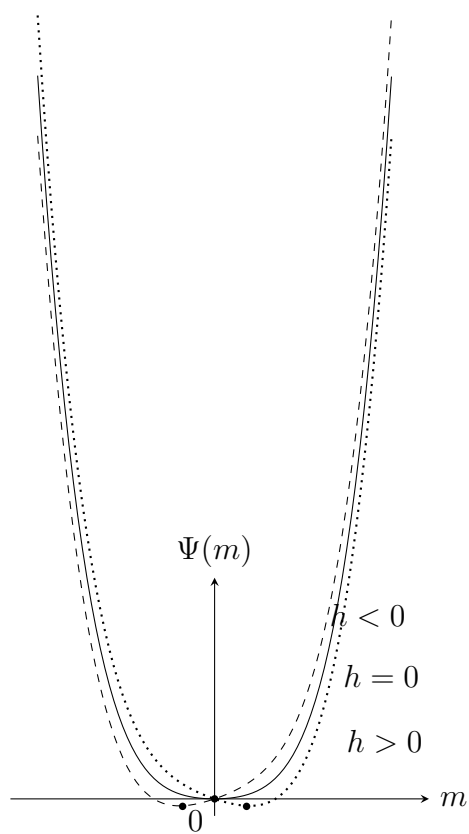


图 2.1: $t > 0$ 时、三个不同 h 值下的函数 $\Psi(m)$. 最概然磁化位于该函数的极小值处 (以实心点表示), 并在 $h \rightarrow 0$ 时连续趋于零.

- (2) 当 $t < 0$ 时, 为保证稳定性 (即磁化有限), 需要一个正 u 的四次项. 此时函数 $\Psi(m)$ 可以有两个局域极小值, 其中全局极小值与场 h 同向. 当 $h \rightarrow 0$ 时, 全局极小值移向一个非零值, 这表明即使在 $h = 0$ 时也存在自发磁化, 正如铁磁体中那样. $h = 0$ 时 m 的方向由系统的历史决定, 并可由外场 h 重新定向.

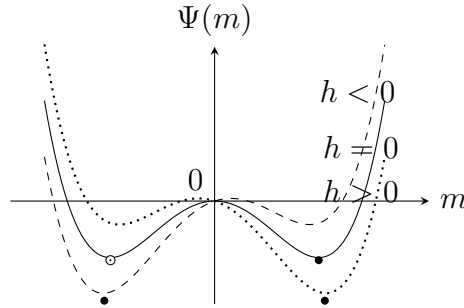


图 2.2: $t < 0$ 时、三个不同 h 值下的函数 $\Psi(m)$. 最概然磁化位于该函数的全局极小值处 (以实心点表示), 并在 $h \rightarrow 0$ 时连续趋于零. 亚稳极小值以空心点表示.

所得最概然磁化曲线 $\bar{m}(h)$ 与图 1.4 中的曲线十分相似. 因而, 对 Landau–Ginzburg 配分函数作鞍点评价, 会在 $t > 0$ 时得到顺磁行为, 在 $t < 0$ 时得到铁磁行为, 并有一条相变线终止于 $t = h = 0$ 点.

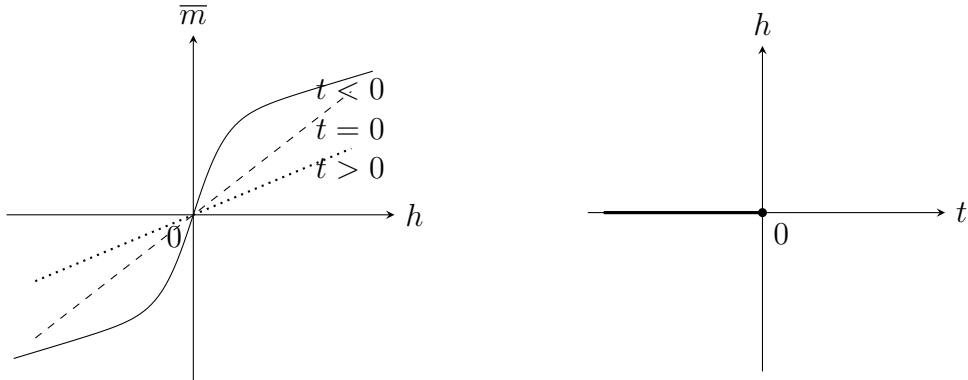


图 2.3: 由式 (2.13) 的解得到的磁化曲线 (左) 及相应的相图 (右) .

如前所述, Landau–Ginzburg 哈密顿量的参数 $t, u, K, \dots$ 是温度的解析函数, 因而可在临界点 $T = T_c$ 附近展开成 Taylor 级数:

$$\begin{cases} t(T, \dots) = a_0 + a_1(T - T_c) + \mathcal{O}((T - T_c)^2), \\ u(T, \dots) = u + u_1(T - T_c) + \mathcal{O}((T - T_c)^2), \\ K(T, \dots) = K + K_1(T - T_c) + \mathcal{O}((T - T_c)^2). \end{cases} \quad (2.14)$$

这些展开系数可视为唯象参数, 并可通过与实验比较来确定. 特别地, 为使图 1.4 与图 2.3 中的相图相匹配, t 必须是温度的单调函数, 并在 T_c 处为零; 这要求 $a_0 = 0$ 且 $a_1 = a > 0$. 为使临界点附近的铁磁相稳定, u 和 K 必须为正. 将磁体的实验相图与鞍点所得相图相匹配所需的最小条件集为

$$t = a(T - T_c) + \mathcal{O}((T - T_c)^2), \quad (a, u, K) > 0. \quad (2.15)$$

当然，也可以令展开中的附加项（例如 a 或 u ）为零，再适当选择高阶项以维持相图与稳定性。然而，这样的选择并不一般，也没有理由施加超出实验绝对要求的更多约束。

利用式 (2.15)，可以量化式 (2.11)–(2.13) 中鞍点评价自由能所预言的奇异行为。

- **磁化：**在零场下，式 (2.13) 化为 $\partial\Psi/\partial m = t\bar{m} + 4u\bar{m}^3 = \bar{m}(t + 4u\bar{m}^2) = 0$ ，因而得到

$$\bar{m}(h=0) = \begin{cases} 0, & t > 0, \\ \sqrt{\frac{-t}{4u}} = \sqrt{\frac{a}{4u}}(T_c - T)^{1/2}, & t < 0. \end{cases} \quad (2.16)$$

当 $t < 0$ 时，非磁化解 $\bar{m} = 0$ 是 $\Psi(m)$ 的极大值，并且存在以普适指数 $\beta = 1/2$ 消失的自发磁化。总振幅并不普适，而是依赖于材料。

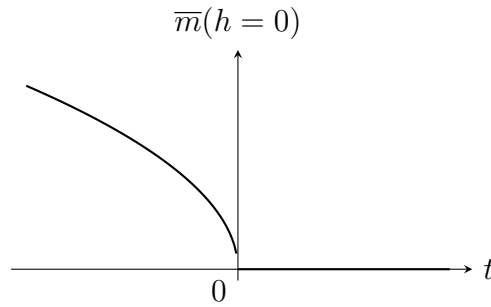


图 2.4: 鞍点自发磁化以平方根奇异性消失。

沿临界等温线（图 2.3 中的虚线），令 $t = 0$ ，式 (2.13) 给出

$$\bar{m}(t=0) = \left(\frac{h}{4u}\right)^{1/3}, \quad (2.17)$$

即 $h \propto \bar{m}^\delta$ ，其中指数 $\delta = 3$ 。

- **磁化率：**磁化与外场同向，即 $\mathbf{m} = \bar{m}(h)\hat{\mathbf{h}}$ ，其大小由 $t\bar{m} + 4u\bar{m}^3 = h$ 的解给出。大小的变化由纵向磁化率 χ_ℓ 控制，其逆很容易求得：

$$\chi_\ell^{-1} = \left.\frac{\partial h}{\partial m}\right|_{h=0} = t + 12u\bar{m}^2 = \begin{cases} t, & t > 0, h = 0, \\ -2t, & t < 0, h = 0. \end{cases} \quad (2.18)$$

从任意一侧趋近临界点时，零场磁化率都按 $\chi_\pm \sim A_\pm t^{-\gamma_\pm}$ 发散，其中 $\gamma_+ = \gamma_- = 1$ 。虽然振幅 $A_\pm$ 依赖于材料，式 (2.18) 却预言它们的比值是普适的，即 $A_+/A_- = 2$ 。（我们很快还会遇到横向磁化率 χ_t ，它描述磁化对垂直于磁化方向的场的响应。当 $h = 0$ 时， χ_t 在磁化相中总是无穷大。）

- **热容：** $h = 0$ 时的自由能为

$$\beta F = \beta F_0 + V\Psi(\bar{m}) = \beta F_0 + V \begin{cases} 0, & t > 0, \\ -\frac{t^2}{16u}, & t < 0. \end{cases} \quad (2.19)$$

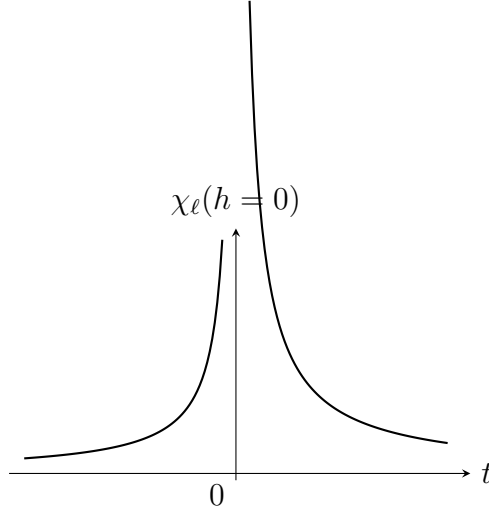


图 2.5: 零场纵向磁化率在 $t = 0$ 处发散.

由于 $t = a(T - T_c) + \dots$, 在 $T - T_c$ 的最低阶有 $\partial/\partial T \sim a \partial/\partial t$. 在临界点附近作类似近似, 得到零场热容的行为

$$\begin{aligned} C(h=0) &= -T \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \approx -T_c a^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} (k_B T_c \beta F) \\ &= C_0 + V k_B a^2 T_c^2 \begin{cases} 0, & t > 0, \\ \frac{1}{8u}, & t < 0. \end{cases} \end{aligned} \quad (2.20)$$

因而, 鞍点方法预言热容发生不连续跳变, 而不是发散. 如果坚持用幂律 $t^{-\alpha}$ 描述这一奇异性, 就必须选择指数 $\alpha = 0$.

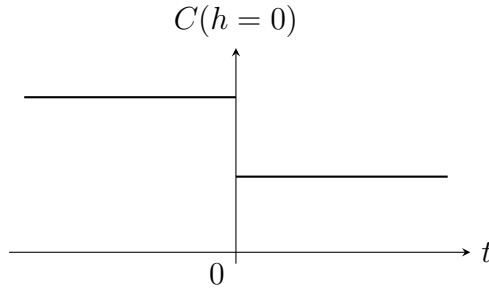


图 2.6: 鞍点近似预言热容具有不连续跳变.

2.4 连续对称性破缺与 Goldstone 模

在零场下, 尽管微观哈密顿量具有完整的旋转对称性, 低温相却没有. 由于净磁化 $\mathbf{M}$ 在 n 维空间中选定了特定方向, 系统发生自发对称性破缺 (spontaneous symmetry breaking), 并建立起相应的长程有序, 其中系统中的大多数自旋沿 $\mathbf{M}$ 取向. 原有对称性仍在整体意义上存在: 如果所有局域自旋一起旋转 (即场按 $\mathbf{m}(\mathbf{x}) \mapsto \mathbf{R}\mathbf{m}(\mathbf{x})$)

变换), 能量并不改变. 这样的旋转把一个有序态变成另一个与之等价的有序态. 既然均匀旋转不需要能量, 根据连续性可以预期, 在空间中缓慢变化的旋转 (例如 $\mathbf{m}(\mathbf{x}) \mapsto \mathbf{R}(\mathbf{x})\mathbf{m}(\mathbf{x})$, 其中 $\mathbf{R}(\mathbf{x})$ 只有长波变化) 只需很少的能量. 这类低能激发称为 Goldstone 模 (Goldstone modes). 这些集体模会出现在任何连续对称性破缺的系统中.⁵ 固体中的声子是一个熟悉的 Goldstone 模例子, 它们对应于晶体结构对平移与旋转对称性的破缺.

不同系统中出现的 Goldstone 模具有某些共同特征. 让我们在超流语境中探究 Goldstone 模的起源和行为. 类似于 Bose 凝聚, 在超流相中, 单个量子基态被宏观占据. 序参量

$$\psi(\mathbf{x}) \equiv \psi_R(\mathbf{x}) + i\psi_I(\mathbf{x}) \equiv |\psi(\mathbf{x})|e^{i\theta(\mathbf{x})} \quad (2.21)$$

可以粗略地看作 $\mathbf{x}$ 附近实际波函数的基态分量 (重叠).⁶ 波函数的相位不是可观测量, 不应出现在任何物理上可测的概率中. 这一观察限制了有效粗粒化哈密顿量的形式, 得到展开

$$\beta\mathcal{H} = \beta F_0 + \int d^d x \left[\frac{K}{2} |\nabla\psi|^2 + \frac{t}{2} |\psi|^2 + u |\psi|^4 + \dots \right]. \quad (2.22)$$

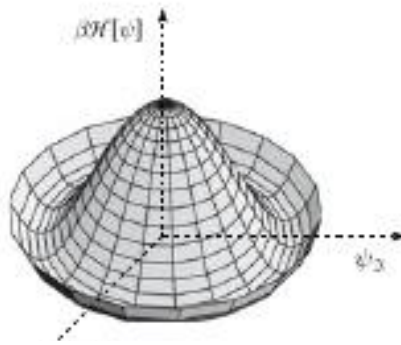


图 2.7: $t < 0$ 时超流体的 Landau–Ginzburg 哈密顿量.

事实上, 式 (2.22) 等价于 $n = 2$ 的 Landau–Ginzburg 哈密顿量; 将变量换成二分量场 $\mathbf{m}(\mathbf{x}) \equiv (\psi_R(\mathbf{x}), \psi_I(\mathbf{x}))$ 即可看出这一点. 超流相变的标志是在 $t < 0$ 时 $|\psi|$ 开始具有有限值. 当 $t < 0$ 时, 均匀 ψ 的 Landau–Ginzburg 哈密顿量呈酒瓶 (或墨西哥帽) 形状.

将这一函数最小化会确定 $|\psi|$, 却不会固定其相位 θ . 现在考虑相位缓慢变化的状态, 即 $\psi(\mathbf{x}) = \bar{\psi}e^{i\theta(\mathbf{x})}$. 把这一形式代入哈密顿量, 得到能量

$$\beta\mathcal{H} = \beta\mathcal{H}_0 + \frac{\bar{K}}{2} \int d^d x (\nabla\theta)^2, \quad (2.23)$$

⁵ 离散对称性破缺时不存在 Goldstone 模, 因为不可能从一个态到与之等价的态产生缓慢变化的旋转.

⁶ 更严格的推导从相互作用 boson 哈密顿量的二次量子化出发, 这超出了我们当前的范围.

其中 $\overline{K} = K|\overline{\psi}|^2$. 与声子的情形一样, 根据能量函数在均匀旋转下的不变性, 我们本可猜到上式的形式: 由于变换 $\theta(\mathbf{x}) \mapsto \theta(\mathbf{x}) + \theta_0$ 不应改变能量, 能量密度只能依赖于 $\theta(\mathbf{x})$ 的梯度, 展开中的第一项便给出式 (2.23). 基于对称性的推理不能给出刚度参数的数值. 从同时包含正常相与超流相的 Landau–Ginzburg 形式出发, 我们发现 $\overline{K}$ 正比于序参量的平方, 并在临界点按 $\overline{K} \propto \overline{\psi}^2 \propto t$ 消失 (软化).

在体积为 V 的区域中, 令

$$\theta(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_q e^{iq \cdot \mathbf{x}} \theta_q, \quad (2.24)$$

便可把序参量的相位变化分解为彼此独立的简正模. 利用平移对称性, 式 (2.23) 随即给出

$$\beta \mathcal{H} = \beta \mathcal{H}_0 + \frac{\overline{K}}{2} \sum_q q^2 |\theta_q|^2. \quad (2.25)$$

可以看到, 与声子的情形一样, 波数为 q 的 Goldstone 模的能量正比于 q^2 , 并在长波长下变得非常小.

2.5 离散对称性破缺与畴壁

对于单分量 (标量) 场, 有序相中的磁化有两个可能取值. 尽管这两个可能的态具有相同能量, 却不可能把其中一个连续形变为另一个. 在这种情形以及其他离散对称性破缺的系统中, 同一样品内的不同状态由尖锐的畴壁 (domain walls) 分隔. 为说明这一点, 考虑 $t < 0$ 且 $h = 0$ 时具有 Landau–Ginzburg 哈密顿量的标量场. 可以通过强制系统两侧处于不同状态来引入畴壁, 例如要求 $m(x \rightarrow -\infty) = -\overline{m}$ 以及 $m(x \rightarrow +\infty) = +\overline{m}$. 在两侧之间, 最概然场构型由能量最小化得到, 并满足

$$K \frac{d^2 m_w(x)}{dx^2} = t m_w(x) + 4u [m_w(x)]^3. \quad (2.26)$$

利用恒等式 $d^2 \tanh(ax)/dx^2 = -2a^2 \tanh(ax)[1 - \tanh^2(ax)]$, 很容易检验剖面

$$m_w(x) = \overline{m} \tanh\left(\frac{x - x_0}{w}\right) \quad (2.27)$$

是上述非线性微分方程的一个解, 只要

$$w = \sqrt{\frac{2K}{-t}}, \quad \overline{m} = \sqrt{\frac{-t}{4u}}. \quad (2.28)$$

上述解把磁化趋近其两个可能体相值 $\pm \overline{m}$ 的区域分隔开. 两区域之间的畴壁以任意位置 x_0 为中心, 宽度为 w . 当趋近 $t = 0$ 的相变时, 这一宽度按 $(T_c - T)^{-1/2}$ 发散. 实际上, 宽度 w 正比于系统的关联长度; 后者将在下一章计算.

在系统中产生一个畴壁的自由能代价, 可由它与均匀磁化解之间的能量差求得:

$$\begin{aligned} \beta F_w &\equiv \beta F[m_w(x)] - \beta F[\overline{m}] \\ &= \int d^d x \left[\frac{K}{2} \left(\frac{dm_w}{dx} \right)^2 + \frac{t}{2} (m_w^2 - \overline{m}^2) + u (m_w^4 - \overline{m}^4) \right]. \end{aligned} \quad (2.29)$$

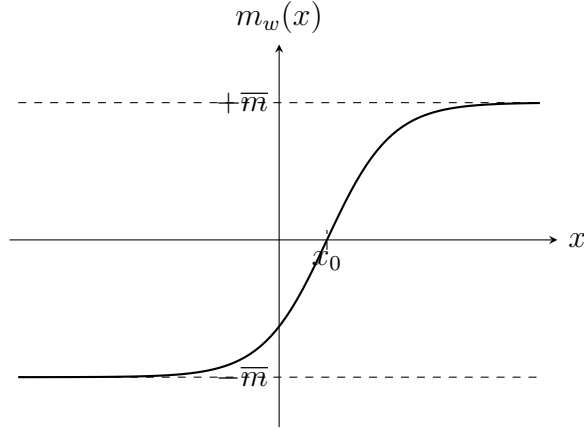


图 2.8: 具有离散对称性破缺的系统中畴壁的剖面.

经过简单的代数运算, 得到

$$\begin{aligned}\beta F_w &= -\frac{t}{2}\bar{m}^2 \int d^d x \cosh^{-4}\left(\frac{x-x_0}{w}\right) \\ &= -\frac{t}{2}\bar{m}^2 w \mathcal{A} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{\cosh^4 y} = -\frac{2}{3}t\bar{m}^2 w \mathcal{A},\end{aligned}\quad (2.30)$$

其中 $\mathcal{A}$ 是系统在垂直于 x 方向上的横截面积. 单位面积的自由能正比于体相能量密度乘以畴壁宽度. 上述计算预言, 在趋近相变时, 界面自由能按 $(T_c - T)^{3/2}$ 消失.

习题

1. 三次不变量: 当序参量 m 不连续地趋于零时, 相变称为一级 (不连续) 相变. 一个常见例子出现在对称性考虑并不排除 Landau 自由能中三次项的系统里, 例如

$$\beta \mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2}(\nabla m)^2 + \frac{t}{2}m^2 + cm^3 + um^4 \right], \quad (K, c, u) > 0.$$

- (a) 对均匀 m , 画出不同 t 值下的能量密度 $\Psi(m)$, 并说明在鞍点近似中, 随着 t 降低, 系统会在某个正 t 处不连续地跳到 $m \neq 0$.
- (b) 写出相变处 m 和 t 必须满足的两个条件, 并求解 m 和 t .
- (c) 注意, 关联长度 ξ 通过 $K\xi^{-2} = \partial^2 \Psi / \partial m^2|_{\text{eq}}$ 与 $\Psi(m)$ 在其极小值处的曲率相联系. 画出 ξ 关于 t 的函数图像.

2. 三临界点: 通过调节一个附加参数, 可以使二级相变变成一级相变. 分隔这两类相变的特殊点称为三临界点, 可通过考察 Landau-Ginzburg 哈密顿量

$$\beta \mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2}(\nabla m)^2 + \frac{t}{2}m^2 + um^4 + vm^6 - hm \right]$$

来研究, 其中 u 可正可负. 当 $u < 0$ 时, 为保证稳定性, v 必须为正.

- (a) 画出不同 t 值下能量密度 $\Psi(m)$ 的草图, 并说明在鞍点近似中, 当 $u < 0$ 且 $h = 0$ 时存在一级相变.
- (b) 计算这一相变处的 t 以及 m 的不连续跳变量.
- (c) 当 $h = 0$ 且 $v > 0$ 时, 画出 (u, t) 平面中的相边界, 标明各相以及相变的级别.
- (d) 分隔一级与二级相变边界的特殊点 $u = t = 0$ 是三临界点. 当 $u = 0$ 时, 计算控制磁化、磁化率和热容奇异性的三临界指数 β 、 δ 、 γ 和 α . (回忆: $C \propto t^{-\alpha}$, $\overline{m}(h = 0) \propto t^\beta$, $\chi \propto t^{-\gamma}$, 且 $\overline{m}(t = 0) \propto h^{1/\delta}$.)
3. 横向磁化率: n 分量磁化场 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 通过哈密顿量 $\beta\mathcal{H}$ 中的项 $-\int d^d x \mathbf{h} \cdot \mathbf{m}(\mathbf{x})$ 与外场 $\mathbf{h}$ 耦合. 如果 $\mathbf{h} = 0$ 时的 $\beta\mathcal{H}$ 在 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 的旋转下不变, 那么自由能密度 ($f = -\ln Z/V$) 只依赖于 $\mathbf{h}$ 的绝对值; 即 $f(\mathbf{h}) = f(h)$, 其中 $h = |\mathbf{h}|$.
- (a) 证明 $m_\alpha = \langle \int d^d x m_\alpha(\mathbf{x}) \rangle / V = -h_\alpha f'(h)/h$.
- (b) 将磁化率张量 $\chi_{\alpha\beta} = \partial m_\alpha / \partial h_\beta$ 与 $f''(h)$ 、 $\mathbf{m}$ 和 $\mathbf{h}$ 联系起来.
- (c) 证明横向与纵向磁化率分别为 $\chi_t = m/h$ 和 $\chi_\ell = -f''(h)$, 其中 m 是 $\mathbf{m}$ 的模.
- (d) 由此得出结论: 只要存在自发磁化, 当 $\mathbf{h} \rightarrow 0$ 时 χ_t 就发散. 对 χ_ℓ 的发散, 是否存在任何类似的先验理由?
4. 超流 He^4 - He^3 混合物: 超流 He^4 的序参量是复数 $\psi(\mathbf{x})$. 当存在浓度为 $c(\mathbf{x})$ 的 He^3 杂质时, 系统具有如下 Landau-Ginzburg 能量:
- $$\beta\mathcal{H}[\psi, c] = \int d^d x \left[\frac{K}{2} |\nabla \psi|^2 + \frac{t}{2} |\psi|^2 + u |\psi|^4 + v |\psi|^6 + \frac{[c(\mathbf{x})]^2}{2\sigma^2} - \gamma c(\mathbf{x}) |\psi|^2 \right],$$
- 其中 K 、 u 和 v 均为正.
- (a) 对 He^3 浓度积分, 求超流序参量的有效哈密顿量 $\beta\mathcal{H}_{\text{eff}}[\psi]$, 其定义为
- $$Z = \int \mathcal{D}\psi e^{-\beta\mathcal{H}_{\text{eff}}[\psi]} \equiv \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}c e^{-\beta\mathcal{H}[\psi, c]}.$$
- (b) 用鞍点近似求 $\beta\mathcal{H}_{\text{eff}}[\psi]$ 的相图. 求出相变在其上变为不连续的 σ 的临界值 σ^* .
- (c) 不连续相变伴随着 $|\psi|$ 的跳变. 当 $\sigma \rightarrow \sigma^{*+}$ 时, 这一跳变如何消失?
- (d) 证明不连续相变伴随着 He^3 浓度的跳变.
- (e) 画出 (t, σ) 坐标中的相边界, 并标明它的两段如何在 σ^* 处连接.
- (f) 回到场 $c(\mathbf{x})$ 与 $\psi(\mathbf{x})$ 的原始联合概率, 证明 $\langle c(\mathbf{x}) - \gamma\sigma^2 |\psi(\mathbf{x})|^2 \rangle = 0$.
- (g) 对 $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, 证明 $\langle c(\mathbf{x})c(\mathbf{y}) \rangle = \gamma^2 \sigma^4 \langle |\psi(\mathbf{x})|^2 |\psi(\mathbf{y})|^2 \rangle$.
- (h) 定性讨论无序相中 $\langle c(\mathbf{x})c(\mathbf{0}) \rangle$ 如何随 $x = |\mathbf{x}|$ 衰减.

- (i) 定性讨论有序相中 $\langle c(\mathbf{x})c(\mathbf{0}) \rangle$ 如何衰减到其渐近值.
5. 褶皱表面：一张褶皱纸的构型可由矢量场 $\mathbf{r}(\mathbf{x})$ 描述，它表示平纸上位置 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 处的点在三维空间中的位置 $\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3)$. 假定每种构型的能量在纸张的平移与旋转下不变.
- (a) 证明这一系统的 Landau–Ginzburg 哈密顿量的二次部分中，导数最低阶的两个项为

$$\beta\mathcal{H}_0[\mathbf{r}] = \sum_{\alpha=1,2} \int d^2x \left[\frac{t}{2} \partial_\alpha \mathbf{r} \cdot \partial_\alpha \mathbf{r} + \frac{K}{2} \partial_\alpha^2 \mathbf{r} \cdot \partial_\alpha^2 \mathbf{r} \right].$$

- (b) 写出四次阶出现的最低阶项（共有两项）.
- (c) 假定四次项提供所需的稳定性（并且 $K > 0$ ），讨论 t 变号时会发生什么.

涨落

3.1 散射与涨落

除整体热力学实验之外，散射测量也可用于探测长度尺度与探针波长 λ 同量级的微观涨落。在一种典型装置中，波矢为 $\mathbf{k}_i$ 的波束入射到样品上，并在波矢 $\mathbf{k}_s = \mathbf{k}_i + \mathbf{q}$ 处测量散射强度。对于弹性散射， $|\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_s| \equiv k$ ，且 $q \equiv |\mathbf{q}| = 2k \sin \theta$ ，其中 θ 是入射束与散射束之间的夹角。标准的散射处理从 Fermi 黄金律出发，通常得到如下形式的散射振幅：

$$A(\mathbf{q}) \propto \langle \mathbf{k}_s \otimes f | \mathcal{U} | \mathbf{k}_i \otimes i \rangle \propto \phi(\mathbf{q}) \int d^d x e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} \langle f | \rho(\mathbf{x}) | i \rangle. \quad (3.1)$$

在上式中， $|i\rangle$ 和 $|f\rangle$ 分别表示样品的初态和末态，而 $\mathcal{U}$ 是散射势，可以分解为样品中各个散射单元所产生的贡献之和。振幅含有一个局域形状因子 $\phi(\mathbf{q})$ ，它描述单个单元的散射。对我们的目的而言，更有趣的整体信息包含在 $\rho(\mathbf{q})$ 中，它是散射体整体密度 $\rho(\mathbf{x})$ 的 Fourier 变换。合适的散射密度取决于探针的性质。光散射感知实际的原子密度，电子散射测量电荷密度，而中子散射通常用于探测磁化密度。大多数这类探针实际上并不响应系统的一个瞬时快照，而是观察时间平均后的构型。因此，观测到的散射强度为

$$S(\mathbf{q}) \propto \langle |A(\mathbf{q})|^2 \rangle \propto \langle |\rho(\mathbf{q})|^2 \rangle. \quad (3.2)$$

这里 $\langle \bullet \rangle$ 表示 $\bullet$ 的热平均；由于遍历性，在大多数情形下可以用它代替时间平均。

式 (3.2) 表明，均匀密度只产生前向散射 ($\mathbf{q} = 0$)，而长波长涨落可以通过在小角度或小 k 下工作来研究。如果散射由磁化密度引起，就可以用 Landau–Ginzburg 哈密顿量计算其强度。某一特定构型的概率由下式给出：

$$\mathcal{P}[\mathbf{m}(\mathbf{x})] \propto \exp \left\{ - \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{t}{2} m^2 + u m^4 \right] \right\}. \quad (3.3)$$

如前所述，最概然构型是均匀的，即 $\overline{\mathbf{m}}(\mathbf{x}) = \overline{m} \hat{\mathbf{e}}_1$ ，其中 $\hat{\mathbf{e}}_1$ 是单位矢量（当 $t > 0$ 时 $\overline{m}$ 为零，当 $t < 0$ 时 $\overline{m} = \sqrt{-t/(4u)}$ ）。令

$$\mathbf{m}(\mathbf{x}) = [\overline{m} + \phi_\ell(\mathbf{x})] \hat{\mathbf{e}}_1 + \sum_{\alpha=2}^n \phi_{t,\alpha}(\mathbf{x}) \hat{\mathbf{e}}_\alpha, \quad (3.4)$$

便可考察这一构型附近的小涨落；这里 ϕ_ℓ 和 ϕ_t 分别表示纵向涨落和横向涨落。后者可以沿垂直于平均磁化的 $n-1$ 个方向中的任意一个发生。

代入式 (3.4) 后，Landau–Ginzburg 哈密顿量中的各项可展开到二阶：

$$\begin{aligned} (\nabla \mathbf{m})^2 &= (\nabla \phi_\ell)^2 + (\nabla \phi_t)^2, \\ m^2 &= \overline{m}^2 + 2\overline{m}\phi_\ell + \phi_\ell^2 + \phi_t^2, \\ m^4 &= \overline{m}^4 + 4\overline{m}^3\phi_\ell + 6\overline{m}^2\phi_\ell^2 + 2\overline{m}^2\phi_t^2 + \mathcal{O}(\phi_\ell^3, \phi_t^3). \end{aligned}$$

由此得到二次能量代价

$$\begin{aligned}\beta\mathcal{H} \equiv -\ln \mathcal{P} = & V \left(\frac{t}{2}\bar{m}^2 + u\bar{m}^4 \right) + \int d^d x \left[\frac{K}{2}(\nabla\phi_\ell)^2 + \frac{t + 12u\bar{m}^2}{2}\phi_\ell^2 \right] \\ & + \int d^d x \left[\frac{K}{2}(\nabla\phi_t)^2 + \frac{t + 4u\bar{m}^2}{2}\phi_t^2 \right] + \mathcal{O}(\phi_\ell^3, \phi_t^3).\end{aligned}\quad (3.5)$$

对于均匀畸变，纵向和横向回复势的刚度常数分别为

$$\frac{K}{\xi_\ell^2} \equiv t + 12u\bar{m}^2 = \left. \frac{\partial^2 \Psi(m)}{\partial \phi_\ell^2} \right|_{\bar{m}} = \begin{cases} t, & t > 0, \\ -2t, & t < 0, \end{cases} \quad (3.6)$$

以及

$$\frac{K}{\xi_t^2} \equiv t + 4u\bar{m}^2 = \left. \frac{\partial^2 \Psi(m)}{\partial \phi_t^2} \right|_{\bar{m}} = \begin{cases} t, & t > 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases} \quad (3.7)$$

(长度尺度 ξ_ℓ 和 ξ_t 的物理意义很快就会变得明显.) 注意, 对于顺磁体 ($t > 0$), 纵向分量与横向分量没有区别. 对于 $t < 0$ 的有序磁体, 横向涨落没有回复力; 它们对应于上一节讨论的 Goldstone 模.

将变量换为 Fourier 模式 $\phi(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{q}} \phi_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}/\sqrt{V}$ 后, 某一特定涨落构型的概率为

$$\mathcal{P}[\{\phi_{\ell,\mathbf{q}}, \phi_{t,\mathbf{q}}\}] \propto \prod_{\mathbf{q}} \exp \left[-\frac{K}{2}(q^2 + \xi_\ell^{-2})|\phi_{\ell,\mathbf{q}}|^2 \right] \cdot \exp \left[-\frac{K}{2}(q^2 + \xi_t^{-2})|\phi_{t,\mathbf{q}}|^2 \right]. \quad (3.8)$$

显然, 每个模式都是均值为零的高斯随机变量, 二点关联函数为

$$\langle \phi_{\alpha,\mathbf{q}} \phi_{\beta,\mathbf{q}'} \rangle = \frac{\delta_{\alpha\beta} \delta_{\mathbf{q},-\mathbf{q}'}}{K(q^2 + \xi_\alpha^{-2})}, \quad (3.9)$$

其中指标表示纵向分量或任一横向分量. 使用自旋极化中子源可以调节相对取向, 以探测纵向关联或横向关联. Lorentzian 形式 $S(q) \propto 1/(q^2 + \xi^{-2})$ 通常能很好地拟合远离临界点时的散射线形. 式 (3.9) 表明, 在有序相中, 纵向散射仍具有 Lorentzian 形式 (此外还有由自发磁化导致的、位于 $\mathbf{q} = 0$ 的 delta 函数), 而横向散射总是按 $1/q^2$ 增长. 在临界点 $t = 0$, 理论也预言同样的幂律衰减. 实际的实验拟合给出如下幂律:

$$S(q, T = T_c) \propto \frac{1}{q^{2-\eta}}, \quad (3.10)$$

其中 η 是一个很小的正数.

3.2 关联函数与磁化率

我们也可以考察实空间中涨落的范围. 平均值 $\langle \phi_\alpha(\mathbf{x}) \rangle = \langle m_\alpha(\mathbf{x}) - \bar{m}_\alpha \rangle$ 显然为零, 而连通关联函数为

$$\begin{aligned}G_{\alpha\beta}^c(\mathbf{x}, \mathbf{x}') & \equiv \langle [m_\alpha(\mathbf{x}) - \bar{m}_\alpha][m_\beta(\mathbf{x}') - \bar{m}_\beta] \rangle \\ & = \langle \phi_\alpha(\mathbf{x}) \phi_\beta(\mathbf{x}') \rangle = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x} + i\mathbf{q}'\cdot\mathbf{x}'} \langle \phi_{\alpha,\mathbf{q}} \phi_{\beta,\mathbf{q}'} \rangle.\end{aligned}\quad (3.11)$$

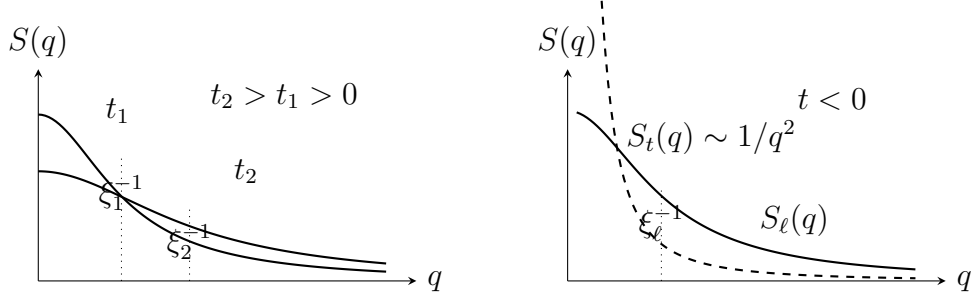


图 3.1: 磁性涨落在 $t > 0$ (左) 和 $t < 0$ (右) 时的散射强度. 右图虚线表示横向散射强度.

利用式 (3.9), 得到

$$G_{\alpha\beta}^c(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{\delta_{\alpha\beta}}{V} \sum_{\mathbf{q}} \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}}{K(q^2 + \xi_\alpha^{-2})} \equiv -\frac{\delta_{\alpha\beta}}{K} I_d(\mathbf{x} - \mathbf{x}', \xi_\alpha), \quad (3.12)$$

其中, 在连续极限下,

$$I_d(\mathbf{x}, \xi) = - \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}}}{q^2 + \xi^{-2}}. \quad (3.13)$$

另一种说法是, I_d 是下列微分方程的解:

$$\nabla^2 I_d(\mathbf{x}) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{q^2 e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}}}{q^2 + \xi^{-2}} = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \left[1 - \frac{\xi^{-2}}{q^2 + \xi^{-2}} \right] e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} = \delta^d(\mathbf{x}) + \frac{I_d(\mathbf{x})}{\xi^2}. \quad (3.14)$$

该解具有球对称性, 并满足

$$\frac{d^2 I_d}{dx^2} + \frac{d-1}{x} \frac{dI_d}{dx} = \frac{I_d}{\xi^2} + \delta^d(\mathbf{x}). \quad (3.15)$$

可以试取一个在大距离处指数衰减的解

$$I_d(x) \propto \frac{\exp(-x/\xi)}{x^p}. \quad (3.16)$$

(这里已经预见到还会有一个次领先的幂律.) I_d 的导数为

$$\begin{aligned} \frac{dI_d}{dx} &= - \left(\frac{p}{x} + \frac{1}{\xi} \right) I_d, \\ \frac{d^2 I_d}{dx^2} &= \left[\frac{p(p+1)}{x^2} + \frac{2p}{x\xi} + \frac{1}{\xi^2} \right] I_d. \end{aligned} \quad (3.17)$$

当 $x \neq 0$ 时, 要求式 (3.16) 满足式 (3.15), 便有

$$\frac{p(p+1)}{x^2} + \frac{2p}{x\xi} + \frac{1}{\xi^2} - \frac{p(d-1)}{x^2} - \frac{d-1}{x\xi} = \frac{1}{\xi^2}. \quad (3.18)$$

选择 ξ 作为衰减长度可保证上式中的常数项相消. 指数 p 由要求次大项相消来确定. 当 $x \ll \xi$ 时, $1/x^2$ 项次重要; 必须令 $p(p+1) = p(d-1)$, 因而 $p = d-2$. 这正是 Coulomb

相互作用中熟悉的指数；事实上，在这一长度尺度上，关联感受不到 ξ 的存在. 正如下一节将说明的，该极限下正确归一化的结果为

$$I_d(x) \simeq C_d(x) = \frac{x^{2-d}}{(2-d)S_d} \quad (x \ll \xi). \quad (3.19)$$

(注意，总可以给解加上一个常数项，以满足所研究关联函数的适当极限.) 在大距离 $x \gg \xi$ 处，式 (3.18) 中的 $1/(x\xi)$ 项占主导；令其消失得到 $p = (d-1)/2$. 在 $x \approx \xi$ 处与式 (3.19) 匹配，得到

$$I_d(x) \simeq \frac{\xi^{(3-d)/2}}{(2-d)e^{-1}S_d x^{(d-1)/2}} \exp(-x/\xi) \quad (x \gg \xi). \quad (3.20)$$

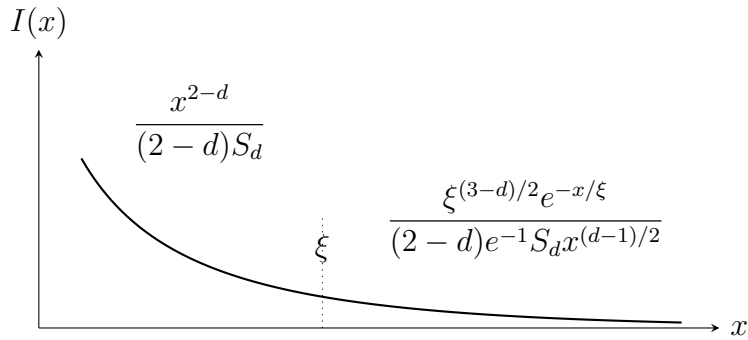


图 3.2: 远离临界点时，关联随间距的衰减.

由式 (3.12) 可见，横向关联和纵向关联的行为不同. 临近临界点时，纵向关联长度 (式 (3.6)) 表现为

$$\xi_\ell = \begin{cases} t^{-1/2}/\sqrt{K}, & t > 0, \\ (-2t)^{-1/2}/\sqrt{K}, & t < 0. \end{cases} \quad (3.21)$$

这些奇异性可写为 $\xi_{\ell,\pm} \simeq \xi_0 B_\pm |t|^{-\nu_\pm}$ ，其中 $\nu_\pm = 1/2$ 和 $B_+/B_- = \sqrt{2}$ 是普适的，而 $\xi_0 \propto 1/\sqrt{K}$ 不是普适的. 横向关联长度 (式 (3.7)) 在 $t > 0$ 时等于 ξ_ℓ ，而对所有 $t < 0$ 都是无穷大.

式 (3.19) 表明，恰在 T_c 处，关联按 $1/x^{d-2}$ 衰减. 实际上，衰减指数通常写成 $1/x^{d-2+\eta}$ ，其中 η 与式 (3.10) 中引入的指数相同. 对连通关联函数积分便得到整体磁化率. 例如，纵向磁化率的发散也可由下式得到：

$$\chi \propto \int d^d x G_\ell^c(\mathbf{x}) \propto \int_0^\xi \frac{d^d x}{x^{d-2}} \propto \xi^2 \simeq A_\pm t^{-1}. \quad (3.22)$$

上式再次给出了普适指数和振幅比. 对于 $T < T_c$ ，横向关联没有上截止长度，横向磁化率的发散可与系统尺度 L 联系起来：

$$\chi_t \propto \int d^d x G_t^c(\mathbf{x}) \propto \int_0^L \frac{d^d x}{x^{d-2}} \propto L^2. \quad (3.23)$$

3.3 下临界维数

在第 2 章中，我们讨论了连续对称性破缺如何伴随着低能激发（Goldstone 模）的出现。这些模式很容易被热涨落激发，因此可以追问这类涨落对有序相有何影响。先考虑有序相中的超流体，其局域序参量（见式 (2.21)）为 $\psi(\mathbf{x}) = |\psi(\mathbf{x})|e^{i\theta(\mathbf{x})}$ 。假设序参量的振幅均匀，某一特定构型的概率为

$$\mathcal{P}[\theta(\mathbf{x})] \propto \exp \left[-\frac{K}{2} \int d^d x (\nabla \theta)^2 \right]. \quad (3.24)$$

或者用 Fourier 分量表示为

$$\mathcal{P}[\theta(\mathbf{q})] \propto \exp \left[-\frac{K}{2} \sum_{\mathbf{q}} q^2 |\theta(\mathbf{q})|^2 \right] \propto \prod_{\mathbf{q}} p(\theta_{\mathbf{q}}). \quad (3.25)$$

每个模式 $\theta_{\mathbf{q}}$ 都是均值为零、具有高斯分布的独立随机变量，并且⁷

$$\langle \theta_{\mathbf{q}} \theta_{\mathbf{q}'} \rangle = \frac{\delta_{\mathbf{q}, -\mathbf{q}'}}{K q^2}. \quad (3.26)$$

利用式 (3.26) 可以计算实空间中相位 $\theta(\mathbf{x})$ 的关联。显然，由对称性有 $\langle \theta(\mathbf{x}) \rangle = 0$ ，而

$$\langle \theta(\mathbf{x}) \theta(\mathbf{x}') \rangle = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x} + i\mathbf{q}' \cdot \mathbf{x}'} \langle \theta_{\mathbf{q}} \theta_{\mathbf{q}'} \rangle = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}} \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}}{K q^2}. \quad (3.27)$$

在连续极限下，求和可以用积分代替（ $\sum_{\mathbf{q}} \mapsto V \int d^d q / (2\pi)^d$ ），并且

$$\langle \theta(\mathbf{x}) \theta(\mathbf{x}') \rangle = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}}{K q^2} = -\frac{C_d(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{K}. \quad (3.28)$$

函数

$$C_d(\mathbf{x}) = - \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}}}{q^2} \quad (3.29)$$

⁷注意，实场 $\theta(\mathbf{x})$ 的 Fourier 变换是复数， $\theta_{\mathbf{q}} = \theta_{\mathbf{q},R} + i\theta_{\mathbf{q},I}$ 。然而，由于约束 $\theta_{-\mathbf{q}} = \theta_{\mathbf{q}}^* = \theta_{\mathbf{q},R} - i\theta_{\mathbf{q},I}$ ，场的数目并未加倍。相应的高斯权重为

$$\mathcal{P}[\{\theta_{\mathbf{q}}\}] \propto \prod_{\mathbf{q}} \exp \left[-\frac{K(q)}{2} \theta_{\mathbf{q}} \theta_{-\mathbf{q}} \right] = \prod_{\mathbf{q} > 0} \exp \left[-\frac{2K(q)}{2} (\theta_{\mathbf{q},R}^2 + \theta_{\mathbf{q},I}^2) \right].$$

第一个乘积遍及所有 $\mathbf{q}$ ，第二个乘积则只遍及空间的一半。不同 $\mathbf{q}$ 之间显然不存在交叉关联，而高斯方差为

$$\langle \theta_{\mathbf{q},R}^2 \rangle = \langle \theta_{\mathbf{q},I}^2 \rangle = \frac{1}{2K(q)},$$

由此立即构造出

$$\langle \theta_{\mathbf{q}} \theta_{\mp \mathbf{q}} \rangle = \langle \theta_{\mathbf{q},R}^2 \rangle \pm \langle \theta_{\mathbf{q},I}^2 \rangle = \frac{1 \pm 1}{2K(q)}.$$

是 d 维空间中位于原点的单位电荷所产生的 Coulomb 势，因为它满足

$$\nabla^2 C_d(\mathbf{x}) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{q^2}{q^2} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} = \delta^d(\mathbf{x}). \quad (3.30)$$

利用 Gauss 定理很容易求得一个解：

$$\int d^d x \nabla^2 C_d = \oint d\mathbf{S} \cdot \nabla C_d.$$

对于球对称解， $\nabla C_d = (dC_d/dx)\hat{\mathbf{x}}$ ，上式化为

$$1 = S_d x^{d-1} \frac{dC_d}{dx}, \quad (3.31)$$

其中

$$S_d = \frac{2\pi^{d/2}}{(d/2 - 1)!} \quad (3.32)$$

是 d 维中的总立体角（单位球的面积）。因此

$$\frac{dC_d}{dx} = \frac{1}{S_d x^{d-1}} \implies C_d(\mathbf{x}) = \frac{x^{2-d}}{(2-d)S_d} + c_0, \quad (3.33)$$

其中 c_0 是积分常数。

$C_d(\mathbf{x})$ 的长距离行为在 $d = 2$ 处发生剧烈变化：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} C_d(\mathbf{x}) = \begin{cases} c_0, & d > 2, \\ \frac{x^{2-d}}{(2-d)S_d}, & d < 2, \\ \frac{\ln(x)}{2\pi}, & d = 2. \end{cases} \quad (3.34)$$

积分常数可通过考察下式得到：

$$\langle [\theta(\mathbf{x}) - \theta(\mathbf{x}')]^2 \rangle = 2\langle \theta(\mathbf{x})^2 \rangle - 2\langle \theta(\mathbf{x})\theta(\mathbf{x}') \rangle, \quad (3.35)$$

它在 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}'$ 时趋于零。因而

$$\langle [\theta(\mathbf{x}) - \theta(\mathbf{x}')]^2 \rangle = \frac{2(|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^{2-d} - a^{2-d})}{K(2-d)S_d}, \quad (3.36)$$

其中 a 与晶格间距同量级。

当 $d > 2$ 时，相位涨落是有限的；当 $d \leq 2$ 时，它们则会渐近地变大。由于相位以 2π 为界，这意味着相位的长程序被破坏。考察相位涨落对二点关联函数的影响，可以更清楚地看出这一结果：

$$\langle \psi(\mathbf{x}) \psi^*(\mathbf{0}) \rangle = \bar{\psi}^2 \langle e^{i[\theta(\mathbf{x}) - \theta(\mathbf{0})]} \rangle. \quad (3.37)$$

(由于忽略了振幅涨落, 我们实际上考察的是横向关联函数.) 稍后将证明, 对于任意一组高斯分布的变量,

$$\langle \exp(\alpha\theta) \rangle = \exp\left(\frac{\alpha^2}{2}\langle\theta^2\rangle\right).$$

暂且接受这一结果, 便有

$$\langle \psi(\mathbf{x})\psi^*(\mathbf{0}) \rangle = \bar{\psi}^2 \exp\left\{-\frac{1}{2}\langle[\theta(\mathbf{x}) - \theta(\mathbf{0})]^2\rangle\right\} = \bar{\psi}^2 \exp\left[-\frac{x^{2-d} - a^{2-d}}{K(2-d)S_d}\right], \quad (3.38)$$

并且渐近地

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \langle \psi(\mathbf{x})\psi^*(\mathbf{0}) \rangle = \begin{cases} \bar{\psi}^2, & d > 2, \\ 0, & d \leq 2. \end{cases} \quad (3.39)$$

序参量 $\bar{\psi}$ 的鞍点近似是忽略涨落得到的. 上述结果表明, 纳入相位涨落会在 $d > 2$ 时削弱序, 而在 $d \leq 2$ 时将序完全破坏.

上例代表了一个更一般的结果, 即 Mermin–Wagner 定理 (Mermin–Wagner theorem). 该定理指出, 在 $d \leq 2$ 维、具有短程相互作用的系统中, 连续对称性不会发生自发破缺. 这一定理的一些推论如下:

1. 临界维数二称为下临界维数 (lower critical dimension), 必须谨慎处理. 正如本课程稍后将说明的, 二维超流体实际上存在相变, 尽管它并没有真正的长程序.
2. 当破缺的对称性是离散的 (例如 $n = 1$) 时, 不存在 Goldstone 模. 在这类情形中, 长程序可以一直存在到下临界维数 $d = 1$.

3.4 与实验的比较

理论结果是否有效, 真正的检验来自与实验的比较. 下表给出一份相当粗略的临界指数表, 以便快速核对:

相变类型	材料	α	β	γ	ν
铁磁体 ($n = 3$)	Fe、Ni	-0.1	0.4	1.3	
超流体 ($n = 2$)	He ⁴	0	0.3	1.3	0.7
液–气 ($n = 1$)	CO ₂ 、Xe	0.1	0.3	1.2	0.7
铁电体与超导体	TGS	0	1/2	1	1/2
平均场理论		0	1/2	1	1/2

这些指数实际上已知得比表中所示精确得多. 最后一行 (平均场理论) 指鞍点近似得到的结果. 它们只与铁电材料和超导材料的实验相符. 不同 n 值对应的指数并不相同, 这说明平均场结果过于普适, 遗漏了对 n (以及 d) 的某种本质依赖. 应当如何解释这些偏差? Landau–Ginzburg 哈密顿量的出发点足够一般, 值得信赖. 困难在于计算其配分函数时采用的鞍点方法, 下面几节将使这一点变得明显.

3.5 高斯积分

在前一节中，我们把涨落的能量代价计算到了二次阶。这些涨落也会修正鞍点自由能。在计算这一修正之前，先作一个关于高斯积分计算的简短（但必要的）数学插叙。

最简单的高斯积分只涉及一个变量 ϕ ：

$$\mathcal{J}_1 = \int_{-\infty}^{\infty} d\phi e^{-K\phi^2/2+h\phi} = \sqrt{\frac{2\pi}{K}} e^{h^2/(2K)}. \quad (3.40)$$

对上式关于 h 求导，便可生成含 ϕ 各次幂的积分；例如

$$\begin{aligned} \frac{d}{dh} \int_{-\infty}^{\infty} d\phi e^{-K\phi^2/2+h\phi} &= \sqrt{\frac{2\pi}{K}} e^{h^2/(2K)} \frac{h}{K}, \\ \frac{d^2}{dh^2} \int_{-\infty}^{\infty} d\phi e^{-K\phi^2/2+h\phi} &= \sqrt{\frac{2\pi}{K}} e^{h^2/(2K)} \left[\frac{1}{K} + \frac{h^2}{K^2} \right]. \end{aligned} \quad (3.41)$$

若把被积函数视为随机变量 ϕ 的概率密度，上述积分意味着矩 $\langle \phi \rangle = h/K$ 和 $\langle \phi^2 \rangle = h^2/K^2 + 1/K$ 。相应的累积量为 $\langle \phi \rangle_c = \langle \phi \rangle = h/K$ ，以及 $\langle \phi^2 \rangle_c = \langle \phi^2 \rangle - \langle \phi \rangle^2 = 1/K$ 。事实上，高斯分布的所有高阶累积量都为零，因为

$$\langle e^{-ik\phi} \rangle \equiv \exp \left[\sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{(-ik)^\ell}{\ell!} \langle \phi^\ell \rangle_c \right] = \exp \left[-ikh - \frac{k^2}{2K} \right]. \quad (3.42)$$

现在考虑含 N 个变量的高斯积分

$$\mathcal{J}_N = \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=1}^N d\phi_i \exp \left[-\sum_{i,j} \frac{K_{ij}}{2} \phi_i \phi_j + \sum_i h_i \phi_i \right]. \quad (3.43)$$

将矩阵 $\mathbb{K} \equiv K_{ij}$ 对角化，便可把它化成 N 个一维积分的乘积。只需考虑对称矩阵 ($K_{ij} = K_{ji}$)，因此其本征值为实数，本征矢可以取为正交归一的。分别用 $\hat{\mathbf{q}}$ 和 K_q 表示 $\mathbb{K}$ 的本征矢与本征值，即 $\mathbb{K}\hat{\mathbf{q}} = K_q\hat{\mathbf{q}}$ 。矢量组 $\hat{\mathbf{q}}$ 在原来的 N 维空间中构成一个新的坐标基。该空间中的任一点既可以用坐标 ϕ_i 表示，也可以用 $\tilde{\phi}_q$ 表示，其中 $\phi_i = \sum_q \tilde{\phi}_q \hat{q}_i$ 。现在可把积分变量从 ϕ_i 换成 $\tilde{\phi}_q$ ，这一酉变换的 Jacobian 为一，于是

$$\mathcal{J}_N = \prod_{q=1}^N \int_{-\infty}^{\infty} d\tilde{\phi}_q \exp \left[-\frac{K_q}{2} \tilde{\phi}_q^2 + \tilde{h}_q \tilde{\phi}_q \right] = \prod_{q=1}^N \sqrt{\frac{2\pi}{K_q}} \exp \left(\frac{\tilde{h}_q K_q^{-1} \tilde{h}_q}{2} \right). \quad (3.44)$$

利用满足 $\mathbb{K}^{-1}\mathbb{K} = \mathbf{1}$ 的逆矩阵 $\mathbb{K}^{-1}$ ，可以用原坐标表示最后的结果。由于矩阵的行列式与基的选择无关， $\det \mathbb{K} = \prod_q K_q$ ，所以

$$\mathcal{J}_N = \sqrt{\frac{(2\pi)^N}{\det \mathbb{K}}} \exp \left[\sum_{i,j} \frac{K_{ij}^{-1}}{2} h_i h_j \right]. \quad (3.45)$$

把 ϕ_i 看成由与式 (3.43) 的被积函数成正比的联合概率分布所描述的高斯随机变量，则联合特征函数为

$$\langle e^{-i \sum_j k_j \phi_j} \rangle = \exp \left[-i \sum_{i,j} K_{ij}^{-1} h_i k_j - \sum_{i,j} \frac{K_{ij}^{-1}}{2} k_i k_j \right]. \quad (3.46)$$

分布的矩可由特征函数对 k_i 求导得到, 累积量则由其对数的导数得到. 因而, 式 (3.46) 意味着

$$\begin{cases} \langle \phi_i \rangle_c = \sum_j K_{ij}^{-1} h_j, \\ \langle \phi_i \phi_j \rangle_c = K_{ij}^{-1}. \end{cases} \quad (3.47)$$

式 (3.46) 还有一种有用的形式:

$$\langle \exp(A) \rangle = \exp \left(\langle A \rangle_c + \frac{1}{2} \langle A^2 \rangle_c \right), \quad (3.48)$$

其中 $A = \sum_i a_i \phi_i$ 是高斯分布变量的任意线性组合. 前面计算超流体中存在相位涨落时的序参量关联时, 我们已经用过这一结果.

高斯泛函积分是上述多变量积分的一个极限情形. 把点 i 视为 d 维晶格的格点, 并令晶格间距趋于零. 在连续极限下, ϕ_i 变成函数 $\phi(\mathbf{x})$, 矩阵 K_{ij} 则被核 $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 取代. 式 (3.45) 的自然推广是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{D}\phi(\mathbf{x}) \exp \left[- \int d^d x d^d x' \frac{K(\mathbf{x}, \mathbf{x}')}{2} \phi(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}') + \int d^d x h(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}) \right] \\ \propto (\det K)^{-1/2} \exp \left[\int d^d x d^d x' \frac{K^{-1}(\mathbf{x}, \mathbf{x}')}{2} h(\mathbf{x}) h(\mathbf{x}') \right]. \end{aligned} \quad (3.49)$$

这里逆核 $K^{-1}(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 满足

$$\int d^d x' K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') K^{-1}(\mathbf{x}', \mathbf{x}'') = \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}''). \quad (3.50)$$

符号 $\mathcal{D}\phi(\mathbf{x})$ 表示泛函积分. 式 (3.49) 省略了一个比例常数 $(2\pi)^{N/2}$. 尽管在 $N \rightarrow \infty$ 的连续极限下它形式上是无穷的, 却不影响通过这类积分的导数得到的平均值. 特别地, 对于高斯分布的函数, 式 (3.47) 推广为

$$\begin{cases} \langle \phi(\mathbf{x}) \rangle_c = \int d^d x' K^{-1}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') h(\mathbf{x}'), \\ \langle \phi(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}') \rangle_c = K^{-1}(\mathbf{x}, \mathbf{x}'). \end{cases} \quad (3.51)$$

在处理 Landau–Ginzburg 哈密顿量的小涨落时, 我们遇到了二次型

$$\int d^d x \left[(\nabla \phi)^2 + \frac{\phi^2}{\xi^2} \right] \equiv \int d^d x d^d x' \phi(\mathbf{x}') \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}') (-\nabla^2 + \xi^{-2}) \phi(\mathbf{x}), \quad (3.52)$$

它意味着核

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = K \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}') (-\nabla^2 + \xi^{-2}). \quad (3.53)$$

根据式 (3.50), 逆核满足

$$K \int d^d x' \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}') (-\nabla^2 + \xi^{-2}) K^{-1}(\mathbf{x}' - \mathbf{x}'') = \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}''), \quad (3.54)$$

这意味着微分方程

$$K(-\nabla^2 + \xi^{-2}) K^{-1}(\mathbf{x}) = \delta^d(\mathbf{x}). \quad (3.55)$$

与式 (3.14) 比较可知, $K^{-1}(\mathbf{x}) = \langle \phi(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{0}) \rangle = -I_d(\mathbf{x})/K$, 这与先前用较不直接的方法所得结果相同.

3.6 对鞍点的涨落修正

现在可以考察鞍点解附近的涨落如何修正自由能和其他宏观性质. 从式 (3.5) 出发, 包含小涨落的配分函数为

$$Z \approx \exp \left[-V \left(\frac{t}{2} \bar{m}^2 + u \bar{m}^4 \right) \right] \int \mathcal{D}\phi_\ell(\mathbf{x}) \exp \left\{ -\frac{K}{2} \int d^d x \left[(\nabla \phi_\ell)^2 + \frac{\phi_\ell^2}{\xi_\ell^2} \right] \right\} \\ \cdot \int \mathcal{D}\phi_t(\mathbf{x}) \exp \left\{ -\frac{K}{2} \int d^d x \left[(\nabla \phi_t)^2 + \frac{\phi_t^2}{\xi_t^2} \right] \right\}. \quad (3.56)$$

每个高斯核都由 Fourier 变换

$$\tilde{\phi}(\mathbf{q}) = \int d^d x \exp(-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}) / \sqrt{V}$$

对角化, 相应本征值为 $K(\mathbf{q}) = K(q^2 + \xi^{-2})$. 因而 $\mathbb{K}$ 的行列式是这些本征值的乘积, 并有

$$\ln \det \mathbb{K} = \sum_{\mathbf{q}} \ln K(\mathbf{q}) = V \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \ln [K(q^2 + \xi^{-2})]. \quad (3.57)$$

于是, 由式 (3.56) 得到的自由能为

$$\beta f \equiv -\frac{\ln Z}{V} = \frac{t}{2} \bar{m}^2 + u \bar{m}^4 + \frac{1}{2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \ln [K(q^2 + \xi_\ell^{-2})] \\ + \frac{n-1}{2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \ln [K(q^2 + \xi_t^{-2})]. \quad (3.58)$$

(注意, 有 $n-1$ 个横向分量.) 利用关联长度对约化温度的依赖关系, 得到热容的奇异部分

$$C_{\text{singular}} \propto -\frac{\partial^2(\beta f)}{\partial t^2} = \begin{cases} 0 + \frac{n}{2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(Kq^2 + t)^2}, & t > 0, \\ \frac{1}{8u} + 2 \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(Kq^2 - 2t)^2}, & t < 0. \end{cases} \quad (3.59)$$

修正项正比于

$$C_F = \frac{1}{K^2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2 + \xi^{-2})^2}. \quad (3.60)$$

该积分的量纲为 (长度) $^{4-d}$, 并在 $d=4$ 处改变行为. 当 $d > 4$ 时, 积分在大 q 处发散, 并由上截止 $\Lambda \simeq 1/a$ 主导, 其中 a 是晶格间距. 当 $d < 4$ 时, 积分在两个极限下都收敛. 用 ξ^{-1} 重新标度 q , 可以使它无量纲, 因此它正比于 ξ^{4-d} . 于是

$$C_F \simeq \frac{1}{K^2} \begin{cases} a^{4-d}, & d > 4, \\ \xi^{4-d}, & d < 4. \end{cases} \quad (3.61)$$

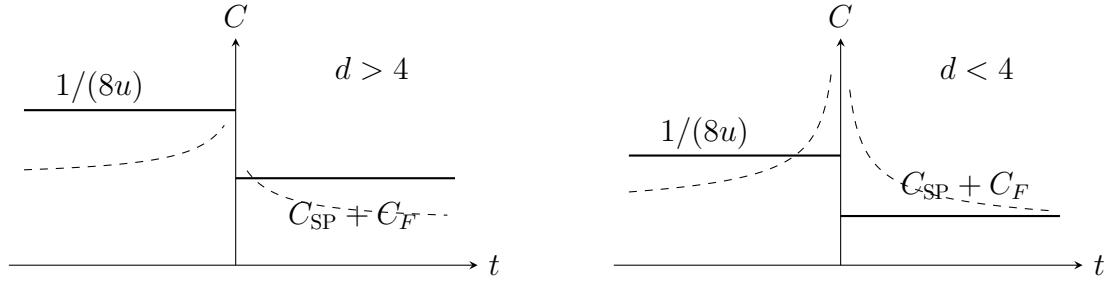


图 3.3: 鞍点热容 (实线) 以及高斯涨落所致修正 (虚线). 在 $d > 4$ 维 (左), 修正只改变不连续跃变; 在 $d \leq 4$ 维 (右), 修正发散.

在 $d > 4$ 维, 热容的涨落修正在相变两侧各给背景增加一个常数项. 然而, 奇异性的主要形式, 即 C 的不连续跃变, 并未改变. 当 $d < 4$ 时, 相变处 $\xi \propto t^{-1/2}$ 的发散导致式 (3.61) 给出的修正项比原来的不连续跃变更重要. 事实上, 这一修正项对应于指数 $\alpha = (4 - d)/2$. 不过, 这只是对鞍点结果的一阶修正. C_F 的发散仅仅意味着, 在所谓的上临界维数 (upper critical dimension) 以下, 即 $d \leq 4$ 时, 鞍点结论不再可靠. 尽管我们是通过考察热容的涨落修正得到这一维数的, 但若考察磁化或磁化率等任何其他量的奇异部分, 也会得到同样的结论. 在 $d \leq 4$ 维, 涨落贡献总会修正首要奇异行为, 从而修正临界指数.

3.7 Ginzburg 判据

至此, 我们已经确立了涨落的重要性, 并把它们确定为鞍点近似无法正确描述观测指数的可能原因. 然而, 如前所述, 有些材料 (例如超导体) 的实验结果却能很好地拟合这一近似所预言的奇异形式. 能否定量说明为何涨落在超导体中不如在其他相变中重要?

式 (3.61) 表明, 涨落修正之所以变得重要, 是由于关联长度发散. 在鞍点近似下, 关联长度按 $\xi \simeq \xi_0 |t|^{-1/2}$ 发散, 其中 $t = (T_c - T)/T_c$ 是约化温度, 而 $\xi_0 \simeq \sqrt{K}$ 是微观长度尺度. 原则上, 可以从散射线形的实验拟合中测量 ξ_0 . 它应当近似等于相变时发生有序化的单元的尺度. 对于液-气相变, 可估计 ξ_0 为 $(v_c)^{1/3}$, 其中 v_c 是临界原子体积. 在超流体中, ξ_0 近似为热波长 $\lambda(T)$. 这两个估计都是几个原子间距的量级, 即 $1\text{--}10 \text{ \AA}$. 另一方面, 超导体的基本单元是 Cooper 对. 成对电子因 Coulomb 排斥而被迫分开, 从而产生相对较大的间距 $\xi_0 \simeq 10^3 \text{ \AA}$.

涨落的重要性可以通过比较式 (3.59) 中的两项来衡量, 即鞍点跃变 $\Delta C_{\text{SP}} \propto 1/u$ 与修正项 C_F . 由于 $K \propto \xi_0^2$, 修正项正比于 $\xi_0^{-d} t^{-(4-d)/2}$. 因此, 只要

$$\xi_0^{-d} t^{-(4-d)/2} \gtrsim \Delta C_{\text{SP}} \implies |t| \lesssim t_G \simeq \frac{1}{(\xi_0^d \Delta C_{\text{SP}})^{2/(4-d)}}, \quad (3.62)$$

涨落便是重要的.

上述要求称为 Ginzburg 判据 (Ginzburg criterion). 自然地, 在 $d < 4$ 时, 只要充分接近临界点, 不等式便会满足. 然而, 实验分辨率也许不足以使实验接近到 Ginzburg 约化温度 t_G 以内. 若是如此, 在约化温度 $t > t_G$ 处看到的表观奇异性可能表现出鞍

点行为. 此时, 式 (3.62) 中出现的正是这一表观跃变, 并可用它自洽地估计 t_G . 显然, ΔC_{SP} 和 ξ_0 都可以用无量纲单位测量: ξ_0 以原子尺度 a 为单位, ΔC_{SP} 以 Nk_B 为单位. 对大多数相变, 后者为一的量级, 所以在 $d = 3$ 中 $t_G \simeq \xi_0^{-6}$. 当 ξ_0 为几个原子间距时, $t_G \simeq 10^{-1}-10^{-2}$ 的分辨率就足够了. 然而, 对 $\xi_0 \simeq 10^3 a$ 的超导体, 需要 $t_G < 10^{-18}$ 的分辨率才能看到任何涨落效应. 这远远超出当前仪器的能力. 较新的陶瓷高温超导体具有小得多的相干长度 $\xi_0 \simeq 10a$, 而且它们确实显示出一些涨落效应.

再次强调, 考察任何其他量都可以得到类似的判据. 对量 X 的测量, 当 $t < t_G(X) \simeq A(X)\xi_0^{-2d/(4-d)}$ 时, 涨落修正变得重要. 然而, 对不同的量, 系数 $A(X)$ 可能相差一两个数量级. 因此, 原则上完全可能在一个量中观测到鞍点行为, 而在以相同分辨率测量的另一个量中, 涨落却已经很重要. 当然, 在分辨率足够高时, 涨落总会变得重要.

目前从 Landau–Ginzburg 方法所得结果可总结如下:

- 当维数 d 大于上临界维数 $d_u = 4$ 时, 鞍点近似有效, 临界点处的奇异行为由指数 $\alpha = 0$ 、 $\beta = 1/2$ 、 $\gamma = 1$ 、 $\nu = 1/2$ 和 $\eta = 0$ 描述.
- 当 d 小于下临界维数 (连续对称性时 $d_\ell = 2$, 离散对称性时 $d_\ell = 1$) 时, 涨落强到足以破坏有序相.
- 在中间维数 $d_\ell \leq d \leq d_u$ 中, 涨落强到足以改变鞍点结果, 却又没有强到完全破坏序. 不幸的是, 或幸运的是, 这正是我们感兴趣的 $d = 3$ 情形.

习题

1. 自旋波: 在 $n = 2$ 磁性的 XY 模型中, d 维晶格的每个格点上放置一个单位矢量 $\mathbf{s} = (s_x, s_y)$ (其中 $s_x^2 + s_y^2 = 1$). 存在一种使最近邻趋于平行的相互作用, 即哈密顿量

$$-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j.$$

记号 $\langle ij \rangle$ 通常表示对所有最近邻对 (i, j) 求和.

- (a) 将配分函数 $Z = \int \prod_i d\mathbf{s}_i \exp(-\beta\mathcal{H})$ 改写成对各自旋 $\mathbf{s}_i$ 与某一任意轴之间夹角集合 $\{\theta_i\}$ 的积分.
- (b) 在低温下 ($K \gg 1$), 角 $\{\theta_i\}$ 从一个格点到相邻格点变化缓慢. 在这种情形下, 展开 $-\beta\mathcal{H}$, 得到关于 $\{\theta_i\}$ 的二次型.
- (c) 对 $d = 1$, 考虑具有周期边界条件的 L 个格点 (即构成闭合链). 通过 Fourier 变换求出使二次型对角化的简正模式 θ_q , 以及相应的本征值 $K(q)$. 仔细注意这些模式是实数还是复数, 以及 q 的允许取值.
- (d) 把上一小问的结果推广到具有周期边界条件的 d 维简单立方晶格.
- (e) 计算这些模式对自由能和热容的贡献. (计算经典配分函数, 即不要将这些模式量子化.)

(f) 通过叠加不同 Fourier 模式的贡献, 求 $\langle \mathbf{s}_0 \cdot \mathbf{s}_x \rangle = \Re \langle \exp[i\theta_x - i\theta_0] \rangle$ 的表达式. 说明当 $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$ 时, 只有 $q \rightarrow 0$ 的模式对此表达式有显著贡献, 并由此计算其渐近极限.

(g) 由 $\chi_t \propto \int d^d x \langle \mathbf{s}_0 \cdot \mathbf{s}_x \rangle_c$ 计算横向磁化率. 它如何依赖于系统尺度 L ?

(h) 在 $d = 2$ 中, 证明只有当 K 大于临界值 $K_c = 1/(4\pi)$ 时, χ_t 才发散.

2. 毛细波: 一个相当平坦的 d 维表面可以用其高度 h 描述; h 是其余 $d - 1$ 个坐标 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{d-1})$ 的函数. 说明广义面积为

$$\mathcal{A} = \int d^{d-1}x \sqrt{1 + (\nabla h)^2}.$$

若表面张力为 σ , 哈密顿量就是 $\mathcal{H} = \sigma \mathcal{A}$.

(a) 在足够低的温度下, h 只有缓慢变化. 把能量展开到二次阶, 并把配分函数写成泛函积分.

(b) 用 Fourier 变换把二次哈密顿量对角化为其简正模式 $\{h_q\}$ (毛细波).

(c) 哪一种对称性破缺产生了这些 Goldstone 模?

(d) 计算高度-高度关联 $\langle [h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}')]^2 \rangle$.

(e) 讨论上一小问的结果在 $d = 4, 3, 2, 1$ 维中的形式.

(f) 通过估计 h 的典型值, 讨论何时可以合理地忽略 $\mathcal{A}$ 的展开中的高阶项.

3. 超导体中的规范涨落: 超导电性的 Landau-Ginzburg 模型描述复超导序参量 $\Psi(\mathbf{x}) = \Psi_1(\mathbf{x}) + i\Psi_2(\mathbf{x})$ 与电磁矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{x})$, 它们服从哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^3x \left[\frac{t}{2} |\Psi|^2 + u |\Psi|^4 + \frac{K}{2} D_\mu \Psi D_\mu^* \Psi^* + \frac{L}{2} (\nabla \times \mathbf{A})^2 \right].$$

规范不变导数 $D_\mu \equiv \partial_\mu - ieA_\mu(\mathbf{x})$ 引入两个场之间的耦合. (用 Cooper 对参数表示, $e = e^*c/\hbar$, $K = \hbar^2/(2m^*)$.)

(a) 证明上述哈密顿量在局域规范对称性

$$\Psi(\mathbf{x}) \mapsto \Psi(\mathbf{x}) \exp[i\theta(\mathbf{x})], \quad A_\mu(\mathbf{x}) \mapsto A_\mu(\mathbf{x}) + \frac{1}{e} \partial_\mu \theta$$

下不变.

(b) 证明存在 $\Psi(\mathbf{x}) = \bar{\Psi}$, $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = 0$ 形式的鞍点解, 并分别求 $t > 0$ 和 $t < 0$ 时的 $\bar{\Psi}$.

(c) 对 $t < 0$, 令

$$\begin{cases} \Psi(\mathbf{x}) = [\bar{\Psi} + \phi(\mathbf{x})] \exp[i\theta(\mathbf{x})], \\ A_\mu(\mathbf{x}) = a_\mu(\mathbf{x}) \quad (\text{Coulomb 规范中 } \partial_\mu a_\mu = 0), \end{cases}$$

并把 $\beta\mathcal{H}$ 展开到 ϕ 、 θ 和 $\mathbf{a}$ 的二次阶, 从而计算涨落的代价.

(d) 作 Fourier 变换, 并计算期望值 $\langle |\phi(\mathbf{q})|^2 \rangle$ 、 $\langle |\theta(\mathbf{q})|^2 \rangle$ 和 $\langle |\mathbf{a}(\mathbf{q})|^2 \rangle$.

4. 三临界点附近的涨落: 如前一道习题所示, 哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{t}{2} m^2 + um^4 + vm^6 \right]$$

在 $u = 0$ 、 $v > 0$ 时描述一个三临界点.

(a) 用鞍点近似计算 $t \rightarrow 0$ 时的热容奇异性.

(b) 令

$$\mathbf{m}(\mathbf{x}) = [\bar{m} + \phi_\ell(\mathbf{x})] \hat{\mathbf{e}}_\ell + \sum_{\alpha=2}^n \phi_{t,\alpha}(\mathbf{x}) \hat{\mathbf{e}}_\alpha,$$

并把 $\beta\mathcal{H}$ 展开到 ϕ 的二次阶, 以同时纳入纵向涨落和横向涨落.

(c) 计算纵向关联函数和横向关联函数.

(d) 计算涨落对鞍点自由能的一阶修正.

(e) 求热容的涨落修正.

(f) 比较 $t < 0$ 时第 (a) 和第 (e) 小问的结果, 得到 Ginzburg 判据, 以及平均场理论在三临界点有效的上临界维数.

(g) 用 $u_{2n} m^{2n}$ 代替 vm^6 项来描述一个广义多临界点. 用简单的幂次计数求该多临界点的上临界维数.

5. 与无质量场耦合: 考虑一个 n 分量矢量场 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$, 它通过有效哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{t}{2} m^2 + u(\mathbf{m}^2)^2 + e^2 \mathbf{m}^2 A^2 + \frac{L}{2} (\nabla A)^2 \right]$$

与标量场 $A(\mathbf{x})$ 耦合, 其中 K 、 L 和 u 为正.

(a) 证明存在 $\mathbf{m}(\mathbf{x}) = \bar{m} \hat{\mathbf{e}}$ 、 $A(\mathbf{x}) = 0$ 形式的鞍点解, 并分别求出 $t > 0$ 和 $t < 0$ 时的 $\bar{m}$.

(b) 画出热容 $C = \partial^2 \ln Z / \partial t^2$ 的示意图, 并讨论鞍点近似下 $t \rightarrow 0$ 时的奇异性.

(c) 令

$$\begin{cases} \mathbf{m}(\mathbf{x}) = [\bar{m} + \phi_\ell(\mathbf{x})] \hat{\mathbf{e}}_\ell + \phi_t(\mathbf{x}) \hat{\mathbf{e}}_t, \\ A(\mathbf{x}) = a(\mathbf{x}), \end{cases}$$

并把 $\beta\mathcal{H}$ 展开到 ϕ 和 a 的二次阶, 以纳入涨落.

(d) 分别求 $t > 0$ 和 $t < 0$ 时 ϕ 的纵向分量和横向分量的关联长度 ξ_ℓ 与 ξ_t .

(e) 分别求 $t > 0$ 和 $t < 0$ 时标量场涨落 a 的关联长度 ξ_a .

(f) 对 $t > 0$, 计算关联函数 $\langle a(\mathbf{x}) a(\mathbf{0}) \rangle$.

- (g) 计算涨落对鞍点自由能 $\ln Z$ 的修正. (答案可以保留为含 ξ_ℓ 、 ξ_t 和 ξ_a 的积分形式.)
- (h) 求第 (b) 小问中热容的涨落修正, 同样把答案保留为积分形式.
- (i) 示意性地讨论上述积分的行为, 并说明它们在不同维数中对关联长度 ξ 和截止 Λ 的依赖.
- (j) 鞍点结果有效的临界维数是多少? 它如何因与标量场的耦合而改变?

6. 随机磁场: 考虑哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla m)^2 + \frac{t}{2} m^2 + u m^4 - h(\mathbf{x}) m(\mathbf{x}) \right],$$

其中 $m(\mathbf{x})$ 和 $h(\mathbf{x})$ 是标量场, 且 $u > 0$. 随机磁场 $h(\mathbf{x})$ 来自在空间中独立分布的冻结 (淬火) 杂质. 为简单起见, 假设 $h(\mathbf{x})$ 在每一点 $\mathbf{x}$ 都是独立的高斯变量, 并满足

$$\overline{h(\mathbf{x})} = 0, \quad \overline{h(\mathbf{x})h(\mathbf{x}') } = \Delta \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}'). \quad (1)$$

上横线表示对随机场所有取值作 (淬火) 平均. 上式意味着 Fourier 变换后的随机场 $h(\mathbf{q})$ 满足

$$\overline{h(\mathbf{q})} = 0, \quad \overline{h(\mathbf{q})h(\mathbf{q}')} = \Delta (2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}'). \quad (2)$$

- (a) 假设鞍点解具有均匀磁化 $m(\mathbf{x}) = m$, 计算淬火平均后的自由能 $\bar{f}_{\text{sp}} = \overline{\min\{\Psi(m)\}}_m$. (注意, 在这一假设下, 随机场因平均而消失, 在此阶段没有影响.)
- (b) 令 $m(\mathbf{x}) = \bar{m} + \phi(\mathbf{x})$, 并把 $\beta\mathcal{H}$ 展开到 ϕ 的二阶, 以纳入涨落.
- (c) 用 Fourier 模式 $\phi(\mathbf{q})$ 表示上述涨落的能量代价.
- (d) 计算均值 $\langle \phi(\mathbf{q}) \rangle$ 与方差 $\langle |\phi(\mathbf{q})|^2 \rangle_c$, 其中 $\langle \cdots \rangle$ 表示在固定 $h(\mathbf{q})$ 下通常的热期望值.
- (e) 结合式 (2), 利用上述结果计算淬火平均后的散射线形 $S(\mathbf{q}) = \overline{\langle |\phi(\mathbf{q})|^2 \rangle}$.
- (f) 对 $\phi(\mathbf{q})$ 作高斯积分, 计算自由能的涨落修正 $\delta f[h(\mathbf{q})]$.

提示:
$$\int_{-\infty}^{\infty} d\phi d\phi^* \exp \left[-\frac{K}{2} |\phi|^2 + h^* \phi + h \phi^* \right] = \frac{2\pi}{K} \exp \left(\frac{|h|^2}{2K} \right).$$

- (g) 利用式 (2), 计算上一小问中涨落对淬火平均自由能 $\bar{f}$ 的修正. (将修正保留为两个积分的形式.)
- (h) 估计自由能涨落修正中各积分对 t 的奇异依赖.
- (i) 求鞍点临界行为有效的上临界维数 d_u .

7. 长程相互作用：考虑连续自旋场 $\mathbf{s}(\mathbf{x})$ ，它既受到短程相互作用，也受到长程铁磁相互作用

$$\int d^d x d^d y \frac{\mathbf{s}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{s}(\mathbf{y})}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^{d+\sigma}}.$$

- (a) 存在这一长程相互作用时，Landau–Ginzburg 展开中的二次项如何改变？对哪些 σ 值，长程相互作用占主导？
- (b) 通过估计热激发 Goldstone 模的大小（或用其他方法），求出低于它便没有长程序的下临界维数 d_ℓ 。
- (c) 求出高于它便可由鞍点结果正确描述相变的上临界维数 d_u 。

8. 沿磁场方向的 Ginzburg 判据：考虑哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{t}{2} m^2 + u (\mathbf{m}^2)^2 - \mathbf{h} \cdot \mathbf{m} \right],$$

它描述一个 n 分量磁化矢量 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ ，其中 $u > 0$ 。

- (a) 在鞍点近似下，自由能为 $f = \min\{\Psi(m)\}_m$ 。在 (h, t) 平面中标出所得相边界，并标注各相。（ h 表示 $\mathbf{h}$ 的大小。）
- (b) 对 $t < 0$ ，分别在相边界两侧画出 $\Psi(m)$ 的形状；并画出 $t > 0$ 、 $h = 0$ 时的形状。
- (c) 当 t 和 h 接近零时，自发磁化可写成 $\bar{m} = t^\beta g_m(h/t^\Delta)$ 。在鞍点近似下确定指数 β 和 Δ 。

本题余下各问均令 $t = 0$ 。

- (d) 计算有限 h 下的横向磁化率和纵向磁化率。
- (e) 令 $\mathbf{m}(\mathbf{x}) = [\bar{m} + \phi_\ell(\mathbf{x})]\hat{\mathbf{e}}_\ell + \phi_t(\mathbf{x})\hat{\mathbf{e}}_t$ ，并把 $\beta\mathcal{H}$ 展开到 ϕ 的二次阶，以纳入涨落。（ $\hat{\mathbf{e}}_\ell$ 是平行于平均磁化的单位矢量， $\hat{\mathbf{e}}_t$ 与其垂直。）
- (f) 计算纵向关联长度和横向关联长度。
- (g) 计算这些涨落对自由能的一阶修正。（给出标度形式即可。）
- (h) 计算涨落对磁化以及纵向磁化率的一阶修正。
- (i) 比较鞍点值与涨落修正，求鞍点结果有效的上临界维数 d_u 。
- (j) 对 $d < d_u$ ，求出涨落在何值以下变得重要的磁场 h_G ，从而得到 Ginzburg 判据。（可以忽略 h_G 中的数值系数，但必须给出其对 K 和 u 的依赖。）

标度假设

4.1 齐次性假设

在前几章中，连续相变附近的奇异行为由一组临界指数 $\{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \nu, \eta, \dots\}$ 来刻画。由于涨落十分重要，我们发现这些指数的鞍点估计并不可靠。各种热力学量彼此关联，因此这些指数不可能相互独立。本章的目标是找出它们之间的关系，并确定描述临界点所需的最少独立指数数目。

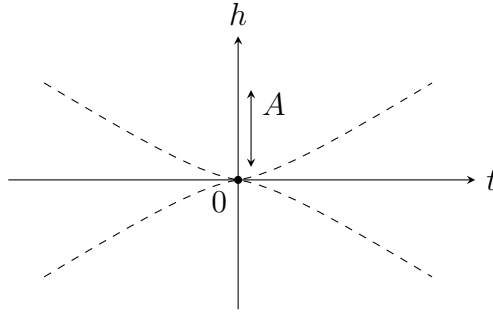


图 4.1: (t, h) 平面中临界点附近的区域，虚线表示交叉边界。

非解析结构是一条位于 $t < 0, h = 0$ 的共存线，它终止于临界点 $t = h = 0$ 。各个指数描述热力学量 $Q(t, h)$ 在该点附近的首要奇异行为。正则系综中的一个基本量是自由能；在鞍点近似下，它为

$$f(t, h) = \min_m \left[\frac{t}{2} m^2 + u m^4 - h m \right] = \begin{cases} -\frac{1}{16} \frac{t^2}{u}, & h = 0, t < 0, \\ -\frac{3}{4^{4/3}} \frac{h^{4/3}}{u^{1/3}}, & h \neq 0, t = 0. \end{cases} \quad (4.1)$$

事实上，自由能的奇异性可以由 t 和 h 的单个齐次函数 (homogeneous function) 来描述，即⁸

$$f(t, h) = |t|^2 g_f(h/|t|^\Delta). \quad (4.2)$$

函数 g_f 只依赖于组合 $x \equiv h/|t|^\Delta$ ，其中 Δ 称为间隙指数 (gap exponent)。比较式 (4.1) 与式 (4.2)，很容易得到 g_f 的渐近行为。若 $\lim_{x \rightarrow 0} g_f(x) \sim 1/u$ ，便可恢复 $h = 0$ 的极

⁸一般而言，如果函数 $f(x_1, x_2, \dots)$ 满足

$$f(b^{p_1} x_1, b^{p_2} x_2, \dots) = b^{p_f} f(x_1, x_2, \dots),$$

则称其为齐次函数，其中 b 是任意重标度因子。适当选择 b 可以消去一个宗量，从而得到本节所用的标度形式。

限；而为了得到正确的 h 次幂，必须令 $\lim_{x \rightarrow \infty} g_f(x) \sim x^{4/3}/u^{1/3}$. 后一个条件意味着 $f \sim |t|^2 h^{4/3}/(u^{1/3}|t|^{4\Delta/3})$. 由于沿 $t = 0$ 时 f 不能依赖于 t ，与式 (4.1) 对应的间隙指数为

$$\Delta = \frac{3}{2}. \quad (4.3)$$

齐次性假设是：超越鞍点近似之后，自由能的奇异形式（以及任何其他热力学量的奇异形式）仍保持齐次形式

$$f_{\text{sing}}(t, h) = |t|^{2-\alpha} g_f(h/|t|^\Delta). \quad (4.4)$$

实际指数 α 和 Δ 取决于所考虑的临界点. 这里选择对 t 的依赖，使其在 $h = 0$ 时重现热容奇异性. 能量的奇异部分由下式得到（例如取 $t > 0$ ）：

$$\begin{aligned} E_{\text{sing}} &\sim \frac{\partial f}{\partial t} \sim (2 - \alpha)|t|^{1-\alpha} g_f(h/|t|^\Delta) - \Delta h |t|^{1-\alpha-\Delta} g'_f(h/|t|^\Delta) \\ &\sim |t|^{1-\alpha} \left[(2 - \alpha) g_f(h/|t|^\Delta) - \frac{\Delta h}{|t|^\Delta} g'_f(h/|t|^\Delta) \right] \equiv |t|^{1-\alpha} g_E(h/|t|^\Delta). \end{aligned} \quad (4.5)$$

因此，一个齐次函数的导数仍是齐次函数. 类似地，二阶导数具有如下形式（同样取 $t > 0$ ）：

$$C_{\text{sing}} \sim -\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \sim |t|^{-\alpha} g_C(h/|t|^\Delta), \quad (4.6)$$

它在 $h \rightarrow 0$ 时重现了标度 $C_{\text{sing}} \sim |t|^{-\alpha}$.

乍看之下，我们似乎可以自由假定更一般的形式

$$C_{\pm}(t, h) = |t|^{-\alpha_{\pm}} g_{\pm}(h/|t|^{\Delta_{\pm}}), \quad (4.7)$$

其中， $t > 0$ 与 $t < 0$ 可以具有不同的函数和指数，只需在 $t = 0$ 处相接. 然而，如图 4.1 所示，自由能除 $h = 0$ 、 $t < 0$ 的共存线外处处解析，这一条件排除了上述可能性. 具体论证如下：考虑 $t = 0$ 且 h 有限的一点. 根据假设，函数 C 在该点附近完全解析，可以展开为泰勒级数

$$C(t \ll h^\Delta) = \mathcal{A}(h) + t\mathcal{B}(h) + \mathcal{O}(t^2). \quad (4.8)$$

此外，从 C_+ 和 C_- 出发都应得到同一展开. 但是，式 (4.7) 给出

$$C_{\pm} = |t|^{-\alpha_{\pm}} \left[A_{\pm} \left(\frac{h}{|t|^{\Delta_{\pm}}} \right)^{p_{\pm}} + B_{\pm} \left(\frac{h}{|t|^{\Delta_{\pm}}} \right)^{q_{\pm}} + \dots \right], \quad (4.9)$$

其中， $\{p_{\pm}, q_{\pm}\}$ 是 $g_{\pm}$ 在大宗量下渐近展开的首要幂次，而 $\{A_{\pm}, B_{\pm}\}$ 是相应的前因子. 与式 (4.8) 的泰勒级数匹配，要求 $p_{\pm}\Delta_{\pm} = -\alpha_{\pm}$ 且 $q_{\pm}\Delta_{\pm} = -(1 + \alpha_{\pm})$ ，从而得到

$$C_{\pm}(t \ll h^\Delta) = A_{\pm} h^{-\alpha_{\pm}/\Delta_{\pm}} + B_{\pm} h^{-(1+\alpha_{\pm})/\Delta_{\pm}} |t| + \dots. \quad (4.10)$$

$t = 0$ 处的连续性现在要求 $\alpha_+/\Delta_+ = \alpha_-/\Delta_-$ 以及 $(1 + \alpha_+)/\Delta_+ = (1 + \alpha_-)/\Delta_-$, 进而意味着

$$\begin{cases} \alpha_+ = \alpha_- \equiv \alpha, \\ \Delta_+ = \Delta_- \equiv \Delta. \end{cases} \quad (4.11)$$

尽管假定的标度形式使用了 $|t|$, 我们仍可以适当选择参数, 以保证函数在 $t = 0$ 、有限 h 处解析; 例如令 $B_- = -B_+$, 便可使式 (4.10) 与式 (4.8) 的解析形式匹配. 既然已经确立了这一结果, 今后在标度方程中用 t 替换 $|t|$ 时, 我们可以稍微不那么谨慎. 当然, 这些论证适用于任意量 $Q(t, h)$.

从式 (4.4) 的自由能出发, 可以计算其他感兴趣量的奇异部分:

- 磁化强度由下式得到

$$m(t, h) \sim \frac{\partial f}{\partial h} \sim |t|^{2-\alpha-\Delta} g_m(h/|t|^\Delta). \quad (4.12)$$

在 $x \rightarrow 0$ 的极限下, $g_m(x)$ 为常数, 并且

$$m(t, h = 0) \sim |t|^{2-\alpha-\Delta} \implies \beta = 2 - \alpha - \Delta. \quad (4.13)$$

另一方面, 若 $x \rightarrow \infty$, 则 $g_m(x) \sim x^p$, 且

$$m(t = 0, h) \sim |t|^{2-\alpha-\Delta} \left(\frac{h}{|t|^\Delta} \right)^p. \quad (4.14)$$

由于该极限与 t 无关, 必须有 $p\Delta = 2 - \alpha - \Delta$. 因此

$$m(t, h = 0) \sim h^{(2-\alpha-\Delta)/\Delta} \implies \delta = \frac{\Delta}{2 - \alpha - \Delta} = \frac{\Delta}{\beta}. \quad (4.15)$$

- 类似地, 磁化率为

$$\begin{aligned} \chi(t, h) \sim \frac{\partial m}{\partial h} \sim |t|^{2-\alpha-2\Delta} g_\chi(h/|t|^\Delta) &\implies \chi(t, h = 0) \sim |t|^{2-\alpha-2\Delta} \\ \implies \gamma = 2\Delta - 2 + \alpha. \end{aligned} \quad (4.16)$$

因此, 齐次性假设的推论是:

1. 所有临界量 $Q(t, h)$ 的奇异部分都是齐次的, 并且在相变点上、下具有相同的指数.
2. 由于各量通过热力学导数彼此联系, 所有这些量都出现同一个间隙指数 Δ .
3. 所有 (体) 临界指数都可由仅仅两个独立指数得到, 例如 α 和 Δ .
4. 由以上结果可得到若干指数恒等式. 例如, 式 (4.13)、式 (4.15) 和式 (4.16) 蕴含

$$\begin{aligned} \alpha + 2\beta + \gamma &= \alpha + 2(2 - \alpha - \Delta) + (2\Delta - 2 + \alpha) = 2 \quad (\text{Rushbrooke 恒等式}), \\ \delta - 1 &= \frac{\Delta}{2 - \alpha - \Delta} - 1 = \frac{2\Delta - 2 + \alpha}{2 - \alpha - \Delta} = \frac{\gamma}{\beta} \quad (\text{Widom 恒等式}). \end{aligned} \quad (4.17)$$

可以用下面的临界指数表检验这些恒等式. 前三行基于 $d = 3$ 中的若干理论估计; 最后一行来自 $d = 2$ 中的精确解. 指数恒等式与这些数值完全一致, 也与所有可靠的实验数据一致.

	α	β	γ	δ	ν	η
$n = 1$	0.11	0.32	1.24	4.9	0.63	0.04
$n = 2$	-0.01	0.35	1.32	4.7	0.67	0.04
$n = 3$	-0.11	0.36	1.39	4.9	0.70	0.04
$n = 1$	0	1/8	7/4	15	1	1/4

4.2 关联长度的发散

齐次性假设涉及自由能及由其导出的量，却没有说明关联函数的行为。临界点的一个重要性质是关联长度发散；它导致发散的响应函数，也可以从后者推导出来。为了得到一个包含关联长度发散指数 ν 的恒等式，我们用以下两个条件取代关于自由能的齐次性假设：

1. 关联长度 ξ 是齐次函数，

$$\xi(t, h) \sim |t|^{-\nu} g_{\xi}(h/|t|^{\Delta}). \quad (4.18)$$

(当 $t = 0$ 时， ξ 以 $h^{-\nu_h}$ 发散，其中 $\nu_h = \nu/\Delta$.)

2. 临近临界点时，关联长度 ξ 是系统中最重要长度，并且它是热力学量奇异贡献的唯一来源。

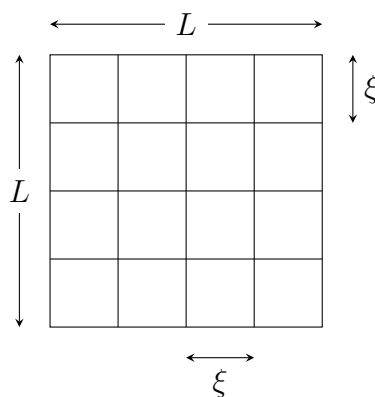


图 4.2: 线性尺寸为 L 的系统，被表示为尺度为关联长度 ξ 的（近似）独立组分。

第二个条件决定自由能的奇异部分。由于 $\ln Z(t, h)$ 是广延且无量纲的，它必定具有如下形式

$$\ln Z = \left(\frac{L}{\xi}\right)^d g_s + \cdots + \left(\frac{L}{a}\right)^d g_a, \quad (4.19)$$

其中 g_s 和 g_a 是无量纲参数的非奇异函数（ a 是某个适当的微观长度）。自由能的首要奇异部分来自第一项，其行为为

$$f_{\text{sing}}(t, h) \sim \frac{\ln Z}{L^d} \sim \xi^{-d} \sim |t|^{d\nu} g_f(h/|t|^{\Delta}). \quad (4.20)$$

将系统划分为关联长度大小的单元，可以直观地理解上述结果。此时，每个单元都被视为一个独立随机变量，对临界自由能贡献一个常数因子。单元数目按 $(L/\xi)^d$ 增长，从而得到式 (4.19)。

上述假设的推论是：

1. $f_{\text{sing}}(t, h)$ 的齐次性自然涌现出来。
2. 我们得到附加的指数关系

$$2 - \alpha = d\nu \quad (\text{Joshephson 恒等式}) . \quad (4.21)$$

由广义齐次性假设得到的恒等式包含空间维数 d ，称为超标度关系 (hyperscaling relation)。 α 与 ν 之间的关系与上表中的指数一致。然而，它与对 $d > 4$ 有效的鞍点值 $\alpha = 0$ 和 $\nu = 1/2$ 不一致。因而，任何临界行为理论都必须说明该关系为何在低维中成立，以及为何在 $d > 4$ 时失效。

4.3 临界关联函数与自相似性

迄今尚未解释的一个指数是 η ，它描述临界点处关联函数的衰减。恰在临界点，关联长度为无穷大，并且没有其他长度尺度（样品尺寸除外）来截断关联函数的衰减。因此，所有关联都按间距的幂律衰减。如上一章所述，磁化关联按下式衰减

$$G_{m,m}^c(\mathbf{x}) \equiv \langle m(\mathbf{x})m(\mathbf{0}) \rangle - \langle m \rangle^2 \sim \frac{1}{|\mathbf{x}|^{d-2+\eta}} . \quad (4.22)$$

类似地，可以定义指数 η' 来描述能量-能量关联的衰减：

$$G_{E,E}^c(\mathbf{x}) = \langle \mathcal{H}(\mathbf{x})\mathcal{H}(\mathbf{0}) \rangle - \langle \mathcal{H} \rangle^2 \sim \frac{1}{|\mathbf{x}|^{d-2+\eta'}} . \quad (4.23)$$

离开临界点后，幂律在距离 $|\mathbf{x}| \gg \xi$ 处被截断。响应函数可以通过对连通关联函数积分得到，因此还有其他指数恒等式，例如 Fisher 恒等式：

$$\begin{aligned} \chi &\sim \int d^d x G_{m,m}^c(\mathbf{x}) \sim \int_0^\xi \frac{d^d x}{|\mathbf{x}|^{d-2+\eta}} \sim \xi^{2-\eta} \sim |t|^{-\nu(2-\eta)} \\ \implies \gamma &= (2 - \eta)\nu. \end{aligned} \quad (4.24)$$

类似地，对于热容，

$$\begin{aligned} C &\sim \int d^d x G_{E,E}^c(\mathbf{x}) \sim \int_0^\xi \frac{d^d x}{|\mathbf{x}|^{d-2+\eta'}} \sim \xi^{2-\eta'} \sim |t|^{-\nu(2-\eta')} \\ \implies \alpha &= (2 - \eta')\nu. \end{aligned} \quad (4.25)$$

和以前一样，两个独立指数足以描述全部奇异临界行为。

这些标度思想的一个重要推论是，临界系统还具有膨胀对称性。在尺度变换下，临界关联函数的行为为

$$G_{\text{critical}}(\lambda \mathbf{x}) = \lambda^p G_{\text{critical}}(\mathbf{x}). \quad (4.26)$$

这意味着尺度不变性或自相似性：如果把临界系统的一幅快照放大 λ 倍，那么除对比度发生改变（乘以 λ^p ）外，所得快照在统计意义上与原图相似。这种统计自相似性是分形几何的标志。正如 Mandelbrot 所讨论的，许多自然形态（云、海岸线、流域等）都表现出这种行为。Landau–Ginzburg 概率是依据旋转不变性等局域对称性构造的。如果我们能在约束列表中加入膨胀对称性的要求，所得概率便确实会描述临界点。遗憾的是，我们无法直接看出这一要求如何约束有效哈密顿量。一个显著的例外出现在 $d = 2$ ；此时膨胀对称性蕴含共形不变性，而构造共形不变理论可以给出大量信息。我们将改走一条较为间接的道路，追踪膨胀操作对有效能量的影响，即重整化群过程。

4.4 重整化群（概念）

标度理论成功地正确预言了各种指数恒等式，这强有力地支持如下假设：在临界点附近，关联长度 ξ 是唯一重要的长度尺度，而微观长度尺度并不重要。临界行为由在尺度 ξ 以内呈自相似的涨落支配。当然，这种自相似性只具有统计意义，因为一个磁化构型以权重 $W[\vec{m}(\mathbf{x})] \propto \exp\{-\beta\mathcal{H}[\vec{m}(\mathbf{x})]\}$ 生成。Kadanoff 建议利用涨落的自相似性，逐步消去长度尺度 $x \ll \xi$ 上彼此关联的自由度，直到只剩尺度 ξ 上相对简单且不相关的自由度。这一过程称为重整化群（RG）；其概念基础是本节所述的三个步骤。

1. **粗粒化**：系统中允许的 $\vec{m}(\mathbf{x})$ 变化存在一个隐含的短程长度截断尺度 a 。对自旋模型而言，它是晶格间距；对 Landau–Ginzburg 哈密顿量而言，它是其所依赖的粗粒化尺度。在系统的数字图像中， a 对应像素尺寸。RG 的第一步是降低分辨率，把这一最小尺度改为 ba ($b > 1$)。粗粒化磁化强度为

$$m_i(\mathbf{x}) = \frac{1}{b^d} \int_{\text{以 } \mathbf{x} \text{ 为中心的单元}} d^d x' m_i(\mathbf{x}'). \quad (4.27)$$

2. **重标度**：由于分辨率发生变化，粗粒化后的“图像”比原图更粗糙。将所有长度尺度缩小 b 倍，也就是令

$$\mathbf{x}_{\text{new}} = \frac{\mathbf{x}_{\text{old}}}{b}, \quad (4.28)$$

便可恢复原来的分辨率 a 。

3. **重整化**：重标度后磁化轮廓的涨落变化通常与原图不同，即两幅图像的对比度存在差异。引入对比度变化因子 ζ ，并定义重整化磁化强度

$$\vec{m}_{\text{new}}(\mathbf{x}_{\text{new}}) = \frac{1}{\zeta b^d} \int_{\text{以 } b\mathbf{x}_{\text{new}} \text{ 为中心的单元}} d^d x' \vec{m}(\mathbf{x}'), \quad (4.29)$$

便可消除这一差异。

按照这些步骤，每个构型 $\vec{m}_{\text{old}}(\mathbf{x})$ 都会生成重整化构型 $\vec{m}_{\text{new}}(\mathbf{x})$ 。式 (4.29) 可视为从一组随机变量到另一组随机变量的映射，并可用于构造概率分布或权重

$$W_b[\vec{m}_{\text{new}}(\mathbf{x})] \equiv \exp\{-\beta\mathcal{H}_b[\vec{m}_{\text{new}}(\mathbf{x})]\}.$$

Kadanoff 的洞见是：由于在小于 ξ 的长度尺度上，重整化构型在统计意义上与原构型相似，它们可以由一个同样“接近”原哈密顿量的哈密顿量 $\beta\mathcal{H}_b$ 来分布。特别地，将两个参数 t 和 h 调至零，原哈密顿量便达到临界；此时，原构型在统计意义上与重标度后系统的构型相似。因而，临界哈密顿量应在重标度和重整化下保持不变。在原问题中，有限的 t 和 h 使系统离开临界点。Kadanoff 假定，相应的重整化哈密顿量也由非零的 t_{new} 和（或） h_{new} 描述。

假设原哈密顿量和重整化哈密顿量接近临界的程度由两个参数 t 和 h 描述，这会大大简化分析。RG 变换对构型概率的影响现在由两个参数映射 $t_{\text{new}} \equiv t_b(t_{\text{old}}, h_{\text{old}})$ 和 $h_{\text{new}} \equiv h_b(t_{\text{old}}, h_{\text{old}})$ 描述。下一步需要注意：由于该变换只涉及最短长度尺度上的变化，它不可能引发任何奇异性。重整化参数必定是原参数的解析函数，因而可展开为

$$\begin{cases} t_b(t, h) = A(b)t + B(b)h + \dots, \\ h_b(t, h) = C(b)t + D(b)h + \dots. \end{cases} \quad (4.30)$$

注意，上述泰勒展开不含常数项。这表达了如下条件：若 $\beta\mathcal{H}$ 位于其临界点 ($t = h = 0$)，则 $\beta\mathcal{H}_b$ 也处于临界，且 $t_{\text{new}} = h_{\text{new}} = 0$ 。此外，由于旋转对称性，在联合变换 $m(\mathbf{x}) \mapsto -m(\mathbf{x})$ 、 $h \mapsto -h$ 、 $t \mapsto t$ 下，构型的权重不变。RG 保持这一对称性，因此上式中的系数 B 和 C 必须为零，从而进一步简化为

$$\begin{cases} t_b(t, h) = A(b)t + \dots, \\ h_b(t, h) = D(b)h + \dots. \end{cases} \quad (4.31)$$

其余系数 $A(b)$ 和 $D(b)$ 依赖于（任意的）重标度因子 b ；当 $b = 1$ 时，显然 $A(1) = D(1) = 1$ 。上述变换可以依次实施，而先后进行 b_1 和 b_2 两次重标度的净效果是把尺度改变 $b_1 b_2$ 倍，因此 RG 过程有时称为半群。这一术语适用于 RG 在构型空间上的作用：每个磁化轮廓都唯一映射到更大尺度上的一个轮廓；但逆过程并不唯一，因为粗粒化会丢失一些短尺度信息。（实际上，在哈密顿量参数空间中求变换的逆并无困难。）式 (4.31) 中 A 和 D 对 b 的依赖可以从这一群性质推出。由于在 $b = 1$ 时 $A = D = 1$ ，并且 $t(b_1 b_2) \approx A(b_1)A(b_2)t \approx A(b_1 b_2)t$ ，所以必有 $A(b) = b^{y_t}$ ；同理 $D(b) = b^{y_h}$ ，于是

$$\begin{cases} t' \equiv t_b = b^{y_t} t + \dots, \\ h' \equiv h_b = b^{y_h} h + \dots. \end{cases} \quad (4.32)$$

若 $\beta\mathcal{H}_{\text{old}}$ 稍微偏离临界，它就由一个很大但有限的关联长度 ξ_{old} 描述。RG 变换之后，由于式 (4.28) 中的重标度，新关联长度缩小了 b 倍。因而，重整化哈密顿量的临界性更弱，RG 过程使参数进一步远离原点，即指数 y_t 和 y_h 必须为正。

现在可以考察导出式 (4.32) 的那些假设的一些推论。

1. **自由能**：RG 变换是从原构型到新构型的多对一映射。由于新构型的权重 $W'([m'])$ 是旧构型权重 $W([m])$ 之和，配分函数保持不变，即

$$Z = \int \mathcal{D}m W([m]) = \int \mathcal{D}m' W'([m']) = Z'. \quad (4.33)$$

因此 $\ln Z = \ln Z'$ ，相应自由能满足

$$Vf(t, h) = V'f(t', h'). \quad (4.34)$$

在 d 维中，重标度后的体积缩小 b^d 倍，因而

$$f(t, h) = b^{-d} f(b^{y_t} t, b^{y_h} h), \quad (4.35)$$

这里使用了如下假设：两个自由能来自同一个哈密顿量，只是其中参数 t 和 h 按式 (4.32) 发生了改变。式 (4.35) 描述 t 和 h 的齐次函数。选择重标度因子 b ，使 $b^{y_t} t$ 为常数（比如 1），即令 $b = t^{-1/y_t}$ ，这一点便清楚地显现出来，并得到

$$f(t, h) = t^{d/y_t} f(1, h/t^{y_h/y_t}) \equiv t^{d/y_t} g_f(h/t^{y_h/y_t}). \quad (4.36)$$

这样便恢复了式 (4.4) 的标度形式，并可认出指数

$$2 - \alpha = \frac{d}{y_t}, \quad \Delta = \frac{y_h}{y_t}. \quad (4.37)$$

2. **关联长度**：RG 变换过程中，所有长度尺度都缩小 b 倍。关联长度也是如此， $\xi' = \xi/b$ ，因而

$$\xi(t, h) = b \xi(b^{y_t} t, b^{y_h} h) = t^{-1/y_t} \xi(1, h/t^{y_h/y_t}) \sim t^{-\nu}. \quad (4.38)$$

由此可认出 $\nu = 1/y_t$ ；结合式 (4.37)，便恢复超标度关系 $2 - \alpha = d\nu$ 。

3. **磁化强度**：由自由能的齐次形式（式 (4.36)），可以得到磁化强度等其他体量。也可以直接利用 RG 关于 Z 、 V 和 h 的结果，得到

$$\begin{aligned} m(t, h) &= -\frac{1}{V} \frac{\partial \ln Z(t, h)}{\partial h} = -\frac{1}{b^d V'} \frac{\partial \ln Z'(t', h')}{b^{-y_h} \partial h'} \\ &= b^{y_h - d} m(b^{y_t} t, b^{y_h} h). \end{aligned} \quad (4.39)$$

选择 $b = t^{-1/y_t}$ ，可得 $\beta = (y_h - d)/y_t$ ，并再次得到 $\Delta = y_h/y_t$ 。

由此可见，相当一般地，任意量 X 的奇异部分都有齐次形式

$$X(t, h) = b^{y_X} X(b^{y_t} t, b^{y_h} h). \quad (4.40)$$

对于任意一对共轭变量，若它们对哈密顿量贡献一项 $\int d^d x \mathbf{F} \cdot \mathbf{X}$ ，则其标度维数满足 $y_X = y_F - d$ ，其中 RG 下 $\mathbf{F}' = b^{y_F} \mathbf{F}$ 。

4.5 重整化群（形式化）

上一节指出，所有临界性质都可由式 (4.32) 的递推关系得到。这一过程在概念上很有吸引力，但如何形式化地实施它并不清楚。特别是，两个哈密顿量的形式为什么应当相同？为什么两个参数 t 和 h 足以描述该变换？本节概述一种更形式化的步骤，用于辨认膨胀操作对哈密顿量的影响。整个方案的步骤如下：

1. 从对称性所允许的最一般哈密顿量出发. 例如, 在存在旋转对称性时,

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{t}{2} m^2 + u m^4 + v m^6 + \cdots + \frac{K}{2} (\nabla m)^2 + \frac{L}{2} (\nabla^2 m)^2 + \cdots \right]. \quad (4.41)$$

因此, 具有这种对称性的一个具体系统可由 (无限维) 参数空间中的一点完全确定, 其中

$$S \equiv (t, u, v, \dots, K, L, \dots).$$

2. 在构型空间中实施重整化的三个步骤: (i) 以 b 粗粒化; (ii) 重标度, $\mathbf{x}' = \mathbf{x}/b$; (iii) 重整化, $m' = m/\zeta$. 这实现变量替换

$$m'(\mathbf{x}') = \frac{1}{\zeta b^d} \int_{\text{以 } b\mathbf{x}' \text{ 为中心、尺度为 } b \text{ 的单元}} d^d x m(\mathbf{x}). \quad (4.42)$$

给定原构型的概率 $\mathcal{P}[m(\mathbf{x})] \propto \exp\{-\beta\mathcal{H}[m(\mathbf{x})]\}$, 可以利用上述变量替换构造新构型的相应概率 $\mathcal{P}'[m'(\mathbf{x}')]$. 当然, 这是整个方案中最困难的一步.

3. RG 过程保持旋转对称性, 因此重标度后的哈密顿量也必须由式 (4.41) 的参数空间中的一点描述, 即

$$\begin{aligned} \beta\mathcal{H}'[m'(\mathbf{x}')] \equiv \ln \mathcal{P}'[m'(\mathbf{x}')] = f_b + \int d^d x' \left[\frac{t'}{2} m'^2 + u' m'^4 + v' m'^6 + \cdots \right. \\ \left. + \frac{K'}{2} (\nabla m')^2 + \frac{L'}{2} (\nabla^2 m')^2 + \cdots \right]. \end{aligned} \quad (4.43)$$

重整化参数是原参数的函数, 即 $t' = t_b(t, u, \dots)$ 、 $u' = u_b(t, u, \dots)$ 等, 它们在参数空间中定义映射 $S' = \mathfrak{R}_b S$.

4. 操作 $\mathfrak{R}_b$ 描述膨胀对系统哈密顿量的影响. 描述统计自相似构型的哈密顿量必定对应于不动点 S^* , 满足 $\mathfrak{R}_b S^* = S^*$. 由于作为哈密顿量参数函数的关联长度在 RG 操作下缩小 b 倍 (即 $\xi(S) = b\xi(\mathfrak{R}_b S)$), 不动点处的关联长度必为零或无穷大. $\xi^* = 0$ 的不动点描述各点处相互独立的涨落, 对应完全无序 (无限温度) 或完全有序 (零温度). $\xi^* = \infty$ 的不动点描述临界点 ($T = T_c$).
5. 式 (4.32) 表示参数空间为二维的一个简化情形. 点 $t = h = 0$ 是不动点, 而这些方程中的最低阶项描述其邻域中的行为. 一般地, 可以通过在不动点附近将递推关系线性化来研究其稳定性. RG 作用下, 点 $S^* + \delta S$ 变换为

$$S_\alpha^* + \delta S_\alpha' = S_\alpha^* + (\mathfrak{R}_b^L)_{\alpha\beta} \delta S_\beta + \cdots, \quad (\mathfrak{R}_b^L)_{\alpha\beta} \equiv \left. \frac{\partial S_\alpha'}{\partial S_\beta} \right|_{S^*}. \quad (4.44)$$

现在将矩阵 $(\mathfrak{R}_b^L)_{\alpha\beta}$ 对角化, 得到本征向量 $\mathcal{O}_i$ 和相应本征值 $\lambda(b)_i$. 由群性质⁹,

$$\mathfrak{R}_b^L \mathfrak{R}_{b'}^L \mathcal{O}_i = \lambda(b)_i \lambda(b')_i \mathcal{O}_i = \mathfrak{R}_{bb'}^L \mathcal{O}_i = \lambda(bb')_i \mathcal{O}_i. \quad (4.45)$$

⁹群性质 $\mathfrak{R}_b^L \mathfrak{R}_{b'}^L = \mathfrak{R}_{bb'}^L = \mathfrak{R}_{b'}^L \mathfrak{R}_b^L$ 还意味着不同 b 所对应的线性化矩阵相互对易. 因此, 可以同时将它们对角化, 这意味着本征向量 $\{\mathcal{O}_i\}$ 与 b 无关.

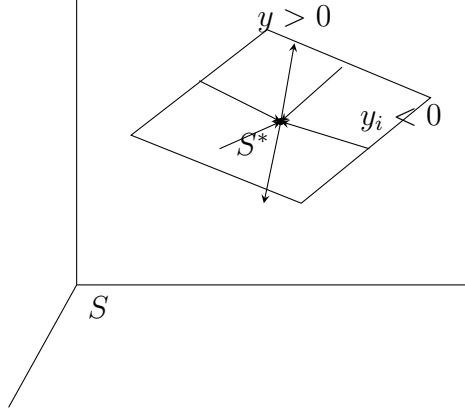


图 4.3: 不动点 S^* 的吸引域由具有负本征值 y_i 的无关方向张成; 它沿 $y > 0$ 的相关方向不稳定.

结合条件 $\lambda(1)_i = 1$, 上式意味着

$$\lambda(b)_i = b^{y_i}. \quad (4.46)$$

向量 $\mathcal{O}_i$ 称为与不动点 S^* 相联系的标度方向, 而 y_i 是相应的反常维数. 不动点附近的任意哈密顿量都由一点 $S = S^* + \sum_i g_i \mathcal{O}_i$ 描述. 重整化哈密顿量的相互作用参数为 $S' = S^* + \sum_i g_i b^{y_i} \mathcal{O}_i$. 采用如下术语对本征算符分类:

- 若 $y_i > 0$, 则 g_i 在标度变换下增大, $\mathcal{O}_i$ 是相关算符 (relevant operator) .
- 若 $y_i < 0$, 则 g_i 在标度变换下减小, $\mathcal{O}_i$ 是无关算符 (irrelevant operator) .
- 若 $y_i = 0$, 则称 g_i 为边缘算符 (marginal operator), 必须考虑高阶项才能追踪其行为.

无关算符张成的子空间是不动点 S^* 的吸引域. 由于 ξ 在 RG 下总是减小, 而 $\xi(S^*) = \infty$, 因此在 S^* 吸引域上的任意一点, ξ 也都是无穷大. 对 S^* 附近的一般点, 关联长度满足

$$\xi(g_1, g_2, \dots) = b \xi(b^{y_1} g_1, b^{y_2} g_2, \dots). \quad (4.47)$$

当 b 足够大时, 所有无关算符都标度至零. 此时, ξ 的首要奇异性由其余相关算符的集合决定. 特别地, 若按维数递减的次序为算符编号, 可以选择 b 使 $b^{y_1} g_1 = 1$. 在这种情况下, 式 (4.47) 蕴含

$$\xi(g_1, g_2, \dots) = g_1^{-1/y_1} f\left(g_2/g_1^{y_2/y_1}, \dots\right). \quad (4.48)$$

由此得到 ξ 的发散指数 $\nu_1 = 1/y_1$, 以及与 g_α 相联系的一组广义间隙指数 $\Delta_\alpha = y_\alpha/y_1$.

设想不动点 S^* 描述式 (4.41) 中磁体在零磁场下的临界点. 当温度或其他某个控制参数改变时, 有效哈密顿量的系数随之改变, 点 S 在参数空间中沿一条轨迹运动. 除了单独一点 (临界温度处) 以外, 磁体的关联长度都是有限的. 若点 S 的轨迹仅在一

与 S^* 的吸引域相交，就可实现这种情形。为此，吸引域的余维数必须为一，即不动点 S^* 必须有且仅有一个相关算符。这解释了普适性：系统数量极多的微观细节构成了吸引域所包含的巨大无关算符空间。存在磁场时，必须调节两个系统参数才能到达临界点 ($T = T_c$ 且 $h = 0$)。因而，磁场对应于 S^* 处另一个相关算符。同样，诸如 $\{m^3, m^5, \dots\}$ 的其他“奇”相互作用不应产生任何别的相关算符。

尽管本节概述的形式化步骤相当严谨，它仍存在一些明显缺点：究竟如何以解析方式实际实施步骤 (2) 的 RG 变换？对称性允许无穷多种相互作用，因此参数空间 S 大得很不方便。我们如何预先知道 RG 变换存在不动点、 $\mathfrak{R}_b$ 可以线性化、相关算符很少，等等？Kadanoff 最初建立 RG 之后，曾有过一段不确定时期；直到 Wilson 说明如何在 Landau–Ginzburg 模型中（至少以微扰方式）实施这些步骤。

4.6 高斯模型（直接解）

下一节将把 RG 方法应用于高斯模型（Gaussian model）。为便于稍后比较，这里先给出该问题的直接解。在 Landau–Ginzburg 展开中只保留二次项，便得到高斯模型。相应配分函数为

$$Z = \int \mathcal{D}\vec{m}(\mathbf{x}) \exp \left\{ - \int d^d x \left[\frac{t}{2} m^2 + \frac{K}{2} (\nabla m)^2 + \frac{L}{2} (\nabla^2 m)^2 + \dots - \vec{h} \cdot \vec{m} \right] \right\}. \quad (4.49)$$

显然，该模型只有在 $t \geq 0$ 时才是良定义的，因为没有 m^4 项来保证它在 $t < 0$ 时稳定。配分函数在 $t = 0$ 处仍有奇异性，可以把它看作从无序侧趋近相变。

利用通常的高斯积分规则，很容易计算这个二次型。首先用 Fourier 模式将核对角化：在尺寸为 L 的有限系统中，允许的 $\mathbf{q}$ 值是离散的，间距为 $2\pi/L$ 。最大的 $\mathbf{q}$ 受晶格间距限制，并局限在一个形状由底层晶格决定的 Brillouin 区中。实际上，我们将对 Fourier 模式采用略有不同的归一化，并通过如下定义仔细追踪体积因子：

$$\begin{cases} \vec{m}(\mathbf{q}) = \int d^d x e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} \vec{m}(\mathbf{x}), \\ \vec{m}(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{q}} \frac{e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}}}{V} \vec{m}(\mathbf{q}) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} \vec{m}(\mathbf{q}). \end{cases} \quad (4.50)$$

(严格说来，我们应使用不同的符号，例如 $\tilde{m}_i(\mathbf{q})$ 来表示 Fourier 模式。为简洁起见，我们使用同一个符号，但显式写出宗量 $\mathbf{q}$ ，以表明这是 Fourier 变换后的函数。) 最后一个变换适用于无限尺寸极限 ($L \rightarrow \infty$)， V 是系统体积。

用 Fourier 模式重写哈密顿量时，会遇到如下表达式：

$$\begin{aligned} \int d^d x m(\mathbf{x})^2 &= \int d^d x \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} \frac{e^{-i(\mathbf{q}+\mathbf{q}') \cdot \mathbf{x}}}{V^2} \vec{m}(\mathbf{q}) \cdot \vec{m}(\mathbf{q}') \\ &= \sum_{\mathbf{q}} \frac{\vec{m}(\mathbf{q}) \cdot \vec{m}(-\mathbf{q})}{V}. \end{aligned} \quad (4.51)$$

最后一个表达式成立，是因为除非 $\mathbf{q} + \mathbf{q}' = 0$ ，否则对 $\mathbf{x}$ 的积分为零；在相等时，该积

分等于系统体积. 类似操作给出哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \sum_{\mathbf{q}} \left(\frac{t + Kq^2 + Lq^4 + \dots}{2V} \right) |\vec{m}(\mathbf{q})|^2 - \vec{h} \cdot \vec{m}(\mathbf{q} = 0). \quad (4.52)$$

采用式 (4.50) 的归一化时, 每个模式对应的 Fourier 模式变换 Jacobian 为 $1/\sqrt{V}$, 配分函数等于

$$Z = \prod_{\mathbf{q}} V^{-n/2} \int d\vec{m}(\mathbf{q}) \exp \left[-\frac{t + Kq^2 + Lq^4 + \dots}{2V} |\vec{m}(\mathbf{q})|^2 + \vec{h} \cdot \vec{m}(\mathbf{q} = 0) \right]. \quad (4.53)$$

$\mathbf{q} = 0$ 的积分为

$$\begin{aligned} Z_0 &= V^{-n/2} \int_{-\infty}^{\infty} d\vec{m}(0) \exp \left[-\frac{t}{2V} |\vec{m}(0)|^2 + \vec{h} \cdot \vec{m}(0) \right] \\ &= \left(\frac{2\pi}{t} \right)^{n/2} \exp \left[\frac{Vh^2}{2t} \right]. \end{aligned} \quad (4.54)$$

完成 $\mathbf{q} \neq 0$ 的积分后, 得到

$$Z = \exp \left[\frac{Vh^2}{2t} \right] \prod_{\mathbf{q}} \left(\frac{2\pi}{t + Kq^2 + Lq^4 + \dots} \right)^{n/2}. \quad (4.55)$$

模式总数 N 等于原晶格点数. 除去 $(2\pi)^{nN/2}$ 产生的常数因子, 自由能为

$$f(t, h) = -\frac{\ln Z}{V} = \frac{n}{2} \int_{\text{BZ}} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \ln(t + Kq^2 + Lq^4 + \dots) - \frac{h^2}{2t}. \quad (4.56)$$

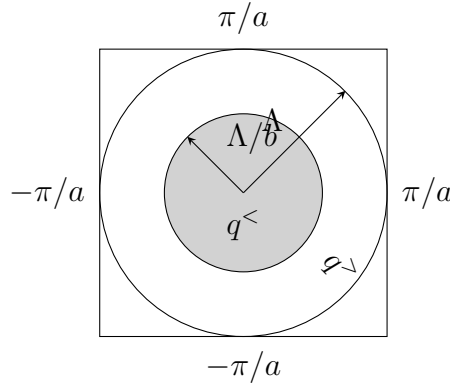


图 4.4: 用半径为 Λ 的超球近似 Brillouin 区, 然后在这一 RG 方案中将其缩小 b 倍.

式 (4.56) 的积分遍及 Brillouin 区; 对于间距为 a 的超立方晶格, 该区域是以原点为中心、边长为 $2\pi/a$ 的立方体. 然而, 我们预期奇异性来自 $\mathbf{q} = 0$ 附近的长波模式. Brillouin 区边缘附近的贡献显然是解析的, 因为对有限的 q^2 , 可以直接把对数展开为 t 的幂级数. 因而, 为简化 $t \rightarrow 0$ 时奇异行为的提取, 我们用半径 $\Lambda \approx \pi/a$ 的超球近似 Brillouin 区的形状. 于是, 被积函数的球对称性允许写出

$$f_{\text{sing}}(t, h) = \frac{n}{2} K_d \int_0^\Lambda dq q^{d-1} \ln(t + Kq^2 + Lq^4 + \dots) - \frac{h^2}{2t}, \quad (4.57)$$

其中 $K_d \equiv S_d/(2\pi)^d$ ，而 S_d 是 d 维立体角。将 q 重标度 $\sqrt{t/K}$ 倍后，可提取积分对 t 的首要依赖：

$$f_{\text{sing}}(t, h) = \frac{n}{2} K_d \left(\frac{t}{K} \right)^{d/2} \int_0^{\Lambda \sqrt{K}/\sqrt{t}} dx x^{d-1} \times \left[\ln t + \ln \left(1 + x^2 + \frac{Ltx^4}{K^2} + \dots \right) \right] - \frac{h^2}{2t}. \quad (4.58)$$

忽略 t 的解析贡献，自由能的首要奇异依赖可写为

$$f_{\text{sing}}(t, h) = -t^{d/2} \left[A + \frac{h^2}{2t^{1+d/2}} \right] \equiv t^{2-\alpha} g_f(h/t^\Delta). \quad (4.59)$$

注意，高阶梯度，即与 $L, \dots$ 成比例的项，并不影响式 (4.59) 中的奇异行为。在 $t = 0^+$ 时趋近 $h = 0$ 点，自由能的奇异部分由齐次标度形式描述，其指数为

$$\alpha_+ = 2 - \frac{d}{2}, \quad \Delta = \frac{1}{2} + \frac{d}{4}. \quad (4.60)$$

由于 $t < 0$ 时有序相不稳定，指数 β 未定义。但是，磁化率 $\chi \propto \partial^2 f / \partial h^2 \propto 1/t$ 以指数 $\gamma_+ = 1$ 发散。

4.7 高斯模型（重整化群）

最方便的做法是在 Fourier 模式下对高斯模型进行重整化。目标是通过 RG 的三个步骤间接计算配分函数

$$Z \sim \int \mathcal{D}\vec{m}(\mathbf{q}) \exp \left[- \int_0^\Lambda \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \left(\frac{t + Kq^2 + Lq^4 + \dots}{2} \right) |\vec{m}(\mathbf{q})|^2 + \vec{h} \cdot \vec{m}(0) \right]. \quad (4.61)$$

注意，这里用半径为 Λ 的超球近似 Brillouin 区。

1. **粗粒化**：消去尺度 $a < x < ba$ 上的涨落，类似于移除波数 $\Lambda/b < q < \Lambda$ 的 Fourier 模式。因而把动量分为两个子集，

$$\{\vec{m}(\mathbf{q})\} = \{\vec{\sigma}(\mathbf{q}^>)\} \oplus \{\tilde{\vec{m}}(\mathbf{q}^<)\}, \quad (4.62)$$

并写成

$$Z = \int \mathcal{D}\tilde{\vec{m}}(\mathbf{q}^<) \int \mathcal{D}\vec{\sigma}(\mathbf{q}^>) e^{-\beta \mathcal{H}[\tilde{\vec{m}}, \vec{\sigma}]}. \quad (4.63)$$

高斯模型中的两组模式彼此解耦，因此积分是平凡的，并且

$$Z \sim \exp \left[-\frac{n}{2} V \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \ln(t + Kq^2 + Lq^4 + \dots) \right] \int \mathcal{D}\tilde{\vec{m}}(\mathbf{q}^<) \times \exp \left[- \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \left(\frac{t + Kq^2 + Lq^4 + \dots}{2} \right) |\tilde{\vec{m}}(\mathbf{q})|^2 + \vec{h} \cdot \tilde{\vec{m}}(0) \right]. \quad (4.64)$$

2. **重标度**: 模式 $\tilde{m}(\mathbf{q}^<)$ 的配分函数与原配分函数相似, 只是上截断降为 Λ/b , 反映出分辨率的粗化. 实空间中的重标度 $\mathbf{x}' = \mathbf{x}/b$ 等价于动量空间中的 $\mathbf{q}' = b\mathbf{q}$, 并把截断恢复到原值. 重标度后的配分函数为

$$Z = e^{-V\delta f_b(t)} \int \mathcal{D}\tilde{m}(\mathbf{q}') \exp \left[- \int_0^\Lambda \frac{d^d q'}{(2\pi)^d} b^{-d} \times \left(\frac{t + Kb^{-2}q'^2 + Lb^{-4}q'^4 + \dots}{2} \right) |\tilde{m}(\mathbf{q}')|^2 + \vec{h} \cdot \tilde{m}(0) \right]. \quad (4.65)$$

3. **重整化**: RG 在实空间中的最后一步是对磁化强度做重整化, $\vec{m}'(\mathbf{x}') = \tilde{m}(\mathbf{x}')/\zeta$. 也可以按照 $\vec{m}'(\mathbf{q}') = \tilde{m}(\mathbf{q}')/z$ 重整化 Fourier 模式, 得到

$$Z = e^{-V\delta f_b(t)} \int \mathcal{D}\vec{m}'(\mathbf{q}') \exp \left[- \int_0^\Lambda \frac{d^d q'}{(2\pi)^d} b^{-d} z^2 \times \left(\frac{t + Kb^{-2}q'^2 + Lb^{-4}q'^4 + \dots}{2} \right) |\vec{m}'(\mathbf{q}')|^2 + z\vec{h} \cdot \vec{m}'(0) \right]. \quad (4.66)$$

(注意, 实空间与 Fourier 空间中磁化强度的重标度因子 ζ 和 z 并不相同.)

式 (4.66) 表明, 重整化模式按高斯哈密顿量分布, 其重整化参数为

$$\begin{cases} t' = z^2 b^{-d} t, \\ h' = zh, \\ K' = z^2 b^{-d-2} K, \\ L' = z^2 b^{-d-4} L, \\ \dots \end{cases} \quad (4.67)$$

正如预期, 奇异点 $t = h = 0$ 映射到自身. 为使该点处的涨落具有尺度不变性, 必须保证余下的哈密顿量保持固定. 选择 $z = b^{1+d/2}$ 即可做到这一点; 它使 $K' = K$, 并使其余参数 $L, \dots$ 标度至零. 离开临界点后, 两个相关方向的标度为

$$\begin{cases} t' = b^2 t, \\ h' = b^{1+d/2} h \end{cases} \implies \begin{cases} y_t = 2, \\ y_h = 1 + d/2. \end{cases} \quad (4.68)$$

利用第 3.4 节的结果, 可以认出临界指数

$$\begin{aligned} \nu &= 1/y_t = 1/2, \\ \Delta &= \frac{y_h}{y_t} = \frac{1 + d/2}{2} = \frac{1}{2} + \frac{d}{4}, \\ \alpha &= 2 - d\nu = 2 - d/2, \end{aligned}$$

与上一节的直接解一致.

实空间中的不动点哈密顿量 ($t^* = h^* = L^* = \dots = 0$) 为

$$\beta \mathcal{H}^* = \frac{K}{2} \int_a d^d x (\nabla m)^2. \quad (4.69)$$

(积分号上的下标 a 用来提醒我们存在隐含的短程截断.) 在简单重标度 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}'$, $\vec{m}(\mathbf{x}) \mapsto \zeta \vec{m}'(\mathbf{x}')$ 下, $K \mapsto K' = b^{d-2} \zeta^2 K$. 选择 $\zeta = b^{1-d/2}$ 即可实现尺度不变性. 暂且忘掉粗粒化步骤, 把 $\vec{m}(\mathbf{x})$ 的一般幂作为小扰动加入 $(\beta\mathcal{H})^*$, 其行为为

$$\beta\mathcal{H}^* + u_n \int d^d x m^n \mapsto \beta\mathcal{H}^* + u_n b^d \zeta^n \int d^d x' m'^n, \quad (4.70)$$

这表明此类扰动按如下方式标度:

$$u'_n = b^d b^{n(2-d)/2} u_n, \quad \implies \quad y_n = n - d \left(\frac{n}{2} - 1 \right). \quad (4.71)$$

$y_1 = 1 + d/2$ 和 $y_2 = 2$ 重现了式 (4.68) 中的 y_h 和 y_t . 更高次幂的算符相关性较弱. 对具有球对称性的系统, 下一个最重要的算符是 $y_4 = 4 - d$; 它在 $d > 4$ 时无关, 在 $d < 4$ 时相关. $y_6 = 6 - 2d$ 仅在 $d < 3$ 时相关. 事实上, 当 $d > 2$ 时, 大多数算符在高斯不动点处都是无关的.

习题

1. **流体中的标度:** 在液-气临界点附近, 假设自由能具有标度形式

$$F/N = t^{2-\alpha} g(\delta\rho/t^\beta),$$

其中 $t = |T - T_c|/T_c$ 是约化温度, $\delta\rho = \rho - \rho_c$ 衡量相对于临界点密度的偏离. 沿等容线 $\rho = \rho_c$ 趋近临界点时, 任意热力学参数 $Q(t, \delta\rho)$ 的首要奇异行为具有 t^x 的形式; 而沿等温线 $T = T_c$ 的路径则具有 $\delta\rho^y$ 的形式. 对下列各量求指数 x 和 y :

(a) 每个粒子的内能 $\langle H \rangle/N$, 以及每个粒子的熵 $s = S/N$.

(b) 热容 $C_V = T \partial s / \partial T|_V$ 和 $C_P = T \partial s / \partial T|_P$.

(c) 等温压缩率 $\kappa_T = \partial \rho / \partial P|_T / \rho$, 以及热膨胀系数 $\alpha = \partial V / \partial T|_P / V$.

检验 (b) 和 (c) 的结果与热力学恒等式 $C_P - C_V = TV\alpha^2/\kappa_T$ 相容.

(d) 对 $T < T_c$, 画出共存曲线上每个粒子的潜热 L 的行为示意图, 并求它作为 t 的函数的奇异性.

2. **Ising 模型:** $d = 1 + \epsilon$ 维 Ising 模型的温度 T 和磁场 h 的微分递推关系为 ($b = e^\ell$)

$$\begin{cases} \frac{dT}{d\ell} = -\epsilon T + \frac{1}{2} T^2, \\ \frac{dh}{d\ell} = dh. \end{cases}$$

(a) 画出 T, h 平面上的重整化群流 ($\epsilon > 0$), 并标出 $h = 0$ 轴上的不动点.

(b) 在临界不动点处计算本征值 y_t 和 y_h , 精确到 ϵ 阶.

(c) 从描述关联长度 ξ 在重整化下变化的关系出发, 证明 $\xi(t, h) = t^{-\nu} g_\xi(h/|t|^\Delta)$ (其中 $t = T/T_c - 1$), 并求指数 ν 和 Δ .

- (d) 利用一个超标度关系求自由能的奇异部分 $f_{\text{sing}}(t, h)$, 进而求热容指数 α .
- (e) 求磁化强度和磁化率奇异行为的指数 β 和 γ .
- (f) 从磁化率与局域磁化关联之间的关系出发, 计算临界关联的指数 η . 这里 $\langle m(0)m(\mathbf{x}) \rangle \sim |\mathbf{x}|^{-(d-2+\eta)}$.
- (g) 当 $d = 1$ 时, $T \rightarrow 0$ (沿 $h = 0$) 时关联长度如何发散?

3. **非线性 σ 模型**描述 n 分量单位自旋. 正如我们稍后将证明的, 在 $d = 2$ 维中, 温度 T 和磁场 h 的递推关系为 ($b = e^\ell$)

$$\begin{cases} \frac{dT}{d\ell} = \frac{n-2}{2\pi} T^2, \\ \frac{dh}{d\ell} = 2h. \end{cases}$$

- (a) 当 $T \rightarrow 0$ 时, 关联长度如何发散?
- (b) 写出 $T, h \rightarrow 0$ 时自由能的奇异形式.
- (c) 当 $h = 0$ 时, 磁化率 χ 在 $T \rightarrow 0$ 时如何发散?

4. **耦合标量:** 考虑哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{t}{2} m^2 + \frac{K}{2} (\nabla m)^2 - hm + \frac{L}{2} (\nabla^2 \phi)^2 + v \nabla m \cdot \nabla \phi \right],$$

它耦合两个单分量场 m 和 ϕ .

- (a) 用 Fourier 变换 $m(\mathbf{q})$ 和 $\phi(\mathbf{q})$ 写出 $\beta\mathcal{H}$.
- (b) 仿照正文构造重整化群变换: 重标度距离使 $\mathbf{q}' = b\mathbf{q}$; 重标度场使 $m'(\mathbf{q}') = \tilde{m}(\mathbf{q})/z$ 以及 $\phi'(\mathbf{q}') = \tilde{\phi}(\mathbf{q})/y$. 不要计算那些只贡献常数加性项的积分.
- (c) 存在一个满足 $K' = K$ 和 $L' = L$ 的不动点. 求该不动点处的 y_t 、 y_h 和 y_v .
- (d) 当 t, h, v 接近零时, 自由能的奇异部分具有标度形式

$$f(t, h, v) = t^{2-\alpha} g(h/t^\Delta, v/t^\omega).$$

求 α 、 Δ 和 ω .

- (e) 还存在另一个满足 $t' = t$ 和 $L' = L$ 的不动点. 该不动点处有哪些相关算符? 它们如何标度?

微扰重整化群

5.1 高斯模型中的期望值

我们能否把 Landau–Ginzburg 哈密顿量看成高斯模型的微扰？具体而言，在磁场为零时，我们考察

$$\begin{aligned}\mathcal{H} &= \mathcal{H}_0 + \mathcal{U} \\ &\equiv \int d^d x \left[\frac{t}{2} \mathbf{m}^2 + \frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{L}{2} (\nabla^2 \mathbf{m})^2 + \cdots \right] + u \int d^d x (\mathbf{m}^2)^2 + \cdots\end{aligned}\quad (5.1)$$

未受扰动的高斯哈密顿量可以分解为相互独立的 Fourier 模：

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0 &= \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}} \frac{t + Kq^2 + Lq^4 + \cdots}{2} |\mathbf{m}(\mathbf{q})|^2 \\ &\equiv \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{t + Kq^2 + Lq^4 + \cdots}{2} |\mathbf{m}(\mathbf{q})|^2.\end{aligned}\quad (5.2)$$

把各简正模混合起来的微扰相互作用为

$$\begin{aligned}\mathcal{U} &= u \int d^d x [\mathbf{m}^2(\mathbf{x})]^2 + \cdots \\ &= u \int d^d x \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3 d^d q_4}{(2\pi)^{4d}} e^{-i\mathbf{x} \cdot (\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_3 + \mathbf{q}_4)} m_\alpha(\mathbf{q}_1) m_\alpha(\mathbf{q}_2) m_\beta(\mathbf{q}_3) m_\beta(\mathbf{q}_4) + \cdots\end{aligned}\quad (5.3)$$

这里默认对 α 与 β 求和. 对 $\mathbf{x}$ 的积分令 $\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_3 + \mathbf{q}_4 = 0$ ，因而

$$\mathcal{U} = u \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} m_\alpha(\mathbf{q}_1) m_\alpha(\mathbf{q}_2) m_\beta(\mathbf{q}_3) m_\beta(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) + \cdots\quad (5.4)$$

由高斯权重的方差，具有离散模的有限系统中的两点期望值立即为

$$\langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_\beta(\mathbf{q}') \rangle_0 = \frac{\delta_{\mathbf{q}, -\mathbf{q}'} \delta_{\alpha\beta} V}{t + Kq^2 + Lq^4 + \cdots}.\quad (5.5)$$

在无限体积极限中，谱变为连续谱，式 (5.5) 化为

$$\langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_\beta(\mathbf{q}') \rangle_0 = \frac{\delta_{\alpha\beta} (2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}')}{t + Kq^2 + Lq^4 + \cdots}.\quad (5.6)$$

下标 0 表示期望值是相对于未受扰动的高斯哈密顿量计算的. 任意多个 m 的乘积之期望值都可从恒等式

$$\left\langle \exp \left(\sum_i a_i m_i \right) \right\rangle_0 = \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{ij} a_i a_j \langle m_i m_j \rangle_0 \right)\quad (5.7)$$

出发求得；它对任意一组服从高斯分布的变量 m_i 都成立。这一点也可由“配方”直接看出。将等式两边按 a_i 展开，得到

$$\begin{aligned} 1 + a_i \langle m_i \rangle_0 + \frac{a_i a_j}{2} \langle m_i m_j \rangle_0 + \frac{a_i a_j a_k}{6} \langle m_i m_j m_k \rangle_0 + \frac{a_i a_j a_k a_l}{24} \langle m_i m_j m_k m_l \rangle_0 + \cdots \\ = 1 + \frac{a_i a_j}{2} \langle m_i m_j \rangle_0 + \frac{a_i a_j a_k a_l}{24} [\langle m_i m_j \rangle_0 \langle m_k m_l \rangle_0 \\ + \langle m_i m_k \rangle_0 \langle m_j m_l \rangle_0 + \langle m_i m_l \rangle_0 \langle m_j m_k \rangle_0] + \cdots \end{aligned} \quad (5.8)$$

比较上式两边各次 a_i 的系数可得

$$\left\langle \prod_{i=1}^{\ell} m_i \right\rangle_0 = \begin{cases} 0, & \ell \text{ 为奇数,} \\ \text{对所有成对收缩求和,} & \ell \text{ 为偶数.} \end{cases} \quad (5.9)$$

这就是 Wick 定理 (Wick's theorem)。例如，

$$\langle m_i m_j m_k m_l \rangle_0 = \langle m_i m_j \rangle_0 \langle m_k m_l \rangle_0 + \langle m_i m_k \rangle_0 \langle m_j m_l \rangle_0 + \langle m_i m_l \rangle_0 \langle m_j m_k \rangle_0.$$

5.2 微扰论中的期望值

存在相互作用 $\mathcal{U}$ 时，任意算符 $\mathcal{A}$ 的期望值按微扰展开为

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{A} \rangle &= \frac{\int \mathcal{D}m \mathcal{A} e^{-\mathcal{H}_0 - \mathcal{U}}}{\int \mathcal{D}m e^{-\mathcal{H}_0 - \mathcal{U}}} \\ &= \frac{Z_0 [\langle \mathcal{A} \rangle_0 - \langle \mathcal{A} \mathcal{U} \rangle_0 + \langle \mathcal{A} \mathcal{U}^2 \rangle_0 / 2 - \cdots]}{Z_0 [1 - \langle \mathcal{U} \rangle_0 + \langle \mathcal{U}^2 \rangle_0 / 2 - \cdots]}. \end{aligned} \quad (5.10)$$

把分母按 $\mathcal{U}$ 的幂展开，得到

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{A} \rangle &= \langle \mathcal{A} \rangle_0 - (\langle \mathcal{A} \mathcal{U} \rangle_0 - \langle \mathcal{A} \rangle_0 \langle \mathcal{U} \rangle_0) \\ &\quad + \frac{1}{2} (\langle \mathcal{A} \mathcal{U}^2 \rangle_0 - 2 \langle \mathcal{A} \mathcal{U} \rangle_0 \langle \mathcal{U} \rangle_0 + 2 \langle \mathcal{A} \rangle_0 \langle \mathcal{U} \rangle_0^2 - \langle \mathcal{A} \rangle_0 \langle \mathcal{U}^2 \rangle_0) + \cdots \\ &\equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \langle \mathcal{A} \mathcal{U}^n \rangle_{0,c}. \end{aligned} \quad (5.11)$$

各阶展开中出现的未受扰动期望值组合定义了 连通平均 (累积量) (connected average (cumulant))。它们的重要性将在图示表示中以及下面的例子里显现出来。

以参数 u 的一阶近似计算 Landau-Ginzburg 模型的两点关联函数。鉴于更高阶相互作用预期为无关项，我们忽略它们，并且在高斯部分只保留最低阶项。把式 (5.4) 代入式 (5.11)，得到

$$\begin{aligned} \langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_\beta(\mathbf{q}') \rangle &= \langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_\beta(\mathbf{q}') \rangle_0 - u \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} \left\{ \left\langle \begin{aligned} &m_\alpha(\mathbf{q}) m_\beta(\mathbf{q}') m_i(\mathbf{q}_1) m_i(\mathbf{q}_2) \\ &\times m_j(\mathbf{q}_3) m_j(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) \end{aligned} \right\rangle_0 \right. \\ &\quad \left. - \langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_\beta(\mathbf{q}') \rangle_0 \left\langle \begin{aligned} &m_i(\mathbf{q}_1) m_i(\mathbf{q}_2) m_j(\mathbf{q}_3) \\ &\times m_j(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) \end{aligned} \right\rangle_0 \right\} + O(u^2). \end{aligned} \quad (5.12)$$

计算 $\langle \mathcal{AU} \rangle_0$ 需要六个 m 的乘积之未受扰动期望值. 由式 (5.9), 它等于所有成对收缩之和, 共有 15 项. 其中三项先把 m_α 与 m_β 配对, 再把 $\mathcal{U}$ 中余下四个 m 配对; 这些项显然与 $\langle \mathcal{A} \rangle_0 \langle \mathcal{U} \rangle_0$ 中相应各项完全抵消. 仅有把 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{U}$ 连起来的收缩保留下来. 这种抵消在任意阶都成立; $\langle \mathcal{AU} \rangle_{0,c}$ 只含用收缩把全部 $n+1$ 个算符连接起来的项. $\langle \mathcal{AU} \rangle_0$ 中剩余的十二种配对分为两类.

第一类有四种配对, 其中 m_α 与 m_β 分别同具有相同指标的 m 收缩. 例如

$$\begin{aligned} & \langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_i(\mathbf{q}_1) \rangle_0 \langle m_\beta(\mathbf{q}') m_i(\mathbf{q}_2) \rangle_0 \langle m_j(\mathbf{q}_3) m_j(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) \rangle_0 \\ &= \frac{\delta_{\alpha i} \delta_{\beta i} \delta_{jj} (2\pi)^{3d} \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}_1) \delta^d(\mathbf{q}' + \mathbf{q}_2) \delta^d(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2)}{(t + Kq^2)(t + Kq'^2)(t + Kq_3^2)}. \end{aligned} \quad (5.13)$$

这里使用了式 (5.6). 对 i, j 求和并对三个内部动量积分后, 这些项贡献

$$-4un \frac{(2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}')}{(t + Kq^2)^2} \int \frac{d^d q_3}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + Kq_3^2}. \quad (5.14)$$

第二类有八种配对, 其中 m_α 与 m_β 同具有不同指标的 m 收缩. 例如

$$\begin{aligned} & \langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_i(\mathbf{q}_1) \rangle_0 \langle m_\beta(\mathbf{q}') m_j(\mathbf{q}_3) \rangle_0 \langle m_i(\mathbf{q}_2) m_j(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) \rangle_0 \\ &= \frac{\delta_{\alpha i} \delta_{\beta j} \delta_{ij} (2\pi)^{3d} \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}_1) \delta^d(\mathbf{q}' + \mathbf{q}_3) \delta^d(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_3)}{(t + Kq^2)(t + Kq'^2)(t + Kq_2^2)}. \end{aligned} \quad (5.15)$$

对指标求和并积分动量后, 总贡献为

$$-8u \frac{(2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}')}{(t + Kq^2)^2} \int \frac{d^d q_2}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + Kq_2^2}. \quad (5.16)$$

两类贡献相加, 得到

$$\langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_\beta(\mathbf{q}') \rangle = \frac{\delta_{\alpha\beta} (2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}')}{t + Kq^2} \left[1 - \frac{4u(n+2)}{t + Kq^2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + Kk^2} + O(u^2) \right]. \quad (5.17)$$

5.3 微扰论的图示表示

微扰论的阶数升高后, 计算会迅速变得复杂. 为了追踪所有可能的收缩, 可以引入图示表示. 计算 u 的 p 阶近似下的 ℓ 点期望值 $\langle \prod_{i=1}^\ell m_{\alpha_i}(\mathbf{q}_i) \rangle$ 时, 遵循以下规则.

1. 画出标记为 $(\mathbf{q}_i, \alpha_i)$ 的外点, 它们对应所求关联函数的坐标. 再画 p 个各有四条腿的顶点, 并标记内部动量和指标, 例如 $(\mathbf{k}_1, i)$ 、 $(\mathbf{k}_2, i)$ 、 $(\mathbf{k}_3, j)$ 、 $(\mathbf{k}_4, j)$. 四条腿并不等价, 因而用两条实线分支由一条虚线相连来表示四点顶点. 推广到更高阶相互作用是直接的.
2. 图中的每一点现在对应一个 $m_{\alpha_i}(\mathbf{q}_i)$ 因子, 而乘积的未受扰动平均由 Wick 定理计算. 具体做法是以所有拓扑不同的方式, 用线把全部内点和外点成对连接; 拓扑等价性的含义见第 5 项.

3. 每幅图的代数值按如下方式取得：连接一对点的线表示两点平均¹⁰，例如连接 $(\mathbf{q}_1, \alpha_1)$ 与 $(\mathbf{q}_2, \alpha_2)$ 对应 $\delta_{\alpha_1 \alpha_2} (2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2) / (t + K q_1^2)$ ；一个四点顶点表示 $u(2\pi)^d \delta^d(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$ ，其中 delta 函数保证动量守恒。
4. 对 $4p$ 个内部动量 $\mathbf{k}_i$ 积分，并对 $2p$ 个内部指标求和。注意，每个闭合指标环都会产生因子 $\delta_{ii} = n$ 。
5. 乘上数值因子

$$\frac{(-1)^p}{p!} \times (\text{产生同一拓扑的不同配对数}).$$

第一个因子来自指数函数的展开；第二个因子只说明由对称性联系起来的图具有相同结果，所以只需计算一次。

6. 计算累积量时，只需保留完全连通而没有分离部分的图。这是一个极大的简化。

例如，传播子

$$\langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_\beta(\mathbf{q}') \rangle$$

到 u^2 阶的展开如Figure 5.1所示。

5.4 磁化率

式 (5.17) 中的修正项与未受扰动结果具有相似形式并非偶然。这是因为对称性限制了两点关联函数的形式，这一点可由恒等式

$$\langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_\beta(\mathbf{q}') \rangle = \int d^d x \int d^d x' e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x} + i\mathbf{q}' \cdot \mathbf{x}'} \langle m_\alpha(\mathbf{x}) m_\beta(\mathbf{x}') \rangle \quad (5.18)$$

看出。实空间两点关联函数必须满足平移与旋转对称性，并且在高温相中

$$\langle m_\alpha(\mathbf{x}) m_\beta(\mathbf{x}') \rangle = \delta_{\alpha\beta} \langle m_1(\mathbf{x} - \mathbf{x}') m_1(\mathbf{0}) \rangle.$$

把积分变量改为质心坐标与相对坐标，上式成为

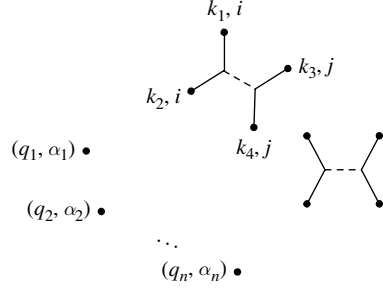
$$\langle m_\alpha(\mathbf{q}) m_\beta(\mathbf{q}') \rangle \equiv (2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}') \delta_{\alpha\beta} S(\mathbf{q}). \quad (5.19)$$

其中

$$S(\mathbf{q}) = |m_1(\mathbf{q})|^2 = \int d^d x e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} \langle m_1(\mathbf{x}) m_1(\mathbf{0}) \rangle \quad (5.20)$$

正是散射实验中观测的量（见第 2.4 节）。

¹⁰由于这一表示最初来自量子场论，连接两点的线通常称为传播子。在该语境中，线表示粒子在时间中的世界线，而微扰 $\mathcal{U}$ 是粒子之间的“相互作用”。出于同一原因，Fourier 指标称为“动量”。



For example, the diagrams appearing in the expansion for the propagator

$$\langle m_\alpha(q) m_\beta(q') \rangle \equiv \begin{array}{c} \text{---} \text{---} \text{---} \\ (q, \alpha) \quad (q', \beta) \end{array},$$

to second order are

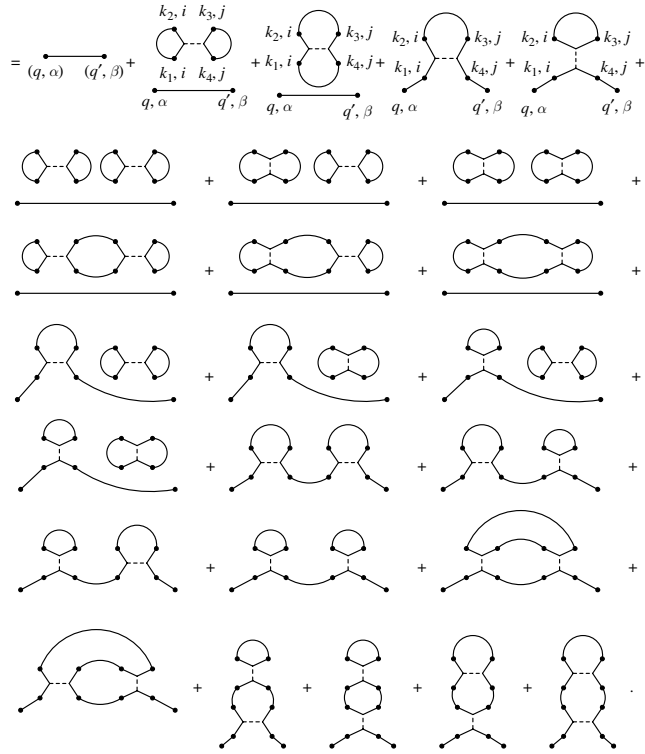


图 5.1: 微扰论图示表示的元素, 以及传播子到 u^2 阶的连通图展开.

由式 (5.17) 得到

$$S(\mathbf{q}) = \frac{1}{t + Kq^2} \left[1 - \frac{4u(n+2)}{t + Kq^2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + Kk^2} + O(u^2) \right]. \quad (5.21)$$

考察其倒数的展开更方便:

$$S(\mathbf{q})^{-1} = t + Kq^2 + 4u(n+2) \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + Kk^2} + O(u^2). \quad (5.22)$$

在高温相中, 式 (5.20) 表明 $S(\mathbf{q})$ 的 $q \rightarrow 0$ 极限就是磁化率 χ , 所以 $S(\mathbf{q})$ 有时也记作 $\chi(\mathbf{q})$. 由式 (5.22), 逆磁化率为

$$\chi^{-1}(t) = t + 4u(n+2) \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + Kk^2} + O(u^2). \quad (5.23)$$

磁化率不再在 $t = 0$ 发散, 因为

$$\begin{aligned} \chi^{-1}(0) &= 4u(n+2) \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{Kk^2} = \frac{4(n+2)uS_d}{K(2\pi)^d} \int_0^\Lambda dk k^{d-3} \\ &= \frac{4(n+2)u}{K} K_d \frac{\Lambda^{d-2}}{d-2}, \quad K_d \equiv \frac{S_d}{(2\pi)^d}. \end{aligned} \quad (5.24)$$

它是有限数. 原因在于 u 存在时临界温度降低到负值. 令 $\chi^{-1}(t_c) = 0$, 由式 (5.23) 得到 u 的一阶结果

$$t_c = -4u(n+2) \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{t_c + Kk^2} \simeq -\frac{4u(n+2)K_d\Lambda^{d-2}}{(d-2)K} < 0. \quad (5.25)$$

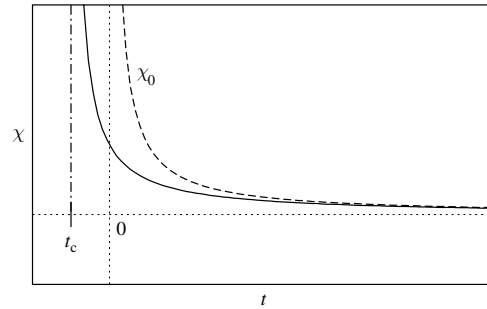


Fig. 5.2
susceptibility
lowered by
the interaction

Does the perturbed susceptibility diverge at the shifted critical point? (5.23),

图 5.2: 相互作用 u 使磁化率在较低温度发散.

受扰动后的磁化率在移位后的临界点附近如何发散? 由式 (5.23),

$$\begin{aligned} \chi^{-1}(t) - \chi^{-1}(t_c) &= (t - t_c) + 4u(n+2) \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \left(\frac{1}{t + Kk^2} - \frac{1}{t_c + Kk^2} \right) \\ &= (t - t_c) \left[1 - \frac{4u(n+2)}{K^2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2(k^2 + (t - t_c)/K)} + O(u^2) \right]. \end{aligned} \quad (5.26)$$

从第一行到第二行时，我们把一个分母中的 t_c 移到另一个分母。因为 $t_c = O(u)$ ，这一改变只在 $O(u^2)$ 才产生修正。最后的积分量纲为 k^{d-4} 。当 $d > 4$ 时，积分由最大动量主导并按 Λ^{d-4} 标度；当 $2 < d < 4$ 时，积分在两端都收敛，其大小由动量尺度 $\xi^{-1} = \sqrt{(t - t_c)/K}$ 决定。因此在这些维数中

$$\chi^{-1}(t) = (t - t_c) \left[1 - \frac{4u(n+2)}{K^2} c \left(\frac{K}{t - t_c} \right)^{2-d/2} + O(u^2) \right], \quad (5.27)$$

其中 c 为常数。当 $d < 4$ 时， u 阶修正在相变点发散，掩盖了 $\gamma = 1$ 的未受扰动奇性。因而微扰级数本质上不能描述 $d < 4$ 时磁化率的发散；对其他物理量作微扰计算也得到相同结论。虽然我们把 u 当作微扰参数，但必须注意它并非无量纲量； u/K^2 的量纲是长度的 $d-4$ 次方。任意物理量的微扰级数具有 $X(t, u) = X_0(t) \{1 + f[ua^{4-d}/K^2, u\xi^{4-d}/K^2]\}$ 的形式，其中 f 为幂级数， a 与 ξ 是可用来构造无量纲变量的两个长度尺度。临界点附近 ξ 发散，因而微扰级数必然失效：有效的无量纲微扰参数在 t_c 发散而不再很小。

5.5 微扰重整化群（一阶）

上一节说明如何把 Landau–Ginzburg 哈密顿量的各种期望值按 u 的幂作微扰计算。然而级数在临界点附近本质发散，不能刻画 $d \leq 4$ 的临界行为。K. G. Wilson 指出，可以把微扰方法和重整化群结合成系统计算临界指数的方法。我们把第 3.7 节对高斯模型的 RG 计算推广到 Landau–Ginzburg 哈密顿量，并把 $\mathcal{U} = u \int d^d x m^4$ 当作微扰。

1. **粗粒化**。这是 RG 步骤中最困难的一步。与先前一样，把涨落分为

$$m(\mathbf{q}) = \begin{cases} \tilde{m}(\mathbf{q}), & 0 < q < \Lambda/b, \\ \sigma(\mathbf{q}), & \Lambda/b < q < \Lambda. \end{cases} \quad (5.28)$$

配分函数中的两组模由 $\mathcal{U}$ 混合：

$$Z = \int \mathcal{D}\tilde{m} \mathcal{D}\sigma \exp \left\{ - \int_0^\Lambda \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{t + Kq^2}{2} [|\tilde{m}(\mathbf{q})|^2 + |\sigma(\mathbf{q})|^2] - \mathcal{U}[\tilde{m}, \sigma] \right\}. \quad (5.29)$$

形式上，对 σ 积分的结果为

$$\begin{aligned} Z &= \int \mathcal{D}\tilde{m} \exp \left[- \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{t + Kq^2}{2} |\tilde{m}(\mathbf{q})|^2 \right] \\ &\quad \times \exp \left[- \frac{nV}{2} \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \ln(t + Kq^2) \right] \langle e^{-\mathcal{U}[\tilde{m}, \sigma]} \rangle_\sigma \\ &\equiv \int \mathcal{D}\tilde{m} e^{-\tilde{\mathcal{H}}[\tilde{m}]}. \end{aligned} \quad (5.30)$$

这里定义短波涨落的偏平均

$$\langle \mathcal{A} \rangle_\sigma \equiv \frac{1}{Z_\sigma} \int \mathcal{D}\sigma \mathcal{A} \exp \left[- \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{t + Kq^2}{2} |\sigma(\mathbf{q})|^2 \right], \quad (5.31)$$

其中 $Z_\sigma = \int \mathcal{D}\sigma e^{-\mathcal{H}_0[\sigma]}$. 因而

$$\tilde{\mathcal{H}}[\tilde{m}] = V f_b^0 + \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{t + K q^2}{2} |\tilde{m}(\mathbf{q})|^2 - \ln \langle e^{-\mathcal{U}[\tilde{m}, \sigma]} \rangle_\sigma. \quad (5.32)$$

这里 f_b^0 是短波高斯模对自由能的贡献. 最后一项可对 u 作微扰计算, 并展开为

$$\ln \langle e^{-\mathcal{U}} \rangle_\sigma = -\langle \mathcal{U} \rangle_\sigma + \frac{1}{2} (\langle \mathcal{U}^2 \rangle_\sigma - \langle \mathcal{U} \rangle_\sigma^2) + \cdots = \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{(-1)^\ell}{\ell!} \langle \mathcal{U}^\ell \rangle_{\sigma, c}. \quad (5.33)$$

一阶需要计算

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{U}[\tilde{m}, \sigma] \rangle_\sigma &= u \int \prod_{a=1}^4 \frac{d^d q_a}{(2\pi)^d} \\ &\quad \times (2\pi)^d \delta^d \left(\sum_{a=1}^4 \mathbf{q}_a \right) \\ &\quad \times \left\langle [\tilde{m}(\mathbf{q}_1) + \sigma(\mathbf{q}_1)] \cdot [\tilde{m}(\mathbf{q}_2) + \sigma(\mathbf{q}_2)] \right. \\ &\quad \left. \times [\tilde{m}(\mathbf{q}_3) + \sigma(\mathbf{q}_3)] \cdot [\tilde{m}(\mathbf{q}_4) + \sigma(\mathbf{q}_4)] \right\rangle_\sigma. \end{aligned} \quad (5.34)$$

展开乘积得到六类项, 其多重数依次为 1, 4, 2, 4, 4, 1: 含 0, 1, 2, 2, 3, 4 个 σ , 并按式 (5.35) 的两种指标收缩方式排列.

$$\begin{aligned} &[\tilde{m} \cdot \tilde{m}][\tilde{m} \cdot \tilde{m}], \quad 4[\sigma \cdot \tilde{m}][\tilde{m} \cdot \tilde{m}], \\ &2[\sigma \cdot \sigma][\tilde{m} \cdot \tilde{m}], \quad 4[\sigma \cdot \tilde{m}][\sigma \cdot \tilde{m}], \\ &4[\sigma \cdot \sigma][\sigma \cdot \tilde{m}], \quad [\sigma \cdot \sigma][\sigma \cdot \sigma]. \end{aligned} \quad (5.35)$$

各系数之和为 $16 = 2^4$. 偏平均只含短波涨落, 所以只有 σ 的收缩, 内部动量范围为 Λ/b 到 Λ . 第一项就是 $\mathcal{U}[\tilde{m}]$; 第二、第五项含奇数个 σ , 平均为零. 第三项的一次收缩给出

$$2nu \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} |\tilde{m}(\mathbf{q})|^2 \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + K k^2}. \quad (5.36)$$

第四项也有一次收缩, 但没有闭合指标环, 因而没有 n 因子. 第六项中四个 σ 的各种收缩产生与 $\tilde{m}$ 无关的项, 记其和为 $uV f_b^1$. 汇总后, 一阶粗粒化哈密顿量为

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{H}}[\tilde{m}] &= V(f_b^0 + u f_b^1) + \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{\tilde{t} + K q^2}{2} |\tilde{m}(\mathbf{q})|^2 \\ &\quad + u \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} \tilde{m}(\mathbf{q}_1) \cdot \tilde{m}(\mathbf{q}_2) \tilde{m}(\mathbf{q}_3) \cdot \tilde{m}(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3), \end{aligned} \quad (5.37)$$

其中

$$\tilde{t} = t + 4u(n+2) \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + K k^2}, \quad (5.38)$$

因此, 粗粒化后的哈密顿量仍由三个参数 $\tilde{t}, \tilde{K}, \tilde{u}$ 描述. 后两个参数不变:

$$\tilde{K} = K, \quad \tilde{u} = u. \quad (5.39)$$

2. **重标度**. 令 $\mathbf{q} = b^{-1}\mathbf{q}'$.

3. **重整化**. 令 $\tilde{m} = zm'$. 于是

$$\begin{aligned}\mathcal{H}'[m'] &= V(f_b^0 + uf_b^1) + \int_0^\Lambda \frac{d^d q'}{(2\pi)^d} b^{-d} z^2 \frac{\tilde{t} + Kb^{-2}q'^2}{2} |m'(\mathbf{q}')|^2 \\ &\quad + uz^4 b^{-3d} \int_0^\Lambda \frac{d^d q'_1 d^d q'_2 d^d q'_3}{(2\pi)^{3d}} m'(\mathbf{q}'_1) \cdot m'(\mathbf{q}'_2) m'(\mathbf{q}'_3) \cdot m'(-\mathbf{q}'_1 - \mathbf{q}'_2 - \mathbf{q}'_3).\end{aligned}\quad (5.40)$$

重整化哈密顿量由三元组 (t', K', u') 刻画:

$$t' = b^{-d} z^2 \tilde{t}, \quad K' = b^{-d-2} z^2 K, \quad u' = b^{-3d} z^4 u. \quad (5.41)$$

取 $z = b^{1+d/2}$ 使 $K' = K$, 则在 $t^* = u^* = 0$ 的高斯不动点附近

$$\begin{aligned}t' &= b^2 \left[t + 4u(n+2) \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + Kk^2} \right], \\ u' &= b^{4-d} u.\end{aligned}\quad (5.42)$$

常把离散递推改写成连续流方程. 令 $b = e^\ell$, 对无穷小 ℓ 有

$$t + \frac{dt}{d\ell} \ell = (1 + 2\ell)t + 4u(n+2) \frac{S_d}{(2\pi)^d} \frac{\Lambda^d}{t + K\Lambda^2} \ell, \quad u + \frac{du}{d\ell} \ell = [1 + (4-d)\ell]u. \quad (5.43)$$

因而

$$\begin{aligned}\frac{dt}{d\ell} &= 2t + 4u(n+2)K_d \frac{\Lambda^d}{t + K\Lambda^2}, \\ \frac{du}{d\ell} &= (4-d)u.\end{aligned}\quad (5.44)$$

第二式给出 $u(\ell) = u_0 e^{(4-d)\ell} = u_0 b^{4-d}$. 在高斯不动点附近线性化, 得到

$$\frac{d}{d\ell} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4(n+2)K_d \Lambda^{d-2}/K \\ 0 & 4-d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta u \end{pmatrix}. \quad (5.45)$$

矩阵为三角形, 特征值是对角元, 所以 $y_t = 2, y_u = 4-d$. 与高斯模型的量纲分析相比, 这一阶结果只改变特征方向: $y_t = 2$ 仍对应 $u = 0$; $y_u = 4-d$ 对应 $t = -4u(n+2)K_d \Lambda^{d-2}/K$, 与磁化率计算得到的临界温度位移一致.

当 $d > 4$ 时, 高斯不动点只有一个与 y_t 对应的不稳定方向, 因而能正确描述相变. 当 $d < 4$ 时, 它有两个相关方向而不稳定. 一阶递推没有其他不动点; 但由于这里处理的是交错级数, 可以预期下一阶把方程改为

$$\begin{aligned}\frac{dt}{d\ell} &= 2t + 4u(n+2)K_d \frac{\Lambda^d}{t + K\Lambda^2} - Au^2, \\ \frac{du}{d\ell} &= (4-d)u - Bu^2, \quad A, B > 0.\end{aligned}\quad (5.46)$$

于是 $d < 4$ 时出现 $u^* = (4-d)/B$. 系统微扰要求 u 小, 因此只能在 $\epsilon \equiv 4-d$ 很小时系统研究这个新不动点. 为得到 $O(\epsilon)$ 的结果, u 的递推需保留到二阶, 而 t 的递推保留到一阶即可, 所以不必计算式 (5.46) 中的 A .

obtained from dimensional analysis on the Gaussian model. The only difference is in the eigendirections. The exponent $y_t = 2$ is still associated with $u = 0$, while $y_u = 4 - d$ is actually associated with the direction $t = -4u(n+2)K_d\Lambda^{d-2}/K$. This agrees with the shift in the transition temperature calculated to order of u from the susceptibility.

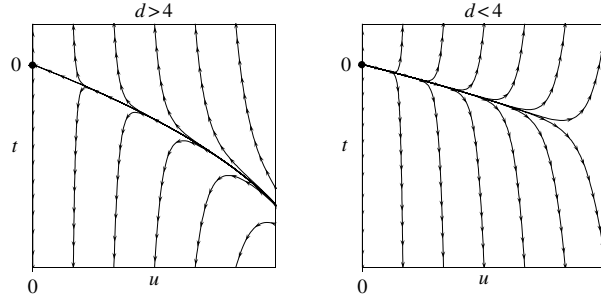


Fig. 5.3 f
obtained
first order

图 5.3: 一阶微扰得到的 $d > 4$ 与 $d < 4$ 的 RG 流.

5.6 微扰重整化群（二阶）

$\mathcal{U}$ 的二阶粗粒化哈密顿量为

$$\tilde{\mathcal{H}}[\tilde{m}] = V f_b^0 + \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{t + K q^2}{2} |\tilde{m}(\mathbf{q})|^2 + \langle \mathcal{U} \rangle_\sigma - \frac{1}{2} (\langle \mathcal{U}^2 \rangle_\sigma - \langle \mathcal{U} \rangle_\sigma^2) + O(\mathcal{U}^3). \quad (5.47)$$

为了计算二阶累积量，需像式 (5.34) 那样把两个 $\mathcal{U}$ 分解为 $\tilde{m}$ 与 σ . 每个 $\mathcal{U}$ 都分成式 (5.35) 中的六类，故共有可排成 6×6 矩阵的 36 种组合. 其中许多为零或在当前阶可忽略，理由如下.

1. 至少含一个第 [1] 类因子的十一项不能收缩成连通部分；非连通部分在累积量中抵消，故它们为零.
2. 另有十二项（例如 $[2] \times [3]$ ）含奇数个 σ ，因宇称为零.
3. $[2] \times [5]$ 与 $[5] \times [2]$ 各含一个顶点，其中两个 σ 相互收缩，留下一个 $\tilde{m}(\mathbf{q}_<)$ 与一个 $\sigma(\mathbf{q}_>)$. 顶点的动量守恒要求 $\mathbf{q}_> + \mathbf{q}_< = 0$ ，这与两者预先规定的动量壳不相容，故该构型不存在.
4. $[3] \times [6]$ 、 $[4] \times [6]$ 及其交换伙伴含两个 $\tilde{m}$ ，涉及双圈积分，修正 $\tilde{t}$ ；把净效应记作 A ，如前所述，本阶不必求其精确值.
5. $[5] \times [5]$ 含两个 $\tilde{m}$ ，而 $[2] \times [2]$ 含六个. 后者说明参数空间在本阶不封闭：即使初值为零，RG 也会产生 m^6 项. 动量守恒还表明这两项在 $q = 0$ 时为零，所以实际上分别贡献 $q^2 m^2$ 和 $q^2 m^6$ ；其作用稍后讨论.
6. $[6] \times [6]$ 只产生常数，合记为 $u^2 V f_b^2$.
7. $[3] \times [3]$ 、 $[3] \times [4]$ 、 $[4] \times [3]$ 与 $[4] \times [4]$ 贡献于 $\tilde{m}^4$.

Figure 5.4 汇总了上述 6×6 组合，其中“par.”表示因宇称为零，“disc.”表示非连通而抵消，“mtm.”表示由动量守恒迫使其从更高阶 q^2 开始。

(6) The contributions resulting from $[6] \times [6]$ are constants, and will be collectively denoted by $u^2 V \delta f_b^2$.

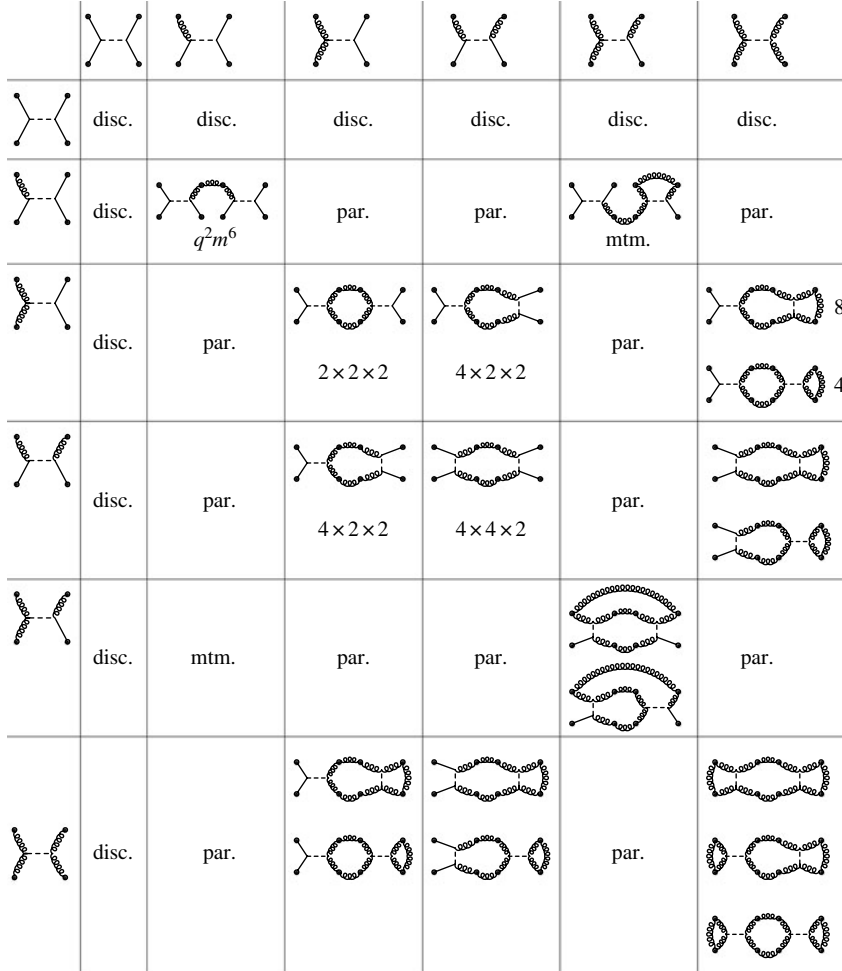


Fig. 5.4 Diagram appearing in the second-order RC calculation (par. indicate contributi that are zero due parity considera being disconnect mtm. is used to diagrams that at higher order in c momentum conservation).

图 5.4: 二阶 RG 计算中出现的图.

例如， $[3] \times [3]$ 的收缩给出

$$\begin{aligned}
 & 4nu^2 \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q_1 \cdots d^d q_4}{(2\pi)^{4d}} (2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_3 + \mathbf{q}_4) [\tilde{m}(\mathbf{q}_1) \cdot \tilde{m}(\mathbf{q}_2)] \\
 & \quad \times [\tilde{m}(\mathbf{q}_3) \cdot \tilde{m}(\mathbf{q}_4)] \\
 & \quad \times \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{(t + Kk^2) [t + K(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 - \mathbf{k})^2]}. \quad (5.48)
 \end{aligned}$$

[3] $\times$ [4]、[4] $\times$ [3] 和 [4] $\times$ [4] 给出相同形式，前因子分别为 8, 8, 16. 除对 $\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2$ 的依赖外，结果具有 $\mathcal{U}[\tilde{m}]$ 的形式. 最后一个积分可展开为

$$f(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2) = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{(t + Kk^2)^2} \left[1 - \frac{2K\mathbf{k} \cdot (\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2) - K(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2)^2}{t + Kk^2} + \dots \right]. \quad (5.49)$$

Fourier 变换回实空间后，除 m^4 外还出现 $m^2(\nabla m)^2$ 、 $m^2\nabla^2 m^2$ 等项. 记 $\mathbf{q}_4 = -\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3$ ，汇总全部贡献， u^2 阶的粗粒化哈密顿量为

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{H}} = & V(f_b^0 + uf_b^1 + u^2 f_b^2) \\ & + \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} |\tilde{m}(\mathbf{q})|^2 \left[\frac{t + Kq^2}{2} + 2u(n+2) \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + Kk^2} - \frac{u^2}{2} A(t, K, q^2) \right] \\ & + \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} [\tilde{m}(\mathbf{q}_1) \cdot \tilde{m}(\mathbf{q}_2)] \\ & \quad \times [\tilde{m}(\mathbf{q}_3) \cdot \tilde{m}(\mathbf{q}_4)] \\ & \quad \times \left[u - 4(n+8)u^2 \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d (t + Kk^2)^2} \right. \\ & \quad \left. + O(u^2 q^2) \right] \\ & + O(u^2 \tilde{m}^6 q^2) + O(u^3). \end{aligned} \quad (5.50)$$

5.7 ϵ 展开

参数空间 (K, t, u) 在本阶已不封闭：粗粒化哈密顿量中出现若干与对称性相容、正比于 m^2, m^4, m^6 的新相互作用. 暂时忽略这些相互作用，粗粒化参数为

$$\begin{aligned} \tilde{K} &= K - u^2 A''(0), \\ \tilde{t} &= t + 4(n+2)u \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + Kk^2} - u^2 A(0), \\ \tilde{u} &= u - 4(n+8)u^2 \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{(t + Kk^2)^2}. \end{aligned} \quad (5.51)$$

这里 $A(0)$ 和 $A''(0)$ 是式 (5.50) 中 $A(t, K, q^2)$ 按 q 展开的前两项. 重标度 $\mathbf{q} = b^{-1}\mathbf{q}'$ 并令 $\tilde{m} = zm'$ 后

$$K' = b^{-d-2}z^2\tilde{K}, \quad t' = b^{-d}z^2\tilde{t}, \quad u' = b^{-3d}z^4\tilde{u}. \quad (5.52)$$

选取 z 使 $K' = K$ ，即

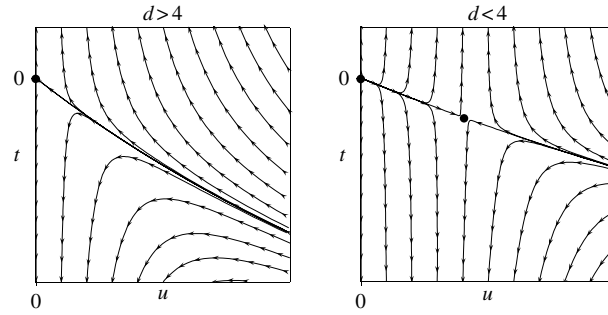
$$z^2 = \frac{b^{d+2}}{1 - u^2 A''(0)/K} = b^{d+2}[1 + O(u^2)]. \quad (5.53)$$

由于 $u^* = O(\epsilon)$ ，最低阶时 $z = b^{1+d/2} + O(\epsilon^2)$ 不变. 按前述步骤构造微分递推，得

$$\begin{aligned} \frac{dt}{d\ell} &= 2t + 4u(n+2)K_d \frac{\Lambda^d}{t + K\Lambda^2} - A(t, K, \Lambda)u^2, \\ \frac{du}{d\ell} &= (4-d)u - 4(n+8)K_d \frac{\Lambda^d}{(t + K\Lambda^2)^2} u^2. \end{aligned} \quad (5.54)$$

不动点由 $dt/d\ell = du/d\ell = 0$ 确定. 除上一节讨论的 $u^* = t^* = 0$ 高斯不动点外, 还存在非平凡不动点. 系统地只保留 $\epsilon = 4 - d$ 的一阶项, 得到

$$\begin{aligned} u^* &= \frac{(t^* + K\Lambda^2)^2}{4(n+8)K_d\Lambda^d}\epsilon = \frac{K^2}{4(n+8)K_4}\epsilon + O(\epsilon^2), \\ t^* &= -\frac{2u^*(n+2)K_d\Lambda^d}{t^* + K\Lambda^2} = -\frac{n+2}{2(n+8)}K\Lambda^2\epsilon + O(\epsilon^2). \end{aligned} \quad (5.55)$$



Linearizing the recursion relations in the vicinity of the fixed point results in

$$\frac{d}{d\ell} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - \frac{4(n+2)K_d\Lambda^d}{(t^* + K\Lambda^2)^2}u^* - (\partial_t A)_*(u^*)^2 & \frac{4(n+2)K_d\Lambda^d}{t^* + K\Lambda^2} - 2A_*u^* \\ \frac{8(n+8)K_d\Lambda^d}{(t^* + K\Lambda^2)^3}(u^*)^2 & \epsilon - \frac{8(n+8)K_d\Lambda^d}{(t^* + K\Lambda^2)^2}u^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta u \end{pmatrix},$$

图 5.5: 二阶微扰得到的 $d > 4$ 与 $d < 4$ 的 RG 流.

在不动点附近线性化, 可写为流方程 Jacobian

$$\frac{d}{d\ell} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - \frac{4(n+2)K_d\Lambda^d}{(t^* + K\Lambda^2)^2}u^* - (\partial_t A)_*(u^*)^2 & \frac{4(n+2)K_d\Lambda^d}{t^* + K\Lambda^2} - 2A_*u^* \\ \frac{8(n+8)K_d\Lambda^d}{(t^* + K\Lambda^2)^3}(u^*)^2 & \epsilon - \frac{8(n+8)K_d\Lambda^d}{(t^* + K\Lambda^2)^2}u^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta u \end{pmatrix}, \quad (5.56)$$

其中各偏导由式 (5.54) 给出. 在高斯不动点恢复式 (5.45). 在非平凡不动点, 保留到 $O(\epsilon)$ 时

$$\frac{d}{d\ell} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - \frac{n+2}{n+8}\epsilon & \dots \\ O(\epsilon^2) & -\epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta u \end{pmatrix}. \quad (5.57)$$

由于求特征值并不需要右上元, 原书没有显式计算它; 左下元在 $O(\epsilon)$ 为零. 两个特征值因此为

$$y_t = 2 - \frac{n+2}{n+8}\epsilon + O(\epsilon^2), \quad (5.58)$$

和

$$y_u = -\epsilon + O(\epsilon^2). \quad (5.59)$$

后者在 $d < 4$ 时为负，所以新不动点的余维为一，可以描述这些维数中的相变。不动点位置依赖 K 与 Λ 等微观参数，而特征值是只依赖 n 与 $d = 4 - \epsilon$ 的纯数；它们刻画短程相互作用下旋转对称性破缺的普适类。长程相互作用可能产生新的普适类，见章末习题。

关联长度按 $\xi \sim |t|^{-\nu}$ 发散，故

$$\nu = \frac{1}{y_t} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \frac{n+2}{n+8} \epsilon + O(\epsilon^2). \quad (5.60)$$

自由能奇异部分按 $f \sim |t|^{2-\alpha}$ 标度，热容指数为

$$\alpha = 2 - d\nu = \frac{4-n}{2(n+8)} \epsilon + O(\epsilon^2). \quad (5.61)$$

为求完临界指数，还需对称性破缺场 $\mathbf{h}$ 的特征值。在哈密顿量中加入 $-\mathbf{h} \cdot \int d^d x \mathbf{m}(\mathbf{x}) = -\mathbf{h} \cdot \mathbf{m}(\mathbf{q} = 0)$ 。此项不受粗粒化和重标度影响，场重整化后变为 $-z\mathbf{h} \cdot \mathbf{m}'(0)$ ，故

$$\mathbf{h}' = z\mathbf{h} = b^{1+d/2}\mathbf{h}, \quad y_h = 1 + \frac{d}{2} + O(\epsilon^2) = 3 - \frac{\epsilon}{2} + O(\epsilon^2). \quad (5.62)$$

$T \rightarrow T_c^-$ 时磁化强度的消失由

$$\beta = \frac{d - y_h}{y_t} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2(n+8)} \epsilon + O(\epsilon^2) \quad (5.63)$$

控制，而 $\chi \sim |t|^{-\gamma}$ 中

$$\gamma = \frac{2y_h - d}{y_t} = 1 + \frac{n+2}{2(n+8)} \epsilon + O(\epsilon^2). \quad (5.64)$$

例如 $n = 1$ 时，在式 (5.60) 和 (5.63) 中令 $\epsilon = 1, 2$ ，得到 $\nu(1) \simeq 0.58$ 、 $\nu(2) \simeq 0.67$ 、 $\beta(1) \simeq 0.33$ 、 $\beta(2) \simeq 0.17$ 。 $d = 3$ 的最佳估计约为 $\nu \simeq 0.63$ 、 $\beta \simeq 0.32$ ； $d = 2$ 的精确值为 $\nu = 1$ 、 $\beta = 0.125$ 。与平均场值相比，这些数值估计已有改进；其中 β 的估计相当好， ν 较不可靠。因展开点在四维， $d = 3$ 结果比 $d = 2$ 可靠。这些结果正确描述了维数降低时 β 减小、 ν 增大，也正确给出固定 d 时随 n 变化的趋势。对 $\alpha(n)$ ，一阶 $\epsilon = 1$ 的结果和三维实验值分别为

n	1	2	3	4
$O(\epsilon)$	0.17	0.11	0.06	0
三维实验	0.11	-0.01	-0.12	—

尽管本阶对 $n = 2, 3$ 甚至给错 α 的符号，随 n 增大而下降的趋势仍正确。

5.8 其他相互作用的无关性

由式 (5.55)， $O(\epsilon)$ 的不动点哈密顿量只有三项：

$$\mathcal{H}^* = \frac{K}{2} \int d^d x \left[(\nabla \mathbf{m})^2 - \frac{n+2}{n+8} \epsilon \Lambda^2 \mathbf{m}^2 + \frac{\epsilon \Lambda^{-\epsilon} K}{2(n+8)K_4} (\mathbf{m}^2)^2 \right]. \quad (5.65)$$

它显式依赖截止 $\Lambda \sim 1/a$ ，而指数不依赖。但如第 3.4 节所述，RG 起点必须是与对称性相容的最一般哈密顿量；即使原始哈密顿量遗漏某些项，粗粒化也会生成它们。二阶已产生 m^6 ，更高阶会产生更高次幂。

对 $\mathbf{h} = 0$ 的旋转对称哈密顿量，令 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{U}$ ，其中

$$\mathcal{H}_0 = \int d^d x \left[\frac{t}{2} \mathbf{m}^2 + \frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{L}{2} (\nabla^2 \mathbf{m})^2 + \dots \right] \quad (5.66)$$

含全部二次项，其余高阶项放入

$$\mathcal{U} = \int d^d x \left[u m^4 + v m^2 (\nabla m)^2 + \dots + u_6 m^6 + \dots + u_8 m^8 + \dots \right]. \quad (5.67)$$

粗粒化后在实空间令 $\mathbf{x} = b\mathbf{x}'$ 、 $\tilde{m} = \zeta m'$ ，各参数变换为

$$\begin{aligned} t' &= b^d \zeta^2 \tilde{t} = b^2 \tilde{t}, & K' &= b^{d-2} \zeta^2 \tilde{K} = K, & L' &= b^{d-4} \zeta^2 \tilde{L} = b^{-2} \tilde{L}, \\ u' &= b^d \zeta^4 \tilde{u} = b^{4-d} \tilde{u}, \\ v' &= b^{d-2} \zeta^4 \tilde{v} = b^{2-d} \tilde{v}, \\ u'_6 &= b^d \zeta^6 \tilde{u}_6 = b^{6-2d} \tilde{u}_6, \\ u'_8 &= b^d \zeta^8 \tilde{u}_8 = b^{8-3d} \tilde{u}_8. \end{aligned} \quad (5.68)$$

第二组等式使用 $\zeta^2 = b^{2-d} K / \tilde{K} = b^{2-d} [1 + O(u^2, uv, v^2, \dots)]$ 以保持 $K' = K$ 。无穷小重标度给出

$$\begin{aligned} \dot{t} &= 2t + O(u, v, u_6, u_8, \dots), & \dot{K} &= 0, \\ \dot{L} &= -2L + O(u^2, uv, v^2, \dots), \\ \dot{u} &= \epsilon u - B u^2 + O(uv, v^2, \dots), \\ \dot{v} &= (-2 + \epsilon)v + O(u^2, uv, v^2, \dots), \\ \dot{u}_6 &= (-2 + 2\epsilon)u_6 + O(u^3, u_6^2, \dots), \\ \dot{u}_8 &= (-4 + 3\epsilon)u_8 + O(u^3, u^2 u_6, \dots). \end{aligned} \quad (5.69)$$

这些方程描述两个不动点。高斯不动点 $t^* = L^* = u^* = v^* = \dots = 0$ (K 固定) 具有

$$\begin{aligned} y_t^0 &= 2, & y_L^0 &= -2, & y_u^0 &= \epsilon, \\ y_v^0 &= -2 + \epsilon, & y_6^0 &= -2 + 2\epsilon, & y_8^0 &= -4 + 3\epsilon, \dots \end{aligned} \quad (5.70)$$

令式 (5.69) 为零，非平凡不动点位于

$$t^* \sim u^* \sim O(\epsilon), \quad L^* \sim v^* \sim \dots \sim O(\epsilon^2), \quad u_6^* \sim \dots \sim O(\epsilon^3), \dots \quad (5.71)$$

其稳定矩阵的阶数量级结构为

$$\frac{d}{d\ell} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta L \\ \vdots \\ \delta u \\ \delta v \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - O(\epsilon) & O(\epsilon) & \cdots & O(1) & O(1) & \cdots \\ O(\epsilon^2) & -2 + O(\epsilon) & \cdots & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ O(\epsilon^2) & & \cdots & O(\epsilon) & & \\ O(\epsilon^2) & & \cdots & O(\epsilon) & & \\ \vdots & & & & \ddots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta L \\ \vdots \\ \delta u \\ \delta v \\ \vdots \end{pmatrix}. \quad (5.72)$$

当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 非平凡不动点及其特征值、特征方向连续趋于高斯不动点, 所以特征值至多获得 $O(\epsilon)$ 修正:

$$\begin{aligned} y_t &= 2 - \frac{n+2}{n+8}\epsilon + O(\epsilon^2), & y_L &= -2 + O(\epsilon), & y_u &= -\epsilon + O(\epsilon^2), \\ y_v &= -2 + O(\epsilon), & y_6 &= -2 + O(\epsilon), & y_8 &= -4 + O(\epsilon), \dots \end{aligned} \quad (5.73)$$

这些标签仍取自 Landau–Ginzburg 展开中的各系数, 但真实特征方向已从参数轴旋转, 只是最大投影仍大致平行于相应轴. 高斯不动点在 $d < 4$ 有两个相关方向, 而一般化 $O(n)$ 不动点只有与 y_t 对应的一个相关方向. 至少在微扰意义下, 它具有余维为一的吸引盆, 因而描述相变. 由此 Kadanoff 标度的设想得到显式实现, 而指数的普适性可追溯到其他大量允许相互作用的无关性. 微扰方法并不排除参数取有限值时还有其他不动点, 但迄今每个普适类只观察到一组临界指数, 而且它们接近 ϵ 展开的结果, 因此无需假设这类非微扰不动点.

5.9 关于 ϵ 展开的评述

K. G. Wilson 在 1970 年代初实现了 Landau–Ginzburg 哈密顿量 RG 的微扰方案; ϵ 展开则由他与 M. E. Fisher 共同发展. 这项工作引发了至今仍在继续的大量研究, Wilson 于 1982 年获 Nobel 奖. 历史细节见其 Nobel 演讲, 重印于 *Rev. Mod. Phys.* **55**, 583 (1983). 下面作两点评述.

1. **高阶与级数收敛性.** 为求 $O(\epsilon^2)$ 及更高阶指数, 需要计算 $\mathcal{U}^3$ 及更高阶, 并追踪更多相互作用, 十分复杂. RG 中间步骤显式保留截止 Λ , 而最终指数必须与之无关, 这也很不美观. 有多种场论 RG 方案 (如维数正则化、领先发散求和等) 避免这些困难; 它们不易直观化, 本书不介绍. 当前所有高阶计算都采用这类方案. 某些情形下可以证明不同方案彼此一致并可做到任意阶. 原则上, 三维临界指数的求值问题已经解决: 简单计算给近似结果, 更精细计算给更准确结果, 类似于虽不能精确求 He 原子能级, 却能用近似方法得到足够精度.

判断指数可靠性需要知道级数收敛性. ϵ 展开已做到五阶; $n = 1, d = 3$ 时 γ 的结果为

$$\gamma = 1 + 0.167\epsilon + 0.077\epsilon^2 - 0.049\epsilon^3 + 0.180\epsilon^4 - 0.415\epsilon^5, \quad (5.74)$$

在 $\epsilon = 1$ 逐阶截断得到

$$1.2385 \pm 0.0025 \quad \text{与} \quad 1.000, 1.167, 1.244, 1.195, 1.375, 0.96$$

的比较; 左边是三维最佳估计. 系数符号交替, 截断结果到三阶改善, 随后开始振荡并偏离, 表现为渐近级数. 可证明大阶 p 时多数物理量的系数满足 $|f_p| \sim cp!a^{-p}$. 因而 ϵ 展开不收敛, 但可用 Borel 求和, 利用 $\int_0^\infty dx x^p e^{-x} = p!$:

$$f(\epsilon) = \sum_p f_p \epsilon^p = \int_0^\infty dx e^{-x} \sum_p \frac{f_p (\epsilon x)^p}{p!}. \quad (5.75)$$

后一个和收敛, 所得 x 的函数可再积分得到 $f(\epsilon)$. 该方法给出非常好的三维指数估计, 包括上面的 γ . 直到 $\epsilon = 2$ (下临界维数 $d = 2$) 都未发现指数存在奇点.

2. $1/n$ 展开. 不动点位置

$$u^* = \frac{(t^* + K\Lambda^2)^2(4-d)}{4(n+8)K_d\Lambda^d}$$

在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于零, 提示可对临界指数作受控的 $1/n$ 展开. 这可用多种方法建立, 例如利用哈密顿量对 n 的指数依赖作鞍点展开, 或精确重求和微扰级数. 式 (5.58) 在该极限给出

$$y_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[2 - \frac{n+2}{n+8}(4-d) \right] = d-2, \quad \nu = \frac{1}{d-2}. \quad (5.76)$$

这一结果在 $2 < d < 4$ 精确; 四维以上恢复平均场值 $1/2$, 而 $d < 2$ 没有有序相.

习题

1. **纵向磁化率.** 平均场层次没有理由要求纵向磁化率发散, 但由于涨落, 它在 $d < 4$ 时实际上会发散. 本题旨在从微扰论说明发散起源; 计算中有若干微妙处, 题目会指示忽略, 读者可思考这样做为何合理.

考虑有序相 $t < 0$ 中的 Landau-Ginzburg 哈密顿量

$$\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{t}{2} \mathbf{m}^2 + u(\mathbf{m}^2)^2 \right],$$

其中 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 为 n 分量磁化矢量.

- (a) 令 $\mathbf{m}(\mathbf{x}) = m\hat{e} + \phi_l(\mathbf{x})\hat{e} + \phi_t(\mathbf{x})$, 展开 $\mathcal{H}$ 并保留全部项.
- (b) 把 ϕ_l 与 ϕ_t 的二次项作为未受扰动哈密顿量 $\mathcal{H}_0$, 把最低阶耦合

$$U = 4um \int d^d x \phi_l(\mathbf{x}) \phi_t^2(\mathbf{x})$$

作为微扰. 用 $\phi_l(\mathbf{q})$ 和 $\phi_t(\mathbf{q})$ 写出 Fourier 空间的 U .

- (c) 计算裸平均 $\langle \phi_l(\mathbf{q}) \phi_l(\mathbf{q}') \rangle_0$, $\langle \phi_{t\alpha}(\mathbf{q}) \phi_{t\beta}(\mathbf{q}') \rangle_0$, 以及相应的动量依赖磁化率 $\chi_l^0(\mathbf{q})$, $\chi_t^0(\mathbf{q})$.
- (d) 用 Wick 定理计算 $\langle [\phi_t(\mathbf{q}_1) \cdot \phi_t(\mathbf{q}_2)] [\phi_t(\mathbf{q}'_1) \cdot \phi_t(\mathbf{q}'_2)] \rangle_0$; 不要忘记 ϕ_t 有 $n-1$ 个分量.
- (e) 写出 $\langle \phi_l(\mathbf{q}) \phi_l(\mathbf{q}') \rangle$ 到 U^2 阶的表达式. 注意 U 对 ϕ_l 为奇函数, 所以二阶只有两项非零.
- (f) 用 Fourier 空间的 U 把修正写成两个与上一问类似的四点平均之积; 纵向四点函数只保留连通项.
- (g) 忽略上一问中得到的非连通项 (即正比于 $(n-1)^2$ 的部分), 写出二阶微扰的 $\chi_l(\mathbf{q})$.
- (h) 证明当 $d < 4$ 时, $q \rightarrow 0$ 的修正按 q^{d-4} 发散, 故纵向磁化率无穷大.

2. **晶体各向异性.** 考虑四方晶体结构的铁磁体. 自旋与底层晶格的耦合可能破坏完整旋转对称性, 可用

$$\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{t}{2} \mathbf{m}^2 + u (\mathbf{m}^2)^2 + \frac{r}{2} m_1^2 + v m_1^2 \mathbf{m}^2 \right]$$

描述, 其中 $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_n)$ 、 $\mathbf{m}^2 = \sum_i m_i^2$; 三维磁体有 $d = n = 3$. 取 $u > 0$, 并为简化令 $v = 0$.

- 固定 $|\mathbf{m}|$ 时, $r > 0$ 和 $r < 0$ 分别选择 n 维磁化空间中的哪些方向?
- 用鞍点近似计算均匀磁化平行和垂直于方向 1 两相的自由能 ($\ln Z$).
- 画出 (t, r) 平面相图, 标出各相的有序类型及相变是连续还是不连续.
- 有序相中是否存在 Goldstone 模?
- $u = 0$ 且 $t, r > 0$ 时, 计算裸平均 $\langle m_1(\mathbf{q}) m_1(\mathbf{q}') \rangle_0$ 与 $\langle m_2(\mathbf{q}) m_2(\mathbf{q}') \rangle_0$.
- 用 Fourier 模写出四阶项 $\mathcal{U} = u \int d^d x (\mathbf{m}^2)^2$.
- 把 $\mathcal{U}$ 当作微扰, 计算 $\langle m_1(\mathbf{q}) m_1(\mathbf{q}') \rangle$ 的一阶修正; 答案可保留为积分.
- 同样计算 $\langle m_2(\mathbf{q}) m_2(\mathbf{q}') \rangle$ 的一阶修正.
- 由上式识别 χ_{22}^{-1} , 再由其消失求 u 一阶的转变点 t_c .
- $d < 4$ 时临界行为是否不同于各向同性 $O(n)$ 模型? RG 语言中 r 在 $O(n)$ 不动点是否相关? 并指出各转变预期属于何种普适类.

3. **立方各向异性: 平均场处理.** 考虑

$$\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{t}{2} \mathbf{m}^2 + u (\mathbf{m}^2)^2 + v \sum_{i=1}^n m_i^4 \right],$$

其中 $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_n)$. 立方各向异性项破坏完整旋转对称性并选择特定方向.

- 固定 $|\mathbf{m}|$ 时, $v > 0$ 与 $v < 0$ 各选择哪些方向? 易磁化轴的简并度各是多少?
- u, v 必须满足什么条件才能使 $\mathcal{H}$ 有有限极小值? 在 (u, v) 平面画出稳定区域.
- 更高阶项如 $u_6 (\mathbf{m}^2)^3$ ($u_6 > 0$) 会保证上一问不稳定区域中的稳定性. 考虑这些项, 在 $u > 0$ 时画出 (t, v) 平面的鞍点相图, 明确各相和各转变线的阶数.
- 有序相中是否有 Goldstone 模?

4. **立方各向异性: ϵ 展开.**

- 考察 u, v 的二阶微扰图, 证明递推关系

$$\begin{aligned} \dot{u} &= \epsilon u - 4C[(n+8)u^2 + 6uv], \\ \dot{v} &= \epsilon v - 4C(12uv + 9v^2), \end{aligned}$$

其中 $C = K_d \Lambda^d / (t + K \Lambda^2)^2 \simeq K_4 / K^2$ 近似为常数.

- (b) 求 (u, v) 平面的全部不动点, 分别对 $n < 4$ 和 $n > 4$ 画出流图, 并讨论稳定不动点附近立方各向异性项的相关性.
- (c) 求约化温度 t 的递推关系, 并在 $n < 4$ 与 $n > 4$ 的稳定不动点计算 ν .
- (d) 与上一题 (b) 的稳定区域相比, 涨落使其扩大还是缩小? 实际存在高阶项时, 这对 $n > 4$ 且小负 v 的相变性质意味着什么?
- (e) 对 $n > 4$ 与 $n < 4$, 在 $u > 0$ 的 (t, v) 平面画示意相图, 标出有序相. 相变附近是否有 Goldstone 模?

5. **临界指数.** 二阶的两个指数为

$$\nu = \frac{1}{2} + \frac{n+2}{4(n+8)}\epsilon + \frac{(n+2)(n^2+23n+60)}{8(n+8)^3}\epsilon^2,$$

$$\eta = \frac{n+2}{2(n+8)^2}\epsilon^2.$$

用标度关系求另外至少两个指数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 的 ϵ 展开. 对 $n = 1, 2, 3$ 以及 $\epsilon = 1, 2$ 列表, 并同可从级数、实验等其他来源查到的最佳估计比较.

6. **各向异性临界性.** 将 d 个空间维分成 n 个平行方向 $\mathbf{x}_{\parallel}$ 和 $d-n$ 个垂直方向 $\mathbf{x}_{\perp}$. 一分量场 $m(\mathbf{x}_{\parallel}, \mathbf{x}_{\perp})$ 服从 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + U$, 其中

$$\mathcal{H}_0 = \int d^n x_{\parallel} d^{d-n} x_{\perp} \left[\frac{K}{2} (\nabla_{\parallel} m)^2 + \frac{L}{2} (\nabla_{\perp}^2 m)^2 + \frac{t}{2} m^2 - h m \right],$$

$$U = u \int d^n x_{\parallel} d^{d-n} x_{\perp} m^4.$$

注意 $\mathcal{H}_0$ 对平行方向含一阶梯度, 对垂直方向含二阶梯度.

- (a) 用 Fourier 变换 $m(\mathbf{q}_{\parallel}, \mathbf{q}_{\perp})$ 写出 $\mathcal{H}_0$.
- (b) 构造 RG: 令 $\mathbf{q}'_{\parallel} = b\mathbf{q}_{\parallel}$ 、 $\mathbf{q}'_{\perp} = c\mathbf{q}_{\perp}$ 、 $m'(\mathbf{q}') = m(\mathbf{q})/z$. 写出 K, L, t, h 对 b, c, z 的递推; 无需计算只贡献加法常数的积分.
- (c) 选 $c(b), z(b)$ 使 $K' = K, L' = L$, 并在所得不动点求 y_t, y_h .
- (d) 写出原问题和重标度问题的自由能奇异部分 $f(t, h)$ 、 $f'(t', h')$ 的关系, 从而得到齐次形式 $f(t, h) = t^{2-\alpha} g_f(h/t^{\Delta})$, 并确定 α, Δ .
- (e) $t \rightarrow 0$ 时裸零场磁化率 $\chi(t, h=0)$ 如何发散? 以下令 $h=0$ 并把 U 当微扰.
- (f) 计算裸平均 $\langle m(\mathbf{q})m(\mathbf{q}') \rangle_0$ 和 $\chi_0(\mathbf{q}) = \langle |m_{\mathbf{q}}|^2 \rangle_0$, 其中 $\mathbf{q} = (\mathbf{q}_{\parallel}, \mathbf{q}_{\perp})$.
- (g) 用简正模写出 U .
- (h) 用 RG 或其他方法求高斯指数有效的上临界维数 d_u .
- (i) 写出 $\langle m(\mathbf{q})m(\mathbf{q}') \rangle$ 到 U 一阶的展开, 并把修正约化为两点平均之积.
- (j) 写出一阶微扰的 $\chi(\mathbf{q})$, 并确定 u 一阶的转变点 t_c ; 不必显式计算积分.

7. 自旋间长程相互作用. 在通常 Landau–Ginzburg 哈密顿量中加入

$$\int d^d x \int d^d y J(|\mathbf{x} - \mathbf{y}|) \mathbf{m}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{m}(\mathbf{y}).$$

(a) 证明 $J(r) \propto r^{-(d+\sigma)}$ 时

$$\begin{aligned} \mathcal{H} = & \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{t + K_2 q^2 + K_\sigma q^\sigma + \cdots}{2} \mathbf{m}(\mathbf{q}) \cdot \mathbf{m}(-\mathbf{q}) \\ & + u \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} [\mathbf{m}(\mathbf{q}_1) \cdot \mathbf{m}(\mathbf{q}_2)] [\mathbf{m}(\mathbf{q}_3) \cdot \mathbf{m}(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3)]. \end{aligned}$$

- (b) $u = 0$ 时构造 (t, K_2, K_σ) 的递推, 并证明 $\sigma > 2$ 时 K_σ 无关; 此时的不动点哈密顿量是什么?
- (c) $\sigma < 2, u = 0$ 时, 证明必须选场重标度使 $K'_\sigma = K_\sigma$, 此时 K_2 无关; 不动点哈密顿量是什么?
- (d) $\sigma < 2$ 时由递推计算广义高斯指数 ν, η, γ ; 证明 $d > 2\sigma$ 时 u 无关, 故高斯结果成立.
- (e) $\sigma < 2$ 时按正文对 u 作微扰, 构造 (t, K_σ, u) 的递推.
- (f) $d < 2\sigma$ 时, 按 $\epsilon = 2\sigma - d$ 的一阶计算 ν, η . 参见 M. E. Fisher、S.-K. Ma 与 B. G. Nickel, *Phys. Rev. Lett.* **29**, 917 (1972).
- (g) 若 $J(r) \propto e^{-r/a}$, 临界行为是什么? 解释原因.

格点系统

6.1 模型与方法

Wilson 的微扰重整化群为研究临界性质提供了系统方法，但把 ϵ 展开推进到高阶相当繁琐。定义在离散格点上的模型提供了若干可与之互补的计算途径。由普适性可知，只要微观对称性和相互作用程适当，模型无论怎样简化都应给出相同的临界指数。格点模型便于直观展示、计算机模拟与级数展开。我们在每个格点放置适当的“自旋”自由度，并赋予简单的相互作用能。虽然这种模型显式使用微观自由度，但它对某一具体材料是否比 Landau–Ginzburg 模型更精确，仍取决于模型的复杂程度。普适性保证两种描述具有相同的宏观物理；采用连续模型还是离散模型，因而只是计算便利性的选择。

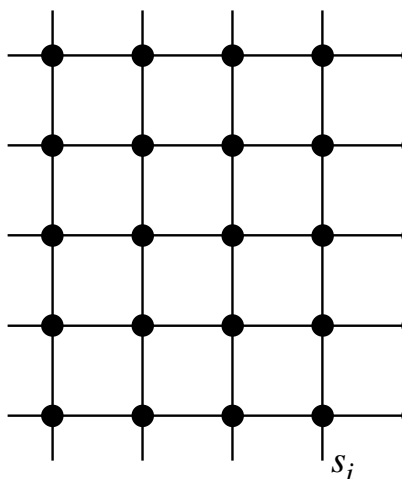


图 6.1: 定义在方格上的相互作用“自旋” $\{s_i\}$ 。

常用格点模型如下。

1. **Ising 模型**. 每个格点 i 上的自旋 $\sigma_i = \pm 1$. 两种状态可代表二元混合物中的两种组分，也可代表相互作用气体格点近似中的空格与占据格。最简单的短程相互作用只涉及最近邻：

$$\mathcal{H} = \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{B}(\sigma_i, \sigma_j). \quad (6.1)$$

记号 $\langle i, j \rangle$ 表示对所有最近邻键求和。由于 $\sigma_i^2 = 1$ ，两个自旋间最一般的相互作用

为

$$\hat{B}(\sigma, \sigma') = -\hat{g} - \frac{\hat{h}}{z}(\sigma + \sigma') - J\sigma\sigma'. \quad (6.2)$$

N 个自旋共有 2^N 个微观态, Gibbs 配分函数为

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta\mathcal{H}} = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left(K \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j + h \sum_i \sigma_i + Ng \right). \quad (6.3)$$

这里 $K = \beta J$ 、 $h = \beta \hat{h}$ 、 $g = \beta z \hat{g}/2$, $\beta = 1/(k_B T)$, 而 z 是配位数. 当 $h = 0, T = 0, K > 0$ 时, 基态为全向上或全向下的二重简并态. 在 $K_c = J/(k_B T_c)$ 处发生向无序态的相变; h 破坏上下对称性并消除相变. 参数 g 只平移能量零点, 不影响微观态的相对权重或宏观性质.

2. $O(n)$ 模型. 每个格点由一个 n 分量单位矢量占据:

$$\mathbf{S}_i = (S_i^1, \dots, S_i^n), \quad \sum_{\alpha=1}^n (S_i^\alpha)^2 = 1. \quad (6.4)$$

最近邻相互作用可写成

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - \sum_i \hat{\mathbf{h}} \cdot \mathbf{S}_i. \quad (6.5)$$

与球对称性相容的最一般相互作用是任意函数 $f(\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j)$. 旋转对称性也可由 $\sum_i (\mathbf{h}_p \cdot \mathbf{S}_i)^p$ 等场破坏. $n = 1, 2, 3$ 分别给出 Ising、XY 与 Heisenberg 模型.

3. Potts 模型. $S_i = 1, 2, \dots, q$, 哈密顿量为

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \delta_{S_i, S_j} - \hat{h} \sum_i \delta_{S_i, 1}. \quad (6.6)$$

h 破坏 q 个状态间的置换对称性. $q = 2$ 时由 $\delta_{\sigma, \sigma'} = (1 + \sigma\sigma')/2$ 恢复 Ising 模型. 三态 Potts 模型可描述立方体沿某一面方向的畸变. $q > 2$ 给出不属于 $O(n)$ 模型的新普适类; 在 $d = 2$ 中 $q \geq 4$ 、在 $d = 3$ 中 $q > 3$ 的转变成为不连续转变.

4. 自旋 s 模型. 每格自旋取 $2s + 1$ 个值 $s_i = -s, -s + 1, \dots, s$, 一般最近邻哈密顿量为

$$\mathcal{H} = \sum_{\langle i,j \rangle} [J_1 s_i s_j + J_2 (s_i s_j)^2 + \dots + J_{2s} (s_i s_j)^{2s}] - \hat{h} \sum_i s_i. \quad (6.7)$$

$s = 1/2$ 对应 Ising 模型; $s = 1$ 是 Blume–Emery–Griffiths (BEG) 模型, 描述非磁性 ($s = 0$) 与磁性 ($s = \pm 1$) 元素的混合物. 它有一个分隔连续与不连续转变的三临界点. 由于有序相破坏上下对称性, 所有 s 的连续相变都属于 Ising 普适类.

研究离散模型的主要计算工具包括: 精确解 (主要是一维转移矩阵和下一章的二维 Ising 模型); 在格点上实现 Kadanoff 思想的位置空间重整化 (通常需无控制的截断近似); 生成正确 Boltzmann 权重构型的 Monte Carlo 模拟 (尤其 Metropolis 算法, 其限制来自可模拟尺度及平衡时间); 以及从有序基态低能激发出发的低温展开和从无限温非相互作用自旋出发的高温展开, 临界行为由级数奇点提取.

model can for example be the Potts models with $q > 2$ or the $O(n)$ model. Actually, the transition is discontinuous.

- (4) **Spin s -models:** The spins are $1, \dots, +s$. A general nearest neighbor interaction is

$$\mathcal{H} = \sum_{\langle i,j \rangle} (J_1 s_i s_j -$$

The Ising model corresponds to the Griffith (BEG) model. It depends on $(s = \pm 1)$ elements. This model has discontinuous transitions. In the absence of symmetry, the phase transition is of s .

Some of the computational results are

- (1) **Exact solutions** can be obtained for many one dimensional models. The method described next, and in the next chapter.

Fig. 6.2 A configuration of Ising spins on a square lattice.



图 6.2: 方格上的一个 Ising 自旋构型.

6.2 转移矩阵

考虑由 N 个 Ising 自旋组成的线性链, $\sigma_i = \pm 1$, 最近邻耦合为 K , 磁场为 h . 为简化计算, 把链首尾相接, 使第一个和最后一个自旋也相互耦合; 这就是周期边界条件:

$$-\beta\mathcal{H} = K(\sigma_1\sigma_2 + \cdots + \sigma_N\sigma_1) + h \sum_{i=1}^N \sigma_i. \quad (6.8)$$

对全部自旋状态求和所得的配分函数可以写成矩阵乘积:

$$Z = \sum_{\sigma_1, \dots, \sigma_N} \prod_{i=1}^N \exp \left[K\sigma_i\sigma_{i+1} + \frac{h}{2}(\sigma_i + \sigma_{i+1}) \right] = \text{tr } T^N. \quad (6.9)$$

其中

$$\langle \sigma_i | T | \sigma_j \rangle = e^{K\sigma_i\sigma_j + h(\sigma_i + \sigma_j)/2}, \quad T = \begin{pmatrix} e^{K+h} & e^{-K} \\ e^{-K} & e^{K-h} \end{pmatrix}. \quad (6.10)$$

矩阵的迹可在使 T 对角化的基中计算, 并用两个本征值 $\lambda_{\pm}$ 表示. 若 $\lambda_+ > \lambda_-$, 则

$$Z = \lambda_+^N + \lambda_-^N = \lambda_+^N [1 + (\lambda_-/\lambda_+)^N] \simeq \lambda_+^N, \quad (6.11)$$

$$f = -\frac{1}{N} \ln Z = -\ln \lambda_+, \quad (6.12)$$

$$\lambda_{\pm} = e^K \cosh h \pm \sqrt{e^{2K} \sinh^2 h + e^{-2K}}. \quad (6.13)$$

在 $N \rightarrow \infty$ 的极限, 较大的本征值支配本征值之和, 因而给出式 (6.12) 的自由能. 由特征方程可得式 (6.13). 由此得到的自由能在零温处的奇性留到下一节讨论; 这里转而考察 $h = 0$ 时的平均值与关联.

为计算格点 i 处的自旋平均, 须在对全部构型求和时插入一个 σ_i , 于是

$$\langle \sigma_i \rangle = \frac{1}{Z} \text{tr}(T^{i-1} \hat{\sigma}_z T^{N-i+1}) = \frac{1}{Z} \text{tr}(T^N \hat{\sigma}_z), \quad (6.14)$$

这里在迹内作了矩阵的循环置换, 因而最后的表达式不再显含格点指标 i ; $\hat{\sigma}_z = \text{diag}(1, -1)$ 是通常的 2×2 Pauli 矩阵. 计算式 (6.14) 的一种方法, 是转到使 T 对角的基. 当 $h = 0$ 时, 这一变换由幺正矩阵 $U = 2^{-1/2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 完成; 在同一变换下, $\hat{\sigma}_z$ 旋转为 $\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 故

$$\langle \sigma_i \rangle = 0. \quad (6.15)$$

零场磁化为零当然也可直接由上下自旋对称性预期. 更有意义的量是两点自旋关联函数:

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+r} \rangle = \frac{1}{Z} \text{tr}(T^{i-1} \hat{\sigma}_z T^r \hat{\sigma}_z T^{N-i-r+1}) = \frac{1}{Z} \text{tr}(\hat{\sigma}_z T^r \hat{\sigma}_z T^{N-r}), \quad (6.16)$$

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+r} \rangle = \frac{\lambda_+^{N-r} \lambda_-^r + \lambda_-^{N-r} \lambda_+^r}{\lambda_+^N + \lambda_-^N}. \quad (6.17)$$

再次转到使 T 对角的基，迹便化为式 (6.17). 由于周期边界条件，该答案在 $r \rightarrow N - r$ 下不变. 我们关心 $N \gg r$ 的极限，此时

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+r} \rangle \simeq (\lambda_- / \lambda_+)^r \equiv e^{-r/\xi}, \quad (6.18)$$

$$\xi = [\ln(\lambda_+ / \lambda_-)]^{-1} = -\frac{1}{\ln \tanh K}. \quad (6.19)$$

对任意具有最近邻相互作用的一维链，

$$Z = \sum_{\{s_i\}} \exp \left[\sum_{i=1}^N B(s_i, s_{i+1}) \right] = \sum_{\{s_i\}} \prod_{i=1}^N e^{B(s_i, s_{i+1})}, \quad (6.20)$$

$$\langle s_i | T | s_j \rangle = e^{B(s_i, s_j)}, \quad (6.21)$$

$$Z = \text{tr } T^N \simeq \lambda_{\max}^N. \quad (6.22)$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时，迹由最大本征值 $\lambda_{\max}$ 支配. 一般而言，转移矩阵的最大本征值决定自由能，而各关联长度由本征值之比得到. Frobenius 定理指出：任意矩阵元均为有限正数的有限矩阵，其最大本征值总是非简并的. 因此 $\lambda_{\max}$ 以及 Z 都是键能 B 中各参数的解析函数；一维模型只能在零温，即某些矩阵元变为无穷大时，出现奇性并发生相变.

以上表述虽采用离散变量 $\{s_i\}$ 的语言，同一方法也可用于连续变量，章末习题还会给出例子. 作为一个连续变量实例，考虑三分量单位自旋 $\mathbf{s}_i = (s_i^x, s_i^y, s_i^z)$ 的 Heisenberg 链：

$$-\beta \mathcal{H} = K \sum_{i=1}^N \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_{i+1}, \quad (6.23)$$

$$Z = \text{tr} \prod_{i=1}^N e^{K \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_{i+1}} = \text{tr } T^N, \quad (6.24)$$

$$\langle \mathbf{s}_1 | T | \mathbf{s}_2 \rangle = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} f_{\alpha}(\mathbf{s}_1) f_{\alpha}^*(\mathbf{s}_2). \quad (6.25)$$

这里 $\langle \mathbf{s}_1 | T | \mathbf{s}_2 \rangle = e^{K \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2}$ 是转移核（或转移函数）. 一般地，希望用 Dirac 记号把它化为对角形式 $T = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} |f_{\alpha}\rangle \langle f_{\alpha}|$ ，其坐标表示正是式 (6.25). 从量子力学的平面波展开可知，点积的指数能够用球谐函数 $Y_{\ell m}$ 分解. 具体地，

$$e^{K \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} 4\pi i^{\ell} j_{\ell}(-iK) Y_{\ell m}(\mathbf{s}_1) Y_{\ell m}^*(\mathbf{s}_2), \quad (6.26)$$

该展开恰具有式 (6.25) 的形式，因而可直接读出 $\lambda_{\ell m}(K) = 4\pi i^{\ell} j_{\ell}(-iK)$ ；它与 m 无关. 配分函数于是为

$$Z = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) \lambda_{\ell}^N \simeq \lambda_0^N. \quad (6.27)$$

其中最大本征值 $\lambda_0 = 4\pi j_0(-iK) = 4\pi \sinh K/K$ ；次大本征值三重简并，并为 $\lambda_1 = 4\pi j_1(-iK) = 4\pi(\cosh K/K - \sinh K/K^2)$.

6.3 一维位置空间重整化群

对一维最近邻 Ising 模型可以作精确 RG. 基本思想是寻找一种变换, 使自由度数目减少 b 倍, 同时保持配分函数:

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\mathcal{H}[\sigma_i]} = \sum_{\{\sigma'_i\}} e^{-\mathcal{H}'[\sigma'_i]}. \quad (6.28)$$

满足此条件的 $\{\sigma_i\} \mapsto \{\sigma'_i\}$ 映射有很多; 因此应以所得 RG 的简洁性来选择变换. 例如 $b=2$ 时, 可以把相邻自旋两两分组, 并把重整化自旋定义为它们的平均. 但这一多数规则 $\sigma'_i = (\sigma_{2i-1} + \sigma_{2i})/2$ 并不方便, 因为新自旋有 $0, \pm 1$ 三个值, 而原自旋只有两个值. 在和为零时指定其中一个自旋 (例如 σ_{2i-1}) 裁决平票, 便消除了歧义, 并得到 $\sigma'_i = \sigma_{2i-1}$. 这种 RG 实际上移除了偶数位自旋 $s_i = \sigma_{2i}$, 通常称为抽取.

with $\lambda_0 = 4\pi j_0(-iK) = 4\pi \sinh K/K$ as the largest eigenvalue. The second largest eigenvalue is three fold degenerate, and given by $\lambda_1 = 4\pi j_1(-iK) = 4\pi [\cosh K/K - \sinh K/K^2]$.

6.3 Position space RG in one dimension

An exact RG treatment can be carried out for the Ising model with nearest-neighbor interactions (Eq. 6.1) in one dimension. The basic idea is to find a transformation that reduces the number of degrees of freedom by a factor b , while preserving the partition function, i.e.

$$Z = \sum_{\{\sigma_i | i=1, \dots, N\}} e^{-\beta \mathcal{H}[\sigma_i]} = \sum_{\{\sigma'_i | i'=1, \dots, N/b\}} e^{-\beta \mathcal{H}'[\sigma'_i]}. \quad (6.28)$$

图 6.3: 以 $b=2$ 的抽取处理一维链.

由于 $\sigma' = \pm 1$, 与原模型中的自旋取值相同, 这里不需要场重整化因子. 又因相互作用只发生在相邻格点, 配分函数可写为

$$Z = \sum_{\{\sigma'_i\}, \{s_i\}} \exp \left\{ \sum_{i=1}^{N/2} [B(\sigma'_i, s_i) + B(s_i, \sigma'_{i+1})] \right\}. \quad (6.29)$$

对 s_i 求和定义

$$e^{-\mathcal{H}'[\sigma']} \equiv \prod_{i=1}^{N/2} \sum_{s_i=\pm 1} e^{B(\sigma'_i, s_i) + B(s_i, \sigma'_{i+1})} \equiv e^{\sum_i B'(\sigma'_i, \sigma'_{i+1})}, \quad (6.30)$$

其中

$$B(\sigma_1, \sigma_2) = g + \frac{h}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) + K\sigma_1\sigma_2, \quad (6.31)$$

$$B'(\sigma'_1, \sigma'_2) = g' + \frac{h'}{2}(\sigma'_1 + \sigma'_2) + K'\sigma'_1\sigma'_2. \quad (6.32)$$

因而

$$\begin{aligned} R(\sigma'_1, \sigma'_2) &= e^{K'\sigma'_1\sigma'_2 + h'(\sigma'_1 + \sigma'_2)/2 + g'} \\ &= \sum_{s=\pm 1} \exp \left[Ks(\sigma'_1 + \sigma'_2) + \frac{h}{2}(\sigma'_1 + \sigma'_2) + hs + 2g \right]. \end{aligned} \quad (6.33)$$

令

$$x = e^K, \quad y = e^h, \quad z = e^g, \quad x' = e^{K'}, \quad y' = e^{h'}, \quad z' = e^{g'}. \quad (6.34)$$

四种键构型给出

$$\begin{aligned} R(+, +) &= x'y'z' = z^2y(x^2y + x^{-2}y^{-1}), \\ R(-, -) &= x'(y')^{-1}z' = z^2y^{-1}(x^{-2}y + x^2y^{-1}), \\ R(+, -) &= R(-, +) = (x')^{-1}z' = z^2(y + y^{-1}). \end{aligned} \quad (6.35)$$

由此

$$\begin{aligned} (z')^4 &= z^8(x^2y + x^{-2}y^{-1})(x^{-2}y + x^2y^{-1})(y + y^{-1})^2, \\ (y')^2 &= y^2 \frac{x^2y + x^{-2}y^{-1}}{x^{-2}y + x^2y^{-1}}, \\ (x')^4 &= \frac{(x^2y + x^{-2}y^{-1})(x^{-2}y + x^2y^{-1})}{(y + y^{-1})^2}. \end{aligned} \quad (6.36)$$

取对数得到

$$g' = 2g + \tilde{g}(K, h), \quad h' = h + \tilde{h}(K, h), \quad K' = \tilde{K}(K, h). \quad (6.37)$$

g 只是哈密顿量加法常数, 不进入 K, h 的递推; $\tilde{g}$ 是被消去自旋对自由能的贡献.

在 $h = 0$ 子空间, $y' = 1$, 并有

$$e^{4K'} = \left(\frac{e^{2K} + e^{-2K}}{2} \right)^2, \quad K' = \frac{1}{2} \ln \cosh 2K. \quad (6.38)$$

零场子空间由对称性封闭; 令 $y = 1$, 式 (6.36) 确实给出 $y' = 1$ 和式 (6.38). 这一 K 的递推有如下不动点. 高温不动点 $K^* = 0$ 是无序相的汇: 小 K 时 $K' \simeq K^2$ 更小, 故该点稳定且相关长度为零. 零温不动点 $K^* \rightarrow \infty$ 描述有序相: 对很大但有限的 K , $K' \simeq K - \ln 2/2$ 略小, 故该点不稳定且相关长度无穷. 任意有限相互作用都会重整化到零, 这表明一维链在足够长的尺度上总是无序的. 等价形式 $\tanh K' = (\tanh K)^2$ 也直接显示不存在其他不动点.

流图还表明, 有场时所有流都终止于 $K^* = 0$ 、 h^* 任意的一条不动点线. 这些点描述彼此独立的自旋, 相关长度全为零. 各条流从 $(K^* \rightarrow \infty, h^* = 0)$ 出发; 该点在 (K, h) 参数空间有两个不稳定方向.

在零温不动点附近线性化,

$$(x')^4 \simeq x^4/4, \quad (y')^2 \simeq y^4 \quad \implies \quad e^{-K'} = \sqrt{2}e^{-K}, \quad h' = 2h. \quad (6.39)$$

因此可以把 e^{-K} 与 h 视为标度场. 因 $\xi' = \xi/2$, 不动点附近的关联长度满足 $b = 2$ 的齐次关系

$$\xi(e^{-K}, h) = 2\xi(\sqrt{2}e^{-K}, 2h) = 2^\ell \xi(2^{\ell/2}e^{-K}, 2^\ell h). \quad (6.40)$$

(1) **Fixed points:** The
that for $y = 1$ Eqs.

$$e^{4K'} = \left(\frac{1 + \sqrt{1 - e^{-4K}}}{1 - \sqrt{1 - e^{-4K}}} \right)^2$$

The recursion relat

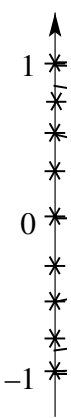
- (a) An infinite tem
phase. If K is
that this is a st
- (b) A zero tempera
large but finite
is somewhat sn
length.

Fig. 6.4 Fixed points and
RG flows for the coupling

图 6.4: 一维中耦合 K 的不动点与 RG 流.

(2) *Flow diagrams*
 a line of fixed
independent sp
 the fixed point
 (K, h) paramet

Fig. 6.5 Fixed points and
 RG flows in the space of
 coupling $(\tanh h, \tanh K)$
 in one dimension.



(3) *Linearizing* the
 {

图 6.5: 一维中耦合空间 $(\tanh h, \tanh K)$ 内的不动点与 RG 流.

第二个等式来自把 RG 重复 ℓ 次. 选取 ℓ 使 $2^{\ell/2}e^{-K} \simeq 1$, 得到

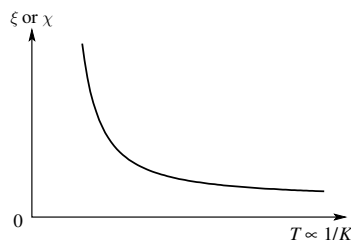
$$\xi(e^{-K}, h) = e^{2K} g_{\xi}(he^{2K}). \quad (6.41)$$

$h = 0$ 时相关长度在 $T \rightarrow 0$ 发散, 但不是温度的幂律, 因此指数 ν 取决于用 $1/K$ 还是 e^{-K} 衡量距零温的距离. 超标度假设给出

$$f_{\text{sing}}(K, h) \propto \xi^{-1} = e^{-2K} g_f(he^{2K}), \quad (6.42)$$

$$\chi(K) \sim \left. \frac{\partial^2 f}{\partial h^2} \right|_{h=0} \sim e^{2K}. \quad (6.43)$$

零场磁化恒为零, 而 χ 与 ξ 同样发散. 由 $\langle s_i s_{i+x} \rangle \sim e^{-x/\xi} / x^{d-2+\eta}$ 和 $\chi \sim \xi^{2-\eta}$ 得 $\eta = 1$.



The transfer matrix method also provides an alternative general one-dimensional chains with nearest-neighbor interaction by a factor b , we can use $Z = \text{tr}[(T^b)^{N/b}]$ to construct energy from

$$e^{B(s'_i, s'_j)} \equiv \langle s'_i | T' | s'_j \rangle = \langle s'_i | T^b | s'_j \rangle.$$

图 6.6: 一维 Ising 模型中, 磁化率与相关长度在零温以相同方式发散.

转移矩阵还为任意具有最近邻相互作用的一维链提供另一种 RG 方案. 抽取因子为 b 时, 由 $Z = \text{tr}(T^b)^{N/b}$ 可构造重标度后的键能:

$$e^{B'(s'_i, s'_j)} \equiv \langle s'_i | T' | s'_j \rangle = \langle s'_i | T^b | s'_j \rangle. \quad (6.44)$$

6.4 Niemeijer–van Leeuwen 累积量近似

遗憾的是, 高维中抽取不能精确完成. 例如方格可分成两个子格; 作 $b = \sqrt{2}$ 的 RG 时, 先消去其中一个子格上的自旋. 推广式 (6.33), 一个被消去自旋周围四个自旋间的相互作用为

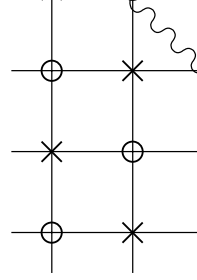
$$R(\sigma'_1, \sigma'_2, \sigma'_3, \sigma'_4) = \sum_{s=\pm 1} e^{Ks(\sigma'_1 + \sigma'_2 + \sigma'_3 + \sigma'_4)} = 2 \cosh[K(\sigma'_1 + \sigma'_2 + \sigma'_3 + \sigma'_4)]. \quad (6.45)$$

四个自旋在上式中对称地出现, 故受到相同的两体相互作用. 这意味着还会产生沿重标度格点对角线的新相互作用, 原哈密顿量的最近邻形式不再保持; 此外还产生四体相互作用:

$$R = \exp\{g' + K'(\sigma'_1 \sigma'_2 + \sigma'_2 \sigma'_3 + \sigma'_3 \sigma'_4 + \sigma'_4 \sigma'_1 + \sigma'_1 \sigma'_3 + \sigma'_2 \sigma'_4) + K'_4 \sigma'_1 \sigma'_2 \sigma'_3 \sigma'_4\}. \quad (6.46)$$

每次 RG 都会增加相互作用的数目和作用程，因而必须采用某种截断近似。以下两节介绍其中两种方案。

interactions.



One of the earliest approaches was d
(NvL) for treating the Ising model on
nearest-neighbor Hamiltonian $-\beta\mathcal{H} =$
are grouped into *cells* of three spins (σ_i
Labeling the three spins in cell α as $\{\sigma_\alpha^1, \sigma_\alpha^2, \sigma_\alpha^3\}$
to define the renormalized cell spin as

$$\sigma'_\alpha = \text{sign}[\sigma_\alpha^1 + \sigma_\alpha^2 + \sigma_\alpha^3]$$

图 6.7: 在二维及更高维中消去一个自旋会产生超出最近邻的相互作用。

最早的方案之一由 Niemeijer 与 van Leeuwen (NvL) 提出，用于处理具有通常最近邻哈密顿量 $-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j$ 的三角格 Ising 模型。把原格点分成每个含三个自旋的元胞（例如取交替向上的三角形）。记元胞 α 内的三个自旋为 $\{\sigma^1, \sigma^2, \sigma^3\}$ ，以多数规则定义元胞自旋

$$\sigma' = \text{sign}(\sigma^1 + \sigma^2 + \sigma^3). \quad (6.47)$$

奇数格元胞不会产生平票，重标度自旋仍为二值。对应相互作用由约束求和给出：

$$e^{-\mathcal{H}'[\sigma']} = \sum_{\{\sigma_i\} \mapsto \{\sigma'\}} e^{-\mathcal{H}[\sigma_i]}. \quad (6.48)$$

为截断重整化哈密顿量中的相互作用数目，NvL 令 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{U}$ ，并引入微扰方案。只含元胞内相互作用的未扰动哈密顿量为

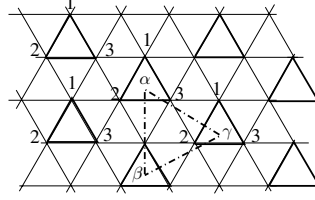
$$-\mathcal{H}_0 = K \sum_{\alpha} (\sigma_\alpha^1 \sigma_\alpha^2 + \sigma_\alpha^2 \sigma_\alpha^3 + \sigma_\alpha^3 \sigma_\alpha^1) \quad (6.49)$$

各元胞彼此解耦，因此这部分可精确处理。余下的元胞间相互作用则作为微扰：

$$-\mathcal{U} = K \sum_{\langle \alpha, \beta \rangle} (\sigma_\alpha^{(1)} \sigma_\beta^{(2)} + \sigma_\alpha^{(1)} \sigma_\beta^{(3)}). \quad (6.50)$$

renormalized spin is two-valued.) The renormalized interactions co-
to the above map are obtained from the constrained sum

$$e^{-\beta\mathcal{H}'[\sigma'_a]} = \sum_{\{\sigma'_a \mapsto \sigma'_a\}} e^{-\beta\mathcal{H}[\sigma'_a]}.$$



To truncate the number of interactions in the renormalized Hamil-

图 6.8: 每个元胞自旋由其中三个格点自旋的多数决定.

这里对所有相邻元胞求和, 每对元胞由两条键连接; 实际涉及的格点自旋取决于元胞的相对取向. 于是式 (6.48) 可微扰地计算为

$$e^{-\mathcal{H}'[\sigma']} = \sum_{\{\sigma_i\} \mapsto \{\sigma'\}} e^{-\mathcal{H}_0} \left(1 - \mathcal{U} + \frac{\mathcal{U}^2}{2} - \cdots \right), \quad (6.51)$$

$$\mathcal{H}'[\sigma'] = -\ln Z_0[\sigma'] + \langle \mathcal{U} \rangle_0 - \frac{1}{2}(\langle \mathcal{U}^2 \rangle_0 - \langle \mathcal{U} \rangle_0^2) + O(\mathcal{U}^3). \quad (6.52)$$

式 (6.52) 是累积量级数; 其中 $\langle \cdots \rangle_0$ 表示相对于 $\mathcal{H}_0$ 的期望值, 同时保持 $\{\sigma'\}$ 固定, Z_0 是相应的约束配分函数. 为继续计算, 列出元胞内全部自旋构型、各自的重标度值和对元胞能量的贡献:

σ'	σ^1	σ^2	σ^3	$e^{-\mathcal{H}_0}$
+	+	+	+	e^{3K}
+	-	+	+	e^{-K}
+	+	-	+	e^{-K}
+	+	+	-	e^{-K}
-	-	-	-	e^{3K}
-	+	-	-	e^{-K}
-	-	+	-	e^{-K}
-	-	-	+	e^{-K}

独立元胞的约束配分函数为

$$Z_0[\sigma'] = \prod_{\alpha} \sum_{\{\sigma_i\} \mapsto \sigma'_\alpha} e^{K(\sigma^1\sigma^2 + \sigma^2\sigma^3 + \sigma^3\sigma^1)} = (e^{3K} + 3e^{-K})^{N/3}. \quad (6.53)$$

它与 σ' 无关，只贡献加法常数. 利用三个元胞内自旋的等价性，

$$-\langle \mathcal{U} \rangle_0 = K \sum_{\langle \alpha\beta \rangle} [\langle \sigma^1 \rangle_0 \langle \sigma^2 \rangle_0 + \langle \sigma^1 \rangle_0 \langle \sigma^3 \rangle_0] = 2K \sum_{\langle \alpha\beta \rangle} \langle \sigma^i \rangle_0 \langle \sigma^j \rangle_0, \quad (6.54)$$

$$\langle \sigma^i \rangle_0 = \frac{e^{3K} + e^{-K}}{e^{3K} + 3e^{-K}} \sigma'. \quad (6.55)$$

代入得

$$-\mathcal{H}'[\sigma'] = \frac{N}{3} \ln(e^{3K} + 3e^{-K}) + 2K \left(\frac{e^{3K} + e^{-K}}{e^{3K} + 3e^{-K}} \right)^2 \sum_{\langle \alpha\beta \rangle} \sigma'_\alpha \sigma'_\beta + O(\mathcal{U}^2), \quad (6.56)$$

$$K' = 2K \left(\frac{e^{3K} + e^{-K}}{e^{3K} + 3e^{-K}} \right)^2. \quad (6.57)$$

式 (6.57) 有如下不动点. 高温汇位于 $K^* = 0$: 若 $K \ll 1$, 则 $K' \simeq 2K(1/2)^2 = K/2 < K$, 所以该点稳定且相关长度为零. 低温汇位于 $K^* = \infty$: 若 $K \gg 1$, 则 $K' \simeq 2K > K$; 这与一维情形不同, 该点同样稳定且相关长度为零. 由于这两个不动点都稳定, 在有限耦合处至少还必须有一个不稳定不动点 $K' = K = K^*$. 其位置满足

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{e^{3K^*} + e^{-K^*}}{e^{3K^*} + 3e^{-K^*}} \implies \sqrt{2}e^{4K^*} + \sqrt{2} = e^{4K^*} + 3, \quad (6.58)$$

$$K^* = \frac{1}{4} \ln \left(\frac{3 - \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} \right) \simeq 0.3356, \quad (6.59)$$

而三角格精确值为 0.2747.

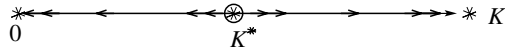


图 6.9: 二维中耦合 K 的不动点与 RG 流.

在非平凡不动点附近线性化递推关系, 得到

$$\left. \frac{\partial K'}{\partial K} \right|_{K^*} = 2 \left(\frac{e^{4K^*} + 1}{e^{4K^*} + 3} \right)^2 + 32K^* \frac{e^{4K^*} (e^{4K^*} + 1)}{(e^{4K^*} + 3)^3} \simeq 1.624. \quad (6.60)$$

该不动点确如流的连续性所要求的那样是不稳定的. 每一步 RG 把自由度数目降为原来的 $1/3$, 对应 $b = \sqrt{3}$, 故热本征值为

$$b^{y_t} = \left. \frac{\partial K'}{\partial K} \right|_{K^*}, \quad y_t \simeq \frac{\ln 1.624}{\ln \sqrt{3}} \simeq 0.883. \quad (6.61)$$

二维 Ising 模型的精确值为 $y_t = 1$; 这一结果显然优于平均场 (高斯) 估计 $y_t = 2$. 由该本征值还可估计 $\nu = 1/y_t \simeq 1.13$ (精确为 1) 和 $\alpha = 2 - 2/y_t \simeq -0.26$ (精确为 0).

为完成临界指数的计算，还需要磁本征值 y_h . 在哈密顿量中加入磁场，即

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{U} - h \sum_i \sigma_i, \quad (6.62)$$

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H}_0 + \langle \mathcal{U} \rangle_0 - h \sum_{\alpha} \langle \sigma^1 + \sigma^2 + \sigma^3 \rangle_0, \quad (6.63)$$

$$\mathcal{H}' = \ln Z_0 + K' \sum_{\langle \alpha \beta \rangle} \sigma'_\alpha \sigma'_\beta - 3h \frac{e^{3K} + e^{-K}}{e^{3K} + 3e^{-K}} \sum_{\alpha} \sigma'_\alpha, \quad (6.64)$$

$$h' = 3h \frac{e^{3K} + e^{-K}}{e^{3K} + 3e^{-K}}. \quad (6.65)$$

由于不动点处 $h^* = 0$ ，所加项也可微扰处理. 在最低阶，按元胞对自旋分组便得到式 (6.63)；再利用式 (6.55) 可识别出式 (6.65) 中的重整化磁场. 因此在不稳定不动点附近

$$b^{y_h} = \left. \frac{\partial h'}{\partial h} \right|_{K^*} = 3 \frac{e^{4K^*} + 1}{e^{4K^*} + 3} = \frac{3}{\sqrt{2}}, \quad (6.66)$$

$$y_h = \frac{\ln(3/\sqrt{2})}{\ln \sqrt{3}} \simeq 1.37. \quad (6.67)$$

精确值是 1.875，此处高斯值 2 反而更接近. NvL 把方法推进到 $\mathcal{U}$ 的二阶. 在这一阶会产生两种跨越更远邻自旋的新相互作用；相应三参数空间中的非平凡不动点只有一个不稳定方向，并给出 $y_t = 1.053$. 它与精确值 1 的接近颇为诱人，但很可能只是偶然.

6.5 Migdal–Kadanoff 移键近似

对方格 Ising 模型作 $b = 2$ RG，沿每个格点方向每隔一个自旋作一次抽取. 如前所述，这样的抽取会在保留自旋之间产生新相互作用. 克服这一困难的一种办法，是直接删除不与保留自旋相连的键. 此时重整化自旋的最近邻之间由两条串联键连接，抽取后便得到式 (6.38) 的一维链递推. 这种删除多余键的近似把系统削弱到表现得如同一维. Migdal–Kadanoff 方法用多余的键加强剩余键来补偿这一缺陷：保留自旋之间先由一对强度为 $2K$ 的双键连接，再作抽取得到

$$K' = \frac{1}{2} \ln \cosh(4K). \quad (6.68)$$

这一递推的不动点如下. 对 $K \ll 1$ ， $K' \simeq \ln(1 + 8K^2)/2 \simeq 4K^2 \ll K$ ，所以 $K^* = 0$ 稳定. 对 $K \gg 1$ ， $K' \simeq \ln(e^{4K}/2)/2 \simeq 2K \gg K$ ，所以低温汇 $K^* \rightarrow \infty$ 也稳定. 两个汇的吸引域由第三个不动点分隔；它满足

$$e^{2K^*} = \frac{e^{4K^*} + e^{-4K^*}}{2}, \quad K^* \simeq 0.305, \quad (6.69)$$

$$b^{y_t} = \left. \frac{\partial K'}{\partial K} \right|_{K^*} = 2 \tanh 4K^* \simeq 1.6786, \quad y_t \simeq 0.747. \quad (6.70)$$

它与精确临界耦合 $K_c \simeq 0.441$ 相比偏低. 在该不动点附近线性化式 (6.68) 给出式 (6.70)，而精确热本征值为 $y_t = 1$.

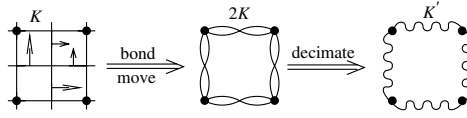


Fig. 6.10 The bond moving scheme for Migdal-Kadanoff RG $b = 2$ in dimension

(1) Fixed points of this recursion relation are located at

- (a) $K^* = 0$: For $K \ll 1$, $K' \approx \ln(1 + 8K^2)/2 \approx 4K^2 \ll K$, i.e. this fixed point is stable.
- (b) $K^* \rightarrow \infty$: For $K \gg 1$, $K' \approx \ln(e^{4K}/2)/2 \approx 2K \gg K$, indicating that the low-temperature sink is also stable.
- (c) The domains of attractions of the above sinks are separated by a third fixed point at

$$e^{2K^*} = \frac{e^{4K^*} + e^{-4K^*}}{2} \implies K^* \approx 0.305, \quad (6.69)$$

which can be compared with the exact value of $K_c \approx 0.441$.

图 6.10: $d = 2, b = 2$ 的 Migdal-Kadanoff 移键方案.

移键过程可推广到更高维. 对 d 维超立方格, 移键步骤把每条键加强 2^{d-1} 倍; 随后抽取得到

$$K' = \frac{1}{2} \ln \cosh(2^d K). \quad (6.71)$$

小耦合与大耦合极限为

$$K \ll 1: K' \simeq 2^{2(d-1)} K^2 \ll K, \quad (6.72)$$

$$K \gg 1: K' \simeq 2^{d-1} K \gg K, \quad (6.73)$$

这表明高温汇总是稳定, 而低温汇仅在 $d > 1$ 时稳定. 因而该结果正确识别了 Ising 模型的下临界维数. 中间不动点的本征值为

$$2^{y_t} = 2^{d-1} \tanh(2^d K^*). \quad (6.74)$$

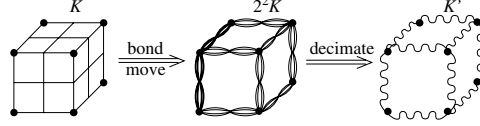
$d = 3$ 时得到 $K^* \simeq 0.065$, $y_t \simeq 0.934$, 可与立方格已知值 $K_c \simeq 0.222$, $y_t \simeq 1.59$ 比较. 近似显然随维数升高而变差; 它不能识别上临界维数, 并且在 $d \rightarrow \infty$ 时给出 $K^* \rightarrow 2^{2(1-d)}$ 、 $y_t \rightarrow 1$.

对一般自旋系统, 一维递推由 $T'_b(\{K'\}) = T(\{K\})^b$ 构造; d 维移键把耦合加强 b^{d-1} 倍, 故

$$T'_b(\{K'\}) = T(\{b^{d-1} K\})^b. \quad (6.75)$$

这些方程可用于快速估计相图和指数. 该过程在 $d = 1$ 精确, 随维数升高逐渐变差, 因而与高维更可靠的平均场 (鞍点) 方法互补. 遗憾的是, 没有系统地改进其结果的方案. RG 过程还允许计算自由能、热容以及其他热力学函数. 构造 RG 时所用的近似可能令人担心出现非物理行为, 例如响应函数 C 和 χ 取负值. 事实上, 许多这类递推 (例如式 (6.75)) 在层级 (Berker) 格点上精确的; 这类格点的可实现性保证递推关系不会导致上述非物理后果.

fig. 6.11 The bond moving scheme for the Migdal-Kadanoff RG for $b = 2$ in dimension $d = 3$.



The Migdal-Kadanoff scheme can also be applied to more general systems. For a one-dimensional model described by the set of interactions $\{K\}$, the transfer matrix method in Eq. (6.44) allows construction of recursion relations from

$$T'_b(\{K'\}) = T(\{K\})^b.$$

For a d -dimensional lattice, the bond moving step strengthens each bond by a factor of b^{d-1} , and the generalized Migdal-Kadanoff recursion relations

$$T'_b(\{K'\}) = T(\{b^{d-1}K\})^b.$$

图 6.11: $d = 3, b = 2$ 的 Migdal-Kadanoff 移键方案.

6.6 Monte Carlo 模拟

离散格点自旋的另一个优点，是很容易对它们作数值模拟. 计算机处理能力的迅速增长以及各种巧妙方案的出现，使数值方法日益流行；模拟研究本身甚至可以视为一个独立领域. 因此，本节只作简要介绍，有兴趣的读者应参阅这一主题的专门著作. 考虑一个具有许多自由度的系统，例如 $N \gg 1$ 个自旋 $\mathbf{s}$ ，它们按 Boltzmann 权重分布：

$$P(\mathbf{s}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{s})}. \quad (6.76)$$

原则上

$$\langle A \rangle = \text{tr}_{\mathbf{s}} A(\mathbf{s}) P(\mathbf{s}), \quad (6.77)$$

但若每个自旋有 q 个状态，求和有 q^N 项. Monte Carlo 用 $M \ll q^N$ 个有代表性的构型近似

$$\langle A \rangle \simeq \bar{A} = \frac{1}{M} \sum_{\ell=1}^M A(\mathbf{s}_{\ell}). \quad (6.78)$$

样本数 M 通常远小于总状态数；困难在于保证这 M 个样本被正确选取. 为产生按式 (6.76) 加权的构型，让系统从一个构型随机地变到另一个构型. 以 $\alpha = 1, \dots, q^N$ 标记微观态， $w_{\alpha\beta}$ 是下一时间步从 α 变到 β 的概率. 虽然把这一过程想象成系统随时间演化很有帮助，但这些随机动力学规则只是为产生所需构型而设置的一组人工步骤. 由于 $w_{\alpha\beta}$ 是转移概率，必须有

$$w_{\alpha\alpha} = 1 - \sum_{\beta \neq \alpha} w_{\alpha\beta}. \quad (6.79)$$

上述转移规则给出一个 Markov 过程，其中系统状态只依赖此前的步骤. 假设初始时刻 $t = 0$ 选到状态 α 的概率为 $P_{\alpha}(0)$ ；例如所有状态等可能时 $P_{\alpha}(0) = 1/q^N$. 在 Markov

链的下一步 $t = 1$ ，这些概率变为

$$P_\beta(1) = \sum_{\alpha=1}^{q^N} P_\alpha(0)w_{\alpha\beta}, \quad (6.80)$$

$$\mathbf{P}(1) = \mathbf{P}(0) \cdot \mathbf{w}, \quad (6.81)$$

$$\mathbf{P}(t) = \mathbf{P}(0) \cdot \mathbf{w}^t. \quad (6.82)$$

随机动力学经过许多步后，概率收敛到稳态值 $\mathbf{P}^*$ ；它构成转移矩阵的左本征矢：

$$\mathbf{P}(t) \simeq \mathbf{P}^*, \quad \mathbf{P}^* = \mathbf{P}^* \cdot \mathbf{w}. \quad (6.83)$$

¹¹ 既然已经确定 Markov 概率不依赖初始选择而收敛到唯一的一组值，接下来的问题是怎样选择转移率，使最终概率恰为式 (6.76) 的 Boltzmann 权重。状态 β 在一步内的概率变化为

$$P_\beta(t+1) - P_\beta(t) = \sum_{\alpha \neq \beta} [P_\alpha(t)w_{\alpha\beta} - P_\beta(t)w_{\beta\alpha}]. \quad (6.84)$$

方括号中第一项是从 α 跃迁到 β 所增加的概率，第二项是反向跃迁所减少的概率。若每一对状态的这两个“概率流”都相等，概率便保持不变；这就是细致平衡条件

$$P_\alpha w_{\alpha\beta} = P_\beta w_{\beta\alpha}, \quad (6.85)$$

则 Boltzmann 权重要求

$$\frac{w_{\alpha\beta}}{w_{\beta\alpha}} = \frac{P_\beta}{P_\alpha} = e^{-\beta(E_\beta - E_\alpha)}. \quad (6.86)$$

对式 (6.85) 求和并用概率归一化，

$$(\mathbf{P} \cdot \mathbf{w})_\beta = \sum_{\alpha} P_\alpha w_{\alpha\beta} = P_\beta \sum_{\alpha} w_{\beta\alpha} = P_\beta, \quad (6.87)$$

所以细致平衡如预期地保证 $\mathbf{P}$ 是转移矩阵对应稳态的左本征矢。

Metropolis 算法尝试从 α 到 β 的跃迁：降能时总接受，升能时以 $e^{-\beta(E_\beta - E_\alpha)}$ 接受，

$$w_{\alpha\beta} = q_{\alpha\beta} \begin{cases} 1, & E_\alpha > E_\beta, \\ e^{-\beta(E_\beta - E_\alpha)}, & E_\alpha < E_\beta. \end{cases} \quad (6.88)$$

零温时只接受降能移动，系统趋向局域能量极小；有限温时也偶尔接受升能移动。 $q_{\alpha\beta}$ 是尝试频率。若 $q_{\alpha\beta} = q_{\beta\alpha}$ ，则无论能量差符号如何都满足式 (6.86)。

¹¹ 这与本章前述转移矩阵方法相似：两者都研究非负矩阵的高次幂。由式 (6.79)，全 1 向量是 $\mathbf{w}$ 的本征值为 1 的右本征矢。Frobenius 定理说明它是非简并最大本征值；相应唯一的本征值为 1 的左本征矢就是稳态概率 $\mathbf{P}^*$ 。更严格地，若某个有限次幂 $\mathbf{w}^n$ 的所有矩阵元均为正，则 Markov 过程不可约并收敛到唯一极限。

例如模拟 N 个 Ising 自旋，每步随机选一个自旋并尝试 $\sigma_i \rightarrow -\sigma_i$ ；单自旋翻转相连状态间 $q = 1/N$ 。若 $\Delta E < 0$ 则接受，否则以 $e^{-\beta\Delta E}$ 接受。对短程模型只需计算从该自旋发出的键，故 ΔE 很快可得。从随机初态开始并反复应用此规则，

$$\langle A \rangle \simeq \bar{A} = \frac{1}{T} \sum_{t=\tau}^{T+\tau} A[\mathbf{s}(t)]. \quad (6.89)$$

最初若干步强烈依赖初态，必须舍弃。平衡时间 τ 事先未知，第 9 章将进一步讨论；它通常随相关长度的某个幂增长，临界点处因而是 N 的多项式。弛豫时间还控制式 (6.89) 的精度：相隔少数步的状态高度相关，独立构型数约为 T/τ 。弛豫时间也依赖所尝试的移动，巧妙选择移动可加速平衡。Monte Carlo 还可用于位置空间 RG，此处不再展开。

习题

1. **累积量方法.** 对方格 Ising 模型 $-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j$ 应用 NvL 一阶累积量展开。
 - (a) 对 $b = 2$ 的 RG，把键分成元胞内部分 $\mathcal{H}_0$ 与元胞间部分 $\mathcal{U}$ 。
 - (b) 对每个元胞 α 定义 $\sigma'_\alpha = \text{sign}(\sigma_\alpha^1 + \sigma_\alpha^2 + \sigma_\alpha^3 + \sigma_\alpha^4)$ 。当 $\sum_{i=1}^4 \sigma_\alpha^i = 0$ 时定义有歧义；把这些构型的权重平均分给 $\sigma' = \pm 1$ ，即在 Boltzmann 权重外再乘 $1/2$ 。列出元胞全部构型、内部概率 $e^{-\mathcal{H}_0}$ 及其对 $\sigma' = \pm 1$ 的权重表。
 - (c) 用元胞自旋表示 $\langle \mathcal{U} \rangle_0$ ，由此求 $K'(K)$ 。
 - (d) 求不动点 K^* 与热本征值 y_t 。
 - (e) 加入小磁场 $h \sum_i \sigma_i$ ，求 h 的递推及不动点处的磁本征值 y_h 。
 - (f) 把 K^*, y_t, y_h 与精确值比较。
2. **Migdal-Kadanoff 方法.** 超立方格上 Potts 自旋 $s_i = 1, \dots, q$ 具有 $-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{s_i, s_j}$ 。
 - (a) 在 $d = 1$ 中用 $b = 2$ 的重整化/抽取求精确递推，找出全部不动点并说明稳定性。
 - (b) 用移键方案写出 d 维 $b = 2$ 的 $K'(K)$ 。
 - (c) 由零耦合和无穷耦合不动点的稳定性，证明 $d > 1$ 时存在有限 K^* 的非平凡不动点。
 - (d) 在 $d = 2$ 中分别对 $q = 3, 1, 0$ 求 K^* 与 y_t 。
3. **Potts 模型.** 一维闭链上 $s_i = 1, \dots, q$ ， $-\beta\mathcal{H} = K \sum_{i=1}^N \delta_{s_i, s_{i+1}} + K \delta_{s_N, s_1}$ 。
 - (a) 写出并对角化转移矩阵。利用对称性猜测本征矢，无需求解 q 次久期方程。
 - (b) 求每格自由能。
 - (c) 写出相关长度 ξ ，并讨论 $T = 1/K \rightarrow 0$ 的行为；无需给出详细推导。
4. **自旋 1 模型.** 线性链上 $s_i = -1, 0, +1$ ，且 $-\beta\mathcal{H} = \sum_i K s_i s_{i+1}$ 。

- (a) 显式写出 $\langle s|T|s'\rangle = e^{Kss'}$.
- (b) 利用对称性求 T 的最大本征值, 从而得到每格 $\ln Z/N$.
- (c) 求相关长度 ξ , 并考察 $K \rightarrow \infty$.
- (d) 抽取会产生额外相互作用. 写出参数空间在此 RG 下闭合的最简单广义哈密顿量.

5. **钟模型.** 每格 $s_i = 1, \dots, q$, 系统在 $s_i \rightarrow (s_i + n) \bmod q$ 下不变, 最近邻哈密顿量

$$\mathcal{H}_C = - \sum_{\langle i,j \rangle} J(|s_i - s_j| \bmod q),$$

其中 $J(n)$ 任意, 例如 $J \cos(2\pi n/q)$. Potts 模型是具有完全置换对称性的特例, $q = 2$ 给出 Ising 模型.

- (a) 对 N 个自旋闭链证明

$$Z = \text{tr} \langle s_1|T|s_2 \rangle \cdots \langle s_N|T|s_1 \rangle, \quad \langle s_i|T|s_j \rangle = e^{J(s_i - s_j)}.$$

- (b) 显式写出并对角化 $q \times q$ 的 T . 利用平移对称性作离散 Fourier 变换, 得到

$$\lambda(k) = \sum_{n=1}^q \exp \left[J(n) + \frac{2\pi i n k}{q} \right].$$

- (c) 证明 $Z = \sum_{k=1}^q \lambda(k)^N \simeq \lambda(0)^N$, 并写出 $f = -\ln Z/N$.
- (d) 由投影矩阵 Π 证明

$$\langle \delta_{s_i, s_{i+\ell}} \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{a=1}^q \text{tr}(\Pi_a T^\ell \Pi_a T^{N-\ell}),$$

从而说明连关联函数 $\langle \delta_{s_i, s_{i+\ell}} \rangle_c \sim [\lambda(1)/\lambda(0)]^\ell$; 无需计算比例常数.

6. **XY 模型.** 一维二分量单位自旋 $\mathbf{s}_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i)$ 满足 $-\beta \mathcal{H} = K \sum_{i=1}^N \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_{i+1}$.

- (a) 写出 $\langle \theta|T|\theta' \rangle$, 并证明整数 m 的 $f_m(\theta) \propto e^{im\theta}$ 将其对角化.
- (b) 求每格自由能, 并评论 $T \propto K^{-1} \rightarrow 0$ 时热容的行为.
- (c) 求相关长度 ξ , 并考察 $K \rightarrow \infty$.

7. **一维气体.** 考察具有短程相互作用的一维粒子气体.

- (a) 对能屏蔽更远邻作用的硬核势证明

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i=2}^N V(x_i - x_{i-1}),$$

其中不可分辨粒子按 $0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_N \leq L$ 编号.

- (b) 写出 $Z(T, N, L)$, 改用 $\ell_1 = x_1, \ell_2 = x_2 - x_1, \dots, \ell_N = x_N - x_{N-1}$, 仔细注明积分范围与约束.
- (c) 对 Gibbs 配分函数

$$\mathcal{G}(T, N, P) = \int_0^\infty dL e^{-\beta PL} Z(T, N, L)$$

极值化被积函数, 导出正则系综中 P 的标准公式.

- (d) 再令 $\ell_{N+1} = L - \sum_{i=1}^N \ell_i$, 把 $\mathcal{G}$ 化为各 ℓ_i 的一维积分之积.
- (e) 固定 P 时求平均长度 $L(T, N, P)$ 与密度 $n = N/L$, 答案应为易于解释的积分之比. 由所得 $n(T, P)$ 对任意势均连续非奇异, 说明一维气体没有凝聚转变; van der Waals 或平均场近似会错误预言该转变.
- (f) 对粒子最小间距为 a 的硬球气体求状态方程 $P(T, n)$.

8. **Potts 链的 RG.** 一维 N 个 Potts 自旋 $s_i = 1, \dots, q$, $-\beta\mathcal{H} = J \sum_i \delta_{s_i, s_{i+1}}$.

- (a) 用转移矩阵或其他方法求 Z 与 ξ .
- (b) 反铁磁耦合 $J < 0$ 时, 系统在零温是否临界?
- (c) 消去每隔一个自旋, 求 J 与加法常数 g 的递推.
- (d) 讨论不动点及其稳定性.
- (e) 用逐次重标度的加法常数表示 $\ln Z$.
- (f) 证明以 $t(J) = e^{-1/\xi(J)}$ 表示时递推简化.
- (g) 用 (f) 把 (e) 的级数写成 t , 并利用

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \ln \left(\frac{1+t^{2^n}}{1-t^{2^n}} \right) = -\ln(1-t)$$

化回 (a) 的答案.

- (h) 在 $-\beta\mathcal{H}$ 中加入小对称破缺项 $h \sum_i \delta_{s_i, 1}$ 后重作 (c). RG 会生成 $K \sum_i \delta_{s_i, 1} \delta_{s_{i+1}, 1}$, 求 (J, K, h) 三参数递推.
- (i) 求 $J \rightarrow \infty$ 零温不动点的磁本征值, 并得到零温附近相关长度的形式.

9. **团簇 RG.** 最近邻耦合为 J 的六角格 Ising 自旋.

- (a) 把格点分为四自旋团簇, 为 $b = 2$ 的位置空间 RG 作准备.
- (b) 如何修改多数规则以定义各团簇的重标度自旋?
- (c) 以中心格点裁决平票时, 对给定团簇自旋列出全部格点自旋构型.
- (d) 对一对相邻团簇, 标出元胞内键与元胞间键对总能量的贡献.

(e) 证明零场时平行与反平行团簇的 Boltzmann 权重为

$$R(+, +) = x^8 + 2x^6 + 7x^4 + 14x^2 + 17 + 14x^{-2} + 7x^{-4} + 2x^{-6},$$

$$R(+, -) = 9x^4 + 16x^2 + 13 + 16x^{-2} + 9x^{-4} + x^{-8},$$

其中 $x = e^J$.

(f) 求 $J'(J)$.

(g) 估计临界铁磁耦合 J_c 和指数 ν , 并与精确值比较.

(h) 零温铁磁不动点处的磁、热指数 (y_h, y_t) 是多少?

(i) 此方案是否也适用于反铁磁相互作用? 变换没有保持原问题的哪种对称性?

10. **转移概率矩阵.** 两个耦合为 K 的 Ising 自旋共有四个状态.

(a) 对只允许单自旋翻转的 Metropolis 算法, 显式写出 4×4 转移矩阵, 并验证平衡权重确为其左本征矢.

(b) 若同时允许单自旋与双自旋翻转, 重复上述计算. 两类移动分别以 p 与 $q = 1 - p$ 的概率随机选择.

级数展开

7.1 低温展开

格点模型也可以用级数展开研究. 这类展开从可精确求解的极限出发, 以格点图表示其附近的微扰. 考虑 d 维超立方格上的 Ising 模型 $-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j$, 其中 $K = \beta J > 0$. 铁磁基态可取所有 $\sigma_i = +1$. 最低激发是翻转任一自旋, 代价 $2K \times 2d$, 重数 N ; 次低激发是相邻负自旋二聚体, 代价 $2K(4d-2)$, 重数 Nd . 因而

$$Z = 2e^{NdK} \left[1 + Ne^{-4dK} + dNe^{-4(2d-1)K} + \frac{N(N-2d-1)}{2}e^{-8dK} + \dots \right]. \quad (7.1)$$

第四项来自两个互不相邻的单自旋翻转; 因基态二重简并而有因子 2, 但它在热力学极限无关紧要. 概括地,

$$Z \simeq e^{NdK} \sum_{(-) \text{ 自旋液滴}} e^{-2K \times \text{液滴边界长度}}. \quad (7.2)$$

每格点自由能为

$$Z = 2e^{NdK} \left[1 + Ne^{-4dK} + dNe^{-4(2d-1)K} + \frac{N(N-2d-1)}{2}e^{-8dK} + \dots \right]. \quad (7.1)$$

The fourth term comes from flipping two disjoint single spins. The zeroth order term comes from the ground state, which has a two-fold degeneracy. The overall factor of 2 is insignificant in the $N \rightarrow \infty$ limit, and

$$Z \simeq e^{NdK} \sum_{\text{droplets of } \ominus \text{ spins}} e^{-2K \times \text{boundary of droplet}}. \quad (7.2)$$

+	+	+	+	+	excitations	energies	multiplicity
+	+	+	+	+	$\square$	$4dK$	N
+	$\ominus$	+	+	+	$\square - \square$	$2K(4d-2)$	dN
+	+	+	+	+	$\square \quad \square$	$8dK$	$\frac{N(N-1-2d)}{2}$
+	+	+	+	+	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
+	+	+	+	+	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Fig. 7.1 Low-energy excitations as islands of negative spins in the sea of positive spins. The energies and multiplicities on the right refer to a hypercubic lattice in d -dimensions.

123

图 7.1: 正自旋海中的负自旋岛所形成的低能激发. 右侧能量与重数对应 d 维超立方格.

$$\begin{aligned} -\beta f &= \frac{\ln Z}{N} = dK + \frac{1}{N} \ln \left[1 + Ne^{-4dK} + dNe^{-4(2d-1)K} + \frac{N(N-2d-1)}{2}e^{-8dK} + \dots \right] \\ &= dK + e^{-4dK} + de^{-4(2d-1)K} - \frac{2d+1}{2}e^{-8dK} + \dots \end{aligned} \quad (7.3)$$

Z 中的 N^2 项在 $\ln Z$ 中显式抵消. 它来自含有若干分离液滴的非连通图; 自由能的广延性保证这类项被连通图的乘积抵消. 于是

$$\begin{aligned}\frac{E}{N} &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \frac{\ln Z}{N} = -J \frac{\partial}{\partial K} \frac{\ln Z}{N} \\ &= -J \left[d - 4de^{-4dK} - 4d(2d-1)e^{-4(2d-1)K} + 4d(2d+1)e^{-8dK} + \dots \right],\end{aligned}\quad (7.4)$$

$$\frac{C}{Nk_B} = -\frac{K^2}{NJ} \frac{\partial E}{\partial K} = K^2 \left[16d^2e^{-4dK} + 16d(2d-1)^2e^{-4(2d-1)K} - 32d^2(2d+1)e^{-8dK} + \dots \right]. \quad (7.5)$$

设已求得 $C = \sum_{\ell=0}^{\infty} a_{\ell} u^{\ell}$ 的若干项. 由热容发散预期

$$C \simeq A \left(1 - \frac{u}{u_c} \right)^{-\alpha} = A \left[1 + \frac{\alpha u}{u_c} + \frac{\alpha(\alpha+1)u^2}{2!u_c^2} + \dots + \frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+\ell-1)u^{\ell}}{\ell!u_c^{\ell}} + \dots \right]. \quad (7.6)$$

三个参数可由大 ℓ 的相邻系数比拟合:

$$\frac{a_{\ell}}{a_{\ell-1}} \simeq \frac{\alpha + \ell - 1}{\ell u_c} = u_c^{-1} \left(1 + \frac{\alpha - 1}{\ell} \right). \quad (7.7)$$

因此该比值对 $1/\ell$ 的图应为直线, 截距 u_c^{-1} , 斜率 $u_c^{-1}(\alpha - 1)$. 加上有限多解析项不改奇性, 却使最初若干系数无用, 所以有限项拟合并无先验保证; 实践中纳入大量项后很有效, 例如三维给出 $\alpha = 0.105 \pm 0.007$. 式 (7.5) 的交错符号通常意味着复 $z = e^{-K}$ 平面中存在更近的伪奇点. 映射 $u(z)$ 若能把它们推远, 比值法仍可用; 低温级数取 $u = \tanh K$ 即可. Padé 逼近等方法可作更精细分析. Potts 等离散自旋也可作类似展开; 连续自旋的低能激发是 Goldstone 模, 必须从高斯模及其相互作用出发, 不能用液滴格点图表示.

7.2 高温展开

高温展开对于离散自旋系统和连续自旋系统同样有效. 其基本思想是从相互独立的自旋出发, 将配分函数按 $\beta = (k_B T)^{-1}$ 的幂展开, 即

$$Z = \text{tr} e^{-\beta \mathcal{H}} = \text{tr} \left(1 - \beta \mathcal{H} + \frac{\beta^2 \mathcal{H}^2}{2} - \dots \right), \quad (7.8)$$

$$\frac{\ln Z}{N} = \frac{\ln Z_0}{N} - \beta \frac{\langle \mathcal{H} \rangle_0}{N} + \frac{\beta^2}{2N} (\langle \mathcal{H}^2 \rangle_0 - \langle \mathcal{H} \rangle_0^2) - \dots. \quad (7.9)$$

其中平均值 $\langle \dots \rangle_0$ 是对无相互作用的自旋计算的. 对 Ising 模型, 更方便的做法是将展开组织成 $\tanh K$ 的幂级数. 由于 $(\sigma_i \sigma_j)^2 = 1$, 每条键的 Boltzmann 因子可以写成

$$e^{K\sigma_i\sigma_j} = \frac{e^K + e^{-K}}{2} + \frac{e^K - e^{-K}}{2} \sigma_i \sigma_j = \cosh K (1 + t \sigma_i \sigma_j), \quad (7.10)$$

$$Z = (\cosh K)^{N_b} \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{\langle i,j \rangle} (1 + t \sigma_i \sigma_j). \quad (7.11)$$

y drawing a line connecting sites i and j for
e can at most be one such line for each lattice
cupied. This is a major simplification, and a
rather than K , as the expansion parameter.
f $\sigma_i^{p_i}$, where p_i is the number of occupied
; over the two possible values $\sigma_i = \pm 1$, gives
 n . is odd. Thus, the only graphs that survive

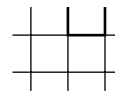
图 7.2: 式 (7.11) 展开中的典型项.

其中 $t \equiv \tanh K$ 是一个很好的高温展开参数. 对格点上的每条键施行这一变换, 便得到式 (7.11).

若格点上共有 N_b 条键, 上式中的乘积会产生 2^{N_b} 项. 对每一个因子 $t\sigma_i\sigma_j$, 画一条连接格点 i 与 j 的线, 就可以用图形表示这些项. 注意, 每条格点键至多只能有这样一条线: 它或者空着, 或者被占据. 这是一个重大的简化, 也是采用 t 而不是 K 作为展开参数的一项主要优点. 此时每个格点都带有因子 $\sigma_i^{p_i}$, 其中 p_i 是从 i 出发的占据键数. 对 $\sigma_i = \pm 1$ 的两个可能值求和, 当 p_i 为偶数时给出因子 2, 而当 p_i 为奇数时给出 0. 因此, 对自旋求和后只有每个格点都有偶数条线通过的图能够保留下来. 所得图形是格点上若干闭合路径的集合, 因而

$$Z = 2^N (\cosh K)^{N_b} \sum_{\text{闭合图}} t^{\text{图中键数}}. \quad (7.12)$$

对于 d 维超立方格, 最小的闭合图是由四条键构成的正方形, 它有 $d(d-1)/2$ 种可能



For a d -dimensional hype
of four bonds which has d (
has six bonds,

$$Z = 2^N (\cosh K)^{dN} \left[1 + \frac{d(d-1)}{2} t^4 + \dots \right]$$

and

$$\frac{\ln Z}{N} = \ln 2 + d \ln \cosh K + \frac{d(d-1)}{2} t^4 + \dots$$

图 7.3: 方格上式 (7.12) 的前两项.

取向. 再下一个图含有六条键, 因此

$$Z = 2^N (\cosh K)^{dN} \left[1 + \frac{d(d-1)N}{2} t^4 + d(d-1)(2d-3)N t^6 + \dots \right], \quad (7.13)$$

$$\frac{\ln Z}{N} = \ln 2 + d \ln \cosh K + \frac{d(d-1)}{2} t^4 + \dots \quad (7.14)$$

在以下各节中, 我们不把高温展开当作数值工具, 而要用它确立以下结果: 一是 $d = 1$ Ising 模型的精确解; 二是联系低温模型与高温模型的对偶性; 三是高维中高斯模型的有效性; 四是 $d = 2$ Ising 模型的精确解.

7.3 一维 Ising 模型的精确解

图形方法提供了一条迅速求解 $d = 1$ 零场 Ising 模型的途径. 我们可以比较具有开放边界条件和闭合（周期）边界条件的链，并看出二者的异同.

1. 一个含 N 个格点的开链有 $N_b = N - 1$ 条键. 在这种格点上不可能画出任何闭合图，因而

$$Z = 2^N \cosh^{N-1} K, \quad \frac{\ln Z}{N} = \ln(2 \cosh K) - \frac{\ln \cosh K}{N}. \quad (7.15)$$

同一种方法也可以用来计算关联函数 $\langle \sigma_m \sigma_n \rangle$ ，因为

$$\begin{aligned} \langle \sigma_m \sigma_n \rangle &= \frac{1}{Z} \sum_{\{\sigma_i\}} e^{K \sum \sigma_i \sigma_j} \sigma_m \sigma_n \\ &= \frac{(\cosh K)^{N-1}}{Z} \sum_{\{\sigma_i\}} \sigma_m \sigma_n \prod_{\langle i,j \rangle} (1 + t \sigma_i \sigma_j). \end{aligned} \quad (7.16)$$

分子中的各项多了一个因子 $\sigma_m \sigma_n$. 为了在对 $\sigma_m = \pm 1$ 和 $\sigma_n = \pm 1$ 求和后得到非零值，我们必须考察从这两个外部格点各伸出奇数条键的图. 对开链而言，唯一这样的图就是直接连接这两个格点的图，结果为

$$\langle \sigma_m \sigma_n \rangle = t^{|m-n|} = e^{-|m-n|/\xi}, \quad \xi = -\frac{1}{\ln \tanh K}. \quad (7.17)$$

$K \rightarrow \infty$ 时，关联长度按 e^{2K} 发散，这些结果与第 6.4 节的重整化群结论一致；关联的指数衰减前没有修正它的幂律因子.

2. 闭链的格点数与键数相同，均为 N . 现在可以画出一个环绕整条链的闭合图，于是

$$\begin{aligned} Z &= (2 \cosh K)^N (1 + t^N) = 2^N (\cosh^N K + \sinh^N K), \\ \frac{\ln Z}{N} &= \ln(2 \cosh K) + \frac{\ln(1 + t^N)}{N}. \end{aligned} \quad (7.18)$$

闭链与开链的自由能之差在热力学极限中消失. 对开链而言，相对于广延自由能 $N \ln(2 \cosh K)$ 的修正是 $1/N$ 阶的，可以把它看作表面自由能. 没有边界的闭链不存在这样的修正，取而代之的是指数项 t^N . 关联函数仍可由式 (7.16) 计算. 连接格点 m 与 n 的路径有两条，因而

$$\langle \sigma_m \sigma_n \rangle = \frac{t^{|m-n|} + t^{N-|m-n|}}{1 + t^N}. \quad (7.19)$$

注意，最终答案对于度量格点 m 与 n 间距离的两种方式是对称的.

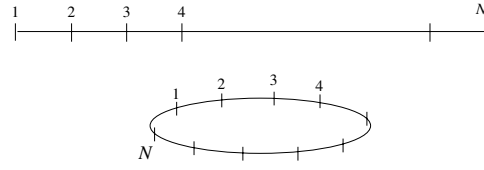


Fig. 7.4 The open chain (top), and the closed chain (bottom).

图 7.4: 开链 (上) 与闭链 (下) .

7.4 二维 Ising 模型中的自对偶性

Kramers 与 Wannier 发现了一个隐藏的对称性, 它把方格 Ising 模型的低温性质与高温性质联系起来. 得到这一对称性的一种方法, 是比较该问题的高温级数展开和低温级数展开. 低温展开具有形式

$$Z = e^{2NK} [1 + Ne^{-8K} + 2Ne^{-12K} + \dots] = e^{2NK} \sum_{(-) \text{ 自旋岛}} e^{-2K \times \text{岛周长}}, \quad (7.20)$$

$$\begin{aligned} Z &= 2^N \cosh^{2N} K [1 + N \tanh^4 K + 2N \tanh^6 K + \dots] \\ &= 2^N \cosh^{2N} K \sum_{\text{每点有 2 或 4 条线的图}} (\tanh K)^{\text{图长}}. \end{aligned} \quad (7.21)$$

任意一个自旋岛的边界都是一个可接受的图, 反过来亦然, 因此两个级数之间存在一一对应. 定义函数 g 表示上述级数之和的对数, 则自由能为

$$\frac{\ln Z}{N} = 2K + g(e^{-2K}) = \ln 2 + 2 \ln \cosh K + g(\tanh K), \quad (7.22)$$

$$e^{-2\tilde{K}} \leftrightarrow \tanh K, \quad \tilde{K} = D(K) = -\frac{1}{2} \ln \tanh K. \quad (7.23)$$

函数 g 包含自由能的奇异部分, 它必须具有一种特殊的对称性, 使其在一对对偶宗量处的取值彼此相关. 例如, 函数 $f(x) = x/(1+x^2)$ 满足 $f(x) = f(x^{-1})$, 从而在宗量 x 与 x^{-1} 之间建立了对偶性. 式 (7.23) 具有下列性质:

1. 低温映射到高温, 反之亦然.
2. 该映射把点两两连接起来, 因为 $D(D(K)) = K$. 利用三角恒等式可以证明这一条件:

$$\begin{aligned} \sinh 2K &= 2 \sinh K \cosh K = 2 \tanh K \cosh^2 K \\ &= \frac{2 \tanh K}{1 - \tanh^2 K} = \frac{2e^{-2\tilde{K}}}{1 - e^{-4\tilde{K}}} = \frac{2}{e^{2\tilde{K}} - e^{-2\tilde{K}}} = \frac{1}{\sinh 2\tilde{K}}, \end{aligned} \quad (7.24)$$

$$\sinh 2K \sinh 2\tilde{K} = 1. \quad (7.25)$$

因此, 对偶相互作用由式 (7.25) 对称地联系起来.

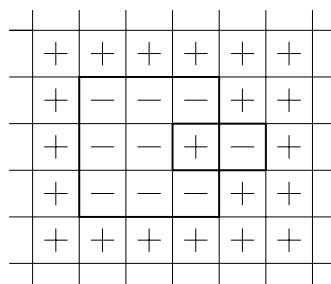


Fig. 7.5 There is a one-to-one correspondence between terms in the high and low temperature series for the Ising model on the square lattice.

function g (which contains the singular part of the free energy) must have special symmetry that relates its values for dual arguments. (For example the function $f(x) = x/(1+x^2)$ equals $f(x^{-1})$, establishing a duality between the arguments at x and x^{-1} .) Equation (7.23) has the following properties:



Fig. 7.6 The function $D(K)$ relating the parameter K to its dual value.

图 7.5: 高、低温级数项之间的一一对应.

- 如果函数 $g(K)$ 在 K_c 处奇异, 那么它在 $\tilde{K}_c$ 处也必定奇异. 由于我们预期自由能除相变点之外处处解析, 临界模型必定是自对偶的. 在自对偶点, $e^{-2K_c} = \tanh K_c$, 即

$$e^{-2K_c} = \frac{1 - e^{-2K_c}}{1 + e^{-2K_c}}.$$

这给出二次方程 $e^{-4K_c} + 2e^{-K_c} - 1 = 0$, 从而 $e^{-2K_c} = -1 \pm \sqrt{2}$. 只有正解可以接受, 于是

$$K_c = -\frac{1}{2} \ln(\sqrt{2} - 1) = \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2} + 1) = 0.441 \dots \quad (7.26)$$

- 正如下一节和习题中将要探讨的那样, 还可以为 Potts 模型、XY 模型等许多其他自旋系统找到对偶伙伴. 这类映射虽然会对相边界的形状施加有用的约束, 但通常并不提供关于临界指数的信息. 不过, 许多二维模型的自对偶性确实把临界振幅之比限制为 1.

7.5 三维 Ising 模型的对偶

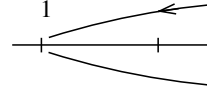
我们可以尝试沿用同样的步骤, 寻找简单立方格上 Ising 模型的对偶. 低温级数为

$$Z = e^{3NK} [1 + Ne^{-12K} + 3Ne^{-20K} + \dots] = e^{3NK} \sum_{(-) \text{ 自旋岛}} e^{-2K \times \text{边界面积}}, \quad (7.27)$$

$$\begin{aligned} Z &= 2^N \cosh^{3N} K [1 + 3N \tanh^4 K + 18N \tanh^6 K + \dots] \\ &= 2^N \cosh^{3N} K \sum_{\text{每个格点有 2、4 或 6 条线的图}} (\tanh K)^{\text{线数}}. \end{aligned} \quad (7.28)$$

相比之下, 高温级数具有式 (7.28) 的形式. 显然, 这两个和并不相同, 三维 Ising 模型并不自对偶. 是否存在另一个 Hamiltonian, 使它的高温级数能够重现三维 Ising 模型的低温项? 为了构造这样的模型, 请注意:

g. 7.7 The duality function maps pairs of points from high and low temperatures. The self-dual point at K_c maps to itself.



which leads to the quadratic equation

$$e^{-4K_c} + 2e^{-K_c} = 1$$

Only the positive solution is

$$K_c = -\frac{1}{\gamma} \ln \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)$$

图 7.6: 对偶函数把高、低温点配对, 自对偶点 K_c 映到自身.

1. 低温项具有 $e^{-2K \times \text{面积}}$ 的形式, 而面积是立方格上被覆盖面元的总和. 因此, 在所需的高温级数中, 面元必须取代键成为基本构件.
2. 这些面元应该怎样粘合在一起? 一个格点附近的键数可以从 3 到 12 不等, 而每条键只邻接两个或四个面. 这提示我们, 把自旋 $\tilde{\sigma}_i = \pm 1$ 放在格点的键上, 用它们把面元“粘合”起来.
3. 类比 Ising 模型, 可以构造配分函数

$$\begin{aligned} \tilde{Z} &= \sum_{\{\tilde{\sigma}_i\}} \prod_P (1 + \tanh \tilde{K} \tilde{\sigma}_{P1} \tilde{\sigma}_{P2} \tilde{\sigma}_{P3} \tilde{\sigma}_{P4}) \\ &\propto \sum_{\{\tilde{\sigma}_i\}} e^{\tilde{K} \sum_P \tilde{\sigma}_{P1} \tilde{\sigma}_{P2} \tilde{\sigma}_{P3} \tilde{\sigma}_{P4}}. \end{aligned} \quad (7.29)$$

其中 $\tilde{\sigma}_{Pi}$ 表示每个面元周围的四个对偶自旋, 而 $\tilde{K}$ 由式 (7.23) 给出. 这个配分函数所描述的系统与原来的三维 Ising 模型对偶, 其含义是它重现了后者的低温级数. 稍加思考还可看出, 上述配分函数的低温展开会重现 Ising 模型的高温展开.

式 (7.29) 描述一个 Z_2 晶格规范理论. 在任意维数中构造这种理论的一般规则是:

1. 将 Ising 自旋 $\tilde{\sigma}_i = \pm 1$ 放在格点的键上.
2. 取 Hamiltonian 为 $-\beta\mathcal{H} = \tilde{K} \sum_{\text{所有面元}} \prod_{i \in P} \tilde{\sigma}_{Pi}$.

除了全局 Ising 对称性 $\tilde{\sigma}_i \mapsto -\tilde{\sigma}_i$ 之外, 这一 Hamiltonian 还具有局域对称性, 即规范对称性. 为了看出这一对称性, 任取一个格点, 把从它伸出的所有键上的自旋都变号. 在与所选格点相邻的每个面中, 都恰有两个键自旋变号, 所以它们的乘积不变, 总能量也不变.

有一个严格证明 (Elitzur 定理) 表明, 具有局域对称性的 Hamiltonian 不可能发生自发对称性破缺. 证明的要点是, 即使存在破缺对称性的场 h , 翻转一个自旋的能量代价仍然是有限的; 对于立方格上的规范理论, 这一代价为 $6h$. 因而当 $h \rightarrow 0$ 时, 自旋的期望值连续变化. 相比之下, 在 Ising 模型中翻转一个自旋的能量代价按 Nh 增长. 这一定理使我们面临如下悖论: 三维 Ising 模型既然发生相变, 它的配分函数以及对偶配分函数中必定存在奇异性. 如果三维规范理论并不发生自发对称性破缺, 它的配分函数中又怎么会有奇异性?

为了解决这一矛盾, Wegner 提出了不存在局域序参量的相变这一可能性. 此时, 两相由关联函数的渐近行为来区分. 合适的关联函数必须在局域规范变换下保持不变. 例如, 选取格点上一条由键构成的闭合路径 S , 便可构造 Wilson 环

$$C_S = \left\langle \prod_{i \in S} \tilde{\sigma}_i \right\rangle. \quad (7.30)$$

任一规范变换都会使环上的两条键变号, 所以它们的乘积不受影响, C_S 是规范不变的. 由于 Hamiltonian 倾向于使自旋同号, 这一期望值总是正的. 现在考察高温和低温下 C_S 对环形状的渐近依赖关系. 在高温展开中, 关联函数是所有以 S 为边界、由面元构成的图之和. 每个面元贡献一个因子 $\tanh \tilde{K}$, 因此

$$\begin{aligned} C_S &= \frac{1}{Z} \sum_{\{\tilde{\sigma}_i\}} \left(\prod_{i \in S} \tilde{\sigma}_i \right) e^{\tilde{K} \sum_P \tilde{\sigma}_{P1} \tilde{\sigma}_{P2} \tilde{\sigma}_{P3} \tilde{\sigma}_{P4}} \\ &= (\tanh \tilde{K})^{\text{Area}(S)} [1 + O(\tanh^2 \tilde{K})] \simeq e^{-f(\tanh \tilde{K}) \text{Area}(S)}. \end{aligned} \quad (7.31)$$

低温展开从最低能构型开始. 实际上, 共有 $\mathcal{N}_G = 2^N$ 个通过规范变换彼此联系的基态. 在基态中, N_P 个面元相互作用全部得到满足, 而激发则要产生未满足的面元. 由于 C_S 与规范选择无关, 只考察其中一个基态即可, 例如所有 $\tilde{\sigma}_i = +1$ 的基态. 翻转 $3N$ 条键中任意一条的符号, 都会产生一个相对于基态能量高 $8\tilde{K}$ 的激发. 以 P_S 表示 Wilson 环周界上的键数, 可得

$$\begin{aligned} C_S &= \frac{1 + (3N - P_S)e^{-8\tilde{K}} - P_S e^{-8\tilde{K}} + \dots}{1 + 3N e^{-8\tilde{K}} + \dots} \\ &= 1 - 2P_S e^{-8\tilde{K}} + \dots \simeq e^{-2e^{-8\tilde{K}} P_S + \dots}. \end{aligned} \quad (7.32)$$

因此, C_S 在高温和低温下的渐近衰减不同. 高温时衰减由环的面积控制, 低温时则取决于环的长度. 相变标志着一种衰减方式向另一种衰减方式的改变; 根据对偶性, 它具有与 Ising 模型相同的自由能奇异性.

物理学中规范理论的原型是量子电动力学 (QED), 其作用量为

$$S = \int d^4x \left[\bar{\psi}(-i\gamma^\mu \partial_\mu + e\gamma^\mu A_\mu + m)\psi + \frac{1}{4}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2 \right] \quad (7.33)$$

旋量 ψ 是电子的 Dirac 场, 四维矢量 A 描述电磁规范势. ψ 的相位不可观测, 而且对于任意 $\phi(x)$, 作用量在规范变换 $\psi \mapsto e^{ie\phi}\psi$ 和 $A_\mu \mapsto A_\mu - \partial_\mu \phi$ 下不变. 可以把 Z_2 晶格

规范理论看作 QED 的 Ising 类比, 其中键自旋扮演电磁场的角色. 在格点上放置自旋 $s_i = \pm 1$, 即可引入一个“物质”场. 两个场由 Hamiltonian

$$-\beta\mathcal{H} = J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i \tilde{\sigma}_{ij} s_j + K \sum_P \tilde{\sigma}_{P1} \tilde{\sigma}_{P2} \tilde{\sigma}_{P3} \tilde{\sigma}_{P4}. \quad (7.34)$$

耦合, 其中 $\tilde{\sigma}_{ij}$ 是连接 i 与 j 的键上的自旋. 对任意格点 i , 把 s_i 变为 $-s_i$, 同时把从该点伸出的所有键上的 $\tilde{\sigma}_{i\mu}$ 变为 $-\tilde{\sigma}_{i\mu}$, Hamiltonian 保持不变.

把一个格点方向看作时间, 则可以这样得到 Wilson 环: 先产生两个相距 x 的粒子, 让它们传播时间 t , 然后再将它们移除. 这一事件的概率大致为 $C_S \sim e^{-U(x)t}$, 其中 $U(x)$ 是两粒子之间的相互作用. 在高温相中, C_S 随环的面积衰减, 说明 $U(x)t = f(\tanh \tilde{K})x$. 所得势 $U(x) = f(\tanh \tilde{K})x$ 如同一根把两个粒子连在一起的弦. 在量子色动力学中, 这也正是描述大距离处夸克禁闭的势. 低温下随环周长的衰减则意味着 $U(x)t \simeq g(e^{-8\tilde{K}})(x+t)$. 当 $t \gg x$ 时, 势为常数, 力消失. 这种渐近自由描述了短距离处夸克的行为. 相变意味着, 由规范场介导的粒子间相互作用的性质发生改变.

7.6 对幽灵环求和

可以对高温级数作近似求和, 使其重现高斯模型. 这种对应使我们能够更好地理解为什么高斯行为适用于高维, 同时也为下一节在二维中对该级数作精确求和做好准备. d 维超立方格上 Ising 模型配分函数的高温级数来自

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} e^{K \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j} = 2^N \cosh^{dN} K S, \quad (7.35)$$

其中 S 是格点上所有允许图的总和, 每个图的权重为 $t \equiv \tanh K$ 的幂, 幂次等于图中的键数. 允许的图在每个格点都有偶数条键. 最简单的图具有单个闭环的拓扑. 此外, 还有由彼此分离的闭环组成的图.

牢记累积量展开, 我们可以令

$$\Phi = \text{所有单环图的贡献之和}, \quad (7.36)$$

$$S' = e^\Phi = 1 + \Phi + \frac{\Phi^2}{2} + \frac{\Phi^3}{3!} + \cdots. \quad (7.37)$$

尽管两者相似, S 和 S' 并不相同. 对于只在一个格点相交的环, 如何分辨环的走向存在歧义; 下一节将更充分地讨论这一点. 更重要的是, S' 还包含某一特定键贡献多次的额外图, 而在原来的和 S 中, 每条格点键只贡献因子 1 或 t . 这是因为把 Φ 提升到某个幂次之后, 同一条键可以出现多次. 按照允许一条键多次出现的近似精神, 我们还将 Φ 中纳入额外的闭合路径; 在这些路径完成一个环的过程中, 某一条键可以被经过不止一次.

定性地, S 是单体逸度为 t 的自回避聚合物环气体的配分函数. 配分函数 S' 略去了自回避约束, 因此对应于幽灵聚合物环组成的气体; 这些环可以彼此穿过而不受阻

碍. 各种形状中环可以由格点上的闭合随机游走构成, 相应的幽灵环自由能为

$$\begin{aligned}\ln S' &= \sum_{\text{格点上的所有闭合随机游走}} t^{\text{游走长度}} \\ &= N \sum_{\ell} \frac{t^{\ell}}{\ell} (\text{从原点出发并在 } \ell \text{ 步回到原点的游走数}).\end{aligned}\quad (7.38)$$

注意, 广延性得到了保证, 因为除了边界效应之外, 同一个环可以从格点上的任意一点开始. 总体系数 $1/\ell$ 计入了长度为 ℓ 的一个环所具有的不同起点.

可以用转移矩阵方法计数格点上所有可能的幽灵随机游走. 引入一组 $N \times N$ 矩阵

$$\langle i|W^{(\ell)}|j\rangle = \text{从 } j \text{ 到 } i \text{ 的 } \ell \text{ 步游走数}, \quad (7.39)$$

$$\frac{\ln S'}{N} = \frac{1}{2} \sum_{\ell} \frac{t^{\ell}}{\ell} \langle 0|W^{(\ell)}|0\rangle. \quad (7.40)$$

额外的因子 $1/2$ 来自这样一个事实: 同一个环可以由沿相反方向运动的两条随机游走遍历. 类似地, 自旋-自旋关联函数

$$\langle \sigma(0)\sigma(r) \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{\sigma_i\}} \sigma(0)\sigma(r) \prod_{\langle i,j \rangle} (1 + t\sigma_i\sigma_j) \quad (7.41)$$

与格点上连接 0 和 r 两点的所有路径之和有关. 除了直接连接两点的简单路径外, 还有包含额外闭环的非连通图. 在同一个允许路径任意相交的近似下, 可以从式 (7.41) 的分子和分母中约去配分函数 S' , 从而得到

$$\langle \sigma(0)\sigma(r) \rangle \approx \sum_{\ell} t^{\ell} \langle r|W^{(\ell)}|0\rangle. \quad (7.42)$$

利用格点上幽灵路径的 Markov 性, 很容易完成对它们的计数. 这一性质指随机游走的每一步都从它最后所在的位置出发, 而与此前的各步无关. 因此, 游走数可以递归计算. 首先注意, 从 0 到 r 的任何 ℓ 步游走, 都可以分解为先用 $\ell - 1$ 步从 0 走到某个点 r' , 再从 r' 用一步走到 r . 对所有可能的中间点求和, 得到

$$\langle r|W^{(\ell)}|0\rangle = \sum_{r'} \langle r|W^{(1)}|r'\rangle \langle r'|W^{(\ell-1)}|0\rangle = \langle r|TW^{(\ell-1)}|0\rangle, \quad (7.43)$$

$$W^{(\ell)} = T^{\ell}, \quad (7.44)$$

$$\langle r|T|r'\rangle = \begin{cases} 1, & r, r' \text{ 为最近邻,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (7.45)$$

这里的和正是两个矩阵的乘积, 并且定义了 $T \equiv W^{(1)}$. 递归过程可以继续, 从而得到式 (7.44). 因此, 所有格点随机游走都由转移矩阵 T 生成, 其矩阵元由式 (7.45) 给出. T 也称为邻接矩阵或连通矩阵. 例如, 在 $d = 2$ 时

$$\langle x, y|T|x', y'\rangle = \delta_{y,y'}(\delta_{x,x'+1} + \delta_{x,x'-1}) + \delta_{x,x'}(\delta_{y,y'+1} + \delta_{y,y'-1}), \quad (7.46)$$

让 T 依次作用于从原点出发的游走者，即作用于 $\langle x, y|0\rangle = \delta_{x,0}\delta_{y,0}$ ，便会生成图 7.13 所示的格点数值图样. 每个格点上的数值，正是走了 ℓ 步后终止于该点的游走数.

通过对矩阵 T 对角化，可以推出随机游走的各种性质. 由于格点具有平移对称性，对角化可在 Fourier 基 $\langle r|q\rangle = e^{iq\cdot r}/\sqrt{N}$ 中完成. 例如在 $d = 2$ 时，从式 (7.46) 可以验证

$$\begin{aligned}\langle x, y|T|q_x, q_y\rangle &= \sum_{x', y'} \langle x, y|T|x', y'\rangle \langle x', y'|q_x, q_y\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} [e^{iq_y y} (e^{iq_x(x+1)} + e^{iq_x(x-1)}) + e^{iq_x x} (e^{iq_y(y+1)} + e^{iq_y(y-1)})] \\ &= (2 \cos q_x + 2 \cos q_y) \langle x, y|q_x, q_y\rangle,\end{aligned}\quad (7.47)$$

$$T(q) = 2 \sum_{\mu=1}^d \cos q_\mu. \quad (7.48)$$

式 (7.48) 是 d 维超立方格上的一般本征值. 现在可以计算式 (7.42) 中的关联函数：

$$\begin{aligned}\langle \sigma(r)\sigma(0)\rangle &\approx \sum_{\ell} t^\ell \langle r|W^{(\ell)}|0\rangle = \sum_{\ell} \langle r|(tT)^\ell|0\rangle \\ &= \left\langle r \left| \frac{1}{1-tT} \right| 0 \right\rangle = \sum_q \langle r|q\rangle \frac{1}{1-tT(q)} \langle q|0\rangle \\ &= N \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{e^{iq\cdot r}}{N} \frac{1}{1-2t \sum_{\mu=1}^d \cos q_\mu} = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{e^{iq\cdot r}}{1-2t \sum_{\mu=1}^d \cos q_\mu}.\end{aligned}\quad (7.49)$$

当 $t \rightarrow 0$ 时，最短路径的能量代价最低，因而 $\langle \sigma(0)\sigma(r)\rangle \sim t^r$. 随着 t 增大，较长路径因为数量更多，即在熵上更有利，而开始支配这个和. 最终，当 $1-tT(0) = 0$ ，即 $2dt_c = 1$ 时出现奇异性，此时任意长的路径都变得重要. 当 $t < t_c$ 时，配分函数由小环支配，连接两个遥远点的聚合物被其线张力拉紧. 当逸度超过 t_c 时，线张力消失，任意大小的环都会产生. 显然，在这一极限下，忽略交点的做法不再合理；正是交点将体系稳定在有限密度. 用表示高温级数的路径语言来说，这一转变就是 Ising 有序的表现.

从高温侧趋近转变时，各个和都由非常长的路径支配. 因此，可以在小 q 处展开式 (7.49) 的分母：

$$1 - tT(q) \simeq (1 - 2dt) + tq^2 + O(q^4) \approx t_c(\xi^{-2} + q^2 + O(q^4)), \quad (7.50)$$

$$\xi = \left(\frac{1 - 2dt}{t_c} \right)^{-1/2}, \quad (7.51)$$

$$\langle \sigma(0)\sigma(r)\rangle \propto \begin{cases} r^{-(d-2)}, & r < \xi \quad (\eta = 0), \\ r^{-(d-1)/2} e^{-r/\xi}, & r > \xi. \end{cases} \quad (7.52)$$

所得关联函数与高斯模型给出的结果完全相同，见第 3.2 节，即式 (7.52). 式 (7.51) 中的关联长度按 $\xi \sim (t_c - t)^{-1/2}$ 发散，因此具有高斯指数 $\nu = 1/2$.

我们还可以由式 (7.40) 计算自由能, 得到

$$\begin{aligned}
\frac{\ln S'}{N} &= \frac{1}{2} \sum_{\ell} \frac{t^{\ell}}{\ell} \langle 0 | W^{(\ell)} | 0 \rangle = \frac{1}{2} \left\langle 0 \left| \sum_{\ell} \frac{t^{\ell} T^{\ell}}{\ell} \right| 0 \right\rangle \\
&= -\frac{1}{2} \langle 0 | \ln(1 - tT) | 0 \rangle = -\frac{N}{2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \langle 0 | q \rangle \ln(1 - tT(q)) \langle q | 0 \rangle \\
&= -\frac{1}{2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \ln \left(1 - 2t \sum_{\mu=1}^d \cos q_{\mu} \right), \tag{7.53}
\end{aligned}$$

$$f_{\text{sing}} \propto \xi^{-d} \propto (t_c - t)^{d/2}. \tag{7.54}$$

在 $t_c = 1/(2d)$ 附近, 根据式 (7.50), 对数的宗量正比于 $q^2 + \xi^{-2}$. 这与高斯模型中的情形完全相同; 如第 4.6 节所讨论, 因而自由能的奇异部分按式 (7.54) 标度. 对自由能求两次导数得到的热容奇异部分, 由指数 $\alpha = 2 - d/2$ 控制.

注意, 在计算式 (7.49) 和式 (7.53) 中的和时, 我们没有很仔细地处理 ℓ 的下限. 式 (7.49) 中的级数被假定从 $\ell = 0$ 开始, 而式 (7.53) 中的级数从 $\ell = 1$ 开始. 实际上, 这两个级数的最初几项都可能为零, 因为步数不足以从 r 到达 0, 或者不足以形成闭环. 这并不是严重的遗漏, 因为一个级数的奇异行为不受其最初有限项的影响. 以不同方式处理最初几项, 只会给式 (7.49) 和式 (7.53) 中算出的奇异形式添加解析修正.

这些结果与高斯模型等价, 是场-粒子对偶的一种表现. 在场论描述中, (虚) 时间作为一个额外维数出现, 而二点关联描述粒子从时空中一点传播到另一点的概率. 在波动描述中, 这一概率通过 Schrödinger 方程演化波函数来计算. 另一种办法是对连接两点的的所有 (Feynman) 路径求和, 每条路径带有由正确作用量给出的权重. 后一种求和与上面对 $\langle \sigma(r)\sigma(0) \rangle$ 的计算相似.

这种方法还为相变提供了一个有趣的几何解释. 长程有序的建立意味着体系所有部分都选取了同一个状态. 这一信息由连接最近邻的键携带, 并且可以通过连接原点与点 r 的所有路径从原点传到 r . 逸度 t 衡量相邻格点之间信息传递的可靠程度. 沿一维链, 除非 $t = 1$, 传递的信息都会在大距离处衰减, 长程有序不可能建立. 高维中路径多得多, 把所有路径传递的信息积累起来, 便可能在 $t_c < 1$ 时建立有序. 长度为 ℓ 的路径数按 $(2d)^{\ell}$ 增长, 而其信息量按 t^{ℓ} 衰减, 因此转变发生在 $t_c = 1/(2d)$. 若考虑随机游走不能立即折返, 从而纳入一部分约束, 可以得到更好的近似; 此时游走数按 $(2d-1)^{\ell}$ 增长. 来自长度为 ℓ 的路径的总信息以 $(2dt)^{\ell}$ 为权, 在 $t < t_c$ 时指数衰减. 特征路径长度 $\bar{\ell} = -1/\ln(2dt)$ 在趋近转变时按 $(t_c - t)^{-1}$ 发散. 长度小于 $\bar{\ell}$ 的路径能够很好地传递信息. 这种路径在格点上执行随机游走, 覆盖的距离为 $\xi \simeq \bar{\ell}^{1/2}$. 因而, ν 以指数 $1/2$ 发散, 是路径具有随机游走性质的结果.

为什么经典图景在 $d \leq 4$ 时失效? 让我们关注相变附近占主导地位的路径. 忽略这些路径的交点是否合理? 随机游走可以看成分形 (Hausdorff) 维数 $d_f = 2$ 的几何对象. 这是由维数的一般定义 $M \propto R^{d_f}$ 以及如下观察得到的: 随机游走的尺度 $R \propto \xi$ 是其长度 $M \propto \ell$ 的平方根. 在 d 维空间中, 两个维数分别为 d_1 和 d_2 的几何对象, 当 $d_1 + d_2 \geq d$ 时通常会相交. 因而, 当 $d \geq d_u = 2 + 2 = 4$ 时, 我们的随机游走者不大可能相交, 上述忽略交点得到的高斯结果在渐近意义下有效. 在上临界维数 4 以下, 随机游走频繁相遇, 必须正确处理它们的交点. 含有非线性项 $u(\mathbf{m} \cdot \mathbf{m})^2$ 的传播子的微扰计

算中所出现的图，恰好对应于计入路径交点；每个 u 因子对应一个交点。现在也清楚了，自回避约束会使路径相对于随机游走尺度发生膨胀，从而增大指数 ν 。在转变以下，路径长度无界增长，自回避约束对于保证体系稳定是必需的。

正如习题部分所示，环展开很容易推广到 n 分量自旋。唯一的区别是，每个闭环现在多贡献一个因子 n 。在忽略交点的幽灵极限中，自由能式 (7.53) 只需乘以 n ，而关联函数保持不变，这与高斯模型中完全一样。在 $d < 4$ 时修正临界行为的交点修正现在依赖于 n 。例如，在修正二点关联函数时，既要减去随机游走自交的贡献，也要减去它与环接触的贡献；后者具有逸度 n 。与具有非线性 $u(\mathbf{m} \cdot \mathbf{m})^2$ 的传播子微扰级数之间的对应再次显现出来。

7.7 方格 Ising 模型的精确自由能

如式 (7.35) 所示，Ising 配分函数与格点上路径集合的和 S 有关。方格上的允许图在每个格点具有两条或四条键。在每一个图中，每条键只能出现一次，并贡献一个因子 $t \equiv \tanh K$ 。人们很容易想到，用格点上随机游走的所有幽灵环组成的、可以精确计算的和 S' 代替 S ，但这会高估 S 。两个和之间的差别来自随机游走的交点，可以分成两类：

- (a) 对于在某个格点相交，即有四条键通过一点的图，存在重复计数。考虑一个由两个在某格点相遇的环构成的图。由于一个游走者进入交点后有三种选择，这个图可以由三条不同的随机游走表示。一种选择得到两个彼此分离的环，另外两种则得到一条单环，其游走路径分别有自交或没有自交。
- (b) S' 中彼此独立的随机游走者可能不止一次通过某一条格点键。

纳入这些约束，等价于在路径之间引入相互作用。这样得到的相互作用随机游走不再具有 Markov 性，因为每一步不再与此前各步以及其他游走者无关。一般来说，这类相互作用游走无法精确处理；但是在二维中，一个有趣的拓扑性质使我们能够断言

$$S = \sum_{\substack{\text{无 U 形折返的} \\ \text{随机游走环集合}}} t^{\text{键数}} (-1)^{\text{交叉数}}. \quad (7.55)$$

某些项带有的负号会削减这一高估，使上式成为精确的和。

论证。 我们依次处理上面提到的两个问题。

- (a) 考虑一个有许多交点的图，并聚焦于其中一个交点。游走者必须两次进入并离开这个交点。这可以用三种方式完成，其中只有一种会使游走者的路径与自身交叉，即游走者两次都直穿交点的情形。按照式 (7.55)，这一构型带有额外因子 -1 。因而，无论其他交点怎样，这三个构型相加都给出因子 1。对每一个交点重复这一论证便可看出，重复计数问题被消除，而对描绘同一个图的所有可能方式求和会给出正确的因子 1。
- (b) 考虑一条被两个游走者通过，或被同一个游走者通过两次的键。可以把这条键想象成一条有两侧的林荫道。对于两条路径从林荫道同一侧进入和离开的每一个构型，

都存在另一个两条路径转到另一侧的构型. 后者含有一个路径交叉, 因此相对于前者带有一个负号. 这两种可能性于是彼此抵消. 这一论证可以推广到任一条键被通过多次的情形. 唯一的例外是双重键由 U 形折返产生的情况, 这正是式 (7.55) 显式排除这种向后步的原因.

把没有 U 形折返、并以 $(-1)^{\text{交叉数}}$ 加权的随机游走记为 RW^* . 与式 (7.37) 相同, S 中各项可以组织为

$$S = \sum (\text{单环 } \text{RW}^*) + \sum (\text{双环 } \text{RW}^*) + \sum (\text{三环 } \text{RW}^*) + \cdots$$

$$= \exp \left(\sum_{\text{单环}} \text{RW}^* \right), \quad (7.56)$$

$$\ln Z = N \ln 2 + 2N \ln \cosh K + \sum_{\text{单环}} \text{RW}^* t^{\# \text{键}}, \quad (7.57)$$

$$\frac{\ln Z}{N} = \ln(2 \cosh^2 K) + \sum_{\ell} \frac{t^{\ell}}{\ell} \langle 0 | W^{*(\ell)} | 0 \rangle, \quad (7.58)$$

$$\langle 0 | W^{*(\ell)} | 0 \rangle = \text{从 } 0 \text{ 回到 } 0 \text{ 的 } \ell \text{ 步无折返闭环数} \times (-1)^{\# \text{交叉}}. \quad (7.59)$$

可以对这个和作指数化, 因为不同 RW^* 之间唯一的相互作用就是与它们的交叉相关的符号. 由于两个 RW^* 环彼此相交的次数总是偶数, 这等价于完全没有相互作用. 利用式 (7.35), 完整的 Ising 自由能由式 (7.57) 给出. 再按键数组织这个和, 并利用格点的平移对称性 (不计边界造成的修正), 就得到式 (7.58) 和式 (7.59).

不存在 U 形折返是一个局域约束, 并不会使环的计数复杂化. 另一方面, 交点数是环的完整构型所具有的性质, 因而是非 Markov 的. 幸运的是, 在二维中可以从局域考虑得到交点数的奇偶性. 第一步是用有向随机游走构造环, 也就是沿路径被遍历的方向放置箭头. 由于任一环都可以沿两个方向遍历,

$$\langle 0 | W^{*(\ell)} | 0 \rangle = \frac{1}{2} \sum_{\substack{\ell \text{ 步定向无折返环} \\ 0 \rightarrow 0}} (-1)^{n_c}. \quad (7.60)$$

其中 n_c 是环的自交点数. 现在可以利用下面这个拓扑结果.

Whitney 定理. 平面环的自交点数与沿环走一周时切矢转过的总角度 Θ 之间满足

$$n_c \bmod 2 = 1 + \frac{\Theta}{2\pi} \bmod 2, \quad (7.61)$$

$$(-1)^{n_c} = e^{i\pi n_c} = -\exp \left(\frac{i}{2} \sum_{j=1}^{\ell} \theta_j \right), \quad (7.62)$$

$$\langle 0 | W^{*(\ell)} | 0 \rangle = -\frac{1}{2} \sum_{\substack{\ell \text{ 步定向无折返环} \\ 0 \rightarrow 0}} \exp \left(\frac{i}{2} \sum_j \theta_j \right). \quad (7.63)$$

可以用几个简单例子检验这一定理. 单环对应于 $\Theta = \pm 2\pi$, 而单个交点则给出 $\Theta = 0$.

由于总角度 Θ 是游走者在每一步转过角度之和，交点数的奇偶性可以只用局域信息按式 (7.62) 得到，其中 θ_j 是游走者在第 j 步转过的角度。代回式 (7.60) 即得到式 (7.63)。

如果记录路径到达和离开时的方向，就可以在每个格点计算转角。为此，用 μ 标记从每个格点向外的四个方向，例如 $\mu = 1$ 表示向右， $\mu = 2$ 表示向上， $\mu = 3$ 表示向左， $\mu = 4$ 表示向下。接着引入一组 $4N \times 4N$ 矩阵，把式 (7.39) 推广为

$$\langle x_2 y_2, \mu_2 | W^{*(\ell)} | x_1 y_1, \mu_1 \rangle = \sum_{\substack{\ell \text{ 步无折返路径} \\ (x_1, y_1, \mu_1) \rightarrow (x_2, y_2, \mu_2)}} \exp \left(\frac{i}{2} \sum_j \theta_j \right). \quad (7.64)$$

因此， μ_2 指定游走者到达目的地之后所取的方向。它会排除某些路径，例如沿 $-\mu_2$ 到达的路径，并且产生一个额外相位。

与式 (7.43) 相同，利用 Markov 性可以递归计算这些矩阵：

$$\begin{aligned} \langle x' y', \mu' | W^{*(\ell)} | x y, \mu \rangle &= \sum_{x'' y'', \mu''} \langle x' y', \mu' | T^* | x'' y'', \mu'' \rangle \langle x'' y'', \mu'' | W^{*(\ell-1)} | x y, \mu \rangle \\ &= \langle x' y', \mu' | T^* W^{*(\ell-1)} | x y, \mu \rangle = \langle x' y', \mu' | (T^*)^\ell | x y, \mu \rangle. \end{aligned} \quad (7.65)$$

其中 $T^* \equiv W^{*(1)}$ 描述游走的一步。到达方向唯一决定游走者来自哪一个最近邻，而两个方向之间的夹角决定矩阵元的相位。因此，可以把式 (7.46) 推广为一个 4×4 矩阵，同时记录格点对之间的连通性和相位。所取的各步可以用下式示意，其中反向步的矩阵元为零，而转向带来相位 $e^{i\theta/2}$ ：

$$T^* : \quad \mu \longrightarrow \mu' \neq \mu + 2 \pmod{4}, \quad (T^*)_{\mu'\mu} = e^{i\theta(\mu', \mu)/2}. \quad (7.66)$$

连同格点位移，其坐标表式为

$$\langle x' y' | T^* | x y \rangle = \begin{pmatrix} \Delta_{x+1, y} & e^{i\pi/4} \Delta_{x+1, y} & 0 & e^{-i\pi/4} \Delta_{x+1, y} \\ e^{-i\pi/4} \Delta_{x, y+1} & \Delta_{x, y+1} & e^{i\pi/4} \Delta_{x, y+1} & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/4} \Delta_{x-1, y} & \Delta_{x-1, y} & e^{i\pi/4} \Delta_{x-1, y} \\ e^{i\pi/4} \Delta_{x, y-1} & 0 & e^{-i\pi/4} \Delta_{x, y-1} & \Delta_{x, y-1} \end{pmatrix}, \quad (7.67)$$

其中 $\Delta_{a,b} = \delta_{x',a} \delta_{y',b}$ 。由于具有平移对称性，这个 $4N \times 4N$ 矩阵在 Fourier 基 $\langle xy | q_x q_y \rangle = e^{i(q_x x + q_y y)} / \sqrt{N}$ 中呈分块对角形式，即

$$\sum_{xy} \langle x' y', \mu' | T^* | x y, \mu \rangle \langle x y | q \rangle = \langle \mu' | T^*(q) | \mu \rangle \langle x' y' | q \rangle, \quad (7.68)$$

$$T^*(q) = \begin{pmatrix} e^{-iq_x} & e^{-i(q_x - \pi/4)} & 0 & e^{-i(q_x + \pi/4)} \\ e^{-i(q_y + \pi/4)} & e^{-iq_y} & e^{-i(q_y - \pi/4)} & 0 \\ 0 & e^{i(q_x - \pi/4)} & e^{iq_x} & e^{i(q_x + \pi/4)} \\ e^{i(q_y + \pi/4)} & 0 & e^{i(q_y - \pi/4)} & e^{iq_y} \end{pmatrix}. \quad (7.69)$$

每一个 4×4 块都由波矢 $q = (q_x, q_y)$ 标记，并具有式 (7.69) 的形式。

为了保证从原点出发的路径能正确闭合成环，最终到达原点时的方向必须与最初方向一致. 对全部四个这样的方向求和，环的总数为

$$\begin{aligned}\langle 0|W^{*(\ell)}|0\rangle &= \sum_{\mu=1}^4 \langle 00, \mu|(T^*)^\ell|00, \mu\rangle \\ &= \frac{1}{N} \sum_{xy, \mu} \langle xy, \mu|(T^*)^\ell|xy, \mu\rangle = \frac{1}{N} \text{tr}(T^*)^\ell.\end{aligned}\quad (7.70)$$

利用式 (7.58)，自由能可写成

$$\begin{aligned}\frac{\ln Z}{N} &= \ln(2 \cosh^2 K) - \frac{1}{2} \sum_{\ell} \frac{t^\ell}{\ell} \langle 0|W^{*(\ell)}|0\rangle \\ &= \ln(2 \cosh^2 K) - \frac{1}{2N} \text{tr} \left[\sum_{\ell} \frac{(T^*)^\ell t^\ell}{\ell} \right] \\ &= \ln(2 \cosh^2 K) + \frac{1}{2N} \text{tr} \ln(1 - tT^*) \\ &= \ln(2 \cosh^2 K) + \frac{1}{2N} \sum_q \text{tr} \ln(1 - tT^*(q)).\end{aligned}\quad (7.71)$$

对于本征值为 λ_i 的任意矩阵 M ，有

$$\text{tr} \ln M = \sum_i \ln \lambda_i = \ln \prod_i \lambda_i = \ln \det M.$$

把式 (7.71) 中对 q 的求和化成积分，得到

$$\begin{aligned}\frac{\ln Z}{N} &= \ln(2 \cosh^2 K) + \frac{1}{2} \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \\ &\quad \times \ln \det \begin{pmatrix} 1 - te^{-iq_x} & -te^{-i(q_x - \pi/4)} & 0 & -te^{-i(q_x + \pi/4)} \\ -te^{-i(q_y + \pi/4)} & 1 - te^{-iq_y} & -te^{-i(q_y - \pi/4)} & 0 \\ 0 & -te^{i(q_x - \pi/4)} & 1 - te^{iq_x} & -te^{i(q_x + \pi/4)} \\ -te^{i(q_y + \pi/4)} & 0 & -te^{i(q_y - \pi/4)} & 1 - te^{iq_y} \end{pmatrix}.\end{aligned}\quad (7.72)$$

上式行列式的计算是直接的，最终结果为

$$\frac{\ln Z}{N} = \ln(2 \cosh^2 K) + \frac{1}{2} \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \ln [(1 + t^2)^2 - 2t(1 - t^2)(\cos q_x + \cos q_y)]. \quad (7.73)$$

利用三角恒等式，可以把结果简化为

$$\frac{\ln Z}{N} = \ln 2 + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dq_x dq_y}{(2\pi)^2} \ln [\cosh^2(2K) - \sinh(2K)(\cos q_x + \cos q_y)]. \quad (7.74)$$

虽然可以精确完成积分并得到闭式表达式，但最终表达式涉及超几何函数，并不会带来更多启发.

7.8 二维 Ising 模型的临界行为

先看幽灵环近似在 $d = 2$ 的结果:

$$f_G = \ln(2 \cosh^2 K) - \frac{1}{2} \int \frac{dq_x dq_y}{(2\pi)^2} \ln[1 - 2t(\cos q_x + \cos q_y)]. \quad (7.75)$$

其对数宗量在 $t_c = 1/4$ 消失. 令 $\delta t = t_c - t$, 小 q 时

$$A_G(t, q) = (1 - 4t) + tq^2 + O(q^4) \approx t_c \left(q^2 + 4 \frac{\delta t}{t_c} \right). \quad (7.76)$$

以半径 $\Lambda \simeq 2\pi$ 的圆近似 Brillouin 区,

$$\begin{aligned} f_{\text{sing}} &= -\frac{1}{2} \int_0^\Lambda \frac{2\pi q dq}{4\pi^2} \ln \left(q^2 + 4 \frac{\delta t}{t_c} \right) \\ &= -\frac{1}{8\pi} \left[\left(q^2 + 4 \frac{\delta t}{t_c} \right) \ln \frac{q^2 + 4\delta t/t_c}{e} \right]_0^\Lambda, \end{aligned} \quad (7.77)$$

$$f_{\text{sing}} = \frac{1}{2\pi} \frac{\delta t}{t_c} \ln \frac{\delta t}{t_c}. \quad (7.78)$$

故近似热容按 $1/\delta t$ 发散, 但该近似不能越过 t_c . 精确结果的宗量为

$$A^*(t, q) = (1 + t^2)^2 - 2t(1 - t^2)(\cos q_x + \cos q_y), \quad (7.79)$$

其最小值

$$A^*(t, 0) = (1 + t^2)^2 - 4t(1 - t^2) = (1 - t^2 - 2t)^2 \geq 0. \quad (7.80)$$

因而精确积分对所有温度存在, 并在

$$t_c^2 + 2t_c - 1 = 0, \quad t_c = \sqrt{2} - 1. \quad (7.81)$$

处奇异, 与自对偶结果一致. 令 $\delta t = t - t_c$, 则

$$A^*(t, q) \approx (-2t_c - 2)^2 (\delta t)^2 + t_c(1 - t_c^2)q^2 \approx 2t_c^2 \left[q^2 + 4 \left(\frac{\delta t}{t_c} \right)^2 \right]. \quad (7.82)$$

关键差别是 δt 以二次出现. 因而

$$\begin{aligned} \left. \frac{\ln Z}{N} \right|_{\text{sing}} &= \frac{1}{2} \int_0^\Lambda \frac{2\pi q dq}{4\pi^2} \ln \left[q^2 + 4 \left(\frac{\delta t}{t_c} \right)^2 \right] \\ &= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{\delta t}{t_c} \right)^2 \ln \left| \frac{\delta t}{t_c} \right| + \text{解析项}. \end{aligned} \quad (7.83)$$

热容为对数发散 $C_{\text{sing}} = A_\pm \ln |\delta t|$, 即 $\alpha = 0$, 并有 $A_+/A_- = 1$.

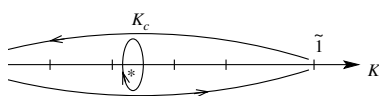
Onsager 于 1944 年以 $2L \times 2L$ 转移矩阵首次精确求解方格 Ising 模型; Kaufman 于 1949 年给出简化版本. 有限 L 时最大本征值依 Frobenius 定理非简并, $L \rightarrow \infty$ 后最

高两个本征值在 K_c 简并. 这一结果首次表明临界行为可显著不同于 Landau 平均场理论. 本节图方法源自 Kac 与 Ward; 每次交叉给出 (-1) 的猜想由 Sherman 证明, 其符号令人联想到费米子交换. Schultz、Mattis 与 Lieb 后来把 Onsager 转移矩阵解释为一维无相互作用费米子的演化哈密顿量, Pauli 原理排除了二维时空中世界线的交叉.

路径求和也给出 $\xi \sim t_c/|\delta t|$, 所以 $\nu = 1$ 且两侧振幅比为 1; $\alpha = 2 - 2\nu$ 满足超标度关系. 临界关联函数按 $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle_c \sim |i - j|^{-\eta}$ 衰减, 其中 $\eta = 1/4$; 磁化率指数 $\gamma = 7/4$, 原书给出的振幅比为 $C_+/C_- = 1$. Onsager 未证明地给出零场磁化

$$m = [1 - \sinh^{-4}(2K)]^{1/8}, \quad (7.84)$$

其严格推导由杨振宁于 1952 年完成; $\beta = 1/8$ 满足所需指数恒等式.



quadratic equation,

$$K_c + 2e^{-K_c} - 1 = 0 \implies e^{-2K_c} = -1 \pm \sqrt{2}.$$

solution is acceptable, and

$$-\frac{1}{2} \ln(\sqrt{2} - 1) = \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2} + 1) = 0.441 \dots \quad (7.26)$$

In the next section and problems, it is possible to obtain dual other spin systems, such as the Potts model, the XY model, etc. These place useful constraints on the shape of phase boundaries, provide no information on critical exponents. (The self-duality of Ising models does restrict the ratio of critical amplitudes to unity.)

图 7.7: 对偶映射把高温点与低温点配对; 自对偶点 K_c 映到自身.

There is a rigorous proof (*Elitzur's theorem*) that there can be no spontaneous symmetry breaking for Hamiltonians with a *local* symmetry. The essence of the proof is that even in the presence of a symmetry breaking field h , the energy cost of flipping a spin is finite ($6h$ for the gauge theory on the cubic lattice). Hence the expectation value of spin changes continuously as $h \rightarrow 0$. (By contrast, the energy cost of a spin flip in the Ising model grows as Nh .) This theorem presents us with the following paradox: Since the three dimensional Ising model undergoes a phase transition, there must be a singularity in its partition function, and also that of its dual. How can there be a singularity in the partition function of the three-dimensional gauge theory if it does not undergo a spontaneous symmetry breaking?

To resolve this contradiction, Wegner suggested the possibility of a phase transition without a local order parameter. The two phases are then distinguished by the asymptotic behavior of correlation functions. The appropriate correlation

图 7.8: 立方格 Ising 模型高、低温图展开的比较.

Fig. 7.9 Terms of the high-temperature series organized as sums over loops.

$$S = 1 + \text{loop}_1 + \text{loop}_2 + \text{loop}_3 + \dots$$

Keeping in mind the cumulant expansion, we can set

$$\Xi = \text{sum over contribution of all graphs with one loop}, \quad (7.36)$$

and introduce another sum,

$$\begin{aligned} S' &= \exp(\Xi) = 1 + \Xi + \frac{1}{2}(\Xi)^2 + \frac{1}{6}(\Xi)^3 + \dots \\ &= 1 + (1 \text{ loop graphs}) + (2 \text{ loop graphs}) + (3 \text{ loop graphs}) + \dots \end{aligned} \quad (7.37)$$

Fig. 7.10 The sum over phantom loops can be exponentiated.

$$\begin{aligned} S' &= \exp(\Xi) = 1 + \Xi + \frac{1}{2}(\Xi)^2 + \frac{1}{3!}(\Xi)^3 + \dots \\ &= 1 + \text{loop}_1 + \text{loop}_2 + \text{loop}_3 + \dots \end{aligned}$$

图 7.9: 把高温级数按环的和组织起来.

$$\Xi = \text{sum over contribution of all graphs with one loop}$$

Despite their similarities, the sums S and S' are not identical: There are ambiguities associated with loops that intersect at a single site, which will be discussed more fully in the next section. More importantly, S' includes additional graphs where a particular bond contributes more than once, while in the original sum S , each lattice bond contributes a factor of 1 or t . This arises because after raising Ξ to a power ℓ , a particular bond may contribute up to ℓ times for a factor of t^ℓ . In the spirit of the approximation that allows multiple appearances of a bond, we shall also include additional closed paths in Ξ , in which a particular bond is traversed more than once in completing the loop.

Fig. 7.11 Examples of graphs included in S' that are not present in S .



图 7.10: 幽灵环之和可以指数化.

Fig. 7.11 Examples of graphs included in S' that are not present in S .



Qualitatively, S is the partition function of a gas of *self-avoiding polymer* loops with a monomer fugacity of t . The self-avoiding constraint is left out in the partition function S' , which thus corresponds to a gas of *phantom polymer* loops, which may pass through each other with impunity. Loops of various shapes can be constructed from closed random walks on the lattice, and the corresponding free energy of phantom loops is

图 7.11: S' 中存在而 S 中不存在的图例.

$$\langle \sigma(\mathbf{0})\sigma(\mathbf{r}) \rangle \approx \sum_{\ell} t^{\ell} \langle \mathbf{r}|W(\ell)|\mathbf{0} \rangle. \quad (7.42)$$

$$\langle \sigma_0 \sigma_r \rangle = \frac{0 \text{---} r + 0 \text{---} \text{loop} \text{---} r + 0 \text{---} \text{loop} \text{---} \text{loop} \text{---} r + \dots}{1 + \text{loop} + \text{loop} \text{---} \text{loop} + \dots} \approx 0 \text{---} r$$

Fig. 7.12
High-temperature series for the two-point correlation function, and its approximation in the phantom path limit.

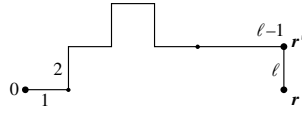
The counting of phantom paths on a lattice is easily accomplished by taking advantage of their *Markovian* property. This is the property that each step of a random walk proceeds from its last location and is independent of its previous steps. Hence, the number of walks can be calculated *recursively*. First, note that any walk from $\mathbf{0}$ to $\mathbf{r}$ in ℓ steps can be accomplished as a walk from $\mathbf{0}$ to some other point $\mathbf{r}'$ in $\ell - 1$ steps, followed by a single step

图 7.12: 二点关联函数的高温级数及其幽灵路径近似.

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{r}|W(\ell)|\mathbf{0} \rangle &= \sum_{\mathbf{r}'} \langle \mathbf{r}|W(1)|\mathbf{r}' \rangle \times \langle \mathbf{r}'|W(\ell-1)|\mathbf{0} \rangle \\ &= \langle \mathbf{r}|TW(\ell-1)|\mathbf{0} \rangle, \end{aligned} \quad (7.43)$$

sum corresponds to the product of two matrices, and we have defined (7.43). The recursion process can be continued and

$$W(\ell) = TW(\ell-1) = T^2W(\ell-2) = \dots = T^{\ell}. \quad (7.44)$$



lattice random walks are generated by the *transfer matrix* T , whose are

$$T_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} = \begin{cases} 1 & \text{if } \mathbf{r} \text{ and } \mathbf{r}' \text{ are nearest neighbors} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

图 7.13: 格点游走数的递归计算.

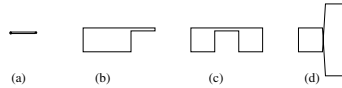
7.7 Exact free energy of the square lattice Ising model

As indicated in Eq. (7.35), the Ising partition function is related to a sum S , over collections of paths on the lattice. The allowed graphs for a square lattice have two or four bonds per site. Each bond can appear only once in each graph, contributing a factor of $t \equiv \tanh K$. While it is tempting to replace S with the exactly calculable sum S' , of all phantom loops of random walks on the lattice, this leads to an overestimation of S . The differences between the two sums arise from intersections of random walks, and can be divided into two categories:

(a) There is an over-counting of graphs which intersect at a *site*, i.e. with four bonds through a point. Consider a graph composed of two loops meeting at a site. Since a walker entering the intersection has three choices, this graph can be represented by *three distinct random walks*. One choice leads to two disconnected loops; the other two are single loops with or without a self-crossing in the walker's path.

图 7.14: 左侧一个含交点的高温图可由右侧三条随机游走生成.

Fig. 7.15 Examples of random walks with multiple crossings of a bond, which have no counterpart in the high-temperature series.



Including these constraints amounts to introducing interactions between paths. The resulting interacting random walkers are non-Markovian, as each step is no longer independent of previous ones and of other walkers. While such interacting walks are not in general amenable to exact treatment, in two dimensions an interesting topological property allows us to make the following assertion:

图 7.15: 多次通过同一键且在高温级数中没有对应项的随机游走.

$$\text{random walks with no U-turns} \quad (7.55)$$

crossings

ace the overestimate and render the exact

ith the two problems mentioned above.

ions and focus on a particular one. A walker
tion twice. This can be done in three ways,
f the walker crossing itself (when the walker
on twice). This configuration carries an addi-
(7.55). Thus, independent of other crossings,
contribute a factor of 1. By repeating this
: that the over-counting problem is removed
: tracing the graph leads to the correct factor

图 7.16: 交点的三种穿越方式；最后一种带相对因子 -1 .

ame side of the avenue, there is another one
side. The latter involves a crossing of paths
spect to the former. The two possibilities thus
realized to multiple passes through any bond.
bond is created as a result of a U-turn. This
itly excluded from Eq. (7.55).

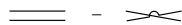
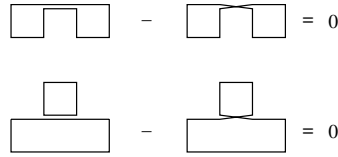


Fig. 7.17 The two ways of traversing a doubly crossed bond carry opposite factors and cancel out.

图 7.17: 两次通过同一键的两种方式符号相反并相消.



random walkers with no U-turns, and weighted by n_{gs} , as RW^* s. Then as in Eq. (7.37) the terms in S can be

$$n \text{ 1 loop}) + \sum(\text{RW}^* \text{s with 2 loops}) + \sum(\text{RW}^* \text{s with 3 loops}) + \dots$$

$$s \text{ with 1 loop}]. \quad (7.56)$$

on of the sum is justified, since the only interaction between n related to their crossings. As two RW^* loops always cross of times, this is equivalent to no interaction at all. Using all Ising free energy is calculated as

图 7.18: 两组彼此抵消的随机游走环.

Whitney's theorem: The number of self-crossings of a planar loop is related to the total angle Θ , through which the tangent vector turns in going around the loop by

$$(n_c)_{\text{mod } 2} = \left(1 + \frac{\Theta}{2\pi}\right)_{\text{mod } 2}. \quad (7.61)$$

This theorem can be checked by a few examples. A single loop corresponds to $\Theta = \pm 2\pi$, while a single intersection results in $\Theta = 0$.

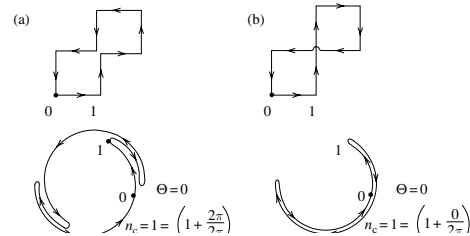


Fig. 7.19 Illustration of Whitney's theorem: The angle of the tangent vector on traversing each closed loop is plotted below it. The net angle can be related to the number of crossings.

图 7.19: Whitney 定理示意: 闭环遍历中切矢总转角与交叉数的关系.

ep track of the
ntroduce a label

Fig. 7.20 Labeling directions out of a site.

图 7.20: 从一个格点出发的四个方向标号.

- (c) 用上述结果计算一维链的自由能和关联函数 $\langle g(s_m, s_n) \rangle$.
- (d) 把方格配分函数算到 T^4 阶, 并求该问题低温展开的第一项.
- (e) 比较高、低温级数首项, 求 Potts 模型的对偶规则; 假定只有一个转变温度, 求 $K_c(q)$.
- (f) Potts 模型高温级数的高阶项与 Ising 模型有何不同? $q = 2$ 的图有何根本区别? 这最终为何使得只有 Ising 模型可解?

3. Potts 模型 II. 从

$$e^{K\delta(s_i, s_j)} = 1 + v(K)\delta(s_i, s_j), \quad v = e^K - 1 \quad (7.3)$$

出发. 此时自旋求和不删去任何图, 任意随机分布的键都允许.

- (a) 加入磁场 $h \sum_i \delta_{s_i, 1}$, 证明

$$Z(q, K, h) = \sum_{\text{所有图}} \prod_{\text{图中簇 } c} v^{n_b^c} (q - 1 + e^{hn_s^c}), \quad (7.4)$$

其中 n_b^c, n_s^c 为簇 c 的键数与格点数. 这称为随机簇展开.

- (b) 证明 $q \rightarrow 1$ 描述键以概率 $p = v/(v+1)$ 随机分布的渗流问题. 方格阈值是多少?
- (c) 证明 $q \rightarrow 0$ 时最低阶只有一个连通簇贡献; 枚举它们称为列举分支格点动物.

4. 场中的 Ising 模型. 考虑方格上

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left(K \sum_{\langle i, j \rangle} \sigma_i \sigma_j + h \sum_i \sigma_i \right). \quad (7.5)$$

- (a) 求 Z 的低温展开各项的一般行为.
- (b) 构造一个高温级数重现上述行为的模型, 并由此得到对偶模型的哈密顿量和相互作用.

5. Potts 对偶. 方格 N 个格点上 $s_i = 1, \dots, q$, $-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle i, j \rangle} \delta_{s_i, s_j}$.

- (a) 证明对某函数 Φ ,

$$Z(K) = qe^{2NK}\Phi(e^{-K}) = q^{-N}(e^K + q - 1)^{2N}\Phi\left(\frac{e^K - 1}{e^K + q - 1}\right), \quad (7.6)$$

并求 $K_c(q)$.

- (b) 从 $Z(K)$ 的对偶关系推出内能 $U(K) = \langle \mathcal{H} \rangle = -\partial \ln Z / \partial \ln K$ 的关系, 并求临界点的精确 U .

6. 各向异性随机游走. 方格上所有从原点出发的游走, 每条权重为 $t_x^{\ell_x} t_y^{\ell_y}$.

- (a) 求终止于 (x, y) 的所有游走总权 $W(x, y)$, 证明仅当 $t = (t_x + t_y)/2 < t_c = 1/4$ 时定义良好.
- (b) 在 x, y 大且接近转变时, $W(x, y) = \text{常数}$ 曲线是什么形状?
- (c) 当 $t \rightarrow t_c$ 时, 平均步数 $\langle \ell \rangle = \langle \ell_x + \ell_y \rangle$ 如何发散?

7. 各向异性 Ising 模型. 取

$$-\beta\mathcal{H} = \sum_{x,y} (K_x \sigma_{x,y} \sigma_{x+1,y} + K_y \sigma_{x,y} \sigma_{x,y+1}). \quad (7.7)$$

- (a) 按正文方法计算自由能; 不必写每一步, 只需指出各向异性带来的修改并给出 $\ln Z/N$.
- (b) 从自由能奇点求 (K_x, K_y) 平面临界边界, 证明它等价于 $K_x = \tilde{K}_y$.
- (c) 求 $\ln Z/N$ 的奇异部分, 说明各向异性如何影响临界指数及振幅比.

8. Müller–Hartmann–Zittartz 对二维方格 Ising 模型界面能的估计.

- (a) 一个方向取周期边界, 忽略岛和悬垂, 以 $1 \leq n \leq L$ 的高度 h_n 标记界面. 证明沿 x 方向的界面能为

$$-\beta\mathcal{H} = -2K_y L - 2K_x \sum_n |h_{n+1} - h_n|. \quad (7.8)$$

- (b) 写出逐列转移矩阵 $\langle h|T|h' \rangle$ 并对角化.
- (c) 用上一问或其他方法求界面自由能.
- (d) 求界面自由能消失时 K_x, K_y 的条件; 它是否与上一题二维 Ising 模型的临界边界相同?

9. 各向异性 Landau 理论. 考虑 d 维 n 分量磁化场 $\mathbf{m}(x)$.

- (a) 以前两题为指导, 把标准 Landau–Ginzburg 哈密顿量推广到空间各向异性.
- (b) 这种各向异性是“相关”的吗?
- (c) 在 La_2CuO_4 中, Cu 原子在平面内构成方格, 平面再堆叠; 经典自旋在每层有很强反铁磁相互作用, 层间有很弱、偏好相邻层对齐的相互作用. 画出低温磁相, 并指出序–无序转变的普适类.

10. 由对偶性求能量. 方格 Ising 模型 $-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j$.

- (a) 从自由能对偶式推出 $U(K) = \langle \mathcal{H} \rangle = -\partial \ln Z / \partial \ln K$ 的对偶关系.
- (b) 用它求临界点 K_c 的精确内能.

11. 钟模型对偶. 方格上 $s_i = 1, \dots, q$,

$$\beta\mathcal{H}_C = - \sum_{\langle i,j \rangle} J(s_i - s_j \bmod q). \quad (7.9)$$

- (a) 从 N 个格点变量改为 $2N$ 个键变量 $b_{ij} = s_i - s_j$. 证明变量数差由每个面元四条键变量之和模 q 为零的约束补偿.
- (b) 用每个面元的 “delta 函数”

$$\delta(S_p \bmod q) = \frac{1}{q} \sum_{n_p=1}^q \exp\left(\frac{2\pi i n_p S_p}{q}\right) \quad (7.10)$$

实现约束. 对键变量求和后证明

$$Z = q^{-N} \sum_{\{n_p\}} \prod_{\langle p, p' \rangle} \hat{\rho}(n_p - n_{p'}) \equiv \sum_{\{n_p\}} \exp \sum_{\langle p, p' \rangle} \tilde{J}(n_p - n_{p'}), \quad (7.11)$$

其中 $\hat{\rho}(k)$ 是 $e^{J(n)}$ 的离散 Fourier 变换.

- (c) 求 Potts 模型的对偶相互作用参数, 并由此求 $J_c(q)$.
- (d) 对 $-\beta\mathcal{H} = \sum_{x,y} [J_x \delta_{s_{x,y}, s_{x+1,y}} + J_y \delta_{s_{x,y}, s_{x,y+1}}]$ 构造对偶, 求 (J_x, J_y) 平面的自对偶线.

12. **三角格/六角格.** 任意平面键网的几何对偶通过连接相邻面元中心得到; 三角格与六角 (蜂窝) 格互为对偶.

- (a) 从三角格最近邻耦合 J 的 Potts 模型出发, 求对偶六角格耦合 $J_h(J)$.
- (b) 六角格是二分格. 在配分函数中对一个子格的自旋求和, 证明余下自旋构成含最近邻 $\tilde{J}(J)$ 与三自旋 $\tilde{J}_3(J)$ 相互作用的三角格 (星-三角变换). 为什么 Ising 模型没有 $\tilde{J}_3$?
- (c) 模型因附加相互作用而一般不自对偶; 求满足 $\tilde{J}(J_c) = J_c$ 的临界值.
- (d) 验证 $\tilde{J}_3(J_c) = 0$: 模型虽通常不自对偶, 却恰在临界点自对偶, 由此得到精确 $J_c(q)$.

13. **立方格.** d 维中维数为 D 的几何元, 其对偶维数为 $d - D$; 例如三维中键的对偶是面元.

- (a) 对 N 点立方格钟模型改用 $3N$ 个定向键变量 $b_{ij} = s_i - s_j$, 证明有 $2N$ 个面元约束.
- (b) 用离散 delta 函数实现约束, 在每个面元上引入辅助变量 n_p , 可把它看作定义在垂直于 p 的对偶键上.
- (c) 对 Z 的键变量求和, 得到对偶哈密顿量

$$\widetilde{\beta\mathcal{H}} = \sum_p \tilde{J}(n_{12}^p - n_{23}^p + n_{34}^p - n_{41}^p), \quad (7.12)$$

其中遍历对偶格面元, n_{ij}^p 是其四条边变量.

- (d) 说明同时把任一格点伸出的六条键都增加同一整数时, $\tilde{\mathcal{H}}$ 不变; 故对偶模型有局域规范对称性, 而原模型只有整体平移对称性.

(e) 考虑四维超立方格面元上的 Potts 规范理论, 求其临界耦合 $J_c(q)$.

渗流. 当固体孔洞浓度超过阈值, 孔洞相互连通, 流体可贯穿材料. 渗流是经典几何相变, 可描述弹性网络失刚、阻抗网络导通、稀释磁体磁化等. 简单模型中格点元 (点或键) 以概率 p 独立占据; 簇是由相邻键连通的占据元集合. 小 p 时仅有小簇, 距离 r 的二点连通概率按 $e^{-r/\xi}$ 衰减. $\xi(p) \sim |p_c - p|^{-\nu}$ 在阈值发散; $p > p_c$ 出现无限贯通簇. 序参量类比为格点属于无限簇的概率 $P(p) \sim (p - p_c)^\beta$. p_c 依模型细节, 而 β, ν 仅依空间维数. 以下均讨论键渗流.

14. **Cayley 树.** 每层格点均连接下一层 z 个格点, 第 n 层有 z^n 点.

- (a) 对 $z = 2$, 求 n 层树顶点与底层某点连通的概率 $P_n(p)$ 的递推关系.
- (b) 求无限层时 $P(p)$ 的极限行为及指数 β .
- (c) 用类似自洽方式作配位数 z 格点的平均场近似, 求 p_c 与 β .
- (d) 一维链对应 $z = 1$. 求 $N + 1$ 点开链两端连通的概率, 并由此推出相关长度 ξ .

15. **渗流中的对偶.** 一条键若占据, 其对偶为空, 反之亦然, 故对偶占据率 $\tilde{p} = 1 - p \equiv q$. 原、对偶元不相交, 因此其中一个会贯穿系统.

- (a) N 条串联键之对偶是 N 条并联键. 相应的 (不) 渗流概率是多少?
- (b) 方格键渗流自对偶, 其阈值 p_c 是多少?
- (c) 三维键渗流对偶于面元渗流; 这解释了为何三维中可在保持固体完整时发生渗流.
- (d) 三角格与六角格互为对偶; 结合星-三角变换可得精确 p_c , 但计算应沿前面 q 态 Potts 临界耦合题的步骤完成.

16. **位置空间重整化群 (PSRG).** Migdal-Kadanoff 近似先移键, 使保留点在一维几何中连接, 再抽取. 对尺度因子 b 的 d 维超立方格, 保留点间有 b^{d-1} 股并联支路, 每股含 b 条串联键; 该方案在 $d = 1$ 精确, 随维数升高变差.

- (a) 对 $b = d = 2$ 应用此方案, 把 p_c 和 $y_t = 1/\nu$ 的估计与方格精确值 $p_c = 1/2, y_t = 3/4$ 比较.
- (b) 求大 d 时 p_c, y_t 的极限值 (已知上临界维数 $d_u = 6$ 以上精确有 $\nu = 1/2$).
- (c) 另一 PSRG 方案先把 b^{d-1} 条键并联, 再把所得组串联; 对此方案重复以上计算.

超越自旋波

8.1 非线性 σ 模型

此前我们考察了离散自旋 (Ising、Potts 等) 的低温展开. 在这类体系中, 低能激发是在破缺对称性所选定的均匀背景中出现的错误自旋液滴. 这些激发发生在小尺度上, 很容易用晶格上的图来描述. 相比之下, 对于连续自旋, 最低能的激发是长波长的 Goldstone 模, 如第 2.4 节所讨论的那样. 这些模的热激发会在维数 $d \leq 2$ 时破坏长程有序. 当 d 接近 2 时, 临界温度必定很低, 因而低温展开可能成为研究临界现象的工具. 下面将表明, 这种方法要求我们追踪 Goldstone 模之间的相互作用.

考虑晶格格点上的单位 n 分量自旋, 即

$$\vec{s}(i) = (s_1, s_2, \dots, s_n), \quad \text{且} \quad |\vec{s}(i)|^2 = s_1^2 + \dots + s_n^2 = 1. \quad (8.1)$$

通常的最近邻哈密顿量可写为

$$-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle ij \rangle} \vec{s}(i) \cdot \vec{s}(j) = K \sum_{\langle ij \rangle} \left(1 - \frac{(\vec{s}(i) - \vec{s}(j))^2}{2} \right). \quad (8.2)$$

在低温下, 相邻自旋之间的涨落很小, 式 (8.2) 中的差可以用梯度代替. 假定晶格间距为一, 则

$$-\beta\mathcal{H} = -\beta E_0 - \frac{K}{2} \int d^d x (\nabla \vec{s}(\mathbf{x}))^2. \quad (8.3)$$

其中离散指标 i 已被连续向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ 取代. 因此, 式 (8.3) 中隐含有一个截止 $\Lambda \approx \pi$. 忽略基态能量, 配分函数为

$$Z = \int \mathcal{D}[\vec{s}(\mathbf{x})] \delta(\vec{s}(\mathbf{x})^2 - 1) \exp \left[-\frac{K}{2} \int d^d x (\nabla \vec{s})^2 \right]. \quad (8.4)$$

一种可能的基态构型是 $\vec{s}(\mathbf{x}) = (0, \dots, 1)$. 描述横向涨落的 Goldstone 模共有 $n-1$ 个. 为考察接近零温时这些涨落的效应, 令

$$\vec{s}(\mathbf{x}) = (\pi_1(\mathbf{x}), \dots, \pi_{n-1}(\mathbf{x}), \sigma(\mathbf{x})) \equiv (\vec{\pi}(\mathbf{x}), \sigma(\mathbf{x})). \quad (8.5)$$

其中 $\vec{\pi}(\mathbf{x})$ 是一个 $n-1$ 分量向量. 自旋的单位长度条件用 $\vec{\pi}(\mathbf{x})$ 固定了 $\sigma(\mathbf{x})$. 对每个自由度,

$$\begin{aligned} \int d\vec{s} \delta(s^2 - 1) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\vec{\pi} d\sigma \delta(\pi^2 + \sigma^2 - 1) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\vec{\pi} d\sigma \delta \left[\left(\sigma - \sqrt{1 - \pi^2} \right) \left(\sigma + \sqrt{1 - \pi^2} \right) \right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\vec{\pi}}{2\sqrt{1 - \pi^2}}. \end{aligned} \quad (8.6)$$

这里使用了恒等式 $\delta(ax) = \delta(x)/|a|$. 利用这一结果, 式 (8.4) 中的配分函数可写为

$$\begin{aligned} Z &\propto \int \frac{\mathcal{D}\vec{\pi}(\mathbf{x})}{\sqrt{1-\vec{\pi}(\mathbf{x})^2}} \exp \left\{ -\frac{K}{2} \int d^d x \left[(\nabla \vec{\pi})^2 + \left(\nabla \sqrt{1-\pi^2} \right)^2 \right] \right\} \\ &= \int \mathcal{D}\vec{\pi}(\mathbf{x}) \exp \left\{ -\int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \vec{\pi})^2 + \frac{K}{2} \left(\nabla \sqrt{1-\pi^2} \right)^2 + \frac{\rho}{2} \ln(1-\pi^2) \right] \right\}. \end{aligned} \quad (8.7)$$

从晶格过渡到连续体系时, 我们引入了晶格点密度 $\rho = N/V = 1/a^d$. 对单位晶格间距, $\rho = 1$; 但为了进行重整化, 我们保留任意的 ρ . 原来的哈密顿量相当简单, 而描述 Goldstone 模 $\vec{\pi}(\mathbf{x})$ 的哈密顿量却相当复杂. 选定某一特定基态时, 旋转对称性被破坏. 式 (8.7) 中的非线性项保证, 在只考虑 $\vec{\pi}$ 时仍能正确反映这一对称性.

将有效哈密顿量的非线性项按 $\vec{\pi}(\mathbf{x})$ 的幂展开, 得到级数

$$\beta\mathcal{H}[\vec{\pi}(\mathbf{x})] = \beta\mathcal{H}_0 + \mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2 + \cdots, \quad (8.8)$$

其中

$$\beta\mathcal{H}_0 = \frac{K}{2} \int d^d x (\nabla \vec{\pi})^2 \quad (8.9)$$

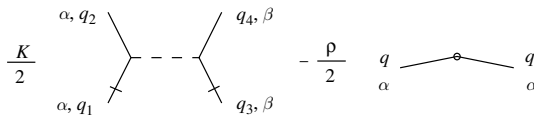
描述相互独立的 Goldstone 模, 而

$$\mathcal{U}_1 = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\vec{\pi} \cdot \nabla \vec{\pi})^2 - \frac{\rho}{2} \vec{\pi}^2 \right] \quad (8.10)$$

是在按 $T = 1/K$ 的幂组织级数时的一阶微扰. 由于预期涨落 $\langle \pi^2 \rangle \propto T$, $\beta\mathcal{H}_0$ 为一阶量, $\mathcal{U}_1$ 中的两项为 T 阶, 其余各项则为 T^2 及更高阶. 用 Fourier 模表示,

$$\begin{aligned} \beta\mathcal{H}_0 &= \frac{K}{2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} q^2 |\vec{\pi}(\mathbf{q})|^2, \\ \mathcal{U}_1 &= -\frac{K}{2} \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} \pi_\alpha(\mathbf{q}_1) \pi_\alpha(\mathbf{q}_2) \pi_\beta(\mathbf{q}_3) \pi_\beta(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) (\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_3) \\ &\quad - \frac{\rho}{2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} |\vec{\pi}(\mathbf{q})|^2. \end{aligned} \quad (8.11)$$

matic
f the two
urbation



order of one, the two terms in $\mathcal{U}_1$ are order of T ; remaining terms are order of

图 8.1: $\mathcal{U}_1$ 中两项的图示表示.

对于无相互作用的二次理论, Goldstone 模的关联函数为

$$\langle \pi_\alpha(\mathbf{q}) \pi_\beta(\mathbf{q}') \rangle_0 = \frac{\delta_{\alpha\beta} (2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}')}{K q^2}. \quad (8.12)$$

由此得到的实空间涨落表现为

$$\begin{aligned}\langle \vec{\pi}(\mathbf{x})^2 \rangle_0 &= \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \langle |\vec{\pi}(\mathbf{q})|^2 \rangle_0 = \frac{n-1}{K} \int_{1/L}^{1/a} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2} \\ &= \frac{n-1}{K} K_d \frac{a^{2-d} - L^{2-d}}{d-2}.\end{aligned}\quad (8.13)$$

当 $d > 2$ 时，涨落确实正比于 T 。然而，当 $d \leq 2$ 时，它们在 $L \rightarrow \infty$ 时发散。这是 Mermin–Wagner 定理的结果： $d \leq 2$ 时不存在长程有序。Polyakov [Phys. Lett. **59B**, 79 (1975)] 推断，这意味着临界温度 $T_c \sim \mathcal{O}(d-2)$ ，而以 T 的幂展开的 RG 可以提供一种系统方法，用来研究接近二维时的临界行为。

为构造微扰 RG，考虑半径为 Λ 的球形 Brillouin 区，并将模分解为 $\vec{\pi}(\mathbf{q}) = \vec{\pi}^<(\mathbf{q}) + \vec{\pi}^>(\mathbf{q})$ 。模 $\vec{\pi}^<$ 的动量范围为 $0 < |\mathbf{q}| < \Lambda/b$ ，而我们将对壳层 $\Lambda/b < |\mathbf{q}| < \Lambda$ 中的短波长涨落 $\vec{\pi}^>$ 积分。到 T 阶，粗粒化哈密顿量为

$$\beta \tilde{\mathcal{H}}[\vec{\pi}^<] = V \tilde{f}_b^0 + \beta \mathcal{H}_0[\vec{\pi}^<] + \langle \mathcal{U}_1[\vec{\pi}^< + \vec{\pi}^>] \rangle_0^> + \mathcal{O}(T^2), \quad (8.14)$$

其中 $\langle \cdots \rangle_0^>$ 表示对 $\vec{\pi}^>$ 取平均。

8.1 The noni

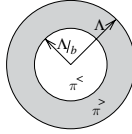


图 8.2: 为 RG 将 Fourier 模分解为短程与长程分量。

式 (8.11) 中正比于 ρ 的项给出两个贡献：一个来自 $\langle (\vec{\pi}^>)^2 \rangle$ ，为自由能增加一个常数；另一个就是 $\rho(\vec{\pi}^<)^2$ 。正比于 $\vec{\pi}^< \cdot \vec{\pi}^>$ 的交叉项由对称性为零。 $\mathcal{U}_1$ 的四次部分产生如图 8.3 所示的 16 项。第一行和最后一行的贡献或者含奇数个 $\vec{\pi}^>$ ，因对称性而消失，或者含四个或零个 $\vec{\pi}^<$ 因子。前者再现四次相互作用，后者增加一个总常数。更有意义的贡献来自第二、三行所画的两个 $\vec{\pi}^<$ 与两个 $\vec{\pi}^>$ 的乘积，共有三类。第一类（出现在第二行）为

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{U}_1^a \rangle_0^> &= 2 \left(-\frac{K}{2} \right) \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} (\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_3) \\ &\quad \times \langle \pi_\alpha^>(\mathbf{q}_1) \pi_\alpha^>(\mathbf{q}_2) \rangle_0^> \pi_\beta^<(\mathbf{q}_3) \pi_\beta^<(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3).\end{aligned}\quad (8.15)$$

对壳层动量 $\mathbf{q}_1$ 的积分是奇函数，因此这一贡献为零。对不同指标 α 和 β 的收缩还会产

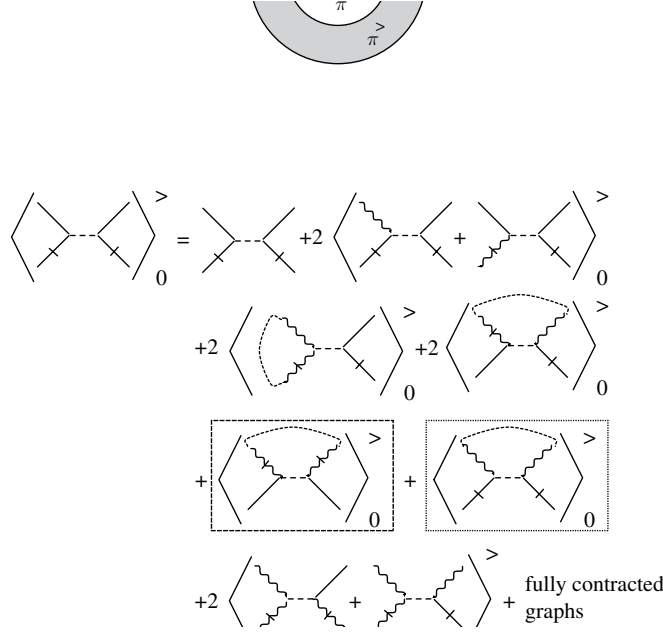


图 8.3: 一阶微扰理论中由四次相互作用产生的各项.

生两个类似的零贡献. 第二项 (图 8.3 第三行虚线矩形中的项) 使 ρ 重整化, 它来自

$$\begin{aligned}
 \langle \mathcal{U}_1^b \rangle_0^> &= -\frac{K}{2} \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} (\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_3) \langle \pi_\alpha^>(\mathbf{q}_1) \pi_\beta^>(\mathbf{q}_3) \rangle_0^> \pi_\alpha^<(\mathbf{q}_2) \pi_\beta^<(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) \\
 &= \frac{K}{2} \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} |\vec{\pi}^<(\mathbf{q})|^2 \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{k^2}{K k^2} \\
 &= \frac{\rho}{2} \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} |\vec{\pi}^<(\mathbf{q})|^2 (1 - b^{-d}).
 \end{aligned} \tag{8.16}$$

注意, 一般地 $\rho = N/V = \int_0^\Lambda d^d q / (2\pi)^d$. 最后, 点线矩形所围的图给出 K 的重整化:

$$\begin{aligned}
 \langle \mathcal{U}_1^c \rangle_0^> &= -\frac{K}{2} \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} (\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_3) \langle \pi_\alpha^>(\mathbf{q}_2) \pi_\beta^>(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) \rangle_0^> \pi_\alpha^<(\mathbf{q}_1) \pi_\beta^<(\mathbf{q}_3) \\
 &= \frac{K}{2} \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} q^2 |\vec{\pi}^<(\mathbf{q})|^2 \frac{I_d(b)}{K},
 \end{aligned} \tag{8.17}$$

其中

$$I_d(b) \equiv \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2} = \frac{K_d \Lambda^{d-2} (1 - b^{2-d})}{d-2}. \tag{8.18}$$

式 (8.14) 中的粗粒化哈密顿量于是等于

$$\begin{aligned}
 \beta \tilde{\mathcal{H}}[\vec{\pi}^<] &= V \tilde{f}_b^0 + V \tilde{f}_b^1 + \frac{K}{2} \left(1 + \frac{I_d(b)}{K} \right) \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} q^2 |\vec{\pi}^<(\mathbf{q})|^2 \\
 &\quad + \frac{K}{2} \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} \pi_\alpha^<(\mathbf{q}_1) \pi_\alpha^<(\mathbf{q}_2) \pi_\beta^<(\mathbf{q}_3) \pi_\beta^<(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) (\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_3) \\
 &\quad - \frac{\rho}{2} \int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} |\vec{\pi}^<(\mathbf{q})|^2 [1 - (1 - b^{-d})] + \mathcal{O}(T^2).
 \end{aligned} \tag{8.19}$$

粗粒化最重要的后果是刚度系数 K 变为

$$\tilde{K} = K \left(1 + \frac{I_d(b)}{K} \right). \quad (8.20)$$

随后作尺度变换 $\mathbf{x}' = \mathbf{x}/b$, 并重整化 $\vec{\pi}'(\mathbf{x}') = \vec{\pi}^<(\mathbf{x})/\zeta$, 得到实空间中的重整化哈密顿量

$$\begin{aligned} -\beta\mathcal{H}' &= -V\tilde{f}_b^0 - V\tilde{f}_b^1 - \frac{\tilde{K}b^{d-2}\zeta^2}{2} \int d^d x' (\nabla' \vec{\pi}')^2 \\ &\quad - \frac{Kb^{d-2}\zeta^4}{2} \int d^d x' (\vec{\pi}' \cdot \nabla' \vec{\pi}')^2 + \frac{\rho\zeta^2}{2} \int d^d x' \vec{\pi}'(\mathbf{x}')^2 + \mathcal{O}(T^2). \end{aligned} \quad (8.21)$$

求尺度因子 ζ 最简单的方法, 是利用自旋的旋转对称性. 对短波长模取平均后, 自旋为

$$\begin{aligned} \langle \vec{s} \rangle_0^> &= \left\langle \left(\vec{\pi}^< + \vec{\pi}^>, \dots, \sqrt{1 - (\vec{\pi}^< + \vec{\pi}^>)^2} \right) \right\rangle_0^> \\ &= \left(\vec{\pi}^<, \dots, 1 - \frac{(\vec{\pi}^<)^2}{2} - \frac{\langle (\vec{\pi}^>)^2 \rangle_0^>}{2} + \dots \right) \\ &= \left(1 - \left\langle \frac{(\vec{\pi}^>)^2}{2} \right\rangle_0^> + \mathcal{O}(T^2) \right) \left(\vec{\pi}^<, \dots, \sqrt{1 - (\vec{\pi}^<)^2} \right). \end{aligned} \quad (8.22)$$

因此, 粗粒化自旋的长度给出

$$\zeta = 1 - \left\langle \frac{(\vec{\pi}^>)^2}{2} \right\rangle_0^> + \mathcal{O}(T^2) = 1 - \frac{n-1}{2} \frac{I_d(b)}{K} + \mathcal{O}(T^2). \quad (8.23)$$

式 (8.21) 中的重整化耦合常数于是为

$$\begin{aligned} K' &= b^{d-2}\zeta^2\tilde{K} \\ &= b^{d-2} \left[1 - \frac{n-1}{2K} I_d(b) \right]^2 K \left[1 + \frac{1}{K} I_d(b) \right] \\ &= b^{d-2} K \left[1 - \frac{n-2}{K} I_d(b) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{K^2}\right) \right]. \end{aligned} \quad (8.24)$$

对于无穷小尺度变换 $b = (1 + \delta\ell)$, 壳层积分为

$$I_d(b) = K_d \Lambda^{d-2} \delta\ell. \quad (8.25)$$

与式 (8.24) 对应的微分递推关系为

$$\frac{dK}{d\ell} = (d-2)K - (n-2)K_d \Lambda^{d-2}. \quad (8.26)$$

等价地, 温度 $T = K^{-1}$ 的标度满足

$$\frac{dT}{d\ell} = -\frac{1}{K^2} \frac{dK}{d\ell} = -(d-2)T + (n-2)K_d \Lambda^{d-2} T^2. \quad (8.27)$$

看起来似乎还应追踪 $\mathcal{U}_1$ 中另外两项的系数在 RG 下如何演化. 事实上, 球对称性保证四次项的系数在所有阶都恰好与 K 相同. 式 (8.21) 中两者表面上的差异属于 $\mathcal{O}(T^2)$, 当把更高阶的所有项都纳入时便会消失. $\mathcal{U}_1$ 中第二项的系数只追踪点的密度, 因而也只有平凡的重整化.

温度在 RG 下的行为在 $d = 2$ 处发生剧烈变化. 当 $d < 2$ 时, 线性流离开零点, 表明有序相不稳定且不存在破缺对称性. 当 $d > 2$ 时, 小 T 流回零点, 表明有序相稳定. $d = 2$ 时的流由二阶项控制, 而该项在 $n = 2$ 时变号. 对 $n > 2$, 流向高温, 说明 Heisenberg 及更高自旋模型无序. $n = 2$ 的情形含混不清; 事实上可以证明 $dT/d\ell$ 在所有阶都为零. 下一节将更详细地讨论这一特殊情形. 当 $d > 2$ 且 $n > 2$ 时, 在有限温度存在相变, 其不动点为

$$T^* = \frac{\epsilon}{(n-2)K_d\Lambda^{d-2}} = \frac{2\pi\epsilon}{n-2} + \mathcal{O}(\epsilon^2), \quad (8.28)$$

其中把 $\epsilon = d - 2$ 作为小参数. 到 ϵ 阶, 递推关系为

$$\frac{dT}{d\ell} = -\epsilon T + \frac{n-2}{2\pi} T^2. \quad (8.29)$$

不动点的稳定性由线性化递推关系决定:

$$\left. \frac{d\delta T}{d\ell} \right|_{T^*} = \left[-\epsilon + \frac{n-2}{\pi} T^* \right] \delta T = [-\epsilon + 2\epsilon] \delta T = \epsilon \delta T, \quad \implies \quad y_t = \epsilon. \quad (8.30)$$

热本征值以及由此得到的指数 $\nu = 1/\epsilon$ 和 $\alpha = 2 - (2 + \epsilon)/\epsilon \approx -2/\epsilon$ 在这一阶与 n 无关.

在哈密顿量中加入一项 $-\vec{h} \cdot \int d^d x \vec{s}(\mathbf{x})$, 可以得到磁本征值. 在 RG 作用下, $h' = b^d \zeta h \equiv b^{y_h} h$, 且

$$b^{y_h} = b^d \left[1 - \frac{n-1}{2K} I_d(b) \right]. \quad (8.31)$$

对于无穷小尺度变换,

$$1 + y_h \delta\ell = (1 + d\delta\ell) \left(1 - \frac{n-1}{2} T^* K_d \Lambda^{d-2} \delta\ell \right), \quad (8.32)$$

从而

$$y_h = d - \frac{n-1}{2(n-2)} \epsilon = 1 + \frac{n-3}{2(n-2)} \epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2), \quad (8.33)$$

它确实依赖于 n . 利用指数恒等式, 得到

$$\eta = 2 + d - 2y_h = \frac{\epsilon}{n-2}. \quad (8.34)$$

指数 η 在 $4 - d$ 展开的最低阶为零, 但在二维附近却出现在一阶. 在这一阶算得的指数实际数值并不十分令人满意.

8.2 XY 模型中的拓扑缺陷

如上一节所述, Goldstone 模的热激发会破坏具有连续破缺对称性的二维模型中的自发有序. 对非线性 σ 模型的 RG 研究证实, n 分量自旋的转变温度在 $\epsilon = (d-2) \rightarrow 0$ 时按 $T^* = 2\pi\epsilon/(n-2)$ 消失. 然而, 同一 RG 过程似乎暗示 $n=2$ 时会出现不同的行为. 二维自旋模型行为异常的最初迹象来自高温级数分析 [H.E. Stanley and T.A. Kaplan, Phys. Rev. Lett. **17**, 913 (1966)]. 级数结果强烈暗示磁化率在有限温度发散, 这看起来与不存在对称性破缺相矛盾. 正是这一矛盾促使 Wegner 探索无对称性破缺相变的可能性 [F.J. Wegner, J. Math. Phys. **12**, 2259 (1971)]. 第 7.5 节讨论的 Z_2 晶格规范理论是三维 Ising 模型的对偶, 也实现了这种可能性. Z_2 规范理论的两个相由某个适当关联函数 (Wilson 环) 不同的衰减函数形式来表征. 同样, 我们可以考察 XY 模型在高温和低温下自旋-自旋关联函数的渐近行为.

晶格上 XY 模型关联函数的高温展开为

$$\begin{aligned} \langle \vec{s}_0 \cdot \vec{s}_r \rangle &= \langle \cos(\theta_0 - \theta_r) \rangle = \frac{1}{Z} \prod_{i=1}^N \left(\int_0^{2\pi} \frac{d\theta_i}{2\pi} \right) \cos(\theta_0 - \theta_r) \exp \left[K \sum_{\langle i,j \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j) \right] \\ &= \frac{1}{Z} \prod_{i=1}^N \left(\int_0^{2\pi} \frac{d\theta_i}{2\pi} \right) \cos(\theta_0 - \theta_r) \prod_{\langle i,j \rangle} [1 + K \cos(\theta_i - \theta_j) + \mathcal{O}(K^2)]. \end{aligned} \quad (8.35)$$

配分函数的展开与此类似, 只是没有因子 $\cos(\theta_0 - \theta_r)$. 在 K 的最低阶, 晶格上的每条键贡献因子 1 或 $K \cos(\theta_i - \theta_j)$. 由于

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta_1}{2\pi} \cos(\theta_1 - \theta_2) = 0, \quad (8.36)$$

任何只有一条键从一个内部格点伸出的图都消失. 要使式 (8.35) 的分子非零, 必须有从外部点 0 和 $\mathbf{r}$ 出发的键. 对具有两条键的内部点积分得到

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta_2}{2\pi} \cos(\theta_1 - \theta_2) \cos(\theta_2 - \theta_3) = \frac{1}{2} \cos(\theta_1 - \theta_3). \quad (8.37)$$

对式 (8.35) 有贡献的领头图, 是连接点 0 与 $\mathbf{r}$ 的最短路径 (长度为 r). 由于对端点积分给出

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta_0 d\theta_r}{(2\pi)^2} \cos^2(\theta_0 - \theta_r) = \frac{1}{2}, \quad (8.38)$$

路径上的每条键贡献 $(K/2)$. 构造配分函数的图时, 每个闭合回路还会多出因子 2. 因而最低阶给出

$$\langle \vec{s}_0 \cdot \vec{s}_r \rangle \approx \left(\frac{K}{2} \right)^r = e^{-r/\xi}, \quad \xi \approx \frac{1}{\ln(2/K)}, \quad (8.39)$$

无序高温相由关联的指数衰减表征. 这里假设最短路径唯一. 沿某一方向, 最短晶格路径的简并度通常随 r 指数增长, 从而会修正关联长度, 却不会改变所有自旋体系共有的指数衰减形式.

在低温下, 基态附近小涨落的代价可作二次展开, 在连续极限给出 $K \int d^d x (\nabla \theta)^2 / 2$. 高斯积分的标准法则给出

$$\langle \vec{s}_0 \cdot \vec{s}_r \rangle = \langle \Re e^{i(\theta_0 - \theta_r)} \rangle = \Re \exp \left[-\frac{1}{2} \langle (\theta_0 - \theta_r)^2 \rangle \right]. \quad (8.40)$$

在二维中, 高斯涨落增长为

$$\frac{1}{2} \langle (\theta_0 - \theta_r)^2 \rangle = \frac{1}{2\pi K} \ln \left(\frac{r}{a} \right), \quad (8.41)$$

其中 a 是与晶格间距同阶的短程截止. 因而在低温下,

$$\langle \vec{s}_0 \cdot \vec{s}_r \rangle \approx \left(\frac{a}{r} \right)^{1/(2\pi K)}. \quad (8.42)$$

也就是说, 关联按代数律而非指数律衰减. 关联的幂律衰减意味着自相似性 (没有关联长度), 通常与临界点相联系. 在这里, 它源于二维特有的角涨落对数增长.

高温和低温下关联的不同渐近衰减方式, 使两个区域之间存在有限温度相变成为可能. 不过, 上面的论证并非 XY 模型所特有. 任何连续自旋模型在高温下都表现为关联的指数衰减, 在低温高斯近似下都表现为幂律衰减. 为证明高斯行为在有限温度仍然成立, 还必须证明梯度展开中的附加项不会破坏它. 四次项如 $\int d^d x (\nabla \theta)^4$ 会在 Goldstone 模之间产生相互作用. 上一节已用非线性 σ 模型考察了这些相互作用的相关性. $d = 2$ 的零温不动点对所有 $n > 2$ 都不稳定, 但表面上对 $n = 2$ 稳定. 由于只有一个 Goldstone 模, 导致 $n > 2$ 时趋向高温行为的不同模支之间的相互作用在这里不存在. 因而 XY 模型的低温相被称为准长程有序 (quasi-long-range order), 以区别于伴随有限磁化的真正长程有序.

准长程有序相的失序机制是什么? RG 研究表明梯度展开中的高阶项无关, 因此必须寻找其他算符. 梯度展开描述基态附近小形变的能量代价, 并适用于可以连续形变到均匀有序态的构型. Kosterlitz 和 Thouless [J. Phys. C **6**, 1181 (1973)] 提出, 失序由不能看作基态简单形变的拓扑缺陷 (topological defect) 造成. 由于描述自旋取向的角度只定义到 2π 的整数倍, 我们可以构造这样的自旋构型: 沿闭合路径一周, 角度转过 $2\pi n$. 整数 n 是路径所围区域的拓扑荷. 由于该荷是离散的, 不可能把它连续形变到荷为零的均匀有序态. 更一般地, 只要序参量由紧致群描述, 任何模型中都会出现拓扑缺陷.

基本缺陷, 即涡旋 (vortex), 具有单位荷. 绕缺陷一周, 自旋取向改变 $\pm 2\pi$. 若圆的半径 r 足够大, 角度变化很小, 可以忽略晶格结构. 由对称性, $\nabla \theta$ 大小均匀, 并沿圆周方向 (即垂直于径向向量). 形变的大小由

$$\oint \nabla \theta \cdot d\vec{s} = \frac{d\theta}{dr} (2\pi r) = 2\pi n, \quad \implies \quad \frac{d\theta}{dr} = \frac{n}{r} \quad (8.43)$$

得到. 由于 $\nabla \theta$ 是径向向量, 可写成

$$\nabla \theta = n \left(-\frac{y}{r^2}, +\frac{x}{r^2}, 0 \right) = -\frac{n}{r} \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{z}} = -\nabla \times (\hat{\mathbf{z}} \ln r). \quad (8.44)$$

这里 $\hat{\mathbf{r}}$ 和 $\hat{\mathbf{z}}$ 分别是平面内及垂直平面的单位向量, $\vec{a} \times \vec{b}$ 表示两向量的叉积. 这一连续近似在涡旋中心 (芯) 附近失效, 那里晶格结构很重要.

continuously deform to the uniformly ordered state in which the charge is zero.
(More generally, topological defects arise in any model with a compact group describing the order parameter.)

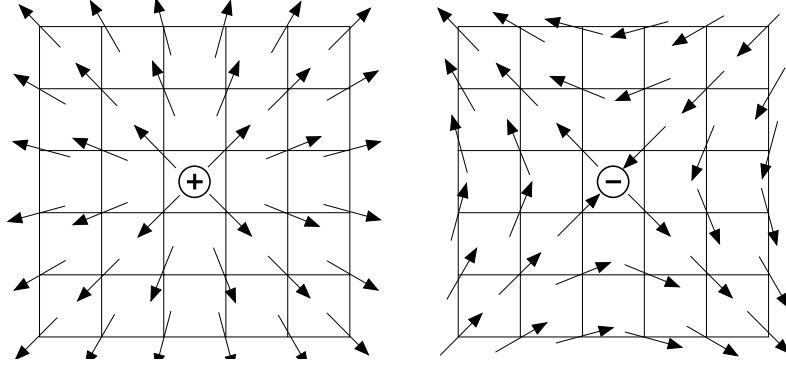


图 8.4: XY 模型中的两个基本涡旋.

荷为 n 的单个涡旋的能量代价既来自芯区, 也来自距中心较远处相对均匀的形变. 内外区域的分界是任意的; 为简单起见, 用半径为 a 的圆区分二者, 即

$$\begin{aligned}\beta\mathcal{E}_n &= \beta\mathcal{E}_n^0(a) + \frac{K}{2} \int_a^L d^2x (\nabla\theta)^2 \\ &= \beta\mathcal{E}_n^0(a) + \frac{K}{2} \int_a^L (2\pi r dr) \left(\frac{n}{r}\right)^2 = \beta\mathcal{E}_n^0(a) + \pi K n^2 \ln\left(\frac{L}{a}\right).\end{aligned}\quad (8.45)$$

能量的主导部分来自芯外区域, 并随系统尺度 L 发散. 缺陷的巨大能量使其在接近零温时无法自发形成. 含单个涡旋构型的配分函数为

$$Z_1(n) \approx \left(\frac{L}{a}\right)^2 \exp\left[-\beta\mathcal{E}_n^0(a) - \pi K n^2 \ln\left(\frac{L}{a}\right)\right] = y_n^0(a) \left(\frac{L}{a}\right)^{2-\pi K n^2}, \quad (8.46)$$

其中 $(L/a)^2$ 来自面积为 L^2 的区域中可能涡旋位置的构型熵. 涡旋的熵和能量都按 $\ln L$ 增长, 自由能由其中之一主导. 在低温 (大 K) 下, 能量占优, 衡量含单涡旋构型权重的 Z_1 消失. 在足够高的温度, 当 $K < K_n = 2/(\pi n^2)$ 时, 熵贡献足以促成涡旋的自发形成. 随温度升高, 最先出现的是 $n = \pm 1$ 的涡旋, 对应 $K_c = 2/\pi$. 越过这一点后, 体系中存在许多涡旋, 式 (8.46) 不再适用.

耦合 $K_c = 2/\pi$ 只是体系对拓扑缺陷稳定性的下界. 这是因为在更大的耦合下也可能出现成对 (偶极) 的缺陷. 考虑间距为 d 、荷为 ± 1 的一对涡旋. 在远离偶极中心的 $r \gg d$ 处, 可叠加单个涡旋的形变, 得到

$$\nabla\theta = \nabla\theta_+ + \nabla\theta_- \approx \vec{d} \cdot \nabla \left(\frac{\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{z}}}{r} \right), \quad (8.47)$$

它按 d/r^2 衰减. 对这一形变积分得到有限能量, 因此偶极在任意温度下都会以适当的 Boltzmann 权重出现. 低温相应被看作由紧束缚偶极组成的气体. 偶极的数量和尺度随温度增大, 而高温态则是解缚涡旋的等离子体. 可通过考察尺度 $\ell \gg a$ 的大区域中的典型净拓扑荷 $Q(\ell)$ 来研究两个区域的差别. 平均电荷总为零; 低温相中的涨落来自跨

越周界的偶极, 即 $\langle Q(\ell)^2 \rangle \propto \ell$. 高温相中, 任一符号的荷都可以不受限制地出现, 故 $\langle Q(\ell)^2 \rangle \propto \ell^2$. 这与 Z_2 规范理论高低温相中 Wilson 环的不同行为相似.

为描述两个区域之间的转变, 必须正确计入涡旋间相互作用. 存在一组涡旋时, 形变场 $\vec{u} \equiv \nabla\theta$ 类似于流体中的速度场. 无涡度时, 该流是有势的, 即 $\vec{u} = \vec{u}_0 = \nabla\phi$ 且 $\nabla \times \vec{u}_0 = 0$. 对任意闭合路径,

$$\oint \vec{u} \cdot d\vec{s} = \int (d^2x \hat{\mathbf{z}}) \cdot \nabla \times \vec{u}. \quad (8.48)$$

其中第二个积分遍及闭合路径所围成的区域. 左端是 2π 的整数倍, 因此可以令

$$\nabla \times \vec{u} = 2\pi \hat{\mathbf{z}} \sum_i n_i \delta^2(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i). \quad (8.49)$$

它描述位于 $\{\mathbf{x}_i\}$ 、荷为 $\{n_i\}$ 的一组涡旋. 令 $\vec{u} = \vec{u}_0 - \nabla \times (\hat{\mathbf{z}}\psi)$, 得到式 (8.49) 的解

$$\nabla \times \vec{u} \equiv \hat{\mathbf{z}} \nabla^2 \psi, \quad \implies \quad \nabla^2 \psi = 2\pi \sum_i n_i \delta^2(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i). \quad (8.50)$$

因此 ψ 的行为类似一组电荷 $\{2\pi n_i\}$ 产生的势. 其解为

$$\psi(\mathbf{x}) = \sum_i n_i \ln |\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|, \quad (8.51)$$

即式 (8.44) 中势的简单叠加. 任意二维形变可写成

$$\vec{u} = \vec{u}_0 + \vec{u}_1 = \nabla\phi - \nabla \times (\hat{\mathbf{z}}\psi), \quad (8.52)$$

相应的动能 $\beta\mathcal{H} = K \int d^2x |\vec{u}|^2/2$ 分解为

$$\beta\mathcal{H} = \int d^2x \left[(\nabla\phi)^2 - 2\nabla\phi \cdot \nabla \times (\hat{\mathbf{z}}\psi) + (\nabla \times \hat{\mathbf{z}}\psi)^2 \right]. \quad (8.53)$$

第二项为零, 因为分部积分后

$$- \int d^2x \nabla\phi \cdot \nabla \times (\hat{\mathbf{z}}\psi) = \int d^2x \phi \nabla \cdot (\nabla \times \hat{\mathbf{z}}\psi), \quad (8.54)$$

且任意向量都有 $\nabla \cdot \nabla \times \vec{u} = 0$. 式 (8.53) 的第三项可利用 $\nabla\psi = (\partial_x\psi, \partial_y\psi, 0)$ 与 $\nabla \times (\hat{\mathbf{z}}\psi) = (-\partial_y\psi, \partial_x\psi, 0)$ 是等长正交向量而化简为

$$\beta\mathcal{H}_1 \equiv \frac{K}{2} \int d^2x (\nabla \times \hat{\mathbf{z}}\psi)^2 = \frac{K}{2} \int d^2x (\nabla\psi)^2 = -\frac{K}{2} \int d^2x \psi \nabla^2 \psi. \quad (8.55)$$

其中最后一个等号来自分部积分. 式 (8.50) 和 (8.51) 于是给出

$$\begin{aligned} \beta\mathcal{H}_1 &= -\frac{K}{2} \int d^2x \left(\sum_i n_i \ln |\mathbf{x} - \mathbf{x}_i| \right) \left(2\pi \sum_j n_j \delta^2(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) \right) \\ &= -2\pi^2 K \sum_{i,j} n_i n_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j). \end{aligned} \quad (8.56)$$

其中 $C(\mathbf{x}) = \ln(|\mathbf{x}|)/(2\pi)$ 是二维 Coulomb 势. 当 $i = j$ 时, 对数在小宗量处发散, 因此上述结果存在困难. 这是连续处理在短距离失效的后果. 涡旋的自相互作用就是其芯能 $\beta\mathcal{E}_{n_i}^0$, 故

$$\beta\mathcal{H}_1 = \sum_i \beta\mathcal{E}_{n_i}^0 - 4\pi^2 K \sum_{i < j} n_i n_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j). \quad (8.57)$$

接近零温的 XY 模型构型空间可按不同拓扑区段划分. 每个区段的自由度是荷 $\{n_i\}$ 、涡旋位置 $\{\mathbf{x}_i\}$, 以及描述自旋波的场 $\phi(\mathbf{x})$. 模型的配分函数因而可近似为

$$\begin{aligned} Z &= \prod_i \int_0^{2\pi} \frac{d\theta_i}{2\pi} \exp \left[K \sum_{\langle i, j \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j) \right] \\ &\propto \int \mathcal{D}\phi(\mathbf{x}) e^{-\frac{K}{2} \int d^2x (\nabla\phi)^2} \sum_{\{n_i\}} \int \prod_i d^2x_i e^{-\sum_i \beta\mathcal{E}_{n_i}^0 + 4\pi^2 K \sum_{i < j} n_i n_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)} \equiv Z_{\text{s.w.}} Z_Q. \end{aligned} \quad (8.58)$$

这里 $Z_{\text{s.w.}}$ 是自旋波的高斯配分函数, Z_Q 是涡旋的贡献. 后者描述通过二维 Coulomb 相互作用耦合的带电粒子巨正则气体. 在计算式 (8.55) 中的哈密顿量 $\beta\mathcal{H}_1$ 时, 我们作了分部积分. 这一步中忽略的表面项实际上随系统尺度按 $(\sum_i n_i) \ln L$ 增长. 因而在计算 Z_Q 时只包含总电中性的构型. 进一步只考虑基本激发 $n_i = \pm 1$, 它们因能量较低而最可能在低温出现. 令 $y_0 \equiv \exp[-\beta\mathcal{E}_{\pm 1}^0]$, 则

$$Z_Q = \sum_{N=0}^{\infty} y_0^N \int \prod_{i=1}^N d^2x_i \exp \left[4\pi^2 K \sum_{i < j} q_i q_j C(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) \right], \quad (8.59)$$

其中 $q_i = \pm 1$, 且 $\sum_i q_i = 0$.

8.3 Coulomb 气体的重整化群

式 (8.58) 中的两个配分函数彼此独立, 可以分别计算. 由于高斯配分函数是解析的, XY 模型的任何相变都必定源于 Coulomb 气体 (Coulomb gas). 如前面简述的那样, 在低温相中, 电荷仅以少量紧束缚偶极对出现. 偶极在高温相中解离, 形成等离子体. 可以通过考察相距很远的两个外部试探电荷之间的相互作用来区分两相. 当介质中没有内部电荷 ($y_0 = 0$) 时, 两粒子通过裸 Coulomb 相互作用 $C(X)$. 少量有限密度的内部电荷会部分屏蔽外部电荷, 把试探电荷间相互作用减小为 $C(X)/\varepsilon$, 其中 ε 是有效介电常数. 在足够大的 y_0 处会发生绝缘体-金属转变. 在金属 (等离子体) 相中, 外部电荷被完全屏蔽, 其有效相互作用按指数衰减.

为量化这一图景, 我们按逸度 y_0 微扰计算两个外部电荷 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{x}'$ 之间的有效相互

作用. 最低阶需要纳入一个位于 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{y}'$ 的内部电荷偶极, 于是

$$\begin{aligned}
e^{-\beta V(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} &= e^{-4\pi^2 K C(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} \\
&\times \frac{1 + y_0^2 \int d^2 y d^2 y' e^{-4\pi^2 K C(\mathbf{y}-\mathbf{y}') + 4\pi^2 K [C(\mathbf{x}-\mathbf{y}) - C(\mathbf{x}-\mathbf{y}') - C(\mathbf{x}'-\mathbf{y}) + C(\mathbf{x}'-\mathbf{y}')] } + \mathcal{O}(y_0^4)}{1 + y_0^2 \int d^2 y d^2 y' e^{-4\pi^2 K C(\mathbf{y}-\mathbf{y}') } + \mathcal{O}(y_0^4)} \\
&= e^{-4\pi^2 K C(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} \left[1 + y_0^2 \int d^2 y d^2 y' e^{-4\pi^2 K C(\mathbf{y}-\mathbf{y}') } \left(e^{4\pi^2 K D(\mathbf{x}, \mathbf{x}'; \mathbf{y}, \mathbf{y}')} - 1 \right) + \mathcal{O}(y_0^4) \right].
\end{aligned} \tag{8.60}$$

这里 $D(\mathbf{x}, \mathbf{x}'; \mathbf{y}, \mathbf{y}')$ 是内部偶极与外部偶极之间的相互作用. 内部电荷间的直接相互作用倾向于使其间距 $\mathbf{r} = \mathbf{y}' - \mathbf{y}$ 很小. 取质心 $\mathbf{R} = (\mathbf{y} + \mathbf{y}')/2$, 可改用变量 $\mathbf{y} = \mathbf{R} - \mathbf{r}/2$ 和 $\mathbf{y}' = \mathbf{R} + \mathbf{r}/2$, 并将小 $\mathbf{r}$ 的偶极-偶极相互作用展开为

$$\begin{aligned}
D(\mathbf{x}, \mathbf{x}'; \mathbf{y}, \mathbf{y}') &= C\left(\mathbf{x} - \mathbf{R} + \frac{\mathbf{r}}{2}\right) - C\left(\mathbf{x} - \mathbf{R} - \frac{\mathbf{r}}{2}\right) - C\left(\mathbf{x}' - \mathbf{R} + \frac{\mathbf{r}}{2}\right) + C\left(\mathbf{x}' - \mathbf{R} - \frac{\mathbf{r}}{2}\right) \\
&= -\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{R}} C(\mathbf{x} - \mathbf{R}) + \mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{R}} C(\mathbf{x}' - \mathbf{R}) + \mathcal{O}(r^3).
\end{aligned} \tag{8.61}$$

到同一阶,

$$\begin{aligned}
e^{4\pi^2 K D(\mathbf{x}, \mathbf{x}'; \mathbf{y}, \mathbf{y}')} - 1 &= -4\pi^2 K \mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{R}} [C(\mathbf{x} - \mathbf{R}) - C(\mathbf{x}' - \mathbf{R})] \\
&\quad + 8\pi^4 K^2 |\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{R}} [C(\mathbf{x} - \mathbf{R}) - C(\mathbf{x}' - \mathbf{R})]|^2 + \mathcal{O}(r^3).
\end{aligned} \tag{8.62}$$

作变量变换 $\int d^2 y d^2 y' \rightarrow \int d^2 r d^2 R$ 后, 有效相互作用变成

$$\begin{aligned}
e^{-\beta V(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} &= e^{-4\pi^2 K C(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} \left\{ 1 + y_0^2 \int d^2 r d^2 R e^{-4\pi^2 K C(r)} \right. \\
&\quad \times \left[-4\pi^2 K \mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{R}} (C(\mathbf{x} - \mathbf{R}) - C(\mathbf{x}' - \mathbf{R})) \right. \\
&\quad \left. \left. + 8\pi^4 K^2 |\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{R}} (C(\mathbf{x} - \mathbf{R}) - C(\mathbf{x}' - \mathbf{R}))|^2 + \mathcal{O}(r^3) \right] + \mathcal{O}(y_0^4) \right\}.
\end{aligned} \tag{8.63}$$

在 $d^2 r$ 的角积分下, 关于 $\mathbf{r}$ 的线性项消失, 而角平均满足 $\overline{(\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{R}} C)^2} = r^2 |\nabla_{\mathbf{R}} C|^2 / 2$. 因而式 (8.63) 化为

$$\begin{aligned}
e^{-\beta V(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} &= e^{-4\pi^2 K C(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} \left[1 + y_0^2 \int (2\pi r dr) e^{-4\pi^2 K C(r)} 8\pi^4 K^2 \frac{r^2}{2} \right. \\
&\quad \left. \times \int d^2 R |\nabla_{\mathbf{R}} (C(\mathbf{x} - \mathbf{R}) - C(\mathbf{x}' - \mathbf{R}))|^2 + \mathcal{O}(r^4) \right].
\end{aligned} \tag{8.64}$$

剩余积分可通过分部积分求出:

$$\begin{aligned}
&\int d^2 R |\nabla_{\mathbf{R}} (C(\mathbf{x} - \mathbf{R}) - C(\mathbf{x}' - \mathbf{R}))|^2 \\
&= - \int d^2 R [C(\mathbf{x} - \mathbf{R}) - C(\mathbf{x}' - \mathbf{R})] [\nabla^2 C(\mathbf{x} - \mathbf{R}) - \nabla^2 C(\mathbf{x}' - \mathbf{R})] \\
&= - \int d^2 R [C(\mathbf{x} - \mathbf{R}) - C(\mathbf{x}' - \mathbf{R})] [\delta^2(\mathbf{x} - \mathbf{R}) - \delta^2(\mathbf{x}' - \mathbf{R})] \\
&= 2C(\mathbf{x} - \mathbf{x}') - 2C(0).
\end{aligned} \tag{8.65}$$

短程发散可再次吸收到适当的截止中，令 $C(\mathbf{x}) \rightarrow \ln(|\mathbf{x}|/a)/(2\pi)$ ，于是

$$e^{-\beta V(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} = e^{-4\pi^2 K C(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} \left[1 + 16\pi^5 K^2 y_0^2 C(\mathbf{x}-\mathbf{x}') \int_a^\infty dr r^{3-2\pi K} + \mathcal{O}(y_0^4) \right]. \quad (8.66)$$

二阶项可以指数化，得到有效相互作用 $\beta V(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = 4\pi^2 K_{\text{eff}} C(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$ ，其中

$$K_{\text{eff}} = K - 4\pi^3 K^2 y_0^2 a^{2\pi K} \int_a^\infty dr r^{3-2\pi K} + \mathcal{O}(y_0^4). \quad (8.67)$$

这样便微扰地算出了介质的介电常数 $\varepsilon = K/K_{\text{eff}}$ 到 y_0^2 阶。不过，只有当 r 积分在大 r 处收敛时，微扰修正才小。微扰论在 $K < K_c = 2/\pi$ 时失效，恰好发生在孤立涡旋自由能变号的点。这种微扰论失效使人联想到 $d < 4$ 的 Landau–Ginzburg 模型。借助该问题中获得的经验，我们把微扰级数重组为参数 K 和 y_0 的重整化群。

构造 Coulomb 气体 RG 时，注意式 (8.59) 中的系统配分函数含有两个参数 (K, y_0) ，并隐含一个截止 a ，它与两涡旋的最小间距有关。如前所述，涡旋芯的内外分界是任意的。把芯尺度增大到 ba ，不仅会改变芯能、从而改变 y_0 ，也会改变相互作用参数 K 。后一变化来自尺度在 a 与 ba 之间的偶极对介质介电性质的影响。根据式 (8.46) 把 a 改为 ba ，逸度变为

$$\tilde{y}_0(ba) = b^{2-\pi K} y_0(a). \quad (8.68)$$

由所有尺度偶极造成的修正 Coulomb 相互作用见式 (8.67)。 y_0^2 阶的微扰计算只包含偶极。由尺度范围 a 到 ba 的偶极得到

$$\tilde{K} = K \left[1 - (2\pi^2 K) \int_a^{ba} (2\pi r dr) \left(y_0^2 e^{-4\pi^2 K C(r)} r^2 \right) \right], \quad (8.69)$$

这里把各项分组，以显出与标准介电常数计算的相似性。产生一个尺度为 r 的偶极的概率乘以它的极化率；后者为 $\beta = (k_B T)^{-1}$ ，在这里由 $2\pi^2 K$ 扮演。

取无穷小 $b = e^\ell \approx 1 + \ell$ ，式 (8.69) 化为

$$\frac{dK}{d\ell} = -4\pi^3 K^2 a^4 y_0^2 + \mathcal{O}(y_0^4). \quad (8.70)$$

把逸度也包括在内，递推关系为

$$\begin{aligned} \frac{dK^{-1}}{d\ell} &= 4\pi^3 a^4 y_0^2 + \mathcal{O}(y_0^4), \\ \frac{dy_0}{d\ell} &= (2 - \pi K) y_0 + \mathcal{O}(y_0^3), \end{aligned} \quad (8.71)$$

这是 Kosterlitz [J. Phys. C **7**, 1046 (1974)] 最初得到的结果。虽然 $dK^{-1}/d\ell \geq 0$ ，但 y_0 的递推关系在 $K_c^{-1} = \pi/2$ 处变号。当 K^{-1} 较小（高温）时， y_0 是相关的；而在较低温度时它是无关的。因而 RG 流把参数空间分为两个区域。在低温且 y_0 很小时，流终止于 $y_0 = 0$ 、 $K_{\text{eff}} \geq 2/\pi$ 的不动线。这是只有有限尺寸偶极的绝缘相，粗粒化下 y_0 消失。有效 Coulomb 相互作用的强度由流终止的不动线位置给出。不终止于不动线的流渐近趋向更大的 K^{-1} 和 y_0 ，此处微扰论失效；这标志着具有大量涡旋的高温相。

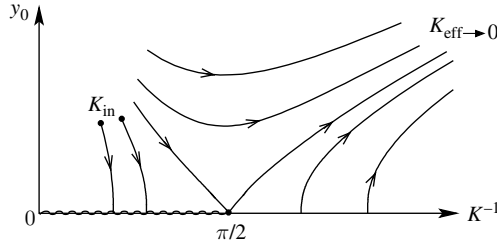


图 8.5: Coulomb 气体体系的重整化群流. $y_0 = 0$ 上的不动点线终止于 $K^{-1} = \pi/2$.

把两个相图区分开的临界轨线流向不动点 ($K_c^{-1} = \pi/2, y_0 = 0$). 为求转变处的临界行为, 在这一点附近令 $x = K^{-1} - \pi/2$, $y = y_0 a^2$. 最低阶下, 式 (8.71) 简化为

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\ell} &= 4\pi^3 y^2 + \mathcal{O}(xy^2, y^4), \\ \frac{dy}{d\ell} &= \frac{4}{\pi} xy + \mathcal{O}(x^2 y, y^3). \end{aligned} \quad (8.72)$$

递推关系在不动点附近本质上是非线性的. 与此前遇到的线性递推关系迥异, 导致非标准的临界行为. 首先, 式 (8.72) 意味着

$$\frac{dx}{d\ell} = 8\pi^3 y \frac{dy}{dx} = \pi^4 \frac{dy^2}{dx}, \implies \frac{d}{d\ell}(x^2 - \pi^4 y^2) = 0, \implies x^2 - \pi^4 y^2 = c. \quad (8.73)$$

RG 流因此沿由不同 c 值表征的双曲线进行. 当 $c > 0$ 时, 双曲线的焦点在 y 轴上, 流向 $(x, y) \rightarrow \infty$. 当 $c < 0$ 时, 双曲线的焦点在 x 轴上, 在半平面 $y \geq 0$ 中有两个分支: $x < 0$ 的轨线流向不动线, 而 $x > 0$ 象限的流趋于无穷. 分隔流向零与无穷的临界轨线对应 $c = 0$, 即 $x_c = -\pi^2 y_c$. 因而, 小而有限的逸度 y_0 把临界温度降低为 $K_c^{-1} = \pi/2 - \pi^2 y_0 a^2 + \mathcal{O}(y_0^2)$.

用原来的 XY 模型语言说, 低温相由一条不动点线表征, 其 $K_{\text{eff}} = \lim_{\ell \rightarrow \infty} K(\ell) \geq 2/\pi$. 不动点处没有关联长度, 该相中的关联确实按幂律衰减: $\langle \cos(\theta_r - \cos \theta_0) \rangle \sim 1/r^\eta$, 其中 $\eta = 1/(2\pi K_{\text{eff}}) \leq 1/4$. 由于低温相中参数 c 为负, 并在临界点消失, 所以在转变附近可令 $c = -b^2(T_c - T)$. 换言之, 初始点轨线在 T_c 附近与临界点线性相交, 即 $(x_0(T), y_0(T))$. 由此 $c = x_0^2 - \pi^4 y_0^2 \propto (T_c - T)$ 是衡量相变附近距离的线性量. 在重整化下, 这些轨线流向 $y = 0$, $x = -b\sqrt{T_c - T}$. 因此, 转变处的有效相互作用参数

$$K_{\text{eff}} = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi^2} \lim_{\ell \rightarrow \infty} x(\ell) = \frac{2}{\pi} + \frac{4b}{\pi^2} \sqrt{T_c - T} \quad (8.74)$$

具有平方根奇异性.

刚度 K_{eff} 可在超流薄膜实验中测量. 在超流相中, 序参量是凝聚波函数 $\psi(\mathbf{x}) = \Psi e^{i\theta}$. 相位 θ 的变化带来超流动能

$$\mathcal{H} = \int d^d x \psi^* \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \psi = \frac{\hbar^2 \Psi^2}{2m} \int d^d x (\nabla \theta)^2. \quad (8.75)$$

$y = -\pi^2 y_c$. Therefore, a small but finite fugacity y_0 reduces the temperature to $K_c^{-1} = \pi/2 - \pi^2 y_0 a^2 + \mathcal{O}(y_0^2)$.

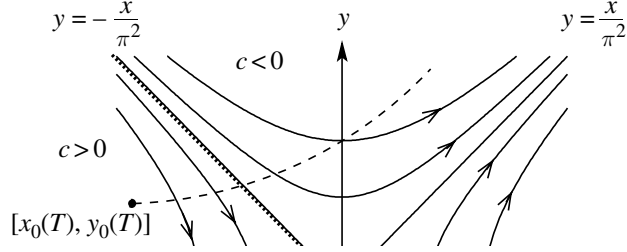


图 8.6: 低温不动点线终点附近 RG 流的细节. 虚线表示温度变化时初始哈密顿量的轨线. 当这条轨线与点线相交时发生相变.

其中 m 是粒子 (氦-4) 的质量. 相应的 XY 模型刚度为 $K = \hbar^2 \rho_s / (2m^2 k_B T)$, 其中 $\rho_s = m \Psi^2$ 是超流质量密度. 可通过考察扭摆转动惯量的变化测量密度 ρ_s ; 超流部分 $m \Psi^2$ 不受摩擦、不随摆振荡. Bishop 和 Reppy [Phys. Rev. Lett. **40**, 1727 (1978)] 测量了包覆在扭转圆柱上的多种不同厚度超流薄膜的 ρ_s . 他们构造了刚度 K 关于温度的有效函数, 发现所有薄膜在转变处都发生 $2/\pi$ 的普适跳跃. $T < T_c$ 时 K 的行为与平方根奇异性一致.

高温相中的关联按指数衰减. 当 T_c 附近时, 关联长度 ξ 如何发散? 参数 $c = x^2 - \pi^4 y^2 = b^2(T - T_c)$ 沿双曲轨线处处为正. 对 x 的递推关系

$$\frac{dx}{d\ell} = 4\pi^3 y^2 = \frac{4}{\pi} (x^2 + b^2(T - T_c)) \quad (8.76)$$

可积分为

$$\frac{dx}{x^2 + b^2(T - T_c)} = \frac{4}{\pi} d\ell, \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{b\sqrt{T - T_c}} \arctan\left(\frac{x}{b\sqrt{T - T_c}}\right) = \frac{4}{\pi} \ell. \quad (8.77)$$

若 $x_0 \propto (T - T_c) \ll 1$, 上式左端可略去初始点的贡献. 当 $x(\ell) \sim y(\ell) \sim 1$ 时必须停止积分, 因为在此之后微扰计算不再有效. 这发生在

$$\ell^* \approx \frac{\pi}{4b\sqrt{T - T_c}} \frac{\pi}{2}, \quad (8.78)$$

这里使用了 $\arctan[1/(b\sqrt{T - T_c})] \approx \arctan(\infty) = \pi/2$. 得到的关联长度为

$$\xi \approx a e^{\ell^*} \approx a \exp\left(\frac{\pi^2}{8b\sqrt{T - T_c}}\right). \quad (8.79)$$

与此前遇到的所有相变不同, 这里的关联长度发散不遵循幂律. 这是不动点附近递推关系非线性的结果.

涡旋在距离小于 ξ 时以束缚对出现, 而在更大间距上会有过量的某一符号涡旋. 大距离处的涡旋相互作用可由多电解质的 Debye-Hückel 理论得到. 按该理论, 自由电荷

通过屏蔽 Coulomb 相互作用 $\exp(-r/\xi)C(r)$ 彼此屏蔽. 从高温侧接近转变时, 自由能的奇异部分

$$f_{\text{sing}} \propto \xi^{-2} \propto \exp\left(-\frac{\pi^2}{4b\sqrt{T-T_c}}\right) \quad (8.80)$$

只有本质奇异性. 该函数在 T_c 的所有导数都有限, 因此预言转变处的热容相当光滑. Berker 和 Nelson 基于 RG 方程的数值结果 [Phys. Rev. B **19**, 2488 (1979)] 表明, 热容在略高于 T_c 的温度处有一个平滑极大值, 对应多数偶极解缚的位置.

Kosterlitz-Thouless 的涡旋解缚图景已广泛应用于二维体系, 如超导薄膜、超流薄膜、向列液晶、Josephson 结阵列、氦膜表面电子等. 也许更重要的是, 拓扑缺陷的一般思想对理解许多体系的行为产生了深远影响. 下一节发展二维熔化理论, 就是这样的例子.

8.4 二维固体

从液体到固体的转变涉及平移与取向对称性的破缺. 这里考察二维固体中存在的有序类型. 下一节将讨论熔化时这种有序如何被破坏.

1. 问题的低温处理从 $T = 0$ 的完美固体出发. 原子的平衡构型形成晶格 $\mathbf{r}_0(m, n) = m\mathbf{e}_1 + n\mathbf{e}_2$, 其中 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是基向量, (m, n) 是整数. 在有限温度下, 原子偏离平衡位置而移动到

$$\mathbf{r}(m, n) = \mathbf{r}_0(m, n) + \mathbf{u}(m, n). \quad (8.81)$$

低温形变在相邻原子之间变化不大, 因此可定义粗粒化形变场 $\mathbf{u}(\mathbf{x})$; 其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 被视为连续变量, 并隐含一个与晶格间距 a 同阶的短程截止. 形变 $\mathbf{u}$ 对应于 XY 模型中的角 θ .

2. 由于平移对称性, 能量只依赖应变矩阵

$$u_{ij}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i), \quad \implies \quad u_{ij}(\mathbf{q}) = \frac{i}{2}(q_i u_j + q_j u_i). \quad (8.82)$$

弹性能必须遵守底层晶格的对称性. 为简单起见, 考虑弹性能完全各向同性, 即所有旋转下不变的三角晶格 (见 Landau and Lifshitz, *Theory of Elasticity*, Pergamon Press). 用 Lamé 系数 λ 和 μ 表示,

$$\begin{aligned} \beta\mathcal{H} &= \frac{1}{2} \int d^2x [2\mu u_{ij}u_{ij} + \lambda u_{ii}u_{jj}] \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d^2q}{(2\pi)^2} [\mu q^2 u^2 + (\mu + \lambda)(\mathbf{q} \cdot \mathbf{u})^2]. \end{aligned} \quad (8.83)$$

上式中对指标 (i, j) 的隐含求和保证了能量的旋转不变性. 在 Fourier 表示中, 能量依赖于 q^2 、 $|\mathbf{u}|^2$ 与 $(\mathbf{q} \cdot \mathbf{u})^2$, 这些量显然与旋转无关. 对其他晶格而言, 弹性系数更多, 因为能量只需在晶格旋转的子集下不变. 例如, 方形晶格的对称性允许正比于 $(q_x^2 u_x^2 + q_y^2 u_y^2)$ 的项.

3. 与破缺平移对称性相联系的 Goldstone 模是声子, 即振动的正常模. 式 (8.83) 支持两类正常模:

(a) 横向模 $\mathbf{q} \perp \mathbf{u}$ 的能量为

$$\beta\mathcal{H}_T = \frac{\mu}{2} \int \frac{d^2q}{(2\pi)^2} q^2 u_T^2, \quad \Rightarrow \quad \langle |u_T(\mathbf{q})|^2 \rangle = \frac{1}{\mu q^2}. \quad (8.84)$$

(b) 纵向模 $\mathbf{q} \parallel \mathbf{u}$ 的能量为

$$\beta\mathcal{H}_L = \frac{2\mu + \lambda}{2} \int \frac{d^2q}{(2\pi)^2} q^2 u_L^2, \quad \Rightarrow \quad \langle |u_L(\mathbf{q})|^2 \rangle = \frac{1}{(2\mu + \lambda)q^2}. \quad (8.85)$$

合并上述结果, 一般关联函数为

$$\langle u_i(\mathbf{q}) u_j(\mathbf{q}') \rangle = \frac{(2\pi)^2 \delta^2(\mathbf{q} + \mathbf{q}')}{\mu q^2} \left[\delta_{ij} - \frac{\mu + \lambda}{2\mu + \lambda} \frac{q_i q_j}{q^2} \right]. \quad (8.86)$$

位置空间中涨落的范围为

$$\begin{aligned} \langle |\mathbf{u}(\mathbf{x}) - \mathbf{u}(0)|^2 \rangle &= \int \frac{d^2q}{(2\pi)^2} \frac{2 - 2\cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{\mu q^2} \left[\delta_{ii} - \frac{\mu + \lambda}{2\mu + \lambda} \frac{q_i q_i}{q^2} \right] \\ &= \frac{3\mu + \lambda}{\mu(2\mu + \lambda)} \frac{\ln(|\mathbf{x}|/a)}{\pi}. \end{aligned} \quad (8.87)$$

涨落随 $|\mathbf{x}|$ 无界增长, 表明二维中不存在长程平移有序. 在更高维数中, 类似计算得到正比于温度的有限最大涨落范围. Lindemann 判据以启发方式把熔点确定为热涨落达到完美晶格间距某一比例 (约 0.1) 的温度. 按此判据, 二维固体会在任意有限温度熔化. 这再次体现了二维中普遍缺乏真正长程有序. 是否可能存在某种类似 XY 模型的准长程有序?

4. 描述晶相的序参量是 $\rho_{\mathbf{G}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}(\mathbf{x})}$, 其中 $\mathbf{G}$ 是任意倒格矢. 按定义 $\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_0$ 是 2π 的整数倍, 故零温时 $\rho_{\mathbf{G}} = 1$. 由于涨落, $\langle \rho_{\mathbf{G}}(\mathbf{x}) \rangle = \langle e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{u}(\mathbf{x})} \rangle$ 在有限温度减小, 其关联按

$$\begin{aligned} \langle \rho_{\mathbf{G}}(\mathbf{x}) \rho_{\mathbf{G}}^*(0) \rangle &= \langle e^{i\mathbf{G} \cdot [\mathbf{u}(\mathbf{x}) - \mathbf{u}(0)]} \rangle \\ &= \exp \left[-\frac{G_\alpha G_\beta}{2} \langle (u_\alpha(\mathbf{x}) - u_\alpha(0))(u_\beta(\mathbf{x}) - u_\beta(0)) \rangle \right] \\ &= \exp \left\{ -\frac{G_\alpha G_\beta}{2} \int \frac{d^2q d^2q'}{(2\pi)^2} (e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} - 1)(e^{i\mathbf{q}' \cdot \mathbf{x}} - 1) \langle u_\alpha(\mathbf{q}) u_\beta(\mathbf{q}') \rangle \right\} \\ &= \exp \left\{ -\frac{1}{2} \int \frac{d^2q}{(2\pi)^2} \frac{2 - 2\cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{q^2} \left[\frac{G^2}{\mu} - \frac{\mu + \lambda}{\mu(2\mu + \lambda)} \frac{(\mathbf{G} \cdot \mathbf{q})^2}{q^2} \right] \right\} \\ &\approx \exp \left[-\frac{G^2(3\mu + \lambda)}{2\mu(2\mu + \lambda)} \frac{\ln(|\mathbf{x}|/a)}{2\pi} \right] = \left(\frac{a}{|\mathbf{x}|} \right)^{\eta_{\mathbf{G}}}. \end{aligned} \quad (8.88)$$

对 $\mathbf{q}$ 的积分中, 把 $(\mathbf{G} \cdot \mathbf{q})^2$ 替换为角平均 $G^2 q^2/2$. 由于存在破坏旋转对称性的 $\mathbf{G} \cdot \mathbf{x}$ 项, 这并不严格正确. 不过, 该近似捕捉了积分的正确渐近增长. 因此关联

按幂律衰减, 指数为

$$\eta_G = \frac{G^2(3\mu + \lambda)}{4\pi\mu(2\mu + \lambda)}. \quad (8.89)$$

平移关联可由衍射实验测量. 散射振幅是 $\rho_{\mathbf{q}}$ 的 Fourier 变换, 波矢 $\mathbf{q}$ 处的散射强度正比于结构因子

$$\begin{aligned} S(\mathbf{q}) &= \langle |A(\mathbf{q})|^2 \rangle = \left\langle \left| \sum_{m,n} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}(m,n)} \right|^2 \right\rangle = N \sum_{m,n} \langle e^{i\mathbf{q} \cdot [\mathbf{r}(m,n) - \mathbf{r}(0,0)]} \rangle \\ &= N \sum_{m,n} e^{i\mathbf{q} \cdot [\mathbf{r}_0(m,n) - \mathbf{r}_0(0,0)]} \langle e^{i\mathbf{q} \cdot [\mathbf{u}(\mathbf{x}) - \mathbf{u}(0)]} \rangle, \end{aligned} \quad (8.90)$$

其中 N 是粒子总数. 零温时, 结构因子是在倒格矢处的一组 δ 函数 (Bragg 峰). 有限温度下, 由于相位变化, 除非 $\mathbf{q}$ 位于某个晶格矢量 $\mathbf{G}$ 附近, 否则求和为零. 此时可用积分代替求和, 得到

$$S(\mathbf{q} \approx \mathbf{G}) \approx N \int d^2x e^{i(\mathbf{q} - \mathbf{G}) \cdot \mathbf{x}} \left(\frac{a}{|\mathbf{x}|} \right)^{\eta_G} \approx \frac{N}{|\mathbf{q} - \mathbf{G}|^{2-\eta_G}}. \quad (8.91)$$

因此 Bragg 峰被幂律奇点取代. 发散强度随温度和 $|\mathbf{G}|$ 增大而减弱. 足够大的 $|\mathbf{G}|$ 所对应的峰不再可见, 并随温度升高逐渐有更多峰消失. 在三维中, 结构因子仍是一组 δ 函数, 只是其强度被所谓 Debye-Waller 因子 $\exp[-G^2(5\mu+2\lambda)/(12\pi a\mu(2\mu+\lambda))]$ 削弱.

5. 晶相还具有破缺的旋转对称性. 可定义取向序参量 $\Psi(\mathbf{x}) = e^{6i\theta(\mathbf{x})}$, 其中 $\theta(\mathbf{x})$ 是局部晶格键与参考轴之间的夹角. 因为三角晶格的六个可能方向等价, 因子 6 由此而来. 对方形晶格, 适当的选择是 $e^{4i\theta(\mathbf{x})}$. 序参量在 $T = 0$ 时模长为一, 预计会因有限温度下的涨落而减小. 形变 $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ 造成的键角变化为

$$\theta(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) = -\frac{1}{2} \hat{\mathbf{z}} \cdot \nabla \times \mathbf{u}. \quad (8.92)$$

取向涨落的衰减由

$$\begin{aligned} \langle \Psi(\mathbf{x}) \Psi^*(0) \rangle &= \langle e^{6i[\theta(\mathbf{x}) - \theta(0)]} \rangle \\ &= \exp \left[-\frac{6^2}{2} \frac{1}{4} \langle |\nabla \times \mathbf{u}(\mathbf{x}) - \nabla \times \mathbf{u}(0)|^2 \rangle \right] \\ &= \exp \left\{ -\frac{9}{2} \int \frac{d^2q d^2q'}{(2\pi)^4} (e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} - 1)(e^{i\mathbf{q}' \cdot \mathbf{x}} - 1) \epsilon_{ijk} \epsilon_{ij'k'} q_j q'_{j'} \langle u_k(\mathbf{q}) u_{k'}(\mathbf{q}') \rangle \right\} \\ &= \exp \left\{ -\frac{9}{2} \int \frac{d^2q}{(2\pi)^2} (2 - 2 \cos \mathbf{q} \cdot \mathbf{x}) (q^2 \langle |\mathbf{u}(\mathbf{q})|^2 \rangle - \langle (\mathbf{q} \cdot \mathbf{u})^2 \rangle) \right\} \\ &= \exp \left[-\frac{9}{2\mu} \int \frac{d^2q}{(2\pi)^2} (2 - 2 \cos \mathbf{q} \cdot \mathbf{x}) \right] \approx \exp \left(-\frac{9}{a^2\mu} \right). \end{aligned} \quad (8.93)$$

注意 $\int d^2q/(2\pi)^2$ 是密度 $n = N/L^2 = 1/a^2$. 最终结果在大距离处与 $\mathbf{x}$ 无关, 并趋于一个随温度指数衰减的常数 (因为 $\mu \propto 1/T$). 因而二维固体具有准长程平移有序和真正的长程取向有序.

8.5 二维熔化

二维固体的熔化与 XY 自旋体系的失序在定性上相似. 继 Kosterlitz 和 Thouless [J. Phys. C **5**, L124 (1972)] 的工作之后, Halperin 和 Nelson [Phys. Rev. Lett. **41**, 121 (1978)] 以及独立工作的 Young [Phys. Rev. B **19**, 1855 (1978)] 发展了二维熔化理论. 下面简要勾勒由此得到的所谓 KTHNY 理论.

1. 固体的拓扑缺陷是位错. 单个位错对应额外的半晶格平面, 并由 Burgers 回路表征: 该回路由格点间的一系列步组成, 在完美晶格上会回到起点, 例如在方形晶格上向右五步、向下四步、向左五步, 再向上四步. 若回路围住含位错的区域, 它便不能闭合. 回路初、末位置之差定义为位错的 Burgers 向量 $\mathbf{b}$. 之所以会出现闭合失效, 是因为形变场 $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ 只定义到一个晶格矢量. 用连续形变场表示, 这一闭合失效为

$$\oint \nabla u_\alpha \cdot d\vec{s} = b^\alpha. \quad (8.94)$$

$$\oint \nabla u_\alpha ds = b^\alpha.$$

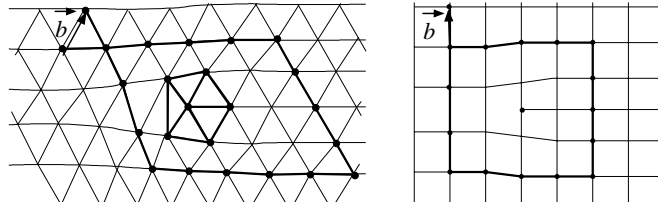


图 8.7: 三角晶格和方形晶格中的位错示例及相应 Burgers 向量.

因此, 形变场的每个分量都像 XY 模型中的角 $\theta(\mathbf{x})$ 那样变化. 类比之下, 一组位于 $\{\mathbf{x}_i\}$ 、Burgers 向量为 $\{\mathbf{b}_i\}$ 的位错所产生的一种可能形变场具有奇异部分

$$\nabla \tilde{u}_\alpha^* = -\nabla \times \left(\hat{\mathbf{z}} \sum_i \frac{b_i^\alpha}{2\pi} \ln |\mathbf{x} - \mathbf{x}_i| \right). \quad (8.95)$$

虽然上式正确描述了位错造成的奇异性, 它却不是局域平衡构型, 即不满足 $2\mu\tilde{u}_{\alpha\beta} + \lambda\delta_{\alpha\beta}\tilde{u}_{\gamma\gamma} = 0$. 允许粒子在位错存在时达到平衡, 会得到解 $\tilde{u}_\alpha$; 它与 $\tilde{u}_\alpha^*$ 只相差一个正则部分. 总应变场可分解为 $u_{\alpha\beta} = \phi_{\alpha\beta} + \tilde{u}_{\alpha\beta}$, 其中 $\tilde{u}_{\alpha\beta}$ 来自位错, $\phi_{\alpha\beta}$ 是声子的贡献. 将其代回弹性哈密顿量 $\beta\mathcal{H} = \int d^2x [2\mu u_{\alpha\beta}u_{\alpha\beta} + \lambda u_{\alpha\alpha}u_{\beta\beta}]/2$, 经与 XY 模型从 $\beta\mathcal{H}$ 到 $\beta\mathcal{H} = \beta\mathcal{H}_0 + \beta\mathcal{H}_1$ 类似的运算, 得到

$$\beta\mathcal{H}_0 = \frac{1}{2} \int d^2x [2\mu\phi_{\alpha\beta}\phi_{\alpha\beta} + \lambda\phi_{\alpha\alpha}\phi_{\beta\beta}], \quad (8.96)$$

$$\beta\mathcal{H}_1 = -\bar{K} \sum_{i<j} b_i^\alpha b_j^\beta C_{\alpha\beta}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \sum_i \ln[y_0(\mathbf{b}_i)], \quad (8.97)$$

其中位错表现为由向量荷 $\{\mathbf{b}_i\}$ 构成的巨正则气体. 逸度 y_0 来自每个位错的芯能. 这些电荷通过 Coulomb 相互作用的向量推广相互作用:

$$C_{\alpha\beta}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi} \left[\delta_{\alpha\beta} \ln \left(\frac{|\mathbf{x}|}{a} \right) - \frac{x_\alpha x_\beta}{x^2} \right]. \quad (8.98)$$

式 (8.97) 中相互作用强度为 $\bar{K}a^2 = 2\mu(\mu + \lambda)/(2\mu + \lambda)$. 上述推导中隐含总中性条件 $\sum_i \mathbf{b}_i = 0$.

位错之间的裸相互作用会被介质中的其他位错屏蔽. 与涡旋情形一样, 可以按 y_0 微扰计算有效强度. 但当 $\pi\bar{K}a^2 < 2$ 时, 微扰修正发散, 表明成对中性位错发生解缚. 粗粒化下, 理论参数按

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{K}^{-1}}{d\ell} &= Ay^2 + By^3, \\ \frac{dy_0}{d\ell} &= (2 - \pi\bar{K})y + Dy^2 \end{aligned} \quad (8.99)$$

演化, 其中 A, B, D 为常数. 与 XY 模型不同, 这里在 y_0^3 阶出现附加项. 原因是标量 Coulomb 气体的中性构型含偶数个粒子, 而三角晶格上的位错可由彼此成 120° 的三个 Burgers 向量组成中性构型.

低温相映射到一条不动点线, 由重整化 Lamé 系数 μ_R, λ_R 以及 $y_0^* = 0$ 表征. 在高温下, y_0 与 $\bar{K}$ 都发散, 表明剪切模量 μ_R 消失而关联长度 ξ 有限. 从低温侧接近转变时, 有效剪切模量发生不连续跳跃, 并具有奇异行为 $\mu_R \simeq \mu_c + c(T_c - T)^{\bar{\nu}}$. 关联长度从高温侧按 $\xi \simeq a \exp[c'/(T - T_c)^{\bar{\nu}}]$ 发散. 由于式 (8.99) 中的三次项, $\bar{\nu} = 0.36963\dots$, 不同于 XY 模型中的 $1/2$, 表明向量与标量 Coulomb 普适类中的相变不同 [Nelson and Halperin, Phys. Rev. B **19**, 2457 (1979)].

2. 剪切模量消失是否意味着位错解缚的高温相是液体? 如前所述, 晶相同时具有平移有序和取向有序. 形变 $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ 会按式 (8.92) 引起键角旋转. 一组位错产生的净旋转为

$$\tilde{\theta}(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} \hat{\mathbf{z}} \cdot \nabla \times \tilde{\mathbf{u}} = \frac{1}{2\pi} \sum_i \frac{\mathbf{b}_i \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_i)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|^2}. \quad (8.100)$$

用连续位错密度 $\mathbf{b}(\mathbf{x}) = \sum_i \mathbf{b}_i \delta^2(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i)$ 表示,

$$\tilde{\theta}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi} \int d^2x' \frac{\mathbf{b}(\mathbf{x}') \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^2}. \quad (8.101)$$

等价地, 在 Fourier 空间中,

$$\tilde{\theta}(\mathbf{q}) = \int d^2x d^2x' e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \frac{\mathbf{b}(\mathbf{x}') \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{2\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^2} = i \frac{\mathbf{b}(\mathbf{q}) \cdot \mathbf{q}}{q^2}. \quad (8.102)$$

因此角涨落通过位错密度关联联系为

$$\langle |\tilde{\theta}(\mathbf{q})|^2 \rangle = \frac{q_\alpha q_\beta}{q^4} \langle b^\alpha(\mathbf{q}) b^\beta(\mathbf{q}) \rangle, \quad (8.103)$$

其中

$$\langle b^\alpha(\mathbf{q})b^\beta(\mathbf{q}) \rangle = \int d^2x e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \langle b^\alpha(\mathbf{x})b^\beta(0) \rangle. \quad (8.104)$$

当 $T > T_c$ 位错解缚后，它们通过屏蔽 Coulomb 相互作用彼此作用，并有

$$\lim_{|\mathbf{x}| \rightarrow \infty} \langle b^\alpha(\mathbf{x})b^\beta(0) \rangle \propto \delta_{\alpha\beta} e^{-|\mathbf{x}|/\xi}, \quad \implies \quad \lim_{\mathbf{q} \rightarrow 0} \langle b^\alpha(\mathbf{q})b^\beta(\mathbf{q}) \rangle \propto \delta_{\alpha\beta} \xi^2. \quad (8.105)$$

代入式 (8.103) 得到

$$\lim_{\mathbf{q} \rightarrow 0} \langle |\tilde{\theta}(\mathbf{q})|^2 \rangle \propto \frac{\xi^2}{q^2}. \quad (8.106)$$

在低温相中，大尺度上电荷只以偶极出现， $|\mathbf{q}|^{-1}$ 的行为要求 $\mathbf{b}(\mathbf{q})$ 在 $\mathbf{q} \rightarrow 0$ 时消失，且 $\lim_{\mathbf{q} \rightarrow 0} \langle b^\alpha(\mathbf{q})b^\beta(\mathbf{q}) \rangle \propto q_\alpha q_\beta$ ，从而得到有限的 $\langle |\tilde{\theta}(\mathbf{q})|^2 \rangle$ 。

式 (8.106) 说明位错解缚后，取向涨落仍然相关。实际上，这种关联可由哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \frac{K_A}{2} \int d^2x (\nabla\theta)^2, \quad \text{其中} \quad K_A \propto \xi^2 \quad (8.107)$$

产生。角刚度 K_A 称为 Frank 常数。键角序关联按

$$\langle \Psi(\mathbf{x})\Psi^*(0) \rangle = e^{-\frac{36}{2} \langle [\tilde{\theta}(\mathbf{x}) - \tilde{\theta}(0)]^2 \rangle} = \left(\frac{a}{|\mathbf{x}|} \right)^{-\eta_\Psi}, \quad (8.108)$$

衰减，其中 $\eta_\Psi = 18/(\pi K_A)$ 。取向涨落的准长程序在衍射图样中产生六重强度调制。因而位错不能完全破坏有序；它们的解缚导致出现具有取向有序的新相，称为六角相 (hexatic phase)。按式 (8.107)，六角相的刚度在向固体转变处发散。

- 取向有序在更高温度处消失，这是由于另一组称为向错的拓扑缺陷解缚。它们与 XY 模型中的涡旋非常相似，只是键角仅定义到 $2\pi/6$ ，因此满足

$$\oint \nabla\theta \cdot d\vec{s} = \frac{2\pi}{6}. \quad (8.109)$$

向错的能量代价随系统尺度按 $\mathcal{E}_1 = \pi K_A \ln(L/a)/36$ 增长。考虑熵 $2\ln(L/a)$ ，得到在 $K_A < 72/\pi$ 时发生向错解缚转变。这一转变属于标量 Coulomb 气体的普适类。由此得到的高温相既没有取向有序也没有平移有序，是常规液体。

这一图景预言二维固体的熔化通过中间的六角相进行。事实上，计算机模拟表明，简单二维固体（例如由 Lennard-Jones 势相互作用的粒子）像三维中一样经历直接的一阶熔化转变。更复杂的分子体系（如长聚合物）已知具有中间液晶相。液晶的有序程度介于固体与流体之间，是六角相的三维对应物。由少量液晶单层构成的薄膜，是检验 KTHNY 熔化图景的良好候选体系。

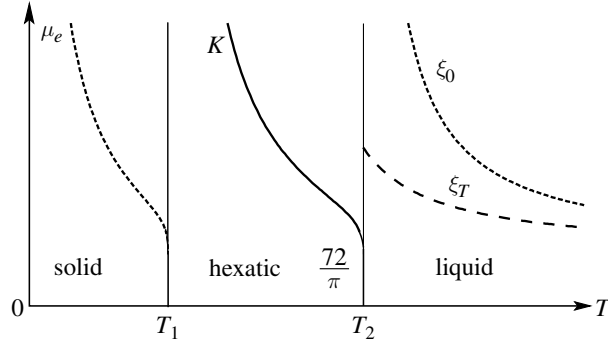


图 8.8: 二维三角晶格的两阶段熔化. 取向关联长度 ξ_o 在液体到六角相的转变 T_1 处发散. 六角相刚度 K 在六角相到固体的转变 T_2 处发散. 弹性剪切系数在 T_1 处跳变.

习题

1. 各向异性非线性 σ 模型: 考虑单位 n 分量自旋 $\vec{s}(\mathbf{x}) = (s_1, \dots, s_n)$, 满足 $\sum_{\alpha} s_{\alpha}^2 = 1$, 其哈密顿量为

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{1}{2T} (\nabla \vec{s})^2 + g s_1^2 \right].$$

当 $g = 0$ 时, 通过把距离按因子 $b = e^{\ell}$ 、自旋按因子 $\zeta = b^{y_s}$ 重标度可得到重整化群方程, 其中 $y_s = -(n-1)T/(4\pi)$, 流方程为

$$\frac{dT}{d\ell} = -\epsilon T + \frac{n-2}{2\pi} T^2 + \mathcal{O}(T^3),$$

这里 $\epsilon = d - 2$.

- (a) 求不动点和热本征值 y_T .
 - (b) 写出上述不动点附近 g 的重整化群方程, 并求相应本征值 y_g .
 - (c) 画出关于 T 和 g 的相图, 标明各相, 并特别注意 $g \rightarrow 0$ 时相边界的形状.
2. 矩阵模型: 在某些情形中, 序参量是矩阵而不是向量. 例如, 在三角 (Heisenberg) 反铁磁体中, 每三个自旋以 120° 排列, 在局部定义一个平面. 该平面在体系中的变化由 3×3 旋转矩阵描述. 可构造一个非线性 σ 模型来描述这一问题的推广. 考虑哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \frac{K}{4} \int d^d x \operatorname{tr} [\nabla M(\mathbf{x}) \cdot \nabla M^T(\mathbf{x})],$$

其中 M 是实 $N \times N$ 正交矩阵, tr 表示迹运算. 正交条件为 $MM^T = M^T M = I$, 其中 I 是 $N \times N$ 单位矩阵, M^T 为转置矩阵, $M_{ij}^T = M_{ji}$. 对所有矩阵泛函求和得到配分函数

$$Z = \int \mathcal{D}M(\mathbf{x}) \delta(M(\mathbf{x})M^T(\mathbf{x}) - I) e^{-\beta\mathcal{H}[M(\mathbf{x})]}.$$

- (a) 用矩阵元 M_{ij} ($i, j = 1, \dots, N$) 重写哈密顿量与正交约束. 描述体系的基态.
 (b) 定义对称和反对称矩阵

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{1}{2}(M + M^T) = \sigma^T, \\ \pi &= \frac{1}{2}(M - M^T) = -\pi^T.\end{aligned}$$

用矩阵 σ 和 π 表示 $\beta\mathcal{H}$ 与正交约束.

- (c) 考虑有序态 $M(\mathbf{x}) = I$ 附近的小涨落. 证明 σ 可按 π 的幂展开为

$$\sigma = I - \frac{1}{2}\pi\pi^T + \dots.$$

利用正交约束积分掉 σ , 得到 $\beta\mathcal{H}$ 到 π 四阶的表达式. 注意有两类不同的四阶项. 不要包含由 δ 函数宗量产生的项. 正如正文对非线性 σ 模型所示, 这些项不影响最低阶结果.

- (d) 对 N 分量向量序参量有 $N - 1$ 个 Goldstone 模. 证明正交 $N \times N$ 序参量产生 $N(N - 1)/2$ 个这样的模.
 (e) 考察 $\beta\mathcal{H}$ 的二次部分. 证明 Fourier 空间中的两点关联函数为

$$\langle \pi_{ij}(\mathbf{q}) \pi_{kl}(\mathbf{q}') \rangle = \frac{(2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}')}{K q^2} [\delta_{ik} \delta_{jl} - \delta_{il} \delta_{jk}].$$

下面通过移去壳层 $\Lambda/b < |\mathbf{q}| < \Lambda$ 中的 Fourier 模 $M^>(\mathbf{q})$ 来构造重整化群.

- (f) 移去这些模后, 计算低温下粗粒化平均值 $\langle \text{tr}(\sigma) \rangle_0^>$. 确定恢复 $\text{tr}(M') = \text{tr}(\sigma') = N$ 的标度因子 $M'(\mathbf{x}') = M^<(\mathbf{x})/\zeta$.
 (g) 用微扰论计算粗粒化耦合常数 $\tilde{K}$. 只计算直接重整化 $\beta\mathcal{H}$ 中 $(\nabla \pi_{ij})^2$ 项的两幅图, 并证明

$$\tilde{K} = K + \frac{N}{2} \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2}.$$

- (h) 利用第 (f) 问的结果, 证明矩阵重标度后 K' 的 RG 方程为

$$K' = b^{d-2} \left[K - \frac{N-2}{2} \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2} \right].$$

- (i) 取 $b = 1 + \delta\ell$, 求 $T = 1/K$ 的微分 RG 方程. 画出 $d < 2$ 和 $d = 2$ 时的流. 对 $d = 2 + \epsilon$, 计算 T_c 与临界指数 ν .

- (j) 在哈密顿量中加入小的对称性破缺项 $-h \int d^d x \operatorname{tr}(M)$. 求 h 的重整化, 并确定相应指数 y_h .

结合 RG 与对称性论证, 可以证明 3×3 矩阵模型在微扰意义下、所有阶上都等价于 $N = 4$ 向量模型. 这似乎说明层叠三角反铁磁体实现了 $\mathcal{O}(4)$ 普适类; 见 P. Azaria, B. Delamotte, and T. Jolicoeur, J. Appl. Phys. **69**, 6170 (1991). 然而, 非微扰 (拓扑) 方面似乎会破坏这种等价性, 见 S.V. Isakov, T. Senthil, Y.B. Kim, Phys. Rev. B **72**, 174417 (2005).

3. 粗糙化转变: 在前面一道习题中, 我们考察了一个连续界面模型; 它在 $d = 3$ 时由哈密顿量

$$\beta \mathcal{H}_0 = -\frac{K}{2} \int d^2 x (\nabla h)^2$$

描述, 其中 $h(\mathbf{x})$ 是位置 $\mathbf{x}$ 处的界面高度. 对晶体小平面, h 的允许值是晶格间距的整数倍. 在连续体系中, 可通过在哈密顿量中加入

$$-\beta U = y_0 \int d^2 x \cos(2\pi h)$$

来模拟 h 取整数值的倾向. 把 $-\beta U$ 视为微扰, 并如下构造重整化群:

- (a) 证明

$$\left\langle \exp \left[i \sum_{\alpha} q_{\alpha} h(\mathbf{x}_{\alpha}) \right] \right\rangle_0 = \exp \left[\frac{1}{K} \sum_{\alpha < \beta} q_{\alpha} q_{\beta} C(\mathbf{x}_{\alpha} - \mathbf{x}_{\beta}) \right]$$

在 $\sum_{\alpha} q_{\alpha} = 0$ 时成立, 否则为零. 这里 $C(\mathbf{x}) = \ln |\mathbf{x}| / (2\pi)$ 是二维 Coulomb 相互作用.

- (b) 证明

$$\langle |h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y})|^2 \rangle = - \left. \frac{d^2}{dk^2} G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \right|_{k=0},$$

其中 $G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \langle \exp[ik(h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y}))] \rangle$.

- (c) 利用第 (a) 问的结果, 按微扰论计算 $G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ 到 y_0^2 阶. 提示: 令 $\cos(2\pi h) = (e^{2\pi i h} + e^{-2\pi i h})/2$. 根据第 (a) 问, 一阶项消失, 而二阶贡献与本章所述 Coulomb 气体的结构相同.
- (d) 用有效相互作用 K 表示微扰结果, 并证明当 K 大于某个临界 K_c 时微扰论失效.
- (e) 把晶格间距从 a 改为 ae^{ℓ} , 将第 (d) 问的微扰结果改写成 K 与 y_0 的重整化群方程.
- (f) 利用递推关系讨论该模型的相图与各相.
- (g) 对大间距 $|\mathbf{x} - \mathbf{y}|$, 求 $\langle |h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y})|^2 \rangle$ 在转变处不连续跳跃的大小.

4. 粗糙化与对偶性：考虑上一题哈密顿量的离散版本：方形晶格每个格点 i 上有整数高度 h_i . 哈密顿量为

$$\beta\mathcal{H} = \frac{K}{2} \sum_{\langle i,j \rangle} |h_i - h_j|^\infty,$$

这里的 ∞ 次幂表示 $\Delta h = 0$ 不耗能， $\Delta h = \pm 1$ 的能量代价为 $K/2$ ，而相邻格点不允许 $\Delta h = \pm 2$ 或更大. 这称为受限固体表面 (RSOS) 模型.

(a) 用图示方法或按以下步骤构造对偶模型：

- i. 把 N 个格点变量 h_i 改为 $2N$ 个键变量 $n_{ij} = h_i - h_j$. 证明任意小方格周围的 n_{ij} 之和被约束为零.
- ii. 用恒等式 $\int_0^{2\pi} d\theta e^{i\theta n}/(2\pi) = \delta_{n,0}$ 施加约束，其中 n 为整数.
- iii. 施加约束后，可自由地对键变量 n_{ij} 求和，从而得到相邻对偶格点上的对偶变量 θ_i 之间的对偶相互作用 $\tilde{v}(\theta_i - \theta_j)$.

(b) 证明当 K 很大时，对偶问题就是 XY 模型. 这一结论是否与上一题的重整化群结果一致？还要注意它与上一章习题中所考察环模型的联系.

(c) 这个哈密顿量的一维版本，即具有

$$-\beta\mathcal{H} = -\frac{K}{2} \sum_i |h_i - h_{i+1}|^\infty$$

的二维界面，是否存在粗糙化转变？

5. 具有长程相互作用的非线性 σ 模型：考虑单位 n 分量自旋 $\vec{s}(\mathbf{x}) = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ ，满足 $|\vec{s}(\mathbf{x})|^2 = \sum_i s_i(\mathbf{x})^2 = 1$ ，并通过哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \int d^d y K(|\mathbf{x} - \mathbf{y}|) \vec{s}(\mathbf{x}) \cdot \vec{s}(\mathbf{y})$$

相互作用.

- (a) 长程相互作用 $K(\mathbf{x})$ 是 $Kq^\omega/2$ 的 Fourier 变换，其中 $\omega < 2$. 长距离处相互作用的何种渐近衰减与此相容？用量纲分析即可，不要求显式积分.
- (b) 接近零温时可令 $\vec{s}(\mathbf{x}) = (\vec{\pi}(\mathbf{x}), \sigma(\mathbf{x}))$ ，其中 $\vec{\pi}(\mathbf{x})$ 是表示基态附近小涨落的 $n-1$ 分量向量. 积分掉 $\{\sigma(\mathbf{x})\}$ 后，求 $\vec{\pi}(\mathbf{x})$ 的有效哈密顿量.
- (c) 对上述哈密顿量的二次部分作 Fourier 变换，只关注正比于 K 的项，并据此计算 $\langle \pi_i(\mathbf{q}) \pi_j(\mathbf{q}') \rangle_0$. 下面通过移去壳层 $\Lambda/b < |\mathbf{q}| < \Lambda$ 中的 Fourier 模 $\vec{\pi}^>(\mathbf{q})$ 来构造重整化群.
- (d) 移去这些模后，计算粗粒化平均值 $\langle \sigma \rangle_0^>$ 到 π^2 阶. 确定把 $\vec{s}'$ 恢复为单位长度的标度因子 $\vec{s}'(\mathbf{x}') = \vec{s}^<(\mathbf{x})/\zeta$.
- (e) 长程相互作用的一个简化性质是，微扰计算中粗粒化耦合常数在所有阶都不改变，即 $\tilde{K} = K$. 利用这一信息和简单量纲分析，用 K 、 b 与 ζ 表示重整化相互作用 $K'(b)$.

- (f) 取 $b = 1 + \delta\ell$, 求 $T = 1/K$ 的微分 RG 方程.
- (g) 对 $d = \omega + \epsilon$, 计算最低 ϵ 阶的 T_c 与临界指数 ν .
- (h) 在哈密顿量中加入小的对称性破缺项 $-\vec{h} \cdot \int d^d x \vec{s}(\mathbf{x})$. 求 h 的重整化并确定相应指数 y_h .

6. $2 + \epsilon$ 维中的 XY 模型: 二维 XY 模型的递推关系可以推广到 $d = 2 + \epsilon$ 维, 其形式为

$$\begin{aligned}\frac{dT}{d\ell} &= -\epsilon T + 4\pi^3 y^2, \\ \frac{dy}{d\ell} &= \left(2 - \frac{\pi}{T}\right) y.\end{aligned}$$

- (a) 计算有限温度相变不动点的位置.
- (b) 求该不动点处最低非零 ϵ 阶的本征值.
- (c) 用这些结果估计 $d = 3$ 超流转变的指数 ν 和 α . 注意在表达式中只能保留最低非平凡的 ϵ 次幂.

7. 对称性破缺场: 考察向 XY 模型加入

$$-\beta\mathcal{H}_p = h_p \int d^2 x \cos(p\theta(\mathbf{x})).$$

这种对称性破缺场可有多种来源: $p = 1$ 是通常的磁场; $p = 2, 3, 4, 6$ 可分别源于与具有矩形、六角、方形或三角对称性的底层晶格耦合. 当 $h_p \rightarrow \infty$ 时, 自旋变为离散变量, 只取 p 个可能值之一, 模型等价于此前讨论的钟模型.

- (a) 假定处于低温相, 因而没有涡旋, 即涡旋逸度 y 在 RG 意义下为零. 此时可忽略 θ 的角变量性质, 用标量场 ϕ 代替, 得到配分函数

$$Z = \int \mathcal{D}\phi(\mathbf{x}) \exp \left\{ - \int d^2 x \left[\frac{K}{2} (\nabla\phi)^2 + h_p \cos(p\phi) \right] \right\}.$$

这称为 sine-Gordon 模型, 并与前一道习题的粗糙化转变等价. 用类似方法求 h_p 与 K 的递推关系.

- (b) 证明纳入涡旋后, 递推关系为

$$\begin{aligned}\frac{dh_p}{d\ell} &= \left(2 - \frac{p^2}{4\pi K}\right) h_p, \\ \frac{dK^{-1}}{d\ell} &= -\frac{\pi p^2 h_p^2}{2} K^{-2} + 4\pi^3 y^2, \\ \frac{dy}{d\ell} &= (2 - \pi K) y.\end{aligned}$$

- (c) 证明上述 RG 方程只在 $8\pi/p^2 < K^{-1} < \pi/2$ 时有效, 因此只适用于 $p > 4$. 画出 $p > 4$ 与 $p < 4$ 时可能的相图. 实际上 $p = 4$ 很特殊, 因为存在边缘算符 h_4 , 向四重相 (立方各向异性) 的转变具有连续变化的临界指数.

8. 反平方相互作用：考虑一维标量场 $s(x)$ ，其能量为

$$-\beta\mathcal{H}_s = \frac{K}{2} \int dx dy \frac{s(x)s(y)}{|x-y|^2} + \int dx \Phi[s(x)].$$

局域能量 $\Phi[s]$ 强烈偏好 $s(x) = \pm 1$ ，例如 $\Phi[s] = g(s^2 - 1)^2$ 且 $g \gg 1$ 。

- (a) 当 $K > 0$ 时，基态为铁磁态。估计长度为 L 的链中单个畴壁的能量代价。可假定从 $s = +1$ 到 $s = -1$ 的过渡发生在短程截止 a 内。
- (b) 由形成单个 kink 的概率，得到分隔有序相与无序相的临界耦合 K_c 的下界。
- (c) 证明位于 $\{x_i\}$ 的稀疏畴壁集合的能量为

$$-\beta\mathcal{H}_Q = 4K \sum_{i < j} q_i q_j \ln \left(\frac{|x_i - x_j|}{a} \right) + \ln y_0 \sum_i |q_i|,$$

其中 $q_i = \pm 1$ ，取决于 $s(x)$ 在畴壁处增大还是减小。提示：作分部积分，并粗粒化到尺度 a 。函数 $\Phi[s]$ 只对畴壁芯能有贡献，由此产生逸度 y_0 。

- (d) 相距很远 L 的两个异号畴壁之间的对数相互作用，会被其间其他畴壁的屏蔽削弱。可按 y_0 微扰计算这一相互作用，最低阶由有效耦合

$$K \longrightarrow K_{\text{eff}} = K - 2Ky_0^2 \int_a^\infty dr r \left(\frac{a}{r} \right)^{4K} + \mathcal{O}(y_0^4) \quad (1)$$

描述。把截止从 a 改为 $ba = (1 + \delta\ell)a$ ，构造参数 K 和 y_0 的微分递推关系。

- (e) 以 $T = K^{-1}$ 和 y_0 为变量画出重整化群流，并讨论模型各相。
- (f) 推导上面的有效相互作用式 (1)。提示：这比二维 Coulomb 气体中的相应计算稍容易，因为链上的电荷必须交替。

9. 熔化：各向同性晶格的形变 $u_i(\mathbf{x})$ 的弹性能代价为

$$-\beta\mathcal{H} = \frac{1}{2} \int d^d x [2\mu u_{ij}u_{ij} + \lambda u_{ii}u_{jj}],$$

其中 $u_{ij}(\mathbf{x}) = (\partial_i u_j + \partial_j u_i)/2$ 是应变张量。

- (a) 用 Fourier 变换 $u_i(\mathbf{q})$ 表示能量，并求振动的正常模。
- (b) 计算期望值 $\langle u_i(\mathbf{q})u_j(\mathbf{q}') \rangle$ 。
- (c) 假定与晶格间距 a 同阶的短程截止，计算 $U^2(\mathbf{x}) \equiv \langle (\vec{u}(\mathbf{x}) - \vec{u}(0))^2 \rangle$ 。
- (d) 启发式 Lindemann 判据认为，当形变增长到晶格间距的一定比例时晶格熔化，即 $\lim_{|\mathbf{x}| \rightarrow \infty} U(\mathbf{x}) = c_L a$ 。假定 $\mu = \hat{\mu}/(k_B T)$ 、 $\lambda = \hat{\lambda}/(k_B T)$ ，用上述判据计算熔化温度 T_m 。讨论 T_m 随维数 d 的行为。

耗散动力学

9.1 粒子的布朗运动

显微镜下的观察表明，液滴中的尘埃粒子会发生随机而颤动的运动。这是由尺寸小得多的流体粒子的随机碰撞造成的。这种布朗运动（Brownian motion）的理论由 Einstein 于 1905 年建立，其出发点是粒子的运动方程 [A. Einstein, Ann. d. Physik 17, 549 (1905)]. 质量为 m 的粒子的位移 $\vec{x}(t)$ 满足

$$m\ddot{\vec{x}} = -\frac{\dot{\vec{x}}}{\mu} - \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \vec{x}} + \vec{f}_{\text{random}}(t). \quad (9.1)$$

作用在粒子上的三种力是：

1. 流体黏性产生的摩擦力. 对半径为 R 的球形粒子，在低 Reynolds 数极限下，迁移率为 $\mu = (6\pi\bar{\eta}R)^{-1}$ ，其中 $\bar{\eta}$ 是比黏度.
2. 外势 $\mathcal{V}(\vec{x})$ 产生的力，例如重力.
3. 流体粒子的碰撞产生的零均值随机力.

黏性项通常支配惯性项（即运动是过阻尼的），因此下文将忽略加速度项。此时，式 (9.1) 化为 Langevin 方程（Langevin equation）

$$\dot{\vec{x}} = \vec{v}(\vec{x}) + \vec{\eta}(t). \quad (9.2)$$

其中 $\vec{v}(\vec{x}) = -\mu \partial \mathcal{V} / \partial \vec{x}$ 是确定性速度。随机速度 $\vec{\eta}(t) = \mu \vec{f}_{\text{random}}(t)$ 的均值为零，

$$\langle \vec{\eta}(t) \rangle = 0. \quad (9.3)$$

通常假设速度噪声的概率分布是高斯分布，即

$$\mathcal{P}[\vec{\eta}(t)] \propto \exp \left[- \int d\tau \frac{|\vec{\eta}(\tau)|^2}{4D} \right]. \quad (9.4)$$

注意，不同分量以及不同时刻的噪声彼此独立，其协方差为

$$\langle \eta_i(t) \eta_j(t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta(t - t'). \quad (9.5)$$

参数 D 与粒子在流体中的扩散有关。不存在任何势，即 $\mathcal{V}(\vec{x}) = 0$ 时，粒子在时刻 t 的位置为

$$\vec{x}(t) = \vec{x}(0) + \int_0^t d\tau \vec{\eta}(\tau).$$

显然，间隔 $\vec{x}(t) - \vec{x}(0)$ 是随机高斯变量之和，因而其自身也服从均值为零的高斯分布，方差为

$$\langle |\vec{x}(t) - \vec{x}(0)|^2 \rangle = \int_0^t d\tau_1 d\tau_2 \langle \vec{\eta}(\tau_1) \cdot \vec{\eta}(\tau_2) \rangle = 3 \times 2Dt.$$

对于在 $\vec{x}(t) = 0$ 处释放的一组粒子，即 $\mathcal{P}(\vec{x}, t=0) = \delta^3(\vec{x})$ ，时刻 t 的粒子分布为

$$\mathcal{P}(\vec{x}, t) = \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \right)^3 \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right),$$

它是扩散方程

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial t} = D \nabla^2 \mathcal{P}$$

的解。

一个简单例子是与 Hooke 弹簧相连的粒子，此时 $\mathcal{V}(\vec{x}) = Kx^2/2$ 。确定性速度变为 $\vec{v}(\vec{x}) = -\mu K \vec{x}$ ，Langevin 方程 $\dot{\vec{x}} = -\mu K \vec{x} + \vec{\eta}(t)$ 可重排为

$$\frac{d}{dt} (e^{\mu K t} \vec{x}(t)) = e^{\mu K t} \vec{\eta}(t). \quad (9.6)$$

从 0 到 t 积分，得到

$$e^{\mu K t} \vec{x}(t) - \vec{x}(0) = \int_0^t d\tau e^{\mu K \tau} \vec{\eta}(\tau), \quad (9.7)$$

以及

$$\vec{x}(t) = \vec{x}(0) e^{-\mu K t} + \int_0^t d\tau e^{-\mu K (t-\tau)} \vec{\eta}(\tau). \quad (9.8)$$

对噪声取平均可知，平均位置

$$\langle \vec{x}(t) \rangle = \vec{x}(0) e^{-\mu K t} \quad (9.9)$$

以特征弛豫时间 $\tau = 1/(\mu K)$ 衰减。平均值附近的涨落满足

$$\begin{aligned} \langle |\vec{x}(t) - \langle \vec{x}(t) \rangle|^2 \rangle &= \int_0^t d\tau_1 d\tau_2 e^{-\mu K (2t - \tau_1 - \tau_2)} \langle \vec{\eta}(\tau_1) \cdot \vec{\eta}(\tau_2) \rangle \\ &= 6D \int_0^t d\tau e^{-2\mu K (t-\tau)} \\ &= \frac{3D}{\mu K} (1 - e^{-2\mu K t}) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{3D}{\mu K}. \end{aligned} \quad (9.10)$$

然而，一旦尘埃粒子与温度为 T 的流体达到平衡，其概率分布就必须满足归一化的 Boltzmann 权重

$$\mathcal{P}_{\text{eq}}(\vec{x}) = \left(\frac{K}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{Kx^2}{2k_B T}\right), \quad (9.11)$$

由此得到 $\langle x^2 \rangle = 3k_B T/K$. 由于动力学应使粒子与温度为 T 的流体达到平衡, 式 (9.1) 蕴含条件

$$D = k_B T \mu. \quad (9.12)$$

这就是把噪声涨落与介质耗散联系起来的 Einstein 关系 (Einstein relation) .

显然, 只要式 (9.12) 成立, Langevin 方程在长时间后就能再现温度为 T 、处于势 $\mathcal{V}(\vec{x}) = Kx^2/2$ 中的平衡粒子的正确均值和方差. 我们能否证明, 对于任意势, 整个概率分布都会演化为 Boltzmann 权重? 令 $\mathcal{P}(\vec{x}|t) \equiv \langle \vec{x} | \mathcal{P}(t) | 0 \rangle$ 表示粒子在 $t = 0$ 时位于原点、在时刻 t 位于 $\vec{x}$ 的概率密度. 这个概率可以递归构造: 在时刻 $t + \epsilon$ 出现在 $\vec{x}$ 的粒子, 在时刻 t 必定来自某个别的位置 $\vec{x}'$. 对所有这样的概率求和, 得到

$$\mathcal{P}(\vec{x}|t + \epsilon) = \int d^3 \vec{x}' \mathcal{P}(\vec{x}'|t) \langle \vec{x} | T(\epsilon) | \vec{x}' \rangle. \quad (9.13)$$

其中 $\langle \vec{x} | T(\epsilon) | \vec{x}' \rangle \equiv \langle \vec{x} | \vec{x}(\epsilon) | \vec{x}' \rangle$ 是转移概率. 当 $\epsilon \ll 1$ 时,

$$\vec{x} = \vec{x}' + \vec{v}(\vec{x}')\epsilon + \vec{\eta}_\epsilon, \quad (9.14)$$

其中 $\vec{\eta}_\epsilon = \int_t^{t+\epsilon} d\tau \vec{\eta}(\tau)$. 显然, $\langle \vec{\eta}_\epsilon \rangle = 0$, 且 $\langle \eta_\epsilon^2 \rangle = 2D\epsilon \times 3$; 由式 (9.4),

$$p(\vec{\eta}_\epsilon) = \left(\frac{1}{4\pi D\epsilon} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\eta_\epsilon^2}{4D\epsilon}\right). \quad (9.15)$$

转移率就是按照式 (9.14) 找到大小恰当的噪声的概率, 因此

$$\begin{aligned} \langle \vec{x} | T(\epsilon) | \vec{x}' \rangle &= p(\vec{\eta}_\epsilon) = \left(\frac{1}{4\pi D\epsilon} \right)^{3/2} \exp\left[-\frac{|\vec{x} - \vec{x}' - \epsilon \vec{v}(\vec{x}')|^2}{4D\epsilon}\right] \\ &= \left(\frac{1}{4\pi D\epsilon} \right)^{3/2} \exp\left[-\epsilon \frac{|\dot{\vec{x}} - \vec{v}(\vec{x})|^2}{4D}\right]. \end{aligned} \quad (9.16)$$

把时间区间 t 划分为大小为 ϵ 的无穷小区段, 并反复应用上述演化算符, 得到

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\vec{x}|t) &= \langle \vec{x} | T(\epsilon)^{t/\epsilon} | 0 \rangle \\ &= \int_{\vec{x}(0)=0}^{\vec{x}(t)=\vec{x}} \frac{\mathcal{D}\vec{x}(\tau)}{\mathcal{N}} \exp\left[-\int_0^t d\tau \frac{|\dot{\vec{x}} - \vec{v}(\vec{x})|^2}{4D}\right]. \end{aligned} \quad (9.17)$$

积分遍历连接初点和终点的所有路径; 每条路径的权重取决于它对经典轨迹 $\dot{\vec{x}} = \vec{v}(\vec{x})$ 的偏离. 式 (9.13) 的递推关系现在可写为

$$\mathcal{P}(\vec{x}|t) = \int d^3 \vec{x}' \left(\frac{1}{4\pi D\epsilon} \right)^{3/2} \exp\left[-\frac{|\vec{x} - \vec{x}' - \epsilon \vec{v}(\vec{x}')|^2}{4D\epsilon}\right] \mathcal{P}(\vec{x}'|t - \epsilon), \quad (9.18)$$

再作变量替换即可化简:

$$\begin{aligned} \vec{y} &= \vec{x}' + \epsilon \vec{v}(\vec{x}') - \vec{x} \implies \\ d^3 \vec{y} &= d^3 \vec{x}' [1 + \epsilon \nabla \cdot \vec{v}(\vec{x}')] = d^3 \vec{x}' [1 + \epsilon \nabla \cdot \vec{v}(\vec{x}) + \mathcal{O}(\epsilon^2)]. \end{aligned} \quad (9.19)$$

只保留 ϵ 阶项, 得到

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(\vec{x}|t) &= [1 - \epsilon \nabla \cdot \vec{v}(\vec{x})] \int d^3 \vec{y} \left(\frac{1}{4\pi D \epsilon} \right)^{3/2} e^{-y^2/(4D\epsilon)} \\
&\quad \times \mathcal{P}(\vec{x} + \vec{y} - \epsilon \vec{v}(\vec{x})|t - \epsilon) \\
&= [1 - \epsilon \nabla \cdot \vec{v}(\vec{x})] \int d^3 \vec{y} \left(\frac{1}{4\pi D \epsilon} \right)^{3/2} e^{-y^2/(4D\epsilon)} \\
&\quad \times \left[\mathcal{P} + (\vec{y} - \epsilon \vec{v}) \cdot \nabla \mathcal{P} + \frac{y_i y_j - 2\epsilon y_i v_j + \epsilon^2 v_i v_j}{2} \nabla_i \nabla_j \mathcal{P} - \epsilon \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial t} + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right] \\
&= [1 - \epsilon \nabla \cdot \vec{v}(\vec{x})] \left[\mathcal{P} - \epsilon \vec{v} \cdot \nabla \mathcal{P} + \epsilon D \nabla^2 \mathcal{P} \right. \\
&\quad \left. - \epsilon \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial t} + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right]. \tag{9.20}
\end{aligned}$$

比较 ϵ 阶项, 得到 Fokker–Planck 方程 (Fokker–Planck equation)

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0, \quad \vec{J} = \vec{v} \mathcal{P} - D \nabla \mathcal{P}. \tag{9.21}$$

Fokker–Planck 方程只是概率守恒的表述. 概率流包含确定性分量 $\vec{v} \mathcal{P}$ 和随机分量 $-D \nabla \mathcal{P}$. 若净流为零, 就得到平稳分布 $\partial \mathcal{P} / \partial t = 0$. 现在很容易验证, 只要满足式 (9.12) 的涨落–耗散条件, Boltzmann 权重 $\mathcal{P}_{\text{eq}}(\vec{x}) \propto \exp[-\mathcal{V}(\vec{x})/k_B T]$, 连同 $\nabla \mathcal{P}_{\text{eq}} = \vec{v} \mathcal{P}_{\text{eq}} / (\mu k_B T)$, 便给出一个平稳态.

9.2 场的平衡动力学

下一步是把 Langevin 形式推广到一组自由度; 最方便的描述方式是连续场. 考虑磁体的序参量场 $\vec{m}(\vec{x}, t)$. 在平衡态, 磁化场的粗粒化构型出现的概率由 Landau–Ginzburg 哈密顿量的 Boltzmann 权重支配,

$$\mathcal{H}[\vec{m}] = \int d^d x \left[\frac{r}{2} m^2 + u m^4 + \frac{K}{2} (\nabla \vec{m})^2 + \dots \right]. \tag{9.22}$$

(为避免与时间混淆, 二次项的系数从 t 改记为 r .) 显然, 上述能量泛函不含动能项, 应把它看作上一小节所用势能 $\mathcal{V}(\vec{x})$ 的对应物. 为构造支配场 $\vec{m}(\vec{x})$ 动力学的 Langevin 方程, 先由该势能的变分计算作用在每个场元上的对应力. 式 (9.22) 的泛函导数给出

$$F_i(\vec{x}) = -\frac{\delta \mathcal{H}[\vec{m}]}{\delta m_i(\vec{x})} = -r m_i - 4u m_i |\vec{m}|^2 + K \nabla^2 m_i. \tag{9.23}$$

式 (9.2) 最直接的对对应式为

$$\frac{\partial m_i(\vec{x}, t)}{\partial t} = \mu F_i(\vec{x}) + \eta_i(\vec{x}, t), \tag{9.24}$$

其中随机“速度” $\vec{\eta}$ 满足

$$\begin{aligned}
\langle \eta_i(\vec{x}, t) \rangle &= 0, \\
\langle \eta_i(\vec{x}, t) \eta_j(\vec{x}', t') \rangle &= 2D \delta_{ij} \delta^d(\vec{x} - \vec{x}') \delta(t - t'). \tag{9.25}
\end{aligned}$$

所得 Langevin 方程

$$\frac{\partial \vec{m}(\vec{x}, t)}{\partial t} = -\mu r \vec{m} - 4\mu u m^2 \vec{m} + \mu K \nabla^2 \vec{m} + \vec{\eta}(\vec{x}, t) \quad (9.26)$$

称为含时 Landau–Ginzburg 方程 (time-dependent Landau–Ginzburg equation). 由于非线性项 $m^2 \vec{m}$ 的存在, 这个方程无法精确积分. 为了解其行为, 先从模型的无序相着手; 在 $u = 0$ 时, 高斯权重能很好地描述该相. 所得线性方程可通过考察 Fourier 分量轻易求解:

$$\vec{m}(\vec{q}, t) = \int d^d x e^{i\vec{q} \cdot \vec{x}} \vec{m}(\vec{x}, t). \quad (9.27)$$

它们按照

$$\frac{\partial \vec{m}(\vec{q}, t)}{\partial t} = -\mu(r + Kq^2) \vec{m}(\vec{q}, t) + \vec{\eta}(\vec{q}, t) \quad (9.28)$$

演化. Fourier 变换后的噪声

$$\vec{\eta}(\vec{q}, t) = \int d^d x e^{i\vec{q} \cdot \vec{x}} \vec{\eta}(\vec{x}, t) \quad (9.29)$$

均值为零, 即 $\langle \eta_i(\vec{q}, t) \rangle = 0$, 而其关联为

$$\begin{aligned} \langle \eta_i(\vec{q}, t) \eta_j(\vec{q}', t') \rangle &= \int d^d x d^d x' e^{i\vec{q} \cdot \vec{x} + i\vec{q}' \cdot \vec{x}'} \underbrace{\langle \eta_i(\vec{x}, t) \eta_j(\vec{x}', t') \rangle}_{2D\delta_{ij}\delta^d(\vec{x}-\vec{x}')\delta(t-t')} \\ &= 2D\delta_{ij}\delta(t-t') \int d^d x e^{i\vec{x} \cdot (\vec{q} + \vec{q}')} \\ &= 2D\delta_{ij}\delta(t-t')(2\pi)^d \delta^d(\vec{q} + \vec{q}'). \end{aligned} \quad (9.30)$$

式 (9.28) 中的每个 Fourier 模现在都像式 (9.6) 中与弹簧相连的一个独立粒子. 引入衰减率

$$\gamma(\vec{q}) \equiv \frac{1}{\tau(\vec{q})} = \mu(r + Kq^2), \quad (9.31)$$

每个模的演化类似式 (9.8), 并满足

$$\vec{m}(\vec{q}, t) = \vec{m}(\vec{q}, 0) e^{-\gamma(\vec{q})t} + \int_0^t d\tau e^{-\gamma(\vec{q})(t-\tau)} \vec{\eta}(\vec{q}, \tau). \quad (9.32)$$

不同模的涨落以不同的弛豫时间 $\tau(\vec{q})$ 衰减, 即 $\langle \vec{m}(\vec{q}, t) \rangle = \vec{m}(\vec{q}, 0) \exp[-t/\tau(\vec{q})]$. 平衡时, 高斯模型中的序参量在长度尺度 $\xi = \sqrt{K/r}$ 上相关. 考察向平衡态的弛豫时可以发现, 在大于 ξ 的长度尺度 (或 $q \ll 1/\xi$) 上, 弛豫时间饱和到 $\tau_{\max} = 1/(\mu r)$. 当接近高斯模型在 $r = 0$ 处的奇点时, 达到平衡所需的时间发散. 这种现象称为临界慢化 (critical slowing down); 它在非线性方程中同样存在, 只是指数有所修正. 因此, 临界点的特征是长度尺度和时间尺度同时发散. 对于距离短于关联长度 ξ 的临界涨落, 特征时间尺度

随波长增长为 $\tau(\vec{q}) \approx (\mu K q^2)^{-1}$. 临界长度尺度与时间尺度之间的标度关系由动力学指数 z 描述, 即 $\tau \propto \xi^z$. 临界高斯模型的 $z = 2$ 令人联想到扩散过程.

含时关联函数由下式得到:

$$\begin{aligned}
\langle m_i(\vec{q}, t) m_j(\vec{q}', t) \rangle_c &= \int_0^t d\tau_1 d\tau_2 e^{-\gamma(\vec{q})(t-\tau_1) - \gamma(\vec{q}')(t-\tau_2)} \underbrace{\langle \eta_i(\vec{q}, \tau_1) \eta_j(\vec{q}', \tau_2) \rangle}_{2D\delta_{ij}\delta(\tau_1-\tau_2)(2\pi)^d\delta^d(\vec{q}+\vec{q}')} \\
&= (2\pi)^d \delta^d(\vec{q} + \vec{q}') 2D\delta_{ij} \int_0^t d\tau e^{-2\gamma(\vec{q})(t-\tau)} \\
&= (2\pi)^d \delta^d(\vec{q} + \vec{q}') \delta_{ij} \frac{D}{\gamma(\vec{q})} (1 - e^{-2\gamma(\vec{q})t}) \\
&\xrightarrow{t \rightarrow \infty} (2\pi)^d \delta^d(\vec{q} + \vec{q}') \delta_{ij} \frac{D}{\mu(r + Kq^2)}. \tag{9.33}
\end{aligned}$$

另一方面, 直接对式 (9.22) 在 $u = 0$ 时的哈密顿量对角化, 得到

$$\mathcal{H} = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{r + Kq^2}{2} |\vec{m}(\vec{q})|^2, \tag{9.34}$$

从而得到平衡关联函数

$$\langle m_i(\vec{q}) m_j(\vec{q}') \rangle = (2\pi)^d \delta^d(\vec{q} + \vec{q}') \delta_{ij} \frac{k_B T}{r + Kq^2}. \tag{9.35}$$

比较式 (9.33) 与式 (9.35) 可知, 若涨落-耗散条件 $D = k_B T \mu$ 成立, 则长时间动力学会再现正确的平衡行为.

事实上, 相当一般地, 单粒子 Fokker-Planck 方程 (9.21) 可推广为描述整个概率泛函 $\mathcal{P}[\{\vec{m}(\vec{x})\}, t]$ 演化的方程

$$\frac{\partial \mathcal{P}[\{\vec{m}(\vec{x})\}, t]}{\partial t} = - \int d^d x \frac{\delta}{\delta m_i(\vec{x})} \left[-\mu \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta m_i(\vec{x})} \mathcal{P} - D \frac{\delta \mathcal{P}}{\delta m_i(\vec{x})} \right]. \tag{9.36}$$

对于平衡 Boltzmann 权重

$$\mathcal{P}_{\text{eq}}[\{\vec{m}(\vec{x})\}] \propto \exp \left[-\frac{\mathcal{H}[\{\vec{m}(\vec{x})\}]}{k_B T} \right], \tag{9.37}$$

泛函导数给出

$$\frac{\delta \mathcal{P}_{\text{eq}}}{\delta m_i(\vec{x})} = -\frac{1}{k_B T} \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta m_i(\vec{x})} \mathcal{P}_{\text{eq}}. \tag{9.38}$$

总概率流

$$J[\{h(\vec{x})\}] = \left[-\mu \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta m_i(\vec{x})} + \frac{D}{k_B T} \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta m_i(\vec{x})} \right] \mathcal{P}_{\text{eq}} \tag{9.39}$$

在涨落-耗散条件 $D = \mu k_B T$ 成立时为零. Einstein 方程再次保证平衡权重确实描述了一个稳态.

9.3 守恒场的动力学

实际上, 只要广义涨落-耗散条件

$$D(\vec{q}) = k_B T \mu(\vec{q}) \quad (9.40)$$

成立, 即使迁移率和噪声依赖于 q , 也能得到正确的平衡权重. 这个广义条件在考察守恒场的耗散动力学时很有用. 导出 Langevin 方程 (9.23)–(9.25) 的做法并不守恒场, 因为 $\int d^d x \vec{m}(\vec{x}, t)$ 可以随时间改变. (尽管当 $r > 0$ 时这个量的平均值为零, 它仍会发生随机涨落.) 如果考察的是二元混合物 ($n = 1$), 测量两种组分密度之差的序参量是守恒的. 在任何现实的动力学中, 从系统某一部分移走的任何浓度都必须转移到相邻区域. 因而, 考虑满足如下约束的局域动力学过程:

$$\frac{d}{dt} \int d^d x \vec{m}(\vec{x}, t) = \int d^d x \frac{\partial \vec{m}(\vec{x}, t)}{\partial t} = \vec{0}. \quad (9.41)$$

如何构造满足式 (9.41) 的动力学方程? 如果被积函数是一个全散度, 积分显然为零, 即

$$\frac{\partial m_i(\vec{x}, t)}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{j}_i + \eta_i(\vec{x}, t). \quad (9.42)$$

噪声本身也必须是全散度, 即 $\eta_i = -\nabla \cdot \vec{\sigma}_i$, 因而在 Fourier 空间中

$$\begin{aligned} \langle \eta_i(\vec{q}, t) \rangle &= 0, \\ \langle \eta_i(\vec{q}, t) \eta_j(\vec{q}', t') \rangle &= 2D \delta_{ij} q^2 \delta(t - t') (2\pi)^d \delta^d(\vec{q} + \vec{q}'). \end{aligned} \quad (9.43)$$

现在可利用式 (9.40) 的广义 Einstein 关系, 通过取

$$\vec{j}_i = \mu \nabla \cdot \left(-\frac{\delta \mathcal{H}}{\delta m_i(\vec{x})} \right) \quad (9.44)$$

来保证正确的平衡分布.

Hohenberg 和 Halperin 给出了这类动力学方程的标准术语 [P.C. Hohenberg and B.I. Halperin, Rev. Mod. Phys. 49, 435 (1977)]. 在模型 A 动力学 (model A dynamics) 中, 场 $\vec{m}$ 不守恒, 迁移率和扩散系数都是常数. 在模型 B 动力学 (model B dynamics) 中, 场 $\vec{m}$ 守恒, 且 $\hat{\mu} = -\mu \nabla^2$ 、 $\hat{D} = -D \nabla^2$.

现在重新考察高斯模型 ($u = 0$), 这一次取守恒序参量和模型 B 动力学:

$$\frac{\partial \vec{m}(\vec{x}, t)}{\partial t} = \mu r \nabla^2 \vec{m} - \mu K \nabla^4 \vec{m} + \vec{\eta}(\vec{x}, t). \quad (9.45)$$

每个 Fourier 模的演化为

$$\frac{\partial \vec{m}(\vec{q}, t)}{\partial t} = -\mu q^2 (r + K q^2) \vec{m}(\vec{q}, t) + \vec{\eta}(\vec{q}, t) \equiv -\frac{\vec{m}(\vec{q}, t)}{\tau(\vec{q})} + \vec{\eta}(\vec{q}, t). \quad (9.46)$$

由于守恒律施加的约束, 场的弛豫更困难, 也更缓慢. 即使远离临界点, 弛豫时间也会发散. 依赖于波长, 长度尺度与时间尺度之间按照如下关系标度, 其动力学指数为 z :

$$\tau(\vec{q}) = \frac{1}{\mu q^2 (r + K q^2)} \approx \begin{cases} q^{-2}, & q \ll \xi^{-1} \quad (z = 2), \\ q^{-4}, & q \gg \xi^{-1} \quad (z = 4). \end{cases} \quad (9.47)$$

平衡行为不变，而且

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle |\vec{m}(\vec{q}, t)|^2 \rangle = n \frac{Dq^2}{\mu q^2(r + Kq^2)} = \frac{nD}{\mu(r + Kq^2)} \quad (9.48)$$

与之前相同。因此，不同的动力学可以产生相同的静态行为。静态指数（例如 η ）由平衡（平稳）态决定，因而保持不变；动力学指数则可能不同。所以，动力学临界现象具有比相应静态现象更多的普适类。这里不再进一步讨论动力学临界现象。除 Hohenberg 和 Halperin 的标准综述 [P.C. Hohenberg and B.I. Halperin, Rev. Mod. Phys. 49, 435 (1977)] 外，更多细节可见 [S.-K. Ma, Modern Theory of Critical Phenomena (Benjamin-Cummings, Reading, MA, 1976)] 和 [D. Forster, Hydrodynamic Fluctuations, Broken Symmetries, and Correlation Functions (Benjamin-Cummings, Reading, MA, 1975)]。

9.4 平衡系统中的一般标度不变性

我们生活在一个充满复杂空间图样和结构的世界中，例如海岸线和河流网络。同样也存在多种多样的一般性地表现出“ $1/f$ ”噪声的时间过程，例如电阻涨落、沙子流过沙漏，甚至交通和股票市场的运动。这些现象缺少自然的长度尺度和时间尺度，并表现出标度不变性和自相似性。标度不变系统的空间性质可用分形几何刻画 [B.B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature (Freeman, San Francisco, 1982)]。本小节探讨能够自然产生这类标度不变图样的动力学过程。

假设所研究的系统由标量场 $m(\vec{x})$ 描述，其分布概率为 $\mathcal{P}[m]$ 。可通过考察 $m(\vec{x})$ 的关联函数来探测标度不变性，例如两点关联函数 $C(|\vec{x} - \vec{y}|) \equiv \langle m(\vec{x})m(\vec{y}) \rangle - \langle m(\vec{x}) \rangle \langle m(\vec{y}) \rangle$ 。（假设系统具有旋转和平移对称性。）在具有特征长度尺度 ξ 的系统中，当间距 $z = |\vec{x} - \vec{y}| \gg \xi$ 时，关联衰减到零。相比之下，如果系统具有标度不变性，则长距离关联是齐次的，并且 $\lim_{z \rightarrow \infty} C(z) \sim z^{2\chi}$ 。

如前所见，在平衡统计力学中，概率由 $\mathcal{P}_{\text{eq}} \propto \exp(-\beta \mathcal{H}[m])$ 给出，其中 $\beta = (k_B T)^{-1}$ 。对于有限哈密顿量，在无限温度下显然不存在关联。只要 $\mathcal{H}[m]$ 中的相互作用是短程的，就可由高温展开证明，在较小但有限的 β 下，关联按 $C(z) \propto \exp(-z/\xi)$ 衰减，表明存在一个特征长度尺度¹²。降低温度时，关联长度通常增大；如果系统经历连续（临界）相变，它还可能发散。在临界相变点，系统具有标度不变性，且 $C(z) \propto z^{2-d-\eta}$ 。然而，这种标度不变性并非一般性的，因为只有把系统精确调节到临界温度才能得到它。自然界的大多数标度不变过程并不需要这种精确调节，所以类比临界点并没有特别大的启发意义 [T. Hwa and M. Kardar, Phys. Rev. A 45, 7002 (1992). P. Bak, C. Tang and K. Wiesenfeld, Phys. Rev. Lett. 59, 381 (1987) 提出的自组织临界性概念也基于类似动机。它与一般标度不变性的差异和相似之处见 T. Hwa and M. Kardar, Phys. Rev. A 45, 7002 (1992)]。

我们以表面动力学为背景讨论标度不变性，用高度 $h(\vec{x}, t)$ 描述表面。具体例子包括肥皂膜的形变和容器中水面的涨落。在这两种情形下，最低能量构型都是平坦表面（忽略重力对肥皂膜的微小影响）。对肥皂膜而言，小涨落的能量代价来自增大的面积和表

¹²当然可以用长程相互作用产生长程关联。然而，最有意义的问题是长程关联如何由局域、短程相互作用产生。

面张力 σ . 按斜率的幂次展开面积, 得到

$$\mathcal{H}_\sigma = \sigma \int d^d x \left[\sqrt{1 + (\nabla h)^2} - 1 \right] \approx \frac{\sigma}{2} \int d^d x (\nabla h)^2. \quad (9.49)$$

对于水面, 还有一项重力势能; 把所有水柱的贡献相加, 得到

$$\mathcal{H}_g = \int d^d x \int_0^{h(\vec{x})} dh \rho g h = \frac{\rho g}{2} \int d^d x h(\vec{x})^2. \quad (9.50)$$

因此, 小涨落的总 (势) 能为

$$\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{\sigma}{2} (\nabla h)^2 + \frac{\rho g}{2} h^2 \right], \quad (9.51)$$

其中肥皂膜没有第二项.

相应的 Langevin 方程

$$\frac{\partial h(\vec{x}, t)}{\partial t} = -\mu \rho g h + \mu \sigma \nabla^2 h + \eta(\vec{x}, t) \quad (9.52)$$

与式 (9.26) 的线性化形式相似, 可用 Fourier 变换求解. 从平坦界面 $h(\vec{x}, t = 0) = h(\vec{q}, t = 0) = 0$ 出发, 时刻 t 的轮廓为

$$h(\vec{x}, t) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} \int_0^t d\tau e^{-\mu(\rho g + \sigma q^2)(t-\tau)} \eta(\vec{q}, \tau). \quad (9.53)$$

表面的平均高度 $\bar{H} = \int d^d x \langle h(\vec{x}, t) \rangle / L^d$ 为零, 而表面的总宽度定义为

$$w^2(t, L) \equiv \frac{1}{L^d} \int d^d x \langle h(\vec{x}, t)^2 \rangle = \frac{1}{L^d} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \langle |h(\vec{q}, t)|^2 \rangle. \quad (9.54)$$

其中 L 是表面的线性尺度. 与式 (9.33) 类似, 可以发现宽度按下式增长:

$$w^2(t, L) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{D}{\gamma(\vec{q})} (1 - e^{-2\gamma(\vec{q})t}). \quad (9.55)$$

这个问题中存在一系列时间尺度, 它们与式 (9.31) 中的特征长度尺度有关. 最短时间尺度 $t_{\min} \propto a^2/(\mu\sigma)$ 由原子尺度 a 决定. 最长时间尺度则由毛细长度 $\ell_c \equiv \sqrt{\sigma/(\rho g)}$ 或系统尺度 L 决定. 为简单起见, 只考察重力效应可忽略的肥皂膜, 此时 $t_{\max} \propto L^2/(\mu\sigma)$. 现在可在式 (9.55) 中区分三种行为区间:

- (a) 当 $t \ll t_{\min}$ 时, 没有任何模弛豫, 因为对所有 q 都有 $\gamma(\vec{q})t \ll 1$. 每个模都以扩散方式增长, 而且

$$w^2(t, L) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{D}{\gamma(\vec{q})} 2\gamma(\vec{q})t = \frac{2Dt}{a^d}. \quad (9.56)$$

- (b) 当 $t \gg t_{\max}$ 时, 所有模都已弛豫到平衡值, 因为对所有 q 都有 $\gamma(\vec{q})t \gg 1$. 高度涨落此时饱和到最大值

$$w^2(t, L) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{D}{\mu\sigma q^2}. \quad (9.57)$$

饱和值依赖于表面的维数，在一般维数 d 中有

$$w^2(t, L) \propto \frac{D}{\mu\sigma} \begin{cases} a^{2-d}, & d > 2 \quad (\chi = 0), \\ \ln(L/a), & d = 2 \quad (\chi = 0^+), \\ L^{2-d}, & d < 2 \quad (\chi = (2-d)/2). \end{cases} \quad (9.58)$$

这里定义了粗糙度指数 χ ，它通过 $\lim_{t \rightarrow \infty} w(t, L) \propto L^\chi$ 支配宽度随系统尺度的发散。（符号 0^+ 表示对数发散。）在 $d = 1$ 时， $\chi = 1/2$ 表明一维界面的涨落如同随机游走。

- (c) 当 $t_{\min} \ll t \ll t_{\max}$ 时，只有一部分较短长度尺度的模已经饱和。令 $y = \mu\sigma q^2 t$ ，可使式 (9.55) ($g = 0$) 的被积函数无量纲化，并得到

$$\begin{aligned} w^2(t, L) &\propto \frac{D}{\mu\sigma} \int dq q^{d-3} (1 - e^{-2\mu\sigma q^2 t}) \\ &\propto \frac{D}{\mu\sigma} \left(\frac{1}{\mu\sigma t} \right)^{(d-2)/2} \int_{t/t_{\max}}^{t/t_{\min}} dy y^{(d-4)/2} (1 - e^{-2y}). \end{aligned} \quad (9.59)$$

最后一个积分在 $d < 2$ 时收敛，在 $d \geq 2$ 时则由上限支配。宽度的初始增长由另一个指数 β 描述，其定义为 $\lim_{t \rightarrow 0} w(t, L) \propto t^\beta$ ，并且

$$w^2(t, L) \propto \begin{cases} \frac{D}{\mu\sigma} a^{2-d}, & d > 2 \quad (\beta = 0), \\ \frac{D}{\mu\sigma} \ln(t/t_{\min}), & d = 2 \quad (\beta = 0^+), \\ \frac{D}{(\mu\sigma)^{d/2}} t^{(2-d)/2}, & d < 2 \quad (\beta = (2-d)/4). \end{cases} \quad (9.60)$$

指数 χ 和 β 也描述高度-高度关联函数；后者采取动力学标度形式

$$\langle [h(\vec{x}, t) - h(\vec{x}', t')]^2 \rangle = |\vec{x} - \vec{x}'|^{2\chi} g\left(\frac{|t - t'|}{|\vec{x} - \vec{x}'|^z}\right). \quad (9.61)$$

由于平衡等时关联只依赖于 $|\vec{x} - \vec{x}'|$ ， $\lim_{y \rightarrow 0} g(y)$ 应为常数。另一方面，同一点的关联只能依赖于时间，这要求 $\lim_{y \rightarrow \infty} g(y) \propto y^{2\chi/z}$ ，并导出指数恒等式 $\beta = \chi/z$ 。

把重力势能加入哈密顿量后，这种标度不变性就被破坏。对于大于毛细长度的距离，关联此时按 $C(z) \propto \exp(-z/\ell_c)$ 衰减。这两种情形的根本差别是什么？重力的存在破坏了平移对称性 $\mathcal{H}[h(\vec{x}) + c] = \mathcal{H}[h(\vec{x})]$ 。正是这个连续对称性禁止哈密顿量中出现正比于 $\int d^d x h(\vec{x})^2$ 的项，并消除了相应的长度尺度。（在场论语言中，二次项的系数通常称为质量。）连续对称性的存在是得到一般标度不变性（generic scale invariance, GSI）的一个相当普遍的条件 [G. Grinstein, S. Sachdev, and D.H. Lee, Phys. Rev. Lett. 64, 1927 (1990)]。如前几章所述，物质有许多低温相会自发破缺连续对称性。这类状态附近小涨落的能量代价必须遵守整体对称性。所得激发便是“无质量”的 Goldstone 模。我们已经讨论过铁磁体中的磁振子（旋转对称性破缺）和固体中的声子（平移对称性破缺）这类模。所有这些情形都表现出标度不变的涨落。

在动力学中，可以提出一个更一般的问题：时间关联，例如 $C(|\vec{x} - \vec{x}'|, t - t') = \langle h(\vec{x}, t) h(\vec{x}', t') \rangle_c$ ，究竟具有特征时间尺度 τ ，还是关于 $t - t'$ 齐次。很自然会预期，空间域和时间域的标度不变性紧密相连。只要系统遵循局域动力学规则，在大距离上建立关联就需要很长时间（通常 $|t - t'| \propto |\vec{x} - \vec{x}'|^z$ ）。因而，空间标度不变性意味着不存在时间尺度。反过来则不成立，因为动力学还可通过守恒律提供另一种消除时间尺度的可能性。例如，考察有重力时表面哈密顿量的模型 B 动力学，就会遇到这种情况。式 (9.47) 表明，尽管长波长模是有质量的，在 $q \rightarrow 0$ 极限下，波数为 q 的模的弛豫时间仍按 $1/q^2$ 发散。

在平衡系统中，对称性与守恒律密切相关。考虑在对称变换 $\mathcal{H}[h(\vec{x}) + c] = \mathcal{H}[h(\vec{x})]$ 下不变的局域哈密顿量。因为 $\mathcal{H}$ 只能依赖于 ∇h 及更高阶导数，

$$v = \mu F = -\mu \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta h(\vec{x})} = \mu \nabla \cdot \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta \nabla h} + \dots \equiv \nabla \cdot \vec{j}. \quad (9.62)$$

即便在模型 A 动力学中，速度的确定性部分也是流的散度，并守恒 $\int d^d x h(\vec{x}, t)$ 。这种守恒仅是统计意义上的，并被模型 A 中的非守恒噪声局域地破坏。上述结果是 Noether 定理的一个推论。

9.5 开放系统的非平衡动力学

把近平衡动力学的方法和经验应用到自然界中各种表现出一般标度不变性的过程时，必须谨慎。许多这类系统，例如奔流的河流或飘移的云，离平衡态非常远。此外，它们是开放的延展系统，不断与环境交换粒子和组成物。支配这类过程动力学的简单哈密顿量是否存在并不明确，因此前面给出的传统方法未必适用。然而，在这些系统中观察到的稳健自相似关联 [B.B. Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature* (Freeman, San Francisco, 1982)] 表明，可以用平稳的标度不变概率分布描述它们。本小节概述一种处理开放延展系统动力学的一般方法，其精神与第 2 章构造有效粗粒化场论的方法相似。

再次考虑静态场 $h(\vec{x}, t)$ 的动力学：

1. 平衡统计力学的出发点是哈密顿量 $\mathcal{H}[h]$ 。Landau 的处方是在 $\mathcal{H}$ 中纳入与问题的对称性相容的所有项。其基本理念是，在一般情形下，一个允许项就会存在，只有偶然情况下才会消失。对于非平衡动力学，我们假设运动方程是根本的研究对象。在耗散动力学存在时，经过足够长的时间尺度，惯性项 ($\propto \partial_t^2 h$) 变得无关，而 h 的演化由

$$\partial_t h(\vec{x}, t) = \underbrace{v[h(\vec{x}, t)]}_{\text{确定性}} + \underbrace{\eta(\vec{x}, t)}_{\text{随机性}}. \quad (9.63)$$

支配。

2. 如果相互作用是短程的， $\vec{x}, t$ 处的速度只依赖于 $h(\vec{x}, t)$ 以及在 $\vec{x}, t$ 处计算的少数几个导数，即

$$v(\vec{x}, t) = v[h(\vec{x}, t), \nabla h(\vec{x}, t), \dots]. \quad (9.64)$$

3. 接下来必须指定确定性速度的泛函形式和噪声关联. 推广 Landau 的处方, 我们假设, 与底层对称性和守恒律相容的所有项一般都会出现在 v 中. 噪声 $\eta(\vec{x}, t)$ 可以是守恒的, 也可以是非守恒的, 这取决于系统中只有内部重排, 还是存在外部输入和输出.

推论: 注意, 按照这套规则, 速度没有理由能从势导出 ($v \neq -\hat{\mu} \delta \mathcal{H} / \delta h$), 也不存在涨落-耗散条件 ($\hat{D} \neq \hat{\mu} k_B T$). 甚至可能出现确定性速度守恒而噪声不守恒的情形. 因而, 近平衡动力学的各种熟悉结论可能不再成立.

以水沿河流动 (或公路上的车流) 为例. 动力学的确定性部分是守恒的 (水量或汽车数量不变), 所以速度是流的散度, 即 $v = -\nabla \cdot \vec{j}[h]$. 流 $\vec{j}$ 是矢量, 必须由问题中的另外两个矢量量构造: 梯度算符 ∇ 和平均输运方向 $\hat{t}$. (单位矢量 $\hat{t}$ 沿水流或车流方向.) 流的展开中最低阶的项给出

$$-\vec{j} = \hat{t} \left(\alpha h - \frac{\lambda}{2} h^2 + \dots \right) + \nu_1 \nabla h + \nu_2 \hat{t} (\hat{t} \cdot \nabla) h + \dots \quad (9.65)$$

流在净流动方向的平行和垂直分量为

$$\begin{cases} -j_{\parallel} = \alpha h - \frac{\lambda}{2} h^2 + (\nu_1 + \nu_2) \partial_{\parallel} h + \dots, \\ -\vec{j}_{\perp} = \nu_1 \vec{\nabla}_{\perp} h + \dots. \end{cases} \quad (9.66)$$

所得运动方程为

$$\frac{\partial h(\vec{x}, t)}{\partial t} = \partial_{\parallel} \left(\alpha h - \frac{\lambda}{2} h^2 \right) + (\nu_1 + \nu_2) \partial_{\parallel}^2 h + \nu_1 \partial_{\perp}^2 h + \dots + \eta(\vec{x}, t). \quad (9.67)$$

在没有外部输入和输出 (无降雨、排水口或出口) 时, 噪声也守恒, 其关联为

$$\begin{aligned} \langle \eta(\vec{q}, t) \rangle &= 0, \\ \langle \eta(\vec{q}, t) \eta(\vec{q}', t') \rangle &= 2(D_{\parallel} q_{\parallel}^2 + D_{\perp} q_{\perp}^2) \delta(t - t') (2\pi)^d \delta^d(\vec{q} + \vec{q}'). \end{aligned} \quad (9.68)$$

注意, 问题的对称性允许平行和垂直于净流动方向的噪声关联不同.

式 (9.67) 和式 (9.68) 定义了驱动扩散系统 (driven diffusion system, DDS) [H.K. Janssen and B. Schmittman, Z. Phys. B 63, 517 (1986); P.L. Garrido, J.L. Lebowitz, C. Maes, and H. Spohn, Phys. Rev. A 42, 1954 (1990); Z. Cheng, P.L. Garrido, J.L. Lebowitz, and J.L. Valles, Europhys. Lett. 14, 507 (1991)]. 在运动参考系中考察涨落, 就可消去式 (9.67) 的第一项:

$$h(x_{\parallel}, \vec{x}_{\perp}, t) \longrightarrow h(x_{\parallel} - \alpha t, \vec{x}_{\perp}, t). \quad (9.69)$$

下文将忽略这一项. 暂时忽略非线性项, 这些涨落满足各向异性含噪扩散方程

$$\frac{\partial h(\vec{x}, t)}{\partial t} = \nu_{\parallel} \partial_{\parallel}^2 h + \nu_{\perp} \partial_{\perp}^2 h + \eta(\vec{x}, t), \quad (9.70)$$

其中 $\nu_{\parallel} = \nu_1 + \nu_2$, $\nu_{\perp} = \nu_1$. Fourier 模现在按特征时间

$$\tau(\vec{q}) = \frac{1}{\nu_{\parallel} q_{\parallel}^2 + \nu_{\perp} q_{\perp}^2} \quad (9.71)$$

弛豫. 按照导出式 (9.48) 的步骤,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle |h(\vec{q}, t)|^2 \rangle = \frac{D_{\parallel} q_{\parallel}^2 + D_{\perp} q_{\perp}^2}{\nu_{\parallel} q_{\parallel}^2 + \nu_{\perp} q_{\perp}^2}. \quad (9.72)$$

实空间中的平稳关联函数¹³于是表现为 [G. Grinstein, S. Sachdev, and D.H. Lee, Phys. Rev. Lett. 64, 1927 (1990); P.L. Garrido, J.L. Lebowitz, C. Maes, and H. Spohn, Phys. Rev. A 42, 1954 (1990); Z. Cheng, P.L. Garrido, J.L. Lebowitz, and J.L. Valles, Europhys. Lett. 14, 507 (1991)]

$$\begin{aligned} \langle [h(\vec{x}) - h(\vec{0})]^2 \rangle &= \int \frac{d^{d-1} q_{\perp} dq_{\parallel}}{(2\pi)^d} [2 - 2 \cos(q_{\parallel} x_{\parallel} + \vec{q}_{\perp} \cdot \vec{x}_{\perp})] \frac{D_{\parallel} q_{\parallel}^2 + D_{\perp} q_{\perp}^2}{\nu_{\parallel} q_{\parallel}^2 + \nu_{\perp} q_{\perp}^2} \\ &\propto \left(\frac{D_{\perp}}{\nu_{\perp}} - \frac{D_{\parallel}}{\nu_{\parallel}} \right) \frac{(\nu_{\parallel}^{d-1} \nu_{\perp})^{1/2}}{(\nu_{\perp} x_{\perp}^2 + \nu_{\parallel} x_{\parallel}^2)^{d/2}}. \end{aligned} \quad (9.73)$$

注意, 这些关联在空间上延展并具有标度不变性. 这仍是守恒律的结果. 只有在 $D_{\perp}/\nu_{\perp} = D_{\parallel}/\nu_{\parallel}$ 这一特殊情形下, Einstein 关系 ($D(\vec{q}) \propto \mu(\vec{q})$) 才成立, 且涨落变得不相关 ($C(\vec{x}) \propto \delta^d(\vec{x}) D/\nu$). 此时的结果对应哈密顿量 $\mathcal{H} \propto \int d^d x h^2$ 的模型 B 动力学. 这个例子说明了近平衡动力学的特殊性. 为确保系统趋近平衡态, 必须满足涨落-耗散条件, 而平衡态通常没有标度不变性. 另一方面, 去掉这一约束就会在守恒系统中产生 GSI. ($D_{\perp}/\nu_{\perp} \neq D_{\parallel}/\nu_{\parallel}$ 好比沿平行和垂直于流动的方向有两个不同温度.)

现在通过向问题加入随机输入和输出 (以降雨、排水或出口的形式) 来随机地破坏守恒律. 噪声的性质变为

$$\begin{aligned} \langle \eta(\vec{x}, t) \rangle &= 0, \\ \langle \eta(\vec{x}, t) \eta(\vec{x}', t') \rangle &= 2D \delta(x_{\parallel} - x'_{\parallel}) \delta^{d-1}(\vec{x}_{\perp} - \vec{x}'_{\perp}) \delta(t - t'). \end{aligned} \quad (9.74)$$

在平稳态, Fourier 空间中有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle |h(\vec{q}, t)|^2 \rangle = \frac{D}{\nu_{\parallel} q_{\parallel}^2 + \nu_{\perp} q_{\perp}^2}, \quad (9.75)$$

而在实空间中有

$$\langle [h(\vec{x}) - h(\vec{0})]^2 \rangle \propto D (\nu_{\perp} x_{\perp}^2 + \nu_{\parallel} x_{\parallel}^2)^{(2-d)/2}. \quad (9.76)$$

除各向异性外, 这与式 (9.61) 的结果相同, 其中 $\chi = (2 - d)/2$.

¹³在非平衡情形下, 我们用“平稳”一词指长时间行为.

式 (9.67) 中的非线性项 $-\lambda\partial_{\parallel}h^2/2$ 会怎样修正这些结果？先通过重标度长度和时间作简单的量纲分析. 允许各向异性标度, 令 $x_{\parallel} \rightarrow bx_{\parallel}$, 同时令 $t \rightarrow b^z t$ 、 $\vec{x}_{\perp} \rightarrow b^{\xi}\vec{x}_{\perp}$ 和 $h \rightarrow b^{\chi}h$. 此时式 (9.67) 变为

$$b^{x-z}\frac{\partial h}{\partial t} = \nu_{\parallel}b^{x-2}\partial_{\parallel}^2h + \nu_{\perp}b^{x-2\xi}\partial_{\perp}^2h - \frac{\lambda}{2}b^{2x-1}\partial_{\parallel}h^2 + b^{-z/2-\xi(d-1)/2-1/2}\eta. \quad (9.77)$$

这里已用式 (9.74) 确定 η 的标度. 因此可辨认出这些参数的裸标度:

$$\begin{cases} \nu_{\parallel} \rightarrow b^{z-2}\nu_{\parallel}, \\ \nu_{\perp} \rightarrow b^{z-2\xi}\nu_{\perp}, \\ \lambda \rightarrow b^{x+z-1}\lambda, \\ D \rightarrow b^{z-2x-\xi(d-1)-1}D. \end{cases} \quad (9.78)$$

没有 λ 时, 选择 $\xi_0 = 1$ 、 $z_0 = 2$ 和 $\chi_0 = (2-d)/2$, 便可使参数具有标度不变性 (即与 b 无关), 这与之前的结果相同. 然而, 在这一选择下, 小的 λ 会在重标度下按

$$\lambda \rightarrow b^{y_0}\lambda, \quad y_0 = \frac{4-d}{2} \quad (9.79)$$

增长. 由于非线性在标度变换下变大, 在 $d < 4$ 维中不能忽略它.

式 (9.78) 构成一个简单的重整化群 (RG), 它在对应于线性化极限的不动点 (标度不变方程) 附近有效. 一般来说, 要计算非线性取有限值时的 RG 方程, 需要作微扰计算. 有时存在精确的非重整化条件, 能简化计算并给出指数恒等式. 幸运的是, 式 (9.77) 有足够多的这类恒等式, 可以精确求出三个指数:

1. 因为非线性在 Fourier 空间中正比于 $q_{\parallel}$, 所以它在 RG 下不会产生任何能修正 $\nu_{\perp}$ 的贡献. 因此, 式 (9.78) 中 $\nu_{\perp}$ 的相应“裸”标度总是有效; 其不动点给出指数恒等式 $z - 2\xi = 0$.
2. 因为非线性位于守恒部分, 它不会重整化非守恒噪声的强度. D 的非重整化给出指数恒等式 $z - 2\chi - \xi(d-1) - 1 = 0$. (这个条件在平衡模型 B 动力学中有一个自然对应式 $z - 2\chi - d - 2 = 0$, 它给出著名关系 $z = 4 - \eta$.)
3. 式 (9.67) 在无穷小重参数化 $x_{\parallel} \rightarrow x_{\parallel} - \lambda\delta t$ 、 $t \rightarrow t$ 下不变, 条件是 $h \rightarrow h + \delta$. 注意, 参数 λ 既是式 (9.67) 中非线性的系数, 也是联系 $x_{\parallel}$ 与 h 的重参数化的不变因子. 因而, 任何保持这一对称性的驱动扩散方程重整化都必须使系数 λ 不变, 从而给出指数恒等式 $z + \chi - 1 = 0$.

余下的参数 $\nu_{\parallel}$ 在 RG 下确实遵循非平凡演化. 然而, 上述三个指数恒等式已经足以给出所有 $d \leq 4$ 维中的精确指数 [T. Hwa and M. Kardar, Phys. Rev. A 45, 7002 (1992)]:

$$\chi = \frac{1-d}{7-d}, \quad z = \frac{6}{7-d}, \quad \xi = \frac{3}{7-d}. \quad (9.80)$$

9.6 生长表面的动力学

通过沉积或分子束外延实现晶体的快速生长，是一种重要的技术过程。它也提供了非平衡演化过程最简单的例子 [Dynamics of Fractal Surfaces, edited by F. Family and T. Vicsek, World Scientific, Singapore (1991)]. 我们希望理解这种生长所固有的涨落的动力学标度。为构造局域确定性速度 v 对表面高度 $h(\vec{x}, t)$ 的依赖，注意：

1. 只要表面粒子的重排能够产生孔洞和空位，就不存在守恒律。
2. 存在平移对称性 $v[h(\vec{x}) + c] = v[h(\vec{x})]$ ，这意味着 v 只依赖于 $h(\vec{x})$ 的梯度。
3. 为简单起见，只考察各向同性表面，其中 $\vec{x}$ 的所有方向等价 [不过也见 D. Wolf, Phys. Rev. Lett. 67, 1783 (1991)]。
4. 不存在上下对称性，即 $v[h(\vec{x})] \neq -v[-h(\vec{x})]$ 。缺少这种对称性就允许加入奇、偶两种宇称的项。

在这些条件下，运动方程中的最低阶项给出 [M. Kardar, G. Parisi, and Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. 56, 889 (1986); E. Medina, T. Hwa, M. Kardar, and Y.-C. Zhang, Phys. Rev. A 39, 3053 (1989)]

$$\frac{\partial h(\vec{x}, t)}{\partial t} = u + \nu \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} (\nabla h)^2 + \cdots + \eta(\vec{x}, t), \quad (9.81)$$

其中非守恒噪声满足式 (9.74) 的关联。

在式 (9.81) 中， u 与平均生长速度有关。事实上，所有偶次项的系数都必须正比于 u ，因为在没有优先生长方向的对称情形中，它们全都为零。常数 u 很容易通过变换到运动参考系 $h \rightarrow h - ut$ 消去，以下将忽略它。第一个非平凡项是非线性贡献 $\lambda(\nabla h)^2/2$ 。从几何上看，加入粒子所导致的生长沿表面梯度的法向平行推进，因而可以说明这一项的合理性。（见图 9.1 的插图。）这一项不能由任何哈密顿量的变分产生，即 $v \neq -\mu \delta \mathcal{H}[h]/\delta h$ 。因此，与平衡情形（Noether 定理）不同，平移对称性并不蕴含守恒律，即 $v \neq -\nabla j$ 。

考察确定性生长，还能进一步说明式 (9.81) 与生长现象的相关性。设缓慢而均匀的降雪落在一个初始轮廓上，该轮廓在 $t = 0$ 时由 $h_0(\vec{x})$ 描述。借助“Cole-Hopf”变换，非线性方程事实上可以线性化：

$$W(\vec{x}, t) = \exp \left[\frac{\lambda}{2\nu} h(\vec{x}, t) \right]. \quad (9.82)$$

函数 $W(\vec{x}, t)$ 按带乘性噪声的扩散方程演化：

$$\frac{\partial W(\vec{x}, t)}{\partial t} = \nu \nabla^2 W + \frac{\lambda}{2\nu} W \eta(\vec{x}, t). \quad (9.83)$$

没有噪声，即 $\eta(\vec{x}, t) = 0$ 时，可在初始条件 $W(\vec{x}, t = 0) = \exp[\lambda h_0(\vec{x})/(2\nu)]$ 下求解式 (9.83)，得到生长轮廓

$$h(\vec{x}, t) = \frac{2\nu}{\lambda} \ln \left\{ \int d^d x' \exp \left[-\frac{|\vec{x} - \vec{x}'|^2}{2\nu t} + \frac{\lambda}{2\nu} h(\vec{x}', t) \right] \right\}. \quad (9.84)$$

考察 $\nu \rightarrow 0$ 极限很有启发性；这一极限确实适用于降雪，因为沉积后几乎不会发生重排。在这一极限下，可用鞍点法计算式 (9.84) 中的积分。对每个 $\vec{x}$ ，必须找出使指数最大化的点 $\vec{x}'$ ，由此得到一组抛物面：

$$h(\vec{x}, t) = \max_{\vec{x}'} \left[h_0(\vec{x}') - \frac{|\vec{x} - \vec{x}'|^2}{2\lambda t} \right]. \quad (9.85)$$

从生物结构到地质构造，这类抛物面序列在自然界许多逐层生长过程中相当常见。当 $\lambda = 1$ 时，其图样与光学中熟知的 Huygens 几何方法所得图样相同。生长轮廓（波阵面）由以初始轮廓上各点为圆心、半径为 λt 的圆的外包络构成。式 (9.81) 中的非线性以代数方式捕捉了这种扩展波阵面的过程。

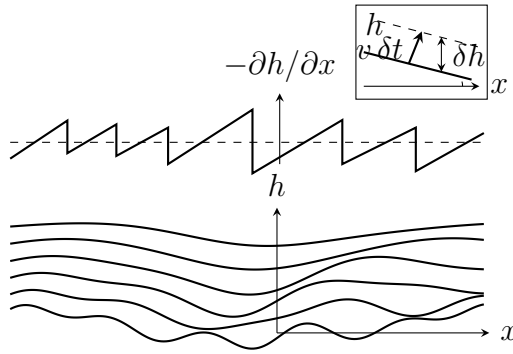


图 9.1: 按照式 (9.81) 的确定性生长产生一组不断粗化的抛物面。在一维中，界面斜率形成“激波前沿”。插图表示横向生长在垂直方向上的投影。

随着生长进行，抛物线发生粗化，表面也变得平滑。时刻 t 这些特征的典型尺度是多少？在最大化式 (9.85) 的指数时，必须用离开 $\vec{x}$ 选择一点所可能带来的 $h_0(\vec{x}')$ 增益，来平衡 $|\vec{x} - \vec{x}'|^2 / (2\lambda t)$ 的减小。最终标度由初始轮廓的粗糙性控制。假设原始图样是粗糙度为 χ 的自仿射分形，即

$$|h_0(\vec{x}) - h_0(\vec{x}')| \sim |\vec{x} - \vec{x}'|^\chi. \quad (9.86)$$

(据 Mandelbrot, 山脉的 $\chi \approx 0.7$ [B.B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature (Freeman, San Francisco, 1982)].) 平衡式 (9.85) 中的两项，得到

$$(\Delta x)^\chi \sim \frac{(\Delta x)^2}{t} \implies \Delta x \sim t^{1/z}, \quad z + \chi = 2. \quad (9.87)$$

例如，如果在 $d = 1$ 中初始轮廓类似随机游走，则 $\chi = 1/2$ 、 $z = 3/2$ 。这使信息沿轮廓的传播快于扩散，即 $\Delta x \sim t^{2/3}$ 。

注意，斜率 $\vec{v}(\vec{x}, t) = -\lambda \nabla h(\vec{x}, t)$ 满足方程

$$\frac{D\vec{v}(\vec{x}, t)}{Dt} \equiv \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = \nu \nabla^2 \vec{v} - \lambda \nabla \eta. \quad (9.88)$$

上式是黏度为 ν 的流体速度所满足的 Navier-Stokes 方程；该流体受到守恒力 $\vec{f} = -\lambda \nabla \eta$ 的随机搅动 [D. Forster, D.R. Nelson, and M.J. Stephen, Phys. Rev. A 16, 732 (1977)]。然而，流体无涡，因为

$$\vec{\Omega} = \nabla \times \vec{v} = -\lambda \nabla \times \nabla h = 0. \quad (9.89)$$

这就是 Burgers 方程 [J.M. Burgers, The Nonlinear Diffusion Equation (Riedel, Boston, 1974)], 它提供了流体中激波形成的一个简单例子. 在 $d = 1$ 中, 对式 (9.85) 取梯度会得到随时间粗化的锯齿状激波图样. 还应注意, 在 $d = 1$ 中, 式 (9.88) 也等价于式 (9.67) 的驱动扩散方程, 其中 $\vec{v}$ 扮演 h 的角色.

为研究存在非线性项时的随机粗化, 按照式 (9.77) 作标度分析. 在标度变换 $\vec{x} \rightarrow b\vec{x}$, $t \rightarrow b^z t$ 和 $h \rightarrow b^\chi h$ 下, 式 (9.81) 变为

$$b^{\chi-z} \frac{\partial h}{\partial t} = \nu b^{\chi-2} \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} b^{2\chi-2} (\nabla h)^2 + \eta(b\vec{x}, b^z t). \quad (9.90)$$

变换后噪声 $\eta'(\vec{x}, t) = b^{z-\chi} \eta(b\vec{x}, b^z t)$ 的关联满足

$$\begin{aligned} \langle \eta'(\vec{x}, t) \eta'(\vec{x}', t') \rangle &= b^{2z-2\chi} 2D \delta^d(\vec{x} - \vec{x}') b^{-d} \delta(t - t') b^{-z} \\ &= b^{z-d-2\chi} 2D \delta^d(\vec{x} - \vec{x}') \delta(t - t'). \end{aligned} \quad (9.91)$$

按照这一标度, 式 (9.81) 的参数变换为

$$\begin{cases} \nu \rightarrow b^{z-2} \nu, \\ \lambda \rightarrow b^{\chi+z-2} \lambda, \\ D \rightarrow b^{z-2\chi-d} D. \end{cases} \quad (9.92)$$

当 $\lambda = 0$ 时, 选择 $z_0 = 2$ 和 $\chi_0 = (2-d)/2$ 可使方程具有标度不变性. 在这一线性不动点附近, λ 标度为 $b^{z_0+\chi_0-2} \lambda = b^{(2-d)/2} \lambda$, 因而在 $d < 2$ 时是相关算符. 事实上, 微扰动力学重整化群表明, 它在 $d = 2$ 时边缘相关, 而且在任何维数中, 足够大的 λ 都会导致新的标度行为. (下一章将进一步讨论这一点.)

是否存在有助于确定完整非线性随机方程指数的非重整化条件? 注意, 式 (9.81) 与式 (9.88) 通过简单变换联系, 因此二者必须具有相同的标度性质. 因为 Navier-Stokes 方程可以从流体粒子的 Newton 运动定律导出, 它具有变换到匀速运动坐标系的 Galilean 不变性. 在向更大尺度重整化时, 这一对称性保持不变, 并要求式 (9.88) 左侧两项 ($\partial_t \vec{v}$ 和 $\vec{v} \cdot \nabla \vec{v}$) 之比保持为一. 对式 (9.81) 而言, 这意味着参数 λ 不发生重整化, 并导出指数恒等式

$$\chi + z = 2. \quad (9.93)$$

遗憾的是, 除 $d = 1$ 外, 没有其他非重整化条件. 按照式 (9.36), 可以写出构型概率演化的 Fokker-Planck 方程:

$$\frac{\partial \mathcal{P}[\{h(\vec{x})\}, t]}{\partial t} = - \int d^d x \frac{\delta}{\delta h(\vec{x})} \left\{ \left[\nu \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} (\nabla h)^2 \right] \mathcal{P} - D \frac{\delta \mathcal{P}}{\delta h(\vec{x})} \right\}. \quad (9.94)$$

由于式 (9.81) 不是从哈密顿量构造出来的, 一般并不知道长时间平稳解. 在 $d = 1$ 中, 作一个猜测, 尝试如下形式的解:

$$\mathcal{P}_0[\{h(x)\}] \propto \exp \left[-\frac{\nu}{2D} \int dx (\partial_x h)^2 \right]. \quad (9.95)$$

由于

$$\frac{\delta \mathcal{P}_0}{\delta h(x)} = -\partial_x \frac{\delta \mathcal{P}_0}{\delta(\partial_x h)} = \frac{\nu}{D} (\partial_x^2 h) \mathcal{P}_0, \quad (9.96)$$

式 (9.94) 给出

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{P}_0}{\partial t} &= - \int dx \frac{\delta \mathcal{P}_0}{\delta h(x)} \left[\nu \partial_x^2 h + \frac{\lambda}{2} (\partial_x h)^2 - D \frac{\nu}{D} \partial_x^2 h \right] \\ &= -\frac{\lambda}{2} \mathcal{P}_0 \int dx \frac{\nu}{D} (\partial_x^2 h) (\partial_x h)^2 = -\frac{\lambda \nu}{2D} \mathcal{P}_0 \int dx \partial_x \left[\frac{(\partial_x h)^3}{3} \right] = 0. \end{aligned} \quad (9.97)$$

这样就确定了一维方程的平稳态. (这一过程在更高维中不成立, 因为不可能把最后的结果写成全导数.) 令人惊讶的是, 平稳分布与温度正比于 D/ν 的平衡分布相同. 因而可以立即确定粗糙度指数 $\chi = 1/2$; 结合式 (9.93) 的指数恒等式, 得到 $z = 3/2$, 即超扩散行为.

在更高维的强非线性区域中, 指数值并无精确结果. 然而, 大量生长数值模拟已经给出了相当可靠的估计 [Dynamics of Fractal Surfaces, edited by F. Family and T. Vicsek, World Scientific, Singapore (1991)]. 对于三维空间中生长表面这一物理上相关的情形 ($d = 2$), $\chi \approx 0.39$, $z \approx 1.61$ [B.M. Forrest and L.-H. Tang, Phys. Rev. Lett. 64, 1405 (1990)]. Kim 和 Kosterlitz 对一般维数 d 中的指数给出了如下相当好的 (但并不精确的) 拟合 [J.M. Kim and J.M. Kosterlitz, Phys. Rev. Lett. 62, 2289 (1989)]:

$$\chi \approx \frac{2}{d+3}, \quad z \approx \frac{2(d+2)}{d+3}. \quad (9.98)$$

随机介质中的有向路径

10.1 引言

许多物理问题都涉及对路径求和. 每一条路径都可以表示某个对象的一种可能物理实现, 例如一条聚合物; 此时路径的权重就是该构型的概率. 路径权重本身也可以是虚数, 例如描述粒子传播振幅的费曼路径. 路径积分计算如今已成为理论物理学家的标准工具, 并有许多优秀专著讨论这一主题 [R. P. Feynman and A. R. Hibbs, *Quantum Mechanics and Path Integrals* (McGraw-Hill, New York, 1965); F. W. Wiegand, *Introduction to Path-Integral Methods in Physics and Polymer Science* (World Scientific, Singapore, 1986)].

介质中存在淬火无序时, 路径和会发生什么? 单条路径的权重不再只由其长度决定, 还会受到沿途杂质的影响. 这个和可能由钉扎在杂质上的“最优”路径支配, 而这些最优路径通常形成复杂的层级结构. 二维随机键伊辛模型中的界面以及超导体中的磁通线都提供了物理实例. 路径和的实际数值自然依赖于随机性的具体实现, 因而随样品而变. 我们首先用随机键伊辛模型的高温展开来引出问题. 对这种晶格模型引入路径和, 可以避开短距离截断带来的困难. 此外, 伊辛模型已有充分研究, 各种近似的性质因而更容易看清.

伊辛模型的高温关联函数由连接自旋的最短路径支配. 排除回路和悬垂的这类构型称为有向路径 (directed path). 当距离远大于关联长度时, 它们支配路径和的渐近行为. 本章大部分内容将用于描述这类有向路径之和的统计性质. 与所有乘性噪声过程一样, 这个和的概率分布很宽. 因而蒙特卡罗模拟未必适合数值研究, 因为它可能找不到系综中的典型成员. 我们转而采用转移矩阵方法, 它能以路径长度的多项式时间数值计算路径和. 结果确实表明, 路径和具有很宽的概率分布, 它类似于对数正态分布, 但并不完全是对数正态的.

为获得这一概率分布的解析信息, 我们将引入副本法来考察各阶矩. 很容易证明, 一维路径和服从对数正态分布. 二维有向路径和的各阶矩可由一个简单的 Bethe Ansatz 得到. 我们将讨论这种方法的含义与局限. 对三维及更高维情形, 解析信息很少, 但已有多种数值结果, 其中多数利用了到上一章所介绍生长表面的映射.

自旋玻璃问题描述铁磁键与反铁磁键的混合. 相应高温展开中的路径和包含正负随机因子的乘积. 各阶矩的计算与纯正随机键情形略有不同. 然而我们将证明, 分布的标度行为并不改变. 在计算电子于随机势下隧穿的概率时, 也会遇到类似的随机符号乘积之和. 在强局域化极限, 同样只需关注前向散射的有向路径之间的干涉. 磁场在路径和中引入随机相位; 而描述存在自旋-轨道散射时的电子隧穿, 则需要考察二分量旋量的演化并追踪随机矩阵的乘积. 我们将论证, 所有这些情形实际上都由同一个普适概率分布描述, 不过该分布仍保留了原电子哈密顿量底层对称性的一些痕迹.

另一类有向路径出现在湍流介质中的光散射问题里. 若可忽略非弹性散射, 光束强度保持不变, 演化是么正的. 么正性约束使所有有向路径由属于一个新普适类的概率分布描述. 我们将引入一个显式满足么正性约束的离散矩阵模型. 在此模型中, 路径和的若干性质可以精确计算.

10.2 随机键伊辛模型的高温展开

考虑一个含 N 个格点的 d 维超立方晶格. 每个格点上有伊辛变量 $\sigma_i = \pm 1$, 自旋通过哈密顿量

$$\mathcal{H} = - \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} \sigma_i \sigma_j \quad (10.1)$$

相互作用. 符号 $\langle ij \rangle$ 表示求和仅限于晶格上的 dN 条最近邻键. 键 $\{J_{ij}\}$ 是淬火随机变量, 独立地从概率分布 $p(J)$ 中选取. 对随机键的每一种实现, 配分函数为

$$Z[\{J_{ij}\}] = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp(-\beta \mathcal{H}) = \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} e^{K_{ij} \sigma_i \sigma_j}. \quad (10.2)$$

这里的求和遍历 2^N 个可能的自旋构型, $\beta = 1/(k_B T)$, 且 $K_{ij} = \beta J_{ij}$. 为得到高温展开, 更方便的做法是按 $\tanh K_{ij}$ 的幂来组织配分函数. 由于 $(\sigma_i \sigma_j)^2 = 1$, 每条键的 Boltzmann 因子可写成

$$e^{K_{ij} \sigma_i \sigma_j} = \frac{e^{K_{ij}} + e^{-K_{ij}}}{2} + \frac{e^{K_{ij}} - e^{-K_{ij}}}{2} \sigma_i \sigma_j = \cosh K_{ij} (1 + \tau_{ij} \sigma_i \sigma_j), \quad (10.3)$$

其中 $\tau_{ij} \equiv \tanh K_{ij}$. 对晶格的每条键都作此变换, 得

$$\begin{aligned} Z[\{J_{ij}\}] &= \sum_{\{\sigma_i\}} e^{\sum_{\langle ij \rangle} K_{ij} \sigma_i \sigma_j} = \overline{C} \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} (1 + \tau_{ij} \sigma_i \sigma_j), \\ \overline{C} &\equiv \prod_{\langle ij \rangle} \cosh K_{ij}. \end{aligned} \quad (10.4)$$

$\overline{C}$ 是非奇异项, 下文大多将其忽略. (10.4) 最后的乘积生成 2^{dN} 项. 可对其作图示表示: 每出现一个因子 $\tau_{ij} \sigma_i \sigma_j$, 就画一条连接格点 i 与 j 的线. 此时每个格点得到因子 $\sigma_i^{p_i}$, 其中 $0 \leq p_i \leq 2d$ 是从 i 发出的键数. 对 $\sigma_i = \pm 1$ 求和, 当 p_i 为偶数时给出因子 2, 为奇数时则给出 0. 因而只有每个格点都有偶数条线通过的图能够保留下来. 每个图 $\mathcal{G}$ 的贡献等于构成该图的各条键上 τ_{ij} 的乘积, 所以

$$Z[\{J_{ij}\}] = 2^N \overline{C} \sum_{\mathcal{G}} \left(\prod_{\langle ij \rangle \in \mathcal{G}} \tau_{ij} \right). \quad (10.5)$$

在 d 维超立方晶格上, 最小闭合图是含四条键的正方形, 次小图含六条键. 因而

$$Z[\{J_{ij}\}] = 2^N \overline{C} \left[1 + \sum_P \tau_{P1} \tau_{P2} \tau_{P3} \tau_{P4} + \mathcal{O}(\tau^6) + \dots \right], \quad (10.6)$$

其中求和遍历晶格上的 $Nd(d-1)/2$ 个元胞, $\tau_{P\alpha}$ 表示元胞 P 周围四条键之一. 于是淬火平均自由能为

$$\frac{\overline{\ln Z}}{N} = \ln 2 + d \overline{\ln \cosh K} + \frac{d(d-1)}{2} \bar{\tau}^4 + \dots \quad (10.7)$$

横线表示对概率分布 $p(J)$ 平均. 到这一阶为止, 展开与第 7.2 节的非随机伊辛模型很相似, 只是用 $\bar{\tau}$ 代替了纯系统的 τ . 然而从 τ^8 阶开始, 必须计算 $\bar{\tau}_{ij}^2$ 及更高矩, 因而很快便不再像纯伊辛模型的展开.

同一结论也适用于其他自旋算符的展开. 例如二自旋关联函数为

$$\langle \sigma_m \sigma_n \rangle = \frac{\sum_{\{\sigma_i\}} e^{\sum_{\langle ij \rangle} K_{ij} \sigma_i \sigma_j} \sigma_m \sigma_n}{Z} = \frac{\bar{C}}{Z} \sum_{\{\sigma_i\}} \sigma_m \sigma_n \prod_{\langle ij \rangle} (1 + \tau_{ij} \sigma_i \sigma_j). \quad (10.8)$$

分子中的各项多出因子 $\sigma_m \sigma_n$. 为使对 $\sigma_m = \pm 1$ 与 $\sigma_n = \pm 1$ 求和后结果非零, 必须考察从这两个外点发出奇数条键的图. 约去分子与分母的公因子后, 得

$$\langle \sigma_m \sigma_n \rangle = \frac{\sum_{\mathcal{G}_{mn}} \left(\prod_{\langle ij \rangle \in \mathcal{G}_{mn}} \tau_{ij} \right)}{\sum_{\mathcal{G}} \left(\prod_{\langle ij \rangle \in \mathcal{G}} \tau_{ij} \right)}. \quad (10.9)$$

$\mathcal{G}$ 中的图在每个格点都有偶数条键通过, 而 $\mathcal{G}_{mn}$ 中的图在外点 m, n 处有奇数条键通过. 计算淬火平均关联函数时, 每条键只出现一次的最简单图给出的贡献与纯模型对应项类似, 其中 τ 被 $\bar{\tau}$ 取代. 然而, 同一 τ_{ij} 多次出现的图涉及更高矩, 使计算复杂化.

正如 (10.6) 与 (10.8) 所表明的, 随机系统的配分函数和关联函数本身就是依赖全部键 $\{J_{ij}\}$ 的随机量. 仅刻画 Z 或 $\ln Z$ 的平均值可能并不充分, 因为关于这些涨落量的完整信息只包含在相应概率分布 $p(Z)$ 与 $p(\langle \sigma_m \sigma_n \rangle)$ 中.

描述随机变量的一种特别有用的方法是其特征函数, 即概率密度函数的 Fourier 变换,

$$\tilde{p}(k) = \langle e^{-ikx} \rangle = \int dx p(x) e^{-ikx}. \quad (10.10)$$

将 $\tilde{p}(k)$ 按 k 展开可得分布的各阶矩,

$$\tilde{p}(k) = \left\langle \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!} x^n \right\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!} \langle x^n \rangle. \quad (10.11)$$

类似地, 随机变量的累积量由特征函数对数的展开生成,

$$\ln \tilde{p}(k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!} \langle x^n \rangle_c. \quad (10.12)$$

10.3 一维链

第 7.3 节的计算很容易推广到 $d=1$ 且无外场的随机键伊辛模型. 特别地, 对含 N 个格点的开链,

$$Z = 2^N \prod_{\alpha=1}^{N-1} \cosh K_{\alpha}, \quad (10.13)$$

其中 $K_\alpha \equiv K_{\alpha, \alpha+1}$ 是相邻格点间的相互作用. 对二点关联函数也只有一个图作贡献,

$$\langle \sigma_m \sigma_n \rangle = \frac{\sum_{\{\sigma_i\}} e^{\sum_i K_i \sigma_i \sigma_{i+1}} \sigma_m \sigma_n}{Z} = \prod_{\alpha=m}^{n-1} \tau_\alpha. \quad (10.14)$$

由于配分函数的对数是 $N-1$ 个独立变量之和,

$$\frac{\ln Z}{N} = \ln 2 + \frac{\sum_{\alpha=1}^{N-1} \ln \cosh K_\alpha}{N}, \quad (10.15)$$

可由中心极限定理断定, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 概率分布 $p(\ln Z/N)$ 为高斯分布, 其均值为

$$\overline{\ln Z} = N (\ln 2 + \overline{\ln \cosh K}), \quad (10.16)$$

方差为

$$\overline{(\ln Z)^2}_c \equiv \overline{(\ln Z)^2} - (\overline{\ln Z})^2 = N \overline{(\ln \cosh K)^2}_c. \quad (10.17)$$

这里在热力学极限中忽略了 N 与 $N-1$ 的微小差别. 类似地, 对相距 t 的两点关联函数,

$$\ln \langle \sigma_0 \sigma_t \rangle = \sum_{\alpha=0}^{t-1} \ln \tau_\alpha. \quad (10.18)$$

只要各键上的随机变量独立分布, $\ln \langle \sigma_0 \sigma_t \rangle$ 的累积量就是

$$\begin{aligned} \overline{\ln \langle \sigma_0 \sigma_t \rangle} &= t \overline{\ln \tanh K}, \\ \overline{(\ln \langle \sigma_0 \sigma_t \rangle)^2}_c &= t \overline{(\ln \tanh K)^2}_c, \\ &\vdots \\ \overline{(\ln \langle \sigma_0 \sigma_t \rangle)^p}_c &= t \overline{(\ln \tanh K)^p}_c. \end{aligned} \quad (10.19)$$

以下各节将尝试获得高维配分函数与关联函数概率分布的类似信息. 为此, 我们用副本法计算分布的各阶矩. 例如自由能的累积量满足

$$\overline{Z^n} = \overline{e^{n \ln Z}} = \exp \left[n \overline{\ln Z} + \frac{n^2}{2} \overline{(\ln Z)^2}_c + \cdots + \frac{n^p}{p!} \overline{(\ln Z)^p}_c + \cdots \right]. \quad (10.20)$$

这里利用了 (10.12), 将 $(-ik)$ 替换为 n . 通常, 上式左边只知道整数 n 的矩, 而右边的累积量求取依赖于 $n=0$ 附近的展开. 这正是由矩 $\overline{x^n}$ 推断概率分布 $p(x)$ 时的困难之一. 有一条严格定理说, 若第 n 阶矩增长得比 $n!$ 更快, 概率分布就不能由这些矩唯一确定 [N. I. Akhiezer, *The Classical Moment Problem* (Oliver and Boyd, London, 1965)]. 我们感兴趣的大多数分布, 包括上述对数正态分布, 都不满足这一条件. 自旋玻璃的副本研究中也会遇到类似问题 [M. Mézard, G. Parisi, and M. A. Virasoro, *Spin Glass Theory and Beyond* (World Scientific, Singapore, 1987)]. 与严格反演有关的许多困难, 实际上都与分布尾部的极端值行为相关. 我们感兴趣的大部分信息包含在较容易研究的分布

“主体”中. 与其严格处理这个问题, 不如详细考察上述一维例子来说明困难及其解决办法; 对从矩推断分布而言, 它事实上已是最坏情形.

中心极限定理告诉我们 $\langle \sigma_0 \sigma_t \rangle$ 的概率分布是对数正态的. 其各阶矩为

$$\overline{\langle \sigma_0 \sigma_t \rangle^n} = \prod_{\alpha=0}^{t-1} \tau_{\alpha}^n = (\overline{\tau^n})^t = \exp \left[t \sum_p \frac{n^p}{p!} (\overline{\ln \tau})^p_c \right]. \quad (10.21)$$

考虑一种二元分布: τ 以相等概率取两个正值 τ_1 与 $\tau_2 > \tau_1$. 则

$$\overline{\tau^n} = \frac{\tau_1^n + \tau_2^n}{2}, \quad (10.22)$$

关联函数累积量的生成函数为

$$\begin{aligned} \ln \overline{\tau^n} &= n \ln \tau_1 + \ln \frac{1 + (\tau_2/\tau_1)^n}{2} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow 0} n \ln \tau_1 + \ln \left[\frac{1 + 1 + n \ln(\tau_2/\tau_1) + n^2 \ln^2(\tau_2/\tau_1)/2 + \dots}{2} \right] \\ &= n \ln \tau_1 + \ln \left[1 + \frac{n}{2} \ln \frac{\tau_2}{\tau_1} + \frac{n^2}{4} \ln^2 \frac{\tau_2}{\tau_1} + \dots \right] \\ &= n \ln \tau_1 + \frac{n}{2} \ln \frac{\tau_2}{\tau_1} + \frac{n^2}{8} \ln^2 \frac{\tau_2}{\tau_1} + \dots \\ &= n \ln \sqrt{\tau_1 \tau_2} + \frac{n^2}{8} \ln^2 \frac{\tau_2}{\tau_1} + \dots \end{aligned} \quad (10.23)$$

合并 (10.21) 与 (10.23), 关联函数的累积量为

$$\begin{aligned} \overline{\ln \langle \sigma_0 \sigma_t \rangle} &= t \ln \sqrt{\tau_1 \tau_2} = a_1 t, \\ \overline{(\ln \langle \sigma_0 \sigma_t \rangle)^2}_c &= \frac{t}{4} \ln^2(\tau_2/\tau_1) = a_2 t, \\ &\vdots \end{aligned} \quad (10.24)$$

虽然大 t 时 $\ln \langle \sigma_0 \sigma_t \rangle$ 确实为正态分布, 而正态分布的特征函数本身也是高斯的, 但在指数中把幂级数截断到二阶时, 必须谨慎处理极限次序. 若作此截断, 从

$$\overline{\langle \sigma_0 \sigma_t \rangle^n} \approx \exp [t(na_1 + n^2 a_2/2)] \quad (10.25)$$

不能推断高阶矩 $n \rightarrow \infty$ 或分布尾部. 否则, 由于 $a_2 > 0$, 会得出充分高阶的 $\langle \sigma_0 \sigma_t \rangle$ 矩随间距发散, 但 $\langle \sigma_0 \sigma_t \rangle$ 明明被 1 所界定. 正确结果是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{\langle \sigma_0 \sigma_t \rangle^n} = \frac{\tau_2^{nt}}{2^t}, \quad (10.26)$$

即高阶矩几乎完全由所有键都等于 τ_2 的唯一例外样品支配.

情形可概括如下: $\ln \langle \sigma_0 \sigma_t \rangle$ 概率分布的“主体”由小矩 $n \rightarrow 0$ 描述, 尾部则由大矩 $n \rightarrow \infty$ 控制. 应用副本法时必须清楚交叉点 n^* 在何处. 对上述一维例子, 相邻展开项之比给出估计

$$n^* = \frac{1}{\ln(\tau_2/\tau_1)}. \quad (10.27)$$

注意, 当 τ_2/τ_1 增大时, n^* 减小, 甚至可能小于 1. 这并不意味着应断定 $\ln\langle\sigma_0\sigma_t\rangle$ 不服从正态分布, 只说明分布尾部更加显著. 未能认识这一点, 正是对副本法产生某些误解的根源.

显然, 可以构造许多不同的微观分布 $p(\tau)$, 它们给出 (10.24) 中相同的前两个累积量, 却具有不同的更高累积量. 在大 t 下, 这些情形都导致 $\ln\langle\sigma_0\sigma_t\rangle$ 相同的普适主体分布, 但尾部差异很大. 因而, 此例中整体概率分布的不唯一性, 来自分布尾部相当无趣且非普适的行为. 对 (10.24) 的正确解释是: 关联函数对数的平均值随间距 t 线性增长. 类比纯系统, 可把这一衰减的系数视为逆关联长度, 即 $\xi^{-1} = -\ln\sqrt{\tau_1\tau_2}$. 但由于介质随机, 不同实现之间以及同一实现中不同点对之间的关联衰减不同. 这一“逆关联长度”的变化依赖尺度, 并按 $1/\sqrt{t}$ 衰减. 以下各节将尝试把这些结果推广到更高维.

10.4 有向路径与转移矩阵

高维关联函数的计算很复杂, 因为连接任意两点的路径数随间距指数增长. 从物理上看, 高温相应当是无序的, 关联随两点间距 t 指数衰减. 高温展开的最低阶项已经抓住了这种指数衰减的本质: 级数首项来自连接两点的最短路径. 事实上, 在超立方晶格的一般方向上, 具有相同最短长度的路径有许多条. 二维中从 $(0,0)$ 到 (t,x) 的最短路径长度是“Manhattan”距离 $|t| + |x|$. 每一步的最短路径数从晶格主轴方向的最小值 1 增加到对角线方向的最大值 d ; 在方格晶格上, 路径总数为 $(t+x)!/(t!x!)$. 因而关联的衰减依赖方向, 这是超立方晶格各向异性的结果. 应当注意, 在小于关联长度的距离上这种各向异性并不存在, 所以在晶格上离散化临界的无质量理论时无须为此担心.

在均匀系统中, 这些最短路径足以捕捉高温相关联函数的本质, 即一切具有有限程相互作用的自旋系统都具有的、随距离指数衰减的行为. 降低温度后, 带有回路或悬垂等更复杂的路径开始对路径和作贡献. 尽管每条路径的贡献随长度指数减小, 路径数却随长度指数增加. 最终在临界点, 路径数目的这种“熵”增益克服了由小于 1 的 τ 因子造成的“能量”衰减, 因而在 T_c 以下所有长度的路径都变得重要. 不过在整个高温相中, 总可以在某个粗粒化尺度上考察路径, 使回路和悬垂不再出现. 这些结构的尺度约为关联长度 ξ , 若以 ξ 为粗粒化晶格的单位长度, 对关联函数作贡献的图就是有向路径.

现在更仔细地定义“有向路径”. 在晶格上任取一对点, 连接两点的假想直线可看成“时间”轴 t , 与它垂直的方向记为横向坐标 x . 有向路径类似粒子在时间中的世界线 $x(t)$: 从初点到终点的路径不得包含与主时间方向相反的步. 必须谨慎判断这一近似何时有效以及被忽略的回路是否重要. 在临界点附近, 各种尺度的回路同时存在且同样重要, 有向路径近似显然失效. 离开临界点后, 则必须区分小于和大于关联长度 ξ 的尺度. 把关联函数中的求和限制为有向路径, 只有在 $t \gg \xi$ 时才有用. 尺寸不超过 ξ 的回路、悬垂及其他结构可以通过粗粒化消去, 使有效晶格间距不小于 ξ . 高温展开在无限高温时的关联长度为零, 因而自动满足这一要求. 同理, 也可以忽略 (10.9) 分母生成的闭合回路, 即真空泡.

本节余下部分先回顾如何用转移矩阵精确计算均匀系统中的有向路径和, 再把方法推广到随机系统, 从而得到一种以多项式时间求和全部路径的算法. 为便于直观理解, 先考察二维问题; 结果很容易推广到更高维. 为突出转移矩阵方法的一般特征, 还将比较方格晶格主轴方向与对角线方向关联的异同.

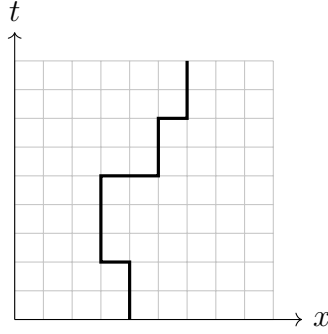


图 10.1: 沿方格晶格主轴的一条有向路径.

为计算非随机方格晶格上的关联函数 $\langle \sigma_{0,0} \sigma_{0,t} \rangle$, 先关注沿方格主轴取向的有向路径. 这类路径由一组横向坐标 $(x_0, x_1, \dots, x_t)$ 指定, 且 $x_0 = x_t = 0$. 当然, 只有一条最短路径满足所有 x_i 都等于零, 但我们还要考察较长有向路径给出的修正. 定义

$$\langle x, t | W | 0, 0 \rangle \equiv \text{从 } (0, 0) \text{ 到 } (x, t) \text{ 的所有路径之和} \equiv W(x, t), \quad (10.28)$$

$$\begin{aligned} W(x, t+1) &= \tau \{ W(x, t) + \tau [W(x-1, t) + W(x+1, t)] + \mathcal{O}(\tau^2) \} \\ &\equiv \sum_{x'} \langle x | T | x' \rangle W(x', t), \end{aligned} \quad (10.29)$$

$$\langle x | T | x' \rangle = \tau \delta_{xx'} + \tau^2 (\delta_{x, x'+1} + \delta_{x, x'-1}) + \mathcal{O}(\tau^3), \quad (10.30)$$

$$\mathbf{W}(t) = T \mathbf{W}(t-1) = \dots = T^t \mathbf{W}(0), \quad (10.31)$$

$$\mathbf{W}(0) = (\dots, \tau, 1, \tau, \dots)^\top. \quad (10.32)$$

路径的每一步只从上一位置出发而与更早的步无关, 因而 $W(x, t)$ 具有 Markov 性并可由上述递推计算. 若把固定 t 时的所有 W 值看成一个向量, (10.29) 便从初态 (10.32) 迭代为 (10.31). 在 $\langle x | q \rangle = e^{iqx} / \sqrt{N}$ 的 Fourier 基中将 T 对角化, 可使计算简化为

$$T(q) = \tau(1 + 2\tau \cos q + \dots) = \tau \exp[2\tau(1 - q^2/2 + \dots)], \quad (10.33)$$

$$\begin{aligned} W(x, t) &= \langle x | T^t | 0 \rangle = \tau^t e^{2\tau t} \int \frac{dq}{2\pi} e^{iqx - \tau q^2 t + \dots} \\ &= e^{t[\ln \tau + 2\tau + \mathcal{O}(\tau^2)]} \frac{e^{-x^2/(4\tau t)}}{\sqrt{4\pi\tau t}}. \end{aligned} \quad (10.34)$$

它是宽度 $\sqrt{2\tau t}$ 的高斯, 在 $x=0$ 以 $\xi^{-1} = \ln(1/\tau) - 2\tau + \mathcal{O}(\tau^2)$ 衰减, 并有返回原点约束产生的 $t^{-1/2}$ 因子.

现在考虑沿方格晶格对角线、对 $\langle \sigma_{0,0} \sigma_{0,t} \rangle$ 作贡献的路径. 与前一例相比, 这里的 t

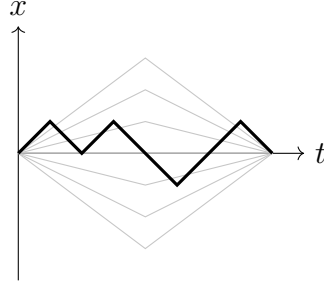


图 10.2: 沿方格晶格对角线的一条有向路径.

轴和 x 轴旋转了 45° . 每一步可向上或向下, 因而

$$W(x, t+1) = \tau[W(x-1, t) + W(x+1, t)] = \sum_{x'} \langle x|T|x'\rangle W(x', t), \quad (10.35)$$

$$\langle x|T|x'\rangle = \tau(\delta_{x, x'+1} + \delta_{x, x'-1}) \implies T(q) = 2\tau \cos q, \quad (10.36)$$

$$W(x, t) = \int \frac{dq}{2\pi} (2\tau)^t (\cos q)^t e^{iqx} \approx (2\tau)^t \frac{e^{-x^2/(2t)}}{\sqrt{2\pi t}}, \quad (10.37)$$

$$W(0, t) \approx \lambda_{\max}^t = T(q=0)^t. \quad (10.38)$$

最后一个近似来自对积分作鞍点估计, 本质上是用 $\exp(-q^2 t/2)$ 代替 $(\cos q)^t$. (10.34) 与 (10.37) 的相似性十分明显. 两种情形的领头指数衰减都由 $T(q=0)$ 决定, 即大量矩阵乘积受最大本征值支配; 量子系统的演化中也有相应的基态支配. 把 $W(x, t)$ 当作光滑函数并按导数展开递推关系, 可进一步看出这种相似性,

$$W + \partial_t W + \cdots = \tau W + \tau^2(2W + \partial_x^2 W + \cdots), \quad (10.39)$$

$$W + \partial_t W + \cdots = 2\tau W + \tau \partial_x^2 W + \cdots, \quad (10.40)$$

$$e^{\partial_t} W = \tau e^{2\tau + \tau \partial_x^2 + \cdots} W, \quad (10.41)$$

$$e^{\partial_t} W = 2\tau e^{\partial_x^2/2 + \cdots} W, \quad (10.42)$$

$$\partial_t W = -W/\xi(\theta) + \nu(\theta) \nabla^2 W. \quad (10.43)$$

在大 t 下, W 在横向相邻点之间变化缓慢, 所以只保留关于 x 的最低阶导数是合理的. 沿 t 方向的衰减因子却相当大, 必须保留该方向的全部导数, 从而分别得到 (10.41) 与 (10.42). 两式都可重排并推广到高维, 得到 (10.43), 其中 $\xi(\theta)$ 和 $\nu(\theta)$ 分别是依赖方向的关联长度和色散系数. 这个方程既可看作带吸收项的扩散方程, 也可看作虚时间 Schrödinger 方程.

直接积分这个线性方程当然很容易, 并可重现 (10.34) 与 (10.37). 也可以把解写成连续路径积分 [R. P. Feynman and A. R. Hibbs, *Quantum Mechanics and Path Integrals*

(McGraw-Hill, New York, 1965)]. Fourier 空间中的解与实空间短时传播核为

$$\partial_t W(q) = -(\xi^{-1} + \nu q^2)W(q) \implies W(q, t + \Delta t) = e^{-(\xi^{-1} + \nu q^2)\Delta t} W(q, t), \quad (10.44)$$

$$\begin{aligned} W(x, t + \Delta t) &= \int \frac{dq}{2\pi} e^{iqx} e^{-(\xi^{-1} + \nu q^2)\Delta t} W(q, t) \\ &= \int \frac{dq}{2\pi} e^{iqx} e^{-(\xi^{-1} + \nu q^2)\Delta t} \int dx_t e^{-iqx_t} W(x_t, t) \\ &= \int dx_t \exp \left[-\frac{\Delta t}{\xi} - \frac{(x - x_t)^2}{4\nu\Delta t} \right] W(x_t, t) \\ &= \int dx_t \exp \left[-\frac{\Delta t}{\xi} - \frac{\Delta t}{4\nu} \left(\frac{x_{t+\Delta t} - x_t}{\Delta t} \right)^2 \right] W(x_t, t). \end{aligned} \quad (10.45)$$

这正是 (10.29) 与 (10.35) 的连续版本. 把区间 $(0, t)$ 分成 N 个长度为 $\Delta t = t/N$ 的小区间, 在 $N \rightarrow \infty$ 极限反复使用 (10.45), 便得到连续路径积分

$$W(x, t) = \int_{(0,0)}^{(x,t)} \mathcal{D}x(t') \exp \int_0^t dt' \left[-\xi(\theta)^{-1} - \dot{x}^2/(4\nu(\theta)) \right], \quad (10.46)$$

$$Z(x, t) = \int \mathcal{D}x(t') e^{-\beta\sigma \int_0^t dt' \sqrt{1+\dot{x}^2}} = \int \mathcal{D}x(t') e^{-\int_0^t dt' [\beta\sigma + (\beta\sigma/2)\dot{x}^2 + \dots]}. \quad (10.47)$$

其中 $\dot{x} = dx/dt'$, 泛函积分遍历所有函数 $x(t')$. 将它与连接 $(0, 0)$ 和 (x, t) 的弦的配分函数比较很有启发性; σ 是弦的线张力. 对弦有 $\xi^{-1} = (2\nu)^{-1} = \beta\sigma$, 但由于晶格各向异性, 一般情形下这几个量未必相等. 匹配相邻方向 θ 与 $\theta + d\theta$ 的解, 可以得到 $\xi^{-1}(\theta)$ 与 $\nu^{-1}(\theta)$ 之间的关系; 伊辛模型界面中有类似关系 [M. E. Fisher, J. Stat. Phys. **34**, 667 (1984)]. 然而, 只由最短路径算出的 $\xi^{-1}(\theta)$ 在主轴 $\theta = 0$ 处奇异, 这正是计算该方向的 ν 时必须纳入较长有向路径的原因.

10.5 关联函数的矩

现在回到存在随机键时的关联函数. 在高温极限仍可写成

$$W(x, t) = \sum_P \prod_{i=1}^t \tau_{P_i}, \quad (10.48)$$

$$\overline{W(x, t)} = \sum_P \bar{\tau}^t, \quad (10.49)$$

$$\overline{W(x, t)} \approx (2\bar{\tau})^t (2\pi t)^{-1/2} e^{-x^2/(2t)}, \quad (10.50)$$

$$\partial_t \overline{W} = -\overline{W}/\xi + \nu \partial_x^2 \overline{W}. \quad (10.51)$$

这里的求和遍历从 $(0, 0)$ 到 (x, t) 、沿对角线取向的所有有向路径 P , τ_{P_i} 是每条路径上所遇随机键的 $\tanh K$ 因子. 不同键上的 τ_i 是从同一分布中独立选取的随机变量. 以下假定 $p(\tau)$ 窄窄地分布在均值 $\bar{\tau}$ 附近, 宽度为 σ . 显然 $W(x, t)$ 本身也是随机变量, 我们希望求出它的概率分布. 与其直接计算 $p(W)$, 不如先考察它的各阶矩.

第一矩的计算很直接. (10.48) 中每个 τ_i 至多出现一次, 所以平均后只须用 $\bar{\tau}$ 替代 τ . 这恰好就是非随机系统中的路径和; 例如方格晶格对角线方向给出 (10.50), 一般连续

极限则给出 (10.51). 计算第二矩需要求

$$\overline{WW} = \sum_{P, P'} \prod_i \overline{\tau_{P_i} \tau_{P'_i}}, \quad (10.52)$$

$$\overline{\tau_{P_i} \tau_{P'_i}} = \begin{cases} \bar{\tau}^2, & P_i \neq P'_i, \\ \tau^2, & P_i = P'_i, \end{cases} \quad (10.53)$$

$$U = \bar{\tau}^2 / \tau^2 = 1 + \sigma^2 / \bar{\tau}^2 \approx e^{\sigma^2 / \bar{\tau}^2}. \quad (10.54)$$

在特定一步 i , 两条路径是否穿过同一条键对应 (10.53) 中两种不同的平均. 由于 $\bar{\tau}^2 > \tau^2$, 随机平均增大了两条路径相交时的权重. 对每一对路径, 可以先把不相交的基准权重 τ^2 提出, 再在两条路径穿过同一条键的每个时刻乘上额外因子 U . 这个增强因子等价于路径之间的吸引. 其物理意义也很清楚: 若某一随机实现中存在一片有利键区, 原路径及其副本都倾向经过这一区域, 因而彼此聚集. 如果 $W_2(x_1, x_2, t)$ 表示两条路径分别终止于 x_1, x_2 的路径和, 它满足二粒子转移矩阵递推

$$W_2(x_1, x_2, t) = \sum_{x'_1 x'_2} \langle x_1 x_2 | T_2 | x'_1 x'_2 \rangle W_2(x'_1, x'_2, t-1), \quad (10.55)$$

$$\langle x_1 x_2 | T_2 | x'_1 x'_2 \rangle = \bar{\tau}^2 (\delta_{x_1, x'_1+1} + \delta_{x_1, x'_1-1}) (\delta_{x_2, x'_2+1} + \delta_{x_2, x'_2-1}) [1 + (U-1) \delta_{x_1 x_2} \delta_{x'_1 x'_2}]. \quad (10.56)$$

相互作用因子只在两条路径于同一步跨越同一条键时出现, 因而要求该步前后的坐标都

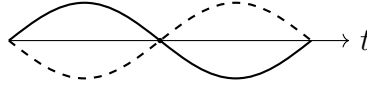


图 10.3: 计算对角有向路径和第二矩的一对路径. 随机键平均增强两路径穿过同一键时的权重.

相同. 在连续极限, (10.55) 变成两粒子 δ 吸引问题,

$$\partial_t W_2 = -2W_2/\xi + \nu(\partial_1^2 + \partial_2^2)W_2 + u\delta(x_1 - x_2)W_2 \equiv -H_2 W_2, \quad (10.57)$$

$$W_2 = \int \mathcal{D}x_1 \mathcal{D}x_2 e^{\int_0^t u dt' \delta(x_1 - x_2)} \prod_{a=1}^2 e^{\int_0^t dt' [-1/\xi - \dot{x}_a^2/(4\nu)]}, \quad (10.58)$$

$$W_2 = \sum_m \langle x_1 x_2 | m \rangle e^{-\varepsilon_m t} \langle m | 00 \rangle \rightarrow e^{-\varepsilon_0 t}, \quad (10.59)$$

$$r = x_1 - x_2, \quad R = (x_1 + x_2)/2, \quad \partial_1^2 + \partial_2^2 = \frac{1}{2}\partial_R^2 + 2\partial_r^2, \quad (10.60)$$

$$H_2 = 2/\xi - (\nu/2)\partial_R^2 - 2\nu\partial_r^2 - u\delta(r), \quad (10.61)$$

$$\psi_0(r, R) \propto e^{-\kappa|r|}, \quad (10.62)$$

$$-2\nu(-\kappa - \kappa) = u \implies \kappa = u/(4\nu) \approx \sigma^2/(2\bar{\tau}^2), \quad (10.63)$$

$$\varepsilon_0 = 2/\xi - 2\nu\kappa^2 \approx 2/\xi - u^2/(8\nu), \quad (10.64)$$

$$\overline{W^2(t)} = e^{-2t/\xi + u^2 t/(8\nu)} = \overline{W}^2 e^{u^2 t/(8\nu)} \gg \overline{W}^2. \quad (10.65)$$

其中 $u \approx \sigma^2/\bar{\tau}^2$. 也可以直接从 (10.46) 的两副本路径积分得到 (10.58). 形式上积分 (10.57) 得 $W_2 \propto \exp(-tH_2)$, 再在 H_2 的本征态基底中展开, 就得到 (10.59); 若把 H_2 看作量子哈密顿量, ε_m 就是它的本征能. 当 $t \rightarrow \infty$ 时, W_2 的指数行为由基态“能量” ε_0 支配.

两体哈密顿量只依赖两粒子的相对距离. 变换到 (10.60) 的相对坐标与质心坐标后得到 (10.61). 相对坐标相当于处在 δ 函数势中的粒子, 其基态波函数为 (10.62). 将 $H_2\psi_0$ 从 0^- 积分到 0^+ , 并要求 ψ_0 对数导数的跳变与势强匹配, 就得到 (10.63), 进而得到两粒子体系的基态能 (10.64). 不等式 (10.65) 表明 $W(t)$ 的概率分布很宽, 并且随着 $t \rightarrow \infty$ 变得越来越宽.

更高阶矩为

$$\overline{W^n} = \sum_{P_1 \dots P_n} \prod_i \overline{\tau_{P_1 i} \dots \tau_{P_n i}}, \quad (10.66)$$

$$\begin{aligned} \overline{\tau^m} &\approx \int \frac{dx x^m}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\bar{\tau})^2}{2\sigma^2}\right] \quad (x = \bar{\tau} + \delta, \text{ 并按 } \delta \text{ 展开}) \\ &\approx \int \frac{d\delta}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left[\bar{\tau}^m + m\bar{\tau}^{m-1}\delta + \frac{m(m-1)}{2}\bar{\tau}^{m-2}\delta^2 + \dots \right] e^{-\delta^2/(2\sigma^2)} \\ &\approx \bar{\tau}^m + \frac{m(m-1)}{2}\bar{\tau}^{m-2}\sigma^2 + \dots \\ &\approx \bar{\tau}^m \left[1 + \frac{m(m-1)}{2} \frac{\sigma^2}{\bar{\tau}^2} + \dots \right] \approx \bar{\tau}^m e^{m(m-1)u/2}. \end{aligned} \quad (10.67)$$

在某一“时间”切片上, 各条路径可能相交也可能不相交. 若假定 τ 近似服从均值为 $\bar{\tau}$ 、宽度很窄的高斯分布, 就得到 (10.67). 因为从 m 个粒子中选一对共有 $m(m-1)/2$ 种方式, 这个结果正表示接触粒子之间强度为 u 的两两吸引. 由于 τ 被 1 所界定, 导出 (10.67) 的近似在足够大的 m 下必定失效, 这意味着还存在三体及更高体相互作用. 这类作用在低密度下通常不太重要, 可以安全忽略; 类似背景下高阶作用的讨论见 [M. Lässig, Phys. Rev. Lett. **73**, 561 (1994)].

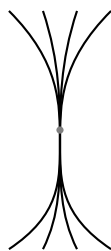


图 10.4: 四条路径在接触时相互吸引的一种构型.

$$\begin{aligned}
W_n(x_1, \dots, x_n, t) &\equiv \overline{W(x_1, t) \cdots W(x_n, t)} \\
&= \int_{(0,0,\dots,0)}^{(x_1,x_2,\dots,x_n,t)} \mathcal{D}x_1(t') \cdots \mathcal{D}x_n(t') \\
&\quad \times \exp \left[-\frac{nt}{\xi} - \int_0^t dt' \left(\sum_{\alpha} \frac{\dot{x}_{\alpha}^2}{4\nu} - \frac{u}{2} \sum_{\alpha \neq \beta} \delta(x_{\alpha} - x_{\beta}) \right) \right], \quad (10.68)
\end{aligned}$$

$$\partial_t W_n = -nW_n/\xi + \nu \sum_{\alpha} \partial_{\alpha}^2 W_n + \frac{u}{2} \sum_{\alpha \neq \beta} \delta(x_{\alpha} - x_{\beta}) W_n \equiv -H_n W_n, \quad (10.69)$$

$$\psi_0 \propto \exp[-(\kappa/2) \sum_{\alpha \neq \beta} |x_{\alpha} - x_{\beta}|], \quad \kappa = u/(4\nu), \quad (10.70)$$

$$\kappa_{\alpha} = \kappa[2\alpha - (n+1)], \quad (10.71)$$

$$\begin{aligned}
S &= \sum_{\alpha=1}^n [2\alpha - (n+1)]^2 = \sum_{\alpha=1}^n [(n+1)^2 - 4(n+1)\alpha + 4\alpha^2] \\
&= n(n+1)^2 - 4(n+1) \frac{n(n+1)}{2} + 4 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
&= n(n+1) \left[-(n+1) + \frac{2(2n+1)}{3} \right] = \frac{n(n+1)(n-1)}{3}, \quad (10.72)
\end{aligned}$$

$$\varepsilon_0 = n/\xi - n\nu\kappa^2(n^2 - 1)/3, \quad (10.73)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \overline{W^n(t)} = \overline{W}^n \exp[n(n^2 - 1)u^2 t/(48\nu)]. \quad (10.74)$$

所得连续路径积分按 (10.69) 演化. 大 t 时 W_n 的渐近行为由 H_n 的基态控制. 简单的 Bethe Ansatz [H. B. Thacker, Rev. Mod. Phys. **53**, 253 (1981)] 把 (10.62) 推广为 (10.70). 对线上粒子的每一种排序, 波函数都能写成指数乘积, 而“动量” κ_{α} 随排序而置换. 例如 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ 时, 动量为 (10.71), 构成所谓的 n -string. 动能正比于 (10.72) 的和, 从而得到基态能 (10.73) 以及路径和各阶矩的渐近形式 (10.74).

10.6 二维中的概率分布

$$\lim_{n \rightarrow 0} \ln \overline{W^n} = n \ln \overline{W} + \frac{n^2}{2} \overline{(\ln W)^2}_c + \cdots + \frac{n^p}{p!} \overline{(\ln W)^p}_c + \cdots. \quad (10.75)$$

很自然会想把 (10.74) 与 (10.75) 联用, 直接读出 $\ln W$ 概率分布的各阶累积量. 关键是 (10.74) 的指数中没有 n^2 项, 却有 $n^3 t$ 项; 这似乎意味着存在第三累积量, 从而 $\ln W$ 的涨落按 $t^{1/3}$ 增长 [M. Kardar, Nucl. Phys. B **290**, 582 (1987)]. 然而前文已经指出, 从矩推断概率分布存在细微问题, 必须先加以处理. 由于 $W(t)$ 被 1 所界定, (10.74) 不可能对任意大的 n 都成立. 首先要找出该结果失效的交叉值 n^* .

(10.73) 来自连续极限中具有两体相互作用的 n 粒子基态. 一个简单论证既能说明能量中 n^3 项的来源, 也能说明连续近似的局限. 假定这 n 个粒子形成大小为 R 的束缚

态. 大 n 时, 该态的能量估计为

$$\varepsilon \approx n/\xi + \nu n/R^2 - un^2/R, \quad (10.76)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{W^n(t)} \simeq (2\tau^n)^t. \quad (10.77)$$

对 R 最小化得到 $R \propto \nu/(un)$ 与 $\varepsilon \propto u^2 n^3/\nu$. 随 n 增加, 束缚态尺寸减小; 当它缩小到晶格间距量级时, 连续近似失效, 即 $n^* \propto \nu/u \approx \bar{\tau}^2/\sigma^2$. 当 $n \gg n^*$ 时所有路径塌缩在一起, 于是得到 (10.77). 这种渐近行为不普适, 取决于局域概率分布 $p(\tau)$ 的极端值. n^* 随参数选择可以很大也可以很小, 但正如一维问题所说明的, 它只控制 $\ln W$ 分布尾部相对于主体重要程度; 主体行为预期是普适的. 相关模型中 n^* 处的交叉已由 E. Medina and M. Kardar, J. Stat. Phys. **71**, 967 (1992) 明确展示.

另一个重要问题是极限的次序. (10.74) 在固定 n 时取 $t \rightarrow \infty$, 而 (10.75) 的累积量级数则要求固定 t 、在 $n \rightarrow 0$ 附近展开. 两个极限并不对易. 事实上, 若从 (10.74) 直接推断, 会错误地认为 $\ln W$ 只有第三累积量非零; 但只具有第三累积量的概率分布不可能存在 [W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and its Applications* (Wiley, 1971)]. 正确做法 [E. Medina and M. Kardar, J. Stat. Phys. **71**, 967 (1992)] 是假定与 $n \rightarrow 0$ 和 $t \rightarrow \infty$ 相关的奇异行为由标度函数 $g_s(nt^\omega)$ 描述. 这类似临界点附近的奇异形式, 其中 n 是标度指数为 ω 的相关算符. 固定 n 取 $t \rightarrow \infty$ 时, n 粒子系统自由能的广延性要求 $\ln \overline{W^n(t)}$ 正比于 t ; 固定 t 取 $n \rightarrow 0$ 时, 结果则是 n 的幂级数, 即

$$\ln \overline{W^n(t)} = ant + g_s(nt^\omega) = \begin{cases} ant + \rho n^{1/\omega} t, & t \rightarrow \infty, n \text{ 固定}, \\ ant + g_1 nt^\omega + g_2 (nt^\omega)^2 + \dots, & t \text{ 固定}, n \rightarrow 0, \end{cases} \quad (10.78)$$

$$\overline{\ln W} = at + g_1 t^{1/3}, \quad \overline{(\ln W)^2}_c = 2g_2 t^{2/3}, \quad \overline{(\ln W)^p}_c = p! g_p t^{p/3}. \quad (10.79)$$

这里还显式包含了非奇异项 ant . R. Friedberg and Y.-K. Yu, Phys. Rev. E **49**, 4157 (1994) 也提出过类似论证. 与 (10.74) 比较得到 $\omega = 1/3$, 并可读出 (10.79) 中 $\ln W$ 的各阶累积量.

Bouchaud 与 Orland 首先提出淬火平均 $\overline{\ln W(t)}$ 中存在 $t^{1/3}$ 修正 [J.-P. Bouchaud and H. Orland, J. Stat. Phys. **61**, 877 (1990)], 后来 Medina 与 Kardar 作了数值验证 [E. Medina and M. Kardar, Phys. Rev. B **46**, 9984 (1992)]. Huse 与 Henley 在零温伊辛模型界面中得到概率分布方差的 $t^{2/3}$ 增长, 此时路径和由最优路径支配 [D. A. Huse and C. L. Henley, Phys. Rev. Lett. **54**, 2708 (1985)]; 这些结果在有限温度仍然成立 [M. Kardar, Phys. Rev. Lett. **55**, 2923 (1985)]. 数值模拟通过实现转移矩阵方法进行. 例如, 沿方格晶格对角线迭代递推关系

$$W(x, t+1) = \tau_{x,t,-} W(x-1, t) + \tau_{x,t,+} W(x+1, t), \quad (10.80)$$

从 $W(x, 0) = \delta_{x0}$ 出发, 并在迭代过程中即时生成随机数 $\tau_{x,t,\pm}$. 存储数组 $W(x)$ 所需内存随最终长度 t 增长; 每次更新需要 t 次运算, 总运行时间因而为 t^2 . 对单个无序实现, 这给出了多项式时间内的精确结果, 但最终仍须对许多无序实现平均. 典型模拟取 $t = 10^3$ – 10^4 和 10^2 – 10^3 个实现. 高阶累积量越来越难算. Halpin-Healy 验证了第三累积量的存在 [J. Krug, P. Meakin, and T. Halpin-Healy, Phys. Rev. A **45**, 638 (1992)], Kim 等观

察到按 $t^{4/3}$ 增长的第四累积量 [J. M. Kim, M. A. Moore, and A. J. Bray, Phys. Rev. A **44**, 2345 (1991)]. Zhang 从副本结果出发提出 $p(\ln W, t) \sim \exp[-a|\ln W - \overline{\ln W}|^{3/2}/t^{1/2}]$ [Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. **62**, 979 (1989); Europhys. Lett. **9**, 113 (1989); J. Stat. Phys. **57**, 1123 (1989)]. 该形式抓住了自由能涨落的正确标度, 却关于平均值对称, 因而排除了已观察到的有限第三累积量. Crisanti 等把它推广为均值两侧具有不同系数 $a_{\pm}$ 的分布, 修正了这一缺陷 [A. Crisanti, G. Paladin, H.-J. Sommers, and A. Vulpiani, J. Phys. I (France) **2**, 1325 (1992)].

以上只考察了大 t 时 $W(x, t)$ 的渐近行为, 忽略了横向坐标依赖. 在纯系统中, W 对横向坐标的依赖是以原点为中心、宽度按 $t^{1/2}$ 增长的高斯. 完整的横向依赖可由包含接近基态能量的一整条本征值带得到. 对相互作用问题, 找出相应本征值却相当困难. 除了把 (10.70) 乘以 $\exp[iq(x_1 + \cdots + x_n)]$ 所得的本征态外, 还存在副本对称性破缺态 [G. Parisi, J. Physique (France) **51**, 1595 (1990)]. Bouchaud 与 Orland 的处理纳入了其中一部分激发效应, 但并非完全严格 [J.-P. Bouchaud and H. Orland, J. Stat. Phys. **61**, 877 (1990)]. 该处理预言横向涨落范围按 t^{ζ} 增长且 $\zeta = 2/3$, 与数值观察一致 [D. A. Huse and C. L. Henley, Phys. Rev. Lett. **54**, 2708 (1985); M. Kardar, Phys. Rev. Lett. **55**, 2923 (1985)]. 指数 ζ 与 ω 之间存在一个可由简单物理论证得到的关系: 类比一根弦, 把路径横向拉伸距离 x 的能量代价按 x^2/t 增长. 只有当有利键构型能够补偿这项代价时, 路径才会离开原点. 由于尺度 t 上典型的自由能涨落按 t^{ω} 增长, 有

$$x^2/t \propto t^{\omega} \implies \omega = 2\zeta - 1. \quad (10.81)$$

这个关系在高维仍然有效, 并已由许多数值模拟检验. 对 $\omega = 1/3$ 的第一个间接证明来自许多相互作用路径问题的副本分析 [M. Kardar and D. R. Nelson, Phys. Rev. Lett. **55**, 1157 (1985)]. 随后 Huse、Henley 与 Fisher 用完全不同的途径给出了更直接的证明 [D. A. Huse, C. L. Henley, and D. S. Fisher, Phys. Rev. Lett. **55**, 2924 (1985)]: 即 Cole-Hopf 变换以及到上一章所述界面问题的映射.

10.7 更高维

前述方法很容易推广到高维. $d = D + 1$ 维有向路径由 $\mathbf{x}(t)$ 描述, 其中 $\mathbf{x}$ 是 D 维向量. 沿对角方向, (10.80) 推广为

$$W(\mathbf{x}, t+1) = \sum_{i=1}^d \tau_{\mathbf{x}-\mathbf{e}_i, t} W(\mathbf{x} - \mathbf{e}_i, t), \quad (10.82)$$

$$\partial_t W = -W/\xi + \nu \nabla^2 W + \mu(\mathbf{x}, t)W, \quad (10.83)$$

$$\overline{\mu(\mathbf{x}, t)\mu(\mathbf{x}', t')} = \sigma^2 \delta^D(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t'). \quad (10.84)$$

其中 $\mathbf{e}_i$ 是单位向量. 该递推很容易在计算机上迭代, 但内存和运行时间现在分别按 t^D 与 t^{D+1} 增长. 连续极限为 (10.83), 其中 $\mu(\mathbf{x}, t)$ 表示 $\tau(\mathbf{x}, t)$ 相对于平均值的涨落, 因而均值为零并具有 (10.84) 的方差. 更一般的各向异性情形需要在不同方向引入不同的扩散系数 ν , 但这种各向异性可通过重标度坐标 $\mathbf{x}$ 消去.

(10.83) 可视为粒子在随机含时势中的虚时间 Schrödinger 方程. 积分后得到连续路径积分

$$W(\mathbf{x}, t) = \int \mathcal{D}\mathbf{x}(t') \exp \left[- \int_0^t dt' (\xi^{-1} + \dot{\mathbf{x}}^2/4\nu - \mu(\mathbf{x}, t')) \right], \quad (10.85)$$

$$W_n = \int \prod_{\alpha} \mathcal{D}\mathbf{x}_{\alpha} \exp \left[- \int_0^t dt' \left(\sum_{\alpha} (\xi^{-1} + \dot{\mathbf{x}}_{\alpha}^2/4\nu) - \frac{u}{2} \sum_{\alpha \neq \beta} \delta^D(\mathbf{x}_{\alpha} - \mathbf{x}_{\beta}) \right) \right], \quad (10.86)$$

$$\partial_t W_n = -nW_n/\xi + \nu \sum_{\alpha} \nabla_{\alpha}^2 W_n + \frac{u}{2} \sum_{\alpha \neq \beta} \delta^D(\mathbf{x}_{\alpha} - \mathbf{x}_{\beta}) W_n \equiv -H_n W_n. \quad (10.87)$$

它描述随机介质中有向聚合物 (DPRM) 的涨落 [M. Kardar and Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. **58**, 2087 (1987)]. 复制这一积分并对 $\mu(\mathbf{x}, t)$ 平均, 就得到 W 的第 n 阶矩 (10.86), 其中 $u \propto \sigma^2$; 其演化由 (10.87) 控制.

求 $W_n(t)$ 的渐近行为需要知道 H_n 的基态能. 遗憾的是, 束缚态能量对 n 的精确依赖只在 $D = 0$ 与 $D = 1$ 时已知, 分别为 $\varepsilon \propto n(n-1)$ 和 $\varepsilon \propto n(n^2-1)$. 如前所述, 这两个结果可以用来推断 $\ln W(t)$ 概率分布主体的行为. 初等量子力学告诉我们, $D \leq 2$ 时任意微弱吸引都会形成束缚态, 而 $D > 2$ 时形成束缚态需要有限的势强. 因而在最有趣的 $2+1$ 维情形中, 预期会有非平凡概率分布, 但副本法并未给出其具体行为.

在更高维, 弱随机与强随机区之间存在相变. 弱随机区没有束缚态, 渐近地有 $\overline{W^n(t)} = \overline{W(t)}^n$, 表明概率分布很尖锐; 更严格的方法也证明了这一点 [J. Imbrie and T. Spencer, J. Stat. Phys. **52**, 609 (1988)]. 强随机区中 $W(t)$ 的概率分布变宽. Goldschmidt 用大 D 有效的 $1/D$ 展开解析研究了相应束缚态 [Y. Y. Goldschmidt, Nucl. Phys. B **393**, 507 (1993)], 其基态波函数相当复杂并涉及副本对称性破缺. 应当注意, 关联函数概率分布的这个相变发生在随机键伊辛模型的高温相内; 它对体性质意味着什么尚不清楚. 接近伊辛模型的有序-无序相变时, 与线张力相联系的刚度减小, 因而 $W(t)$ 的概率分布很可能变宽.

DPRM 是随机系统统计力学中最简单的模型之一, 可视为一个“玩具”自旋玻璃, 因而受到广泛研究 [D. S. Fisher and D. A. Huse, Phys. Rev. B **43**, 10728 (1991)]. 它已推广到随机介质中任意内禀维数的流形 [T. Halpin-Healy, Phys. Rev. Lett. **62**, 442 (1989)], 并由函数 RG 研究 [L. Balents and D. S. Fisher, Phys. Rev. B **48**, 5949 (1993)]. 涉及副本对称性破缺的变分法也被用于这一模型, 并在 $D \rightarrow \infty$ 极限精确 [M. Mézard and G. Parisi, J. Physique I **1**, 809 (1991); J. Phys. A **23**, L1229 (1990); J. Physique I **2**, 2231 (1992)]. 有向路径还可放在非 Euclidean 晶格上研究. Cayley 树上的问题可以精确求解, 并存在“自由”态与玻璃态之间的相变 [B. Derrida and H. Spohn, J. Stat. Phys. **51**, 817 (1988)]. 位置空间重整化群方案 [B. Derrida and R. B. Griffiths, Europhys. Lett. **8**, 111 (1989); J. Cook and B. Derrida, J. Stat. Phys. **57**, 89 (1989)] 在层级晶格上变得精确 [A. N. Berker and S. Ostlund, J. Phys. C **12**, 4961 (1979), 及其中所引文献].

该晶格没有回路. 第 $m+1$ 级由 2^D 条支路构成, 每条支路串联两个第 m 级晶格.

从第一级的一组随机键出发, $m = \log_2 t$ 时的路径和递推为

$$W(m+1, \beta) = \sum_{\alpha=1}^{2^D} W(m, \alpha_1) W(m, \alpha_2). \quad (10.88)$$

希腊指标标记一次实现中的具体键. 也可以直接用这些递推关系研究 W 概率分布的演化 [S. Roux, A. Hansen, L. R. di Silva, L. S. Lucena, and R. B. Pandey, J. Stat. Phys. **65**, 183 (1991)]. $D = 1$ 时得到 $\omega \simeq 0.30$, 与精确值 $1/3$ 相当接近.

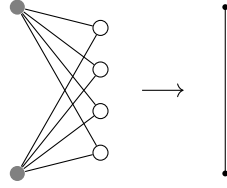


图 10.5: 与式 (10.88) 对应的层级晶格.

关于高维 DPRM 的更多信息来自它与生长界面动力粗化这一非平衡问题的映射. 使用 Cole–Hopf 变换 [E. Hopf, Comm. Pure Appl. Math. **3**, 201 (1950); J. D. Cole, Quart. Appl. Math. **9**, 225 (1951)]

$$W(\mathbf{x}, t) = \exp[-\lambda h(\mathbf{x}, t)/(2\nu)], \quad (10.89)$$

$$\partial_t h = 2\nu/(\lambda\xi) + \nu\nabla^2 h - (\lambda/2)(\nabla h)^2 - (2\nu/\lambda)\mu, \quad (10.90)$$

(10.83) 被变换为 Kardar–Parisi–Zhang (KPZ) 方程 (10.90) [M. Kardar, G. Parisi, and Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. **56**, 889 (1986)], 它描述生长界面高度 $h(\mathbf{x}, t)$ 的涨落, 参见第 9.6 节. 对方程作一圈动力学 RG 分析 [D. Forster, D. R. Nelson, and M. J. Stephen, Phys. Rev. A **16**, 732 (1977); E. Medina, T. Hwa, M. Kardar, and Y.-C. Zhang, Phys. Rev. A **39**, 3053 (1989)], 有效耦合常数 $g = 4\sigma^2/\nu$ 满足

$$\frac{dg}{d\ell} = (2 - D)g + C(D)g^2, \quad C(D) = K_D(2D - 3)/D, \quad (10.91)$$

其中 K_D 是 D 维立体角除以 $(2\pi)^D$. RG 方程只不过确认了副本分析的预期: $D \leq 2$ 时流向强耦合, 对应束缚态形成; 更高维则存在弱耦合 (非束缚) 与强耦合 (束缚) 之间的相变. 更高阶微扰能否给出强耦合区的标度行为 [T. Sun and M. Plischke, Phys. Rev. E **49**, 5046 (1994); E. Frey and U. C. Täuber, Phys. Rev. E **50**, 1024 (1994)]? 与量子力学吸引粒子的类比否定了这种可能性. Wiese 证明, 微扰论所有阶都保持上述形式, 且精确系数为 $C(D) = 2\Gamma(2 - d/2)/(8\pi)^{d/2}$ [K. J. Wiese, J. Stat. Phys. **93**, 143 (1998)].

KPZ 方程已有多篇综合综述 [例如 F. Family and T. Vicsek 编, *Dynamics of Fractal Surfaces* (World Scientific, Singapore, 1991); J. Krug and H. Spohn, 载 C. Godreche 编, *Solids Far From Equilibrium: Growth, Morphology and Defects* (Cambridge University Press, Cambridge, 1991)], 这里不再详述其性质. 许多数值生长模型都属于这个方程的普适类, 并与 $D = 1$ 的精确结果完全一致. 高维中指数的数值估计为: $D = 2$ 时 $\zeta = 0.624 \pm 0.001$ [B. M. Forrest and L.-H. Tang, Phys. Rev. Lett. **64**, 1405 (1990)],

$D = 3$ 时 $\zeta \simeq 0.59$ [J. M. Kim, A. J. Bray, and M. A. Moore, Phys. Rev. A **44**, 2345 (1991)]. 高维数值结果与 $D \rightarrow \infty$ 时 ζ 逐渐接近 $1/2$ 相容. 目前仍不清楚是否存在有限的上临界维, 使超过它以后严格有 $\zeta = 1/2$ [T. Halpin-Healy, Phys. Rev. Lett. **62**, 442 (1989); M. A. Moore, T. Blum, J. P. Doherty, M. Marsili, J.-P. Bouchaud, and P. Claudin, Phys. Rev. Lett. **74**, 4257 (1995)].

10.8 随机符号

到目前为止, 最近邻键 K_{ij} 虽然随机, 却全都为正. 对这种耦合, 基态是均匀铁磁态. 随机自旋玻璃同时含有铁磁键和反铁磁键, 其低温态复杂得多; 键之间的竞争导致阻挫, 形成相当复杂的低能态景观 [M. Mézard, G. Parisi, and M. A. Virasoro, *Spin Glass Theory and Beyond* (World Scientific, Singapore, 1987)]. 这里考察自旋玻璃模型的高温性质. 为单独突出符号随机性的影响, 取一个简单的二元分布, 使等幅负键与正键分别以概率 p 和 $1 - p$ 出现.

沿对角线的高温关联函数级数仍按前述方式计算,

$$W(x, t) = \tau^t \sum_P \prod_{i=1}^t \eta_{P_i}, \quad \eta_{P_i} = \pm 1, \quad (10.92)$$

$$\overline{W^n(t)} = \tau^{nt} \begin{cases} (1 - 2p)^t, & n \text{ 为奇数,} \\ 1, & n \text{ 为偶数,} \end{cases} \quad (10.93)$$

$$\overline{W(t)} \approx [d\tau(1 - 2p)]^t. \quad (10.94)$$

其中 τ 表示 $\tanh K$ 的固定大小, $\eta_{P_i} = \pm 1$ 是随机符号. 由于和式中的项可正可负, 首先要问系统是否至少在小 p 下仍保持符号相干, 即相距 t 的两个自旋偏好同号的可能性有多大. 这个问题只有在一维和足够高维中才能给出确定答案.

一维链的各阶矩很容易由 (10.93) 算出. 所有奇数阶矩都渐近趋于零, 所以大距离下 $W(t)$ 取正、负号的概率相等. 这是预期结果, 因为有效键的符号只由中间各键符号的乘积决定, 少数负键便足以抹去关于总符号的一切信息. 由 (10.93) 可定义特征符号关联长度 $\xi_s = -1/\ln(1 - 2p)$.

符号相干问题还有一种“平均场”式处理 [见 M. Pollak and B. I. Shklovskii, *Hopping Conduction in Semiconductors* (North Holland, 1990) 中 S. Obukhov 的文章], 它在高维中很可能精确. 超立方晶格对角线方向的路径满足 (10.94). 计算 W 的方差会再次遇到路径相交问题. 可以只保留第二矩的一部分路径来近似计算,

$$\begin{aligned} \overline{W^2} &\approx [d\tau(1 - 2p)]^{2t} + (d\tau^2)[d\tau(1 - 2p)]^{2(t-1)} \\ &\quad + (d\tau^2)^2[d\tau(1 - 2p)]^{2(t-2)} + \cdots + (d\tau^2)^t \\ &= \tau^{2t} \frac{[d(1 - 2p)]^{2(t+1)} - d^{t+1}}{[d(1 - 2p)]^2 - d}, \end{aligned} \quad (10.95)$$

$$\frac{\overline{W^2(t)}}{\overline{W(t)}^2} = \frac{d(1 - 2p)^2 - [d(1 - 2p)^2]^{-t}}{d(1 - 2p)^2 - 1}. \quad (10.96)$$

上式第一项来自端点之间两条完全不同的路径; 第二项来自第一步重合、随后独立前进的两条路径. 级数第 m 项描述两条路径共同走过 m 步后才分开. 这里的基本假定是两条路径一旦分离便不再相遇. 这种独立路径近似 (IPA) 在高维中更合理, 并导出 (10.96).

小 p 时 $d(1-2p)^2 > 1$, 上述比值在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于常数; 概率分布渐近尖锐, 关联保留符号信息. 若负键浓度超过 $p_c = (1 - 1/\sqrt{d})/2$, 该比值随 t 指数发散, 表明分布变宽. 这曾被解释为符号相变 [V. L. Nguyen, B. Z. Spivak, and B. I. Shklovskii, *Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **41**, 35 (1985); *JETP Lett.* **41**, 42 (1985); *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **89**, 11 (1985); *JETP Sov. Phys.* **62**, 1021 (1985)]. IPA 预言所有 $d > 1$ 都有有限 p_c , 但它忽略了路径之间的重要关联. Shapir 与 Wang 批评独立路径假设, 并指出 $d \leq 3$ 时路径相交很重要, 这些维数不应有相变 [Y. Shapir and X.-R. Wang, *Europhys. Lett.* **4**, 1165 (1987)]. 不过符号相变的下临界维仍未完全确定. 转移矩阵数值模拟做到 $t = 600$ [E. Medina and M. Kardar, *Phys. Rev. B* **46**, 9984 (1992)], 精确枚举做到 $t \leq 10$ [X.-R. Wang, Y. Shapir, E. Medina, and M. Kardar, *Phys. Rev. B* **42**, 4559 (1990)], 都未在 $d = 2$ 发现相变; 结果表明, 若二维确有相变, 则 $p_c < 0.05$. 具有复相位的广义模型在高维中的相图也已有研究 [J. Cook and B. Derrida, *J. Stat. Phys.* **61**, 961 (1990); Y. Y. Goldschmidt and T. Blum, *J. Physique I* **2**, 1607 (1992); T. Blum and Y. Y. Goldschmidt, *J. Phys. A: Math. Gen.* **25**, 6517 (1992)].

当 $p > p_c$ 时, 超过相干长度 ξ_s 后符号信息丢失. 若在大于该尺度上粗粒化, 有效键取正负号的概率相等. 因而本节余下部分集中于对称情形 $p = 1/2$, 它对应研究很多的 $\pm J$ 伊辛自旋玻璃 [G. Toulouse, *Commun. Phys.* **2**, 115 (1977)]. Medina 与 Kardar 对尺寸达到 $t = 2000$ 的系统作了转移矩阵计算, 并平均 2000 个无序实现 [E. Medina and M. Kardar, *Phys. Rev. B* **46**, 9984 (1992)]. 正负 1 随机数由经过充分检验的生成器产生 [W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, and W. T. Vetterling, *Numerical Recipes* (Cambridge University Press, 1986)]. 由于 W 随 t 指数增长, $\ln |W|$ 具有良好定义的概率分布; 数值考察了其均值与方差. 横向典型游走定义为

$$[x^2(t)]_{\text{av}} = \frac{\sum_x x^2 |W(x, t)|^2}{\sum_x |W(x, t)|^2}, \quad (10.97)$$

$$[x(t)]_{\text{av}}^2 = \left(\frac{\sum_x x |W(x, t)|^2}{\sum_x |W(x, t)|^2} \right)^2. \quad (10.98)$$

这里 $[\cdot]_{\text{av}}$ 表示固定 t 、以 $|W(x, t)|^2$ 为权重对横向坐标平均. 模拟确认 $\overline{\ln |W(t)|} = (0.322 \pm 0.001)t$ 是广延的, 涨落则按 t^ω 增长, $\omega = 0.33 \pm 0.05$. 对若干 t 还详细检查了 $W(t)$ 取正、负号的概率确实相等. 横向游走的计算做到 $t = 4000$ 并平均 200 个实现; $[x^2(t)]_{\text{av}}$ 与 $[x(t)]_{\text{av}}^2$ 看来趋向共同的渐近极限, 用 $t^{2\zeta}$ 拟合得 $\zeta = 0.68 \pm 0.05$. 因而 $W(x, t)$ 的标度性质似乎与具有正随机权重的有向聚合物完全相同.

但应注意, Zhang 用相近方法从数值拟合得到 $\zeta = 0.74 \pm 0.01$, 并据多种理论论证提出 $\omega = 1/2$ 、 $\zeta = 3/4$ [Y.-C. Zhang, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 979 (1989); *Europhys. Lett.* **9**, 113 (1989); *J. Stat. Phys.* **57**, 1123 (1989)]. $\omega = 1/2$ 显然与上述数据不符, 而仅拟合 $[x(t)]_{\text{av}}^2$ 时确实可能得到 $\zeta = 3/4$. 随后两项大规模数值研究 [M. P. Gelfand, *Physica A* **177**, 67 (1991); Y. Y. Goldschmidt and T. Blum, *Nucl. Phys. B* **380**, 588 (1992)] 都明确指出拟合中必须包含标度修正. 在 $1+1$ 维, 它们确实得到方差指数 $\omega = 1/3$ 和横

向涨落指数 $\zeta = 2/3$, 后者带有很大的标度修正项.

随机符号问题与随机正权重问题的概率分布为何相似, 可以从矩看出. W^n 中每一项都是 n 条独立路径贡献的乘积. 若某条键被 m 条路径穿过, $0 \leq m \leq n$, 随机平均产生因子 $[1 + (-1)^m]/2$, 它按 m 的奇偶取 0 或 1. 奇数 n 时必有某些键上的 m 为奇数, 因而 $\overline{W^{2n+1}} = 0$; 这既意味着也源于对称性 $p(W) = p(-W)$. 对偶数阶矩 $\overline{W^{2n}}$, 平均后能保留下来的构型必须使每条键都被偶数条副本路径穿过.

满足这一约束的最简单构型是先在端点间画 n 条独立路径, 再给每条路径分配两个副本指标. 也可以形成四条或更多偶数条路径的组合, 但它们在统计上不太可能, 以下只考虑双重态路径. 用 n 条双重态路径计算 $\overline{W^{2n}}$ 时有一个重要细节: 两个双重态相交后, 出射双重态既可保留入射者的副本标记, 也可交换一个标记, 例如 $(12)(34) \rightarrow (12)(34)$ 、 $(13)(24)$ 或 $(14)(23)$. 因而对双重态路径的所有标记方式求和后, 每个交点都有三重简并度. 这意味着 n 条配对路径通过交换副本伙伴而彼此吸引.

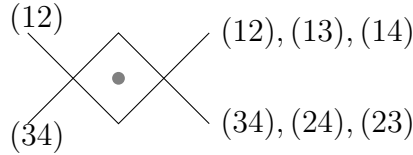


图 10.6: 接触时配对路径可交换伙伴, 权重因子增至 3, 形成有效吸引.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \overline{W^{2n}(t)} = \overline{W^2(t)}^n \exp[\rho n(n^2 - 1)t]. \quad (10.99)$$

尽管这里路径间吸引的来源与随机正权重情形很不相同, 最终结果却一样. $1+1$ 维中的偶数阶矩满足与 (10.74) 相似的关系 (10.99), 因而关于 $\ln |W(t)|$ 的结论也与前文相同. 若随机键幅值不再唯一, 而是从对称分布 $p(\tau)$ 中抽取, τ^2 的方差还会给配对路径带来额外吸引. 这会增大 (10.99) 中的束缚态能量及因子 ρ , 但不改变普适性质.

10.9 DPRM 的其他实现

到目前为止, 我们主要讨论伊辛模型高温级数中出现的 DPRM 路径和. 实际上, 文献中还讨论了这种路径的多种其他实现, 将来很可能还会出现更多例子.

- 随机键界面. 最初的动机之一是理解存在随机键杂质时伊辛模型的畴壁 [D. A. Huse and C. L. Henley, Phys. Rev. Lett. **54**, 2708 (1985)]. 如上一节所述, 若所有随机键都是铁磁的, 基态中全部自旋都向上或都向下. 现在考虑混合态: 把晶格相对两边的自旋分别固定为 $+$ 和 $-$, 从而强制系统中出现畴壁. 两畴界面处的键被破坏, 缺陷总能量等于界面穿过的所有 K_{ij} 之和的两倍. 固体表面近似把畴壁构型限制为有向路径, 相应配分函数 $Z(t)$ 可用与 $W(t)$ 完全相同的转移矩阵方法计算. Huse 与 Henley 没有研究有限温配分函数, 而是直接考察界面的零温构型.

令 $E(x, t)$ 表示沿方格晶格水平轴取向、穿过 $(0, 0)$ 与 (x, t) 处竖直键的所有畴壁中的最小能量, 可构造递推关系

$$E(x, t+1) = J_{x,t}^v + \min\{E(x-1, t) - 2J_{x,t}^h, E(x+1, t) - 2J_{x+1,t}^h, \dots\}. \quad (10.100)$$

其中 J^v 与 J^h 分别表示竖直键和水平键. 省略号表示界面在竖直方向跳两步或更多步, 此时必须加上相应的键能. 实际中这种跳跃不太可能, 只允许一步跳跃也会得到相同的普适特征. $T = 0$ 时 $E(x, t)$ 的统计性质与 $\ln W(x, t)$ 相同: 最优路径横向游走为 $t^{2/3}$, $E(t)$ 的涨落按 $t^{1/3}$ 标度. 能量涨落的尺度也决定界面从一个最优态转移到另一个最优态时必须跨越的能垒尺度 [L. V. Mikheev, B. Drossel, and M. Kardar, Phys. Rev. Lett. **75**, 1170 (1995)]. 由于这种能垒随 t 增长, 任何激活过程都会减慢为对数式爬行.

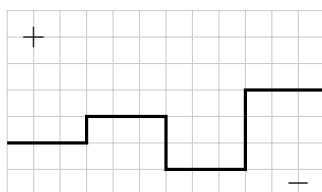


图 10.7: 分隔伊辛模型正、负畴的界面构型.

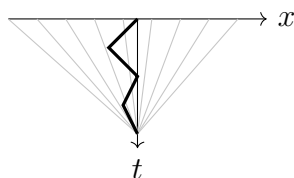


图 10.8: 沿方格晶格对角线的路径; 每条键赋一个随机变量 $\mu_{x,t}$.

- 最优路径. 上述界面是优化局域能量函数的路径的一个例子. 再考虑如图 10.8 所示、沿方格晶格对角线取向的路径. 给晶格每条键赋一个随机变量 $\mu_{x,t}$, 并寻找使沿途随机变量累积和最大的路径构型. 令 $M(x, t)$ 表示从 $(0, 0)$ 到 (x, t) 的所有路径中取得的最大值, 则与 (10.80) 类似,

$$M(x, t+1) = \max\{M(x-1, t) + \mu_{x-1,t}, M(x+1, t) + \mu_{x+1,t}\}. \quad (10.101)$$

为找出路径的实际构型, 还须在每个点 (x, t) 存储一位信息, 记录 (10.101) 的最大值来自第一项还是第二项. 这一位就是最优路径到达 (x, t) 的方向. 将递推关系向前迭代到“时间” t 后, 从数组 $\{M(x, t)\}$ 的最大值找出最优终点, 再沿已存方向反向步进, 即可重建最优路径.

图 10.9 的最优路径就是这样构造的 [M. Kardar and Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. **58**, 2087 (1987); E. Medina, T. Hwa, M. Kardar, and Y.-C. Zhang, Phys. Rev. A **39**, 3053 (1989)]. 这些路径具有优美的层级结构, 很像河流三角洲及许多其他自然分支图样. 寻找最优路径让人联想到旅行商问题, 即寻找经过给定点集的最短路线. 不过在这里, 尽管候选路径数按 2^t 增长, 路径的有向性仍允许在多项式时间内找到最优解.

- 有人提出最优路径与断裂和失效现象有关 [J. C. Charmet, S. Roux, and E. Guyon 编, *Disorder and Fracture* (Plenum Press, New York, 1990)]. 设二维弹性介质含

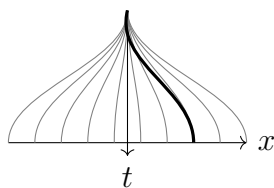


图 10.9: 从顶点连接到底边各点、经过 $t = 500$ 步的一组最优路径。

有杂质, 例如由不同强度和伸长量的弹簧组成的网络. 外加剪切会在材料中产生复杂应力场; 非线性效应与随机性结合, 可能沿介质中的特定路径增强应力. 有机玻璃片中的这种高应力带可以用偏振光看见. 二维吸管堆积实验清楚显示了形变局域化 [C. Poirier, M. Ammi, D. Bideau, and J.-P. Troadec, *Phys. Rev. Lett.* **68**, 216 (1992)], 局域化带的粗糙度指数为 $\zeta = 0.73 \pm 0.07$, 与 DPRM 的 $2/3$ 并不矛盾. 该实验受随机熔丝模型启发 [B. Kahng, G. G. Batrouni, S. Redner, L. de Arcangelis, and H. J. Herrmann, *Phys. Rev. B* **37**, 7625 (1988)], 后者用相似程序描述电网络失效. Hansen 等提出, 这类模型在阈值处都沿统计性质类似 DPRM 的最优路径失效 [A. Hansen, E. L. Hinrichsen, and S. Roux, *Phys. Rev. Lett.* **66**, 2476 (1991)]; 他们的数值结果以约 10% 的精度得到裂纹界面粗糙度指数 $\zeta = 0.7$.

事实上, 最小有向路径早在 1964 年就被提出作为纸张拉伸断裂的模型 [P. A. Tydeman and A. M. Hiron, *B. P. & B. I. R. A. Bulletin* **35**, 9 (1964)]. 把纸片举到光源前可见亮度变化, 它反映局域厚度与密度 $\rho(\mathbf{x})$ 的不均匀. Tydeman 与 Hiron 假定纸张沿使 $\rho(\mathbf{x})$ 之和最小的最弱线断裂, 这显然就是随机介质中最优能量路径的连续版本. 因为 $\rho(\mathbf{x})$ 的平均值为正, 最优路径将是有向的. Kertész 等用拉伸试验机逐渐撕裂许多纸张来检验该模型 [J. Kertész, V. K. Horváth, and F. Weber, *Fractals* **1**, 67 (1993)], 发现断裂线是自仿射的, 且 $0.63 < \zeta < 0.72$.

- 三维 DPRM 最初被引入来描述凝胶基质中的聚电解质 [M. Kardar and Y.-C. Zhang, *Phys. Rev. Lett.* **58**, 2087 (1987)]. 更合适的实现可能是含杂质介质中的线缺陷, 例如位错或涡旋. 高温陶瓷超导体中的磁通线十分柔软, 很容易被这些材料通常含有的氧杂质钉扎 [D. R. Nelson, *Phys. Rev. Lett.* **60**, 1973 (1988); D. R. Nelson and H. S. Seung, *Phys. Rev. B* **39**, 9153 (1989)]. 杂质钉扎对应用至关重要; 否则磁通线在 Lorentz 力作用下漂移, 产生磁通流电阻 [参见 G. Blatter et al., *Rev. Mod. Phys.* **66**, 1125 (1994) 及其中所引文献].
- 序列比对. 不同生物的 DNA 能够快速测序, 由此积累了大量数据, 也给新兴的生物信息学提出许多挑战. 假定刚发现一个基因的碱基序列, 或等价地, 一个蛋白质的氨基酸序列. 能否利用已有的、功能至少部分已知的大量蛋白质序列来推断新蛋白质的可能功能? 常用方法是把新序列与现有序列比较, 按某种相似性评分寻找最佳比对. 生物统计学家构造了高效的所谓动态规划算法, 输出最优比对及相应分数. 但怎样判断高分比对确有意义而非纯属偶然? 对给定评分方案, 通常通过模拟随机序列之间的匹配来数值构造分数分布, 这很耗时, 尤其是在真正相关的分布尾部, 因而任何解析信息都很有价值.

Hwa 与 Lässig 指出 [T. Hwa and M. Lässig, Phys. Rev. Lett. **76**, 2591 (1996); T. Hwa, Nature **399**, 43 (1999)], 两个序列 $\{s_i : i = 1, 2, \dots, I\}$ 和 $\{s_j : j = 1, 2, \dots, J\}$ 的最优比对, 类似于在 $I \times J$ 晶格上寻找最低能有向路径. 每条从 (i, j) 到 $(i+1, j+1)$ 的对角键赋予等于局域配对 (s_i, s_j) 得分的“能量”, 轴向路径段则另有插入或删除的代价. 动态规划算法正是 (10.101) 的适当变体, 用递推得到能量或分数最优的有向路径, 即最优比对. 随机介质中有向路径能量分布的知识可以据此提供分数概率分布的部分信息. 其中一些结果确实计划用于美国国家生物技术信息中心发布的常用比对算法 PSI-BLAST.

10.10 强局域化电子的量子干涉

规则固体中非相互作用电子的波函数是延展的 Bloch 态. 存在无序与杂质时, 越来越多的这些态会局域化. Anderson 最先指出这一点 [P. W. Anderson, Phys. Rev. **109**, 1492 (1958)], 他研究的随机紧束缚哈密顿量为

$$\mathcal{H} = \sum_i \varepsilon_i a_i^\dagger a_i + \sum_{\langle ij \rangle} V_{ij} a_i^\dagger a_j, \quad (10.102)$$

其中 ε_i 是格点能, V_{ij} 是最近邻耦合或转移项. 为简单起见, 取

$$V_{ij} = \begin{cases} V, & i, j \text{ 是最近邻,} \\ 0, & \text{其他情形,} \end{cases}$$

于是全部随机性都在格点能中. 这正是随机势 $\varepsilon(\mathbf{x})$ 中量子粒子的连续哈密顿量 $H = \nu \nabla^2 + \varepsilon(\mathbf{x})$ 的离散版本. 若 ε 均匀, 哈密顿量由延展 Fourier 模

$$a_q^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{x}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} a_{\mathbf{x}}^\dagger$$

对角化, 得到能带 $\varepsilon(\mathbf{q}) = \varepsilon + 2V(\cos q_1 + \cos q_2 + \dots + \cos q_d)$; 这里晶格间距取为 1. 只要 Fermi 能落在这条激发态能带内, 系统就是金属.

在随机系统中, 波函数发生畸变并局域在低能杂质附近. 局域化先从带边态开始, 随无序增强逐渐扩展到所有态. 事实上, $d \leq 2$ 时非局域电子的扩散路径总会遇到杂质, 所以任意弱无序都会使全部态局域. Anderson 局域化的原始思想以及 Thouless 的启发式标度方法 [D. J. Thouless, Phys. Rep. **13**, 93 (1974); Phys. Rev. Lett. **39**, 1167 (1977)] 后来由微扰 RG 研究置于更严格的基础上 [E. Abrahams, P. W. Anderson, D. C. Licciardello, and T. V. Ramakrishnan, Phys. Rev. Lett. **42**, 673 (1979); L. P. Gor'kov, A. I. Larkin, and D. E. Khmel'nitskii, Zh. Eksp. Teor. Fiz. Pis'ma Red. **30**, 248 (1979); JETP Lett. **30**, 248 (1979); F. J. Wegner, Z. Phys. B **35**, 207 (1979)].

微扰方法强调弱无序金属中量子干涉的重要性. 弱局域化现象包括磁场和自旋-轨道 (SO) 散射对电导的影响, 它们分别破坏时间反演对称性和自旋空间对称性 [P. A. Lee and T. V. Ramakrishnan, Rev. Mod. Phys. **57**, 287 (1985)], 以及量级为 $e^2/\hbar$ 的普适电导涨落 [B. L. Altshuler, JETP Lett. **41**, 648 (1985); P. A. Lee and A. D. Stone,

Phys. Rev. Lett. **55**, 1622 (1985)]. 这些现象可追溯到反向散射回路中时间反演路径的量子干涉及其被磁场和 SO 散射抑制 [G. Bergmann, Phys. Rep. **107**, 1 (1984)]. 没有 SO 散射时, 磁场增大局域长度并使电导涨落减小一半; 存在 SO 散射时, 磁场反而减小局域长度, 但仍会降低电导涨落 [B. L. Altshuler and B. I. Shklovskii, Zh. Eksp. Teor. Fiz. **91**, 220 (1986); Sov. Phys. JETP **64**, 127 (1986); P. A. Lee, A. D. Stone, and H. Fukuyama, Phys. Rev. B **35**, 1039 (1987)]. 这些现象也可由随机矩阵理论描述, 唯一输入是底层哈密顿量的对称性以及磁场对这些对称性的改变 [N. Zannoni and J.-L. Pichard, J. Phys. (Paris) **49**, 907 (1988)]. 低温介观器件已为弱局域化理论提供许多实验验证, 相关综述见 [G. Bergmann, Phys. Rep. **107**, 1 (1984); R. A. Webb and S. Washburn, Physics Today **41**, No. 12, 46 (1988); P. A. Lee and T. V. Ramakrishnan, Rev. Mod. Phys. **57**, 287 (1985); P. A. Lee and B. L. Altshuler, Physics Today **41**, No. 12, 36 (1988)].

Fermi 能处的电子态若已局域化, 材料就是绝缘体, 零温电导为零. 但有限温度仍有很小的电导, 它来自电子在局域态之间的量子隧穿, 由 Mott 变程跳跃 (VRH) 描述 [N. F. Mott, J. Non-Cryst. Solids **1**, 1 (1968)]. 隧穿距离 t 的概率是两个因子的乘积,

$$p(t) \propto e^{-2t/\xi} e^{-\delta\varepsilon/(k_B T)}, \quad (10.103)$$

$$t \approx \xi(T_0/T)^{1/(d+1)}, \quad T_0 \propto [k_B N(\varepsilon_F) \xi^d]^{-1}, \quad (10.104)$$

$$\sigma(T) = \sigma_0 \exp[-(T_0/T)^{1/(d+1)}]. \quad (10.105)$$

第一因子是量子隧穿概率, 假定两个局域态的重叠按特征局域长度 ξ 衰减. 第二因子反映不同局域态必须具有能差 $\delta\varepsilon$, 否则简并微扰会把它们混合成新态. 这项能差必须由声子散射等非弹性过程提供, 并受温度 T 下的 Boltzmann 权重控制. 最可能的隧穿格点能量应当接近. 若 Fermi 能附近态密度 $N(\varepsilon_F)$ 均匀, d 维中线形尺度为 t 的体积内约有 $N(\varepsilon_F)t^d$ 个候选态, 最小能差量级为 $\delta\varepsilon \propto [N(\varepsilon_F)t^d]^{-1}$. 因而 (10.103) 的两个指数因子相互竞争, 分别偏好电子走较短和较长距离. 最优距离按 (10.104) 标度, 其中 $T_0 \propto [k_B N(\varepsilon_F) \xi^d]^{-1}$, 并在零温发散.

强局域化区的最优跳跃长度远大于局域长度 ξ . 此时通常假定局域格点由经典随机电阻网络连接 [A. Miller and E. Abrahams, Phys. Rev. **120**, 745 (1960)]. 各个电阻取自非常宽的分布, 因而整个样品的电阻由刚好使网络渗流的临界电阻控制 [V. Ambegaokar, B. I. Halperin, and J. S. Langer, Phys. Rev. B **4**, 2612 (1971)], 由此得到 (10.105) 的电导温度依赖. 这一行为在二维和三维都得到实验验证 [M. Pollak and B. I. Shklovskii, *Hopping Conduction in Semiconductors* (North Holland, 1990)].

绝缘体的电导很小, 测量其变化很困难, 因而关于强局域电子电导及其涨落的研究相对不多. 尽管如此, 实验在 Si 反型层、GaAs 以及 $\text{In}_2\text{O}_{3-x}$ 薄膜中发现正磁电导 [O. Faran and Z. Ovadyahu, Phys. Rev. B **38**, 5457 (1988)]. 可重复的电导涨落也强烈暗示量子干涉效应. 不过这些涨落在降温时增大, 最低温下幅度约为 e^2/h 的 100 倍.

显然, 强局域化区的量子干涉需要另一种理论. 最自然的切入点是 (10.103) 中的量子重叠因子. Nguyen、Spivak 与 Shklovskii (NSS) 提出一个模型, 在跳跃概率中纳入多重散射隧穿路径的量子干涉: 两次声子辅助隧穿事件之间, 电子保持相位记忆. 低温时电子按 (10.104) 隧穿很长距离, 沿途遇到许多杂质; 总隧穿振幅必须对初态与末态之

间的所有轨迹求和. NSS 强调, 每条轨迹的贡献随其长度指数减小, 所以这个和的主导项来自最短路径, 即前向散射路径. 依赖反向散射路径量子干涉的传统弱局域化解释因此不适用于这一强局域区. 这一图像显然与有向路径相似, 下一节将作更正式的展开.

10.11 定位子展开与前向散射路径

绝缘区中的重叠可以用“定位子”展开研究 [P. W. Anderson, Phys. Rev. **109**, 1492 (1958)]. 该展开在 $|V_{ij}| = V \ll |E - \varepsilon_i|$ 时有效, 其中 E 是电子能量. 当 $V = 0$ 时, 本征函数就是单格点态, 局域长度为零, 因为不存在转移项. 对 $V/(E - \varepsilon_i) \ll 1$, 可围绕这一解作微扰展开; Lippmann–Schwinger 方程为 [K. Gottfried, *Quantum Mechanics* (Addison–Wesley, 1990)]

$$|\psi^{(+)}\rangle = |\phi\rangle + \frac{1}{E - H_0 + i\delta} \mathcal{V} |\psi^{(+)}\rangle, \quad (10.106)$$

$$|\psi^{(+)}\rangle = |\phi\rangle + \frac{1}{E - H_0 + i\delta} \mathcal{V} |\phi\rangle + \frac{1}{E - H_0 + i\delta} \mathcal{V} \frac{1}{E - H_0 + i\delta} \mathcal{V} |\phi\rangle + \cdots, \quad (10.107)$$

$$\langle \psi^{(+)} | \psi^{(+)} \rangle = \langle \psi^{(+)} | \phi \rangle + \left\langle \psi^{(+)} \left| \frac{1}{E - H_0} \mathcal{V} \right| \phi \right\rangle + \left\langle \psi^{(+)} \left| \frac{1}{E - H_0} \mathcal{V} \frac{1}{E - H_0} \mathcal{V} \right| \phi \right\rangle + \cdots. \quad (10.108)$$

裸哈密顿量

$$H_0 = \sum_i \varepsilon_i a_i^\dagger a_i$$

不含最近邻耦合, 而微扰

$$\mathcal{V} = \sum_{\langle ij \rangle} V_{ij} a_i^\dagger a_j$$

描述很小的转移项. $|\phi\rangle$ 表示电子局域在初始格点的状态或入射波, $|\psi^{(+)}\rangle$ 表示电子局域在末格点的状态. 在坐标表象中, 波函数在杂质格点附近指数局域, 而且由于电子只能在势垒下隧穿, 不存在传播波. Lifshits 与 Kirpichenko 最先详细研究了这种情形 [I. M. Lifshits and V. Ya. Kirpichenko, Sov. Phys. JETP **50**, 499 (1979)]. 迭代这个隐式方程便得到 (10.107) 中关于 $\mathcal{V}/(E - \varepsilon_i)$ 的展开. 在左边作用 $\langle \psi^{(+)} |$, 再令 $\delta \rightarrow 0$, 就得到两态之间的重叠 (10.108).

对连接所有格点的更一般转移项 $\mathcal{V}$, 第一项表示电子不经散射便从初始格点到达末格点, 即重叠 $\langle \psi^{(+)} | \phi \rangle$; 第二项表示电子在中间格点散射一次, 第三项散射两次, 依此类推. $\mathcal{V}$ 作用于 $|\phi\rangle$ 时, 每跨越一段路径产生一个因子 V ; H_0 作用于格点 i 时则给出裸格点能 ε_i . 因而初态与末态之间的振幅或 Green 函数为

$$\langle \psi^{(+)} | \psi^{(+)} \rangle = \langle \phi | G(E) | \psi^{(+)} \rangle = V \sum_P \prod_{i \in P} \frac{V}{E - \varepsilon_i}. \quad (10.109)$$

上述微扰级数的各项对应连接端点的所有路径 P , i 标记路径经过的格点. 除了随机变量位于格点而非晶格键上, 这个路径和与随机键伊辛模型关联函数中的路径和非常相似.

但局域化问题还有一个特殊困难: (10.109) 的能量分母可能偶然为零, 使微扰级数失效. 物理上, 这对应某些中间格点与外部端点具有相同能量; 此时大概必须用简并微扰论构造波函数.

NSS [V. L. Nguyen, B. Z. Spivak, and B. I. Shklovskii, Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. **41**, 35 (1985); JETP Lett. **41**, 42 (1985); Zh. Eksp. Teor. Fiz. **89**, 11 (1985); JETP Sov. Phys. **62**, 1021 (1985)] 通过一种特定选择绕开了这个问题: 初始格点与末格点能量近似相同, $\varepsilon_F = E = 0$, 而中间格点以相等概率取 $\varepsilon_i = \pm U$. 于是 (10.109) 中所有能量分母都有相同有限幅值 U , 但带有随机符号 $\eta_i = \varepsilon_i/U$. 其依据是 Mott 论证已经隐含假定, 最小能差 $\delta\varepsilon$ 出现在距离 t 处, 中间不存在更有利的格点. 不过同样的考虑似乎也意味着有效能隙 U 可能依赖 t , 是否应当纳入这种依赖并不清楚. 以下搁置这一问题, 只研究 NSS 模型本身.

长度为 ℓ 的路径对路径和贡献振幅 $U(V/U)^\ell$ 以及一个总符号. 局域区中该和迅速收敛, 由最低阶项支配. 一般而言, 若把所有项都改成正贡献, 就得到一个上界, 即晶格随机游走; 当 $z(V/U) < 1$ 时它收敛, 其中 z 是晶格配位数. 这给出退局域化相变的下界, 并保证更小的 V/U 下级数必然收敛. 与伊辛模型一样, 预期回路只在相变以后才重要, 而局域相中的典型路径在超过局域长度 ξ 后是有向的. 当 $(V/U) \ll 1$ 时, 局域长度小于一个晶格间距, 只须考虑有向的前向散射路径; 回路即反向散射路径在 RG 意义下无关. 对沿方格晶格对角线相距 $t+1$ 的格点, (10.109) 简化为

$$\langle i|G(E)|f\rangle = V(V/U)^t \sum_P \prod_{j=1}^t \eta_{P_j}. \quad (10.110)$$

它与 (10.92) 完全相同, 只是用 V/U 替代 τ . 对角几何具有大量最短路径, 因而使可能的干涉最大. 若沿方格晶格主轴而不是对角线隧穿, 则只有一条最短路径, 必须纳入带折角的较长路径才能出现干涉. 不过与前述结果的类比表明, 两种情形的普适行为相同, 只是轴向情形趋近渐近行为慢得多.

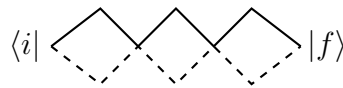


图 10.10: 定位子展开中对格点 i, f 间隧穿作贡献的两条路径.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \overline{\ln |\langle i|G|f\rangle|^2} = \ln[2(V/U)^2]t - \rho t \equiv -2t(\xi_0^{-1} + \xi_g^{-1}), \quad (10.111)$$

$$\xi_0 = [\ln(U/\sqrt{2}V)]^{-1}, \quad \xi_g^{-1} = \rho/2, \quad (10.112)$$

$$\delta \ln |\langle i|G|f\rangle| \sim (t/\xi_g)^{1/3}. \quad (10.113)$$

把与 (10.99) 的等价性和 (10.78) 联用, 得到 (10.111). 这里把有效局域长度分为 (10.112) 中的局域贡献 ξ_0 与整体贡献 ξ_g ; 量子干涉信息编码在 $2\xi_g^{-1} = \rho$ 中. NSS 模型的数值估计给出 $\xi_g \simeq 40$, 并确认分布宽度按 (10.113) 标度. Mott VRH 中 $t \propto T^{-1/3}$, 故二维对数电导涨落按 $T^{-1/9}$ 增长.

10.12 磁场响应

在 (10.102) 的紧束缚哈密顿量中加入磁场 B , 只须把转移元 V_{ij} 乘以 $e^{iA_{ij}}$, 其中 A_{ij} 是规范场沿从 i 到 j 的键的线积分. 这些因子使哈密顿量变成复数, 不再具有时间反演对称性, 即 $H^* \neq H$. 用随机矩阵理论的术语 [N. Zannon and J.-L. Pichard, J. Phys. (Paris) **49**, 907 (1988)], $B = 0$ 的哈密顿量属于正交矩阵系综, 有限磁场则使它属于么正矩阵系综. 随机矩阵理论还区分第三种辛矩阵系综: 哈密顿量具有时间反演对称性, 却不具有自旋空间旋转不变性.

此前没有显式考虑电子自旋, 所以 (10.102) 的每个态都是二重简并的, 可由非相互作用的自旋向上或自旋向下电子占据. 加入自旋-轨道 (SO) 散射后, 电子穿过晶格时自旋发生旋转, 简并被解除. 同时包含 SO 散射与磁场效应的广义紧束缚哈密顿量为

$$H = \sum_{i\alpha} \varepsilon_i a_{i\alpha}^\dagger a_{i\alpha} + \sum_{\langle ij \rangle \alpha \alpha'} V_{ij, \alpha \alpha'} e^{iA_{ij}} a_{i\alpha}^\dagger a_{j\alpha'}, \quad (10.114)$$

(10.102) 中只作用于最近邻且恒定的跳跃元 V 现在不再在自旋空间中对角. 每条键上的跳跃元都乘以一个随机选取的 $SU(2)$ 矩阵 U_{ij} , 描述该键上强 SO 散射体造成的自旋旋转. 端点波函数的重叠必须包含初末自旋, 有向路径和推广为

$$\mathcal{A} = V(V/U)^t J(t), \quad J(t) = \sum_P \prod_{j=1}^t \eta_{P_j} e^{iA_{P_j P_{j+1}}} U_{P_j P_{j+1}}, \quad (10.115)$$

$$T = \frac{1}{2} \text{tr}(\mathcal{A}^\dagger \mathcal{A}) = V^2 (V/U)^{2t} I(t), \quad I(t) = \frac{1}{2} \text{tr}(J^\dagger J). \quad (10.116)$$

对初始自旋平均并对末自旋求和后, 隧穿概率为 (10.116). 文献用转移矩阵精确计算到 $t = 1000$, 并对 2000 多个随机哈密顿量实现平均, 研究了 $I(t)$ 的统计性质. 结果表明分布很宽且近似对数正态, 合适的变量是 $\ln I(t)$. 所有情形中, $\ln I(t)$ 的均值都随 t 线性标度, 涨落则按 t^ω 标度, $\omega \simeq 1/3$ [E. Medina, M. Kardar, Y. Shapir, and X.-R. Wang, Phys. Rev. Lett. **62**, 941 (1989); Phys. Rev. Lett. **64**, 1816 (1990); E. Medina and M. Kardar, Phys. Rev. Lett. **66**, 3187 (1991)]. 为与实验比较, 定义对数磁电导 (MC)

$$\text{MC}(t, B) = \overline{\ln I(t, B)} - \overline{\ln I(t, 0)}, \quad (10.117)$$

$$\text{MC}(t, B) = (0.15 \pm 0.03)(\Phi/\Phi_0)^{1/2} t, \quad \Phi = Ba^2, \quad (10.118)$$

$$\text{MC}_{\text{SO}}(t, B) = \begin{cases} cB^2 t^3, & B^2 t^3 < 1, \\ C \simeq 0.25, & B^2 t^3 > 1. \end{cases} \quad (10.119)$$

数值上磁场总会增强隧穿, 即 MC 为正, 但有无 SO 散射时的渐近行为截然不同.

1. 没有 SO 散射时, MC 无界并随 t 线性增长, 可解释为局域长度的整体贡献增大. 小 B 下斜率变化正比于 $B^{1/2}$. 不同 t 与 B 的数据可用 (10.118) 塌缩, 其中 $\Phi = Ba^2$ 是每个元胞的磁通, Φ_0 是基本磁通量子.
2. 存在 SO 散射时, MC 很快随 t 饱和, 局域长度不变. 此时数据以 $Bt^{3/2}$ 为标度变量塌缩, 得到 (10.119).

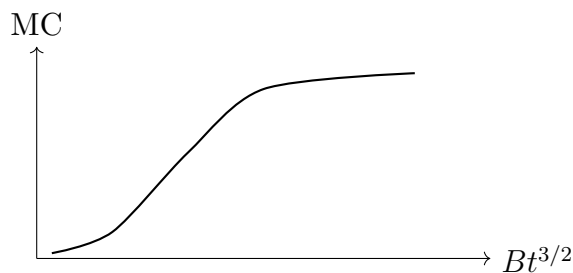


图 10.11: 存在 SO 散射时磁电导的行为.

考察 $I(t, B)$ 的各阶矩 $I(t)^n$, 可以解析理解其分布. 由 (10.115) 与 (10.116), 每个 $I(t)$ 表示一条从 i 到 f 的前向路径以及一条从 f 回到 i 的时间反演路径. 对 $I(t)^n$ 必须平均 n 对这类路径的贡献. 格点能随机符号的平均强制 $2n$ 条路径两两配对, 因为任何被奇数条路径穿过的格点都会给出零贡献. 为理解 MC, 应区分两类配对:

1. 中性路径. 一条取自 J , 另一条取自 $J^\dagger$. 这种路径对不感受磁场, 因为一条路径在每条键上获得的相位 e^{iA} 被其伙伴获得的复共轭相位 e^{-iA} 抵消.
2. 带电路径. 两条都取自 J 或都取自 $J^\dagger$. 这种路径对像带电量 $\pm 2e$ 的粒子一样耦合到磁场.

存在 SO 散射时, 还必须对随机 $SU(2)$ 矩阵平均. 群表示的正交关系 [H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics* (Adam Hilger, Bristol and New York, 1990)] 以及 $SU(2)$ 平均为

$$\int \Gamma_{ij}^{(k)*}(g) \Gamma_{i'j'}^{(k')}(g) W(\alpha_1, \dots, \alpha_n) d\alpha_1 \cdots d\alpha_n = \frac{\delta_{ii'} \delta_{jj'} \delta_{kk'}}{d_k} \int W(\alpha_1, \dots, \alpha_n) d\alpha_1 \cdots d\alpha_n, \quad (10.120)$$

$$\overline{U_{\alpha\beta} U_{\alpha\beta}^*} = \frac{1}{2}, \quad \overline{U_{\uparrow\uparrow} U_{\downarrow\downarrow}} = \frac{1}{2}, \quad \overline{U_{\uparrow\downarrow} U_{\downarrow\uparrow}} = -\frac{1}{2}. \quad (10.121)$$

这里 $\Gamma_{ij}^{(k)}(g)$ 是群元 g 在表示 k 中的 ij 矩阵元, $W(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是使参数空间均匀取样的权函数, d_k 是表示 k 的维数. 选取 $SU(2)$ 的 Euler 角参数化便得到 (10.121) 及其复共轭. 因此 SO 平均迫使中性路径携带平行自旋, 而带电路径的两个伙伴必须携带反平行自旋.



图 10.12: 随机平均把路径配成中性或带电路径; 后者感受磁场并携带反平行自旋.

接下来考虑路径交点的统计权重, 它们关键地依赖 (10.114) 中哈密顿量的对称性. $B = 0$ 且无 SO 时为正交对称性, 所有配对都允许, 吸引因子为 3, 因为入射的 (12)(34) 可以变成 (12)(34)、(13)(24) 或 (14)(23). 即使两条入射路径都是中性的, 交换后的构型之一也可能带电. 磁场破坏时间反演对称性, 抑制带电构型并减小交换吸引. “大” 磁场

的极限可用随机相位取代规范因子来模拟. 在这一极限, 哈密顿量具有么正对称性, 只有中性路径被允许; 交换因子降为 2, 即 $(11^*)(22^*) \rightarrow (11^*)(22^*)$ 或 $(12^*)(21^*)$.

加入 SO 平均后还须考虑允许的自旋交换. 两条进入交点的中性路径可以具有相应的平行或反平行自旋标记. 前一种情况有两种保持中性的交换, 后一种只有一种交换满足约束. 结合 (10.121) 中的 $(1/2)^2$ 平均, 总简并度为 $[2 \times 2 + 2 \times 1](1/2)^2 = 3/2$. 因而两条配对路径在交点产生 $3/2$ 的交换吸引, 这是辛对称性的标志. 基于这些依赖对称性的统计吸引因子, 对 n 条吸引路径求和再次得到

$$\overline{I(t)^n} = A(n)2^{nt} \exp[\rho n(n^2 - 1)t]. \quad (10.122)$$

其中还允许一个依赖 n 的总振幅 $A(n)$. 没有 SO 时, 磁场把吸引因子从 3 逐渐降到 2, 从而改变 t 的斜率. SO 散射则使吸引因子骤降为 $3/2$. 为什么有 SO 时再加磁场不会继续改变 ρ ? 无 SO 时吸引因子的连续变化源于两条中性路径相邻交点之间可能出现的带电泡. 有 SO 时, (10.121) 的平均使这种构型的总贡献为零: 要生成自旋反平行的中间带电路径, 入射对必须有互补自旋标记; 对中间自旋指标求和后, 两条分支上相同连接与相反连接的贡献符号相反, 因而完全抵消. 所以中性路径穿过系统时不受带电段影响, 磁场下吸引因子仍为 $3/2$, $\rho = \xi_g^{-1}$ 不变.

数值中观察到的较小正 MC 来自 (10.122) 中振幅 $A(n)$ 的变化. 小 B 时带电路径参与隧穿, 大 B 时则被压制. 由于带电路径与中性路径之间没有相互作用, 可把它们视为独立. 零场时任意带电或中性配对都可接受, 有限场时只有中性对保留. 这使 $n \geq 2$ 时的 $A(n)$ 减小, 却使 $\ln I$ 增大, 即产生正 MC; $\ln I$ 的典型值只增加一个与 t 无关的量. 这一行为类似 IPA 的预言, 也确实源于带电路径与中性路径的独立性. 带电路径衰减的典型尺度依赖组合 $Bt^{3/2}$, 即长度 t 的随机游走所围典型磁通, 从而解释了 (10.119) 的数值标度.

中性路径间的交换吸引也可对非物理的 $SU(n)$ 杂质计算, 结果为 $1 + 1/n$. 它在 $U(1)$ 或随机相位时给出 2, 在 $SU(2)$ 或 SO 散射时给出 $3/2$; $n \rightarrow \infty$ 时吸引消失, 路径变得独立. 因而统计交换因子是只由底层哈密顿量对称性决定的普适数. 这些吸引导致副本空间中形成束缚态, 并产生 (10.122) 中矩的普适标度. 由于单一参数 ρ 完全刻画分布, $\ln I(t)$ 的均值和方差变化应当完全相关. 分别考察不同情形下均值与方差的系数, 数值结果确实全部落在一条由 ρ 参数化的直线上: 最大值对应 $B = 0$ 、无 SO 的 NSS 模型, 即交换吸引为 3 的正交类; 引入磁场逐渐减小 ρ , 直到随机相位极限的么正类, 交换吸引为 2; SO 散射进一步把 ρ 降到辛类的值, 交换吸引为 $3/2$.

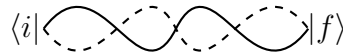


图 10.13: 磁电导可追溯到带电路径回路的影响.

10.13 么正传播

把 (10.83) 推广到复数乃至矩阵值参数, 可以统一以上结果. 最初的有向聚合物问题中, $\nu > 0$ 与 μ 都是实数. 讨论磁场中的波函数时, 必须允许 μ 取复值. SO 散射则要求把 W 推广为二分量旋量, 并让 μ 取矩阵值. 前文发现这些情形下 $\ln W(x, t)$ 的统计行为全都相同. 这是否是 (10.83) 与参数选择无关的一般性质? 一个特殊极限是同时令 $\mu \rightarrow -i\mu$ 、 $\nu \rightarrow -i\nu$ 变成纯虚数, 此时 (10.83) 化为 Schrödinger 方程

$$i\partial_t W = [\nu \nabla^2 + \mu(\mathbf{x}, t)]W, \quad (10.123)$$

$$W(\mathbf{x}, t) = \int \mathcal{D}\mathbf{x}(t') \exp \left[-i \int_0^t dt' (\dot{\mathbf{x}}^2/4\nu + \mu(\mathbf{x}(t'), t')) \right]. \quad (10.124)$$

它描述随机含时势中的粒子. 这一方程曾用于晶体中有限温度下的粒子扩散 [J.-P. Bouchaud, Europhys. Lett. **11**, 505 (1990); A. A. Ovchinnikov and N. S. Erihman, Sov. Phys. JETP **40**, 733 (1975); A. M. Jayannavar and N. Kumar, Phys. Rev. Lett. **48**, 553 (1982)], 也用于模拟气体中轻测试粒子所见的重粒子环境 [L. Golubovic, S. Feng, and F. Zeng, Phys. Rev. Lett. **67**, 2115 (1991)]. 另有多位作者提出, 无序介质中有向波前的扩散也由 (10.123) 描述 [R. Dashen, J. Math. Phys. **20**, 894 (1979); H. de Raedt, A. Lagendijk, and P. de Vries, Phys. Rev. Lett. **62**, 47 (1988); S. Feng, L. Golubovic, and Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. **65**, 1028 (1990)].

(10.124) 是 (10.123) 的路径积分解, 其中 $\mathbf{x}(t')$ 是 $d-1$ 维路径. 写出该式时采用标准初始条件, 即 $t=0$ 时“波函数”局域在原点. 对给定无序实现, 用 $|W(\mathbf{x}, t)|^2$ 作权重的平均记为 $\langle \cdot \rangle$, 对所有无序实现的淬火平均记为横线. 束位置 $\langle x^2 \rangle$ 与 $\langle x \rangle^2$ 刻画有向束相对于最小散射前向路径的横向涨落. 粗略地说, $\langle x \rangle^2$ 描述束心游走, $\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$ 衡量束宽.

只有实 ν 与实 μ 时, (10.123) 才具有么正性这一特殊性质, 即范数 $\int dx |W(x, t)|^2$ 在任何时刻都守恒. 有向聚合物与隧穿问题的范数则显然随长度 t 衰减. 这一额外守恒律把随机有向波问题与有向聚合物区分开, 并在某种意义上使它更容易求解. 么正性当然是 Schrödinger 方程中粒子数守恒的自然结果, 对有向波传播却没有直接对应物. 在真实随机介质中传播的光束很可能因反向反射、非弹性散射或局域化而损失强度; 光局域化综述见 S. John, Physics Today, 32 (May 1991).

关于随机介质中么正传播的多项研究都集中在大 t 时束位置的标度行为. 密度矩阵方法表明, 作为么正性的结果, $\overline{\langle x^2 \rangle}$ 随时间线性增长 [A. A. Ovchinnikov and N. S. Erihman, Sov. Phys. JETP **40**, 733 (1975)], 数值模拟也支持这一点 [E. Medina, M. Kardar, and H. Spohn, Phys. Rev. Lett. **66**, 2176 (1991); J.-P. Bouchaud, D. Touati, and D. Sornette, Phys. Rev. Lett. **68**, 1787 (1992)]. 束心 $\overline{\langle x \rangle^2}$ 的大 t 标度则更复杂. 早期模拟采用不能严格保持波函数范数的离散化, 在二维得到 $\overline{\langle x \rangle^2}$ 以 $\zeta \simeq 3/4$ 超扩散增长, 在三维还得到分隔弱无序与强无序区的相变 [S. Feng, L. Golubovic, and Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. **65**, 1028 (1990)]. 后来的严格么正有向波模拟却表明, 二维束心按 $\zeta \simeq 0.3$ 次扩散标度 [E. Medina, M. Kardar, and H. Spohn, Phys. Rev. Lett. **66**, 2176 (1991)].

令人稍感意外的是, 连续表述会给出不同结果. Jayannavar 与 Kumar 精确处理了

连续 Schrödinger 方程 [A. M. Jayannavar and N. Kumar, Phys. Rev. Lett. **48**, 553 (1982)], 证明时间上 δ 关联的随机势会使 $\overline{\langle x^2 \rangle} \sim t^3$. 时间上的短程关联会修正这一行为 [L. Golubovic, S. Feng, and F. Zeng, Phys. Rev. Lett. **67**, 2115 (1991)], 但运动仍然非扩散, 粒子在 $t \rightarrow \infty$ 时持续加速. 晶格模型引入动量截断 $p_{\max} \sim a^{-1}$, 因而没有这种效应. 晶格离散化产生的动量截断在某种意义上是人为的; 不过真实涨落介质中的耗散通常会产生有效动量截断, 所以长时间尺度上预期恢复晶格结果, 即正常扩散. 严格说来, 即使没有耗散, 相对论约束也给出速度上限 $v = c$. 波传播问题中是否存在这种截断、晶格模型还是连续模型更具物理相关性, 仍有争论. 尽管底层并无晶格, 从物理上仍怀疑传播波存在一个与背景介质光速有关的有效动量截断.

标准数值研究从抛物型波动方程 (10.123) 的离散化出发. 另一种办法是把路径积分视为更基本的对象, 直接离散化 (10.124) 并保持么正性 [L. Saul, M. Kardar, and N. Read, Phys. Rev. A **45**, 8859 (1992)]. 为具体起见先介绍二维模型. 像往常一样, 把时间轴取为主传播方向并沿方格晶格对角线放置. 波函数定义在晶格键上, $W_{\pm}(x, t)$ 表示从 $\pm x$ 方向到达格点 (x, t) 的振幅. $t = 0$ 时波函数局域在原点, $W_{\pm}(0, 0) = 1/\sqrt{2}$. 在时刻 t , 每个 $W_{+}(x, t)$ 或 $W_{-}(x, t)$ 非零的格点发生一次随机散射, 由分配给该点的 2×2 么正矩阵 $S(x, t)$ 实现. $t + 1$ 时的波函数满足

$$\begin{pmatrix} W_{-}(x+1, t+1) \\ W_{+}(x-1, t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_{-}(x, t) \\ W_{+}(x, t) \end{pmatrix}, \quad (10.125)$$

$$S(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2)e^{i\phi} & \sin(\theta/2)e^{-i\phi} \\ -\sin(\theta/2)e^{i\phi} & \cos(\theta/2)e^{-i\phi} \end{pmatrix}. \quad (10.126)$$

S 矩阵必须么正, 才能在局域保持波函数范数; (10.126) 给出一种具体旋转矩阵. 这个模型的物理实现可想成在方格晶格格点放置厚度不同、与 t 轴平行的半镀银镜. $W_{\pm}(x, t)$ 是所有从原点出发、由 $\pm x$ 方向抵达 (x, t) 的有向路径振幅之和. 因而这是 (10.124) 路径积分的一种么正离散化, 势 $\mu(x, t)$ 造成的相位变化被矩阵元 $S(x, t)$ 取代. Chalker 与 Coddington 用晶格 S 矩阵研究电子局域化和量子 Hall 效应 [J. T. Chalker and P. D. Coddington, J. Phys. C **21**, 2665 (1988)]; 相关模型也用于随机介质中波包的局域化 [C. Vanneste, P. Sebbah, and D. Sornette, Europhys. Lett. **17**, 715 (1992)]. 这些模型还包含反向散射, 因而每个格点需要更大的矩阵.

10.14 么正平均

么正传播一个特别好的性质是权重 $W(x, t)$ 自动归一化. 我们特别关心束位置

$$\overline{\langle x^2(t) \rangle} = \sum_x \overline{P(x, t)} x^2, \quad (10.127)$$

$$\overline{\langle x(t) \rangle^2} = \sum_{x_1 x_2} \overline{P(x_1, t) P(x_2, t)} x_1 x_2, \quad (10.128)$$

$$P(x, t) = |W_{+}(x, t)|^2 + |W_{-}(x, t)|^2, \quad \sum_x P(x, t) = 1. \quad (10.129)$$

其中 $P(x, t)$ 是时刻 t 晶格上的概率分布; 直接把权重定义在键上不会显著改变结果. 与有向聚合物问题不同, $P(x, t)$ 适当归一化, 即 $\sum_x P(x, t) = 1$, 所以 (10.127) 与 (10.128)

不必除以 $\sum_x P(x, t)$ 一类归一化因子. 这一简化来自么正性, 也是有向波问题可以处理的关键.

(10.127) 与 (10.128) 中的横线平均应对一族 S 矩阵进行, 它对应连续问题中 μ 的分布. 但类比有向聚合物, 预期任意无序都是相关的. 因而为得到渐近标度行为, 考察强散射极限: 每个 $S(x, t)$ 都是从群 $U(2)$ 独立均匀选取的随机元. 这种分布会丢掉与弱散射有关的前渐近行为 [L. Golubovic, S. Feng, and F. Zeng, Phys. Rev. Lett. **67**, 2115 (1991)]. 结果预期在 $a \ll x \ll \xi$ 的尺度范围内有效, 其中 a 是随机性造成约 2π 相位变化的距离, ξ 是强度衰减及么正性失效的特征长度.

用路径积分语言说, $P(x, t)$ 表示一对共轭路径的平均, 两条路径分别来自 $W_{\pm}$ 和 $W_{\pm}^*$. 与随机符号问题一样, 路径必须精确配对才能有非零贡献, 因为 $\overline{S_{\alpha\beta}} = 0$. 强无序极限中, 配对路径每走一步都贡献因子 $1/2$; 由 (10.126) 可直接验证 $\overline{|S_{\alpha\beta}|^2} = \overline{\cos^2(\theta/2)} = \overline{\sin^2(\theta/2)} = 1/2$. 因而杂质在 (x, t) 处的作用就是把入射概率流 $P(x, t)$ 随机重新分配到 $+x$ 与 $-x$ 方向. 平均而言, 概率流对称散射, 无序平均后的概率描述经典随机游走的事件空间,

$$\overline{P(x, t)} = \frac{t!}{[(t-x)/2]![(t+x)/2]!}, \quad \overline{\langle x^2(t) \rangle} = t. \quad (10.130)$$

把它代入 (10.127), 得到 $\overline{\langle x^2(t) \rangle} = t$, 与先前研究一致 [A. A. Ovchinnikov and N. S. Erihman, Sov. Phys. JETP **40**, 733 (1975)].

再考察 (10.128) 给出的束心位置 $\overline{\langle x(t) \rangle^2}$. 与 $\overline{P(x, t)}$ 不同, 关联函数 $\overline{P(x_1, t)P(x_2, t)}$ 没有简单形式. 它包含四条路径之和, 经无序平均塌缩为两对. 质心坐标 $R = (x_1 + x_2)/2$ 作随机游走, 满足 $\overline{R^2} = t/2$. 对相对坐标 $r = x_2 - x_1$ 定义新关联函数

$$W_2(r, t) = \sum_R \overline{P(R - r/2, t)P(R + r/2, t)}, \quad (10.131)$$

$$W_2(r, 0) = \delta_{r0}, \quad (10.132)$$

$$W_2(r, t+1) = \frac{1 + \epsilon\delta_{r0}}{2} W_2(r, t) + \frac{1 - \epsilon\delta_{r2}}{4} W_2(r-2, t) + \frac{1 - \epsilon\delta_{r,-2}}{4} W_2(r+2, t). \quad (10.133)$$

$W_2(r, t)$ 是同一无序实现中演化的两对配对路径在时刻 t 相距 r 的无序平均概率, 可以对所有满足这一条件的构型求和来计算. 从 t 演化到 $t+1$ 时, 若 $r \neq 0$, 两对路径显然像独立随机游走一样运动; 若 $r = 0$, 它们参与同一个散射事件, 共同移动的概率增大. 两对保持在一起的事件得到增强, 因为 $\overline{|S_{\alpha\beta}|^4} = \overline{\cos^4(\theta/2)} = \overline{\sin^4(\theta/2)} = 3/8$; 两对分开的事件则受到抑制, 因为 $\overline{\sin^2(\theta/2)\cos^2(\theta/2)} = 1/8$. 这些事实导出递推关系 (10.133). 参数 $\epsilon \geq 0$ 衡量路径接触时的粘连倾向; S 矩阵在 $U(2)$ 上均匀分布时 $\epsilon = 1/4$. 注意 $\sum_r W_2(r)$ 保持不变, 正如么正性所要求的.

使用 (10.133), 对多个 $0 < \epsilon < 1$ 数值演化 $W_2(r, t)$ 到 $t = 15000$, 再由

$$\overline{\langle x(t) \rangle^2} = t/2 - \frac{1}{4} \sum_r W_2(r, t) r^2 \propto t^{2\zeta}, \quad \zeta = 1/4. \quad (10.134)$$

计算束心位置. 结果明确表明 $\overline{\langle x(t) \rangle^2}$ 按 $t^{2\zeta}$ 标度, $\zeta = 1/4$. 这里必须强调随机介质有向波 S 矩阵模型的用处: 最终算法不但精确完成无序平均, 而且比 DPRM 中用统计抽样作平均的模拟快得多. 在较小晶格 $t < 2000$ 上用较慢方法也验证了二维结果.

模型很容易推广到高维. 波函数取值于 d 维晶格的键, 格点上的散射由随机 $d \times d$ 矩阵模拟. 当 $S(x, t)$ 在 $U(d)$ 群上均匀分布时, 同样可以精确完成无序平均, 并得到 $d \geq 2$ 时 $\overline{\langle x^2 \rangle}$ 随时间线性增长的一般结果. $d > 2$ 中计算 $\langle x \rangle^2$ 当然需要更多计算资源. 在 $d = 3$ 体心立方晶格上, 从 (10.133) 的适当推广出发算到 $t < 3000$, 结果表明束心按时间的对数增长.

这些数值结果可由随机游走的熟知性质理解. 考虑 $D = d - 1$ 维超立方晶格上的随机游走者, 从原点出发; 在 $t = 0, 1, 2, \dots$ 的每个时刻, 它以概率 $0 < p \leq 1/(2D)$ 沿任一晶格方向走一步, 以概率 $1 - 2Dp$ 原地停留. 它在原点停留的平均时间为 [J.-P. Bouchaud and A. Georges, Phys. Rep. **195**, 128 (1990)]

$$t_0 \sim \begin{cases} t^{1/2}, & D = 1, \\ \ln t, & D = 2, \\ \text{常数}, & D = 3. \end{cases} \quad (10.135)$$

数值结果表明, $d = D + 1$ 维束心游走具有与 (10.135) 相同的标度. 下面说明这种等价并非巧合, 而且它强烈暗示 $d_u = 3$ 是随机介质有向波的临界维. (10.133) 在一般维数的连续形式为

$$W_2(\mathbf{r}, t+1) = W_2(\mathbf{r}, t) + \nabla^2 W_2[1 - \epsilon \delta^D(\mathbf{r}) + \dots], \quad (10.136)$$

$$W_2(\mathbf{r}, t) \rightarrow (4\pi t)^{-D/2} e^{-r^2/(4t)} [1 + \mathcal{O}(\epsilon t^{-(d-1)/2})], \quad (10.137)$$

$$\begin{aligned} \overline{\langle x \rangle^2}_{t+1} - \overline{\langle x \rangle^2}_t &= -\frac{1}{2} \frac{1}{4} \sum_{\mathbf{r}} [W_2(\mathbf{r}, t+1) - W_2(\mathbf{r}, t)] r^2 \\ &\simeq -\frac{1}{8} \int d^D r r^2 \nabla^2 W_2[1 - \epsilon \delta^D(\mathbf{r}) + \dots] \\ &\simeq -\frac{1}{2} \frac{1}{2} \int d^D r W_2[1 - \epsilon \delta^D(\mathbf{r})] = \epsilon W_2(0, t), \end{aligned} \quad (10.138)$$

$$\overline{\langle x(t+1) \rangle^2} = \epsilon \sum_{t'=0}^t W_2(0, t') \approx \epsilon \int_0^t dt' (4\pi t')^{-D/2}. \quad (10.139)$$

$\epsilon = 0$ 时的渐近解是宽度满足 $\overline{r^2} = 2t$ 的高斯波包. 再对 ϵ 作微扰计算; 简单量纲分析表明修正按 $\epsilon/r^D \sim \epsilon t^{-D/2}$ 的幂标度, 得到 (10.137). 把它用于 (10.133) 的连续版本便得到束心增量 (10.138). 对时间求和给出 (10.139); 最后一个积分正比于随机游走在原点停留的时间, 从而重现 (10.135).

$W_2(\mathbf{r}, t)$ 也可视为两个相互作用随机游走者相对坐标的概率分布. 在这种解释下, (10.133) 中的 ϵ 参数化游走者之间的接触相互作用强度. $\epsilon = 0$ 时两者完全不相互作用, $\epsilon = 1$ 时它们一旦接触便束缚. 根据 (10.139), 束心游走正比于时间 t 内两条游走路径相交的平均次数. $\epsilon = 0$ 时, 两者的相对坐标作简单随机游走, 相交次数服从 (10.135). 数值结果表明 $0 < \epsilon < 1$ 时标度律不变: 接触吸引不影响随机游走的渐近性质. 因而模型有三类行为. 当 $\epsilon = 0$, 即没有随机性时, 入射束心停在原点, 束宽扩散增长. 当 $0 < \epsilon < 1$ 时, 束心也发生涨落, 维数依赖如 (10.135). 在 $\epsilon = 1$ 极限, 干涉现象完全消失, 束宽为零, 束心作简单随机游走.

最后把这里的情形与 DPRM 比较. DPRM 的副本方法用 n 条有向路径的统计来求权重 $W(x, t)$ 的第 n 阶矩. 无序平均在这些路径之间产生吸引相互作用, 使它们可能形成束缚态. $d \leq 2$ 时任意随机性, 因而任意吸引, 都会形成束缚态; 再由束缚态能量得到超扩散游走指数 $\zeta = 2/3$. 相比之下, 有向波问题中出现的副本路径尽管相互作用, 却不能形成束缚态, 因为束缚态与么正性不相容. 这也自然地体现在有向波模型中. 例如二维中容易验证 $W_2(r) \sim (1 - \epsilon \delta_{r0})^{-1}$ 是相对坐标演化的最大本征值本征态. 因而对时空 δ 关联随机性, $t \rightarrow \infty$ 时没有束缚态. 这个结论适用于 $d \geq 2$, 也不因随机性的短程关联而改变. (10.133) 的概率守恒性质在这里至关重要 [F. Iglói, Europhys. Lett. **16**, 171 (1991)], 因为它排除了 (10.136) 中的 $u\delta^D(\mathbf{r})$ 吸引. 任意破坏概率守恒的小扰动都会形成束缚态. 用 RG 语言说, 随机介质中有向波的标度由一个对非严格么正改变不稳定的不动点控制.

后续研究从随机 S 矩阵模型得到更多结果. Friedberg 与 Yu 计算了 $d \geq 2$ 时束心标度律的领头项及下一阶修正, 解析结果与上述结论一致 [R. Friedberg and Y.-K. Yu, Phys. Rev. E **49**, 5755 (1994)]. Cule 与 Shapir 把本节方法推广到随机介质有向波概率分布的高阶矩 [D. Cule and Y. Shapir, Phys. Rev. B **50**, 5119 (1994)]. 若该概率分布像 J.-P. Bouchaud, D. Touati, and D. Sornette, Phys. Rev. Lett. **68**, 1787 (1992) 所声称的那样是多重分形的, 高阶矩应满足新的标度律, 其指数不能简单由低阶矩指数给出. 在 S 矩阵模型框架内, Cule 与 Shapir 没有发现多重分形标度的证据, 但提出某些标度性质可能对么正时间演化的细节敏感. 这一模型还应用于颗粒介质中的力链以及量子 Hall 多层体系的表面 [M. Lewandowska, H. Mathur, and Y.-K. Yu, Phys. Rev. E **64**, 026107 (2001)].

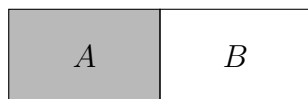
部分习题解答

第 1 章

1. 二元合金：一种二元合金（例如 β 黄铜）含有 N_A 个 A 型原子和 N_B 个 B 型原子。原子形成简单立方晶格，每个原子只与其六个最近邻相互作用。假设同类近邻 $A-A$ 和 $B-B$ 之间有吸引能 $-J$ ($J > 0$)，而一个 $A-B$ 对的能量为排斥性的 $+J$ 。

(a) 最低能量构型，即系统在零温下的状态，是什么？

- 最低能量构型含有尽可能少的 $A-B$ 键。因此在零温下，原子 A 和 B 发生相分离，例如如下图所示。



(b) 假设原子随机分布在 N 个格点上，估算总相互作用能；也就是说，每个格点分别以概率 $p_A = N_A/N$ 和 $p_B = N_B/N$ 独立地被占据。

- 在混合态中，平均能量由下式得到：

$$\begin{aligned} E &= (\text{键的数目}) \times (\text{平均键能}) \\ &= 3N(-Jp_A^2 - Jp_B^2 + Jp_Ap_B) \\ &= -3JN \left(\frac{N_A - N_B}{N} \right)^2. \end{aligned}$$

(c) 在同一近似下估算合金的混合熵。假设 $N_A, N_B \gg 1$ 。

- 由随机混合 N_A 个和 N_B 个粒子的方式数，得到混合熵

$$S = k_B \ln \left(\frac{N!}{N_A! N_B!} \right).$$

对大 N 使用 Stirling 近似 ($\ln N! \approx N \ln N - N$)，上式可写成

$$\begin{aligned} S &\approx k_B (N \ln N - N_A \ln N_A - N_B \ln N_B) \\ &= -Nk_B (p_A \ln p_A + p_B \ln p_B). \end{aligned}$$

(d) 利用上述结果，求自由能函数 $F(x)$ ，其中 $x = (N_A - N_B)/N$ 。将 $F(x)$ 展开到 x 的四阶，并证明在某个临界温度 T_c 以下， F 的凸性要求不再成立。本题余下各问以 (d) 中得到的展开式代替完整函数 $F(x)$ 。

- 用 $x = p_A - p_B$ 表示, 自由能可写为

$$F = E - TS$$

$$= -3JNx^2 + Nk_B T \left\{ \left(\frac{1+x}{2} \right) \ln \left(\frac{1+x}{2} \right) + \left(\frac{1-x}{2} \right) \ln \left(\frac{1-x}{2} \right) \right\}.$$

在 $x = 0$ 附近展开到四阶, 得到

$$F \simeq -Nk_B T \ln 2 + N \left(\frac{k_B T}{2} - 3J \right) x^2 + \frac{Nk_B T}{12} x^4.$$

显然, F 的二阶导数

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = N(k_B T - 6J) + Nk_B T x^2$$

在温度足够低时变为负值. 随着温度降低, F 首先在 $x = 0$ 处变为凹函数, 相应的临界温度为 $T_c = 6J/k_B$.

- (e) 分别对 $T > T_c$ 、 $T = T_c$ 和 $T < T_c$ 勾画 $F(x)$. 当 $T < T_c$ 时, 存在一个成分范围 $x < |x_{sp}(T)|$, 其中 $F(x)$ 不是凸函数, 因此该成分是局域不稳定的. 求 $x_{sp}(T)$.

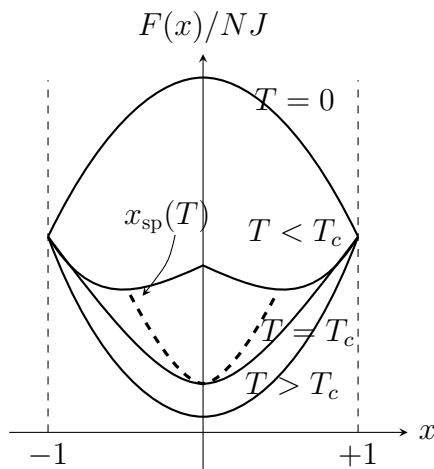
- 若 $\partial^2 F / \partial x^2 < 0$, 函数 $F(x)$ 为凹函数, 即

$$x^2 < \left(\frac{6J}{k_B T} - 1 \right).$$

这在 $T < T_c$ 时发生, 旋节线由下式给出:

$$x_{sp}(T) = \sqrt{\frac{6J}{k_B T} - 1},$$

如图中的虚线所示.



- (f) 合金通过分离为成分分别是 $\pm x_{eq}(T)$ 的富 A 相和富 B 相, 使其自由能达到全局最小; 这里 $x_{eq}(T)$ 使函数 $F(x)$ 最小. 求 $x_{eq}(T)$.

- 令一阶导数

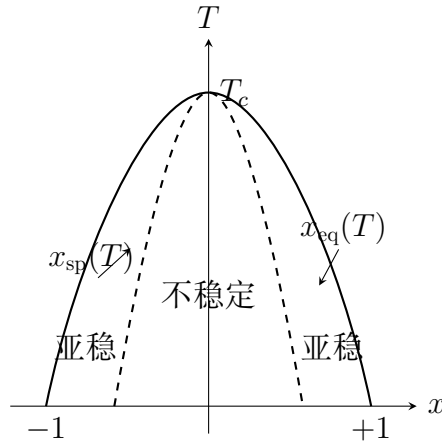
$$\frac{dF(x)}{dx} = Nx \left\{ (k_B T - 6J) + \frac{k_B T}{3} x^2 \right\}$$

为零，得到平衡值

$$x_{\text{eq}}(T) = \begin{cases} \pm \sqrt{3} \sqrt{\frac{6J}{k_B T} - 1}, & T < T_c, \\ 0, & T > T_c. \end{cases}$$

(g) 在 (T, x) 平面中勾画分相边界 $\pm x_{\text{eq}}(T)$ ，以及所谓的旋节线 $\pm x_{\text{sp}}(T)$ 。（旋节线标志着亚稳性和滞后效应开始出现。）

- 旋节曲线和平衡曲线如下图所示。在两条曲线之间的区间内，系统局域稳定，但全局不稳定。在这个区域内形成有序区需要成核，因而过程非常缓慢。虚线区域局域不稳定，系统很容易发生相分离，形成富 A 区和富 B 区。



2. 磁性的 *Ising* 模型：晶体中电子的局域环境有时迫使其自旋与某一给定晶格方向平行或反平行。作为这类材料磁性的模型，我们用单个变量 $\sigma_i = \pm 1$ （Ising 自旋）表示自旋方向。自旋构型 $\{\sigma_i\}$ 的能量于是为

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N J_{ij} \sigma_i \sigma_j - h \sum_i \sigma_i,$$

其中 h 是外磁场， J_{ij} 是格点 i 与 j 上自旋之间的相互作用能。

- (a) 对 N 个自旋，我们作一个很强的近似：所有自旋之间的相互作用都相同，且 $J_{ij} = -J/N$ （等效近邻模型）。证明此时能量可写成 $E(M, h) = -N[Jm^2/2 + hm]$ ，其中磁化强度 $m = \sum_{i=1}^N \sigma_i / N = M/N$ 。

- 对 $J_{ij} = -J/N$, 每个构型的能量只是 $m = \sum_i \sigma_i/N$ 的函数, 具体为

$$\begin{aligned} E(M, h) &= -\frac{J}{2N} \sum_{i,j=1}^N \sigma_i \sigma_j - h \sum_{i=1}^N \sigma_i \\ &= -N \frac{J}{2} \left(\sum_{i=1}^N \sigma_i / N \right) \left(\sum_{j=1}^N \sigma_j / N \right) - Nh \left(\sum_{i=1}^N \sigma_i / N \right) \\ &= -N \left(\frac{J}{2} m^2 + hm \right). \end{aligned}$$

- (b) 证明配分函数 $Z(h, T) = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp(-\beta \mathcal{H})$ 可重写成

$$Z = \sum_M \exp[-\beta F(m, h)];$$

类比习题 (1) 即可容易地计算 $F(m, h)$. 本题余下各问只使用 $F(m, h)$ 对 m 的四阶展开式.

- 由于能量只依赖于向上自旋的数目 N_+ , 而不依赖于它们的构型, 故有

$$\begin{aligned} Z(h, T) &= \sum_{\{\sigma_i\}} \exp(-\beta \mathcal{H}) \\ &= \sum_{N_+=0}^N (\text{固定 } N_+ \text{ 时的构型数}) \cdot \exp[-\beta E(M, h)] \\ &= \sum_{N_+=0}^N \left[\frac{N!}{N_+!(N - N_+)!} \right] \exp[-\beta E(M, h)] \\ &= \sum_{N_+=0}^N \exp \left\{ -\beta \left[E(M, h) - k_B T \ln \left(\frac{N!}{N_+!(N - N_+)!} \right) \right] \right\} \\ &= \sum_M \exp[-\beta F(m, h)]. \end{aligned}$$

类比上一题 ($N_+ \leftrightarrow N_A$, $m \leftrightarrow x$, $J/2 \leftrightarrow 3J$), 有

$$\frac{F(m, h)}{N} = -k_B T \ln 2 - hm + \frac{1}{2}(k_B T - J)m^2 + \frac{k_B T}{12}m^4 + \mathcal{O}(m^6).$$

- (c) 用鞍点积分证明, 实际自由能 $F(h, T) = -k_B T \ln Z(h, T)$ 由

$$F(h, T) = \min_m [F(m, h)]$$

给出. 鞍点方法何时有效? 注意, $F(m, h)$ 是解析函数, 但在 $T < T_c$ 时不是凸函数; 真实自由能 $F(h, T)$ 是凸函数, 却由于取极小而变得非解析.

- 令 $m^*(h, T)$ 使 $F(m, h)$ 取极小, 即 $\min_m [F(m, h)] = F(m^*, h)$. 由于 Z 的求和中有 N 项, 我们有界

$$\exp[-\beta F(m^*, h)] \leq Z \leq N \exp[-\beta F(m^*, h)],$$

或者，取对数并除以 $-\beta N$ ，得到

$$\frac{F(m^*, h)}{N} \geq \frac{F(h, T)}{N} \geq \frac{F(m^*, h)}{N} + \frac{\ln N}{N}.$$

由于 F 是广延量，因此在 $N \rightarrow \infty$ 极限下有

$$\frac{F(m^*, h)}{N} = \frac{F(h, T)}{N}.$$

(d) 对 $h = 0$ ，求自发磁化开始出现时的临界温度 T_c ，并计算低温相中的磁化强度 $\bar{m}(T)$ 。

- 根据实际自由能的定义，磁化强度为

$$\bar{m} = -\frac{1}{N} \frac{\partial F(h, T)}{\partial h},$$

即

$$\bar{m} = -\frac{1}{N} \frac{dF(m, h)}{dh} = -\frac{1}{N} \left\{ \frac{\partial F(m, h)}{\partial h} + \frac{\partial F(m, h)}{\partial m} \frac{\partial m}{\partial h} \right\}.$$

因此，若 m^* 使 $F(m, h)$ 取极小，即 $\partial F(m, h)/\partial m|_{m^*} = 0$ ，则

$$\bar{m} = -\frac{1}{N} \frac{\partial F(m, h)}{\partial h} \Big|_{m^*} = m^*.$$

对 $h = 0$ ，

$$m^{*2} = \frac{3(J - k_B T)}{k_B T},$$

从而

$$T_c = \frac{J}{k_B},$$

且

$$\bar{m} = \begin{cases} \pm \sqrt{\frac{3(J - k_B T)}{k_B T}}, & T < T_c, \\ 0, & T > T_c. \end{cases}$$

(e) 计算响应函数的奇异（非解析）行为

$$C = \frac{\partial E}{\partial T} \Big|_{h=0}, \quad \chi = \frac{\partial \bar{m}}{\partial h} \Big|_{h=0}.$$

- 热容为

$$\begin{aligned} C &= \frac{\partial E}{\partial T} \Big|_{h=0, m=m^*} = -\frac{NJ}{2} \frac{\partial m^{*2}}{\partial T} \\ &= \begin{cases} \frac{3NJ T_c}{2T^2}, & T < T_c, \\ 0, & T > T_c, \end{cases} \end{aligned}$$

即 $\alpha = 0$ ，表明存在一个不连续性. 为计算磁化率，我们使用

$$h = (k_B T - J)\bar{m} + \frac{k_B T}{3}\bar{m}^3.$$

对 h 求导，

$$1 = (k_B T - J + k_B T \bar{m}^2) \frac{\partial \bar{m}}{\partial h},$$

由此得到

$$\chi = \left. \frac{\partial \bar{m}}{\partial h} \right|_{h=0} = \begin{cases} \frac{1}{2k_B(T_c - T)}, & T < T_c, \\ \frac{1}{k_B(T - T_c)}, & T > T_c. \end{cases}$$

由上式得到 $\gamma_{\pm} = 1$ ，且 $A_+/A_- = 2$.

3. 晶格气模型：考虑体积 V 内服从哈密顿量

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \mathcal{V}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)$$

的粒子气体.

(a) 证明巨配分函数 Ξ 可写成

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^N \int \prod_{i=1}^N d^3 \mathbf{r}_i \exp \left[-\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} \mathcal{V}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \right].$$

• 巨配分函数计算如下：

$$\begin{aligned} \Xi &= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{e^{N\beta\mu}}{N!} Z_N \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{e^{N\beta\mu}}{N!} \int \prod_{i=1}^N \frac{d^3 \mathbf{p}_i d^3 \mathbf{r}_i}{h^3} e^{-\beta \mathcal{H}} \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{e^{N\beta\mu}}{N!} \left(\prod_{i=1}^N \int \frac{d^3 \mathbf{p}_i}{h^3} e^{-\beta \mathbf{p}_i^2 / 2m} \right) \int \prod_{i=1}^N d^3 \mathbf{r}_i \exp \left(-\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} \mathcal{V}_{ij} \right) \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(\frac{e^{N\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^N \int \prod_{i=1}^N d^3 \mathbf{r}_i \exp \left(-\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} \mathcal{V}_{ij} \right), \end{aligned}$$

其中

$$\lambda^{-1} = \frac{\sqrt{2\pi m k_B T}}{h}.$$

- (b) 现在将体积 V 分成 $\mathcal{N} = V/a^3$ 个体积为 a^3 的小胞元, 并把间距 a 取得足够小, 使每个胞元 α 要么为空, 要么被一个粒子占据; 即胞元占据数 n_α 限制为 0 或 1 ($\alpha = 1, 2, \dots, \mathcal{N}$). 用求和 $a^3 \sum_{\alpha=1}^{\mathcal{N}}$ 近似积分 $\int d^3\mathbf{r}$ 后, 证明

$$\Xi \approx \sum_{\{n_\alpha=0,1\}} \left(\frac{e^{\beta\mu} a^3}{\lambda^3} \right)^{\sum_\alpha n_\alpha} \exp \left[-\frac{\beta}{2} \sum_{\alpha,\beta=1}^{\mathcal{N}} n_\alpha n_\beta \mathcal{V}(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta) \right].$$

- 由于

$$\int \prod_{i=1}^N d^3\mathbf{r}_i \exp \left(-\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} \mathcal{V}_{ij} \right) \approx a^{3N} \sum' \exp \left\{ -\frac{\beta}{2} \sum_{\alpha,\beta=1}^{\mathcal{N}} n_\alpha n_\beta \mathcal{V}(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta) \right\} \cdot N!,$$

其中带撇号的求和遍历固定 N 且 $n_\alpha = 0, 1$ 的构型, 并且

$$N = \sum_{\alpha=1}^{\mathcal{N}} n_\alpha,$$

所以

$$\Xi \approx \sum_{\{n_\alpha=0,1\}} \left(\frac{e^{\beta\mu} a^3}{\lambda^3} \right)^{\sum_\alpha n_\alpha} \exp \left\{ -\frac{\beta}{2} \sum_{\alpha,\beta=1}^{\mathcal{N}} n_\alpha n_\beta \mathcal{V}(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta) \right\}.$$

- (c) 令 $n_\alpha = (1 + \sigma_\alpha)/2$, 并以 $\mathcal{V}(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta) = -J/\mathcal{N}$ 近似势, 证明该模型与习题 (2) 所研究的模型相同. 这对该非理想气体的行为意味着什么?

- 取 $n_\alpha = (1 + \sigma_\alpha)/2$ 且 $\mathcal{V}(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta) = -J/\mathcal{N}$, 则

$$\Xi = \sum_{\{n_\alpha=0,1\}} \exp \left\{ \left(\beta\mu + 3 \ln \frac{a}{\lambda} \right) \sum_{\alpha=1}^{\mathcal{N}} \left(\frac{1 + \sigma_\alpha}{2} \right) + \frac{\beta J}{2\mathcal{N}} \sum_{\alpha,\beta=1}^{\mathcal{N}} \left(\frac{1 + \sigma_\alpha}{2} \right) \left(\frac{1 + \sigma_\beta}{2} \right) \right\}.$$

令

$$m \equiv \sum_{\alpha} \sigma_\alpha / \mathcal{N}, \quad h' = \frac{1}{2} \left(\mu + \frac{3}{\beta} \ln \frac{a}{\lambda} + \frac{J}{2} \right), \quad J' = J/4,$$

巨配分函数写成

$$\Xi = \text{const.} \sum_{\{n_\alpha=0,1\}} \exp \{ \mathcal{N} \beta (J' m^2 / 2 + h' m) \}.$$

因此, 晶格气的相图可映射到习题 2 的 Ising 模型相图. 特别地, 当化学势 μ 使 $h' = 0$ 时, 在临界温度 $T_c = J/(4k_B)$ 处存在连续的“凝结”转变. (注意

$$m = \sum_{\alpha} \sigma_\alpha / \mathcal{N} = \sum_{\alpha} (2n_\alpha - 1) / \mathcal{N} = 2a^3 \rho - 1,$$

其中 $\rho = N/V$ 是气体密度.)

- 这三个系统之间的显然等价性，是它们映射到同一个（Ising）哈密顿量的直接结果。然而，由于普适性原理，还存在一种更微妙的等价性，它联系着那些不能如此轻易地相互映射的系统的临界行为。

第 2 章

1. 三次不变量：当序参量 m 不连续地趋于零时，相变称为一级（不连续）相变。一个常见的例子出现在对称性考虑并不排除 Landau 自由能中三次项的系统中，如

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d\mathbf{x} \left[\frac{K}{2}(\nabla m)^2 + \frac{t}{2}m^2 + cm^3 + um^4 \right], \quad (K, c, u > 0).$$

- (a) 对均匀的 m ，画出不同 t 值下的能量密度 $\Psi(m)$ ，并说明在鞍点近似中，随着 t 减小，在正的 t 处会不连续地跃迁到 $m \neq 0$ 。

- 为简化代数，让我们用重新标度后的量

$$m_r = \frac{u}{c}m$$

来改写均匀 m 的能量密度 $\Psi(m)$ 。这样，我们可以消去常数参数 c 和 u ，得到能量密度的表达式

$$\Psi_r(m_r) = \frac{1}{2}t_r m_r^2 + m_r^3 + m_r^4,$$

其中我们定义了

$$\Psi_r = \left(\frac{c^4}{u^3} \right) \Psi, \quad t_r = \left(\frac{u}{c^2} \right) t.$$

为了求 Ψ_r 的极值，我们令其关于 m_r 的一阶导数为零，即

$$\frac{d\Psi_r(m_r)}{dm_r} = m_r (t_r + 3m_r + 4m_r^2) = 0.$$

该方程的平凡解为 $m_r^* = 0$ 。但若 $t_r \leq 9/16$ ，导数在

$$m_r^* = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 16t_r}}{8}$$

处也为零。只要 $t_r > 0$ ， $m_r^* = 0$ 就是函数 $\Psi_r(m_r)$ 的一个极小值。此外，若 $t_r < 9/16$ ， $\Psi_r(m_r)$ 在

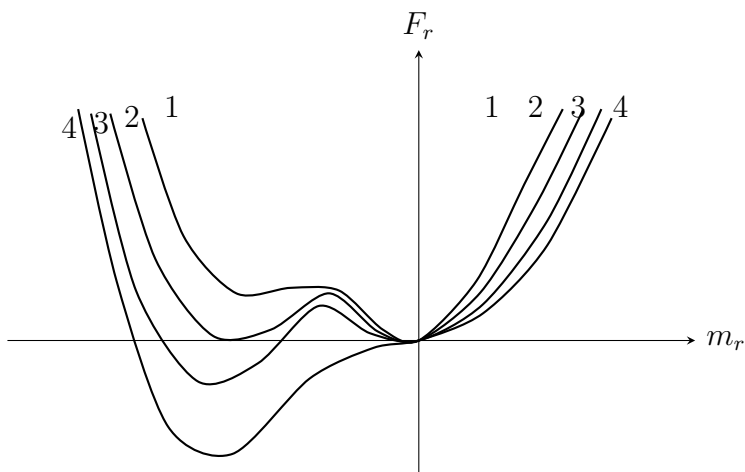
$$m_r^* = -\frac{3 + \sqrt{9 - 16t_r}}{8}$$

处还有一个极小值，并在这两个极小值之间的

$$m_r^* = \frac{-3 + \sqrt{9 - 16t_r}}{8}$$

处有一个极大值。

上图描绘了不同 t_r 值下 $\Psi_r(m_r)$ 的行为：



- i. 当 $t_r > 9/16$ 时, 只有一个极小值 $m_r^* = 0$.
- ii. 当 $0 < \bar{t}_r < t_r < 9/16$ 时, 有两个极小值, 但 $\Psi_r(m_r^*) > \Psi_r(0) = 0$.
- iii. 当 $0 < t_r = \bar{t}_r$ 时, $\Psi_r(m_r^*) = \Psi_r(0) = 0$.
- iv. 当 $0 < t_r < \bar{t}_r$ 时, $\Psi_r(m_r^*) < \Psi_r(0) = 0$.

当 $m_r^* < 0$ 处的局域极小值变为绝对极小值时, 不连续相变发生. 相应地, m_r 从 $m_r^* = 0$ 跃变到 $m_r^* = \bar{m}_r$, 其中 $\bar{m}_r = m_r^*(t_r = \bar{t}_r)$.

(b) 写出相变处 m 和 t 必须满足的两个条件, 并求出 m 和 t .

- 为了确定 $\bar{m}_r$ 和 $\bar{t}_r$, 我们必须同时求解方程

$$\frac{d\Psi_r(\bar{m}_r)}{d\bar{m}_r} = 0, \quad \Psi_r(\bar{m}_r) = \Psi_r(0) = 0.$$

排除平凡解 $m_r^* = 0$ 后, 由

$$\begin{cases} \bar{t}_r + 3\bar{m}_r + 4\bar{m}_r^2 = 0, \\ \frac{\bar{t}_r}{2} + \bar{m}_r + \bar{m}_r^2 = 0, \end{cases}$$

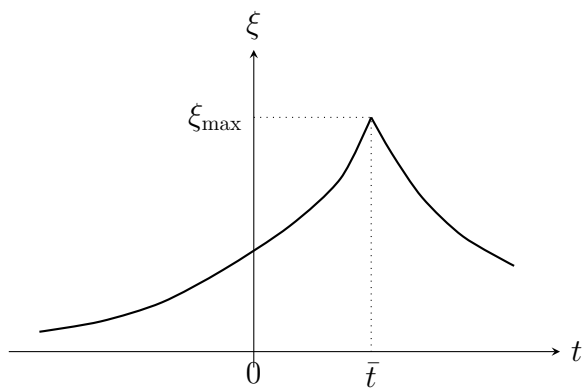
得到 $\bar{t}_r = -\bar{m}_r = 1/2$, 或者用原来的单位表示为

$$\bar{t} = \frac{c^2}{2u}, \quad \bar{m} = -\frac{c}{2u}.$$

(c) 注意, 关联长度 ξ 通过 $K\xi^{-2} = \partial^2\Psi/\partial m^2|_{\text{eq.}}$ 与 $\Psi(m)$ 在其极小值处的曲率有关. 画出 ξ 随 t 变化的图像.

- 用原来的单位表示, $m = m_{\text{eq}}$ 的平衡值等于

$$m_{\text{eq}} = \begin{cases} 0, & t > \bar{t} = \frac{c^2}{2u}, \\ -\left(\frac{c}{u}\right) \frac{3 + \sqrt{9 - 16ut/c^2}}{8}, & t < \bar{t}. \end{cases}$$



关联长度 ξ 通过下式与 $\Psi(m)$ 在其平衡值处的曲率有关：

$$K\xi^{-2} = \left. \frac{\partial^2 \Psi}{\partial m^2} \right|_{m_{\text{eq}}} = t + 6cm_{\text{eq}} + 12um_{\text{eq}}^2,$$

它等于

$$\xi = \begin{cases} \left(\frac{K}{t}\right)^{1/2}, & t > \bar{t}, \\ \left(-\frac{K}{2t + 3cm_{\text{eq}}}\right)^{1/2}, & t < \bar{t}. \end{cases}$$

(为得到最后一个表达式，我们使用了 $d\Psi(m)/dm|_{m=m_{\text{eq}}} = 0$.) 注意，如图所示，关联长度在不连续相变处是有限的，并达到最大值

$$\xi_{\text{max}} = \xi(\bar{t}) = \frac{\sqrt{2Ku}}{c}.$$

2. 三临界点：通过调节一个额外参数，可以使二级相变变为一级相变. 分隔这两类相变的特殊点称为三临界点，可以通过考察 Landau-Ginzburg 哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d\mathbf{x} \left[\frac{K}{2}(\nabla m)^2 + \frac{t}{2}m^2 + um^4 + vm^6 - hm \right]$$

来研究. 其中 u 可以为正，也可以为负. 当 $u < 0$ 时，为保证稳定性， v 必须为正.

- (a) 对不同的 t 勾画能量密度 $\Psi(m)$ ，说明在鞍点近似中，当 $u < 0$ 且 $h = 0$ 时存在一级相变.

- 若考虑 $h = 0$ ，则均匀 m 的能量密度 $\Psi(m)$ 为

$$\Psi(m) = \frac{t}{2}m^2 + um^4 + vm^6.$$

与上一题一样，为了求 Ψ 的极值，我们令其关于 m 的一阶导数为零. 同样，只要 $t > 0$ ， $\Psi(m)$ 在 $m^* = 0$ 处有一个极小值. 但只要满足某些条

件，导数在其他非零 m 值处也为零. 为了找到这些值，我们必须求解方程

$$t + 4um^2 + 6vm^4 = 0,$$

由此得到

$$m^{*2} = -\frac{u}{3v} \pm \frac{\sqrt{4u^2 - 6tv}}{6v}.$$

因此，只要

$$u < 0, \quad t < \frac{2u^2}{3v},$$

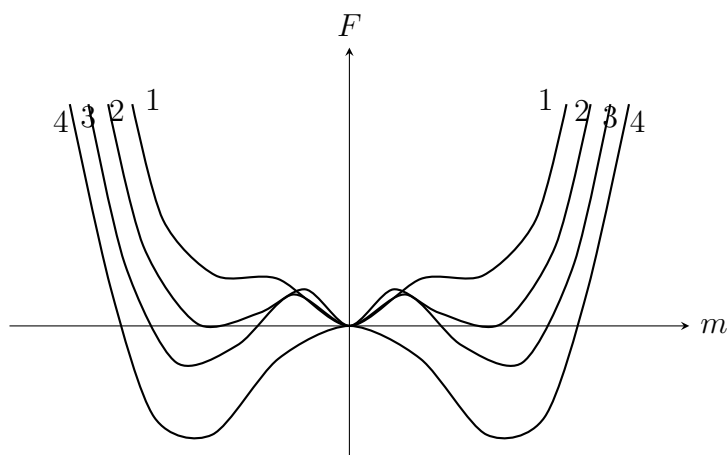
就存在实的正解. 在这些条件下， $\Psi(m)$ 在

$$m^{*2} = \frac{|u|}{3v} + \frac{\sqrt{4u^2 - 6tv}}{6v}$$

处另有两个极小值，并在

$$m^{*2} = \frac{|u|}{3v} - \frac{\sqrt{4u^2 - 6tv}}{6v}$$

处有两个极大值，如下图所示.



函数 $\Psi(m)$ 的不同行为如下：

- i. 当 $t > 2u^2/3v$ 时，只有一个极小值 $m^* = 0$.
- ii. 当 $0 < \bar{t} < t < 2u^2/3v$ 时，有三个极小值，但 $\Psi(\pm m^*) > \Psi(0) = 0$.
- iii. 当 $0 < t = \bar{t}$ 时， $\Psi(\pm m^*) = \Psi(0) = 0$.
- iv. 当 $0 < t < \bar{t}$ 时， $\Psi(\pm m^*) < \Psi(0) = 0$.

因而，当 $u < 0$ 且 $t = \bar{t}(u)$ 时，存在不连续相变.

(b) 计算该相变处的 $\bar{t}$ 和不连续量 $\bar{m}$.

- 为了确定 $\bar{t}$ 和 $\bar{m} = m^*(t = \bar{t})$, 我们再次必须同时求解方程

$$\frac{d\Psi(m)}{dm^2} = 0, \quad \Psi(m^2) = \Psi(0) = 0,$$

或者等价地,

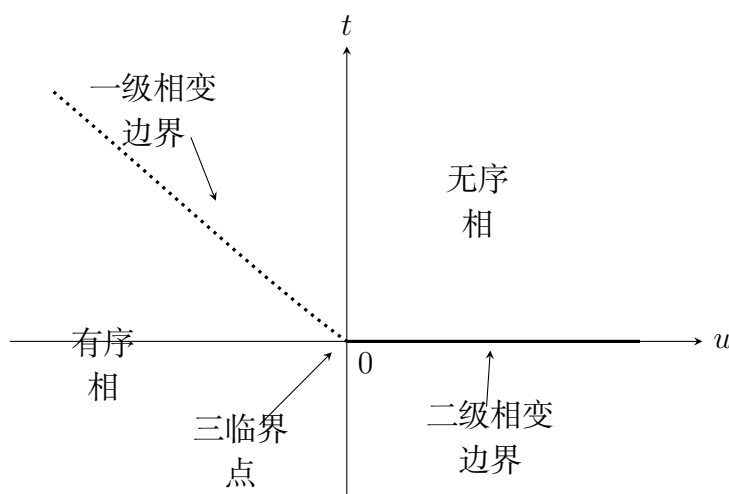
$$\begin{cases} \frac{\bar{t}}{2} + 2u\bar{m}^2 + 3v\bar{m}^4 = 0, \\ \frac{\bar{t}}{2} + u\bar{m}^2 + v\bar{m}^4 = 0, \end{cases}$$

由此得到

$$\bar{t} = \frac{u^2}{2v}, \quad \bar{m}^2 = -\frac{u}{2v} = \frac{|u|}{2v}.$$

- (c) 当 $h = 0$ 且 $v > 0$ 时, 在 (u, t) 平面上画出相边界, 并标明各个相以及相变的级数.

- 在 (u, t) 平面中, 当 $u < 0$ 时, 直线 $t = u^2/2v$ 是一级相变边界. 此外, 当 $u > 0$ 时, 直线 $t = 0$ 定义了二级相变边界, 如图所示.



- (d) 分隔一级与二级相变边界的特殊点 $u = t = 0$ 是一个三临界点. 当 $u = 0$ 时, 计算支配磁化强度、磁化率和热容量奇异性的三临界指数 β 、 δ 、 γ 和 α . (回顾: $C \propto t^{-\alpha}$; $\bar{m}(h = 0) \propto t^\beta$; $\chi \propto t^{-\gamma}$; 以及 $\bar{m}(t = 0) \propto h^{1/\delta}$.)

- 当 $u = 0$ 时, 让我们计算三临界指数 α 、 β 、 γ 和 δ . 为了计算 α 和 β , 令 $h = 0$, 从而

$$\Psi(m) = \frac{t}{2}m^2 + vm^6.$$

因而, 由

$$\frac{\partial \Psi}{\partial m} = m(t + 6vm^4) = 0,$$

得到

$$\bar{m} = \begin{cases} 0, & t > \bar{t} = 0, \\ \left(-\frac{t}{6v}\right)^{1/4}, & t < 0, \end{cases}$$

由此有

$$\bar{m}(h=0) \propto t^\beta, \quad \beta = \frac{1}{4}.$$

相应的自由能密度按下式标度:

$$\Psi(\bar{m}) \sim \bar{m}^6 \propto (-t)^{3/2}.$$

三临界指数 α 描述热容量 $C \sim \partial^2 \Psi / \partial T^2|_{h=0, \bar{m}}$ 的非解析行为; 由于 $t \propto (T - T_c)$,

$$C \sim \left. \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} \right|_{h=0, \bar{m}} \propto t^{-\alpha}, \quad \alpha = \frac{1}{2}.$$

为了计算三临界指数 δ , 令 $t = 0$ 而保持 $h \neq 0$, 于是

$$\Psi(m) = vm^6 - hm.$$

因而, 由

$$\frac{\partial \Psi}{\partial m} = 6vm^5 - h = 0,$$

得到

$$\bar{m} \propto h^{1/\delta}, \quad \delta = 5.$$

最后, 当 $h \neq 0$ 且 $t \neq 0$ 时,

$$\frac{\partial \Psi}{\partial m} = tm + 6vm^5 - h = 0,$$

因此磁化率按下式标度:

$$\chi = \left. \frac{\partial \bar{m}}{\partial h} \right|_{h=0} \propto |t|^{-1}, \quad \text{对于 } t < 0 \text{ 和 } t > 0,$$

即指数为 $\gamma_\pm = 1$.

3. 横向磁化率: 一个 n 分量磁化场 $\vec{m}(\mathbf{x})$ 通过哈密顿量 $\beta\mathcal{H}$ 中的项 $-\int d^d\mathbf{x} \vec{h} \cdot \vec{m}(\mathbf{x})$ 与外场 $\vec{h}$ 耦合. 如果 $\vec{h} = 0$ 时的 $\beta\mathcal{H}$ 在 $\vec{m}(\mathbf{x})$ 的旋转下不变, 那么自由能密度 ($f = -\ln Z/V$) 只依赖于 $\vec{h}$ 的绝对值; 即 $f(\vec{h}) = f(h)$, 其中 $h = |\vec{h}|$.

(a) 证明 $m_\alpha = \langle \int d^d\mathbf{x} m_\alpha(\mathbf{x}) \rangle / V = -h_\alpha f'(h)/h$.

- 磁功是磁场与磁化密度的乘积，并作为 (Gibbs) 正则系综中指数权重的宗量出现。因此，可以通过对 (Gibbs) 配分函数关于 h_α 求导，把磁化强度 $M = \int d^d \mathbf{x} m_\alpha(\mathbf{x})$ “降到平均值之内”，即

$$\begin{aligned} m_\alpha &= \frac{1}{V} \left\langle \int d^d \mathbf{x} m_\alpha(\mathbf{x}) \right\rangle \\ &= \frac{1}{V} \frac{\int \mathcal{D}m(\mathbf{x}) \left(\int d^d \mathbf{x} m_\alpha(\mathbf{x}) \right) e^{-\beta \mathcal{H}}}{\int \mathcal{D}m(\mathbf{x}) e^{-\beta \mathcal{H}}} \\ &= \frac{1}{V} \frac{1}{Z} \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial h_\alpha} \int \mathcal{D}m(\mathbf{x}) e^{-\beta \mathcal{H}} = \frac{1}{\beta V} \frac{\partial}{\partial h_\alpha} \ln Z = -\frac{\partial f}{\partial h_\alpha}. \end{aligned}$$

对于除此之外旋转对称的系统，(Gibbs) 自由能只依赖于 $\vec{h}$ 的大小，并且利用

$$\frac{\partial h}{\partial h_\alpha} = \frac{\partial \sqrt{h_\beta h_\beta}}{\partial h_\alpha} = \frac{1}{2\sqrt{h_\beta h_\beta}} 2\delta_{\alpha\beta} h_\beta = \frac{h_\alpha}{h},$$

得到

$$m_\alpha = -\frac{\partial f}{\partial h_\alpha} = -\frac{df}{dh} \frac{\partial h}{\partial h_\alpha} = -f' \frac{h_\alpha}{h}.$$

(b) 将磁化率张量 $\chi_{\alpha\beta} = \partial m_\alpha / \partial h_\beta$ 与 $f''(h)$ 、 m 和 $\vec{h}$ 联系起来。

- 现在磁化率张量为

$$\begin{aligned} \chi_{\alpha\beta} &= \frac{\partial m_\alpha}{\partial h_\beta} = \frac{\partial}{\partial h_\beta} \left(-\frac{h_\alpha}{h} f'(h) \right) \\ &= -\frac{\partial h_\alpha}{\partial h_\beta} \frac{1}{h} f' - \frac{\partial h^{-1}}{\partial h_\beta} h_\alpha f' - \frac{h_\alpha}{h} \frac{\partial f'}{\partial h_\beta} \\ &= -\left(\delta_{\alpha\beta} - \frac{h_\alpha h_\beta}{h^2} \right) \frac{f'}{h} - \frac{h_\alpha h_\beta}{h^2} f''. \end{aligned}$$

为了用磁化强度表示 f' ，我们取 (a) 问结果的大小，

$$m = |f'(h)| = -f'(h),$$

由此得到

$$\chi_{\alpha\beta} = \left(\delta_{\alpha\beta} - \frac{h_\alpha h_\beta}{h^2} \right) \frac{m}{h} + \frac{h_\alpha h_\beta}{h^2} \frac{dm}{dh}.$$

(c) 证明横向和纵向磁化率分别由 $\chi_t = m/h$ 和 $\chi_\ell = -f''(h)$ 给出，其中 m 是 $\vec{m}$ 的大小。

- 由于矩阵 $(\delta_{\alpha\beta} - h_\alpha h_\beta / h^2)$ 消去了任意矢量沿磁场方向的投影，我们得到

$$\begin{cases} \chi_\ell = -f''(h) = \frac{dm}{dh}, \\ \chi_t = \frac{m}{h}. \end{cases}$$

或者，我们可以选择坐标系使 $h_i = h\delta_{i1}$ ($i = 1, \dots, d$)，得到

$$\begin{cases} \chi_\ell = \chi_{11} = \left(\delta_{11} - \frac{h_1 h_1}{h^2} \right) \frac{m}{h} - \frac{h_1 h_1}{h^2} f''(h) = \frac{dm}{dh}, \\ \chi_t = \chi_{22} = \left(\delta_{11} - \frac{h_2 h_2}{h^2} \right) \frac{m}{h} - \frac{h_2 h_2}{h^2} f''(h) = \frac{m}{h}. \end{cases}$$

(d) 由此得出，只要存在自发磁化， χ_t 在 $h \rightarrow 0$ 时就发散. 是否存在任何类似的先验理由使 χ_ℓ 发散？

- 只要 $\lim_{h \rightarrow 0} m \neq 0$ ，横向磁化率显然在 $h \rightarrow 0$ 时发散. 另一方面，并不存在类似的理由使纵向磁化率发散. 例如，在 Landau–Ginzburg 模型的鞍点近似中，我们有

$$tm + 4um^3 + h = 0,$$

这意味着（因为在 $h = 0$ 、 $t < 0$ 时 $4um^2 = -t$ ）

$$\chi_\ell|_{h=0} = \left(\frac{dh}{dm} \right)^{-1} \Big|_{h=0} = (t - 3t)^{-1}, \quad \text{即} \quad \chi_\ell = \frac{1}{2|t|},$$

这是零磁场下有序相 ($t < 0$) 中的结果.

- **注：**本题还有如下另一种更具图像性的处理方式. 由于哈密顿量在绕 $\vec{h}$ 的旋转下不变， $\vec{m}$ 必须平行于 $\vec{h}$ ，即

$$m_\alpha = \frac{h_\alpha}{h} \varphi(h),$$

其中 φ 是磁场大小的某个函数. 为简单起见，令 $\vec{h} = h\mathbf{e}_1$ ，其中 $\mathbf{e}_1$ 是单位矢量，这意味着

$$\vec{m} = m\mathbf{e}_1 = \varphi(h)\mathbf{e}_1.$$

于是纵向磁化率可计算为

$$\chi_\ell = \frac{\partial m_1}{\partial h_1} \Big|_{\vec{h}=h\mathbf{e}_1} = \frac{dm}{dh} = \varphi'(h).$$

为了求横向磁化率，我们先注意到，如果用一个小小外磁场 $\delta h\mathbf{e}_2$ 扰动系统，那么根据对称性， $\delta h > 0$ 和 $\delta h < 0$ 时 m_1 的变化相同，这意味着

$$m_1(h\mathbf{e}_1 + \delta h\mathbf{e}_2) = m_1(h\mathbf{e}_1) + \mathcal{O}(\delta h^2).$$

因此

$$\frac{\partial m_1}{\partial h_2} \Big|_{\vec{h}=h\mathbf{e}_1} = 0.$$

此外, 由于 $\vec{m}$ 与 $\vec{h}$ 平行,

$$\frac{m_1(h\mathbf{e}_1 + \delta h\mathbf{e}_2)}{h} = \frac{m_2(h\mathbf{e}_1 + \delta h\mathbf{e}_2)}{\delta h},$$

由此

$$m_2(h\mathbf{e}_1 + \delta h\mathbf{e}_2) = \frac{m_1(h\mathbf{e}_1)}{h}\delta h + \mathcal{O}(\delta h^3),$$

从而

$$\chi_t = \left. \frac{\partial m_2}{\partial h_2} \right|_{\vec{h}=\mathbf{h}\mathbf{e}_1} = \frac{m}{h}.$$

第 3 章

1. 自旋波: 在 $n = 2$ 磁性的 XY 模型中, d 维晶格的每个格点上放置一个单位矢量 $\vec{s} = (s_x, s_y)$ (其中 $s_x^2 + s_y^2 = 1$) . 系统中存在一种使最近邻趋于平行的相互作用, 即哈密顿量为

$$-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle ij \rangle} \vec{s}_i \cdot \vec{s}_j.$$

记号 $\langle ij \rangle$ 依照惯例表示对所有最近邻对 (i, j) 求和.

- (a) 将配分函数 $Z = \int \prod_i d\vec{s}_i \exp(-\beta\mathcal{H})$ 改写为关于各自旋 $\{\vec{s}_i\}$ 与某一任意轴之间夹角 $\{\theta_i\}$ 的积分.

- 配分函数为

$$Z = \int \prod_i d^2\vec{s}_i \exp \left(K \sum_{\langle ij \rangle} \vec{s}_i \cdot \vec{s}_j \right) \delta(\vec{s}_i^2 - 1).$$

由于 $\vec{s}_i \cdot \vec{s}_j = \cos(\theta_i - \theta_j)$, 且 $d^2\vec{s}_i \delta(\vec{s}_i^2 - 1) = d\theta_i$, 我们得到

$$Z = \int \prod_i d\theta_i \exp \left(K \sum_{\langle ij \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j) \right).$$

- (b) 在低温下 ($K \gg 1$), 角度 θ_i 随格点缓慢变化. 在这种情况下, 展开 $-\beta\mathcal{H}$, 得到关于 θ_i 的二次型.

- 将余弦展开到二次, 得到

$$Z = e^{N_b K} \int \prod_i d\theta_i \exp \left[-\frac{K}{2} \sum_{\langle ij \rangle} (\theta_i - \theta_j)^2 \right],$$

其中 N_b 是键的总数. 当 K 很大时, 可以忽略展开式中的高阶项, 因为积分由 $|\theta_i - \theta_j| \approx \sqrt{2/K}$ 的区域支配.

(c) 对 $d = 1$, 考虑具有周期性边界条件的 L 个格点 (即形成一条闭链). 求使二次型对角化的简正模 θ_q (通过 Fourier 变换), 以及相应的本征值 $K(q)$. 请特别注意这些模是实的还是复的, 以及 q 的允许取值.

- 对于一条含 L 个格点的链, 我们可以令

$$\theta_j = \sum_q \theta(q) \frac{e^{iqj}}{\sqrt{L}},$$

从而变换到 Fourier 模. 由于 θ_j 是实数, 必有

$$\theta(-q) = \theta(q)^*,$$

而对于周期性边界条件, 允许的 q 值由下述要求限定:

$$\theta_{j+L} = \theta_j, \quad \implies \quad qL = 2\pi n, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \frac{L}{2}.$$

利用

$$\theta_j - \theta_{j-1} = \sum_q \theta(q) \frac{e^{iqj}}{\sqrt{L}} (1 - e^{-iq}),$$

一维哈密顿量 $\beta\mathcal{H} = \frac{K}{2} \sum_j (\theta_j - \theta_{j-1})^2$ 可以用 Fourier 分量改写为

$$\beta\mathcal{H} = \frac{K}{2} \sum_{q,q'} \theta(q)\theta(q') \sum_j \frac{e^{i(q+q')j}}{L} (1 - e^{-iq})(1 - e^{-iq'}).$$

使用恒等式 $\sum_j e^{i(q+q')j} = L\delta_{q,-q'}$, 得到

$$\beta\mathcal{H} = K \sum_q |\theta(q)|^2 [1 - \cos(q)].$$

(d) 将上一问的结果推广到具有周期性边界条件的 d 维简单立方晶格.

- 对于 d 维系统, 指标 j 被矢量所替代:

$$j \mapsto \mathbf{j} = (j_1, \dots, j_d),$$

它描述晶格. 因此可以写成

$$\beta\mathcal{H} = \frac{K}{2} \sum_{\mathbf{j}} \sum_{\alpha} (\theta_{\mathbf{j}} - \theta_{\mathbf{j}+\mathbf{e}_{\alpha}})^2,$$

其中 $\mathbf{e}_{\alpha}$ 是单位矢量, $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_d = (0, \dots, 0, 1)$; 将一维结果推广后得到

$$\beta\mathcal{H} = \frac{K}{2} \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} \theta(\mathbf{q})\theta(\mathbf{q}') \sum_{\alpha} \sum_{\mathbf{j}} \frac{e^{i(\mathbf{q}+\mathbf{q}')\cdot\mathbf{j}}}{L^d} (1 - e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{e}_{\alpha}})(1 - e^{-i\mathbf{q}'\cdot\mathbf{e}_{\alpha}}).$$

同样, 对 $\mathbf{j}$ 求和约束 $\mathbf{q}$ 与 $-\mathbf{q}'$ 相等, 并有

$$\beta\mathcal{H} = K \sum_{\mathbf{q}} |\theta(\mathbf{q})|^2 \sum_{\alpha} [1 - \cos(q_{\alpha})].$$

(e) 计算这些模对自由能和热容量的贡献。（计算经典配分函数，即不要将这些模量子化。）

- 定义

$$K(\mathbf{q}) \equiv 2K \sum_{\alpha} [1 - \cos(q_{\alpha})],$$

则

$$Z = \int \prod_{\mathbf{q}} d\theta(\mathbf{q}) \exp \left[-\frac{1}{2} K(\mathbf{q}) |\theta(\mathbf{q})|^2 \right] = \prod_{\mathbf{q}} \sqrt{\frac{2\pi}{K(\mathbf{q})}},$$

相应的自由能为

$$F = -k_B T \ln Z = -k_B T \left[\text{constant} - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{q}} \ln K(\mathbf{q}) \right],$$

或者，在连续极限下（利用 $\mathbf{q}$ 空间中的态密度为 $(L/2\pi)^d$ ），

$$F = -k_B T \left[\text{constant} - \frac{1}{2} L^d \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \ln K(\mathbf{q}) \right].$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时 $K \sim 1/T$ ，因而可以写成

$$F = -k_B T \left[\text{constant}' - \frac{1}{2} L^d \ln T \right],$$

每个格点的热容量为

$$C = -T \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \cdot \frac{1}{L^d} = \frac{k_B}{2}.$$

这是因为每个格点有一个能够储存势能的自由度（角度）。

(f) 通过把不同 Fourier 模的贡献相加，求 $\langle \vec{s}_0 \cdot \vec{s}_{\mathbf{x}} \rangle = \text{Re} \langle \exp(i\theta_{\mathbf{x}} - i\theta_0) \rangle$ 的表达式。请使自己确信，当 $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$ 时，只有 $\mathbf{q} \rightarrow 0$ 的模对此表达式有显著贡献，并由此计算其渐近极限。

- 我们有

$$\theta_{\mathbf{x}} - \theta_0 = \sum_{\mathbf{q}} \theta(\mathbf{q}) \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} - 1}{L^{d/2}},$$

而对 $e^{i(\theta_{\mathbf{x}} - \theta_0)}$ 的指数中的宗量配方，即对

$$-\frac{1}{2} K(\mathbf{q}) |\theta(\mathbf{q})|^2 + i\theta(\mathbf{q}) \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} - 1}{L^{d/2}}$$

配方，立即得到

$$\begin{aligned}\langle e^{i(\theta_{\mathbf{x}} - \theta_0)} \rangle &= \exp \left[-\frac{1}{L^d} \sum_{\mathbf{q}} \frac{|e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} - 1|^2}{2K(\mathbf{q})} \right] \\ &= \exp \left[-\int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{1 - \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{K(\mathbf{q})} \right].\end{aligned}$$

对大于 1 的 x ，被积函数在 $\mathbf{q} = 0$ 处有一个高度为 $\sim x^2/2K$ 的峰（这可由对小宗量展开余弦看出）。此外，随着 q 增大，被积函数的第一个零点位于 $q \sim 1/x$ 。根据这些考虑，我们可以得到大 x 时的主导行为：

- 在 $d = 1$ 时，必须在长度 $\sim 1/x$ 上对 $\sim x^2/2K$ 积分，因而

$$\langle e^{i(\theta_x - \theta_0)} \rangle \sim \exp \left(-\frac{|x|}{2K} \right).$$

- 在 $d = 2$ 时，必须在面积 $\sim (1/x)^2$ 上对 $\sim x^2/2K$ 积分。对大 x ，比仅取峰高更好的近似为

$$\begin{aligned}\int \frac{d^2 \mathbf{q}}{(2\pi)^2} \frac{1 - \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{K(\mathbf{q})} &\approx \int \frac{dq d\phi q}{(2\pi)^2} \frac{1 - \cos(qx \cos \phi)}{Kq^2} \\ &= \int \frac{dq d\phi}{(2\pi)^2 Kq} - \int \frac{dq d\phi \cos(qx \cos \phi)}{(2\pi)^2 Kq},\end{aligned}$$

或者，对第一项作角积分，

$$\int \frac{d^2 \mathbf{q}}{(2\pi)^2} \frac{1 - \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{K(\mathbf{q})} \approx \int^{1/|x|} \frac{dq}{2\pi Kq} + x \text{ 的次领头项},$$

由此得到

$$\langle e^{i(\theta_{\mathbf{x}} - \theta_0)} \rangle \sim \exp \left(-\frac{\ln |x|}{2\pi K} \right) = |x|^{-1/(2\pi K)}, \quad x \rightarrow \infty.$$

- 在 $d \geq 3$ 时，必须在体积 $\sim (1/x)^3$ 上对 $\sim x^2/2K$ 积分。因而当 $x \rightarrow \infty$ 时，积分中对 x 的依赖消失，并且

$$\langle e^{i(\theta_{\mathbf{x}} - \theta_0)} \rangle \longrightarrow \text{constant},$$

这意味着关联在大 x 时并不消失。

- 也可以注意到，涨落只对小 q 重要，从而得到上述结果。使用展开式 $K(q) \approx Kq^2/2$ ，问题便化为计算正文所述的 Coulomb 核 $\int d^d \mathbf{q} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}}/q^2$ 。

(g) 根据 $\chi_t \propto \int d^d \mathbf{x} \langle \vec{s}_0 \cdot \vec{s}_{\mathbf{x}} \rangle_c$ 计算横向磁化率。它如何依赖于系统尺寸 L ？

- 我们有

$$\langle e^{i(\theta_{\mathbf{x}} - \theta_0)} \rangle = \exp \left[-\int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{1 - \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{K(\mathbf{q})} \right],$$

类似地,

$$\langle e^{i\theta_{\mathbf{x}}} \rangle = \exp \left[- \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{1}{2K(\mathbf{q})} \right].$$

因此, 连通关联函数

$$\begin{aligned} \langle \vec{s}_{\mathbf{x}} \cdot \vec{s}_0 \rangle_c &= \langle e^{i(\theta_{\mathbf{x}} - \theta_0)} \rangle_c \\ &= \langle e^{i(\theta_{\mathbf{x}} - \theta_0)} \rangle - \langle e^{i\theta_{\mathbf{x}}} \rangle \langle e^{i\theta_0} \rangle \end{aligned}$$

由下式给出:

$$\langle \vec{s}_{\mathbf{x}} \cdot \vec{s}_0 \rangle_c = e^{-\int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{1}{K(\mathbf{q})}} \left\{ \exp \left[\int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{\cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{K(\mathbf{q})} \right] - 1 \right\}.$$

在 $d > 2$ 时, 依赖于 $\mathbf{x}$ 的积分在 $x \rightarrow \infty$ 时消失. 因此, 对大 x , 可以展开其指数, 得到

$$\begin{aligned} \langle \vec{s}_{\mathbf{x}} \cdot \vec{s}_0 \rangle_c &\sim \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{\cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{K(\mathbf{q})} \approx \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{\cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{Kq^2} \\ &= \frac{1}{K} C_d(\mathbf{x}) \sim \frac{1}{K|\mathbf{x}|^{d-2}}. \end{aligned}$$

因此, 横向磁化率按下式发散:

$$\chi_t \propto \int d^d \mathbf{x} \langle \vec{s}_{\mathbf{x}} \cdot \vec{s}_0 \rangle_c \sim \frac{L^2}{K}.$$

(h) 在 $d = 2$ 时, 证明 χ_t 只在 K 大于临界值 $K_c = 1/(4\pi)$ 时才发散.

- 在 $d = 2$ 时, 不存在长程有序, $\langle \vec{s}_{\mathbf{x}} \rangle = 0$, 并且

$$\langle \vec{s}_{\mathbf{x}} \cdot \vec{s}_0 \rangle_c = \langle \vec{s}_{\mathbf{x}} \cdot \vec{s}_0 \rangle \sim |x|^{-1/(2\pi K)}.$$

磁化率为

$$\chi_t \sim \int^L d^2 \mathbf{x} |x|^{-1/(2\pi K)}.$$

当 $1/(2\pi K) > 2$, 即 K 低于 $K_c = 1/(4\pi)$ 时, 该积分收敛. 当 $K > K_c$ 时, 磁化率按下式发散:

$$\chi_t \sim L^{2-2K_c/K}.$$

2. 毛细波: 一个相当平坦的 d 维曲面可以由其高度 h 描述, h 是其余 $(d-1)$ 个坐标 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{d-1})$ 的函数. 请使自己确信, 广义“面积”由 $\mathcal{A} = \int d^{d-1} \mathbf{x} \sqrt{1 + (\nabla h)^2}$ 给出. 若表面张力为 σ , 则哈密顿量就是 $\mathcal{H} = \sigma \mathcal{A}$.

- (a) 在足够低的温度下, h 只有缓慢变化. 将能量展开到二次, 并把配分函数写成泛函积分.

- 对由高度函数

$$x_d = h(x_1, \dots, x_{d-1})$$

参数化的曲面，面积元可以计算为

$$dA = \frac{1}{\cos \alpha} dx_1 \cdots dx_{d-1},$$

其中 α 是第 d 个方向与法向量

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\nabla h)^2}} \left(-\frac{\partial h}{\partial x_1}, \dots, -\frac{\partial h}{\partial x_{d-1}}, 1 \right)$$

之间的夹角 ($n^2 = 1$)。由于 $\cos \alpha = n_d = [1 + (\nabla h)^2]^{-1/2} \approx 1 - \frac{1}{2}(\nabla h)^2$ ，我们得到

$$\mathcal{H} = \sigma \mathcal{A} \approx \sigma \int d^{d-1} \mathbf{x} \left[1 + \frac{1}{2}(\nabla h)^2 \right],$$

而略去一个乘法常数后，

$$Z = \int \mathcal{D}h(\mathbf{x}) \exp \left[-\beta \frac{\sigma}{2} \int d^{d-1} \mathbf{x} (\nabla h)^2 \right].$$

(b) 使用 Fourier 变换将二次哈密顿量对角化为其简正模 $\{h_{\mathbf{q}}\}$ (毛细波)。

- 变换到 Fourier 模后，

$$h(\mathbf{x}) = \int \frac{d^{d-1} \mathbf{q}}{(2\pi)^{d-1}} h(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}},$$

配分函数为

$$Z = \int \mathcal{D}h(\mathbf{q}) \exp \left[-\beta \frac{\sigma}{2} \int \frac{d^{d-1} \mathbf{q}}{(2\pi)^{d-1}} q^2 |h(\mathbf{q})|^2 \right].$$

(c) 哪一种对称性破缺产生了这些 Goldstone 模？

- 选定一个特定高度后，基态破坏了第 d 个方向上的平移对称性。如果 $f(\mathbf{x})$ 是常数，变换 $h(\mathbf{x}) \rightarrow h(\mathbf{x}) + f(\mathbf{x})$ 保持能量不变。根据连续性，只要让 $f(\mathbf{x})$ 变化得足够缓慢，就可以使能量发生任意小的变化。

(d) 计算高度-高度关联 $\langle (h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}'))^2 \rangle$ 。

- 根据

$$h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}') = \int \frac{d^{d-1} \mathbf{q}}{(2\pi)^{d-1}} h(\mathbf{q}) (e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} - e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}'}),$$

我们得到

$$\begin{aligned} \langle (h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}'))^2 \rangle &= \int \frac{d^{d-1} \mathbf{q}}{(2\pi)^{d-1}} \frac{d^{d-1} \mathbf{q}'}{(2\pi)^{d-1}} \langle h(\mathbf{q}) h(\mathbf{q}') \rangle \\ &\quad \times (e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} - e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}'})(e^{i\mathbf{q}' \cdot \mathbf{x}} - e^{i\mathbf{q}' \cdot \mathbf{x}'}). \end{aligned}$$

因此，高度-高度关联的行为为

$$G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \equiv \langle (h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}'))^2 \rangle \\ = \frac{2}{\beta\sigma} \int \frac{d^{d-1}\mathbf{q}}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1 - \cos[\mathbf{q} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')] }{q^2} = \frac{2}{\beta\sigma} C_{d-1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}').$$

(e) 讨论 (d) 问的结果在 $d = 4, 3, 2, 1$ 维中的形式.

- 现在可以利用第 1 题 (f) 的结果，或者正文给出的精确形式，讨论大 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$ 时 Coulomb 核的渐近行为.
 - i. 在 $d \geq 4$ 时， $G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \rightarrow \text{constant}$ ，而曲面是平坦的.
 - ii. 在 $d = 3$ 时， $G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \sim \ln |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$ ，于是我们得到一个令人惊讶的结论：三维中不存在渐近平坦的曲面. 尽管从技术上说这是正确的，但由于对数增长缓慢，需要非常大的曲面才能检测到显著的涨落.
 - iii. 在 $d = 2$ 时， $G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \sim |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$. 一旦认识到界面 $h(x)$ 类似于随机游走者的路径 $x(t)$ ，并且具有类似的涨落 ($x \sim \sqrt{t}$)，这就很容易理解.
 - iv. 在 $d = 1$ 时， $G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \sim |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^2$. “点”界面的横向涨落非常大，近似会像下一问所讨论的那样失效.

(f) 通过估计 ∇h 的典型值，讨论何时可以合理地忽略 $\mathcal{A}$ 展开式中的高阶项.

- 我们可以按下式估计 $(\nabla h)^2$:

$$\frac{\langle (h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}'))^2 \rangle}{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')^2} \propto |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^{1-d}.$$

对于维数 $d \geq d_\ell = 1$ ，梯度的典型大小在粗粒化时减小. 因而此前使用的面积梯度展开是合理的. 对于维数 $d \leq d_\ell$ ，梯度展开的整个想法不再合理.

3. 超导体中的规范涨落：超导的 Landau-Ginzburg 模型描述一个复超导序参量 $\Psi(\mathbf{x}) = \Psi_1(\mathbf{x}) + i\Psi_2(\mathbf{x})$ 和电磁矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ ，它们服从哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^3\mathbf{x} \left[\frac{t}{2} |\Psi|^2 + u |\Psi|^4 + \frac{K}{2} D_\mu \Psi D_\mu^* \Psi^* + \frac{L}{2} (\nabla \times \mathbf{A})^2 \right].$$

规范不变导数 $D_\mu \equiv \partial_\mu - ieA_\mu(\mathbf{x})$ 引入了两个场之间的耦合. (用 Cooper 对参数表示， $e = e^*c/\hbar$ ， $K = \hbar^2/2m^*$.)

(a) 证明上述哈密顿量在局域规范对称性下不变：

$$\Psi(\mathbf{x}) \mapsto \Psi(\mathbf{x}) e^{i\theta(\mathbf{x})}, \quad A_\mu(\mathbf{x}) \mapsto A_\mu(\mathbf{x}) + \frac{1}{e} \partial_\mu \theta.$$

- 在局域规范变换下, $\beta\mathcal{H}$ 变为

$$\int d^3\mathbf{x} \left\{ \frac{t}{2} |\Psi|^2 + u |\Psi|^4 + \frac{K}{2} [(\partial_\mu - ieA_\mu - i\partial_\mu\theta)\Psi e^{i\theta}] [(\partial_\mu + ieA_\mu + i\partial_\mu\theta)\Psi^* e^{-i\theta}] + \frac{L}{2} \left(\nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \frac{1}{e} \nabla\theta \right)^2 \right\}.$$

但这恰好仍是 $\beta\mathcal{H}$, 因为

$$(\partial_\mu - ieA_\mu - i\partial_\mu\theta)\Psi e^{i\theta} = e^{i\theta}(\partial_\mu - ieA_\mu)\Psi = e^{i\theta} D_\mu \Psi,$$

并且

$$\nabla \times \frac{1}{e} \nabla\theta = 0.$$

(b) 证明存在形如 $\Psi(\mathbf{x}) = \bar{\Psi}$ 、 $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = 0$ 的鞍点解, 并求 $t > 0$ 和 $t < 0$ 时的 $\bar{\Psi}$.

- 鞍点解由

$$\frac{\delta\mathcal{H}}{\delta\Psi^*} = 0, \quad \implies \quad \frac{t}{2}\Psi + 2u\Psi|\Psi|^2 - \frac{K}{2}D_\mu D_\mu^*\Psi = 0,$$

以及

$$\frac{\delta\mathcal{H}}{\delta A_\mu} = 0, \quad \implies \quad \frac{K}{2}(-ie\Psi D_\mu^*\Psi^* + ie\Psi^* D_\mu\Psi) - L\epsilon_{\alpha\beta\mu}\epsilon_{\alpha\gamma\delta}\partial_\beta\partial_\gamma A_\delta = 0$$

得到. Ansatz $\Psi(\mathbf{x}) = \bar{\Psi}$ 、 $\mathbf{A} = 0$ 显然满足这些方程. 第一个方程于是变为

$$t\bar{\Psi} + 4u\bar{\Psi}|\bar{\Psi}|^2 = 0,$$

因而 ($u > 0$) $t > 0$ 时 $\bar{\Psi} = 0$, 而 $t < 0$ 时 $|\bar{\Psi}|^2 = -t/4u$.

(c) 对 $t < 0$, 令

$$\begin{cases} \Psi(\mathbf{x}) = (\bar{\Psi} + \phi(\mathbf{x}))e^{i\theta(\mathbf{x})}, \\ A_\mu(\mathbf{x}) = a_\mu(\mathbf{x}) \end{cases} \quad (\text{在 Coulomb 规范中 } \partial_\mu a_\mu = 0),$$

并将 $\beta\mathcal{H}$ 对 ϕ 、 θ 和 $\mathbf{a}$ 展开到二次, 以计算涨落的代价.

- 为简单起见, 取 $\bar{\Psi}$ 为实数. 从哈密顿量中的项

$$D_\mu \Psi D_\mu^* \Psi^* = [(\partial_\mu - ie a_\mu)(\bar{\Psi} + \phi)e^{i\theta}] [(\partial_\mu + ie a_\mu)(\bar{\Psi} + \phi)e^{-i\theta}]$$

得到如下二次贡献:

$$\bar{\Psi}^2 (\nabla\theta)^2 + (\nabla\phi)^2 - 2e\bar{\Psi}^2 a_\mu \partial_\mu \theta + e^2 \bar{\Psi}^2 |\mathbf{a}|^2.$$

上式中的第三项积分为零（这可通过分部积分并利用 Coulomb 规范条件 $\partial_\mu a_\mu = 0$ 看出）。因此，二次项为

$$\beta\mathcal{H}^{(2)} = \int d^3\mathbf{x} \left[\left(\frac{t}{2} + 6u\bar{\Psi}^2 \right) \phi^2 + \frac{K}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{K}{2}\bar{\Psi}^2(\nabla\theta)^2 + \frac{K}{2}e^2\bar{\Psi}^2|\mathbf{a}|^2 + \frac{L}{2}(\nabla \times \mathbf{a})^2 \right].$$

(d) 作 Fourier 变换，并计算 $\langle |\phi(\mathbf{q})|^2 \rangle$ 、 $\langle |\theta(\mathbf{q})|^2 \rangle$ 和 $\langle |\mathbf{a}(\mathbf{q})|^2 \rangle$ 。

• 用 Fourier 变换表示，得到

$$\beta\mathcal{H}^{(2)} = \sum_{\mathbf{q}} \left[\left(\frac{t}{2} + 6u\bar{\Psi}^2 + \frac{K}{2}q^2 \right) |\phi(\mathbf{q})|^2 + \frac{K}{2}\bar{\Psi}^2 q^2 |\theta(\mathbf{q})|^2 + \frac{K}{2}e^2\bar{\Psi}^2 |\mathbf{a}(\mathbf{q})|^2 + \frac{L}{2}|\mathbf{q} \times \mathbf{a}|^2 \right].$$

在 Coulomb 规范中， $\mathbf{q} \perp \mathbf{a}(\mathbf{q})$ ，因而 $|\mathbf{q} \times \mathbf{a}(\mathbf{q})|^2 = q^2 |\mathbf{a}(\mathbf{q})|^2$ 。这个对角形式立即给出 ($t < 0$)

$$\langle |\phi(\mathbf{q})|^2 \rangle = \left(t + 12u\bar{\Psi}^2 + Kq^2 \right)^{-1} = \frac{1}{Kq^2 - 2t},$$

$$\langle |\theta(\mathbf{q})|^2 \rangle = \left(K\bar{\Psi}^2 q^2 \right)^{-1} = -\frac{4u}{Ktq^2},$$

$$\langle |\mathbf{a}(\mathbf{q})|^2 \rangle = 2 \left(Ke^2\bar{\Psi}^2 + Lq^2 \right)^{-1} = \frac{2}{Lq^2 - Ke^2t/4u} \quad (\mathbf{a} \text{ 有两个分量}).$$

注意，规范场在原理论中“无质量”，但通过与序参量耦合而获得了“质量” $|Ke^2t/4u|$ 。这称为 Higgs 机制。

4. 三临界点附近的涨落：如前一题所示，哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d\mathbf{x} \left[\frac{K}{2}(\nabla\vec{m})^2 + \frac{t}{2}m^2 + um^4 + vm^6 \right]$$

在 $u = 0$ 且 $v > 0$ 时描述一个三临界点。

(a) 用鞍点近似计算 $t \rightarrow 0$ 时的热容量奇异性。

• 如前一题已经计算的那样，自由能的鞍点极小值 $\bar{m} = \bar{m}\hat{e}_\ell$ 可以由

$$\frac{\partial \Psi}{\partial m} = m(t + 6vm^4) = 0$$

得到，从而

$$\bar{m} = \begin{cases} 0, & t > \bar{t} = 0, \\ \left(-\frac{t}{6v} \right)^{1/4}, & t < 0. \end{cases}$$

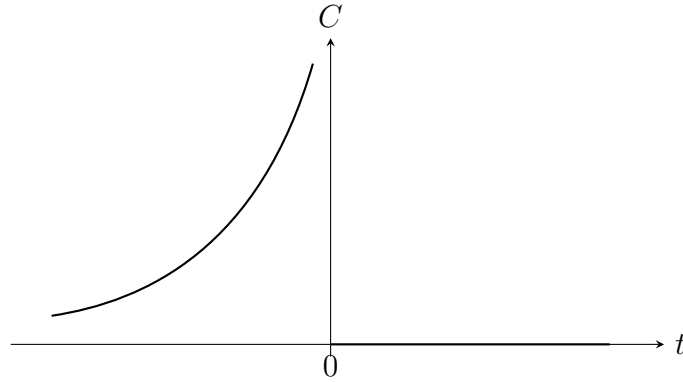
相应的自由能密度等于

$$\Psi(\bar{m}) = \frac{t}{2}\bar{m}^2 + v\bar{m}^6 = \begin{cases} 0, & t > 0, \\ -\frac{1}{3}\frac{(-t)^{3/2}}{(6v)^{1/2}}, & t < 0. \end{cases}$$

因此, 热容量的奇异行为由

$$C = C_{\text{s.p.}} \sim -T_c \left. \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} \right|_{\bar{m}} = T_c \begin{cases} 0, & t > 0, \\ \frac{1}{4}(-6vt)^{-1/2}, & t < 0 \end{cases}$$

给出, 如下图所示.



(b) 令

$$\vec{m}(\mathbf{x}) = (\bar{m} + \phi_\ell(\mathbf{x}))\hat{e}_\ell + \sum_{\alpha=2}^n \phi_t^\alpha(\mathbf{x})\hat{e}_\alpha,$$

同时计入纵向和横向涨落, 并将 $\beta\mathcal{H}$ 对 ϕ 展开到二次.

• 现在令

$$\vec{m}(\mathbf{x}) = (\bar{m} + \phi_\ell(\mathbf{x}))\hat{e}_\ell + \sum_{\alpha=2}^n \phi_t^\alpha(\mathbf{x})\hat{e}_\alpha,$$

以同时计入纵向涨落和横向涨落, 其中 $\hat{e}_\ell$ 与 $\hat{e}_\alpha$ 构成一组 n 个正交归一矢量. 因而, 自由能 $\beta\mathcal{H}$ 是 ϕ_ℓ 和 ϕ_t 的函数. 由于 $\bar{m}\hat{e}_\ell$ 是极小值, $\beta\mathcal{H}$ 关于 ϕ 的展开中没有线性项. 自由能中各因子对展开式二次项的贡献为

$$\begin{aligned} (\nabla \vec{m})^2 &\Rightarrow (\nabla \phi_\ell)^2 + \sum_{\alpha=2}^n (\nabla \phi_t^\alpha)^2, \\ \vec{m}^2 &\Rightarrow \phi_\ell^2 + \sum_{\alpha=2}^n (\phi_t^\alpha)^2, \\ (\vec{m}^2)^3 &= \left(\bar{m}^2 + 2\bar{m}\phi_\ell + \phi_\ell^2 + \sum_{\alpha=2}^n (\phi_t^\alpha)^2 \right)^3 \\ &\Rightarrow 15\bar{m}^4\phi_\ell^2 + 3\bar{m}^4 \sum_{\alpha=2}^n (\phi_t^\alpha)^2. \end{aligned}$$

现在将 $\beta\mathcal{H}$ 展开到二阶，得到

$$\begin{aligned}\beta\mathcal{H}(\phi_\ell, \phi_t^\alpha) &= \beta\mathcal{H}(0, 0) \\ &+ \int d^d\mathbf{x} \left\{ \frac{K}{2} (\nabla\phi_\ell)^2 + \frac{\phi_\ell^2}{2} (t + 30v\overline{m}^4) \right. \\ &\left. + \sum_{\alpha=2}^n \left[\frac{K}{2} (\nabla\phi_t^\alpha)^2 + \frac{(\phi_t^\alpha)^2}{2} (t + 6v\overline{m}^4) \right] \right\}.\end{aligned}$$

可以将它形式地改写为

$$\beta\mathcal{H}(\phi_\ell, \phi_t^\alpha) = \beta\mathcal{H}(0, 0) + \beta\mathcal{H}_\ell(\phi_\ell) + \sum_{\alpha=2}^n \beta\mathcal{H}_{t\alpha}(\phi_t^\alpha),$$

其中 $i = \ell, t\alpha$ 时的 $\beta\mathcal{H}_i(\phi_i)$ 一般由

$$\beta\mathcal{H}_i(\phi_i) = \frac{K}{2} \int d^d\mathbf{x} \left[(\nabla\phi_i)^2 + \frac{\phi_i^2}{\xi_i^2} \right]$$

给出，而逆关联长度为

$$\begin{aligned}\xi_\ell^{-2} &= \begin{cases} \frac{t}{K}, & t > 0, \\ -\frac{4t}{K}, & t < 0, \end{cases} \\ \xi_{t\alpha}^{-2} &= \begin{cases} \frac{t}{K}, & t > 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}\end{aligned}$$

如正文所述，在磁体临界点附近，当 $t > 0$ 时纵向分量与横向分量之间没有区别；而当 $t < 0$ 时，由于有序态的旋转对称性，Goldstone 模 ϕ_t^α 没有恢复力。

(c) 计算纵向和横向关联函数。

- 由于在谐近似下， $\beta\mathcal{H}$ 是不同涨落分量 ϕ_ℓ 、 ϕ_t^α 的哈密顿量之和，这些量彼此独立，即

$$\langle \phi_\ell \phi_t^\alpha \rangle = 0, \quad \langle \phi_t^\gamma \phi_t^\alpha \rangle = 0 \quad \text{当 } \alpha \neq \gamma.$$

为了确定纵向和横向关联函数，先用 Fourier 模表示自由能，使某一涨落构型的概率由

$$\mathcal{P}(\phi_\ell, \phi_t^\alpha) \propto \prod_{\mathbf{q}, \alpha} \exp \left[-\frac{K}{2} (q^2 + \xi_\ell^{-2}) |\phi_{\ell, \mathbf{q}}|^2 \right] \exp \left[-\frac{K}{2} (q^2 + \xi_{t\alpha}^{-2}) |\phi_{t, \mathbf{q}}^\alpha|^2 \right]$$

给出。因而，正如正文中也给出的，关联函数为

$$\langle \phi_\alpha(\mathbf{x}) \phi_\beta(0) \rangle = \frac{\delta_{\alpha\beta}}{VK} \sum_{\mathbf{q}} \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}}}{q^2 + \xi_\alpha^{-2}} = -\frac{\delta_{\alpha\beta}}{K} I_d(\mathbf{x}, \xi_\alpha),$$

即

$$\langle \phi_\ell(\mathbf{x}) \phi_\ell(0) \rangle = -\frac{1}{K} I_d(\mathbf{x}, \xi_\ell),$$

以及

$$\langle \phi_t^\alpha(\mathbf{x}) \phi_t^\beta(0) \rangle = -\frac{\delta_{\alpha\beta}}{K} I_d(\mathbf{x}, \xi_{t\alpha}).$$

(d) 计算涨落对鞍点自由能的一阶修正.

- 配分函数含有如下形式的贡献:

$$\begin{aligned} Z &= e^{-\beta \mathcal{H}(0,0)} \int \mathcal{D}\phi(\mathbf{x}) \exp \left[-\frac{K}{2} \int d^d \mathbf{x} ((\nabla \phi)^2 + \xi^{-2} \phi^2) \right] \\ &= e^{-\beta \mathcal{H}(0,0)} \int \prod_{\mathbf{q}} d\phi_{\mathbf{q}} \exp \left[-\frac{K}{2} \sum_{\mathbf{q}} (q^2 + \xi^{-2}) \phi_{\mathbf{q}} \phi_{\mathbf{q}}^* \right] \\ &= \prod_{\mathbf{q}} [K(q^2 + \xi^{-2})]^{-1/2} = \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{q}} \ln(Kq^2 + K\xi^{-2}) \right], \end{aligned}$$

而自由能密度等于

$$\beta f = \frac{\beta \mathcal{H}(0,0)}{V} + \begin{cases} \frac{n}{2} \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \ln(Kq^2 + t), & t > 0, \\ \frac{1}{2} \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \ln(Kq^2 - 4t) \\ + \frac{n-1}{2} \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \ln(Kq^2) & t < 0. \end{cases}$$

注意, 第一项是鞍点自由能, 并且自由能有 n 个来自涨落的贡献.

(e) 求热容量的涨落修正.

- 由于 $C = -T(d^2 f/dT^2)$, 热容量的涨落修正由

$$C - C_{\text{s.p.}} \propto \begin{cases} \frac{n}{2} \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} (Kq^2 + t)^{-2}, & t > 0, \\ \frac{16}{2} \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} (Kq^2 - 4t)^{-2}, & t < 0 \end{cases}$$

给出. 这些积分在 $d = 4$ 时改变行为. 对于 $d > 4$, 积分在大 q 处发散, 并由上截断 $\Lambda \simeq 1/a$ 支配. 这就是为什么热容量的涨落修正在相变两侧都只增加一个常数项, 而鞍点解保持其定性形式. 另一方面, 对于 $d < 4$, 积分正比于相应关联长度的 ξ^{4-d} . 由于 ξ 发散, 涨落修正按下式发散:

$$C_{\text{fl.}} = C - C_{\text{s.p.}} \propto K^{-d/2} |t|^{d/2-2}.$$

(f) 对 $t < 0$ 比较 (a) 和 (e) 问的结果, 得到 Ginzburg 判据以及三临界点处平均场理论有效性的上临界维数.

- 为得到 Ginzburg 判据, 考虑 $t < 0$. 在这个区域, 鞍点贡献已经按 $C_{s.p.} \propto (-vt)^{-1/2}$ 发散, 因而

$$\frac{C_{fl.}}{C_{s.p.}} \propto (-t)^{(d-3)/2} \left(\frac{v}{K^d} \right)^{1/2}.$$

因此在 $t < 0$ 时, 只要 $d > 3$, 鞍点贡献就支配这个比值的行爲. 对于 $d < 3$, 在离临界点足够远处, 平均场结果仍将保持主导, 即若

$$(-t)^{d-3} \gg \frac{K^d}{v}, \quad \text{或} \quad |t| \gg \left(\frac{K^d}{v} \right)^{1/(d-3)}.$$

否则, 即若

$$|t| < \left(\frac{K^d}{v} \right)^{1/(d-3)},$$

热容量的涨落贡献变为主导. 因而, 三临界点的上临界维数为 $d = 3$.

(g) 将 vm^6 项替换为 $u_{2n}m^{2n}$, 便得到一个广义多临界点. 使用简单幂次计数求这个多临界点的上临界维数.

- 如果用一般形式的因子 $u_{2n}m^{2n}$ 代替 vm^6 项, 就可以容易地把结果推广为

$$\bar{m} \propto (-t)^{1/(2n-2)}, \quad \Psi(\bar{m}) \propto (-t)^{n/(n-1)}, \quad C_{s.p.} \propto (-t)^{n/(n-1)-2}.$$

此外, 对于任意 n , 热容量的涨落修正仍与以前相同:

$$C_{fl.} \propto (-t)^{d/2-2}.$$

因而, 一般而言, 上临界维数由方程

$$\frac{d}{2} - 2 = \frac{n}{n-1} - 2, \quad \text{或} \quad d_u = \frac{2n}{n-1}$$

确定.

第 4 章

1. 流体中的标度: 在液-气临界点附近, 假设每粒子自由能具有标度形式

$$\frac{F}{N} = t^{2-\alpha} g \left(\frac{\delta\rho}{t^\beta} \right),$$

其中 $t = |T - T_c|/T_c$ 是约化温度, $\delta\rho = \rho - \rho_c$ 表示相对临界密度的偏离. 任意热力学量 $Q(t, \delta\rho)$ 的主导奇异行为, 在沿临界等容线 $\rho = \rho_c$ 接近临界点时为 t^x , 沿临界等温线 $T = T_c$ 接近时为 $(\delta\rho)^y$. 求下列各量的指数 x, y .

- 任意齐次函数（热力学量）可写成

$$Q(t, \delta\rho) = t^{x_Q} g_Q \left(\frac{\delta\rho}{t^\beta} \right).$$

所以在 $\delta\rho = 0$ 的临界等容线上，主导奇性为 t^{x_Q} 。为使临界等温线上 $t \rightarrow 0$ 时 Q 与 t 无关，标度函数的大宗量行为必须为

$$\lim_{z \rightarrow \infty} g_Q(z) = z^{x_Q/\beta},$$

从而

$$Q(0, \delta\rho) \propto (\delta\rho)^{y_Q}, \quad y_Q = \frac{x_Q}{\beta}.$$

(a) 每粒子内能 $\langle \mathcal{H} \rangle / N$ 与每粒子熵 $s = S/N$ 。

- 设

$$f = \frac{F}{N} = t^{2-\alpha} g \left(\frac{\delta\rho}{t^\beta} \right),$$

并取 $T < T_c$ ，于是 $\partial_T = -T_c^{-1} \partial_t$ 。熵为

$$s = - \left. \frac{\partial f}{\partial T} \right|_V = \frac{1}{T_c} \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_\rho = \frac{t^{1-\alpha}}{T_c} g_s \left(\frac{\delta\rho}{t^\beta} \right).$$

故 $x_S = 1 - \alpha$ ， $y_S = (1 - \alpha)/\beta$ 。又由

$$f = \frac{\langle \mathcal{H} \rangle}{N} - Ts, \quad \frac{\langle \mathcal{H} \rangle}{N} \sim T_c s(1+t) \sim t^{1-\alpha} g_H \left(\frac{\delta\rho}{t^\beta} \right),$$

可得 $x_H = 1 - \alpha$ ， $y_H = (1 - \alpha)/\beta$ 。

(b) 热容 $C_V = T(\partial s / \partial T)_V$ 与 $C_P = T(\partial s / \partial T)_P$ 。

- 定容热容为

$$C_V = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_V = - \left. \frac{\partial s}{\partial t} \right|_\rho = \frac{t^{-\alpha}}{T_c} g_{C_V} \left(\frac{\delta\rho}{t^\beta} \right),$$

所以 $x_{C_V} = -\alpha$ ， $y_{C_V} = -\alpha/\beta$ 。

计算定压热容前，先由链式法则确定定压路径上的 $\delta\rho(t)$ ：

$$\left. \frac{\partial \delta\rho}{\partial t} \right|_P = - \frac{(\partial P / \partial t)_\rho}{(\partial P / \partial \delta\rho)_t}.$$

压力为

$$P = - \frac{\partial F}{\partial V} = \rho^2 \frac{\partial f}{\partial \delta\rho} \sim \rho_c^2 t^{2-\alpha-\beta} g_P \left(\frac{\delta\rho}{t^\beta} \right).$$

当 $\delta\rho \ll t^\beta$ 时,

$$P \propto t^{2-\alpha-\beta} \left(1 + A \frac{\delta\rho}{t^\beta} \right),$$

$$\left. \frac{\partial P}{\partial t} \right|_\rho \propto t^{1-\alpha-\beta}, \quad \left. \frac{\partial P}{\partial \delta\rho} \right|_t \propto t^{2-\alpha-2\beta}.$$

当 $\delta\rho \gg t^\beta$ 时,

$$P \propto (\delta\rho)^{(2-\alpha-\beta)/\beta} \left(1 + B \frac{t}{(\delta\rho)^{1/\beta}} \right),$$

$$\left. \frac{\partial P}{\partial t} \right|_\rho \propto (\delta\rho)^{(1-\alpha-\beta)/\beta}, \quad \left. \frac{\partial P}{\partial \delta\rho} \right|_t \propto (\delta\rho)^{(2-\alpha-2\beta)/\beta}.$$

两种极限均给出

$$\left. \frac{\partial \delta\rho}{\partial t} \right|_P \propto \begin{cases} t^{\beta-1}, & \delta\rho \ll t^\beta, \\ (\delta\rho)^{(\beta-1)/\beta}, & \delta\rho \gg t^\beta, \end{cases}$$

亦即 $\delta\rho \propto t^\beta$. 因而定压路径上 $s \propto t^{1-\alpha}$,

$$C_P \propto t^{-\alpha}, \quad x_{C_P} = -\alpha, \quad y_{C_P} = -\frac{\alpha}{\beta}.$$

(c) 等温压缩率 $\kappa_T = (\partial\rho/\partial P)_T/\rho$ 与热膨胀系数 $a = (\partial V/\partial T)_P/V$. 验证 $C_P - C_V = TVa^2/\kappa_T$.

• 由前述关系,

$$\kappa_T = \frac{1}{\rho} \left. \frac{\partial \rho}{\partial P} \right|_T = \frac{1}{\rho_c} \left(\left. \frac{\partial P}{\partial \rho} \right|_T \right)^{-1} = \frac{1}{\rho_c^3} t^{\alpha+2\beta-2} g_\kappa \left(\frac{\delta\rho}{t^\beta} \right),$$

所以 $x_\kappa = \alpha + 2\beta - 2$, $y_\kappa = (\alpha + 2\beta - 2)/\beta$. 同时

$$a = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P = \frac{1}{\rho T_c} \left. \frac{\partial \rho}{\partial t} \right|_P \propto t^{\beta-1},$$

故 $x_a = \beta - 1$, $y_a = (\beta - 1)/\beta$. 于是

$$(C_P - C_V)(t, 0) \propto t^{-\alpha}, \quad (C_P - C_V)(0, \delta\rho) \propto (\delta\rho)^{-\alpha/\beta},$$

$$\frac{a^2}{\kappa_T}(t, 0) \propto t^{-\alpha}, \quad \frac{a^2}{\kappa_T}(0, \delta\rho) \propto (\delta\rho)^{-\alpha/\beta},$$

与热力学恒等式一致.

(d) 在 $T < T_c$ 的共存曲线上勾画每粒子潜热 L , 求其关于 t 的奇性.

• 潜热

$$L = T(s_+ - s_-)$$

定义在共存线上，而

$$T_{s\pm} = t^{1-\alpha} g_s \left(\frac{\delta\rho_{\pm}}{t^{\beta}} \right).$$

两相密度差是序参量，按 t^{β} 消失；气、液密度相对临界密度的偏离 $\delta\rho_{\pm}$ 也按 t^{β} 消失。因而 g_s 的宗量趋于有限值。又因临界点处潜热消失，

$$L \propto t^{1-\alpha}, \quad x_L = 1 - \alpha.$$

between the two coexisting phases is the order
do each of the two deviations $\delta\rho_{\pm} = \rho_c$
gas and liquid densities from the critical va
b), $\delta\rho|_{p=\text{constant}} \propto t^{\beta}$.) The argument of g is
ated at a finite value, and since the latent l
e critical point, we get

$$L \propto t^{1-\alpha}, \quad \text{with } x_L = 1 - \alpha.$$

图 11.1: 共存曲线上的潜热在 $t = 0$ 处消失。

2. Ising 模型: 在 $d = 1 + \epsilon$ 维, Ising 模型温度 T 与磁场 h 的微分递推关系为 ($b = e^{\ell}$)

$$\frac{dT}{d\ell} = -\epsilon T + \frac{T^2}{2}, \quad \frac{dh}{d\ell} = dh.$$

(a) 在 $\epsilon > 0$ 时勾画 (T, h) 平面的 RG 流，并标出 $h = 0$ 轴上的不动点。

- $h = 0$ 轴在 RG 下映到自身。其上有三个不动点： $T^* = 0$ 是低温相的稳定汇； $T^* = \infty$ 是高温相的稳定汇； $(T^*, h^*) = (2\epsilon, 0)$ 是不稳定临界不动点。所有这些点沿磁场方向均不稳定。

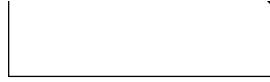
(b) 把临界不动点的本征值 y_t, y_h 算到 ϵ 阶。

- 令 $T = T^* + \delta T$ 并线性化：

$$\begin{aligned} \frac{d\delta T}{d\ell} &= -\epsilon\delta T + T^*\delta T = \epsilon\delta T, \\ \frac{dh}{d\ell} &= (1 + \epsilon)h, \end{aligned}$$

所以 $y_t = \epsilon$ 、 $y_h = 1 + \epsilon$ 。

(c) 从相关长度的重整化关系证明 $\xi(t, h) = t^{-\nu} g_{\xi}(h/|t|^{\Delta})$ ，其中 $t = T/T_c - 1$ ，并求 ν, Δ 。



2. *The Ising model*: The differential recursion relation for the temperature T and the magnetic field h , of the Ising model in $d = 1 + \epsilon$ dimensions

$$\begin{cases} \frac{dT}{d\ell} = -\epsilon T + \dots \\ \frac{dh}{d\ell} = dh. \end{cases}$$

(a) Sketch the renormalization group flows in the (T, h) plane. Identify the fixed points along the $h = 0$ axis.

图 11.2: (T, h) 平面的重整化群流.

- 缩放 b 后相关长度缩短 b 倍, 故

$$\xi(t, h) = b \xi(b^{y_t} t, b^{y_h} h).$$

选 $b^{y_t} |t| \sim 1$, 得

$$\xi(t, h) = |t|^{-\nu} g_\xi \left(\frac{h}{|t|^\Delta} \right), \quad \nu = \frac{1}{y_t} = \frac{1}{\epsilon}, \quad \Delta = \frac{y_h}{y_t} = \frac{1}{\epsilon} + 1.$$

(d) 用超标度关系求奇异自由能 $f_{\text{sing}}(t, h)$ 和热容指数 α .

- 超标度给出

$$f_{\text{sing}}(t, h) \propto \xi^{-d} = |t|^{d/y_t} g_f \left(\frac{h}{|t|^\Delta} \right).$$

对 t 微分两次, $h = 0$ 的热容指数为

$$\alpha = 2 - d\nu = 2 - \frac{1 + \epsilon}{\epsilon} = 1 - \frac{1}{\epsilon}.$$

(e) 求磁化与磁化率奇异行为的指数 β, γ .

- 由自由能对 h 微分,

$$m = - \left. \frac{\partial f}{\partial h} \right|_{h=0} \sim |t|^\beta, \quad \beta = \frac{d - y_h}{y_t} = 0,$$

高阶 ϵ 会修正 β . 再微分得

$$\chi = - \left. \frac{\partial^2 f}{\partial h^2} \right|_{h=0} \sim |t|^{-\gamma}, \quad \gamma = \frac{2y_h - d}{y_t} = \frac{1 + \epsilon}{\epsilon} = 1 + \frac{1}{\epsilon}.$$

(f) 从磁化率与局域磁化相关的关系求临界相关指数 η , 其中 $\langle m(0)m(x) \rangle \sim |x|^{-(d-2+\eta)}$.

•

$$\chi = \int d^d x \langle m(0)m(x) \rangle_c.$$

临界附近幂律在 ξ 截断, 故 $\chi \sim \xi^{2-\eta} \sim |t|^{-(2-\eta)\nu}$. 由 $\gamma = (2-\eta)\nu$,

$$\eta = 2 - y_t \gamma = 2 - 2y_h + d = 2 - d = 1 - \epsilon.$$

(g) 在 $d=1$ 、 $h=0$ 时, $T \rightarrow 0$ 相关长度如何发散?

• $d=1$ 时

$$\frac{1}{T^2} \frac{dT}{d\ell} = \frac{1}{2}, \quad d \left(-\frac{2}{T} \right) = d\ell.$$

从相关长度为 $\xi(T)$ 的低温积分到相关长度为格距 a 、 $1/T \simeq 0$ 的高温, 得到

$$-\frac{2}{T} = \ln \frac{a}{\xi}, \quad \xi(T) = a \exp \left(\frac{2}{T} \right).$$

第 5 章

1. 纵向磁化率: 平均场层次没有理由要求纵向磁化率发散, 但在 $d < 4$ 中涨落确会使其发散. 本题用微扰论展示这一发散的来源; 计算中按题意忽略若干细节. 考虑有序相 $t < 0$ 中描述 n 分量磁化矢量 $\mathbf{m}(x)$ 的 Landau-Ginzburg 哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{t}{2} \mathbf{m}^2 + u (\mathbf{m}^2)^2 \right].$$

(a) 令 $\mathbf{m}(x) = [m + \phi_\ell(x)]\hat{\mathbf{e}}_\ell + \boldsymbol{\phi}_t(x)$, 保留展开中的全部项.

• m 是 $\beta\mathcal{H}$ 的极小值, 故

$$\begin{aligned} \beta\mathcal{H} = & V \left(\frac{t}{2} m^2 + u m^4 \right) \\ & + \int d^d x \left\{ \frac{K}{2} (\nabla \phi_\ell)^2 + \frac{K}{2} (\nabla \boldsymbol{\phi}_t)^2 \right. \\ & + \left(\frac{t}{2} + 6um^2 \right) \phi_\ell^2 + \left(\frac{t}{2} + 2um^2 \right) \boldsymbol{\phi}_t^2 \\ & + 4um (\phi_\ell^3 + \phi_\ell \boldsymbol{\phi}_t^2) \\ & + u [\phi_\ell^4 + 2\phi_\ell^2 \boldsymbol{\phi}_t^2] \\ & \left. + u (\boldsymbol{\phi}_t^2)^2 \right\}. \end{aligned}$$

有序相中 $m^2 = -t/(4u)$; 去掉常数项后化为

$$\begin{aligned} \beta\mathcal{H} = & \int d^d x \left\{ \frac{K}{2} [(\nabla \phi_\ell)^2 + (\nabla \boldsymbol{\phi}_t)^2] - t\phi_\ell^2 + 4um(\phi_\ell^3 + \phi_\ell \boldsymbol{\phi}_t^2) \right. \\ & \left. + u[\phi_\ell^4 + 2\phi_\ell^2 \boldsymbol{\phi}_t^2 + (\boldsymbol{\phi}_t^2)^2] \right\}. \end{aligned}$$

(b) 把 ϕ_ℓ, ϕ_t 的二次项视为 $\beta\mathcal{H}_0$, 最低阶耦合项

$$U = 4um \int d^d x \phi_\ell(x) \phi_t(x)^2$$

视为微扰. 写出 U 的 Fourier 表式.

•

$$U = 4um \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{d^d q'}{(2\pi)^d} \phi_\ell(-q - q') \phi_t(q) \cdot \phi_t(q').$$

(c) 求高斯裸平均 $\langle \phi_\ell(q) \phi_\ell(q') \rangle_0$ 、 $\langle \phi_{t,\alpha}(q) \phi_{t,\beta}(q') \rangle_0$ 及相应动量磁化率.

• 二次哈密顿量为

$$\beta\mathcal{H}_0 = \frac{1}{2} \int d^d x [K(\nabla \phi_\ell)^2 + K(\nabla \phi_t)^2 - 2t\phi_\ell^2],$$

所以

$$\begin{aligned} \langle \phi_\ell(q) \phi_\ell(q') \rangle_0 &= \frac{(2\pi)^d \delta^d(q + q')}{Kq^2 - 2t}, \\ \langle \phi_{t,\alpha}(q) \phi_{t,\beta}(q') \rangle_0 &= \frac{(2\pi)^d \delta^d(q + q') \delta_{\alpha\beta}}{Kq^2}, \\ \chi_\ell^{(0)}(q) &= \frac{1}{Kq^2 - 2t}, \quad \chi_t^{(0)}(q) = \frac{1}{Kq^2}. \end{aligned}$$

(d) 用 Wick 定理计算 $\langle [\phi_t(q_1) \cdot \phi_t(q_2)] [\phi_t(q'_1) \cdot \phi_t(q'_2)] \rangle_0$, 注意 ϕ_t 有 $n - 1$ 个分量.

• 写出指标后, 三种 Wick 配对分别为同一圆点内配对以及两种交叉配对:

$$\begin{aligned} &\langle \phi_{t,\alpha}(q_1) \phi_{t,\alpha}(q_2) \phi_{t,\beta}(q'_1) \phi_{t,\beta}(q'_2) \rangle_0 \\ &= \langle \phi_{t,\alpha}(q_1) \phi_{t,\alpha}(q_2) \rangle_0 \langle \phi_{t,\beta}(q'_1) \phi_{t,\beta}(q'_2) \rangle_0 \\ &\quad + \langle \phi_{t,\alpha}(q_1) \phi_{t,\beta}(q'_1) \rangle_0 \langle \phi_{t,\alpha}(q_2) \phi_{t,\beta}(q'_2) \rangle_0 \\ &\quad + \langle \phi_{t,\alpha}(q_1) \phi_{t,\beta}(q'_2) \rangle_0 \langle \phi_{t,\alpha}(q_2) \phi_{t,\beta}(q'_1) \rangle_0. \end{aligned}$$

代入上一问得

$$\begin{aligned} &\frac{(2\pi)^{2d}}{K^2} \left[(n-1)^2 \frac{\delta(q_1 + q_2) \delta(q'_1 + q'_2)}{q_1^2 q_1'^2} \right. \\ &\quad \left. + (n-1) \frac{\delta(q_1 + q'_1) \delta(q_2 + q'_2) + \delta(q_1 + q'_2) \delta(q_2 + q'_1)}{q_1^2 q_2'^2} \right]. \end{aligned}$$

这里使用了 $\delta_{\alpha\alpha} \delta_{\beta\beta} = (n-1)^2$ 与 $\delta_{\alpha\beta} \delta_{\alpha\beta} = n-1$.

(e) 把 $\langle \phi_\ell(q) \phi_\ell(q') \rangle$ 写到微扰 U 的二阶. 因 U 关于 ϕ_ℓ 为奇函数, 二阶只有两项非零.

•

$$\begin{aligned}\langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q') \rangle &= \frac{\langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q')e^{-U} \rangle_0}{\langle e^{-U} \rangle_0} \\ &= \frac{\langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q')[1 - U + U^2/2 + \dots] \rangle_0}{\langle 1 - U + U^2/2 + \dots \rangle_0}.\end{aligned}$$

由于 $\langle U \rangle_0 = \langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q')U \rangle_0 = 0$, 且

$$\frac{1}{1 + \langle U^2/2 \rangle_0 + \dots} = 1 - \frac{1}{2}\langle U^2 \rangle_0 + O(U^3),$$

故

$$\begin{aligned}\langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q') \rangle &= \langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q') \rangle_0 \\ &\quad + \frac{1}{2} [\langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q')U^2 \rangle_0 - \langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q') \rangle_0 \langle U^2 \rangle_0].\end{aligned}$$

(f) 用 Fourier 空间的 U 把修正写成两个四点平均的乘积; 纵向四点函数只保留连通项.

- 令 $G_F(q, q') = \langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q') \rangle - \langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q') \rangle_0$. 纵、横向裸平均因子化, 减去非连通真空项后, 两种纵向连通收缩相等:

$$\begin{aligned}G_F(q, q') &= (4um)^2 \int \prod_{a=1,2,1',2'} \frac{d^d q_a}{(2\pi)^d} \langle [\phi_t(q_1) \cdot \phi_t(q_2)][\phi_t(q'_1) \cdot \phi_t(q'_2)] \rangle_0 \\ &\quad \times \langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(-q_1 - q_2) \rangle_0 \langle \phi_\ell(q')\phi_\ell(-q'_1 - q'_2) \rangle_0.\end{aligned}$$

代入二点与四点函数并用 $u^2 m^2 = -ut/4$, 积分若干 delta 函数后得到

$$\begin{aligned}G_F(q, q') &= \frac{4u(-t)}{K^2} \left[\frac{2(n-1)^2 \delta^d(q)\delta^d(q')}{4t^2} \left(\int \frac{d^d q_1}{q_1^2} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{2(n-1)(2\pi)^d \delta^d(q+q')}{(Kq^2 - 2t)^2} \int \frac{d^d q_1}{q_1^2 (q+q_1)^2} \right].\end{aligned}$$

(g) 忽略上一问中与 $(n-1)^2$ 成正比的非连通项, 写出二阶微扰的 $\chi_\ell(q)$.

- 第一项仅修正均匀磁化,

$$m \mapsto m \left[1 - \frac{2(n-1)u}{Kt} \int \frac{d^d q_1}{q_1^2} \right],$$

不贡献非零距离的连通函数. 空间变化部分为

$$\begin{aligned}\langle \phi_\ell(q)\phi_\ell(q') \rangle_c &= \frac{(2\pi)^d \delta^d(q+q')}{Kq^2 - 2t} \\ &\quad + \frac{8u(-t)(n-1)}{K^2} \frac{(2\pi)^d \delta^d(q+q')}{(Kq^2 - 2t)^2} \int \frac{d^d q_1}{(2\pi)^d} \frac{1}{q_1^2 (q+q_1)^2},\end{aligned}$$

所以

$$\chi_\ell(q) = \frac{1}{Kq^2 - 2t} + \frac{8u(-t)(n-1)}{K^2(Kq^2 - 2t)^2} \int \frac{d^d q_1}{(2\pi)^d} \frac{1}{q_1^2 (q+q_1)^2}.$$

(h) 证明 $d < 4$ 时修正项在 $q \rightarrow 0$ 按 q^{d-4} 发散, 从而纵向磁化率无限大.

- $d > 4$ 时积分由大动量截断 Λ 主导. $d < 4$ 时它由小 q_1 主导. 令 $q'_1 = q_1/q$,

$$\begin{aligned}\chi_{\ell,F}(q) &\sim q^{d-4} \int_0^{\Lambda/q} \frac{d^d q'_1}{(2\pi)^d} \frac{1}{q_1'^2 (\hat{q} + q'_1)^2} \\ &= q^{d-4} \int_0^\infty \frac{d^d q'_1}{(2\pi)^d} \frac{1}{q_1'^2 (\hat{q} + q'_1)^2} + O(q^0),\end{aligned}$$

故 $q \rightarrow 0$ 时发散.

补充说明: 平移不变系统有 $\langle \phi(x)\phi(x') \rangle = G(x-x')$, 因此

$$\langle \phi(q)\phi(q') \rangle = (2\pi)^d \delta^d(q+q') \tilde{G}(q).$$

加入外场 $h(x)$,

$$-\beta\mathcal{H}' = -\beta\mathcal{H} + \int d^d x h(x)\phi(x) = -\beta\mathcal{H} + \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} h(q)\phi(-q).$$

由 $m(0) = \langle \phi(0) \rangle = \int d^d q \langle \phi(q) \rangle / (2\pi)^d$,

$$\left. \frac{\delta m}{\delta h(q)} \right|_{h=0} = \tilde{G}(q).$$

均匀场仅耦合 $q=0$, 所以

$$\chi = \frac{\partial m}{\partial h} = \int \frac{d^d q'}{(2\pi)^d} \langle \phi(q')\phi(0) \rangle = \tilde{G}(0).$$

2. 晶体各向异性: 四方晶体中的铁磁体与底层格点耦合后可失去完整转动对称性. 令

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{t}{2} \mathbf{m}^2 + u(\mathbf{m}^2)^2 + \frac{r}{2} m_1^2 + v m_1^2 \mathbf{m}^2 \right],$$

其中 $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_n)$, $\mathbf{m}^2 = \sum_i m_i^2$; 磁体中 $d = n = 3$. 取 $u > 0$, 以下令 $v = 0$.

(a) 固定 $|\mathbf{m}|$ 时, $r > 0$ 与 $r < 0$ 各选择哪些方向?

- $r > 0$ 抑制方向 1 的序, 使磁化沿余下 $n-1$ 个方向; $r < 0$ 促进方向 1 的序.

(b) 用鞍点近似计算平行、垂直方向 1 的均匀磁化相自由能.

- 对 $\mathbf{m} = m\hat{e}_1$,

$$\begin{aligned}\ln Z_{\text{sp}} &= -V \min_m \left[\frac{t+r}{2} m^2 + u m^4 \right], \\ (t+r)m + 4um^3 &= 0, \quad m = \begin{cases} 0, & t+r > 0, \\ \sqrt{-(t+r)/(4u)}, & t+r < 0, \end{cases} \\ f_{\text{sp}} &= -\frac{1}{V} \ln Z_{\text{sp}} = -\frac{(t+r)^2}{16u} \quad (t+r < 0).\end{aligned}$$

对 $\mathbf{m} = m\hat{e}_i$, $i \neq 1$,

$$\ln Z_{\text{sp}} = -V \min_m \left(\frac{t}{2} m^2 + u m^4 \right), \quad m = \begin{cases} 0, & t > 0, \\ \sqrt{-t/(4u)}, & t < 0, \end{cases}$$

$$f_{\text{sp}} = -\frac{t^2}{16u} \quad (t < 0).$$

(c) 勾画 (t, r) 平面的相图, 标明序型及转变阶数.

- 无序相与两种有序相之间的边界连续; 沿方向 1 的序与垂直方向 1 的序之间边界不连续.

$$f_{\text{sp}} = -\frac{t^2}{16u}.$$

(c) Sketch the phase diagram in the (t, r) plane, and indicate the phases (type or order), and the nature of the phase transitions (continuous or discontinuous).

- The saddle point phase diagram is sketched in the figure.

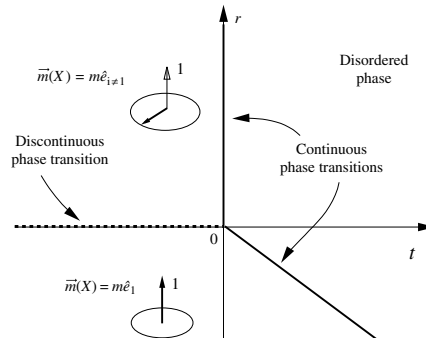


图 11.3: 晶体各向异性的鞍点相图.

(d) 有序相中是否有 Goldstone 模?

- 沿方向 1 磁化时只破坏离散对称性, 没有 Goldstone 模; 磁化垂直于方向 1 时有 $n - 2$ 个 Goldstone 模.

(e) $u = 0$ 且 $t, r > 0$ 时, 求裸平均 $\langle m_1(q)m_1(q') \rangle_0$ 与 $\langle m_2(q)m_2(q') \rangle_0$.

•

$$\beta \mathcal{H}_0 = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \left[\frac{K q^2}{2} |\mathbf{m}(q)|^2 + \frac{t+r}{2} |m_1(q)|^2 + \sum_{i=2}^n \frac{t}{2} |m_i(q)|^2 \right],$$

所以

$$\begin{aligned} \langle m_1(q)m_1(q') \rangle_0 &= \frac{(2\pi)^d \delta^d(q+q')}{t+r+Kq^2}, \\ \langle m_2(q)m_2(q') \rangle_0 &= \frac{(2\pi)^d \delta^d(q+q')}{t+Kq^2}. \end{aligned}$$

(f) 把四阶项 $\mathcal{U} = u \int d^d x (\mathbf{m}^2)^2$ 写成 Fourier 模.

•

$$\mathcal{U} = u \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} \sum_{i,j=1}^n m_i(q_1) m_i(q_2) m_j(q_3) m_j(-q_1 - q_2 - q_3).$$

(g) 把 $\mathcal{U}$ 当作微扰, 计算 $\langle m_1(q) m_1(q') \rangle$ 的一阶修正.

- 一阶公式 $\langle A \rangle = \langle A \rangle_0 - [\langle A \mathcal{U} \rangle_0 - \langle A \rangle_0 \langle \mathcal{U} \rangle_0]$ 给出

$$\begin{aligned} \langle m_1(q) m_1(q') \rangle &= \frac{(2\pi)^d \delta^d(q + q')}{t + r + K q^2} \left\{ 1 - \frac{u}{t + r + K q^2} \right. \\ &\quad \left. \times \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \left[\frac{n-1}{t + K k^2} + \frac{3}{t + r + K k^2} \right] \right\}. \end{aligned}$$

这一结果来自枚举所有 Wick 收缩并区分 m_1 与 $m_{i \neq 1}$.

(h) 同样计算 $\langle m_2(q) m_2(q') \rangle$ 的一阶修正.

•

$$\begin{aligned} \langle m_2(q) m_2(q') \rangle &= \frac{(2\pi)^d \delta^d(q + q')}{t + K q^2} \left\{ 1 - \frac{u}{t + K q^2} \right. \\ &\quad \left. \times \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \left[\frac{n+1}{t + K k^2} + \frac{1}{t + r + K k^2} \right] \right\}. \end{aligned}$$

(i) 从上一式识别 χ_{22}^{-1} , 并由其一阶零点求转变点 t_c .

- 涨落-响应关系给出

$$\begin{aligned} \chi_{22} &= \int d^d x \langle m_2(x) m_2(0) \rangle \\ &= \frac{1}{t} \left\{ 1 - \frac{u}{t} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \left[\frac{n+1}{t + K k^2} + \frac{1}{t + r + K k^2} \right] \right\}, \\ \chi_{22}^{-1} &= t + 4u \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \left[\frac{n+1}{t + K k^2} + \frac{1}{t + r + K k^2} \right] + O(u^2), \\ t_c &= -4u \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \left[\frac{n+1}{K k^2} + \frac{1}{r + K k^2} \right] + O(u^2). \end{aligned}$$

(j) 临界行为是否不同于 $d < 4$ 的各向同性 $O(n)$ 模型? 在 RG 语言中 r 是否为 $O(n)$ 不动点的相关扰动?

- r 改变有序态对称性, 因而改变无序化转变的普适类. $r > 0$ 时属于 $O(n-1)$ 普适类, $r < 0$ 时属于 Ising 普适类; 任何 RG 变换都必须把 r 判为 $O(n)$ 不动点的相关扰动.

3. 立方各向异性——平均场处理: 考虑

$$\beta \mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{t}{2} \mathbf{m}^2 + u (\mathbf{m}^2)^2 + v \sum_{i=1}^n m_i^4 \right].$$

立方各向异性破坏完整转动对称性并选择特殊方向.

(a) 固定 $|\mathbf{m}|$ 时, $v > 0$ 、 $v < 0$ 各选择哪些方向? 易磁化轴简并度是多少?

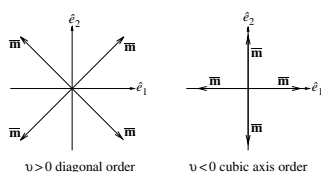
- $v > 0$ 时磁化沿 n 维超立方体对角线,

$$\mathbf{m} = \frac{m}{\sqrt{n}}(\pm 1, \dots, \pm 1),$$

故为 2^n 重简并. $v < 0$ 时沿立方轴 $\mathbf{m} = \pm m \hat{e}_i$, 为 $2n$ 重简并.

easy magnetization axes in each case:

- In the figures below, we indicate the possible directions of the magnetization which are selected depending upon the sign of the coefficient v , for the simple case of $n = 2$:



This qualitative behavior can be generalized for an n -component vector: For $v > 0$, $\bar{\mathbf{m}}$ lies along the diagonals of an n -dimensional hypercube, which can be labeled as

$$\bar{\mathbf{m}} = \frac{\bar{m}}{\sqrt{n}}(\pm 1, \pm 1, \dots, \pm 1),$$

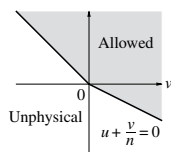
图 11.4: $n = 2$ 时 $v > 0$ 的对角序与 $v < 0$ 的立方轴序.

(b) $\beta\mathcal{H}$ 有有限极小值时 u, v 的限制是什么? 勾画稳定区.

- 两种方向的均匀自由能分别为

$$\beta\mathcal{H} = \begin{cases} \frac{t}{2}m^2 + (u + v/n)m^4, & v > 0, \\ \frac{t}{2}m^2 + (u + v)m^4, & v < 0. \end{cases}$$

故稳定条件为 $u + v/n > 0$ ($v > 0$) 和 $u + v > 0$ ($v < 0$) .



- In general, higher order terms (e.g. $u_6(\bar{m}^2)^3$ with $u_6 > 0$) are present to insure stability in the regions not allowed in part (b) (as in the case of the tricritical point discussed in earlier problems). With such terms in place, sketch the saddle point phase diagram in the (t, v) plane for $u > 0$, and identify the phases, and order of the transition lines.

- We need to take into account higher order terms to ensure stability in the regions not allowed in part (b). There is a tricritical point which can be obtained after simultaneously solving the equations

$$\begin{cases} t + 4(u + v)m^2 + 6u_6m^4 = 0 \\ t + 2(u + v)m^2 + 2u_6m^4 = 0 \end{cases} \implies t^* = \frac{(u+v)^2}{2u_6}, \quad \bar{m}^2 = -\frac{(u+v)^2}{2u_6}$$

The saddle point phase diagram in the (t, v) plane is then as follows:

图 11.5: (u, v) 平面的平均场稳定区.

(c) 加入 $u_6(\mathbf{m}^2)^3$ 、 $u_6 > 0$ 等阶稳定项. 对 $u > 0$ 勾画 (t, v) 鞍点相图并标出各相和转变阶数.

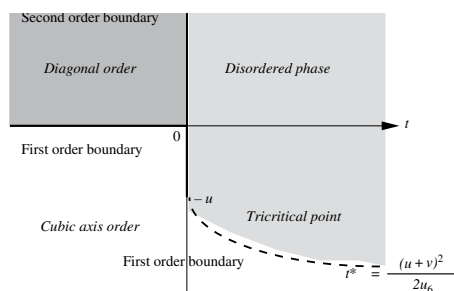
- 三临界点由极值与共存条件

$$t + 4(u + v)m^2 + 6u_6m^4 = 0, \quad t + 2(u + v)m^2 + 2u_6m^4 = 0$$

同时成立而得

$$t^* = \frac{(u + v)^2}{2u_6}, \quad m^2 = -\frac{u + v}{2u_6}.$$

相图含无序相、对角序与立方轴序；无序–对角序边界连续，进入稳定区外后由六阶项稳定并出现一级边界， $v = -u$ 处为三临界点.



(d) Are there any Goldstone modes in the ordered phases?

- There are no Goldstone modes in the ordered phases because the broken symmetry is discrete rather than continuous. We can easily calculate the estimated value of the transverse fluctuations in Fourier space as

$$\langle \phi_t(\mathbf{q}) \phi_t(-\mathbf{q}) \rangle = \frac{(2\pi)^d}{Kq^2 + \frac{vt}{u+v}},$$

图 11.6: (t, v) 平面的平均场相图.

(d) 有序相中是否存在 Goldstone 模?

- 破缺对称性离散，故没有 Goldstone 模. 横向涨落估计为

$$\langle \phi_t(q) \phi_t(-q) \rangle = \frac{(2\pi)^d}{Kq^2 + vt/(u + v)},$$

仅 $v = 0$ 、恢复 $O(n)$ 对称性时变成无质量.

4. 立方各向异性—— ϵ 展开:

(a) 由 u, v 的二阶微扰图证明递推关系

$$\begin{aligned} \frac{du}{d\ell} &= \epsilon u - 4C[(n + 8)u^2 + 6uv], \\ \frac{dv}{d\ell} &= \epsilon v - 4C(12uv + 9v^2), \end{aligned}$$

其中 $C = K_d \Lambda^d / (t + K \Lambda^2)^2 \simeq K_4 / K^2$.

- Fourier 哈密顿量为

$$\begin{aligned}\beta\mathcal{H} = & \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{t + Kq^2}{2} m_i(q) m_i(-q) \\ & + u \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} m_i(q_1) m_i(q_2) m_j(q_3) m_j(-q_1 - q_2 - q_3) \\ & + v \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} m_i(q_1) m_i(q_2) m_i(q_3) m_i(-q_1 - q_2 - q_3).\end{aligned}$$

三步 RG 后 $t' = b^{-d} z^2 \tilde{t}$ 、 $K' = b^{-d-2} z^2 \tilde{K}$ 、 $u' = b^{-3d} z^4 \tilde{u}$ 、 $v' = b^{-3d} z^4 \tilde{v}$ 。二阶图的所有组合因子相加给出

$$\begin{aligned}\tilde{u} &= u - 4C[(n+8)u^2 + 6uv] \delta\ell, \\ \tilde{v} &= v - 4C(9v^2 + 12uv) \delta\ell,\end{aligned}$$

再令 $\epsilon = 4 - d$ 、缩放并重整化，即得题给递推式。

$$\begin{cases} \frac{du}{d\ell} = \epsilon u - 4C[(n+8)u^2 + 6uv] \\ \frac{dv}{d\ell} = \epsilon v - 4C[9v^2 + 12uv]. \end{cases}$$

- (b) Find all fixed points in the (u, v) plane, and draw the flow patterns for $n < 4$ and $n > 4$. Discuss the relevance of the cubic anisotropy term near the stable fixed point in each case.

- From the recursion relations, we can obtain the fixed points (u^*, v^*) . For the sake of simplicity, from now on we will refer to the rescaled quantities $u = 4Cu$, and $v = 4Cv$, in terms of which there are four fixed points located at

$$\begin{cases} u^* = v^* = 0 & \text{Gaussian fixed point} \\ u^* = 0, \quad v^* = \frac{\epsilon}{9} & \text{Ising fixed point} \\ u^* = \frac{\epsilon}{(n+8)}, \quad v^* = 0 & \mathcal{O}(n) \text{ fixed point} \\ u^* = \frac{\epsilon}{3n}, \quad v^* = \frac{\epsilon(n-4)}{9n} & \text{Cubic fixed point.} \end{cases}$$

Linearizing the recursion relations in the vicinity of the fixed point gives

$$A = \frac{d}{d\ell} \begin{pmatrix} \delta u \\ \delta v \end{pmatrix}_{u^*, v^*} = \begin{pmatrix} \epsilon - 2(n+8)u^* - 6v^* & -6u^* \\ -12v^* & \epsilon - 12u^* - 18v^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta u \\ \delta v \end{pmatrix}.$$

As usual, a positive eigenvalue corresponds to an unstable direction, whereas negative ones correspond to stable directions. For each of the four fixed points, we obtain:

图 11.7: 二阶微扰中对 u 与 v 的图贡献及组合因子。

- (b) 求 (u, v) 平面所有不动点，画 $n < 4, n > 4$ 流线并讨论立方各向异性在稳定不动点附近的相关性。

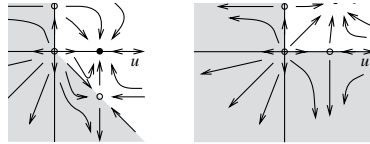
- 以下把 $4Cu, 4Cv$ 仍记为 u, v . 四个不动点为

$(0, 0)$	高斯,
$(0, \epsilon/9)$	Ising,
$(\epsilon/(n+8), 0)$	$O(n)$,
$(\epsilon/(3n), \epsilon(n-4)/(9n))$	立方.

线性矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \epsilon - 2(n+8)u^* - 6v^* & -6u^* \\ -12v^* & \epsilon - 12u^* - 18v^* \end{pmatrix}.$$

高斯点本征值均为 ϵ , 双重不稳定. Ising 点本征值 $\epsilon/3, -\epsilon$, 一稳一不稳; $u=0$ 时系统分解为 n 个独立 Ising 自旋. $O(n)$ 点本征值 $-\epsilon, \epsilon(n-4)/(n+8)$, 故 $n < 4$ 时稳定、 $n > 4$ 时一稳一不稳. 立方点本征值 $\epsilon(4-n)/(3n), -\epsilon$, 故 $n > 4$ 稳定、 $n < 4$ 一稳一不稳. 因而 $n < 4$ 的流终止在 $v^* = 0$ 并恢复完整转动对称性; $n > 4$ 则终止在有限 v^* .



plane, for $n < 4$ the flows terminate at a fixed point with
h full rotation symmetry is restored (due to fluctuations).
2G flows culminate on a fixed point at finite v as indicated

图 11.8: $n < 4$ 与 $n > 4$ 时 (u, v) 平面的 RG 流.

- (c) 求约化温度 t 的递推关系, 并求 $n < 4, n > 4$ 稳定不动点的指数 ν .

- 一阶质量图给出

$$\tilde{t} = t + 4 \frac{K_d \Lambda^d}{t + K \Lambda^2} [(n+2)u + 3v], \delta\ell,$$

$$\frac{dt}{d\ell} = 2t + 4 \frac{K_d \Lambda^d}{t + K \Lambda^2} [(n+2)u + 3v].$$

稳定点附近

$$y_t = 2 - 4C[(n+2)u^* + 3v^*], \quad \nu = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{n+2}{4(n+8)}\epsilon + O(\epsilon^2), & n < 4, \\ \frac{1}{2} + \frac{n-1}{6n}\epsilon + O(\epsilon^2), & n > 4. \end{cases}$$

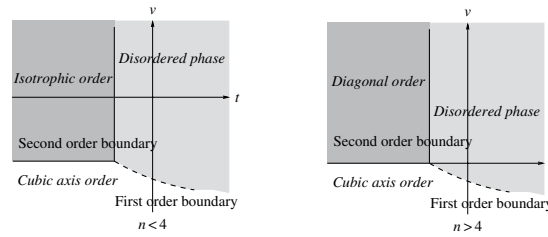
- (d) 涨落使上一题的稳定区扩大还是缩小? 若真实系统有高阶项, 小负 v 且 $n > 4$ 时意味着什么?

- 所有不动点都在平均场允许区内，但并非所有从经典稳定区出发的流都被稳定不动点吸引。若 RG 流越出稳定区，涨落便缩小稳定域；不在吸引域内的流进入 u, v 越来越负的非物理区，标志 Coleman–Weinberg 机制导致的涨落诱导不连续转变。

by what is known as the Coleman–Weinberg mechanism. Fluctuations are responsible for the change of order of the transition in the regions of the (u, v) plane outside the domain of attraction of the stable fixed points.

- (e) Draw schematic phase diagrams in the (t, v) plane ($u > 0$) for $n > 4$ and $n < 4$, identifying the ordered phases. Are there Goldstone modes in any of these phases close to the phase transition?
- From the recursion relation obtained in part (c) for the parameter t , we obtain the following non-trivial t^*

$$t^* = -\frac{1}{2}[(n+2)u^* + 3v^*] \propto -\epsilon.$$



The corresponding phase diagrams in the (t, v) plane are schematically represented in the figure.

For $n < 4$ fluctuations restore the full rotational symmetry at the transition

图 11.9: $n < 4$ 与 $n > 4$ 时稳定不动点的吸引域。

- (e) 对 $u > 0$ ，画 $n > 4, n < 4$ 的 (t, v) 示意相图并标明有序相。临界附近是否有 Goldstone 模？

- 温度递推给出非平凡

$$t^* = -\frac{1}{2}[(n+2)u^* + 3v^*] \propto -\epsilon.$$

$n < 4$ 时临界点处 $v \rightarrow 0$ ，涨落恢复转动对称性； $n > 4$ 时对角序–无序边界由立方不动点控制。在有序相内部重整化后的 v 仍有限（虽小），所以没有 Goldstone 模。

5. 临界指数：二阶 ϵ 展开给出

$$\nu = \frac{1}{2} + \frac{n+2}{4(n+8)}\epsilon + \frac{(n+2)(n^2+23n+60)}{8(n+8)^3}\epsilon^2,$$

$$\eta = \frac{n+2}{2(n+8)^2}\epsilon^2.$$

用标度关系求其余指数中的至少两个，并令 $\epsilon = 1, 2, n = 1, 2, 3$ 制表，与其他来源比较。

$$\Delta = \delta\beta, \quad \text{resulting in} \quad \Delta = \frac{3}{2} + \frac{(n-1)}{2(n+8)}\epsilon + \frac{(n+2)(n^2+26n+54)}{4(n+8)^3}\epsilon^2.$$

Substituting $\epsilon = 1, 2$ in the above expressions, we obtain for $n = 1, 2, 3$,

n	α	β	γ	δ	Δ	ν	η	$d = 4 - \epsilon$
1	0.0771	0.3395	1.2438	4.4630	1.5833	0.6265	0.0185	3d Ising
2	-0.020	0.3600	1.3000	4.4600	1.6600	0.6550	0.0200	3d XY
3	-0.1001	0.3768	1.3465	4.4587	1.7233	0.6784	0.0207	3d Heisenberg
1	-0.0247	0.1914	1.6420	6.8518	1.8333	0.8395	0.0740	2d Ising
2	-0.2800	0.2400	1.8000	6.8400	2.0400	0.9200	0.0800	2d XY
2	-0.4914	0.2799	1.9316	6.8347	2.2115	0.9865	0.0826	2d Heisenberg

Results from the ϵ -expansion up to five loops are:

n	β	γ	ν	η
1	0.3260	1.2360	0.6293	0.0360
2	0.3472	1.3120	0.6685	0.0385
3	0.3660	1.3830	0.7050	0.0380

图 11.10: $n < 4$ 与 $n > 4$ 的 (t, ν) 示意相图.

- Fisher 恒等式 $\gamma = (2 - \eta)\nu$ 给出

$$\gamma = 1 + \frac{n+2}{2(n+8)}\epsilon + \frac{(n+2)(n^2+22n+52)}{4(n+8)^3}\epsilon^2.$$

超标度 $\alpha = 2 - d\nu$ 给出

$$\alpha = \frac{4-n}{2(n+8)}\epsilon - \frac{(n+2)^2(n+28)}{4(n+8)^3}\epsilon^2.$$

Rushbrooke 恒等式 $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$ 与 Widom 恒等式 $\delta - 1 = \gamma/\beta$ 分别给出

$$\beta = \frac{1}{2} - \frac{3}{2(n+8)}\epsilon + \frac{(n+2)(2n+1)}{2(n+8)^3}\epsilon^2,$$

$$\delta = 3 + \epsilon + \frac{n^2+14n+60}{2(n+8)^2}\epsilon^2.$$

此外 $\Delta = \delta\beta$, 故

$$\Delta = \frac{3}{2} + \frac{n-1}{2(n+8)}\epsilon + \frac{(n+2)(n^2+26n+54)}{4(n+8)^3}\epsilon^2.$$

代入 $\epsilon = 1, 2$ 得原书表:

n	α	β	γ	δ	Δ	ν	η	模型
1	0.0771	0.3395	1.2438	4.4630	1.5833	0.6265	0.0185	3d Ising
2	-0.020	0.3600	1.3000	4.4600	1.6600	0.6550	0.0200	3d XY
3	-0.1001	0.3768	1.3465	4.4587	1.7233	0.6784	0.0207	3d Heisenberg
1	-0.0247	0.1914	1.6420	6.8518	1.8333	0.8395	0.0740	2d Ising
2	-0.2800	0.2400	1.8000	6.8400	2.0400	0.9200	0.0800	2d XY
3	-0.4914	0.2799	1.9316	6.8347	2.2115	0.9865	0.0826	2d Heisenberg

五圈 ϵ 展开结果 (Guida 与 Zinn-Justin, J. Phys. A 31, 8130 (1998)) 为

n	β	γ	ν	η
1	0.3260	1.2360	0.6293	0.0360
2	0.3472	1.3120	0.6685	0.0385
3	0.3660	1.3830	0.7050	0.0380

这些连续各向同性模型在 $d = 3$ 对应 FCC 格, 在 $d = 2$ 对应三角格; 三维没有精确解. Stanley 的 FCC 高温级数结果为

n	α	β	γ	δ	ν	η
1	0.125	0.3125	1.25	5	0.638	0.041
2	0.02	0.33	1.32	5	0.675	0.04
3	-0.07	0.345	1.38	5	0.70	0.03

实验汇总为

n	α	β	γ	ν	η	d
1	0.11	0.32	1.24	0.63	0.03	3
3	0.1	0.34	1.4	0.7		3
1	0.0	0.3	1.82	1.02		2

$d = 3, n = 1$ 数据来自液-气、二元流体、铁磁与反铁磁转变; $d = 3, n = 3$ 来自若干铁磁与反铁磁转变; $d = 2, n = 1$ 来自若干反铁磁转变. 接近零的 α, η 最难测定, 其余指数在约 10% 内一致.

二维 Ising 模型精确指数是

α	β	γ	δ	ν	η
0	1/8	7/4	15	1	1/4

二维 XY 模型的相关长度按 $\xi \sim e^{bt^{-1/2}}$ 指数发散, ν 无定义; 以 ξ 表示时标

度律为

$$\begin{aligned}\chi &\sim \xi^{2-\eta}, & \eta &= \frac{1}{4}; \\ \chi &\sim \xi^{\tilde{\gamma}}, & \tilde{\gamma} &= \frac{\gamma}{\nu} = \frac{7}{4}; \\ m &\sim h^{1/\delta}, & \delta &= 15; \\ C &\sim \xi^{\tilde{\alpha}}, & \tilde{\alpha} &= \frac{\alpha}{\nu} = -2.\end{aligned}$$

二维 XY 模型无自发磁化, β 无定义; 二维 Heisenberg 模型无有限温相变, 因此外推指数没有物理意义.

第 6 章

1. 累积量方法: 按以下步骤, 对方格 Ising 模型 $-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j$ 应用 Niemeijer–van Leeuwen 一阶累积量展开.

(a) 对 $b = 2$ 的 RG, 把键分成胞内 $\mathcal{H}_0$ 与胞间 V .

- N 个格点分成 $N/4$ 个胞; 胞内键与胞间键分别如源图实线、虚线所示. 重整化哈密顿量为

$$\beta\mathcal{H}'(\{\sigma'_\alpha\}) = -\ln Z_0(\{\sigma'_\alpha\}) + \langle V \rangle_0 - \frac{1}{2}(\langle V^2 \rangle_0 - \langle V \rangle_0^2) + O(V^3),$$

其中 $\langle \cdot \rangle_0$ 用固定 σ'_α 的 $e^{-\beta\mathcal{H}_0}$ 权计算.

Apply the Niemeijer–van Leeuwen first order cumulant expansion to a square lattice with $-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j$, by following these

$b = 2$, divide the bonds into *intracell* components $\beta\mathcal{H}_0$ and *intercell* components $\mathcal{U}$.

The square lattice are partitioned into $N/4$ cells as indicated below (the intracell and intercell bonds are represented by solid lines respectively).

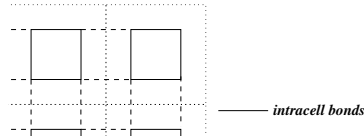


图 11.11: $b = 2$ 分块中的胞内键、胞间键及新元胞边界.

- (b) 对每胞定义 $\sigma'_\alpha = \text{sign}(\sigma_{\alpha 1} + \cdots + \sigma_{\alpha 4})$. 和为零时把权重等分给 $\sigma'_\alpha = \pm 1$. 列出所有胞构型、内部概率与两种重整化自旋的权.

- 源表中的构型分为：全同号，权 e^{4K} ；三个同号一个异号，共 4 个，单个权 1；二正二负且相邻成对，共 4 个，因歧义各乘 1/2；棋盘式二正二负，共 2 个，单个权 e^{-4K} 且各乘 1/2. 对两种 σ'_α 对称，故

$$Z_0(\{\sigma'_\alpha\}) = \prod_{\alpha} (e^{4K} + 6 + e^{-4K}) = (e^{4K} + 6 + e^{-4K})^{N/4}.$$

choice becomes ambiguous for configurations such that $\sum_{i=1}^4 \sigma'_\alpha = 0$. Distribute the weight of these configurations equally between $\sigma'_\alpha = +1$ and -1 (i.e. put a factor of 1/2 in addition to the Boltzmann weight). Make a table for all possible configurations of a cell, the internal probability $\exp(-\beta\mathcal{H}_0)$, and the weights contributing to $\sigma'_\alpha = \pm 1$.

$\sigma'_\alpha = -1$	Weight		Weight
$\begin{array}{ c c } \hline + & + \\ \hline + & + \\ \hline \end{array}$	e^{4K}	$\begin{array}{ c c } \hline - & + \\ \hline + & + \\ \hline \end{array}$	4×1
$\begin{array}{ c c } \hline + & + \\ \hline - & - \\ \hline \end{array}$	$4 \times 1 \times \frac{1}{2}$	$\begin{array}{ c c } \hline + & - \\ \hline - & + \\ \hline \end{array}$	$2 \times e^{-4K} \times \frac{1}{2}$
$\sigma'_\alpha = -1$	Weight		Weight
$\begin{array}{ c c } \hline - & - \\ \hline - & - \\ \hline \end{array}$	e^{4K}	$\begin{array}{ c c } \hline + & - \\ \hline - & - \\ \hline \end{array}$	4×1
$\begin{array}{ c c } \hline + & + \\ \hline - & - \\ \hline \end{array}$	$4 \times 1 \times \frac{1}{2}$	$\begin{array}{ c c } \hline + & - \\ \hline - & + \\ \hline \end{array}$	$2 \times e^{-4K} \times \frac{1}{2}$

- The possible intracell configurations compatible with a renormalized spin $\sigma'_\alpha = \pm 1$, and their corresponding contributions to the intracell probability $\exp(-\beta\mathcal{H}_0)$, are given above, resulting in

图 11.12: 单胞所有构型、胞内 Boltzmann 权及对 $\sigma'_\alpha = \pm 1$ 的贡献表.

(c) 用胞自旋表示 $\langle V \rangle_0$, 得到 $K'(K)$.

- 一阶累积量为

$$-\langle V \rangle_0 = K \sum_{\langle \alpha, \beta \rangle} \langle \sigma_{\alpha 2} \sigma_{\beta 1} + \sigma_{\alpha 3} \sigma_{\beta 4} \rangle_0 = 2K \sum_{\langle \alpha, \beta \rangle} \langle \sigma_{\alpha 2} \rangle_0 \langle \sigma_{\beta 1} \rangle_0.$$

对 $\sigma'_\alpha = 1$,

$$\langle \sigma_{\alpha i} \rangle_0 = \frac{e^{4K} + (3 - 1)}{e^{4K} + 6 + e^{-4K}} = \frac{e^{4K} + 2}{e^{4K} + 6 + e^{-4K}};$$

对负胞自旋整体变号，因此一般

$$\langle \sigma_{\alpha i} \rangle_0 = \sigma'_\alpha \frac{e^{4K} + 2}{e^{4K} + 6 + e^{-4K}}.$$

于是

$$-\beta\mathcal{H}' = \frac{N}{4} \ln(e^{4K} + 6 + e^{-4K}) + 2K \left(\frac{e^{4K} + 2}{e^{4K} + 6 + e^{-4K}} \right)^2 \sum_{\langle \alpha, \beta \rangle} \sigma'_\alpha \sigma'_\beta,$$

$$K' = 2K \left(\frac{e^{4K} + 2}{e^{4K} + 6 + e^{-4K}} \right)^2.$$

(d) 求不动点 K^* 与热本征值 y_t .

- 令 $x = e^{4K^*}$, $K' = K^*$ 给出

$$\frac{x+2}{x+6+x^{-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (\sqrt{2}-1)x^2 - (6+2\sqrt{2})x - 1 = 0.$$

唯一物理解 $x \simeq 7.96$, 故 $K^* \simeq 0.52$. 线性化

$$\left. \frac{\partial K'}{\partial K} \right|_{K^*} = 2^{y_t} = 1 + 8K^* \left[\frac{e^{4K^*}}{e^{4K^*} + 2} - \frac{e^{4K^*} - e^{-4K^*}}{e^{4K^*} + 6 + e^{-4K^*}} \right],$$

得 $y_t \simeq 1.006$.

(e) 有小磁场 $h \sum_i \sigma_i$ 时求 h 的递推与 y_h .

- 新贡献为

$$h \sum_{\alpha, i} \langle \sigma_{\alpha i} \rangle_0 = 4h \frac{e^{4K} + 2}{e^{4K} + 6 + e^{-4K}} \sum_{\alpha} \sigma'_\alpha,$$

所以

$$h' = 4h \frac{e^{4K} + 2}{e^{4K} + 6 + e^{-4K}}, \quad 2^{y_h} = 4 \frac{e^{4K^*} + 2}{e^{4K^*} + 6 + e^{-4K^*}},$$

数值 $y_h \simeq 1.5$.

(f) 把 K^*, y_t, y_h 与精确值比较.

- 累积量法给 $K^* = 0.52$, 方格 Ising 精确临界点 $K_c \simeq 0.44$; 精确 $y_t = 1, y_h = 1.875$, 近似给 $y_t \simeq 1.006, y_h \simeq 1.5$. 与三角格情形相同, y_h 偏低, 而 y_t 偶然非常接近精确值.

2. Migdal-Kadanoff 方法: 超立方格上的 Potts 自旋 $s_i = 1, \dots, q$ 由下式耦合:

$$-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle i, j \rangle} \delta_{s_i, s_j}.$$

(a) 在 $d = 1$ 用 $b = 2$ 的重整化/抽取求精确递推, 并识别所有不动点及其稳定性.

- 对中间自旋 s_1 求和:

$$\sum_{s_1=1}^q e^{K(\delta_{s'_1, s_1} + \delta_{s_1, s'_2})} = \begin{cases} q-1+e^{2K}, & s'_1 = s'_2, \\ q-2+2e^K, & s'_1 \neq s'_2, \end{cases} = e^{g'+K'\delta_{s'_1, s'_2}},$$

所以

$$e^{K'} = \frac{q-1+e^{2K}}{q-2+2e^K}, \quad e^{g'} = q-2+2e^K.$$

令 $x = e^{K^*}$, 不动点方程

$$x = \frac{q-1+x^2}{q-2+2x}, \quad x^2 + (q-2)x - (q-1) = 0$$

唯一物理解 $x = 1$, 即 $K^* = 0$. 小 K 时 $K' \simeq K^2/q \ll K$, 故稳定.
 $K^* = \infty$ 也是不动点; 大 K 时 $K' = K - \ln 2 < K$, 故不稳定.

(b) 用 Migdal-Kadanoff 移键方案写 d 维、 $b=2$ 的 $K'(K)$.

- 移键使保留键增强 2^{d-1} 倍, 故

$$e^{K'} = \frac{q-1+e^{2^d K}}{q-2+2e^{2^{d-1}K}}.$$

(c) 考察零耦合与无穷耦合的稳定性, 证明 $d > 1$ 有有限非平凡不动点.

- 小 K 时 $K' \simeq 2^{2d-2}K^2/q \ll K$, 零点稳定. 大 K 时

$$K' = 2^{d-1}K - \ln 2 > K \quad (d > 1),$$

故无穷点也稳定; 两吸引域之间必有有限不稳定 K^* .

(d) 对 $d=2$ 求 $q=3, 1, 0$ 的 K^*, y_t .

- $q=3$ 时

$$x = \frac{2+x^4}{1+2x^2}, \quad x^4 - 2x^3 - x + 2 = (x-2)(x^3-1) = 0,$$

非平凡 $K^* = \ln 2 \simeq 0.69$. 且

$$2^{y_t} = \left. \frac{\partial K'}{\partial K} \right|_{K^*} = 4 \left(\frac{e^{4K^*}}{e^{4K^*}+2} - \frac{e^{2K^*}}{1+2e^{2K^*}} \right) = \frac{16}{9},$$

故 $y_t \simeq 0.83$; 精确值为 $K^* = 1.005, y_t = 1.2$.

$q \rightarrow 1$ 时 $e^{K'} = e^{4K}/(-1+2e^{2K})$. 不动点满足

$$x^3 - 2x^2 + 1 = (x-1)(x^2-x-1) = 0,$$

非平凡 $x = (1+\sqrt{5})/2 = 1.62, K^* = 0.48$;

$$2^{y_t} = 4(1-e^{-K^*}), \quad y_t \simeq 0.61.$$

$q \rightarrow 1$ 映射到键渗流, 虽纯属几何, 却表现出连续热相变的许多特征.
 $q \rightarrow 0$ 时 $e^{K'} = (-1 + e^{4K})/(-2 + 2e^{2K})$, 不动点方程

$$x^4 - 2x^3 + 2x - 1 = (x - 1)^3(x + 1) = 0$$

只有有限平凡解 $x = 1$. 小 K 时 $K' \simeq K + K^2/2 > K$, 故零点实际不稳定 (最低修正只显示边缘 $y_t = 0$); 大 K 时 $K' = 2K - \ln 2 > K$, 无穷点稳定. 此极限与格点动物有关.

3. *Potts* 模型: 一维周期链上 $s_i = 1, \dots, q$,

$$-\beta\mathcal{H} = K \sum_{i=1}^{N-1} \delta_{s_i, s_{i+1}} + K \delta_{s_N, s_1}.$$

(a) 写出并对角化转移矩阵; 无需解 q 阶久期方程, 可由对称性猜本征矢.

•

$$Z = \sum_{\{s_i\}} \langle s_1 | T | s_2 \rangle \cdots \langle s_N | T | s_1 \rangle = \text{tr } T^N,$$

其中 $\langle s_i | T | s_j \rangle = e^{K\delta_{s_i, s_j}}$; 对角元 e^K , 非对角元 1. 全分量相等的本征矢本征值为 $\lambda_1 = e^K + q - 1$; 与它正交、分量和为零的 $q - 1$ 个本征矢简并, 本征值 $\lambda_2 = e^K - 1$. 因而

$$Z = (e^K + q - 1)^N + (q - 1)(e^K - 1)^N.$$

(b) 求每格点自由能.

• $N \gg 1$ 时最大本征值主导,

$$\frac{\ln Z}{N} = \ln(e^K + q - 1).$$

(c) 给出相关长度 ξ 并讨论 $T = 1/K \rightarrow 0$ 的行为.

• 相关按本征值比的距离次幂衰减,

$$\xi = \left[\ln \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right) \right]^{-1} = \left[\ln \left(\frac{e^K + q - 1}{e^K - 1} \right) \right]^{-1}.$$

$K \rightarrow \infty$ 时

$$\xi \simeq \frac{e^K}{q} = \frac{1}{q} \exp \left(\frac{1}{T} \right).$$

第 7 章

1. 连续自旋：在标准 $O(n)$ 模型中，将 n 分量单位矢量置于晶格格点上. 最近邻自旋由键 $J\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$ 相互作用. 事实上，如果只关心普适性质，则任何广义相互作用 $f(\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j)$ 都会导致相同的临界行为. 类比 Ising 模型，一个合适的选择是

$$\exp[f(\mathbf{s}_i, \mathbf{s}_j)] = 1 + (nt)\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j,$$

由此得到所谓的环模型.

- (a) 在二维六角（蜂窝）晶格上，以参数 t 构造环模型（配分函数 Z ）的高温展开.

- 环模型的配分函数具有形式

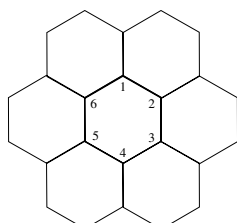
$$Z = \int [\mathcal{D}\mathbf{s}_i] \prod_{\langle ij \rangle} [1 + (nt)\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j],$$

可以将其按参数 t 的幂展开. 若晶格上的最近邻键总数为 N_B ，则上式乘积产生 2^{N_B} 个可能项. 每一项都可表示为晶格上的一幅图：当所考察项中出现因子 $\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$ 时，便包含连接自旋 i 与 j 的键. 此外，每条被包含的键都带有因子 nt . 与 Ising 模型一样，对变量 $\mathbf{s}_i$ 的积分只留下每个格点发出偶数条键的图，因为

$$\int d\mathbf{s} s_\alpha = \int d\mathbf{s} s_\alpha s_\beta s_\gamma = \cdots = 0.$$

在如下所示的蜂窝晶格中，每个格点只可能发出一条、两条或三条键. 因此，唯一有贡献的图是在每个格点恰有两条键的图；又因为任一键只能出现一次，这些图就是闭合的自回避环.

0 bonds at each site, which, as any bond can only appear once, are self-avoiding loops.



蜂窝晶格的优点是环不能在格点处相交，但普适结果同样适用于其他晶格. 我们用 n 维立体角重新标度所有自旋积分，使得 $\int d\mathbf{s} = 1$. 由于 $s_\alpha s_\alpha = 1$ ，立即有

$$\int d\mathbf{s} s_\alpha s_\beta = \frac{\delta_{\alpha\beta}}{n},$$

从而

$$\int d\mathbf{s}' (s_\alpha s'_\alpha) (s'_\beta s''_\beta) = \frac{1}{n} s_\alpha s''_\alpha.$$

一连串这样的积分迫使任一环上各自旋的分量相同，而对环中最后一个自旋积分时会产生因子 n 。例如

$$\begin{aligned} \int [\mathcal{D}\mathbf{s}_i] (s_{1\alpha}s_{2\alpha})(s_{2\beta}s_{3\beta})(s_{3\gamma}s_{4\gamma})(s_{4\delta}s_{5\delta})(s_{5\epsilon}s_{6\epsilon})(s_{6\eta}s_{1\eta}) \\ = \frac{\delta_{\alpha\beta}\delta_{\beta\gamma}\delta_{\gamma\delta}\delta_{\delta\epsilon}\delta_{\epsilon\eta}\delta_{\alpha\eta}}{n^6} = \frac{n}{n^6}. \end{aligned}$$

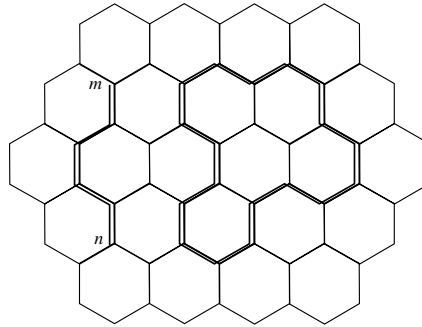
由于每条键都带有因子 nt ，每个环最终贡献因子 $n \times t^\ell$ ，其中 ℓ 是环中的键数。因而配分函数可写为

$$Z = \sum_{\text{自回避环集合}} n^{N_\ell} t^{N_b},$$

这里求和遍历互不相交的或自回避的环集合，键逸度为 t ，而 N_ℓ 与 N_b 分别为图中的环数和键数。注意，由于我们只关心模型的临界行为，任何整体解析前因子都不重要。

(b) 证明极限 $n \rightarrow 0$ 描述晶格上一条自回避聚合物的构型。

- 虽然在严格的 $n = 0$ 处 $Z = 1$ ，但考察极限 $n \rightarrow 0$ 可以得到非平凡信息。当 $n \rightarrow 0$ 时，首项 $O(n^1)$ 恰好选出只含一个自回避环的构型，即 $N_\ell = 1$ 。



关联函数也可由图解方法计算：

$$\begin{aligned} G_{\alpha\beta}(n-m) &= \langle s_{n\alpha}s_{m\beta} \rangle \\ &= \frac{1}{Z} \int [\mathcal{D}\mathbf{s}_i] s_{n\alpha}s_{m\beta} \prod_{\langle ij \rangle} [1 + (nt)\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j]. \end{aligned}$$

忽略任意整体前因子并取极限 $n \rightarrow 0$ 后，唯一留下的图是一条从 n 到 m 的线，线上所有自旋的指标都被固定为相同值。所有其他可能的图都在 $n \rightarrow 0$ 极限中消失。因此，剩下的是从 n 到 m 的自回避游走之和，每条游走都带有因子 t^ℓ ，其中 ℓ 表示游走长度。若以 $W_\ell(R)$ 表示长度为 ℓ 、端到端距离为 R 的自回避游走数，则可写成

$$\sum_{\ell} W_\ell(R) t^\ell = \lim_{n \rightarrow 0} G(R).$$

与幻影随机游走的情形一样，我们预期在 t 很小时，短路径主导关联函数的行为。随着 t 增大，较长路径主导此和；最终会在某个特定的 t_c 处出现奇性，在那里任意长的路径都成为可能。

虽然我们在蜂窝晶格上给出了自回避游走到 $O(n)$ 模型 $n \rightarrow 0$ 极限的映射，但临界行为应当是普适的，因而与晶格选择无关。此外，还可由 $n \rightarrow 0$ 的 $O(n)$ 模型推导自回避游走的各种标度性质。例如，自回避游走的均方端到端距离定义为

$$\langle R^2 \rangle = \frac{1}{W_\ell} \sum_R R^2 W_\ell(R),$$

其中 $W_\ell = \sum_R W_\ell(R)$ 是长度为 ℓ 的自回避游走总数。关联函数的奇异部分随间距 R 按 $G \propto |R|^{-(d-2+\eta)}$ 衰减，直至关联长度 ξ ；而 $\xi \propto (t_c - t)^{-\nu}$ 发散。因此

$$\sum_R R^2 G(R) \propto \xi^{d+2-(d-2+\eta)} = (t_c - t)^{-\nu(4-\eta)} = (t_c - t)^{-\gamma-2\nu}.$$

上面已经指出， $G(t, R)$ 是 $W_\ell(R)$ 的生成函数，即 $\sum_\ell W_\ell(R) t^\ell = G(t, R)$ 。类似地， $\sum_\ell W_\ell t^\ell$ 是 W_ℓ 的生成函数，并通过

$$\sum_\ell W_\ell t^\ell = \sum_R G(R) = \chi \propto (t_c - t)^{-\gamma}$$

与磁化率 χ 相联系。为从生成函数得到 W_ℓ 的奇异行为，我们对 $(t_c - t)^{-\gamma}$ 作 Taylor 展开：

$$\begin{aligned} \sum_\ell W_\ell t^\ell &= t_c^{-\gamma} \left(1 - \frac{t}{t_c}\right)^{-\gamma} \\ &= t_c^{-\gamma} \sum_\ell \frac{\Gamma(1-\gamma)}{\Gamma(1+\ell)\Gamma(1-\gamma-\ell)} \left(\frac{t}{t_c}\right)^\ell, \end{aligned}$$

由此得到

$$W_\ell = \frac{\Gamma(1-\gamma)}{\Gamma(1+\ell)\Gamma(1-\gamma-\ell)} t_c^{-\ell-\gamma}.$$

利用 $\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \pi/\sin p\pi$ ，考察 $\ell \rightarrow \infty$ ，并使用 Gamma 函数的渐近表达式，得到

$$W_\ell \propto \frac{\Gamma(\gamma+\ell)}{\Gamma(1+\ell)} t_c^{-\ell} \propto \ell^{\gamma-1} t_c^{-\ell}.$$

类似地，可由 $\sum_R R^2 G(R)$ 估计 $\sum_R R^2 W_\ell(R)$ ，从而

$$\langle R^2 \rangle \propto \frac{\ell^{2\nu+\gamma-1} t_c^{-\ell}}{\ell^{\gamma-1} t_c^{-\ell}} = \ell^{2\nu}.$$

例如，在 $O(n)$ 模型的 ϵ 展开结果中令 $n = 0$ ，得到指数 $\nu = 1/2 + \epsilon/16 + O(\epsilon^2)$ ；它刻画自回避聚合物的均方端到端距离如何随长度 ℓ 标度，而幻影随机游走对应 $\nu_0 = 1/2$ 。由于自回避效应，（聚合物）游走会膨胀，故指数 ν 更大。对 $\epsilon = 1, 2, 3$ ，即 $d = 3, 2, 1$ ，一阶展开分别给出 0.56, 0.625, 0.69；对应的比较值为 0.59, 3/4（精确）和 1（精确）。

2. *Potts* 模型 I: 考虑 Potts 自旋 $s_i = (1, 2, \dots, q)$ ，其相互作用哈密顿量为

$$-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{s_i, s_j}.$$

(a) 为在高温下以图解方式处理此问题，将每条键的 Boltzmann 权写成

$$\exp(K\delta_{s_i, s_j}) = C(K)[1 + T(K)g(s_i, s_j)],$$

其中 $g(s, s') = q\delta_{s, s'} - 1$ 。求 $C(K)$ 和 $T(K)$ 。

• 为确定两个未知量 $C(K)$ 与 $T(K)$ ，可使用

$$\begin{cases} e^K = C[1 + T(q-1)], & s_i = s_j, \\ 1 = C(1 - T), & s_i \neq s_j, \end{cases}$$

由此得到

$$T(K) = \frac{e^K - 1}{e^K + q - 1}, \quad C(K) = \frac{e^K + q - 1}{q}.$$

(b) 证明

$$\begin{aligned} \sum_{s=1}^q g(s, s') &= 0, \\ \sum_{s=1}^q g(s_1, s)g(s, s_2) &= qg(s_1, s_2), \\ \sum_{s, s'=1}^q g(s, s')g(s', s) &= q^2(q-1). \end{aligned}$$

• 容易验证

$$\begin{aligned} \sum_{s=1}^q g(s, s') &= q - 1 - (q-1) = 0, \\ \sum_{s=1}^q g(s_1, s)g(s, s_2) &= \sum_{s=1}^q [q^2\delta_{s_1s}\delta_{s_2s} - q(\delta_{s_1s} + \delta_{s_2s}) + 1] \\ &= q(q\delta_{s_1s_2} - 1) = qg(s_1, s_2), \\ \sum_{s, s'=1}^q g(s, s')g(s', s) &= \sum_{s, s'=1}^q [q^2\delta_{ss'}\delta_{ss'} - 2q\delta_{ss'} + 1] \\ &= q^3 - 2q^2 + q^2 = q^2(q-1). \end{aligned}$$

(c) 利用上述结果计算一维链的自由能和关联函数 $\langle g(s_m, s_n) \rangle$.

- 因子 $T(K)$ 是高温展开参数. 每条键贡献因子 $Tg(s_i, s_j)$; 由于 $\sum_s g(s, s') = 0$, 任一格点不能只连接一条键. 与正文所述 Ising 情形一样, 每条键只能取一次, 只有无悬键的图才能留下. 因而对一维链, 例如取开边界条件, 不可能画出任何可接受的图, 于是

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\{s_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} C(K) [1 + T(K)g(s_i, s_j)] \\ &= C(K)^{N-1} q^N = q(e^K + q - 1)^{N-1}. \end{aligned}$$

忽略边界效应, 即链有 $N - 1$ 条而非 N 条键, 每格点自由能为

$$-\frac{\beta F}{N} = \ln(e^K + q - 1).$$

用同样的方法也可计算关联函数 $\langle g(s_n s_m) \rangle$. 要得到非零贡献, 必须考虑直接连接这两个格点的图. 假设 $n > m$, 则

$$\begin{aligned} \langle g(s_n s_m) \rangle &= \frac{C(K)^N}{Z} \sum_{\{s_i\}} g(s_n, s_m) \prod_{\langle ij \rangle} [1 + T(K)g(s_i, s_j)] \\ &= \frac{C(K)^N}{Z} T(K)^{n-m} \sum_{\{s_i\}} g(s_n, s_m) g(s_m, s_{m+1}) \cdots g(s_{n-1}, s_n) \\ &= \frac{C(K)^N}{Z} T(K)^{n-m} q^{n-m+1} (q - 1) q^{N-(n-m)-1} \\ &= T^{n-m} (q - 1), \end{aligned}$$

其中使用了 (b) 中得到的关系.

(d) 将方格晶格上的配分函数计算到 T^4 阶. 还要计算此问题低温展开的第一项.

- 方格晶格高温级数的第一项来自四条键构成的方形. 这样的方形共有 N 个. 因而

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\{s_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} C(K) [1 + T(K)g(s_i, s_j)] \\ &= C(K)^{2N} q^N [1 + NT(K)^4 (q - 1) + \cdots]. \end{aligned}$$

注意, 任意不自交的 ℓ 键闭环都贡献 $T^\ell q^\ell (q - 1)$.

另一方面, 在低温下, 所有自旋都处于 q 个可能状态之一时能量最低. 最低能激发是单个自旋处于不同状态, 能量代价为 $4K$, 简并因子为 $N(q - 1)$. 因此

$$Z = q e^{2NK} [1 + N(q - 1)e^{-4K} + \cdots].$$

(e) 比较低温级数和高温级数的首项, 求 Potts 模型的对偶规则. 不必担心高阶图, 它们也会相符! 假设只有一个相变温度, 求 $K_c(q)$.

- 比较这些展开，得到 Potts 模型的对偶条件

$$e^{-\tilde{K}} = T(K) = \frac{e^K - 1}{e^K + q - 1}.$$

该对偶规则将低温展开映到高温级数,反之亦然. 它也将成对的点 $\tilde{K} \longleftrightarrow K$ 相互映射, 因为上式可对称地改写为

$$(e^{\tilde{K}} - 1)(e^K - 1) = q.$$

所以若只有一个奇点 K_c , 它必位于自对偶点:

$$K_c = \tilde{K}_c, \quad \implies \quad K_c = \ln(\sqrt{q} + 1).$$

(f) Potts 模型高温级数的高阶项与 Ising 模型有何不同? 使 $q = 2$ 的图与众不同的根本差异是什么? (这最终解释了为何只有 Ising 模型可解.)

- 如正文所述, 注意到 $\delta_{ss'} = (1 + ss')/2$ 后, $q = 2$ 的 Potts 模型可以映到 Ising 模型. 然而, Potts 模型高温级数的高阶项一般包含每个格点发出三条或更多条键的图. 这些构型不对应随机游走, 甚至不对应正文为方格晶格二维 Ising 模型引入的受限随机游走. 量

$$\sum_{s_1=1}^q g(s_1, s_2)g(s_1, s_3)g(s_1, s_4) = q^3 \delta_{s_2 s_3} \delta_{s_2 s_4} - q^2 (\delta_{s_2 s_3} + \delta_{s_2 s_4} + \delta_{s_3 s_4}) + 2q$$

在 $q = 2$ 时恒为零 (逐一检验自旋 s_2, s_3, s_4 的所有可能状态即可), 但在 $q > 2$ 时通常不为零. 这就是最终使 $q = 2$ 情形与众不同的根本差异. 注意, 低温展开中相应的图包含三种 (或更多种) 不同状态彼此相邻的区域.

3. Potts 模型 II: 另一种展开从

$$\exp[K\delta(s_i, s_j)] = 1 + v(K)\delta(s_i, s_j)$$

出发, 其中 $v(K) = e^K - 1$. 在这种情况下, 对自旋求和不会消去任何图, 将键随机分布到晶格上的所有选择都是允许的.

(a) 加入磁场 $h \sum_i \delta_{s_i, 1}$, 证明配分函数具有形式

$$Z(q, K, h) = \sum_{\text{所有图}} \prod_{\text{图中的簇 } c} [v_b^c (q - 1 + e^{hn_s^c})],$$

其中 n_b^c, n_s^c 是簇 c 中的键数与格点数. 这称为随机簇展开.

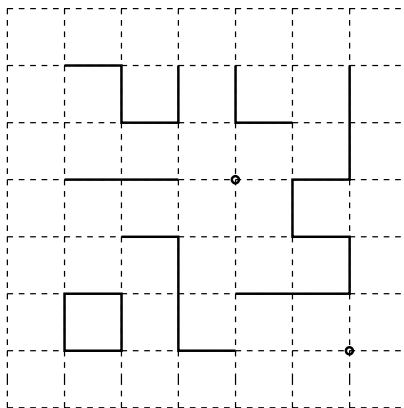
- 加入沿方向 1 的对称性破缺场后, 配分函数

$$Z = \sum_{\{s_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} [1 + v(K)\delta(s_i, s_j)] \prod_i e^{h\delta_{s_i, 1}}$$

可按 $v(K)$ 的幂作如下展开. 与通常一样, 若晶格上的最近邻键总数为 N_B , 则键的乘积产生 2^{N_B} 个可能项. 每项可表示成晶格上的一幅图: 当所考察项中出现因子 $v\delta(s_i, s_j)$ 时, 便包含连接格点 i, j 的键. 每条被包含的键带有因子 $v(K)$, 还带有一个强制所连接格点自旋相等的 delta 函数. 一般而言, 这些键形成大小与形状各异的簇; 在每个簇内, delta 函数迫使所有顶点上的自旋相同. 因此, 对每个簇 c 求和 $\sum_{s_i}$ 会产生因子 $(q-1) + e^{hn_s^c}$, 其中 n_s^c 是簇中的格点数. 配分函数可写为

$$Z(q, v, h) = \sum_{\text{所有图}} \prod_{\text{图中的簇 } c} [v(K)^{n_b^c} (q-1 + e^{hn_s^c})],$$

其中 n_b^c 是簇 c 的键数, 求和遍历所有不同的簇集合. 注意, 孤立格点在此定义中也算一个簇. 虽然 Potts 模型最初只对整数 q 定义, 但借助此展开, 可以对任意 q 计算 Z .



(b) 证明极限 $q \rightarrow 1$ 描述渗流问题, 其中键以概率 $p = v/(v+1)$ 随机分布在晶格上. 方格晶格上的渗流阈值是多少?

- 在键渗流问题中, 每条键以概率 p 独立地分布到晶格上. 因而, 给定的占据键和空键构型的权为

$$W(\text{图}) = (1-p)^{zN} \prod_{\text{图中的簇}} \left(\frac{p}{1-p} \right)^{n_b^c}.$$

前因子 $(1-p)^{zN}$ 只是无键构型的权. 当 $q=1$ (且 $h=0$) 时, 上述权显然与 Potts 模型随机簇展开中的权相同. 显然必须令 $p = v/(v+1)$, 并忽略整体因子 $(1+v)^N$; 该因子关于 v 解析, 不影响任何奇异行为. 在此极限中配分函数本身是平凡的: $Z(1, v, h) = (1+v)^{zN} e^{hN}$. 另一方面, 可以从 $q \rightarrow 1$ 极限

$$\left. \frac{\partial \ln Z(q, v)}{\partial q} \right|_{q=1} = \sum_{\text{所有图}} \text{Pr}(\text{图}) \sum_{\text{图中的簇}} e^{-hn_s^c}$$

得到有关簇数的信息.

由上述生成函数还可计算渗流问题中感兴趣的各种性质. 这个映射使我们能够提取渗流点处的标度律; 渗流点是连续的几何相变. 临界温度的

对应物是渗流阈值 p_c ，利用本章问题 2 的结果并注意到 $v^* = 1$ ，可得 $p_c = 1/2$ 。

另一种求此阈值的方法是直接为渗流问题寻找对偶规则：同样可以用概率 q 考虑空键问题。 p 扮演温度的角色，存在从低 p 到高 q 或反向的映射，并且 $q = 1 - p$ 。令 $p^* = 1 - p$ 得到自对偶点，结果为 $p^* = 1/2$ 。

(c) 证明在极限 $q \rightarrow 0$ 中，领先阶只有一个连通簇有贡献。对所有这种簇的计数称为枚举支化晶格动物。

- 配分函数 $Z(q, v, h)$ 在 $q = 0$ 处趋于零，但同样可以用适当方式取 $q \rightarrow 0$ 极限来获得有关几何晶格结构的信息。特别地，若令 $v = q^a x$ ，则

$$Z(q, v = xq^a, h = 0) = \sum_{\text{所有图}} x^{N_b} q^{N_c + aN_b},$$

其中 N_b, N_c 是总键数和总簇数。当 $q \rightarrow 0$ 时， q 的领先依赖来自使 $N_c + aN_b$ 最小的图，并依赖于 a 的取值。对 $0 < a < 1$ ，这些图是连接晶格全部格点（因而 $N_c = 1$ ）且不包围任何环（因而 $N_b = N - 1$ ）的生成树。这种生成树含有 $x^{a(N-1)} q^{aN-a+1}$ ；所有其他图都含有更高次幂的 q 。当 $a = 0$ 时，只要全部格点仍属于单个连通簇，就可以向生成簇加键（形成环）而不改变幂次。这些图与所谓支化晶格动物问题有关。

4. 有场 Ising 模型：考虑方格晶格上磁场 h 中 Ising 模型 ($\sigma_i = \pm 1$) 的配分函数，即

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left(K \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j + h \sum_i \sigma_i \right).$$

(a) 求 Z 的低温展开中各项的一般行为。

- 在低温下，几乎所有自旋都沿同一方向取向；低能激发对应于翻转自旋形成的岛。因此配分函数低温展开中各项的一般行为为

$$e^{-2KL} e^{-2hA},$$

其中 L 是岛的周长，即未满足键的数目； A 是岛的面积，即翻转自旋的数目。

(b) 设想一个高温级数能够重现 (a) 中一般行为的模型；由此求对偶模型的哈密顿量和相互作用。

- 为重现正比于面积的项，可以考虑形如

$$\tilde{h} \sum_{\text{元胞}} \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4$$

的元胞型相互作用，其中 σ 是定义在晶格每条键上的自旋变量。因而可以定义一个（晶格规范）模型，其哈密顿量为

$$-\beta\mathcal{H} = \tilde{K} \sum_{\text{键}} \sigma + \tilde{h} \sum_{\text{元胞}} \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4,$$

并像通常那样改写为

$$e^{\tilde{K}\sigma} = \cosh \tilde{K} (1 + \tanh \tilde{K} \sigma),$$

$$e^{\tilde{h}\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4} = \cosh \tilde{h} (1 + \tanh \tilde{h} \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4).$$

于是配分函数的高温级数具有形式

$$Z \propto \sum_{\text{键}} \sum_{\text{元胞}} (\tanh \tilde{K})^{N_b} (\tanh \tilde{h})^{N_p},$$

其中 N_b, N_p 是展开的每一项所包含的键数与元胞数。不过，只有当键变量 σ 在元胞中或作为额外的键出现偶数次时，才会有非零贡献。例如，最低阶贡献包含一个元胞（故 $A = 1$ ）及四条额外的键（ $L = 4$ ），或包含两个元胞（ $A = 2$ ）及六条键（ $L = 6$ ），等等。

$$Z \propto \sum_{\text{bonds}} \sum_{\text{plaquettes}} (\tanh \tilde{K})^{N_b} (\tanh \tilde{h})^{N_p}$$

N_p are the number of bonds and plaquettes

一般地，得到形如

$$(\tanh \tilde{K})^L (\tanh \tilde{h})^A$$

的项，其中 L, A 是所考察图的周长和面积。因此，与 Ising 模型中一样，可以写出对偶关系

$$e^{-2K} = \tanh \tilde{K}, \quad e^{-2h} = \tanh \tilde{h}.$$

5. *Potts* 对偶性：考虑置于 N 格点方格晶格上的 Potts 自旋 $s_i = (1, 2, \dots, q)$ ，它们通过哈密顿量

$$-\beta\mathcal{H} = K \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{s_i, s_j}$$

与最近邻相互作用。

- (a) 比较高温和低温级数的首项，或用其他方法，证明配分函数具有性质

$$Z(K) = q e^{2NK} \Xi(e^{-K})$$

$$= q^{-N} (e^K + q - 1)^{2N} \Xi\left(\frac{e^K - 1}{e^K + (q - 1)}\right),$$

其中 Ξ 是某个函数；由此确定临界点 $K_c(q)$ 。

- 如本章问题 3 所述, 低温级数具有形式

$$Z = qe^{2NK} [1 + N(q-1)e^{-4K} + \dots] \equiv qe^{2NK} \Xi(e^{-K}),$$

而在高温下

$$\begin{aligned} Z &= \left(\frac{e^K + q - 1}{q} \right)^{2N} q^N \left[1 + N(q-1) \left(\frac{e^K - 1}{e^K + q - 1} \right)^4 + \dots \right] \\ &\equiv q^{-N} (e^K + q - 1)^{2N} \Xi \left(\frac{e^K - 1}{e^K + q - 1} \right). \end{aligned}$$

上述两个 Ξ 级数实际上相同, 从而得到对偶条件

$$e^{-\tilde{K}} = \frac{e^K - 1}{e^K + q - 1},$$

以及临界 (自对偶) 点

$$K_c = \tilde{K}_c, \quad \implies \quad K_c = \ln(\sqrt{q} + 1).$$

- (b) 从 $Z(K)$ 的对偶表达式出发, 为内能 $U(K) = \langle \beta \mathcal{H} \rangle = -\partial \ln Z / \partial \ln K$ 推导类似关系. 利用它计算临界点处 U 的精确值.

- 配分函数的对偶关系给出

$$\begin{aligned} \ln Z(K) &= \ln q + 2NK + \ln \Xi(e^{-K}) \\ &= -N \ln q + 2N \ln(e^K + q - 1) + \ln \Xi \left(\frac{e^K - 1}{e^K + q - 1} \right). \end{aligned}$$

因此内能 $U(K)$ 由

$$\begin{aligned} -\frac{U(K)}{K} &= \frac{\partial}{\partial K} \ln Z(K) = 2N - e^{-K} \ln \Xi'(e^{-K}) \\ &= 2N \frac{e^K}{e^K + q - 1} + \frac{qe^K}{(e^K + q - 1)^2} \ln \Xi' \left(\frac{e^K - 1}{e^K + q - 1} \right) \end{aligned}$$

得到. $\ln \Xi'$ 是 $\ln \Xi$ 对其宗量的导数, 其值通常未知. 不过, 在临界点 K_c , 上式高温形式和低温形式中 $\ln \Xi'$ 的宗量相同. 代入 $e^{K_c} = 1 + \sqrt{q}$, 得到

$$\begin{aligned} 2N - \frac{\ln \Xi'_c}{1 + \sqrt{q}} &= \frac{2N}{\sqrt{q}} + \frac{\ln \Xi'_c}{1 + \sqrt{q}}, \\ \implies \ln \Xi'_c &= \frac{q-1}{\sqrt{q}} N, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} -\frac{U(K_c)}{K_c} &= N \left(2 - \frac{q-1}{\sqrt{q} + q} \right), \\ \implies U(K_c) &= NK_c \frac{\sqrt{q} + 1}{\sqrt{q}}. \end{aligned}$$

6. 各向异性随机游走：考虑从原点 $(0,0)$ 出发的方格晶格上所有随机游走的系综. 每条游走的权为 $t_x^{\ell_x} t_y^{\ell_y}$, 其中 ℓ_x, ℓ_y 分别是沿 x, y 方向所走的步数.

(a) 计算所有终止于 (x, y) 的游走的总权 $W(x, y)$. 证明只有当 $\bar{t} = (t_x + t_y)/2 < t_c = 1/4$ 时 W 才有良好定义.

- 定义 $\langle 0, 0 | W^{(\ell)} | x, y \rangle$ 为终止于 (x, y) 的所有 ℓ 步游走的权. 按照正文步骤, 在各向异性情形, 式 (7.47) (作用 ℓ 次) 很容易改写为

$$\begin{aligned}\langle x, y | T^\ell | q_x, q_y \rangle &= \sum_{x', y'} \langle x, y | T | x', y' \rangle \langle x', y' | q_x, q_y \rangle \\ &= (2t_x \cos q_x + 2t_y \cos q_y)^\ell \langle x, y | q_x, q_y \rangle,\end{aligned}$$

其中 $\langle x, y | q_x, q_y \rangle = e^{iq_x x + iq_y y} / \sqrt{N}$. 由于 $W(x, y) = \sum_\ell \langle 0, 0 | W^{(\ell)} | x, y \rangle$, 其 Fourier 变换为

$$\begin{aligned}W(q_x, q_y) &= \sum_\ell \sum_{x, y} \langle 0, 0 | T^\ell | x, y \rangle \langle x, y | q_x, q_y \rangle \\ &= \sum_\ell (2t_x \cos q_x + 2t_y \cos q_y)^\ell \\ &= \frac{1}{1 - (2t_x \cos q_x + 2t_y \cos q_y)}.\end{aligned}$$

最后, 反 Fourier 变换给出

$$\begin{aligned}W(x, y) &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} W(q_x, q_y) e^{-iq_x x - iq_y y} \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \frac{e^{-iq_x x - iq_y y}}{1 - (2t_x \cos q_x + 2t_y \cos q_y)}.\end{aligned}$$

注意, 只有在 $2t_x + 2t_y < 1$, 即 $\bar{t} = (t_x + t_y)/2 < t_c = 1/4$ 时, 对所有 q 的级数求和才是合法的.

(b) 当 x, y 很大且接近相变时, 曲线 $W(x, y) = \text{常数}$ 的形状是什么?

- 对很大的 x, y , 上述积分的主要贡献来自很小的 q . 将被积函数的分母展开到 q_x, q_y 的二阶, 得到

$$1 - 2(t_x + t_y) + t_x q_x^2 + t_y q_y^2.$$

令 $q'_i = \sqrt{t_i} q_i$, 则

$$W(x, y) \approx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^2 q'}{(2\pi)^2 \sqrt{t_x t_y}} \frac{e^{-i\mathbf{q}' \cdot \mathbf{v}}}{1 - 2(t_x + t_y) + q'^2},$$

其中把积分限延拓到了无穷, 且 $\mathbf{v} = (x/\sqrt{t_x}, y/\sqrt{t_y})$. 分母具有旋转不变性, 所以积分只依赖矢量 $\mathbf{v}$ 的大小. 换言之, $W(x, y)$ 沿椭圆

$$\frac{x^2}{t_x} + \frac{y^2}{t_y} = \text{常数}$$

保持不变.

(c) 当 $\bar{t}$ 趋近 t_c 时, 平均步数 $\langle \ell \rangle = \langle \ell_x + \ell_y \rangle$ 如何发散?

- 长度为 ℓ 的所有游走的权与其终点无关, 其总和为

$$\sum_{x,y} \langle 0, 0 | W^{(\ell)} | x, y \rangle = \langle 0, 0 | T^\ell | q_x = 0, q_y = 0 \rangle = (2t_x + 2t_y)^\ell = (4\bar{t})^\ell.$$

因此

$$\begin{aligned} \langle \ell \rangle &= \frac{\sum_\ell \ell (4\bar{t})^\ell}{\sum_\ell (4\bar{t})^\ell} = 4\bar{t} \frac{\partial}{\partial (4\bar{t})} \ln \left[\sum_\ell (4\bar{t})^\ell \right] \\ &= 4\bar{t} \frac{\partial}{\partial (4\bar{t})} \ln \frac{1}{1 - 4\bar{t}} = \frac{4\bar{t}}{1 - 4\bar{t}}, \end{aligned}$$

即

$$\langle \ell \rangle = \frac{\bar{t}}{t_c - \bar{t}},$$

它在 $\bar{t}$ 的奇异值附近线性发散.

7. 各向异性 *Ising* 模型: 考虑方格晶格上的各向异性 Ising 模型, 其哈密顿量为

$$-\beta\mathcal{H} = \sum_{x,y} (K_x \sigma_{x,y} \sigma_{x+1,y} + K_y \sigma_{x,y} \sigma_{x,y+1}),$$

即 x, y 方向的键强度不同.

(a) 沿用正文的方法计算此模型的自由能. 不必写下推导的每一步; 只需概述因各向异性而必须修改的步骤, 并计算 $\ln Z/N$ 的最终答案.

- 哈密顿量

$$-\beta\mathcal{H} = \sum_{x,y} (K_x \sigma_{x,y} \sigma_{x+1,y} + K_y \sigma_{x,y} \sigma_{x,y+1})$$

导致

$$Z = \sum (2 \cosh K_x \cosh K_y)^N t_x^{\ell_x} t_y^{\ell_y},$$

其中 $t_i = \tanh K_i$, 求和遍历所有闭合图. 推广各向同性情形,

$$f = \frac{\ln Z}{N} = \ln(2 \cosh K_x \cosh K_y) + \sum_{\ell_x, \ell_y} \frac{t_x^{\ell_x} t_y^{\ell_y}}{\ell_x + \ell_y} \langle 0 | W^*(\ell_x, \ell_y) | 0 \rangle,$$

其中

$$\langle 0 | W^*(\ell_x, \ell_y) | 0 \rangle = \frac{1}{2} \sum' (-1)^{\text{交叉数}},$$

撇号求和遍历从 $(0,0)$ 返回 $(0,0)$ 的所有定向 (ℓ_x, ℓ_y) 步无 U 形折返游走. 与各向同性情形相同, 这可通过取式 (7.66) 所述 $4N \times 4N$ 矩阵各次幂的迹来计算, 该矩阵可由 Fourier 变换分块对角化. 但与各向同性情形中每个矩阵元都乘以 t 不同, 这里相应矩阵元分别乘以 t_x, t_y , 从而

$$f = \ln(2 \cosh K_x \cosh K_y) + \frac{1}{2} \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \text{tr} \ln[1 - T(\mathbf{q})^*],$$

其中

$$\begin{aligned} \text{tr} \ln[1 - T(\mathbf{q})^*] &= \ln \det[1 - T(\mathbf{q})^*] \\ &= \ln \begin{bmatrix} (1 + t_x^2)(1 + t_y^2) - 2t_x(1 - t_y^2) \cos q_x \\ - 2t_y(1 - t_x^2) \cos q_y \end{bmatrix} \\ &= \ln \left[\frac{\cosh 2K_x \cosh 2K_y - \sinh 2K_x \cos q_x - \sinh 2K_y \cos q_y}{\cosh^2 K_x \cosh^2 K_y} \right]. \end{aligned}$$

最终得到

$$f = \ln 2 + \frac{1}{2} \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \ln \left(\cosh 2K_x \cosh 2K_y - \sinh 2K_x \cos q_x - \sinh 2K_y \cos q_y \right).$$

(b) 从自由能的奇性求 (K_x, K_y) 平面中的临界边界. 证明它与条件 $K_x = \tilde{K}_y$ 一致, 其中 $\tilde{K}$ 表示 K 的标准对偶相互作用.

- 对数的宗量在 $q_x = q_y = 0$ 处最小, 等于

$$\begin{aligned} &\cosh 2K_x \cosh 2K_y - \sinh 2K_x - \sinh 2K_y \\ &= \frac{1}{2} \left(e^{K_x} \sqrt{\cosh 2K_y - 1} - e^{-K_x} \sqrt{\cosh 2K_y + 1} \right)^2. \end{aligned}$$

所以临界线由

$$e^{2K_x} = \sqrt{\frac{\cosh 2K_y + 1}{\cosh 2K_y - 1}} = \coth K_y$$

给出. 注意, 此条件可改写为

$$\sinh 2K_x = \frac{1}{2}(\coth K_y - \tanh K_y) = \frac{1}{\sinh 2K_y}.$$

即临界边界可写成 $K_x = \tilde{K}_y$, 其中对偶相互作用 $\tilde{K}, K$ 满足

$$\sinh 2K \sinh 2\tilde{K} = 1.$$

(c) 求 $\ln Z/N$ 的奇异部分，并说明各向异性如何影响临界行为中的指数和振幅比.

- 各向异性情形下， $\ln Z/N$ 的奇异部分可写为

$$f_S = \frac{1}{2} \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \ln \left[\delta t^2 + \sum_{i=x,y} \frac{q_i^2}{2} \sinh 2K_i \right].$$

为将它改写成更接近各向同性自由能奇异部分的形式，令

$$q_i = \sqrt{\frac{2}{\sinh 2K_i}} q'_i,$$

并令

$$\delta t = e^{K_x} \sqrt{\cosh 2K_y - 1} - e^{-K_x} \sqrt{\cosh 2K_y + 1}.$$

当 (K_x, K_y) 沿一条与临界边界相交的曲线变化时， δt 线性穿过零. 于是

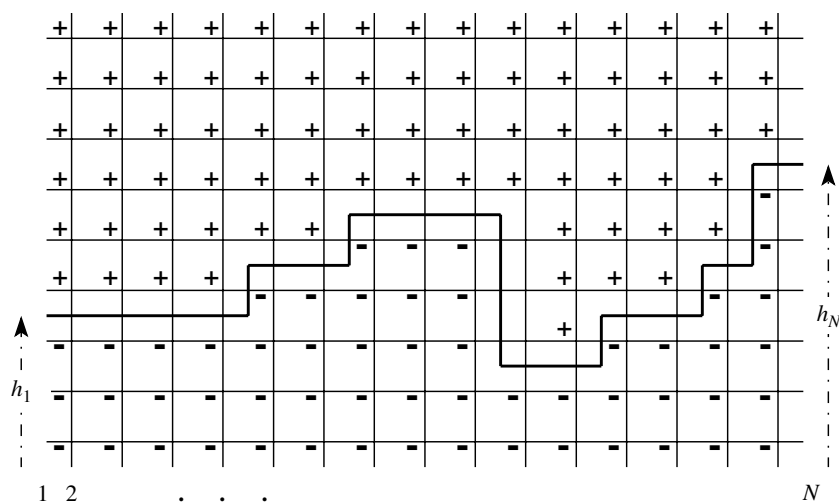
$$f_S = \frac{1}{\sqrt{\sinh 2K_x \sinh 2K_y}} \int \frac{d^2 q'}{(2\pi)^2} \ln(\delta t^2 + q'^2).$$

因此，当趋近临界边界 $\sinh 2K_x \sinh 2K_y = 1$ 时，各向异性自由能的奇异部分越来越精确地与各向同性情形重合；指数和振幅比不受各向异性影响。（振幅本身可沿临界线变化.）

8. Müller-Hartmann 与 Zittartz 对方格晶格二维 Ising 模型界面能的估计.

- (a) 考虑一个方向取周期边界条件的方格晶格界面. 忽略岛和悬垂，构型可由 $1 \leq n \leq L$ 的高度 h_n 标记. 证明，对于相互作用为 (K_x, K_y) 的各向异性 Ising 模型，沿 x 方向的界面能为

$$-\beta \mathcal{H} = -2K_y L - 2K_x \sum_n |h_{n+1} - h_n|.$$



- 每有一条未满足的 (+-) 键, 能量便相对于基态能量增加 $2K_i$; 若未满足键为竖直键则 $i = x$, 若为水平键则 $i = y$. 忽略岛和悬垂后, 界面的水平键数为 L , 竖直键数为 $\sum_n |h_{n+1} - h_n|$, 故

$$-\beta\mathcal{H} = -2K_y L - 2K_x \sum_{n=1}^L |h_{n+1} - h_n|.$$

(b) 写出逐列转移矩阵 $\langle h|T|h' \rangle$, 并将其对角化.

- 可以定义

$$\langle h|T|h' \rangle \equiv \exp(-2K_y - 2K_x |h' - h|),$$

或写成矩阵形式

$$T = e^{-2K_y} \begin{pmatrix} 1 & e^{-2K_x} & e^{-4K_x} & \dots & e^{-HK_x} & e^{-HK_x} & e^{-2(\frac{H}{2}-1)K_x} & \dots & e^{-2K_x} \\ e^{-2K_x} & 1 & e^{-2K_x} & \dots & e^{-2(\frac{H}{2}-1)K_x} & e^{-2(\frac{H}{2}+1)K_x} & e^{-HK_x} & \dots & e^{-4K_x} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix},$$

其中 H 是晶格的竖直尺寸. 在 $H \rightarrow \infty$ 极限, T 很容易对角化, 因为每一行都可由前一行作一次列移位得到. 这种矩阵的本征矢由复单位根组成 (这等价于平移不变系统在 Fourier 模中对角的说法). 本征矢

$$\left(e^{i\frac{2\pi}{k}}, e^{i\frac{2\pi}{k} \cdot 2}, e^{i\frac{2\pi}{k} \cdot 3}, \dots, e^{i\frac{2\pi}{k} \cdot (H+1)} \right)$$

对应本征值

$$\lambda_k = e^{-2K_y} \sum_{n=1}^{H+1} T_{1n} e^{i\frac{2\pi}{k}(n-1)}.$$

注意共有 $H+1$ 个本征矢, 对应 $k = 1, \dots, H+1$.

(c) 利用 (b) 的结果或任何其他方法求界面自由能.

- 一种方法是求 T 的最大本征值. 因为 T 的所有矩阵元都为正, 本征矢 $(1, 1, \dots, 1)$ 具有最大本征值

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= e^{-2K_y} \sum_{n=1}^{H+1} T_{1n} = e^{-2K_y} \left(1 + 2 \sum_{n=1}^{H/2} e^{-2K_x n} \right) \\ &= e^{-2K_y} \left(2 \sum_{n=0}^{H/2} e^{-2K_x n} - 1 \right) = e^{-2K_y} \coth K_x \end{aligned}$$

(在 $H \rightarrow \infty$ 极限). 因而 $F = -Lk_B T \ln \lambda_1$.

也可以直接对配分函数求和：

$$\begin{aligned}
 Z &= e^{-2K_y L} \sum_{\{h_n\}} \exp \left(-2K_x \sum_{n=1}^L |h_{n+1} - h_n| \right) \\
 &= e^{-2K_y L} \left[\sum_d \exp(-2K_x |d|) \right]^L \\
 &= \left[e^{-2K_y} \left(2 \sum_{d \geq 0} e^{-2K_x d} - 1 \right) \right]^L = (e^{-2K_y} \coth K_x)^L,
 \end{aligned}$$

从而

$$F = -Lk_B T [\ln(\coth K_x) - 2K_y].$$

(d) 在什么 K_x, K_y 条件下界面自由能为零？它是否对应于前一问题所算得的原二维 Ising 模型临界边界？

- 界面自由能在

$$\coth K_x = e^{2K_y}$$

时为零，这与问题 7 中得到的条件相同。这说明界面之类的长波长涨落负责在临界点破坏有序。

9. 各向异性 Landau 理论：考虑 d 维中的 n 分量磁化场 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 。

(a) 以前面各向异性问题为指引，推广标准 Landau–Ginzburg 哈密顿量，使之包含空间各向异性的效应。

- 要求不同空间方向具有不同耦合常数，同时保持自旋空间中的旋转不变性，得到哈密顿量的下列领先项：

$$-\beta \mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{t}{2} \mathbf{m}(\mathbf{x})^2 + \sum_{i=1}^d \frac{K_i}{2} \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial x_i} + u \mathbf{m}(\mathbf{x})^4 \right].$$

(b) 这种各向异性是否“相关”？

- 显然，作重新标度

$$x'_i = \sqrt{\frac{K}{K_i}} x_i$$

即可消除表观各向异性。用带撇空间变量表示时，哈密顿量是各向同性的。特别地，各向异性与各向同性情形的普适特征完全相同，因此各向异性是“无关的”（只要所有 K_i 都为正）。

(c) 在 La_2CuO_4 中，Cu 原子排列在平面内方格晶格的格点上，这些平面再堆叠在一起。每个 Cu 原子携带一个自旋；假设它是经典的，可以指向空间中的任意方向。每个平面内存在很强的反铁磁相互作用。还存在很弱的平面间相互作用，它倾向于使相邻层对齐。勾画低温磁相，并指出有序–无序相变属于哪个普适类。

- 对经典自旋而言，这种反铁磁与铁磁耦合的组合等价于纯铁磁（各向异性）系统，因为可以（例如在配分函数中）将两个子晶格之一上的所有自旋重新定义为相反号。因此，临界行为属于 $d = 3, n = 3$ 普适类。不过，存在一段温度范围：面内关联长度远大于晶格间距，而平面间关联长度与晶格间距同阶。此时系统的行为可由 $d = 2, n = 3$ 理论很好地描述。

第 8 章

1. 各向异性非线性 σ 模型：考虑单位 n 分量自旋 $\mathbf{s}(\mathbf{x}) = (s_1, \dots, s_n)$ ，满足 $\sum_{\alpha} s_{\alpha}^2 = 1$ ，其哈密顿量为

$$\beta\mathcal{H} = \int d^d x \left[\frac{1}{2T} (\nabla \mathbf{s})^2 + g s_1^2 \right].$$

当 $g = 0$ 时，通过将距离重新标度 $b = e^{\ell}$ 、将自旋重新标度 $\zeta = b^{y_s}$ ，其中 $y_s = -(n-1)T/(4\pi)$ ，可得到重整化群方程，并导出流方程

$$\frac{dT}{d\ell} = -\epsilon T + \frac{n-2}{2\pi} T^2 + O(T^3),$$

其中 $\epsilon = d - 2$ 。

- (a) 求不动点和热本征值 y_T 。

- 令 $dT/d\ell = 0$ ，得到不动点

$$T^* = \frac{2\pi\epsilon}{n-2} + O(\epsilon^2).$$

将递推关系线性化，得到

$$y_T = -\epsilon + \frac{n-2}{\pi} T^* = +\epsilon + O(\epsilon^2).$$

- (b) 在上述不动点附近写出 g 的重整化群方程，并求相应本征值 y_g 。

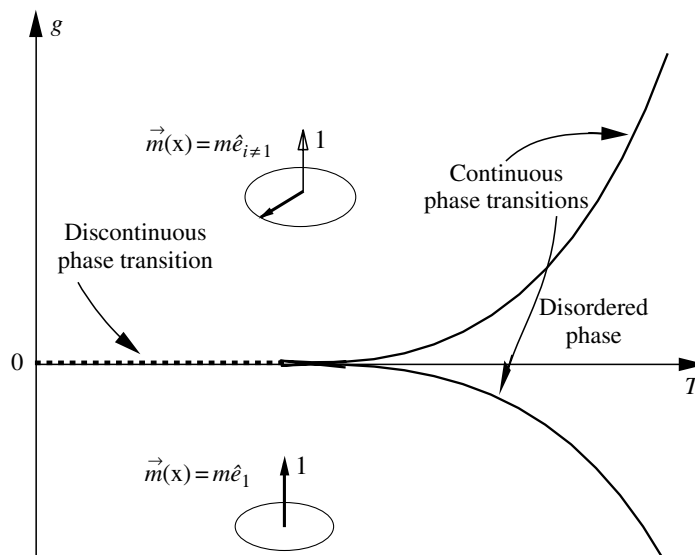
- 重新标度 $\mathbf{x} \rightarrow b\mathbf{x}'$ 和 $\mathbf{s} \rightarrow \zeta\mathbf{s}'$ 导致 $g \rightarrow g' = b^d \zeta^2 g$ ，因此

$$y_g = d + 2y_s = d - \frac{n-1}{2\pi} T^* = 2 + \epsilon - \frac{n-1}{n-2} \epsilon = 2 - \frac{1}{n-2} \epsilon + O(\epsilon^2).$$

- (c) 勾画以 T, g 为变量的相图，标明各个相，并特别注意 $g \rightarrow 0$ 时相边界的形状。

- 正比于 g 的项破坏了完整旋转对称性，产生双临界相图。 $g < 0$ 的相沿方向 1 有序，而 $g > 0$ 倾向于沿与方向 1 正交的 $(n-1)$ 个方向之一有序。当 $g \rightarrow 0$ 时，相边界按 $g \propto (\delta T)^{\phi}$ 变化，其中 $\phi = y_g/y_t \approx 2/\epsilon + O(1)$ 。

to selected problems



2. 矩阵模型：在某些情形，序参量是矩阵而非矢量. 例如，在三角（Heisenberg）反铁磁体中，每三个自旋局部地以 120° 排列，定义一个平面. 该平面在整个系统中的变化由一个 3×3 旋转矩阵描述. 可以如下构造一个非线性 σ 模型来推广此问题. 考虑哈密顿量

$$\beta\mathcal{H} = \frac{K}{4} \int d^d x \operatorname{tr} [\nabla M(\mathbf{x}) \cdot \nabla M^T(\mathbf{x})],$$

其中 M 是实 $N \times N$ 正交矩阵，“tr”表示取迹. 正交条件为 $MM^T = M^T M = I$, 其中 I 是 $N \times N$ 单位矩阵, M^T 是转置矩阵, 即 $M_{ij}^T = M_{ji}$. 对所有矩阵泛函求和得到配分函数

$$Z = \int \mathcal{D}M(\mathbf{x}) \delta(M(\mathbf{x})M^T(\mathbf{x}) - I) e^{-\beta\mathcal{H}[M(\mathbf{x})]}.$$

- (a) 用矩阵元 M_{ij} ($i, j = 1, \dots, N$) 改写哈密顿量和正交约束. 描述系统的基态.

- 用矩阵元表示，哈密顿量为

$$\beta\mathcal{H} = \frac{K}{4} \int d^d x \sum_{i,j} \nabla M_{ij} \cdot \nabla M_{ij},$$

而正交条件变为

$$\sum_k M_{ik} M_{jk} = \delta_{ij}.$$

因为 $\nabla M_{ij} \cdot \nabla M_{ij} \geq 0$, 任意常数（空间均匀）正交矩阵都实现一个基态.

(b) 定义对称矩阵和反对称矩阵

$$\begin{cases} \sigma = \frac{1}{2}(M + M^T) = \sigma^T, \\ \pi = \frac{1}{2}(M - M^T) = -\pi^T. \end{cases}$$

用矩阵 σ, π 表示 $\beta\mathcal{H}$ 和正交约束.

- 由于 $M = \sigma + \pi$ 且 $M^T = \sigma - \pi$,

$$\begin{aligned} \beta\mathcal{H} &= \frac{K}{4} \int d^d x \operatorname{tr} [\nabla(\sigma + \pi) \cdot \nabla(\sigma - \pi)] \\ &= \frac{K}{4} \int d^d x \operatorname{tr} [(\nabla\sigma)^2 - (\nabla\pi)^2], \end{aligned}$$

其中用到了容易验证的事实: 矩阵 $\nabla\sigma$ 与 $\nabla\pi$ 的对易子的迹为零. 类似地, 正交条件写成

$$\sigma^2 - \pi^2 = I,$$

其中 I 是单位矩阵.

(c) 考虑有序态 $M(\mathbf{x}) = I$ 附近的小涨落. 证明 σ 可按 π 展开为

$$\sigma = I - \frac{1}{2}\pi\pi^T + \dots$$

利用正交约束积分掉 σ , 求 $\beta\mathcal{H}$ 关于 π 到四阶的表达式. 注意存在两种不同类型的四阶项. 不要包含由 delta 函数宗量产生的项. 正如正文对非线性 σ 模型所示, 这些项不影响最低阶结果.

- 对

$$\sigma^2 = I + \pi^2 = I - \pi\pi^T$$

开平方, 得到

$$\sigma = I - \frac{1}{2}\pi\pi^T + O(\pi^4),$$

(直接计算 $I - \pi\pi^T/2$ 的平方即可验证). 现在积分掉 σ , 得到

$$Z = \int \mathcal{D}\pi(\mathbf{x}) \exp \left\{ -\frac{K}{4} \int d^d x \operatorname{tr} \left[(\nabla\pi)^2 - \frac{1}{4} (\nabla(\pi\pi^T))^2 \right] \right\},$$

其中 $\mathcal{D}\pi(\mathbf{x}) = \prod_{j>i} \mathcal{D}\pi_{ij}(\mathbf{x})$, 而 π 的对角元为零、下三角元满足 $\pi_{ij} = -\pi_{ji}$. 注意, 这里没有包含由 delta 函数宗量产生的项. 这些项保证 π 上的积分测度对称, 但在最低阶不影响 K 的重整化. 还要注意, 由于 π 与 $\nabla\pi$ 不对易, 四阶项有两种不同类型. 事实上,

$$\begin{aligned} [\nabla(\pi\pi^T)]^2 &= [\nabla(\pi^2)]^2 = [(\nabla\pi)\pi + \pi\nabla\pi]^2 \\ &= (\nabla\pi)\pi \cdot (\nabla\pi)\pi + (\nabla\pi)\pi^2 \cdot \nabla\pi \\ &\quad + \pi(\nabla\pi)^2\pi + \pi(\nabla\pi)\pi \cdot \nabla\pi. \end{aligned}$$

由于迹在循环置换下不变,

$$\text{tr}[\nabla(\pi\pi^T)]^2 = 2\text{tr}[(\pi\nabla\pi)^2 + \pi^2(\nabla\pi)^2].$$

(d) 对 N 分量矢量序参量, 有 $N-1$ 个 Goldstone 模. 证明正交 $N \times N$ 序参量产生 $N(N-1)/2$ 个这样的模.

- π 的反对称性对 $N \times N$ 矩阵元施加了 $N(N+1)/2$ 个条件, 因此矩阵有 $N^2 - N(N+1)/2 = N(N-1)/2$ 个独立分量 (Goldstone 模). 或者, M 的正交性同样施加 $N(N+1)/2$ 个约束, 留下 $N(N-1)/2$ 个自由度. [注意, 在 $O(n)$ 模型的类似计算中, 只有一个条件把自旋大小约束为 1; 剩余 $n-1$ 个角分量就是 Goldstone 模.]

(e) 考虑 $\beta\mathcal{H}$ 的二次部分. 证明 Fourier 空间中的两点关联函数为

$$\langle \pi_{ij}(\mathbf{q})\pi_{kl}(\mathbf{q}') \rangle = \frac{(2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}')}{Kq^2} (\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}).$$

- 用 Fourier 分量 $\pi_{ij}(\mathbf{q})$ 表示, (c) 中哈密顿量的二次部分为

$$\beta\mathcal{H}_0 = \frac{K}{2} \sum_{i < j} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} q^2 |\pi_{ij}(\mathbf{q})|^2,$$

从而给出裸平均

$$\langle \pi_{ij}(\mathbf{q})\pi_{ij}(\mathbf{q}') \rangle_0 = \frac{(2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}')}{Kq^2},$$

并且, 当指标对 (ij) 与 (kl) 不同时,

$$\langle \pi_{ij}(\mathbf{q})\pi_{kl}(\mathbf{q}') \rangle_0 = 0.$$

此外, 由于 π 反对称,

$$\langle \pi_{ij}(\mathbf{q})\pi_{ji}(\mathbf{q}') \rangle_0 = -\langle \pi_{ij}(\mathbf{q})\pi_{ij}(\mathbf{q}') \rangle_0,$$

特别地, $\langle \pi_{ii}(\mathbf{q})\pi_{jj}(\mathbf{q}') \rangle_0 = 0$. 这些结果可概括为

$$\langle \pi_{ij}(\mathbf{q})\pi_{kl}(\mathbf{q}') \rangle_0 = \frac{(2\pi)^d \delta^d(\mathbf{q} + \mathbf{q}')}{Kq^2} (\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}).$$

现在通过消去 Fourier 模 $M^>(\mathbf{q})$ 来构造重整化群, 其中 $\mathbf{q}$ 位于壳层 $\Lambda/b < |\mathbf{q}| < \Lambda$.

(f) 消去这些模后, 计算低温下粗粒化平均 $\langle \text{tr}(\sigma) \rangle_0^>$. 识别使 $\text{tr}(M') = \text{tr}(\sigma') = N$ 恢复的标度因子 $M'(\mathbf{x}') = M^<(\mathbf{x})/\zeta$.

- 由于短波长模的涨落, $\text{tr } \sigma$ 减小为

$$\begin{aligned}
\langle \text{tr } \sigma \rangle_0^> &= \left\langle \text{tr} \left(I + \frac{\pi^2}{2} + \cdots \right) \right\rangle_0^> \approx N + \frac{1}{2} \langle \text{tr } \pi^2 \rangle_0^> \\
&= N + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \langle \pi_{ij} \pi_{ji} \rangle_0^> = N - \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \langle \pi_{ij}^2 \rangle_0^> \\
&= N - \frac{1}{2} (N^2 - N) \langle \pi_{ij}^2 \rangle_0^> \\
&= N \left(1 - \frac{N-1}{2} \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{K q^2} \right) = N \left[1 - \frac{N-1}{2K} I_d(b) \right].
\end{aligned}$$

为恢复 $\text{tr } M' = \text{tr } \sigma' = N$, 将矩阵的所有分量按

$$\zeta = 1 - \frac{N-1}{2K} I_d(b)$$

重新标度.

注意: 正交矩阵 M 可逆 ($M^{-1} = M^T$), 因而可对角化. 在对角形式中, 转置矩阵等于矩阵本身, 所以它的平方是单位矩阵, 这意味着每个本征值都是 $+1$ 或 -1 . 因此, 若选择 M 非常接近单位矩阵, 所有本征值都是 $+1$, 且 $\text{tr } M = N$ (迹与坐标基无关).

- (g) 用微扰论计算粗粒化耦合常数 $\tilde{K}$. 只计算直接重整化 $\beta \mathcal{H}$ 中 $(\nabla \pi_{ij})^2$ 项的两幅图, 并证明

$$\tilde{K} = K + \frac{N}{2} \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2}.$$

- 区分 $|\mathbf{q}|$ 大于或小于 Λ/b 的模, 将配分函数写成

$$\begin{aligned}
Z &= \int \mathcal{D}\pi^< \mathcal{D}\pi^> e^{-\beta \mathcal{H}_0^< - \beta \mathcal{H}_0^> + U[\pi^<, \pi^>]} \\
&= \int \mathcal{D}\pi^< e^{-\delta f_b - \beta \mathcal{H}_0^<} \langle e^U \rangle_0^>,
\end{aligned}$$

其中 $\mathcal{H}_0$ 表示二次部分, 且

$$\begin{aligned}
U &= -\frac{K}{8} \sum_{i,j,k,l} \int d^d x [\nabla \pi_{ij} \pi_{jk} \cdot (\nabla \pi_{kl}) \pi_{li} + \pi_{ij} \nabla \pi_{jk} \cdot (\nabla \pi_{kl}) \pi_{li}] \\
&= \frac{K}{8} \sum_{i,j,k,l} \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} (\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_3 + \mathbf{q}_2 \cdot \mathbf{q}_3) \\
&\quad \times \pi_{ij}(\mathbf{q}_1) \pi_{jk}(\mathbf{q}_2) \pi_{kl}(\mathbf{q}_3) \pi_{li}(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3).
\end{aligned}$$

在 U 的一阶, 下列两个平均对 K 的重整化有贡献:

i.

$$\begin{aligned} & \frac{K}{8} \sum_{i,j,k,l} \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} \langle \pi_{jk}^>(\mathbf{q}_2) \pi_{li}^>(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) \rangle_0^> \\ & \quad \times (\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_3) \pi_{ij}^<(\mathbf{q}_1) \pi_{kl}^<(\mathbf{q}_3) \\ & = \frac{K}{8} \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d q'}{(2\pi)^d} \frac{1}{K q'^2} \left(\int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} q^2 \sum_{i,j} \pi_{ij}^<(\mathbf{q}) \pi_{ji}^<(-\mathbf{q}) \right), \end{aligned}$$

ii.

$$\begin{aligned} & \frac{K}{8} \sum_{j,k,l} \int \frac{d^d q_1 d^d q_2 d^d q_3}{(2\pi)^{3d}} \left\langle \sum_{i \neq j,l} \pi_{ij}^>(\mathbf{q}_2) \pi_{li}^>(-\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) \right\rangle_0^> \\ & \quad \times (\mathbf{q}_2 \cdot \mathbf{q}_3) \pi_{jk}^<(\mathbf{q}_2) \pi_{kl}^<(\mathbf{q}_3) \\ & = \frac{K}{8} (N-1) \left(\int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d q'}{(2\pi)^d} \frac{1}{K q'^2} \right) \left(\int_0^{\Lambda/b} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} q^2 \sum_{j,k} \pi_{jk}^<(\mathbf{q}) \pi_{kj}^<(-\mathbf{q}) \right). \end{aligned}$$

把两个贡献相加，得到有效耦合

$$\frac{\tilde{K}}{4} = \frac{K}{4} + \frac{K}{8} N \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{K q^2}, \quad \text{即} \quad \tilde{K} = K + \frac{N}{2} I_d(b).$$

(h) 利用 (f) 的结果，证明矩阵重新标度后 K' 的 RG 方程为

$$K' = b^{d-2} \left[K - \frac{N-2}{2} \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2} \right].$$

• 粗粒化、场重整化并重新标度后，

$$\begin{aligned} K' & = b^{d-2} \zeta^2 \tilde{K} = b^{d-2} \left[1 - \frac{N-1}{K} I_d(b) \right] K \left[1 + \frac{N}{2K} I_d(b) \right] \\ & = b^{d-2} \left[K - \frac{N-2}{2} I_d(b) + O(1/K) \right]. \end{aligned}$$

即在最低非平凡阶，

$$K' = b^{d-2} \left[K - \frac{N-2}{2} \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2} \right].$$

(i) 取 $b = 1 + \delta\ell$ ，求 $T = 1/K$ 的微分 RG 方程。勾画 $d < 2$ 与 $d = 2$ 的流。对 $d = 2 + \epsilon$ ，计算 T_c 和临界指数 ν 。

• 对无穷小 $b = 1 + \delta\ell$ ，微分递推关系为

$$K' = K + \frac{dK}{d\ell} \delta\ell = [1 + (d-2)\delta\ell] \left[K - \frac{N-2}{2} K_d \Lambda^{d-2} \delta\ell \right],$$

从而

$$\frac{dK}{d\ell} = (d-2)K - \frac{N-2}{2}K_d\Lambda^{d-2}.$$

为得到 $T = 1/K$ 的相应方程, 将上式除以 $-K^2$:

$$\frac{dT}{d\ell} = (2-d)T + \frac{N-2}{2}K_d\Lambda^{d-2}T^2.$$

对 $d < 2$, 有两个通常的平凡不动点: 0 (不稳定) 与 ∞ (稳定). 粗粒化将系统映到更高温度. $d = 2, N > 2$ 时同样如此.

对 $d > 2$, 0 与 ∞ 都稳定, 并在有限温度出现一个非平凡不稳定不动点, 由 $dT/d\ell = 0$ 得

$$T^* = \frac{2(d-2)}{(N-2)K_d\Lambda^{d-2}} = \frac{4\pi\epsilon}{N-2} + O(\epsilon^2).$$

在不动点附近, 流由

$$\begin{aligned}\delta T' &= \left[1 + \frac{d}{dT} \left(\frac{dT}{d\ell} \right)_{T^*} \delta\ell \right] \delta T \\ &= \{ 1 + [(2-d) + (N-2)K_d\Lambda^{d-2}T^*] \delta\ell \} \delta T = (1 + \epsilon\delta\ell) \delta T\end{aligned}$$

描述. 因此由

$$\delta T' = b^{y_T} \delta T = (1 + y_T \delta\ell) \delta T$$

得到 $y_T = \epsilon$, 并且

$$\nu = \frac{1}{\epsilon}.$$

- (j) 考虑哈密顿量中加入小的对称性破缺项 $-\int d^d x \operatorname{tr}(hM)$. 求 h 的重整化, 并识别相应指数 y_h .

- 与通常一样, h 按

$$\begin{aligned}h' &= b^d \zeta h = (1 + d\delta\ell) \left(1 - \frac{N-1}{2K} K_d \Lambda^{d-2} \delta\ell \right) h \\ &= \left[1 + \left(d - \frac{N-1}{2K} K_d \Lambda^{d-2} \right) \delta\ell + O(\delta\ell^2) \right] h\end{aligned}$$

重整化. 由 $h' = b^{y_h} h = (1 + y_h \delta\ell) h$, 得到

$$y_h = d - \frac{N-1}{2K^*} K_d \Lambda^{d-2} = d - \frac{N-1}{N-2} (d-2) = 2 - \frac{\epsilon}{N-2} + O(\epsilon^2).$$

结合 RG 与对称性论证, 可以证明 3×3 矩阵模型在微扰意义下与 $N = 4$ 矢量模型在所有阶都等价. 这似乎表明堆叠三角反铁磁体实现了 $O(4)$ 普适类; 参见 P. Azaria, B. Delamotte 与 T. Jolicoeur, *J. Appl. Phys.* **69**, 6170 (1991). 然而, 非微扰 (拓扑) 效应似乎会破坏这种等价性, 见 S. V. Isakov, T. Senthil 与 Y. B. Kim, *Phys. Rev. B* **72**, 174417 (2005).

3. 粗糙化相变：在前面一个问题中，我们考察了一个连续界面模型；在 $d = 3$ 中，它由哈密顿量

$$\beta \mathcal{H}_0 = \frac{K}{2} \int d^2x (\nabla h)^2$$

描述，其中 $h(\mathbf{x})$ 是位置 $\mathbf{x}$ 处的界面高度。对晶体晶面， h 的允许值是晶格间距的整数倍。在连续模型中，可通过加入

$$-\beta U = y_0 \int d^2x \cos(2\pi h)$$

来模拟这种偏好整数 h 的趋势。将 $-\beta U$ 视为微扰，并按以下步骤构造重整化群。

(a) 证明，当 $\sum_{\alpha} q_{\alpha} = 0$ 时，

$$\left\langle \exp \left[i \sum_{\alpha} q_{\alpha} h(\mathbf{x}_{\alpha}) \right] \right\rangle_0 = \exp \left[\frac{1}{K} \sum_{\alpha < \beta} q_{\alpha} q_{\beta} C(\mathbf{x}_{\alpha} - \mathbf{x}_{\beta}) \right],$$

否则为零。（ $C(\mathbf{x}) = \ln |\mathbf{x}| / (2\pi)$ 是二维 Coulomb 相互作用。）

- 哈密顿量的平移不变性约束 $\langle \exp[i \sum_{\alpha} q_{\alpha} h(\mathbf{x}_{\alpha})] \rangle_0$ 在 $\sum_{\alpha} q_{\alpha} \neq 0$ 时为零，下面的关系表明了这一点：

$$\begin{aligned} & \exp \left(i \delta \sum_{\alpha} q_{\alpha} \right) \left\langle \exp \left[i \sum_{\alpha} q_{\alpha} h(\mathbf{x}_{\alpha}) \right] \right\rangle_0 \\ &= \left\langle \exp \left[i \sum_{\alpha} q_{\alpha} (h(\mathbf{x}_{\alpha}) + \delta) \right] \right\rangle_0 = \left\langle \exp \left[i \sum_{\alpha} q_{\alpha} h(\mathbf{x}_{\alpha}) \right] \right\rangle_0. \end{aligned}$$

最后一个等号来自对称性 $\mathcal{H}[h(\mathbf{x}) + \delta] = \mathcal{H}[h(\mathbf{x})]$ 。利用高斯平均的一般性质，可以写成

$$\begin{aligned} \left\langle \exp \left[i \sum_{\alpha} q_{\alpha} h(\mathbf{x}_{\alpha}) \right] \right\rangle_0 &= \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} q_{\alpha} q_{\beta} \langle h(\mathbf{x}_{\alpha}) h(\mathbf{x}_{\beta}) \rangle_0 \right] \\ &= \exp \left[\frac{1}{4} \sum_{\alpha\beta} q_{\alpha} q_{\beta} \langle (h(\mathbf{x}_{\alpha}) - h(\mathbf{x}_{\beta}))^2 \rangle_0 \right]. \end{aligned}$$

注意，量 $\langle h(\mathbf{x}_{\alpha}) h(\mathbf{x}_{\beta}) \rangle_0$ 因对称性 $h(\mathbf{x}) \rightarrow h(\mathbf{x}) + \delta$ 而含糊。当 $\sum_{\alpha} q_{\alpha} = 0$ 时，可在上式求和中用高度差 $\langle (h(\mathbf{x}_{\alpha}) - h(\mathbf{x}_{\beta}))^2 \rangle_0$ 代替它；高度差不受该对称性影响。（这种含糊性或对称性来自二次型的核具有零本征值，故

求逆时必须谨慎.) 现在照常计算:

$$\begin{aligned}
& \left\langle \exp \left[i \sum_{\alpha} q_{\alpha} h(\mathbf{x}_{\alpha}) \right] \right\rangle_0 \\
&= \exp \left[\sum_{\alpha, \beta} \frac{q_{\alpha} q_{\beta}}{4} \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \frac{(e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}_{\alpha}} - e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}_{\beta}})(e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}_{\alpha}} - e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}_{\beta}})}{K q^2} \right] \\
&= \exp \left[\sum_{\alpha, \beta} q_{\alpha} q_{\beta} \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \frac{1 - \cos(\mathbf{q} \cdot (\mathbf{x}_{\alpha} - \mathbf{x}_{\beta}))}{K q^2} \right] \\
&= \exp \left[\frac{1}{K} \sum_{\alpha < \beta} q_{\alpha} q_{\beta} C(\mathbf{x}_{\alpha} - \mathbf{x}_{\beta}) \right],
\end{aligned}$$

其中

$$C(\mathbf{x}) = \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \frac{1 - \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x})}{q^2} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{|\mathbf{x}|}{a}$$

是二维 Coulomb 相互作用, a 是短程截断.

(b) 证明

$$\langle |h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y})|^2 \rangle = - \left. \frac{d^2}{dk^2} G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \right|_{k=0},$$

其中 $G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \langle \exp[ik(h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y}))] \rangle$.

• 根据 $G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ 的定义,

$$\frac{d^2}{dk^2} G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = - \langle (h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y}))^2 \exp[ik(h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y}))] \rangle.$$

令 $k = 0$ 就得到恒等式

$$\langle (h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y}))^2 \rangle = - \left. \frac{d^2}{dk^2} G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \right|_{k=0}.$$

(c) 利用 (a) 的结果, 在微扰论中将 $G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ 计算到 y_0^2 阶. (提示: 令 $\cos(2\pi h) = (e^{2i\pi h} + e^{-2i\pi h})/2$. 根据 (a) 的结果, 一阶项为零, 而二阶贡献在结构上与本章所述 Coulomb 气相同.)

• 按照提示, 将微扰写为

$$-U = y_0 \int d^2 x \cos(2\pi h) = \frac{y_0}{2} \int d^2 x (e^{2i\pi h} + e^{-2i\pi h}).$$

$G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \langle \exp[ik(h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y}))] \rangle \equiv \langle \mathcal{G}_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \rangle$ 的微扰展开为

$$\begin{aligned}
\langle \mathcal{G}_k \rangle &= \langle \mathcal{G}_k \rangle_0 - (\langle \mathcal{G}_k U \rangle_0 - \langle \mathcal{G}_k \rangle_0 \langle U \rangle_0) \\
&+ \frac{1}{2} [\langle \mathcal{G}_k U^2 \rangle_0 - 2\langle \mathcal{G}_k U \rangle_0 \langle U \rangle_0 + 2\langle \mathcal{G}_k \rangle_0 \langle U \rangle_0^2 - \langle \mathcal{G}_k \rangle_0 \langle U^2 \rangle_0] + O(U^3).
\end{aligned}$$

由 (a) 得

$$\langle U \rangle_0 = \langle \mathcal{G}_k U \rangle_0 = 0,$$

且

$$\langle \mathcal{G}_k \rangle_0 = \exp \left[-\frac{k^2}{K} C(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \right] = \left(\frac{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}{a} \right)^{-k^2/(2\pi K)}.$$

此外,

$$\begin{aligned} \langle U^2 \rangle_0 &= \frac{y_0^2}{2} \int d^2 x' d^2 x'' \langle \exp [2i\pi(h(\mathbf{x}') - h(\mathbf{x}''))] \rangle_0 \\ &= \frac{y_0^2}{2} \int d^2 x' d^2 x'' \langle \mathcal{G}_{2\pi}(\mathbf{x}' - \mathbf{x}'') \rangle_0 \\ &= \frac{y_0^2}{2} \int d^2 x' d^2 x'' \exp \left[-\frac{(2\pi)^2}{K} C(\mathbf{x}' - \mathbf{x}'') \right], \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} &\langle \exp [ik(h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y}))] U^2 \rangle_0 \\ &= \frac{y_0^2}{2} \int d^2 x' d^2 x'' \exp \left[-\frac{k^2}{K} C(\mathbf{x} - \mathbf{y}) - \frac{(2\pi)^2}{K} C(\mathbf{x}' - \mathbf{x}'') \right. \\ &\quad \left. + \frac{2\pi k}{K} (C(\mathbf{x} - \mathbf{x}') + C(\mathbf{y} - \mathbf{x}'') - C(\mathbf{x} - \mathbf{x}'') - C(\mathbf{y} - \mathbf{x}')) \right]. \end{aligned}$$

因此, $G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ 的二阶部分为

$$\begin{aligned} &\frac{y_0^2}{4} \exp \left[-\frac{k^2}{K} C(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \right] \\ &\quad \times \int d^2 x' d^2 x'' \exp \left[-\frac{4\pi^2}{K} C(\mathbf{x}' - \mathbf{x}'') \right] \\ &\quad \times \left\{ \exp \left[\frac{2\pi k}{K} \begin{pmatrix} C(\mathbf{x} - \mathbf{x}') + C(\mathbf{y} - \mathbf{x}'') \\ -C(\mathbf{x} - \mathbf{x}'') - C(\mathbf{y} - \mathbf{x}') \end{pmatrix} \right] - 1 \right\}, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) &= e^{-\frac{k^2}{K} C(\mathbf{x} - \mathbf{y})} \\ &\quad \times \left\{ 1 + \frac{y_0^2}{4} \int d^2 x' d^2 x'' \right. \\ &\quad \left. \times e^{-\frac{4\pi^2}{K} C(\mathbf{x}' - \mathbf{x}'')} \left[e^{\frac{2\pi k}{K} \mathcal{D}} - 1 \right] + O(y_0^4) \right\}, \end{aligned}$$

其中

$$\mathcal{D} = C(\mathbf{x} - \mathbf{x}') + C(\mathbf{y} - \mathbf{x}'') - C(\mathbf{x} - \mathbf{x}'') - C(\mathbf{y} - \mathbf{x}').$$

(d) 用有效相互作用 K 表示 (c) 的微扰结果, 并证明当 K 大于临界值 K_c 时微扰论失效.

- 上述 $G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ 表达式与处理 XY 模型涡旋 Coulomb 气的重整化时所得结果非常相似. 沿用正文中的步骤, 无须进一步计算便得到

$$\begin{aligned} G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) &= e^{-\frac{k^2}{K}C(\mathbf{x}-\mathbf{y})} \\ &\times \left\{ 1 + \frac{y_0^2}{4} \times \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi k}{K} \right)^2 C(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \times 2\pi \int_a^\infty dr r^3 e^{-\frac{2\pi}{K} \ln(r/a)} \right\} \\ &= e^{-\frac{k^2}{K}C(\mathbf{x}-\mathbf{y})} \\ &\times \left\{ 1 + \frac{\pi^3 k^2}{K^2} y_0^2 C(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \int_a^\infty dr r^3 e^{-\frac{2\pi}{K} \ln(r/a)} \right\}. \end{aligned}$$

可以将二阶项指数化, 使其贡献到有效耦合常数 K_{eff} :

$$\frac{1}{K_{\text{eff}}} = \frac{1}{K} - \frac{\pi^3}{K^2} a^{2\pi/K} y_0^2 \int_a^\infty dr r^{3-2\pi/K}.$$

显然, 若上述积分发散, 微扰论便不自洽, 即

$$K > \frac{\pi}{2} \equiv K_c.$$

(e) 通过把“晶格间距”从 a 改为 ae^ℓ , 将 (d) 的微扰结果改写成 K, y_0 的重整化群方程.

- 将积分分成从 a 到 ab 与从 ab 到 ∞ 两部分, 并在第二部分重新标度积分变量以恢复通常的积分限, 得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{K_{\text{eff}}} &= \frac{1}{K} - \frac{\pi^3}{K^2} a^{2\pi/K} y_0^2 \int_a^{ab} dr r^{3-2\pi/K} \\ &\quad - \frac{\pi^3}{K^2} a^{2\pi/K} y_0^2 b^{4-2\pi/K} \int_a^\infty dr r^{3-2\pi/K}. \end{aligned}$$

(到 y_0^2 阶, 在最后一项中写 K 或下面定义的 K' 都没有区别.) 换言之, 粗粒化系统由形式相同的相互作用描述, 但参数由重整化量

$$\frac{1}{K'} = \frac{1}{K} - \frac{\pi^3}{K^2} a^{2\pi/K} y_0^2 \int_a^{ab} dr r^{3-2\pi/K}$$

和

$$y_0'^2 = b^{4-2\pi/K} y_0^2$$

给出. 取 $b = e^\ell \approx 1 + \ell$, 这些 RG 关系写成如下描述重整化群流的微分方程:

$$\begin{cases} \frac{dK}{d\ell} = \pi^3 a^4 y_0^2 + O(y_0^4), \\ \frac{dy_0}{d\ell} = \left(2 - \frac{\pi}{K} \right) y_0 + O(y_0^3). \end{cases}$$

(f) 利用递推关系讨论此模型的相图和各个相.

- 这些 RG 方程与 XY 模型的方程相似, 此处的 K 扮演 Coulomb 气中 T 的角色. 当 y_0 非零时, 若 y_0 也相关 ($K > \pi/2$), 则 K 相关并流向越来越大的值 (超出微扰适用域), 这表明低温 ($T \sim K^{-1}$) 存在光滑相. 当 K 很小时, y_0 无关, 流终止在 $y_0 = 0$ 且 $K \leq \pi/2$ 的不动线, 对应高温的粗糙相.

(g) 对很大的间距 $|\mathbf{x} - \mathbf{y}|$, 求相变处 $\langle |h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y})|^2 \rangle$ 不连续跳跃的大小.

- 我们要计算相变附近的长程关联. 等价地, 可以计算粗粒化关联. 若系统制备在 $K = \pi/2^-$ 且 $y_0 \approx 0$, 则粗粒化下 $K \rightarrow \pi/2^-$ 、 $y_0 \rightarrow 0$, 从而

$$G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \rightarrow \langle \mathcal{G}_k \rangle_0 = \exp \left[-\frac{2k^2}{\pi} C(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \right].$$

由 (b),

$$\begin{aligned} \langle (h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y}))^2 \rangle &= - \frac{d^2}{dk^2} G_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \Big|_{k=0} \\ &= \frac{4}{\pi} C(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \frac{2}{\pi^2} \ln |\mathbf{x} - \mathbf{y}|. \end{aligned}$$

另一方面, 若系统制备在 $K = \pi/2^+$, 则 RG 下 $K \rightarrow \infty$ (假设 K 的相关性在微扰区之外仍成立), 并且

$$\langle (h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y}))^2 \rangle \rightarrow 0.$$

因此, 相变处 $\langle (h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{y}))^2 \rangle$ 的跳跃大小为

$$\frac{2}{\pi^2} \ln |\mathbf{x} - \mathbf{y}|.$$

4. 粗糙化与对偶性: 考虑前一问题哈密顿量的离散版本: 方格晶格每个格点 i 上都有一个整数值高度 h_i . 哈密顿量为

$$\beta \mathcal{H} = \frac{K}{2} \sum_{\langle i, j \rangle} |h_i - h_j|^\infty,$$

其中“ ∞ ”次幂表示 $\Delta h = 0$ 时没有能量代价; $\Delta h = \pm 1$ 时能量代价为 $K/2$, 而相邻格点不允许 $\Delta h = \pm 2$ 或更大. (这称为受限固体表面 (RSOS) 模型.)

(a) 用图解方法或按以下步骤构造对偶模型:

- 从 N 个格点变量 h_i 改用 $2N$ 个键变量 $n_{ij} = h_i - h_j$. 证明任一元胞周围的 n_{ij} 之和被约束为零.
- 对整数 n , 利用恒等式 $\int_0^{2\pi} d\theta e^{i\theta n} / (2\pi) = \delta_{n,0}$ 施加约束.
- 施加约束后, 可对键变量 n_{ij} 自由求和, 从而得到相邻元胞上的对偶变量 θ_i 之间的对偶相互作用 $\tilde{v}(\theta_i - \theta_j)$.

- i. 用键变量 $n_{ij} = h_i - h_j$ 表示时, 哈密顿量写成

$$-\beta\mathcal{H} = -\frac{K}{2} \sum_{\langle ij \rangle} |n_{ij}|^\infty.$$

显然,

$$\sum_{\text{任一闭合环}} n_{ij} = h_{i_1} - h_{i_2} + h_{i_2} - h_{i_3} + \cdots + h_{i_{n-1}} - h_{i_n} = 0,$$

因为对闭合路径有 $h_{i_1} = h_{i_n}$.

- ii. 将此约束应用于 N 个元胞, 就把表面上 $2N$ 个自由度 (键) 减少到正确的 N 个, 配分函数变为

$$Z = \sum_{\{n_{ij}\}} e^{-\beta\mathcal{H}} \prod_{\alpha} \delta_{\sum_{\langle ij \rangle} n_{ij}^\alpha, 0},$$

其中指标 α 标记 N 个元胞; 仅当键 $\langle ij \rangle$ 属于元胞 α 时, n_{ij}^α 才非零并等于 n_{ij} . 用 Kronecker delta 的指数表示, 得到

$$Z = \sum_{\{n_{ij}\}} e^{-\frac{K}{2} \sum_{\langle ij \rangle} |n_{ij}|^\infty} \prod_{\alpha} \left(\int_0^{2\pi} \frac{d\theta_\alpha}{2\pi} e^{i\theta_\alpha \sum_{\langle ij \rangle} n_{ij}^\alpha} \right).$$

- iii. 每条键属于两个相邻元胞, 所以可用 $\alpha\beta$ 而不是 ij 标记键, 从而

$$\begin{aligned} Z &= \left(\prod_{\alpha} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta_\alpha}{2\pi} \right) \sum_{\{n_{\alpha\beta}\}} \exp \left[\sum_{\langle \alpha\beta \rangle} \left(-\frac{K}{2} |n_{\alpha\beta}|^\infty + i(\theta_\alpha - \theta_\beta) n_{\alpha\beta} \right) \right] \\ &= \left(\prod_{\alpha} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta_\alpha}{2\pi} \right) \prod_{\langle \alpha\beta \rangle} \sum_{n_{\alpha\beta}} \exp \left[-\frac{K}{2} |n_{\alpha\beta}|^\infty + i(\theta_\alpha - \theta_\beta) n_{\alpha\beta} \right]. \end{aligned}$$

注意, 如果所有元胞都沿同一方向遍历, 那么变量 $n_{\alpha\beta}$ 在相邻元胞的约束变量 $\theta_\alpha, \theta_\beta$ 中以相反方向 (相反符号) 出现. 现在可以对键变量自由求和; 由于

$$\sum_{n=0,+1,-1} \exp \left[-\frac{K}{2} |n| + i(\theta_\alpha - \theta_\beta) n \right] = 1 + 2e^{-K/2} \cos(\theta_\alpha - \theta_\beta),$$

得到

$$Z = \left(\prod_{\alpha} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta_\alpha}{2\pi} \right) \exp \left\{ \sum_{\langle \alpha\beta \rangle} \ln [1 + 2e^{-K/2} \cos(\theta_\alpha - \theta_\beta)] \right\}.$$

- (b) 证明当 K 很大时, 对偶问题就是 XY 模型. 这个结论是否与前一问题的重整化群结果一致? (还要注意它与前一章习题中环模型的联系.)

- 这就是前面引入的环气体模型. 当 K 很大时,

$$\ln [1 + 2e^{-K/2} \cos(\theta_\alpha - \theta_\beta)] \approx 2e^{-K/2} \cos(\theta_\alpha - \theta_\beta),$$

并且

$$Z = \left(\prod_{\alpha} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta_{\alpha}}{2\pi} \right) e^{\sum_{\langle \alpha \beta \rangle} 2e^{-K/2} \cos(\theta_{\alpha} - \theta_{\beta})}.$$

若作识别

$$K_{XY} = 4e^{-K/2},$$

这正是 XY 模型的配分函数. 这与前一问题的结果一致: 粗糙化问题的低温行为对应 XY 模型的高温相, 反之亦然.

(c) 此哈密顿量的一维版本, 即哈密顿量

$$-\beta\mathcal{H} = -\frac{K}{2} \sum_i |h_i - h_{i+1}|^\infty$$

所描述的二维界面, 是否存在粗糙化相变?

- 在一维中, 可以直接对配分函数求和:

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\{h_i\}} \exp \left(-\frac{K}{2} \sum_i |h_i - h_{i+1}|^\infty \right) = \sum_{\{n_i\}} \exp \left(-\frac{K}{2} \sum_i |n_i|^\infty \right) \\ &= \prod_i \sum_{n_i} \exp \left(-\frac{K}{2} |n_i|^\infty \right) = \prod_i (1 + 2e^{-K/2}) = (1 + 2e^{-K/2})^N, \end{aligned}$$

其中 $n_i = h_i - h_{i+1}$. 在 $N \rightarrow \infty$ 极限, 所得表达式在 $0 < K < \infty$ 内是 K 的解析函数, 因此在有限非零温度不存在相变.

原书主题索引

主题 (原文)	原书页码
$O(n)$ 模型 ($O(n)$ model)	99
ϵ 展开 (ϵ -expansion)	87
振幅比 (amplitude ratio)	28, 39, 147
解析性 (analyticity)	22
Anderson 局域化 (Anderson localization)	241
各向异性 (anisotropy)	96, 216, 336, 342
Ising 模型 (anisotropy, Ising model)	337
随机游走 (anisotropy, random walk)	336
反常维数 (anomalous dimension)	65
渐近自由 (asymptotic freedom)	133
渐近级数 (asymptotic series)	93
吸引域 (basin of attraction)	65
Berker (Berker)	114, 174
Bethe Ansatz (Bethe Ansatz)	225
双临界 (bicritical)	343
二元合金 (binary alloy)	14, 260
Blume–Emery–Griffith 模型 (Blume–Emery–Griffith)	100
键迁移 (bond moving)	112
Borel 求和 (Borel summation)	93
Bragg 峰 (Bragg peak)	176
分支晶格动物 (branched lattice animal)	150, 332
Brillouin 区 (Brillouin zone)	4, 66
宽概率分布 (broad probability distribution)	210
布朗运动 (Brownian motion)	188
Burgers 回路 (Burger’s circuit)	178
Burgers 矢量 (Burger’s vector)	178
Burgers 方程 (Burgers’ equation)	206
毛细长度 (capillary length)	198
毛细波 (capillary wave)	49, 283
Cayley 树 (Cayley tree)	155
中心极限定理 (central limit theorem)	2, 22, 213
特征函数 (characteristic function)	212
时钟模型 (clock model)	119, 152, 186
粗粒化 (coarse grain)	6, 20, 60, 80, 217
共存 (coexistence)	10
Cole–Hopf 变换 (Cole–Hopf)	205, 229, 231
Coleman–Weinberg 机制 (Coleman–Weinberg mechanism)	313

接下页

主题 (原文, 续)	原书页码
集体模 (collective modes)	2
禁闭 (confinement)	133
连通平均 (connected average)	75
连通关联函数 (connected correlation function)	13
连通图 (connected diagram)	77
守恒律 (conservation law)	199, 200
连续极限 (continuum limit)	220
收缩 (contraction)	74, 76
凸性 (convexity)	14, 261
关联函数 (correlation function)	37, 59, 75, 102, 196, 217
关联长度 (correlation length)	13, 47, 57, 58, 103
Coulomb 气体 (Coulomb gas)	168
Coulomb 势 (Coulomb potential)	40
临界行为 (critical behavior)	148
临界指数 α (critical exponent α)	12, 28, 89, 147, 162, 314
临界指数 β (critical exponent β)	11, 27, 89, 148, 314
临界指数 Δ (critical exponent Δ)	314
临界指数 δ (critical exponent δ)	11, 28, 314
临界指数 η (critical exponent η)	37, 39, 107, 138, 148, 162, 176, 314
临界指数 γ (critical exponent γ)	12, 28, 89, 148, 314
临界指数 ν (critical exponent ν)	14, 39, 62, 89, 138, 139, 148, 162, 314
临界指数 (critical exponents)	11, 42, 314
临界乳光 (critical opalescence)	10, 13
临界点 (critical point)	10, 54
临界慢化 (critical slowing down)	193
晶体各向异性 (crystal anisotropy)	94, 303
立方各向异性 (cubic anisotropy)	95, 306, 309
三次不变量 (cubic invariant)	32, 268
累积量 (cumulant)	75, 77, 84, 212
Curie 温度 (Curie temperature)	10
Debye-Waller 因子 (Debye-Waller factor)	177
抽取变换 (decimation)	104, 112

接下页

主题 (原文, 续)	原书页码
细致平衡 (detailed balance)	116
图示表示 (diagrammatic representation)	76, 309
扩散 (diffusion)	189
伸缩对称性 (dilation symmetry)	59
有向路径 (directed path)	209, 216, 217
随机介质中的有向聚合物 (directed polymer in random medium)	229
向错 (disclination)	180
不连续转变 (discontinuous transition)	32, 268
位错 (dislocation)	178
畴壁 (domain wall)	31, 237
受驱扩散 (driven diffusion)	201, 207
对偶性 (duality)	128, 184, 354
能量 (duality, energy)	152
磁场 (duality, magnetic field)	150, 333
渗流 (duality, percolation)	155
Potts 模型 (duality, Potts model)	334
动力学指数 (dynamic exponent)	193
动态规划 (dynamic programming)	240
动力学标度 (dynamic scaling)	199, 204
有效哈密顿量 (effective Hamiltonian)	21
Einstein 关系 (Einstein relation)	190, 195, 202
弹性模量 (elastic moduli)	8
弹性 (elasticity)	3
Elitzur 定理 (Elitzur's theorem)	131
平衡化时间 (equilibration time)	117
等价近邻 (equivalent neighbor)	15, 262
本质奇点 (essential singularity)	174
指数恒等式 (exponent identities)	57
关联的指数衰减 (exponential decay of correlations)	164
外点 (external points)	76
铁磁体 (ferromagnet)	10
Feynman 路径 (Feynman path)	209
一级相变 (first order transition)	32, 268
Fisher 指数恒等式 (Fisher exponent identity)	59, 314
不动线 (fixed line)	171
不动点 (fixed point)	64, 90, 106, 111
$O(n)$ (fixed point, $O(n)$)	91
高斯 (fixed point, Gaussian)	91
流方程 (flow equation)	83
涨落诱导的不连续转变 (fluctuation induced discontinuous transition)	313

接下页

主题 (原文, 续)	原书页码
涨落-耗散条件 (fluctuation-dissipation condition)	191, 194, 201
Fokker-Planck 方程 (Fokker-Planck equation)	191, 194, 207
前向散射 (forward scattering)	244
Fourier 模 (Fourier mode)	3, 37, 66, 73
分形 (fractal)	59, 139, 196
Frank 常数 (Frank constant)	180
Frobenius 定理 (Frobenius' theorem)	103, 116, 148
阻挫 (frustration)	233
泛函积分 (functional integral)	24, 44
Galilean 不变性 (Galilean invariance)	207
间隙指数 (gap exponent)	55
规范对称性 (gauge symmetry)	49, 131, 133, 154, 285
高斯积分 (Gaussian integrals)	43
高斯模型 (Gaussian model)	66, 68, 73, 133, 138
一般的 (generic)	27, 196, 200
一般标度不变性 (generic scale invariance)	196, 199
Ginzburg 判据 (Ginzburg criterion)	47
Goldstone 模 (Goldstone mode)	29, 36, 39, 96, 156, 175, 313
巨正则配分函数 (grand partition function)	15, 265
Halperin (Halperin)	177, 179
热容 (heat capacity)	28, 47
Heisenberg 模型 (Heisenberg model)	99, 103
六角晶格 (hexagonal lattice)	121
六角相 (hexatic)	180
层级晶格 (hierarchical lattice)	114
Higgs 机制 (Higgs mechanism)	286
高温展开 (high temperature expansion)	125
齐次性 (homogeneity)	54, 296
齐次函数 (homogeneous function)	55, 58, 62, 292
超标度关系 (hyperscaling relation)	59, 62, 71, 296, 314
滞后 (hysteresis)	14, 262
独立路径近似 (independent path approximation)	234
内点 (internal point)	76
无关的 (irrelevant)	65
Ising 模型 (Ising model)	14, 262
一维 (Ising model, one dimension)	101, 127
方格晶格 (Ising model, square lattice)	140

接下页

主题 (原文, 续)	原书页码
二维 (Ising model, two dimensions)	128
各向同性的 (isotropic)	7, 22, 175
Josephson 指数恒等式 (Josephson exponent identity)	58
Kadanoff 标度 (Kadanoff scaling)	60, 92
Kosterlitz (Kosterlitz)	171, 177
Kosterlitz–Thouless (Kosterlitz–Thouless)	165, 174
KPZ 方程 (KPZ equation)	204
Lamé 系数 (Lamé coefficient)	8, 175
Landau–Ginzburg 理论 (Landau–Ginzburg)	21, 23, 30, 49, 73, 192, 285
Langevin 方程 (Langevin equation)	188, 197
潜热 (latent heat)	71, 294
晶格 (lattice)	3, 98
晶格动物 (lattice animal)	322
晶格规范理论 (lattice gauge theory)	131
晶格气体 (lattice gas)	15, 265
Lindemann 判据 (Lindemann criterion)	176, 187
线张力 (line tension)	221
液晶 (liquid crystal)	181
液–气 (liquid–gas)	21
液–气凝结 (liquid–gas condensation)	9
局域性 (locality)	6, 21
局域化长度 (localization length)	242
定位子展开 (locator expansion)	244
对数正态分布 (log–normal distribution)	210, 214
长程相互作用 (long-range interaction)	52, 97, 185
长程有序 (long-range order)	29, 41, 139
纵向的 (longitudinal)	8, 36, 175
纵向磁化率 (longitudinal susceptibility)	28, 39, 93, 298
环模型 (loop model)	149, 185, 324, 356
Lorentzian 线形 (Lorentzian)	37
低温展开 (low-temperature expansion)	123
下临界维数 (lower critical dimension)	42, 52
Müller–Hartmann 与 Zittartz (Müller–Hartmann and Zittartz)	340
磁体 (magnet)	10
磁化强度 (magnetization)	10, 63
多数规则 (majority rule)	104, 108
边缘的 (marginal)	65
Markov 过程 (Markov process)	115, 135, 140, 217

接下页

主题 (原文, 续)	原书页码
矩阵模型 (matrix model)	182, 344
平均场理论 (mean-field theory)	24
熔化 (melting)	176, 177, 187
Mermin–Wagner 定理 (Mermin–Wagner theorem)	42, 158
介观的 (mesoscopic)	20, 22
亚稳性 (metastability)	14, 262
亚稳的 (metastable)	26
Metropolis 方法 (Metropolis)	116, 122
Migdal–Kadanoff 方法 (Migdal–Kadanoff)	112, 118, 155, 320
混合熵 (mixing entropy)	14, 260
Monte Carlo 模拟 (Monte Carlo simulation)	100, 114
Mott (Mott)	242
Navier–Stokes 方程 (Navier–Stokes)	2, 206
Nelson (Nelson)	177, 179
Niemeijer–van Leeuwen (Niemeijer–van Leeuwen)	108, 117, 317
Noether 定理 (Noether’s theorem)	200, 205
非重整化条件 (non-renormalization condition)	203, 207
非线性 σ 模型 (nonlinear σ model)	156, 181, 185, 343
简正模 (normal mode)	3, 30
Onsager (Onsager)	148
最优路径 (optimal path)	238
序参量 (order parameter)	11, 20, 29, 176
取向有序 (orientational order)	177
正交矩阵 (orthogonal matrix)	247, 344
顺磁体 (paramagnet)	10
配分函数 (partition function)	19
路径积分 (path integral)	220, 229
渗流 (percolation)	150, 154, 322, 332
置换对称性 (permutation symmetry)	99, 119
微扰论 (perturbation theory)	74
幻象聚合物 (phantom polymer)	134
相图 (phase diagram)	9
相变 (phase transition)	9, 148
唯象参数 (phenomenological parameter)	23
声子 (phonon)	3, 175
Polyakov (Polyakov)	158
实空间重整化群 (position space RG)	104

接下页

主题 (原文, 续)	原书页码
Potts 模型 (Potts model)	118, 320, 322, 328, 330
关联的幂律衰减 (power law decay of correlations)	164
传播子 (propagator)	76, 77
量子电动力学 (quantum electrodynamics)	132
量子干涉 (quantum interference)	241
准长程有序 (quasi-long range order)	164, 176
淬火平均 (quench average)	211
淬火无序 (quenched disorder)	209, 211
随机键 (random bond)	237
随机簇展开 (random cluster expansion)	150, 331
随机场 (random field)	51
随机矩阵 (random matrix)	242, 247
随机游走 (random walk)	135, 139
倒易晶格 (reciprocal lattice)	176
递推关系 (recursion relation)	64, 83, 106, 110, 171
约化温度 (reduced temperature)	11, 47
弛豫时间 (relaxation time)	190, 193, 199
相关的 (relevant)	65
重整化群 (renormalization group)	60, 68
重整化 (renormalize)	82
副本方法 (replica method)	210, 213, 230
重标度 (rescale)	82
响应函数 (response function)	12
受限固体表面模型 (restricted solid on solid model)	184, 355
旋转 (rotation)	7, 22
粗糙化 (roughening)	183, 184, 186, 350, 354
粗糙度指数 (roughness exponent)	198
Rushbrooke 指数恒等式 (Rushbrooke exponent identity)	57, 314
鞍点 (saddle point)	15, 24, 45, 264
标度不变性 (scale invariance)	59, 196
标度 (scaling)	60, 70, 292
散射 (scattering)	35, 176
散射线形 (scattering line shape)	37
自回避聚合物 (self-avoiding polymer)	134, 149, 326
自仿射的 (self-affine)	206
自相似性 (self-similarity)	59, 164, 196
序列比对 (sequence alignment)	240
符号转变 (sign transition)	234

接下页

主题 (原文, 续)	原书页码
sine-Gordon 模型 (sine-Gordon model)	183, 186, 350
支撑树 (spanning tree)	333
自旋玻璃 (spin glass)	210, 233
自旋波 (spin wave)	48, 168, 278
旋节线 (spinodal)	14, 262
自发对称性破缺 (spontaneous symmetry breaking)	29, 131
方格晶格 (square lattice)	98, 112
稳定性 (stability)	7, 23
Stanley (Stanley)	163
星-三角变换 (star-triangle transformation)	153, 155
平稳的 (stationary)	202, 208
应变 (strain)	7, 175
强局域化 (strong localization)	241
超导体 (superconductor)	48, 49, 285
超流体 (superfluid)	21, 29, 33, 39, 173
超流动性 (superfluidity)	29
表面生长 (surface growth)	204
表面张力 (surface tension)	16, 49, 197, 283
表面活性剂 (surfactant)	16
磁化率 (susceptibility)	37, 78
对称性 (symmetry)	22
平移 (symmetry, translation)	7
辛矩阵 (symplectic matrix)	247
热力学极限 (thermodynamic limit)	2, 9
薄膜 (thin film)	17
Thouless (Thouless)	177
含时 Landau-Ginzburg 方程 (time-dependent Landau-Ginzburg equation)	192
时间反演 (time reversal)	247
拓扑缺陷 (topological defect)	162, 165
转移矩阵 (transfer matrix)	101, 107, 116, 118, 135, 216, 217, 322
转移概率 (transition probability)	115, 122
平移 (translation)	7, 174, 204
横向的 (transverse)	8, 36, 175
横向磁化率 (transverse susceptibility)	28, 33, 39, 49, 282
三角晶格 (triangular lattice)	108
三临界指数 (tricritical exponents)	33, 273

接下页

主题 (原文, 续)	原书页码
三临界点 (tricritical point)	32, 50, 100, 271, 287
隧穿 (tunneling)	242
均匀性 (uniformity)	21
酉矩阵 (unitary matrix)	247
普适的 (universal)	6, 19
普适性 (universality)	66, 92, 98
普适类 (universality class)	88, 196
上临界维数 (upper critical dimension)	47, 53, 139
上截止 (upper cutoff)	20
变程跳跃 (variable range hopping)	242
顶点 (vertex)	76
涡旋 (vortex)	165
波长 (wavelength)	6, 13, 35
波矢 (wavevector)	4, 35
弱局域化 (weak localization)	241
Wegner (Wegner)	131, 163
Whitney 定理 (Whitney's theorem)	143
Wick 定理 (Wick's theorem)	74
Widom 指数恒等式 (Widom exponent identity)	57, 314
Wilson 环 (Wilson loop)	132, 167
Wilson, K. G. (Wilson, K.G.)	80, 92
XY 模型 (XY model)	99, 119, 168, 185, 278, 356
Young (Young)	177

术语索引

中文术语	英文术语	页码
统计力学	statistical mechanics	1
配分函数	partition function	1
场的统计力学	statistical mechanics of fields	2
重整化群	renormalization group, RG	2
粗粒化	coarse graining	5
临界乳光	critical opalescence	9
临界指数	critical exponents	9
序参量	order parameter	9
连通关联函数	connected correlation function	12
关联长度	correlation length	12
旋节线	spinodal line	13
统计场论	statistical field theory	17
序参量场	order parameter field	18
Landau–Ginzburg 哈密顿量	Landau–Ginzburg Hamiltonian	20
鞍点近似	saddle point approximation	21
自发对称性破缺	spontaneous symmetry breaking	25
Goldstone 模	Goldstone modes	26
畴壁	domain walls	27
Mermin–Wagner 定理	Mermin–Wagner theorem	37
下临界维数	lower critical dimension	37
上临界维数	upper critical dimension	41
Ginzburg 判据	Ginzburg criterion	41
齐次函数	homogeneous function	47
间隙指数	gap exponent	47
超标度关系	hyperscaling relation	51
相关算符	relevant operator	56
无关算符	irrelevant operator	56

中文术语	英文术语	页码
边缘算符	marginal operator	56
高斯模型	Gaussian model	57
Wick 定理	Wick's theorem	64
连通平均 (累积量)	connected average (cumulant)	64
准长程有序	quasi-long-range order	138
拓扑缺陷	topological defect	138
涡旋	vortex	138
Coulomb 气体	Coulomb gas	141
布朗运动	Brownian motion	158
Langevin 方程	Langevin equation	158
Einstein 关系	Einstein relation	160
Fokker–Planck 方程	Fokker–Planck equation	161
含时 Landau–Ginzburg 方程	time-dependent Landau–Ginzburg equation	162
临界慢化	critical slowing down	162
模型 A 动力学	model A dynamics	164
模型 B 动力学	model B dynamics	164
一般标度不变性	generic scale invariance, GSI	167
驱动扩散系统	driven diffusion system, DDS	169
有向路径	directed path	176